

eul_wid: hgw-av

Ἀριστοτέλης · Aristotle

History of Animals

Περὶ Τὰ Ζῷα Ἱστορίαι

Period: Κλασική Classical
Dialect: Ἀττική Attic
Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)
Format: Πραγματεία Treatise
Affiliation: [Aristotelian](#)

[5] Lib. 1–4 (486a5–538b23): vol. 1 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α Τῶν ἐν τοῖς ζῷοις μορίων τὰ μὲν ἐστὶν ἀσύνθετα, ὅσα διαιρεῖται εἰς ὁμοιομερῆ, οἷον σάρκες εἰς σάρκας, τὰ δὲ σύνθετα, ὅσα εἰς ἀνομοιομερῆ, οἷον ἡ χεὶρ οὐκ εἰς χεῖρας διαιρεῖται οὐδὲ τὸ πρόσωπον εἰς πρόσωπα.

HA 486a (t1) Τῶν δὲ τοιούτων ἔνια οὐ μόνον μέρη ἀλλὰ καὶ μέλη καλεῖται. Τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὅσα τῶν μερῶν ὅλα ὄντα ἕτερα μέρη ἔχει ἐν αὐτοῖς, οἷον κεφαλὴ καὶ σκέλος καὶ χεὶρ καὶ ὄλος ὁ βραχίον καὶ ὁ θώραξ· ταῦτα γὰρ αὐτὰ τ' ἐστὶ μέρη ὅλα, καὶ ἔστιν αὐτῶν ἕτερα μόρια. Πάντα δὲ τὰ ἀνομοιομερῆ σύγκειται ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν, οἷον χεὶρ ἐκ σαρκὸς καὶ νεύρων καὶ ὀστέων. Ἔχει δὲ τῶν ζῶων ἔνια μὲν πάντα τὰ μόρια ταῦτ' ἀλλήλοις, ἔνια δ' ἕτερα. Ταῦτα δὲ τὰ μὲν εἶδει τῶν μορίων ἐστὶν, οἷον ἀνθρώπου ῥίς καὶ ὀφθαλμὸς ἀνθρώπου ῥινὴ καὶ ὀφθαλμῶ, καὶ σαρκὶ σὰρξ καὶ ὀστῶ ὅστω· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἵππου καὶ τῶν ἄλλων ζῶων, ὅσα τῷ εἶδει ταῦτα λέγομεν ἑαυτοῖς ὁμοίως γὰρ ὥσπερ τὸ ὅλον ἔχει πρὸς τὸ ὅλον, καὶ τῶν μορίων ἔχει ἕκαστον πρὸς ἕκαστον. Τὰ δὲ ταῦτα μὲν ἐστὶν, διαφέρει δὲ καθ' ὑπεροχὴν καὶ ἔλλειψιν, ὅσων τὸ γένος ἐστὶ ταυτόν. Λέγω δὲ γένος οἷον ὄρνιθα καὶ ἰχθύον· τούτων γὰρ ἐκάτερον ἔχει διαφορὰν κατὰ τὸ γένος, καὶ ἔστιν εἶδη πλείω ἰχθύων καὶ ὀρνίθων. Διαφέρει δὲ σχεδὸν τὰ πλεῖστα τῶν μορίων ἐν αὐτοῖς παρὰ τὰς τῶν παθημάτων ἐναντιώσεις, οἷον Χρῶματος καὶ σχήματος, τῷ τὰ μὲν μᾶλλον αὐτὰ πεπονθέναι τὰ δ' ἦττον, ἔτι δὲ πλήθει καὶ ὀλιγότητι καὶ μεγέθει καὶ σμικρότητι καὶ ὅλως ὑπεροχῇ καὶ ἐλλείψει.

HA 486b (5) Τὰ μὲν γάρ ἐστι μαλακόσαρκα αὐτῶν τὰ δὲ σκληρόσαρκα, καὶ τὰ μὲν μακρὸν ἔχει τὸ ρύγχος τὰ δὲ βραχύ, καὶ τὰ μὲν πολύπτερα τὰ δ' ὀλιγόπτερα ἐστὶν. Οὐ μὴν ἀλλ' ἔνια γε καὶ ἐν τούτοις ἕτερα ἑτέροις μόρια ὑπάρχει, οἷον τὰ μὲν ἔχει πληκτρα τὰ δ' οὐ, καὶ τὰ μὲν λόφον ἔχει τὰ δ' οὐκ ἔχει. Ἀλλ' ὥς εἶπεῖν τὰ πλεῖστα καὶ ἐξ ὧν μερῶν ὁ πᾶς ὄγκος συνέστηκεν, ἢ ταῦτά ἐστιν ἢ διαφέρει τοῖς τ' ἐναντίοις καὶ καθ' ὑπεροχὴν καὶ ἔλλειψιν· τὸ γὰρ μᾶλλον καὶ ἦττον ὑπεροχὴν ἢ τις καὶ ἔλλειψιν θείη. Ἔνια δὲ τῶν ζῶων οὔτε εἶδει τὰ μόρια ταῦτά ἔχει οὔτε καθ' ὑπεροχὴν καὶ ἔλλειψιν, ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν, οἷον πέπονθεν ὅστω πρὸς ἄκανθαν καὶ ὄνυξ πρὸς ὀπλὴν καὶ χεὶρ πρὸς χελὴν καὶ πρὸς πτερὸν λεπίς· ὁ γὰρ ἐν ὀρνίθι πτερὸν, τοῦτο ἐν τῷ ἰχθύϊ ἐστὶ λεπίς. Κατὰ μὲν οὖν τὰ μόρια ἃ ἔχουσιν ἕκαστα τῶν ζῶων, τοῦτόν τε τὸν τρόπον ἕτερά ἐστι καὶ ταῦτά, καὶ ἔτι τῇ θέσει τῶν μερῶν· πολλὰ γὰρ τῶν

ζώων ἔχει μὲν ταῦτά μέρη, ἀλλὰ κείμενα οὐχ ὡσαύτως, οἷον μαστοὺς τὰ μὲν ἐν τῷ στήθει τὰ δὲ πρὸς τοῖς μηροῖς.

HA 487a

Ἔστι δὲ τῶν ὁμοιομερῶν τὰ μὲν μαλακὰ καὶ ὑγρά, τὰ δὲ ξηρὰ καὶ στερεά, ὑγρά μὲν, ἢ ὅλως ἢ ἕως ἂν ἢ ἐν τῇ φύσει, οἷον αἷμα, ἰχώρ, πιμελή, στέαρ, μυελός, γονή, χολή, γάλα ἐν τοῖς ἔχουσι, σάρξ τε καὶ τὰ τούτοις ἀνάλογον, ἔτι ἄλλον τρόπον τὰ περιττώματα, οἷον φλέγμα, καὶ τὰ ὑποστήματα τῆς κοιλίας καὶ κύστεως· ξηρὰ δὲ καὶ στερεὰ οἷον νεῦρον, δέρμα, φλέψ, θρίξ, ὅστουν, χόνδρος, ὄνυξ, κέρας (ὁμώνυμον γὰρ τὸ μέρος, ὅταν τῷ σχήματι καὶ τὸ ὅλον λέγεται κέρας), ἔτι ὅσα ἀνάλογον τούτοις. Αἱ δὲ διαφοραὶ τῶν ζώων εἰσὶ κατὰ τε τοὺς βίους καὶ τὰς πράξεις καὶ τὰ ἦθη καὶ τὰ μόρια, περὶ ὧν τύπῳ μὲν εἵπωμεν πρῶτον, ὕστερον δὲ περὶ ἕκαστον γένος ἐπιστήσαντες ἐροῦμεν. Εἰσὶ δὲ διαφοραὶ κατὰ μὲν τοὺς βίους καὶ τὰ ἦθη καὶ τὰς πράξεις αἱ τοιαίδε, ἢ τὰ μὲν ἔνυδρα αὐτῶν ἐστὶ τὰ δὲ χερσαῖα, ἔνυδρα δὲ διχῶς, τὰ μὲν ὅτι τὸν βίον καὶ τὴν τροφήν ποιεῖται ἐν τῷ ὑγρῷ, καὶ δέχεται τὸ ὑγρὸν καὶ ἀφίησι, τούτου δὲ στερισκόμενα οὐ δύναται ζῆν, οἷον πολλοῖς συμβαίνει τῶν ἰχθύων· τὰ δὲ τὴν μὲν τροφήν ποιεῖται καὶ τὴν διατριβὴν ἐν τῷ ὑγρῷ, οὐ μέντοι δέχεται τὸ ὕδωρ ἀλλὰ τὸν ἀέρα, καὶ γεννᾷ ἔξω. Πολλὰ δ' ἐστὶ τοιαῦτα καὶ πεζά, ὥσπερ ἔνυδρις καὶ λάταξ καὶ κροκόδειλος, καὶ πτηνά, οἷον αἴθουα καὶ κολυμβίς, καὶ ἄποδα, οἷον ὕδρος. Ἐνια δὲ τὴν μὲν τροφήν ἐν τῷ ὑγρῷ ποιεῖται καὶ οὐ δύναται ζῆν ἐκτός, οὐ μέντοι δέχεται οὔτε τὸν ἀέρα οὔτε τὸ ὑγρὸν, οἷον ἀκαλήφη καὶ τὰ ὄστρεα. Τῶν δ' ἐνύδρων τὰ μὲν ἐστὶ θαλάττια, τὰ δὲ ποτάμια, τὰ δὲ λιμναῖα, τὰ δὲ τελματιαῖα, οἷον βάτραχος καὶ κορδύλος. Τῶν δὲ χερσαίων τὰ μὲν δέχεται τὸν ἀέρα καὶ ἀφίησιν, ὃ καλεῖται ἀναπνεῖν καὶ ἐκπνεῖν, οἷον ἄνθρωπος καὶ πάντα ὅσα πλεύμονα ἔχει τῶν χερσαίων· τὰ δὲ τὸν ἀέρα μὲν οὐ δέχεται, ζῆ δὲ καὶ τὴν τροφήν ἔχει ἐν τῇ γῇ, οἷον σφήξ καὶ μέλιττα καὶ τὰ ἄλλα ἔντομα. Καλῶ δ' ἔντομα ὅσα ἔχει κατὰ τὸ σῶμα ἔντομάς, ἢ ἐν τοῖς ὑπτίοις ἢ ἐν τούτοις τε καὶ τοῖς πρανεσίν. Καὶ τῶν μὲν χερσαίων πολλά, ὥσπερ εἴρηται, ἐκ τοῦ ὑγροῦ τὴν τροφήν πορίζεται τῶν δ' ἐνύδρων καὶ δεχομένων τὴν θάλατταν οὐδὲν ἐκ τῆς γῆς.

HA 487b

Ἐνια δὲ τῶν ζώων τὸ μὲν πρῶτον ζῆ ἐν τῷ ὑγρῷ, ἔπειτα μεταβάλλει εἰς ἄλλην μορφήν καὶ ζῆ ἔξω, οἷον ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς ἀσκαρίδων· γίνεται γὰρ ἐξ αὐτῶν ὁ οἶστρος. Ἔτι τὰ μὲν ἐστὶ μόνιμα τῶν ζώων, τὰ δὲ μεταβλητικά. Ἔστι δὲ τὰ μόνιμα ἐν τῷ ὑγρῷ· τῶν δὲ χερσαίων οὐδὲν μόνιμον. Ἐν δὲ τῷ ὑγρῷ πολλὰ τῷ προσπεφυκέναι ζῆ, οἷον γένη ὀστρέων πολλά. Δοκεῖ δὲ καὶ ὁ σπόγγος ἔχειν τινὰ αἴσθησιν· σημεῖον δ' ὅτι χαλεπώτερον ἀποσπᾶται, ἂν μὴ γένηται λαθραίως ἢ κίνησις, ὥς φασιν. Τὰ δὲ καὶ προσφύεται καὶ ἀπολύεται, οἷον ἐστὶ γένος τι τῆς καλουμένης ἀκαλήφης· τούτων γὰρ τινες νύκτωρ ἀπολυόμεναι νέμονται. Πολλὰ δ' ἀπολελυμένα μὲν ἐστὶν ἀκίνητα δέ, οἷον ὄστρεα καὶ τὰ καλούμενα ὀλοθούρια. Τὰ δὲ νευστικά, οἷον ἰχθύες καὶ τὰ μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα, οἷον κάραβοι. Τὰ δὲ πορευτικά, οἷον τὸ τῶν καρκίνων γένος· τοῦτο γὰρ ἔνυδρον ὃν τὴν φύσιν πορευτικὸν ἐστίν. Τῶν δὲ χερσαίων ἐστὶ τὰ μὲν πτηνά, ὥσπερ ὄρνιθες καὶ μέλιττα, καὶ ταῦτ' ἄλλον τρόπον ἀλλήλων, τὰ δὲ πεζά. Καὶ τῶν πεζῶν τὰ μὲν πορευτικά, τὰ δ' ἐρπυστικά, τὰ δ' ἰλυσπαστικά. Πτηνὸν δὲ μόνον οὐδὲν ἐστίν, ὥσπερ νευστικὸν μόνον ἰχθύς· καὶ γὰρ τὰ δερμόπτερα πεζεύει, καὶ νυκτερίδι πόδες εἰσὶ, καὶ τῇ φώκῃ κεκολοβωμένοι πόδες. Καὶ τῶν ὀρνίθων εἰσὶ τινες κακόποδες, οἱ διὰ τοῦτο καλοῦνται ἄποδες· ἔστι δ' εὐπτερον τοῦτο τὸ ὀρνίθιον. Σχεδὸν δὲ καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ εὐπτερα μὲν κακόποδα δ' ἐστίν, οἷον χελιδὼν καὶ δρεπανίς· ὁμοιότητά τε γὰρ καὶ ὁμοιόπτερα πάντα ταῦτα, καὶ τὰς ὀψεις ἐγγὺς ἀλλήλων. Φαίνεται δ' ὁ μὲν ἄπους πᾶσαν ὥραν, ἢ δὲ δρεπανίς ὅταν ὕψι τοῦ θέρους τότε γὰρ ὁράται καὶ ἀλίσκεται, ὅλως δὲ καὶ σπάνιόν ἐστὶ τοῦτο τὸ ὄρνεον. Πορευτικά δὲ καὶ νευστικά πολλά

τῶν ζώων ἐστίν. Εἰσὶ δὲ καὶ αἱ τοιαίδε διαφοραὶ κατὰ τοὺς βίους καὶ τὰς πράξεις. Τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἀγελαῖα τὰ δὲ μοναδικὰ, καὶ πεζὰ καὶ πτηνὰ καὶ πλωτά, τὰ δ' ἐπαμφοτερίζει.

HA 488a

Καὶ τῶν ἀγελαίων καὶ τῶν μοναδικῶν τὰ μὲν πολιτικά τὰ δὲ σποραδικὰ ἐστίν. Ἀγελαῖα μὲν οὖν οἷον ἐν τοῖς πτηνοῖς τὸ τῶν περιστερῶν γένος καὶ γέρανος καὶ κύκνος (γαμψώνυχον δ' οὐδὲν ἀγελαῖον), καὶ τῶν πλωτῶν πολλὰ γένη τῶν ἰχθύων, οἷον οὐς καλοῦσι δρομάδας, θύννοι, πηλαμύδες, ἀμίαι· ὁ δ' ἄνθρωπος ἐπαμφοτερίζει. Πολιτικά δ' ἐστὶν ὧν ἓν τι καὶ κοινὸν γίνεται πάντων τὸ ἔργον· ὅπερ οὐ πάντα ποιεῖ τὰ ἀγελαῖα. Ἔστι δὲ τοιοῦτον ἄνθρωπος, μέλιττα, σφήξ, μύρμηξ, γέρανος. Καὶ τούτων τὰ μὲν ὑφ' ἡγεμόνα ἐστὶ τὰ δ' ἄναρχα, οἷον γέρανος μὲν καὶ τὸ τῶν μελιττῶν γένος ὑφ' ἡγεμόνα, μύρμηκες δὲ καὶ μυρία ἄλλα ἄναρχα. Καὶ τὰ μὲν ἐπιδημητικά καὶ τῶν ἀγελαίων καὶ τῶν μοναδικῶν, τὰ δ' ἐκτοπιστικά. Καὶ τὰ μὲν σαρκοφάγα, τὰ δὲ καρποφάγα, τὰ δὲ παμφάγα, τὰ δ' ἰδιότροφα, οἷον τὸ τῶν μελιττῶν γένος καὶ τὸ τῶν ἀραχνῶν· τὸ μὲν γὰρ μέλιτι καὶ τισὶν ἄλλοις ὀλίγοις τῶν γλυκέων χρῆται τροφῇ, οἱ δ' ἀράχνη ἀπὸ τῆς τῶν μυιῶν θήρας ζῶσιν, τὰ δ' ἰχθύσι χρῶνται τροφῇ. Καὶ τὰ μὲν θηρευτικά, τὰ δὲ θησαυριστικά τῆς τροφῆς ἐστὶ, τὰ δ' οὐ. Καὶ τὰ μὲν οἰκητικά τὰ δ' ἄοικα, οἰκητικά μὲν οἷον ἀσπάλαξ, μῦς, μύρμηξ, μέλιττα, ἄοικα δὲ πολλὰ τῶν ἐντόμων καὶ τῶν τετραπόδων. Ἔτι τοῖς τόποις τὰ μὲν τρωγλοδυτικά, οἷον σάυρα, ὄφεις, τὰ δ' ὑπέργεια, οἷον ἵππος, κύων. Καὶ τὰ μὲν τρηματώδη τὰ δ' ἄτρητα. Καὶ τὰ μὲν νυκτερόβια, οἷον γλαύξ, νυκτερίς, τὰ δ' ἐν τῷ φωτὶ ζῇ. Ἔτι δ' ἡμερα καὶ ἄγρια, καὶ τὰ μὲν αἰεῖ, οἷον ὄνος καὶ ὄρεὺς αἰεῖ ἡμερα, τὰ δ' ἄγρια, ὥσπερ πάρδαλις καὶ λύκος· τὰ δὲ καὶ ἡμεροῦσθαι δύναται ταχύ, οἷον ἐλέφας. Ἔτι ἄλλον τρόπον· πάντα γὰρ ὅσα ἡμέρα ἐστὶ γένη, καὶ ἄγρια ἐστίν, οἷον ἵπποι, βόες, ὕες, ἄνθρωποι, πρόβατα, αἴγες, κύνες. Καὶ τὰ μὲν ψοφητικά, τὰ δ' ἄφωνα, τὰ δὲ φωνήεντα, καὶ τούτων τὰ μὲν διάλεκτον ἔχει τὰ δ' ἀγράμματα, καὶ τὰ μὲν κωτίλα τὰ δὲ σιγηλά, τὰ δ' ὠδικὰ τὰ δ' ἄνωδα· πάντων δὲ κοινὸν τὸ περὶ τὰς ὁχείας μάλιστα ἄδειν καὶ λαλεῖν.

HA 488b

Καὶ τὰ μὲν ἄγροικα, ὥσπερ φάττα, τὰ δ' ὄρεια, ὥσπερ ἔποψ, τὰ δὲ συνανθρωπίζει, οἷον περιστέρα. Καὶ τὰ μὲν ἀφροδισιαστικά, οἷον τὸ τῶν περδίκων καὶ ἀλεκτρυόνων γένος, τὰ δ' ἀγνευτικά, οἷον τὸ τῶν κορακοειδῶν ὀρνίθων γένος· ταῦτα γὰρ σπανίως ποιεῖται τὴν ὁχείαν. Καὶ τῶν θαλαττίων τὰ μὲν πελάγια, τὰ δ' αἰγιαλώδη, τὰ δὲ πετραῖα. Ἔτι τὰ μὲν ἀμυντικά τὰ δὲ φυλακτικά· ἔστι δ' ἀμυντικά μὲν ὅσα ἢ ἐπιτίθεται ἢ ἀδικούμενα ἀμύνεται, φυλακτικά δ' ὅσα πρὸς τὸ μὴ παθεῖν τι ἔχει ἐν αὐτοῖς ἀλεωρήν. Διαφέρουσι δὲ καὶ ταῖς τοιαῖσδε διαφοραῖς κατὰ τὸ ἦθος. Τὰ μὲν γὰρ ἐστὶ πρᾶα καὶ δύσθυμα καὶ οὐκ ἐνστατικά, οἷον βοῦς, τὰ δὲ θυμώδη καὶ ἐνστατικά καὶ ἀμαθῆ, οἷον ὅς ἄγριος, τὰ δὲ φρόνιμα καὶ δειλά, οἷον ἔλαφος, δασύπους, τὰ δ' ἀνελεύθερα καὶ ἐπίβουλα, οἷον οἱ ὄφεις, τὰ δ' ἐλευθέρια καὶ ἀνδρεῖα καὶ εὐγενῆ, οἷον λέων, τὰ δὲ γενναῖα καὶ ἄγρια καὶ ἐπίβουλα, οἷον λύκος· εὐγενὲς μὲν γὰρ ἐστὶ τὸ ἐξ ἀγαθοῦ γένους, γενναῖον δὲ τὸ μὴ ἐξιστάμενον ἐκ τῆς αὐτοῦ φύσεως. Καὶ τὰ μὲν πανοῦργα καὶ κακοῦργα, οἷον ἀλώπηξ, τὰ δὲ θυμικά καὶ φιλητικά καὶ θωπευτικά, οἷον κύων, τὰ δὲ πρᾶα καὶ τιθασσευτικά, οἷον ἐλέφας, τὰ δ' αἰσχυντηλὰ καὶ φυλακτικά, οἷον χήν, τὰ δὲ φθονερά καὶ φιλόκαλα, οἷον ταῶς. Βουλευτικὸν δὲ μόνον ἄνθρωπός ἐστι τῶν ζώων. Καὶ μνήμης μὲν καὶ διδαχῆς πολλὰ κοινωνεῖ, ἀναμνησκέσθαι δ' οὐδὲν ἄλλο δύναται πλὴν ἄνθρωπος. Περὶ ἕκαστον δὲ τῶν γενῶν τά τε περὶ τὰ ἦθη καὶ τοὺς βίους ὕστερον λεχθήσεται δι' ἀκριβείας μᾶλλον. Πάντων δ' ἐστὶ τῶν ζώων κοινὰ μόρια, ᾧ δέχεται τὴν τροφήν καὶ εἰς ὃ δέχεται· ταῦτα δ' ἐστὶ ταῦτα καὶ ἕτερα κατὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους, ἢ κατ' εἶδος ἢ καθ' ὑπεροχὴν ἢ κατ' ἀναλογίαν ἢ τῇ θέσει διαφέροντα. Μετὰ δὲ ταῦτα ἄλλα κοινὰ μόρια ἔχει τὰ πλεῖστα τῶν ζώων πρὸς τούτοις, ἢ ἀφίησι τὸ περίττωμα τῆς τροφῆς [καὶ ἢ λαμβάνει]· οὐ γὰρ πᾶσιν ὑπάρχει τοῦτο.

Καλεῖται δ' ἡ μὲν λαμβάνει, στόμα, εἰς ὃ δὲ δέχεται, κοιλία· τὸ δὲ λοιπὸν πολυώνυμόν ἐστιν. Τοῦ δὲ περιττώματος ὄντος διττοῦ, ὅσα μὲν ἔχει δεκτικὰ μόρια τοῦ ὑγροῦ περιττώματος, ἔχει καὶ τῆς ξηρᾶς τροφῆς, ὅσα δὲ ταύτης, ἐκείνης οὐ πάντα. Διὸ ὅσα μὲν κύστιν ἔχει, καὶ κοιλίαν ἔχει, ὅσα δὲ κοιλίαν ἔχει, οὐ πάντα κύστιν ἔχει. Ὀνομάζεται γὰρ τὸ μὲν τῆς ὑγρᾶς περιττώσεως δεκτικὸν μόριον κύστις, κοιλία δὲ τὸ τῆς ξηρᾶς. Τῶν δὲ λοιπῶν πολλοῖς ὑπάρχει ταῦτά τε τὰ μόρια καὶ ἔτι ἡ τὸ σπέρμα ἀφιάσιν· καὶ τούτων ἐν οἷς μὲν ὑπάρχει γένεσις ζῶων τὸ μὲν εἰς αὐτὸ ἀφιέν, τὸ δ' εἰς ἕτερον. Καλεῖται δὲ τὸ μὲν εἰς αὐτὸ ἀφιέν θῆλυ, τὸ δ' εἰς τοῦτο ἄρρεν. Ἐν ἐνίοις δ' οὐκ ἔστι τὸ ἄρρεν καὶ θῆλυ· ἡ καὶ τῶν μορίων τῶν πρὸς τὴν δημιουργίαν ταύτην διαφέρει τὸ εἶδος· τὰ μὲν γὰρ ἔχει ὑστέραν, τὰ δὲ τὸ ἀνάλογον. Ὅσα μὲν οὖν ἀναγκαιότατα μόρια τοῖς ζῴοις τὰ μὲν πᾶσιν ἔχειν συμβέβηκε, τὰ δὲ τοῖς πλείστοις, ταῦτ' ἐστίν. Πᾶσι δὲ τοῖς ζῴοις αἰσθησις μία ὑπάρχει κοινὴ μόνη ἡ ἀφή, ὥστε καὶ ἐν ᾧ αὕτη μορίῳ γίνεσθαι πέφυκεν, ἀνώνυμόν ἐστιν· τοῖς μὲν γὰρ ταῦτο τοῖς δὲ τὸ ἀνάλογόν ἐστιν. Ἐχει δὲ καὶ ὑγρότητα πᾶν ζῶον, ἥς στερισκόμενον ἡ φύσει ἡ βίᾳ φθείρεται. Ἔτι ἐν ᾧ γίνεται, τοῦτο ἄλλο. Ἔστι δὲ τοῦτο τοῖς μὲν αἷμα καὶ φλέψ, τοῖς δὲ τὸ ἀνάλογον τούτων· ἔστι δ' ἀτελεῖ ταῦτα, οἷον τὸ μὲν ἰς τὸ δ' ἰχώρ. Ἡ μὲν οὖν ἀφή ἐν ὁμοιομερεῖ ἐγγίνεται μέρει, οἷον ἐν σαρκὶ ἢ τοιούτῳ τινί, καὶ ὅλως ἐν τοῖς αἱματικοῖς, ὅσα ἔχει αἷμα· τοῖς δ' ἐν τῷ ἀνάλογον, πᾶσι δ' ἐν τοῖς ὁμοιομερέσιν. Αἱ δὲ ποιητικαὶ δυνάμεις ἐν τοῖς ἀνομοιομερέσιν, οἷον ἡ τῆς τροφῆς ἐργασία ἐν στόματι καὶ ἡ τῆς κινήσεως τῆς κατὰ τόπον ἐν ποσὶν ἢ πτέρυξιν ἢ τοῖς ἀνάλογον. Πρὸς δὲ τούτοις τὰ μὲν ἔναιμα τυγχάνει ὄντα, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ πάνθ' ὅσα ἡ ἄποδά ἐστὶ τέλεα ὄντα ἢ δίποδα ἢ τετράποδα, τὰ δ' ἄναιμα, οἷον μέλιττα καὶ σφήξ καὶ τῶν θαλαττίων σηπία καὶ κάραβος καὶ πάνθ' ὅσα πλείους πόδας ἔχει τεττάρων. Καὶ τὰ μὲν ζωτόκα τὰ δ' ὠτόκα τὰ δὲ σκωληκοτόκα, ζωτόκα μὲν οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ φώκη καὶ τὰ ἄλλα ὅσα ἔχει τρίχας, καὶ τῶν ἐνύδρων τὰ κητώδη, οἷον δελφίς, καὶ τὰ καλούμενα σελάχη.

Τούτων δὲ τὰ μὲν αὐλὸν ἔχει, βράγχια δ' οὐκ ἔχει, οἷον δελφίς καὶ φάλαινα (ἔχει δ' ὁ μὲν δελφίς τὸν αὐλὸν διὰ τοῦ νώτου, ἡ δὲ φάλαινα ἐν τῷ μετώπῳ), τὰ δ' ἀκάλυπτα βράγχια, οἷον τὰ σελάχη, γαλεοὶ τε καὶ βάτοι. Καλεῖται δ' ὠὸν μὲν τῶν κυημάτων τῶν τελείων, ἐξ οὗ γίνεται τὸ γινόμενον ζῶον, ἐκ μορίου τὴν ἀρχήν, τὸ δ' ἄλλο τροφή τῷ γινομένῳ ἐστίν· σκώληξ δ' ἐστὶν ἐξ οὗ ὅλου ὅλον γίνεται τὸ ζῶον, διαρθρουμένου καὶ αὐξανομένου τοῦ κυήματος. Τὰ μὲν οὖν ἐν αὐτοῖς ὠτοκεῖ τῶν ζωτόκων, οἷον τὰ σελάχη, τὰ δὲ ζωτοκεῖ ἐν αὐτοῖς, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος· εἰς δὲ τὸ φανερόν τῶν μὲν τελεωθέντος τοῦ κυήματος ζῶον ἐξέρχεται, τῶν δ' ὠόν, τῶν δὲ σκώληξ. Τῶν δ' ὠόν τὰ μὲν ὀστρακόδερμά ἐστι καὶ δίχροα, οἷον τὰ τῶν ὀρνίθων, τὰ δὲ μαλακόδερμα καὶ μονόχροα, οἷον τὰ τῶν σελαχῶν. Καὶ τῶν σκωλήκων οἱ μὲν εὐθὺς κινητικοὶ οἱ δ' ἀκίνητοι. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τοῖς περὶ γενέσεως δι' ἀκριβείας ὕστερον λεκτέον. Ἔτι δὲ τῶν ζῴων τὰ μὲν ἔχει πόδας τὰ δ' ἄποδα, καὶ τῶν ἐχόντων τὰ μὲν δύο πόδας ἔχει, οἷον ἄνθρωπος καὶ ὄρνις μόνα, τὰ δὲ τέτταρας, οἷον σαύρα καὶ κύων, τὰ δὲ πλείους, οἷον σκολόπενδρα καὶ μέλιττα· πάντα δ' ἄρτίους ἔχει πόδας. Τῶν δὲ νευστικῶν ὅσα ἄποδα, τὰ μὲν πτερύγια ἔχει, ὥσπερ ἰχθύς, καὶ τούτων οἱ μὲν τέτταρα πτερύγια, δύο μὲν ἄνω ἐν τοῖς πρᾶνεσι, δύο δὲ κάτω ἐν τοῖς ὑπτίοις, οἷον χρύσοφρυς καὶ λάβραξ, τὰ δὲ δύο μόνον, ὅσα προμήκη καὶ λεῖα, οἷον ἔγχελος καὶ γόγγρος· τὰ δ' ὅλως οὐκ ἔχει, οἷον σμύραινα καὶ ὅσα ἄλλα χρῆται τῇ θαλάττῃ ὥσπερ οἱ ὄφεις τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ ὑγρῷ ὁμοίως νέουσιν. Τῶν δὲ σελαχῶν ἕνια μὲν οὐκ ἔχει πτερύγια, οἷον τὰ πλατέα καὶ κερκοφόρα, ὥσπερ βάτος καὶ τρυγών, ἀλλ' αὐτοῖς νεῖ τοῖς πλάτεσιν· βάτραχος δ' ἔχει, καὶ ὅσα τὸ πλάτος μὴ ἔχει ἀπολελεπτυσμένον. Ὅσα δὲ δοκεῖ πόδας ἔχειν, καθάπερ καὶ

τὰ μαλάκια, τούτοις νεῖ καὶ τοῖς πτερυγίοις, καὶ θᾶττον ἐπὶ κύτος, οἷον σηπία καὶ τευθὶς καὶ πολύπους· βαδίζει δὲ τούτων οὐδέτερον, ὥσπερ πολύπους.

HA 490a

Τὰ δὲ σκληρόδερμα, οἷον κάραβος, τοῖς οὐραίοις νεῖ, τάχιστα δ' ἐπὶ τὴν κέρκον τοῖς ἐν ἐκείνῃ πτερυγίοις καὶ ὁ κορδύλος τοῖς ποσὶ καὶ τῷ οὐραίῳ· ἔχει δ' ὅμοιον γλάνει τὸ οὐραῖον, ὡς μικρὸν εἰκάσαι μεγάλῳ. Τῶν δὲ πτηνῶν τὰ μὲν πτερωτὰ ἐστίν, οἷον ἀετὸς καὶ ἰέραξ, τὰ δὲ πτιλωτά, οἷον μέλιττα καὶ μηλολόνη, τὰ δὲ δερμόπτερα, οἷον ἀλώπηξ καὶ νυκτερίς. Πτερωτὰ μὲν οὖν ἐστίν ὅσα ἔναιμα, καὶ δερμόπτερα ὡσαύτως πτιλωτὰ δ' ὅσα ἄναιμα, οἷον τὰ ἔντομα. Ἔστι δὲ τὰ μὲν πτερωτὰ καὶ δερμόπτερα δίποδα πάντα ἢ ἄποδα· λέγονται γὰρ εἶναί τινες ὄφεις τοιοῦτοι περὶ Αἰθιοπίαν. Τὸ μὲν οὖν πτερωτὸν γένος τῶν ζῶων ὄρνις καλεῖται, τὰ δὲ λοιπὰ δύο ἀνώνυμα ἐνὶ ὀνόματι. Τῶν δὲ πτηνῶν μὲν ἀναίμων δὲ τὰ μὲν κολεόπτερα ἐστίν (ἔχει γὰρ ἐν ἐλύτρῳ τὰ πτερά, οἷον αἱ μηλολόνη καὶ οἱ κάνθαροι), τὰ δ' ἀνέλυτρα, καὶ τούτων τὰ μὲν δίπτερα τὰ δὲ τετράπτερα, τετράπτερα μὲν ὅσα μέγεθος ἔχει ἢ ὅσα ὀπισθόκεντρά ἐστι, δίπτερα δ' ὅσα ἢ μέγεθος μὴ ἔχει ἢ ἐμπροσθόκεντρά ἐστιν. Τῶν δὲ κολεοπτέρων οὐδὲν ἔχει κέντρον. Τὰ δὲ δίπτερα ἐμπροσθεν ἔχει τὰ κέντρα, οἷον μυῖα καὶ μύωψ καὶ οἷστρος καὶ ἐμπίς. Πάντα δὲ τὰ ἄναιμα ἐλάττω τὰ μεγέθη ἐστὶ τῶν ἐναίμων ζῶων· πλὴν ὀλίγα ἐν τῇ θαλάττῃ μείζονα ἄναιμά ἐστίν, οἷον τῶν μαλακίων ἔνια. Μέγιστα δὲ γίνεται ταῦτα τὰ γένη αὐτῶν ἐν τοῖς ἀλεεινοτάτοις, καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ μᾶλλον ἢ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τοῖς γλυκέσιν ὕδασιν. Κινεῖται δὲ τὰ κινούμενα πάντα τέτταρσι σημείοις ἢ πλείοσι, τὰ μὲν ἔναιμα τέτταρσι μόνον, οἷον ἄνθρωπος μὲν χερσὶ δυσὶ καὶ ποσὶ δυσὶν, ὄρνις δὲ πτέρυξι δυσὶ καὶ ποσὶ δυσὶ, τὰ δὲ τετράποδα καὶ ἰχθύες τὰ μὲν τέτταρσι ποσίν, οἱ δὲ τέτταρσι πτερυγίοις. Ὅσα δὲ δύο ἔχει πτερύγια ἢ ὅλως μὴ, οἷον ὄφεις, τέτταρσι σημείοις οὐδὲν ἦττον· αἱ γὰρ καμπαὶ τέτταρες, ἢ δύο σὺν τοῖς πτερυγίοις. Ὅσα δ' ἄναιμα ὄντα πλείους πόδας ἔχει, εἴτε πτηνὰ εἴτε πεζὰ, σημείοις κινεῖται πλείοσιν, οἷον τὸ καλούμενον ζῶον ἐφήμερον τέτταρσι καὶ ποσὶ καὶ πτεροῖς· τούτῳ γὰρ οὐ μόνον κατὰ τὸν βίον συμβαίνει τὸ ἴδιον, ὅθεν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει, ἀλλ' ὅτι καὶ πτηνὸν ἐστὶ τετράπουν ὄν.

HA 490b

Πάντα δὲ κινεῖται ὁμοίως, τὰ τετράποδα καὶ πολύποδα· κατὰ διάμετρον γὰρ κινεῖται. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῶα δύο τοὺς ἡγεμόνας ἔχει πόδας, ὁ δὲ καρκίνος μόνος τῶν ζῶων τέτταρας. Γένη δὲ μέγιστα τῶν ζῶων, εἰς ἃ διήρηται τᾶλλα ζῶα, τὰ δ' ἐστίν, ἐν μὲν ὀρνίθων, ἐν δ' ἰχθύων, ἄλλο δὲ κῆτος. Ταῦτα μὲν οὖν πάντα ἔναιμά ἐστίν. Ἄλλο δὲ γένος ἐστὶ τὸ τῶν ὀστρακοδέρμων, ὃ καλεῖται ὀστρεον· ἄλλο τὸ τῶν μαλακοστράκων, ἀνώνυμον ἐνὶ ὀνόματι, οἷον κάραβοι καὶ γένη τινὰ καρκίνων καὶ ἀστακῶν· ἄλλο τὸ τῶν μαλακίων, οἷον τευθίδες τε καὶ τεῦθοι καὶ σηπία· ἕτερον τὸ τῶν ἐντόμων. Ταῦτα δὲ πάντα μὲν ἐστίν ἄναιμα, ὅσα δὲ πόδας ἔχει, πολύποδα· τῶν δ' ἐντόμων ἔνια καὶ πτηνὰ ἐστίν. Τῶν δὲ λοιπῶν ζῶων οὐκέτι τὰ γένη μεγάλα· οὐ γὰρ περιέχει πολλὰ εἴδη ἐν εἴδους, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐστίν ἀπλοῦν αὐτὸ οὐκ ἔχον διαφορὰν τὸ εἶδος, οἷον ἄνθρωπος, τὰ δ' ἔχει μὲν, ἀλλ' ἀνώνυμα τὰ εἴδη. Ἔστι γὰρ τὰ τετράποδα καὶ μὴ πτερωτὰ ἔναιμα μὲν πάντα, ἀλλὰ τὰ μὲν ζωοτόκα τὰ δ' ὠτοτόκα αὐτῶν. Ὅσα μὲν οὖν ζωοτόκα, οὐ πάντα τρίχας ἔχει, ὅσα δ' ὠτοτόκα, φολίδας ἔστι δ' ἢ φολὶς ὅμοιον χώρᾳ λεπίδος. Ἀπουν δὲ φύσει ἐστίν ἔναιμον πεζὸν τὸ τῶν ὀφειων γένος· ἔστι δὲ τοῦτο φολιδωτόν. Ἄλλ' οἱ μὲν ἄλλοι ὠτοτοκοῦσιν ὄφεις, ἢ δ' ἔχιδνα μόνον ζωοτοκεῖ. Τὰ μὲν γὰρ ζωοτοκοῦντα οὐ πάντα τρίχας ἔχει· καὶ γὰρ τῶν ἰχθύων τινὲς ζωοτοκοῦσιν· ὅσα μέντοι ἔχει τρίχας, ἅπαντα ζωοτοκεῖ. Τριχῶν γὰρ τι εἶδος θετέον καὶ τὰς ἀκανθώδεις τρίχας, οἷας οἱ χερσαῖοι ἔχουσιν ἐχῖνοι καὶ οἱ ὕστριχες· τριχὸς γὰρ χρειάν παρέχουσιν, ἀλλ' οὐ ποδῶν, ὥσπερ αἱ τῶν θαλαττίων. Τοῦ δὲ γένους τοῦ τῶν τετραπόδων ζῶων καὶ ζωοτόκων εἴδη μὲν ἐστὶ πολλά, ἀνώνυμα δὲ ἄλλα καθ' ἕκαστον αὐτῶν ὡς εἶπεῖν, ὥσπερ ἄνθρωπος εἴρηται,

λέων, ἔλαφος, ἵππος, κύων καὶ τᾶλλα τοῦτον τὸν τρόπον, ἐπεὶ ἐστὶν ἓν τι γένος μόνον ἐπὶ τοῖς λοφούροις καλουμένοις, οἷον ἵππῳ καὶ ὄνῳ καὶ ὀρεῖ καὶ γίννῳ [καὶ ἵννῳ] καὶ ταῖς ἐν Συρίᾳ καλουμέναις ἡμιόνοις, αἱ καλοῦνται ἡμίονοι δι' ὁμοιότητα, οὐκ οὔσαι ἀπλῶς τὸ αὐτὸ εἶδος· καὶ γὰρ ὀχεύονται καὶ γεννῶνται ἐξ ἀλλήλων.

HA 491a

Διὸ καὶ χωρὶς λαμβάνοντας ἀνάγκη θεωρεῖν ἐκάστου τὴν φύσιν αὐτῶν. Ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον εἴρηται νῦν ὡς ἐν τύπῳ, γεύματος χάριν περὶ ὧσων καὶ ὅσα θεωρητέον· δι' ἀκριβείας δ' ὕστερον ἐροῦμεν, ἵνα πρῶτον τὰς ὑπαρχούσας διαφορὰς καὶ τὰ συρβεβηκότα πᾶσι λαμβάνωμεν. Μετὰ δὲ τοῦτο τὰς αἰτίας τούτων πειρατέον εὑρεῖν. Οὕτω γὰρ κατὰ φύσιν ἐστὶ ποιεῖσθαι τὴν μέθοδον, ὑπαρχούσης τῆς ἱστορίας τῆς περὶ ἑκάστον· περὶ ὧν τε γὰρ καὶ ἐξ ὧν εἶναι δεῖ τὴν ἀπόδειξιν, ἐκ τούτων γίνεται φανερόν. Ληπτέον δὲ πρῶτον τὰ μέρη τῶν ζώων ἐξ ὧν συνέστηκεν. Κατὰ γὰρ ταῦτα μάλιστα καὶ πρῶτα διαφέρει καὶ τὰ ὅλα, ἢ τῷ τὰ μὲν ἔχειν τὰ δὲ μὴ ἔχειν, ἢ τῇ θέσει καὶ τῇ τάξει, ἢ καὶ κατὰ τὰς εἰρημένας πρότερον διαφορὰς, εἶδει καὶ ὑπεροχῇ καὶ ἀναλογίᾳ καὶ τῶν παθημάτων ἐναντιότητι. Πρῶτον δὲ τὰ τοῦ ἀνθρώπου μέρη ληπτέον· ὥσπερ γὰρ τὰ νομίσματα πρὸς τὸ αὐτοῖς ἑκάστοι γνωριμώτατον δοκιμάζουσιν, οὕτω δὴ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις· ὁ δ' ἄνθρωπος τῶν ζώων γνωριμώτατον ἡμῖν ἐξ ἀνάγκης ἐστίν. Τῇ μὲν οὖν αἰσθήσει οὐκ ἄδηλα τὰ μόρια· ὅμως δ' ἔνεκεν τοῦ μὴ παραλιπεῖν τε τὸ ἐφεξῆς καὶ τοῦ λόγον ἔχειν μετὰ τῆς αἰσθήσεως, λεκτέον τὰ μέρη πρῶτον μὲν τὰ ὀργανικά, εἶτα τὰ ὁμοιομερῆ. Μέγιστα μὲν οὖν ἐστὶ τὰδε τῶν μερῶν εἰς ἃ διαιρεῖται τὸ σῶμα τὸ σύνολον, κεφαλὴ, αὐχὴν, θώραξ, βραχίονες δύο, σκέλη δύο (τὸ ἀπ' αὐχένος μέχρι αἰδοίων κύτος, ὃ καλεῖται θώραξ). Κεφαλῆς μὲν οὖν μέρη τὸ μὲν τριχωτὸν κρανίον καλεῖται. Τούτου δὲ μέρη τὸ μὲν πρόσθιον βρέγμα, ὑστερογενές (τελευταῖον γὰρ τῶν ἐν τῷ σώματι πηγνυται ὀστέων), τὸ δ' ὀπίσθιον ἰνίον, μέσον δ' ἰνίου καὶ βρέγματος κορυφή. Ὑπὸ μὲν οὖν τὸ βρέγμα ὁ ἐγκέφαλός ἐστιν, τὸ δ' ἰνίον κενόν.

HA 491b

Ἔστι δὲ τὸ κρανίον ἅπαν ἀραιὸν ὁστοῦν, στρογγύλον, ἀσάρκῳ δέρματι περιεχόμενον. Ἔχει δὲ ραφὰς τῶν μὲν γυναικῶν μίαν κύκλῳ, τῶν δ' ἀνδρῶν τρεῖς εἰς ἓν συναπτούσας ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ· ἥδη δ' ὠμμένη ἐστὶ κεφαλὴ ἀνδρὸς οὐδεμίαν ἔχουσα ραφήν. Τοῦ δὲ κρανίου κορυφὴ καλεῖται τὸ μέσον λίσσωμα τῶν τριχῶν. Τοῦτο δ' ἐνίοις διπλοῦν ἐστίν· γίνονται γὰρ τινες δικόροφοι, οὐ τῷ ὀστέῳ ἀλλὰ τῇ τῶν τριχῶν λισσώσει. Τὸ δ' ὑπὸ τὸ κρανίον ὀνομάζεται πρόσωπον ἐπὶ μόνου τῶν ἄλλων ζώων ἀνθρώπου· ἰχθύος γὰρ καὶ βοὸς οὐ λέγεται πρόσωπον. Προσώπου δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τὸ βρέγμα μεταξὺ τῶν ὀμμάτων μέτωπον. Τοῦτο δ' οἷς μὲν μέγα, βραδύτεροι, οἷς δὲ μικρόν, εὐκίνητοι· καὶ οἷς μὲν πλατὺ, ἐκστατικοί, οἷς δὲ περιφερές, θυμικοί. Ὑπὸ δὲ τῷ μετώπῳ ὀφρύες διφυεῖς ὧν αἱ μὲν εὐθεῖαι μαλακοῦ ἥθους σημεῖον, αἱ δὲ πρὸς τὴν ῥίνα τὴν καμπυλότητ' ἔχουσαι στρυφνοῦ, αἱ δὲ πρὸς τοὺς κροτάφους μωκοῦ καὶ εἴρωνος, αἱ δὲ κατεσπασμέναι φθόνου. Ὑφ' αἷς ὀφθαλμοί. Οὗτοι κατὰ φύσιν δύο. Τούτων μέρη ἐκατέρου βλέφαρον τὸ ἄνω καὶ κάτω. Τούτου τρίχες αἱ ἔσχαται βλεφαρίδες. Τὸ δ' ἐντὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ, τὸ μὲν ὑγρόν, ᾧ βλέπει, κόρη, τὸ δὲ περὶ τοῦτο μέλαν, τὸ δ' ἐκτὸς τούτου λευκόν. Κοινὸν δὲ τῆς βλεφαρίδος μέρος τῆς ἄνω καὶ κάτω κανθοὶ δύο, ὁ μὲν πρὸς τῇ ῥίνι, ὁ δὲ πρὸς τοῖς κροτάφοις· οἱ ἂν μὲν ὥσι μακροί, κακοηθείας σημεῖον, ἂν δ' οἷον οἱ ἰκτῖνες κρεῶδες ἔχωσι τὸ πρὸς τῷ μυκτῆρι, πονηρίας. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα γένη πάντα τῶν ζώων πλην τῶν ὀστρακοδέρμων καὶ εἴ τι ἄλλο ἀτελές, ἔχει ὀφθαλμούς· τὰ δὲ ζωτόκα πάντα πλην ἀσπάλακος. Τοῦτον δὲ τρόπον μὲν τιν' ἔχειν ἂν θεῇ τις, ὅλως δ' οὐκ ἔχειν. Ὅλως μὲν γὰρ οὐθ' ὀρεῖ οὐτ' ἔχει εἰς τὸ φανερόν δήλους ὀφθαλμούς· ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ δέρματος ἔχει τὴν τε χώραν τῶν ὀμμάτων καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ μέλανα κατὰ τὸν τόπον καὶ τὴν χώραν τὴν φύσει τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑπάρχουσαν ἐν τῷ ἐκτός, ὡς ἐν τῇ γενέσει πηρουμένων καὶ ἐπιφυσόμενου τοῦ δέρματος. Ὀφθαλμοῦ δὲ τὸ μὲν λευκόν

ὅμοιον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πᾶσιν, τὸ δὲ καλούμενον μέλαν διαφέρει τοῖς μὲν γάρ ἐστι μέλαν, τοῖς δὲ σφόδρα γλαυκόν, τοῖς δὲ χαροπόν, ἐνίοις δὲ αἰγυπόν· τοῦτο ἦθους βελτίστου σημεῖον καὶ πρὸς ὀξύτητα ὀψεως κράτιστον.

HA 492a

Μόνον δ' ἢ μάλιστα τῶν ζώων ἄνθρωπος πολύχρους τὰ ὄμματα ἐστίν· τῶν δ' ἄλλων ἐν εἶδος ἵπποι δὲ γίνονται γλαυκοὶ ἔνιοι. Τῶν δ' ὀφθαλμῶν οἱ μὲν μεγάλοι, οἱ δὲ μικροί, οἱ δὲ μέσοι· οἱ μέσοι βέλτιστοι. Καὶ ἢ ἐκτὸς σφόδρα ἢ ἐντὸς ἢ μέσως τούτων οἱ ἐντὸς μάλιστα ὀξυπεστάτοι ἐπὶ παντὸς ζώου, τὸ δὲ μέσον ἦθους βελτίστου σημεῖον. Καὶ ἢ σκαρδαμυκτικοὶ ἢ ἀτενεῖς ἢ μέσοι βελτίστου δ' ἦθους οἱ μέσοι, ἐκείνων δ' ὁ μὲν ἀναιδὴς ὁ δ' ἀβέβαιος. Ἔτι δὲ κεφαλῆς μόριον, δι' οὗ ἀκούει, ἄπνουν, τὸ οὗς Ἀλκμαίων γὰρ οὐκ ἀληθῆ λέγει, φάμενος ἀναπνεῖν τὰς αἶγας κατὰ τὰ ὦτα. Ὡτὸς δὲ μέρος τὸ μὲν ἀνώνυμον, τὸ δὲ λοβός. Ὅλον δ' ἐκ χόνδρου καὶ σαρκὸς σύγκειται. Εἴσω δὲ τὴν μὲν φύσιν ἔχει οἶον οἱ στρόμβοι, τὸ δ' ἔσχατον ὁστοῦν ὅμοιον τῷ ὦτί, εἰς ὃ ὥσπερ ἀγγεῖον ἔσχατον ἀφικνεῖται ὁ ψόφος. Τοῦτο δ' εἰς μὲν τὸν ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει πόρον, εἰς δὲ τὸν τοῦ στόματος οὐρανόν· καὶ ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου φλὲψ τείνει εἰς αὐτό. Περαινουσι δὲ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸν ἐγκέφαλον, καὶ κεῖται ἐπὶ φλεβίου ἐκάτερος. Ἀκίνητον δὲ τὸ οὗς ἄνθρωπος ἔχει μόνος τῶν ἐχόντων τοῦτο τὸ μόριον. Τῶν γὰρ ἐχόντων ἀκοὴν τὰ μὲν ἔχει ὦτα, τὰ δ' οὐκ ἔχει, ἀλλὰ τὸν πόρον φανερόν, οἶον ὅσα πτερωτὰ ἢ φολιδωτὰ. Ὅσα δὲ ζωοτοκεῖ, ἔξω φώκης καὶ δελφίνος καὶ τῶν ἄλλων ὅσα οὕτω κητώδη, πάντα ἔχει ὦτα· ζωοτοκεῖ γὰρ καὶ τὰ σελάχη· ἀλλὰ μόνον ἄνθρωπος οὐ κινεῖ. Ἡ μὲν οὖν φώκη πόρους ἔχει φανεροὺς ἢ ἀκούει· ὁ δὲ δελφίς ἀκούει μὲν, οὐκ ἔχει δ' ὦτα. Τὰ δ' ἄλλα κινεῖ πάντα. Κεῖται δὲ τὰ ὦτα ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ οὐχ ὥσπερ ἐνίοις τῶν τετραπόδων ἄνωθεν. Ὡτων δὲ τὰ μὲν ψιλὰ, τὰ δὲ δασέα, τὰ δὲ μέσα· βέλτιστα δὲ τὰ μέσα πρὸς ἀκοήν, ἦθος δ' οὐδὲν σημαίνει. Καὶ ἢ μεγάλα ἢ μικρὰ ἢ μέσα, ἢ ἐπανεστηκότα σφόδρα ἢ οὐδὲν ἢ μέσον· τὰ δὲ μέσα βελτίστου ἦθους σημεῖον, τὰ δὲ μεγάλα καὶ ἐπανεστηκότα μωρολογίας καὶ ἀδολεσχίας.

HA 492b

Τὸ δὲ μεταξὺ ὀφθαλμοῦ καὶ ὦτος καὶ κορυφῆς καλεῖται κρόταφος. Ἔτι προσώπου μέρος τὸ μὲν ὃν τῷ πνεύματι πόρος ρίς· καὶ γὰρ ἀναπνεῖ καὶ ἐκπνεῖ ταύτη, καὶ ὁ παρμὸς διὰ ταύτης γίνεται, πνεύματος ἀθρόου ἔξοδος, σημεῖον οἰωνιστικὸν καὶ ἱερὸν μόνον τῶν πνευμάτων. Ἄμα δ' ἢ ἀναπνευσίς καὶ ἐκπνευσίς γίνεται εἰς τὸ στήθος, καὶ ἀδύνατον χωρὶς τοῖς μυκτῆρσιν ἀναπνεῦσαι ἢ ἐκπνεῦσαι, διὰ τὸ ἐκ τοῦ στήθους εἶναι τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν κατὰ τὸν γαργαρεῶνα, καὶ μὴ ἐκ τῆς κεφαλῆς τινι μέρει· ἐνδέχεται δὲ καὶ μὴ χρώμενον ταύτῃ ζῆν. Ἡ δ' ὁσφρησίς γίνεται διὰ τούτου τοῦ μέρους· αὕτη δ' ἐστὶν ἡ αἴσθησις ὁσμῆς. Εὐκίνητος δ' ὁ μυκτῆρ, καὶ οὐχ ὥσπερ τὸ οὗς ἀκίνητον κατ' ἰδίαν. Μέρος δ' αὐτοῦ τὸ μὲν διάφραγμα χόνδρος, τὸ δ' ὀχέτευμα κενόν· ἔστι γὰρ ὁ μυκτῆρ διχότομος. Τοῖς δ' ἐλέφασιν ὁ μυκτῆρ γίνεται μακρὸς καὶ ἰσχυρός, καὶ χρῆται αὐτῷ ὥσπερ χειρί· προσάγεται τε γὰρ καὶ λαμβάνει τούτῳ καὶ εἰς τὸ στόμα προσφέρεται τὴν τροφήν, καὶ τὴν ὑγρὰν καὶ τὴν ξηρὰν, μόνον τῶν ζώων. Ἔτι δὲ σιαγόνες δύο· τούτων τὸ πρόσθιον γένειον, τὸ δ' ὀπίσθιον γένυς. Κινεῖ δὲ πάντα τὰ ζῶα τὴν κάτωθεν γένυν, πλὴν τοῦ ποταμίου κροκοδείλου· οὗτος δὲ τὴν ἄνω μόνον. Μετὰ δὲ τὴν ῥίνα χεῖλη δύο, σὰρξ εὐκίνητος. Τὸ δ' ἐντὸς στόμα σιαγόνων καὶ χειλῶν. Τούτου μέρη τὸ μὲν ὑπερῶα τὸ δὲ φάρυγξ. Τὸ δ' αἰσθητικὸν χυμοῦ γλῶττα· ἡ δ' αἴσθησις ἐν τῷ ἄκρῳ· ἐὰν δέ <τι> ἐπὶ τὸ πλατὺ ἐπιτεθῇ, ἦττον. Αἰσθάνεται δὲ καὶ ὦν ἢ ἄλλη σὰρξ πάντων, οἶον σκληροῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καθ' ὅτι οὖν μέρος, ὥσπερ καὶ χυμοῦ. Αὕτη δ' ἢ πλατεῖα ἢ στενὴ ἢ μέση· ἡ μέση δὲ βελτίστη καὶ σαφεστάτη. Καὶ ἢ λελυμένη ἢ καταδεδεμένη, ὥσπερ τοῖς ψελλοῖς καὶ τοῖς τραυλοῖς. Ἔστι δ' ἡ γλῶττα σὰρξ μανὴ καὶ σομφή. Ταύτης τι μέρος ἐπιγλωττίς. Καὶ τὸ μὲν διφυὲς τοῦ στόματος παρίσθμιον, τὸ δὲ πολυφυὲς οὐλον· σάρκινά δὲ ταῦτα.

Ἐντὸς δ' ὀδόντες ὀστέινοι. Εἴσω δ' ἄλλο μόριον σταφυλοφόρον, κίων ἐπίφλεβος· ὃς ἐὰν ἐξυγρυνθεὶς φλεγμὴν, σταφυλὴ καλεῖται καὶ πνίγει. Αὐχὴν δὲ τὸ μεταξύ προσώπου καὶ θώρακος. Καὶ τούτου τὸ μὲν πρόσθιον μέρος λάρυγξ, [τὸ δ' ὀπίσθιον στόμαχος]. Τούτου δὲ τὸ μὲν χονδρῶδες καὶ πρόσθιον, δι' οὗ ἡ φωνὴ καὶ ἡ ἀναπνοή, ἀρτηρία· τὸ δὲ σαρκῶδες στόμαχος, ἐντὸς πρὸ τῆς ράχews. Τὸ δ' ὀπίσθιον αὐχένος μέρος ἐπωμῖς. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μόρια μέχρι τοῦ θώρακος. Θώρακος δὲ μέρη τὰ μὲν πρόσθια τὰ δ' ὀπίσθια. Πρῶτον μὲν μετὰ τὸν αὐχένα ἐν τοῖς προσθίοις στήθος διφυὲς μαστοῖς. Τούτων ἡ θηλὴ διφυής, δι' ἧς τοῖς θήλεσι τὸ γάλα διηθεῖται· ὁ δὲ μαστὸς μανός. Ἐγγίνεται δὲ καὶ τοῖς ἄρρεσι γάλα· ἀλλὰ πυκνὴ ἢ σὰρξ τοῖς ἄρρεσι, ταῖς δὲ γυναιξὶ σομφὴ καὶ πόρων μεστή. Μετὰ δὲ τὸν θώρακα ἐν τοῖς προσθίοις γαστήρ, καὶ ταύτης ρίζα ὀμφαλός· ὑπόρριζον δὲ τὸ μὲν διφυὲς λαγών, τὸ δὲ μονοφυὲς τὸ μὲν ὑπὸ τὸν ὀμφαλὸν ἦτρον (τούτου δὲ τὸ ἔσχατον ἐπίσιον), τὸ δ' ὑπὲρ τὸν ὀμφαλὸν ὑποχόνδριον, τὸ δὲ κοινὸν ὑποχονδρίου καὶ λαγόνος χολάς. Τῶν δ' ὀπισθεν διάζωμα μὲν ἡ ὀσφύς (ὅθεν καὶ τοῦνομ' ἔχει· δοκεῖ γὰρ εἶναι ἴσοφυές), τοῦ δὲ διεξοδικοῦ τὸ μὲν οἶον ἐφέδρανον γλουτός, τὸ δ' ἐν ᾧ στρέφεται ὁ μηρός, κοτυληδών. Τοῦ δὲ θήλεος ἴδιον μέρος ὑστέρα, καὶ τοῦ ἄρρενος αἰδοῖον, ἐξωθεν ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ θώρακος, διμερές, τὸ μὲν ἄκρον σαρκῶδες καὶ αἰεὶ λεῖον <καὶ> ὥς εἰπεῖν ἴσον, ὃ καλεῖται βάλανος, τὸ δὲ περὶ αὐτὴν ἀνώνυμον δέρμα, ὃ ἐὰν διακοπῇ, οὐ συμφύεται, οὐδὲ γνάθος οὐδὲ βλεφαρίς. Κοινὸν δὲ τούτου καὶ τῆς βαλάνου ἀκροποσθία. Τὸ δὲ λοιπὸν μέρος χονδρῶδες, εὐαυξές, καὶ ἐξέρχεται καὶ εἰσέρχεται ἐναντίως ἢ τοῖς λοφούροις. Τοῦ δ' αἰδοῖου ὑποκάτω ὄρχεις δύο. Τὸ δὲ περίξ δέρμα, ὃ καλεῖται ὄσχεος. Οἱ δ' ὄρχεις οὐτε ταῦτ' ὀσφὶ καὶ οὐτε πόρρω σαρκός· ὃν τρόπον δ' ἔχουσιν, ὕστερον δι' ἀκριβείας λεχθήσεται καθόλου περὶ πάντων τῶν τοιούτων μορίων.

Τὸ δὲ τῆς γυναικὸς αἰδοῖον ἐξ ἐναντίας τῷ τῶν ἄρρένων κοῖλον γὰρ τὸ ὑπὸ τὴν ἥβην καὶ οὐχ ὥσπερ τὸ τοῦ ἄρρενος ἐξεστηκός. Καὶ οὐρήθρα ἔξω τῶν ὑστερῶν, δίοδος τῷ σπέρματι τοῦ ἄρρενος. Τοῦ δ' ὕγρου περιττώματος ἀμφοῖν ἔξοδος. Κοινὸν δὲ μέρος αὐχένος καὶ στήθους σφαγή, πλευρᾶς δὲ καὶ βραχίονος καὶ ὤμου μασχάλη, μηροῦ δὲ καὶ ἦτρου βουβών. Μηροῦ δὲ καὶ γλουτοῦ τὸ ἐντὸς περίνεον, μηροῦ δὲ καὶ γλουτοῦ τὸ ἔξω ὑπογλουτίς. Θώρακος δὲ περὶ μὲν τῶν ἔμπροσθεν εἴρηται, τοῦ δὲ στήθους τὸ ὀπισθεν νῶτος. Νώτου δὲ μέρη ὠμοπλάται δύο καὶ ράχις, ὑποκάτωθεν δὲ κατὰ τὴν γαστέρα ὀσφύς. Κοινὸν δὲ τοῦ ἄνω καὶ κάτω τοῦ θώρακος πλευραί, ἐκατέρωθεν ὀκτώ· περὶ γὰρ Λιγύων τῶν καλουμένων ἐπταπλεύρων οὐδενός πω ἀξιοπίστου ἀκηκόαμεν. Ἔχει δ' ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, καὶ τὰ ἔμπροσθεν καὶ τὰ ὀπίσθια, καὶ δεξιὰ καὶ ἀριστερά. Τὰ μὲν οὖν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ὅμοια σχεδὸν ἐν τοῖς μέρεσι καὶ ταῦτ' ἀπαντα, πλην ἀσθενέστερα τὰ ἀριστερά· τὰ δ' ὀπίσθια τοῖς προσθίοις ἀνόμοια, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω, πλην ὧδε ὅμοια, τὰ κάτω τοῦ ἦτρου οἶον τὸ πρόσωπον εὐσαρκία καὶ ἀσαρκία, καὶ τὰ σκέλη πρὸς τοὺς βραχίονας ἀντίκειται· καὶ οἷς βραχεῖς οἱ ἀγκῶνες, καὶ οἱ μηροὶ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ, καὶ οἷς οἱ πόδες μικροί, καὶ αἱ χεῖρες. Κώλων δὲ τὸ μὲν διφυὲς βραχίων· βραχίονος δὲ ὤμος, ἀγκῶν, ὠλέκρανον, πῆχυς, χεῖρ· χειρὸς δὲ θέναρ, δάκτυλοι πέντε· δακτύλου δὲ τὸ μὲν καμπτικὸν κόνδυλος, τὸ δ' ἄκαμπτον φάλαγξ. Δάκτυλος δ' ὁ μὲν μέγας μονοκόνδυλος, οἱ δ' ἄλλοι δικόνδυλοι. Ἡ δὲ κάμψις καὶ τῷ βραχίονι καὶ τῷ δακτύλῳ εἴσω πᾶσιν· κάμπτεται δ' ὁ βραχίων κατὰ τὸ ὠλέκρανον. Χειρὸς δὲ τὸ μὲν ἐντὸς θέναρ, σαρκῶδες καὶ διηρημένον ἄρθροις, τοῖς μὲν μακροβίοις ἐνὶ ἡ δυσὶ δι' ὅλου, τοῖς δὲ βραχυβίοις δυσὶ καὶ οὐ δι' ὅλου.

Ἄρθρον δὲ χειρὸς καὶ βραχίονος καρπός. Τὸ δ' ἔξω τῆς χειρὸς νευρῶδες καὶ ἀνώνυμον. Κώλων δὲ διμερές ἄλλο σκέλος. Σκέλους δὲ τὸ μὲν ἀμφικέφαλον μηρός, τὸ δὲ πλανησίεδρον μύλη, τὸ δὲ διόστεον κνήμη, καὶ ταύτης τὸ μὲν πρόσθιον ἀντικνήμιον, τὸ δ'

ὀπίσθιον γαστροκνημία, σὰρξ νευρώδης καὶ φλεβώδης, τοῖς μὲν ἀνεσπασμένη ἄνω πρὸς τὴν ἰγνύν, ὅσοι μεγάλα τὰ ἰσχία ἔχουσι, τοῖς δ' ἐναντίως κατεσπασμένη· τὸ δ' ἔσχατον ἀντικνημίου σφυρόν, διφυεὲς ἐν ἐκατέρῳ τῷ σκέλει. Τὸ δὲ πολυόστεον τοῦ σκέλους πούς. Τούτου δὲ τὸ μὲν ὀπίσθιον μέρος πτέρνα, τὸ δ' ἐμπρόσθιον τοῦ ποδὸς τὸ μὲν ἐσχισμένον δάκτυλοι πέντε, τὸ δὲ σαρκῶδες κάτωθεν στῆθος, τὸ δ' ἄνωθεν ἐν τοῖς πρᾶνέσι νευρώδεις καὶ ἀνώνυμον. Δακτύλου δὲ τὸ μὲν ὄνυξ, τὸ δὲ καμπή· πάντων δ' ὁ ὄνυξ ἐπ' ἄκρῳ· μονόκαμπτοι δὲ πάντες οἱ κάτω δάκτυλοι. Τοῦ δὲ ποδὸς ὅσοις τὸ ἐντὸς παχὺ καὶ μὴ κοῖλον, ἀλλὰ βαίνουσιν ὄλῳ, πανοῦργοι. Κοινὸν δὲ μηροῦ καὶ κνήμης γόνυ καμπή. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μέρη κοινὰ καὶ θήλεος καὶ ἄρρενος. Ἡ δὲ θέσις τῶν μερῶν πρὸς τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ πρόσθιον καὶ ὀπίσθιον καὶ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν ὡς ἔχει, φανερὰ μὲν ἂν εἶναι δόξειε τὰ ἔξωθεν κατὰ τὴν αἴσθησιν, οὐ μὴν ἀλλὰ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν λεκτέον δι' ἥνπερ καὶ τὰ πρότερον εἰρήκαμεν, ἵνα περαίνηται τὸ ἐφεξῆς, καὶ καταριθμουμένων ὅπως ἦττον λανθάνη τὰ μὴ τὸν αὐτὸν ἔχοντα τρόπον ἐπὶ τε τῶν ἄλλων ζώων καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. Μάλιστα δ' ἔχει διωρισμένα πρὸς τοὺς κατὰ φύσιν τόπους τὰ ἄνω καὶ κάτω ἄνθρωπος τῶν ἄλλων ζώων· τὰ τε γὰρ ἄνω καὶ κάτω πρὸς τὰ τοῦ παντὸς ἄνω καὶ κάτω τέτακται. Τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ πρόσθια καὶ τὰ ὀπίσθια καὶ τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερὰ κατὰ φύσιν ἔχει. Τῶν δ' ἄλλων ζώων τὰ μὲν οὐκ ἔχει, τὰ δ' ἔχει μὲν συγκεχυμένα δ' ἔχει μᾶλλον. Ἡ μὲν οὖν κεφαλὴ πᾶσιν ἄνω πρὸς τὸ σῶμα τὸ ἑαυτῶν· ὁ δ' ἄνθρωπος μόνος, ὥσπερ εἴρηται, πρὸς τὸ τοῦ ὅλου τελειωθείς ἔχει τοῦτο τὸ μόριον.

HA 494b

Μετὰ δὲ τὴν κεφαλὴν ἐστὶν ὁ αὐχὴν, εἴτα στῆθος καὶ νῶτος, τὸ μὲν ἐκ τοῦ πρόσθεν τὸ δ' ἐκ τοῦ ὀπισθεν. Καὶ ἐχόμενα τούτων γαστήρ καὶ ὀσφὺς καὶ αἰδοῖον καὶ ἰσχίον, εἴτα μηρὸς καὶ κνήμη, τελευταῖον δὲ πόδες. Εἰς τὸ πρόσθεν δὲ καὶ τὰ σκέλη τὴν κάμψιν ἔχει, ἐφ' ὃ καὶ ἡ πορεία, καὶ τῶν ποδῶν τὸ κινητικώτερον μέρος καὶ ἡ κάμψις· ἡ δὲ πτέρνα ἐκ τοῦ ὀπισθεν· τῶν δὲ σφυρῶν ἐκάτερον κατὰ τὸ οὖς. Ἐκ δὲ τῶν πλαγίων τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀριστερῶν οἱ βραχίονες, τὴν κάμψιν ἔχοντες εἰς τὸ ἐντὸς, ὥστε τὰ κυρτὰ τῶν σκελῶν καὶ τῶν βραχιόνων πρὸς ἄλληλα εἶναι ἐπ' ἀνθρώπου μάλιστα. Τὰς δ' αἰσθήσεις καὶ τὰ αἰσθητήρια, ὀφθαλμοὺς καὶ μυκτῆρας καὶ γλῶτταν, ἐπὶ ταῦτ' οὐ καὶ εἰς τὸ πρόσθιον ἔχει· τὴν δ' ἀκοὴν καὶ τὸ αἰσθητήριον αὐτῆς, τὰ ὦτα, ἐκ τοῦ πλαγίου μὲν, ἐπὶ τῆς αὐτῆς δὲ περιφερείας τοῖς ὅμμασιν. Τὰ δ' ὅμματα ἐλάχιστον κατὰ μέγεθος διέστηκεν ἀνθρώπῳ τῶν ζώων. Ἐχει δ' ἀκριβεστάτην ἄνθρωπος τῶν αἰσθήσεων τὴν ἀφὴν, δευτέραν δὲ τὴν γεῦσιν· ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις λείπεται πολλῶν. Τὰ μὲν οὖν μόρια τὰ πρὸς τὴν ἔξω ἐπιφάνειαν τοῦτον τέτακται τὸν τρόπον, καὶ καθάπερ ἐλέχθη, διωνόμασταί τε μάλιστα καὶ γινώριμα διὰ τὴν συνήθειάν ἐστιν· τὰ δ' ἐντὸς τούναντίον. Ἄγνωστα γὰρ ἐστί μάλιστα τὰ τῶν ἀνθρώπων, ὥστε δεῖ πρὸς τὰ τῶν ἄλλων μόρια ζώων ἀνάγοντας σκοπεῖν, οἷς ἔχει παραπλησίαν τὴν φύσιν. Πρῶτον μὲν οὖν τῆς κεφαλῆς κεῖται τὴν θέσιν ἐν τῷ πρόσθεν ἔχων ὁ ἐγκέφαλος. Ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις, ὅσα ἔχει τοῦτο τὸ μόριον· ἔχει δ' ἅπαντα ὅσα ἔχει αἷμα, καὶ ἔτι τὰ μαλάκια· κατὰ μέγεθος δ' ὁμοίως ἔχει ἄνθρωπος πλεῖστον ἐγκέφαλον καὶ ὑγρότατον. Ὑμένες δ' αὐτὸν δύο περιέχουσιν, ὁ μὲν περὶ τὸ ὅστον ἰσχυρότερος, ὁ δὲ περὶ αὐτὸν τὸν ἐγκέφαλον ἥττων ἐκείνου. Διφυῆς δ' ἐν πᾶσιν ἐστὶν ὁ ἐγκέφαλος. Καὶ ἐπὶ τούτου ἡ καλουμένη παρεγκεφαλὶς ἔσχατον, ἑτέραν ἔχουσα τὴν μορφήν καὶ κατὰ τὴν ἀφὴν καὶ κατὰ τὴν ὄψιν. Τὸ δ' ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς κενὸν καὶ κοῖλον πᾶσιν, ὡς ἐκάστοις ὑπάρχει μεγέθους.

HA 495a

Ἐνία μὲν γὰρ μεγάλην ἔχει τὴν κεφαλὴν, τὸ δ' ὑποκείμενον τοῦ προσώπου μόριον ἔλαττον, ὅσα στρογγυλοπρόσωπα· τὰ δὲ τὴν μὲν κεφαλὴν μικράν, τὰς δὲ σιαγόνας μακράς, οἷον τὸ τῶν λοφούρων γένος πᾶν. Ἀναιμος δ' ὁ ἐγκέφαλος ἅπασι, καὶ οὐδεμίαν ἔχων ἐν αὐτῷ

φλέβα, καὶ θιγγανόμενος κατὰ φύσιν ψυχρός. Ἔχει δ' ἐν τῷ μέσῳ ὁ τῶν πλείστων [πᾶς] κοῖλόν τι μικρόν. Ἡ δὲ περὶ αὐτὸν μῆνιγξ φλεβώδης ἔστι δ' ὑμὴν δερματικός ἢ μῆνιγξ ὁ περιέχων τὸν ἐγκέφαλον. Ὑπὲρ δὲ τοῦ ἐγκεφάλου λεπτότατον ὁστοῦν καὶ ἀσθενέστατον τῆς κεφαλῆς ἐστίν, ὃ καλεῖται βρέγμα. Φέρουσι δ' ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τρεῖς πόροι εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ὁ μὲν μέγιστος καὶ ὁ μέσος εἰς τὴν παρεγκεφαλίδα, ὁ δ' ἐλάχιστος εἰς αὐτὸν τὸν ἐγκέφαλον· ἐλάχιστος δ' ἐστὶν ὁ πρὸς τῷ μυκτῆρι μάλιστα. Οἱ μὲν οὖν μέγιστοι παράλληλοί εἰσι καὶ οὐ συμπίπτουσιν, οἱ δὲ μέσοι συμπίπτουσι (δῆλον δὲ τοῦτο μάλιστα ἐπὶ τῶν ἰχθύων)· καὶ γὰρ ἐγγύτερον οὗτοι τοῦ ἐγκεφάλου ἢ οἱ μεγάλοι· οἱ δ' ἐλάχιστοι πλείστον τε ἀπήρτηνται ἀλλήλων καὶ οὐ συμπίπτουσιν. Ἐντὸς δὲ τοῦ αὐχένος ὃ τ' οἰσοφάγος καλούμενός ἐστιν, ἔχων τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ τοῦ μήκους καὶ τῆς στενότητος, καὶ ἡ ἀρτηρία. Πρώτερον δὲ τῇ θέσει ἡ ἀρτηρία κεῖται τοῦ οἰσοφάγου ἐν πᾶσι τοῖς ἔχουσιν αὐτήν· ἔχει δὲ ταύτην πάντα ὅσαπερ πλεύμονα ἔχει. Ἔστι δ' ἡ μὲν ἀρτηρία χονδρώδης τὴν φύσιν καὶ ὀλίγαιμος, πολλοῖς λεπτοῖς φλεβίοις περιεχομένη, κεῖται δ' ἐπὶ μὲν τὰ ἄνω πρὸς τὸ στόμα κατὰ τὴν ἐκ τῶν μυκτῆρων σύντρησιν εἰς τὸ στόμα, ἥ καὶ ὅταν πίνοντες ἀνασπᾶσώσι τι τοῦ ποτοῦ, χωρεῖ ἐκ τοῦ στόματος διὰ τῶν μυκτῆρων ἔξω. Μεταξὺ δ' ἔχει τῶν τρήσεων τὴν ἐπιγλωττίδα καλουμένην, ἐπιπτύσσεσθαι δυναμένην ἐπὶ τὸ τῆς ἀρτηρίας τρήμα τὸ εἰς τὸ στόμα τεῖνον. Ταύτη δὲ τὸ πέρας συνήρτηται τῆς γλώττης. Ἐπὶ δὲ θάτερα καθήκει εἰς τὸ μεταξὺ τοῦ πλεύμονος, εἴτ' ἀπὸ τούτου σχίζεται εἰς ἑκάτερον τῶν μερῶν τοῦ πλεύμονος. Θέλει γὰρ εἶναι διμερὴς ὁ πλεύμων ἐν ἅπασιν τοῖς ἔχουσιν αὐτόν· ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ζωοτόκοις οὐχ ὁμοίως ἡ διάστασις φανερά, ἥκιστα δ' ἐν ἀνθρώπῳ.

HA 495b

Ἔστι δ' οὐ πολυσχιδὴς ὁ τοῦ ἀνθρώπου, ὥσπερ ἐνίων ζωοτόκων, οὐδὲ λεῖος, ἀλλ' ἔχει ἄνωμαλίαν. Ἐν δὲ τοῖς ὠτοτόκοις, οἷον ὄρνισι καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα ὠτοτόκα, πολὺ τὸ μέρος ἑκάτερον ἀπ' ἀλλήλων ἔσχισται, ὥστε δοκεῖν δύο ἔχειν πλεύμονας· καὶ ἀπὸ μιᾶς δύο ἐστὶ μόρια τῆς ἀρτηρίας, εἰς ἑκάτερον τὸ μέρος τεῖνοντα τοῦ πλεύμονος. Συνήρτηται δὲ καὶ τῇ μεγάλῃ φλεβί καὶ τῇ ἀορτῇ καλουμένη. Φυσωμένης δὲ τῆς ἀρτηρίας διαδίδωσιν εἰς τὰ κοῖλα μέρη τοῦ πλεύμονος τὸ πνεῦμα. Ταῦτα δὲ διαφύσεις ἔχει χονδρώδεις εἰς ὅξυ συνηκούσας· ἐκ δὲ τῶν διαφύσεων τρήματα διὰ παντός ἐστι τοῦ πλεύμονος, αἰεὶ ἐκ μειζόνων εἰς ἐλάττω διαδιδόμενα. Συνήρτηται δὲ καὶ ἡ καρδία τῇ ἀρτηρίᾳ πιμελώδεσι καὶ χονδρώδεσι καὶ ἰνώδεσι δεσμοῖς· ἥ δὲ συνήρτηται, κοῖλόν ἐστιν. Φυσωμένης δὲ τῆς ἀρτηρίας ἐν ἐνίοις μὲν οὐ κατάδηλον ποιεῖ, ἐν δὲ τοῖς μείζοσι τῶν ζώων δῆλον ὅτι εἰσέρχεται τὸ πνεῦμα εἰς αὐτήν. Ἡ μὲν οὖν ἀρτηρία τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, καὶ δέχεται μόνον τὸ πνεῦμα καὶ ἀφίησιν, ἄλλο δ' οὐδὲν οὔτε ξηρὸν οὔθ' ὑγρόν, ἢ πόνον παρέχει, ἕως ἂν ἐκβῇ τὸ κατελθόν. Ὁ δὲ στόμαχος ἥρτηται μὲν ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ στόματος, ἐχόμενος τῆς ἀρτηρίας, συνεχὴς ὢν πρὸς τε τὴν ράχιν καὶ τὴν ἀρτηρίαν ὑμενώδεσι δεσμοῖς, τελευτᾷ δὲ διὰ τοῦ διαζώματος εἰς τὴν κοιλίαν, σαρκοειδὴς ὢν τὴν φύσιν, καὶ τάσιν ἔχων καὶ ἐπὶ μῆκος καὶ ἐπὶ πλάτος. Ἡ δὲ κοιλία ἢ τοῦ ἀνθρώπου ὁμοία τῇ κυνεῖα ἐστίν· οὐ πολλῶ γὰρ τοῦ ἐντέρου μείζων, ἀλλ' εἰκυῖα οἶονεῖ ἐντέρῳ τινὶ εὖρος ἔχοντι· εἴτα ἔντερον ἀπλοῦν, εἰλιγμένον, ἐπιεικῶς πλατύ. Ἡ δὲ κάτω κοιλία ὁμοία τῇ ὑεῖα· πλατεῖα τε γάρ ἐστι, καὶ τὸ ἀπὸ ταύτης πρὸς τὴν ἔδραν παχὺ καὶ βραχύ. Τὸ δ' ἐπίπλοον ἀπὸ μέσης τῆς κοιλίας ἥρτηται, ἔστι δὲ τὴν φύσιν ὑμὴν πιμελώδης, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς μονοκοιλίοις καὶ ἀμφώδουσιν. Ὑπὲρ δὲ τῶν ἐντέρων τὸ μεσεντέριόν ἐστιν· ὑμενώδες δ' ἐστὶ καὶ τοῦτο καὶ πλατύ, καὶ πῖον γίνεται. Ἐξήρτηται δ' ἐκ τῆς μεγάλης φλεβὸς καὶ τῆς ἀορτῆς, καὶ δι' αὐτοῦ φλέβες πολλαὶ καὶ πυκναί, κατατείνουσαι πρὸς τὴν τῶν ἐντέρων θέσιν, ἄνωθεν ἀρξάμεναι μέχρι κάτω.

HA 496a

Τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν στόμαχον καὶ τὴν ἀρτηρίαν οὕτως ἔχει, καὶ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν. Ἡ δὲ καρδιά ἔχει μὲν τρεῖς κοιλίας, κεῖται δ' ἀνωτέρω τοῦ πλεύμονος κατὰ τὴν σχίσιν τῆς ἀρτηρίας, ἔχει δ' ὑμένα πιμελώδη καὶ παχύν, ἥ προσπέφυκε τῇ φλεβί τῇ μεγάλῃ καὶ τῇ ἀορτῇ. Κεῖται δ' ἐπὶ τῇ ἀορτῇ κατὰ τὰ ὀξέα. Κεῖται δὲ τὰ ὀξέα κατὰ τὸ στήθος ὁμοίως ἀπάντων τῶν ζώων, ὅσα ἔχει στήθος. Πᾶσι δ' ὁμοίως καὶ τοῖς ἔχουσι καὶ τοῖς μὴ ἔχουσι τοῦτο τὸ μόριον εἰς τὸ πρόσθεν ἔχει ἢ καρδιά τὸ ὀξύ· λάθοι δ' ἂν πολλάκις διὰ τὸ μεταπίπτειν διαιρουμένων. Τὸ δὲ κυρτὸν αὐτῆς ἐστὶν ἄνω. Ἔχει δὲ τὸ ὀξύ σαρκῶδες ἐπὶ πολὺ καὶ πυκνόν, καὶ ἐν τοῖς κοίλοις αὐτῆς νεῦρα ἔνεστιν. Κεῖται δὲ τὴν θέσιν ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις κατὰ μέσον τὸ στήθος, ὅσα ἔχει στήθος, τοῖς δ' ἀνθρώποις ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μᾶλλον, μικρὸν τῆς διαιρέσεως τῶν μαστῶν ἐγκλίνουσα εἰς τὸν ἀριστερὸν μαστὸν ἐν τῷ ἄνω μέρει τοῦ στήθους. Καὶ οὕτε μεγάλη, τό θ' ὅλον αὐτῆς εἶδος οὐ πρόμηκές ἐστὶν ἀλλὰ στρογγυλώτερον· πλὴν τὸ ἄκρον εἰς ὀξύ συνηκται. Ἔχει δὲ κοιλίας τρεῖς, ὥσπερ εἴρηται, μεγίστην μὲν τὴν ἐν τοῖς δεξιῶις, ἐλαχίστην δὲ τὴν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, μέσην δὲ μεγέθει τὴν ἀνὰ μέσον· καὶ εἰσὶν εἰς τὸν πλεύμονα τετρημέναι πᾶσαι. [Ἀμφοτέρας δ' ἔχει τὰς δύο μικράς, καὶ τὸν πλεύμονα τετρημένας πάσας]. Κατάδηλον δὲ κατὰ μίαν τῶν κοιλιῶν. Κάτωθεν δ' ἐκ τῆς προσφύσεως κατὰ μὲν τὴν μεγίστην κοιλίαν ἐξήρτηται τῇ μεγάλῃ φλεβί, πρὸς ἣν καὶ τὸ μεσεντερὶόν ἐστι, κατὰ δὲ τὴν μέσην τῇ ἀορτῇ. Φέρουσι δὲ καὶ εἰς τὸν πλεύμονα πόροι ἀπὸ τῆς καρδίας, καὶ σχίζονται τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ ἡ ἀρτηρία, κατὰ πάντα τὸν πλεύμονα παρακολουθοῦντες τοῖς ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας. Ἐπάνω δ' εἰσὶν οἱ ἀπὸ τῆς καρδίας πόρος δ' οὐδεὶς ἐστὶ κοινός, ἀλλὰ διὰ τὴν σύναψιν δέχονται τὸ πνεῦμα καὶ τῇ καρδίᾳ διαπέμπουσιν· φέρει γὰρ ὁ μὲν εἰς τὸ δεξιὸν κοῖλον τῶν πόρων, ὁ δ' εἰς τὸ ἀριστερόν. Περὶ δὲ τῆς φλεβὸς τῆς μεγάλης καὶ τῆς ἀορτῆς κατ' αὐτὰς κοινῇ περὶ ἀμφοτέρων ἐροῦμεν ὕστερον. Αἷμα δὲ πλεῖστον μὲν ὁ πλεύμων ἔχει τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων τοῖς ἔχουσιν τε πλεύμονα καὶ ζωοτοκοῦσιν ἐν αὐτοῖς τε καὶ ἐκτός· ἅπας μὲν γὰρ ἐστὶ σομφός, παρ' ἐκάστην δὲ τὴν σύριγγα πόροι Φέρουσι τῆς μεγάλης φλεβός.

HA 496b

Ἄλλ' οἱ νομίζοντες εἶναι κενὸν διηπάτηνται, θεωροῦντες τοὺς ἐξηρημένους ἐκ τῶν διαιρουμένων τῶν ζώων, ὧν εὐθὺς ἐξελήλυθε τὸ αἷμα ἀθρόον. Τῶν δ' ἄλλων σπλάγχνων ἡ καρδιά μόνον ἔχει αἷμα. Καὶ ὁ μὲν πλεύμων οὐκ ἐν αὐτῷ ἀλλ' ἐν ταῖς φλεψίν, ἡ δὲ καρδιά ἐν αὐτῇ· ἐν ἐκάστῃ γὰρ ἔχει αἷμα τῶν κοιλιῶν, λεπτότατον δ' ἐστὶ τὸ ἐν τῇ μέσῃ. Ὑπὸ δὲ τὸν πλεύμονά ἐστὶ τὸ διάζωμα τὸ τοῦ θώρακος, αἱ καλούμεναι φρένες, πρὸς μὲν τὰ πλευρὰ καὶ τὰ ὑποχόνδρια καὶ τὴν ῥάχιν συνηρτημένα, ἐν μέσῳ δ' ἔχει τὰ λεπτὰ καὶ ὑμενώδη. Ἔχει δὲ δι' αὐτοῦ καὶ φλέβας τεταμένας· εἰσὶ δ' αἱ τοῦ ἀνθρώπου φρένες παχεῖαι ὡς κατὰ λόγον τοῦ σώματος. Ὑπὸ δὲ τὸ διάζωμα ἐν μὲν τοῖς δεξιῶις κεῖται τὸ ἥπαρ, ἐν δὲ τοῖς ἀριστεροῖς ὁ σπλήν, ὁμοίως ἐν ἅπασιν τοῖς ἔχουσι ταῦτα τὰ μόρια κατὰ φύσιν καὶ μὴ τερατωδῶς· ἤδη γὰρ ὥπται μετῆλλαχότα τὴν τάξιν ἐν τισὶ τῶν τετραπόδων. Συνήρτηται δὲ τῇ κοιλίᾳ κατὰ τὸ ἐπίπλοον. Τὴν δ' ὄψιν ἐστὶν ὁ τοῦ ἀνθρώπου σπλήν στενὸς καὶ μακρός, ὁμοῖος τῷ ὑέϊφ. Τὸ δ' ἥπαρ ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐν τοῖς πλείστοις ἔχει χολήν, ἐπ' ἐνίοις δ' οὐκ ἔπασιν. Στρογγύλον δ' ἐστὶ τὸ τοῦ ἀνθρώπου ἥπαρ καὶ ὅμοιον τῷ βοεῖφ. Συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ἱερείοις, οἷον ἐν μὲν τόπῳ τινὶ τῆς ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκιδικῆς οὐκ ἔχει τὰ πρόβατα χολήν, ἐν δὲ Νάξῳ πάντα σχεδὸν τὰ τετράποδα τοσαύτην ὥστ' ἐκπλήττεσθαι τοὺς θύοντας τῶν ξένων, οἰομένους αὐτῶν ἴδιον εἶναι τὸ σημεῖον, ἀλλ' οὐ φύσιν αὐτῶν εἶναι ταύτην. Προσπέφυκε δὲ τῇ μεγάλῃ φλεβί τὸ ἥπαρ, τῇ δ' ἀορτῇ οὐ κοινωνεῖ· διὰ γὰρ τοῦ ἥπατος διέχει ἢ ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς φλέψ, ἥ αἱ καλούμεναι πύλαι εἰσὶ τοῦ ἥπατος. Συνήρτηται δὲ καὶ ὁ σπλήν τῇ μεγάλῃ φλεβί μόνον· τείνει γὰρ ἀπ' αὐτῆς φλέψ εἰς τὸν σπλῆνα. Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ νεφροὶ πρὸς αὐτῇ τῇ ῥάχει κεῖνται, ὅμοιοι τὴν φύσιν ὄντες τοῖς βοεῖοις. Ἀνώτερος

δ' ὁ δεξιός ἐστιν ἐν πᾶσι τοῖς ζώοις τοῖς ἔχουσι νεφρούς· καὶ ἐλάττω δὲ πιμελὴν ἔχει τοῦ ἀριστεροῦ καὶ ἀνυμνρότερος ὁ δεξιός.

HA 497a

Ἐν πᾶσι δ' ἔχει ὁμοίως τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦτο. Φέρουσι δ' εἰς αὐτοὺς πόροι ἔκ τε τῆς μεγάλης φλεβὸς καὶ τῆς ἀορτῆς, πλὴν οὐκ εἰς τὸ κοῖλον. Ἐχουσι γὰρ οἱ νεφροὶ ἐν μέσῳ κοῖλον, οἱ μὲν μεῖζον οἱ δ' ἔλαττον, πλὴν οἱ τῆς φώκης· οὗτοι δ' ὅμοιοι τοῖς βοείοις ὄντες στερεώτατοι πάντων εἰσίν. Οἱ δὲ πόροι οἱ τείνοντες εἰς αὐτοὺς εἰς τὸ σῶμα καταναλίσκονται τῶν νεφρῶν· σημεῖον δ' ὅτι οὐ περαίνουσι τὸ μὴ ἔχειν αἷμα μηδὲ πηγνυσθαι ἐν αὐτοῖς. Ἐχουσι δὲ κοιλίαν, ὥσπερ εἴρηται, μικράν. Ἐκ δὲ τοῦ κοίλου τῶν νεφρῶν φέρουσιν εἰς τὴν κύστιν πόροι δύο νεανικοί, καὶ ἄλλοι ἕκ τῆς ἀορτῆς ἰσχυροὶ καὶ συνεχεῖς. Ἐκ μέσου δὲ τῶν νεφρῶν ἐκατέρου φλεψὶ κοίλῃ καὶ νευρώδῃ ἐξήρτηται, τείνουσα παρ' αὐτὴν τὴν ράχιν διὰ τῶν στενῶν· εἴτα εἰς ἐκάτερον τὸ ἰσχίον ἀφανίζονται, καὶ πάλιν δῆλαι γίνονται τεταμέναι πρὸς τὸ ἰσχίον. Αὗται δ' αἱ ἀποτομαὶ τῶν φλεβίων εἰς τὴν κύστιν καθήκουσιν. Τελευταία γὰρ ἡ κύστις κεῖται, τὴν μὲν ἐξάρτησιν ἔχουσα τοῖς ἀπὸ τῶν νεφρῶν τεταμένοις πόροις παρὰ τὸν καυλὸν τὸν ἐπὶ τὴν οὐρήθραν τείνοντα, καὶ σχεδὸν πάντῃ κύκλῳ λεπτοῖς καὶ ἰνώδεσιν ὑμενίοις ἐστὶ προσειλημμένη, παραπλησίοις οὖσι τρόπον τινὰ τῷ διαζώματι τοῦ θώρακος. Ἔστι δ' ἡ τοῦ ἀνθρώπου κύστις ἐπιεικῶς ἔχουσα μέγεθος. Πρὸς δὲ τὸν καυλὸν τὸν τῆς κύστεως συνήρτηται τὸ αἰδοῖον, τὸ μὲν ἐξωτάτῳ τρῆμα συνερρωγὸς εἰς ταυτό, μικρὸν δ' ὑποκάτω. Τὸ μὲν οὖν εἰς τοὺς ὄρχεις φέρει τῶν τρημάτων, τὸ δ' εἰς τὴν κύστιν, νευρώδες καὶ χονδρῶδες ὄν. Τοῦτον δ' ἐξήρτηνται οἱ ὄρχεις τοῖς ἄρρεσι, περὶ ὧν ἐν τοῖς κοινῇ λεγομένοις διορισθήσεται πῶς ἔχουσιν. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν τῷ θήλει πάντα πέφυκεν· διαφέρει γὰρ οὐδενὶ τῶν ἔσω πλὴν ταῖς ὑστέραις, ὧν ἡ μὲν ὄψις θεωρεῖσθαι ἐκ τῆς διαγραφῆς τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς, ἡ δὲ θέσις ἐστὶν ἐπὶ τοῖς ἐντέροις· ἐπὶ δὲ τῆς ὑστέρας ἡ κύστις. Λεκτέον δὲ καὶ περὶ ὑστερῶν κοινῇ πασῶν ἐν τοῖς ἐπομένοις· οὔτε γὰρ ὅμοιαι πᾶσιν οὐθ' ὁμοίως ἔχουσιν. Τὰ μὲν οὖν μόρια καὶ τὰ ἐντὸς καὶ τὰ ἐκτὸς τοῦ ἀνθρώπου ταῦτα καὶ τοιαῦτα, καὶ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.

HA 497b

Β Τῶν δ' ἄλλων ζώων τὰ μόρια τὰ μὲν κοινὰ πάντων ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, τὰ δὲ γενῶν τινων. Ταῦτα δὲ καὶ ἕτερα ἐστὶν ἀλλήλων τὸν ἤδη πολλάκις εἰρημένον τρόπον. Σχεδὸν γὰρ ὅσα γ' ἐστὶ γένει ἕτερα τῶν ζώων, καὶ τὰ πλεῖστα τῶν μερῶν ἔχει ἕτερα τῷ εἶδει, καὶ τὰ μὲν κατ' ἀναλογίαν ἀδιάφορα μόνον, τῷ γένει δ' ἕτερα, τὰ δὲ τῷ γένει μὲν ταῦτα τῷ εἶδει δ' ἕτερα· πολλὰ δὲ τοῖς μὲν ὑπάρχει, τοῖς δ' οὐχ ὑπάρχει. Τὰ μὲν οὖν τετράποδα καὶ ζωτόκα κεφαλὴν μὲν ἔχει καὶ ἀνύχνα καὶ τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ μόρια ἅπαντα, διαφέρει δὲ τὰς μορφὰς τῶν μορίων ἕκαστον. Καὶ ὁ γε λέων τὸ τοῦ ἀνύχνης ἔχει ἐν ὅσῳ, σφονδύλους δ' οὐκ ἔχει· τὰ δ' ἐντὸς ἀνοιχθεῖς ὅμοια πάντ' ἔχει κυνί. Ἐχει δὲ τὰ τετράποδα ζῶα καὶ ζωτόκα ἀντὶ τῶν βραχιόνων σκέλη πρόσθια, πάντα μὲν τὰ τετράποδα, μάλιστα δ' ἀνάλογα ταῖς χερσὶ τὰ πολυσχιδῇ αὐτῶν· χρῆται γὰρ πρὸς πολλὰ ὡς χερσίν. Καὶ τὰ ἀριστερὰ δ' ἦττον ἔχει ἀπολελυμένα τῶν ἀνθρώπων, πλὴν ἐλέφαντος. Οὗτος δὲ τὰ τε περὶ τοὺς δακτύλους ἀδιαρθρωτότερα ἔχει τῶν ποδῶν, καὶ τὰ πρόσθια σκέλη πολλῷ μεῖζω. Ἔστι δὲ πενταδάκτυλον, καὶ πρὸς τοῖς ὀπισθίοις σκέλεσι σφυρὰ ἔχει βραχέα. Ἐχει δὲ μυκτῆρα τοιοῦτον καὶ τηλικούτον ὥστε ἀντὶ χειρῶν ἔχειν αὐτόν· πίνει γὰρ καὶ ἐσθίει ὀρέγων τούτῳ εἰς τὸ στόμα, καὶ τῷ ἐλεφαντιστῇ ἀνορέγει ἄνω. Τούτῳ καὶ δένδρα ἀνασπᾷ, καὶ διὰ τοῦ ὕδατος βαδίζων τούτῳ ἀναφυσᾷ. Τῷ δ' ἄκρῳ ἐγκλίνει, οὐ κάμπτεται δὲ χονδρῶδες γὰρ ἔχει. Μόνον δὲ καὶ ἀμφιδέξιον γίνεται τῶν ἄλλων ζώων ἄνθρωπος. Τῷ δὲ στήθει τῷ τοῦ ἀνθρώπου πάντα τὰ ζῶα ἀνάλογον ἔχει τοῦτο τὸ μόριον, ἀλλ' οὐχ ὅμοιον· ὁ μὲν γὰρ πλατὺ τὸ στήθος, τὰ δ' ἄλλα στενόν. Μαστοὺς δ' οὐκ ἔχει οὐδὲν ἐν τῷ πρόσθεν ἀλλ' ἢ ἄνθρωπος· ὁ δ' ἐλέφας ἔχει μὲν μαστοὺς δύο, ἀλλ' οὐκ ἐν τῷ στήθει ἀλλὰ πρὸς τῷ στήθει.

Τὰς δὲ κάμψεις τῶν κώλων καὶ τῶν ἔμπροσθεν καὶ τῶν ὀπισθεν ὑπεναντίας ἔχουσι καὶ ἑαυταῖς καὶ ταῖς τοῦ ἀνθρώπου καμπαῖς, πλὴν ἐλέφαντος. Τοῖς μὲν γὰρ ζωοτόκοις τῶν τετραπόδων κάμπτεται τὰ μὲν πρόσθια εἰς τὸ πρόσθεν τὰ δ' ὀπίσθια εἰς τοῦπισθεν, καὶ ἔχουσι τὰ κοῖλα τῆς περιφερείας πρὸς ἄλληλα ἀντεστραμμένα· ὁ δ' ἐλέφας οὐχ ὥσπερ ἔλεγόν τινες, ἀλλὰ συγκαθίζει καὶ κάμπτει τὰ σκέλη, πλὴν οὐ δύναται διὰ τὸ βάρος ἐπ' ἀμφοτέρα ἅμα, ἀλλ' ἀνακλίνεται ἢ ἐπὶ τὰ εὐώνυμα ἢ ἐπὶ τὰ δεξιὰ, καὶ καθεύδει ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, κάμπτει δὲ τὰ ὀπίσθια σκέλη ὥσπερ ἄνθρωπος. Τοῖς ὠτοτόκοις δέ, ὥσπερ κροκοδείλῳ καὶ σαύρᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιοῦτοις ἅπασιν, ἀμφοτέρα τὰ σκέλη καὶ τὰ πρόσθια καὶ τὰ ὀπίσθια εἰς τὸ πρόσθεν κάμπτεται, μικρὸν εἰς τὸ πλάγιον παρεγκλίνοντα. Ὅμοίως δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς πολύποσιν· πλὴν τὰ μεταξὺ τῶν ἐσχάτων αἰεὶ ἐπαμφοτερίζει καὶ τὴν κάμψιν ἔχει εἰς τὸ πλάγιον μᾶλλον. Ὁ δ' ἄνθρωπος ἄμφω τὰς καμπὰς τῶν κώλων ἐπὶ ταῦτόν ἔχει καὶ ἐξ ἐναντίας· τοὺς μὲν γὰρ βραχίονας εἰς τοῦπισθεν κάμπτει, πλὴν μικρὸν βεβλαίσωται ἐπὶ τὰ πλάγια τὰ ἐντός, τὰ δὲ σκέλη εἰς τοῦμπροσθεν. Εἰς δὲ τὸ ὀπισθεν τὰ τε πρόσθια καὶ τὰ ὀπίσθια οὐδὲν κάμπτει τῶν ζώων. Ἐναντίως δὲ τοῖς ἀγκῶσι καὶ τοῖς προσθίοις σκέλεσιν ἢ τῶν ὤμων ἔχει καμπὴ πᾶσι, καὶ τῶν ὀπισθεν γονάτων ἢ τῶν ἰσχύων, ὥστ' ἐπεὶ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἄλλοις ἐναντίως κάμπτει, καὶ οἱ ταῦτ' ἔχοντες ἐναντίως. Παραπλησίους δὲ τὰς καμπὰς ἔχει καὶ ὁ ὄρνις τοῖς τετράποσι ζώοις· δίπους γὰρ ὦν τὰ μὲν σκέλη εἰς τὸ ὀπισθεν κάμπτει, ἀντὶ δὲ βραχιόνων καὶ σκελῶν τῶν ἔμπροσθεν πτέρυγας ἔχει, ὧν ἡ κάμψις ἐστὶν εἰς τὸ πρόσθεν. Ἡ δὲ φώκη ὥσπερ πεπηρωμένον τετράπουν ἐστίν· εὐθύς γὰρ ἔχει μετὰ τὴν ὠμοπλάτην τοὺς πόδας ὁμοίους χερσίν, ὥσπερ καὶ οἱ τῆς ἄρκτου· πενταδάκτυλοι γὰρ εἰσι, καὶ ἕκαστος τῶν δακτύλων καμπὰς ἔχει τρεῖς καὶ ὄνυχας οὐ μέγαν· οἱ δ' ὀπίσθιοι πόδες πενταδάκτυλοι μὲν εἰσι, καὶ τὰς καμπὰς καὶ τοὺς ὄνυχας ὁμοίους ἔχουσι τοῖς προσθίοις, τῷ δὲ σχήματι παραπλήσιοι ταῖς τῶν ἰχθύων οὐραῖς εἰσιν.

Αἱ δὲ κινήσεις τῶν ζώων τῶν μὲν τετραπόδων καὶ πολυπόδων κατὰ διάμετρόν εἰσι, καὶ ἐστᾶσιν οὕτως· ἢ δ' ἀρχὴ ἀπὸ τῶν δεξιῶν πᾶσιν. Κατὰ σκέλος δὲ βαδίζουσιν ὅ τε λέων καὶ αἱ κάμηλοι ἀμφοτέραι, αἱ τε Βακτριαναὶ καὶ αἱ Ἀράβιαι. Τὸ δὲ κατὰ σκέλος ἐστὶν ὅτε οὐ προβαίνει τῷ ἀριστερῷ τὸ δεξιόν, ἀλλ' ἐπακολουθεῖ. Ἐχουσι δὲ τὰ τετράποδα ζῶα, ὅσα μὲν ὁ ἄνθρωπος μόρια ἔχει ἐν τῷ πρόσθεν, κάτω ἐν τοῖς ὑπτίοις, τὰ δ' ὀπίσθια ἐν τοῖς πρηνέσιν. Ἔτι δὲ τὰ πλεῖστα κέρκον ἔχει· καὶ γὰρ ἡ φώκη μικρὰν ἔχει, ὁμοίαν τῇ τοῦ ἐλάφου. Περὶ δὲ τῶν πιθηκοειδῶν ζώων ὕστερον διορισθήσεται. Πάντα δ' ὅσα τετράποδα καὶ ζωοτόκα, δασέα ὥς εἰπεῖν ἐστὶ, καὶ οὐχ ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος ὀλιγότριχον καὶ μικρότριχον πλὴν τῆς κεφαλῆς, τὴν δὲ κεφαλὴν δασύτατον τῶν ζώων. Ἔτι δὲ τῶν μὲν ἄλλων ζώων τῶν ἐχόντων τρίχας τὰ πρηνῆ δασύτερα, τὰ δ' ὕπτια ἢ λεῖα πάμπαν ἢ ἥττον δασέα· ὁ δ' ἄνθρωπος τοῦναντίον. Καὶ βλεφαρίδας ὁ μὲν ἄνθρωπος ἐπ' ἄμφω ἔχει, καὶ ἐν μασχάλαις ἔχει τρίχας καὶ ἐπὶ τῆς ἥβης· τῶν δ' ἄλλων οὐδὲν οὔτε τούτων οὐδέτερον οὔτε τὴν κάτω βλεφαρίδα, ἀλλὰ κάτωθεν τοῦ βλεφάρου ἐνίοις μαναὶ τρίχες πεφύκασιν. Αὐτῶν δὲ τῶν τετραπόδων καὶ τρίχας ἐχόντων τῶν μὲν ἅπαν τὸ σῶμα δασύ, καθάπερ ὕδρ καὶ ἄρκτου καὶ κυνός· τὰ δὲ δασύτερα τὸν αὐχένα ὁμοίως πάντη, οἷον ὅσα χαίτην ἔχει, ὥσπερ λέων· τὰ δ' ἐπὶ τῷ πρηνεῖ τοῦ αὐχένος ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι τῆς ἀκρωμίας, οἷον ὅσα λοφιδὰν ἔχει, ὥσπερ ἵππος καὶ ὄρεϋς καὶ τῶν ἀγρίων καὶ κερατοφόρων βόνασος. Ἔχει δὲ καὶ ὁ ἱππέλαφος καλούμενος ἐπὶ τῇ ἀκρωμίᾳ χαίτην καὶ τὸ θηρίον τὸ πάρδιον ὀνομαζόμενον· ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τὴν ἀκρωμίαν λεπτὴν ἐκάτερον· ἰδίᾳ δ' ὁ ἱππέλαφος πώγωνα ἔχει κατὰ τὸν λάρυγγα.

Ἔστι δ' ἀμφοτέρα κερατοφόρα καὶ διχαλά· ἢ δὲ θήλεια ἱππέλαφος οὐκ ἔχει κέρατα. Τὸ δὲ μέγεθος ἐστὶ τούτου τοῦ ζώου ἐλάφῳ προσεμφερές. Γίνονται δ' οἱ ἱππέλαφοι ἐν Ἀραχώταις, οὐπὲρ καὶ οἱ βόες οἱ ἄγριοι. Διαφέρουσι δ' οἱ ἄγριοι τῶν ἡμέρων ὅσον περ οἱ ὕες οἱ ἄγριοι

πρὸς τοὺς ἡμέρους· μέλανές τε γάρ εἰσι καὶ ἰσχυροὶ τῷ εἶδει καὶ ἐπίγρυποι, τὰ δὲ κέρατα ἐξυπτιάζοντα ἔχουσι μᾶλλον· τὰ δὲ τῶν ἱππελάφων κέρατα παραπλήσια τοῖς τῆς δορκάδος εἰσίν. Ὁ δ' ἐλέφας ἥκιστα δασύς ἐστι τῶν τετραπόδων. Ἀκολουθοῦσι δὲ κατὰ τὸ σῶμα καὶ αἱ κέρκοι δασύτητι καὶ ψιλότητι, ὥσων αἱ κέρκοι μέγεθος ἔχουσιν· ἓνια γὰρ μικρὰν ἔχει πάμπαν. Αἱ δὲ κάμηλοι ἴδιον ἔχουσι παρὰ τᾶλλα τετράποδα τὸν καλούμενον ὕβον ἐπὶ τῷ νώτῳ. Διαφέρουσι δ' αἱ Βάκτριαι τῶν Ἀραβίων· αἱ μὲν γὰρ δύο ἔχουσιν ὕβους, αἱ δ' ἓνα μόνον, ἄλλον δ' ἔχουσιν ὕβον τοιοῦτον οἷον ἄνω ἐν τοῖς κάτω, ἐφ' οὗ, ὅταν κατακλιθῇ εἰς γόνατα, ἐστήρικται τὸ ἄλλο σῶμα. Θηλὰς μὲν οὖν ἔχει τέτταρας ἢ κάμηλος ὥσπερ βοῦς, καὶ κέρκον ὁμοίαν ὄνῳ, τὸ δ' αἰδοῖον ὀπισθεν. Καὶ γόνυ δ' ἔχει ἐν ἐκάστῳ τῷ σκέλει ἓν, καὶ τὰς καμπὰς οὐ πλείους, ὥσπερ λέγουσί τινες, ἀλλὰ φαίνεται διὰ τὴν ὑπόστασιν τῆς κοιλίας. Καὶ ἀστράγαλον ὁμοίον μὲν βοῖ, ἰσχνὸν δὲ καὶ μικρὸν ὡς κατὰ τὸ μέγεθος. Ἔστι δὲ διχαλὸν καὶ οὐκ ἄμφωδον, διχαλὸν δ' ὥδε. Ἐκ μὲν τοῦ ὀπισθεν μικρὸν ἔσχισται μέχρι τῆς δευτέρας καμπῆς τῶν δακτύλων· τὰ δ' ἔμπροσθεν ἔσχισται μικρὸν, ὅσον ἄχρι τῆς πρώτης καμπῆς τῶν δακτύλων ἐπ' ἄκρῳ, τέτταρα· καὶ ἔστι τι καὶ διὰ μέσου τῶν σχισμάτων, ὥσπερ τοῖς χησίν. Ὁ δὲ πούς ἐστι κάτωθεν σαρκώδης, ὥσπερ καὶ οἱ τῶν ἄρκτων· διὸ καὶ τὰς εἰς πόλεμον ἰούσας ὑποδοῦσι καρβατίναις, ὅταν ἀλγήσωσιν. Πάντα δὲ τὰ τετράποδα ὁσώδη τὰ σκέλη ἔχει καὶ νευρώδη καὶ ἄσαρκα· ὅλως δὲ καὶ τᾶλλα ζῶα ἅπαντα, ὅσα ἔχει πόδας, ἐκτὸς ἀνθρώπου.

HA 499b

Ἔτι δ' ἀνίσχια· καὶ γὰρ οἱ ὄρνιθες ἔτι μᾶλλον τοῦτο πεπόνθασιν. Ὁ δ' ἀνθρώπος τὸυναντίον· σαρκώδη γὰρ ἔχει σχεδὸν μάλιστα τοῦ σώματος τὰ ἰσχία καὶ τοὺς μηρούς καὶ τὰς κνήμας· αἱ γὰρ καλούμεναι γαστροκνημῖαι ἐν ταῖς κνήμαις εἰσὶ σαρκώδεις. Τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ἐναίμων καὶ ζωοτόκων τὰ μὲν ἐστὶ πολυσχιδῆ, ὥσπερ αἱ τοῦ ἀνθρώπου χεῖρες καὶ οἱ πόδες (πολυδάκτυλα γὰρ ἓνιά ἐστιν, οἷον λέων, κύων, πάρδαλις), τὰ δὲ δισχιδῆ, καὶ ἀντὶ τῶν ὀνύχων χηλὰς ἔχει, ὥσπερ πρόβατον καὶ αἶξ καὶ ἔλαφος καὶ ἵππος ὁ ποτάμιος· τὰ δ' ἀσχιδῆ, οἷον τὰ μώνυχα, ὥσπερ ἵππος καὶ ὄρεϋς. Τὸ δὲ τῶν ὤων γένος ἐπαμφοτερίζει· εἰσὶ γὰρ καὶ ἐν Ἰλλυριοῖς καὶ ἐν Παιονίᾳ καὶ ἄλλοθι μώνυχες ὕες. Τὰ μὲν οὖν διχαλὰ δύο ἔχει σχίσεις ὀπισθεν· τοῖς δὲ μώνυξι τοῦτ' ἐστὶ συνεχές. Ἔστι δὲ καὶ τὰ μὲν κερατοφόρα τῶν ζώων τὰ δ' ἄκερα. Τὰ μὲν οὖν πλείστα τῶν ἐχόντων κέρατα διχαλὰ κατὰ φύσιν ἐστίν, οἷον βοῦς καὶ ἔλαφος καὶ αἶξ· μώνυχον δὲ καὶ δίκερων οὐδὲν ὥπται. Μονοκέρατα δὲ καὶ μώνυχα ὀλίγα, οἷον ὁ Ἰνδικὸς ὄνος. Μονόκερων δὲ καὶ διχαλὸν ὄρυξ. Καὶ ἀστράγαλον δ' ὁ Ἰνδικὸς ὄνος ἔχει τῶν μωνύχων μόνον· ἢ γὰρ ὅς, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον, ἐπαμφοτερίζει, διὸ καὶ οὐ καλλιαστράγαλόν ἐστιν. Τῶν δὲ διχαλῶν πολλὰ ἔχει ἀστράγαλον. Πολυσχιδὲς δ' οὐδὲν ὥπται τοιοῦτον ἔχον ἀστράγαλον, ὥσπερ οὐδ' ἀνθρώπος, ἀλλ' ἢ μὲν λυγρὸς ὁμοίον ἡμιαστραγαλίῳ, ὁ δὲ λέων, οἷον περ πλάττουσι, λαβυρινθώδη. Πάντα δὲ τὰ ἔχοντα ἀστραγάλους ἐν τοῖς ὀπισθεν ἔχει σκέλεις. Ἔχει δ' ὀρθὸν τὸν ἀστράγαλον ἐν τῇ καμπῇ, τὸ μὲν πρηνὲς ἔξω, τὸ δ' ὕπτιον εἴσω, καὶ τὰ μὲν κῶα ἐντὸς ἐστραμμένα πρὸς ἄλληλα, τὰ δὲ χῖα καλούμενα ἔξω, καὶ τὰς κεραίας ἄνω. Ἡ μὲν οὖν θέσις τῶν ἀστραγάλων τοῖς ἔχουσι πᾶσι τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Διχαλὰ δ' ἅμα καὶ χαίτην ἔχοντα καὶ κέρατα δύο κεκαμμένα εἰς αὐτά ἐστιν ἓνια τῶν ζώων, οἷον ὁ βόνασος, ὃς γίνεται περὶ τὴν Παιονίαν καὶ τὴν Μαιδικήν.

HA 500a

Πάντα δ' ὅσα κερατοφόρα, τετράποδά ἐστιν, εἰ μή τι κατὰ μεταφορὰν λέγεται ἔχειν κέρας καὶ λόγου χάριν, ὥσπερ τοὺς περὶ Θήβας ὄφεις οἱ Αἰγύπτιοί φασιν, ἔχοντας ἐπανάστασιν ὅσον προφάσεως χάριν. Τῶν δ' ἐχόντων κέρας δι' ὅλου μὲν ἔχει στερεὸν μόνον ἔλαφος, τὰ δ' ἄλλα κοῖλα μέχρι τινός, τὸ δ' ἔσχατον στερεόν. Τὸ μὲν οὖν κοῖλον ἐκ τοῦ δέρματος πέφυκε μᾶλλον· ὃ δὲ περὶ τοῦτο περιήρμωσται τὸ στερεὸν ἐκ τῶν ὀστέων, οἷον τὰ κέρατα τῶν βοῶν. Αποβάλλει δὲ τὰ κέρατα μόνον ἔλαφος κατ' ἔτος, ἀρξάμενος ἀπὸ διετοῦς, καὶ πάλιν

φύει· τὰ δ' ἄλλα συνεχῶς ἔχει, ἐὰν μή τι βία πηρωθῇ. Ἔτι δὲ περὶ τε τοὺς μαστοὺς ὑπεναντίως ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις ὑπάρχει πρὸς αὐτά τε καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ περὶ τὰ ὄργανα τὰ χρήσιμα πρὸς τὴν ὀχείαν. Τὰ μὲν γὰρ ἔμπροσθεν ἔχει τοὺς μαστοὺς ἐν τῷ στήθει ἢ πρὸς τῷ στήθει, καὶ δύο μαστοὺς καὶ δύο θηλάς, ὥσπερ ἄνθρωπος καὶ ἐλέφας, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Καὶ γὰρ ὁ ἐλέφας ἔχει τοὺς μαστοὺς δύο περὶ τὰς μασχάλας· ἔχει δ' ἡ θήλεια τοὺς μαστοὺς μικροὺς παντελῶς καὶ οὐ κατὰ λόγον τοῦ σώματος, ὥστ' ἐκ τοῦ πλαγίου μὴ πάνυ ὀρᾶν· ἔχουσι δὲ καὶ οἱ ἄρρενες μαστούς, ὥσπερ αἱ θήλειαι, μικροὺς παντελῶς. Ἡ δ' ἄρκτος τέτταρας. Τὰ δὲ δύο μὲν μαστοὺς ἔχει, ἐν τοῖς μηροῖς δ' ἔχει, καὶ τὰς θηλάς δύο, ὥσπερ πρόβατον· τὰ δὲ τέτταρας θηλάς, ὥσπερ βοῦς. Τὰ δ' οὐτ' ἐν τῷ στήθει ἔχει τοὺς μαστοὺς οὐτ' ἐν τοῖς μηροῖς, ἀλλ' ἐν τῇ γαστρί, οἷον κύων καὶ ὕς, καὶ πολλοὺς, οὐ πάντας δ' ἴσους. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα πλείους ἔχει, ἡ δὲ πάρδαλις τέτταρας ἐν τῇ γαστρί, ἡ δὲ λέαινα δύο ἐν τῇ γαστρί. Ἐχει δὲ καὶ ἡ κάμηλος μαστοὺς δύο καὶ θηλάς τέτταρας, ὥσπερ ὁ βοῦς. Τῶν δὲ μωνύχων τὰ ἄρρενα οὐκ ἔχουσι μαστούς, πλὴν ὅσα ἐοίκασι τῇ μητρί, ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τῶν ἵππων. Τὰ δ' αἰδοῖα τῶν μὲν ἀρρένων τὰ μὲν ἔξω ἔχει, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ ἄλλα πολλά, τὰ δ' ἐντός, ὥσπερ δελφίς· καὶ τῶν ἔξω δ' ἐχόντων τὰ μὲν εἰς τὸ πρόσθεν, ὥσπερ καὶ τὰ εἰρημένα, καὶ τούτων τὰ μὲν ἀπολελυμένα καὶ τὸ αἰδοῖον καὶ τοὺς ὄρχεις, ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ πρὸς τῇ γαστρί καὶ τοὺς ὄρχεις καὶ τὸ αἰδοῖον, καὶ τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ' ἥττον ἀπολελυμένα· οὐ γὰρ ὡσαύτως ἀπολέλυται κάπρω καὶ ἵππῳ τοῦτο τὸ μόριον.

HA 500b Ἐχει δὲ καὶ ὁ ἐλέφας τὸ αἰδοῖον ὅμοιον μὲν ἵππῳ, μικρὸν δὲ καὶ οὐκ ἀνὰ λόγον τοῦ σώματος, τοὺς δ' ὄρχεις οὐκ ἔξω φανερούς, ἀλλ' ἐντός περὶ τοὺς νεφρούς· διὸ καὶ ἐν τῇ ὀχείᾳ ἀπαλλάττεται ταχέως. Ἡ δὲ θήλεια τὸ αἰδοῖον ἔχει ἐν τῷ τόπῳ οὗ τὰ οὐθατα τῶν προβάτων ἐστίν· ὅταν δ' ὀργᾶ ὀχεύεσθαι, ἀνασπᾷ ἄνω καὶ ἐκτρέπει πρὸς τὸν ἔξω τόπον, ὥστε ῥαδίαν εἶναι τῷ ἄρρενι τὴν ὀχείαν· ἀνέρρωγε δ' ἐπικικῶς ἐπὶ πολὺ τὸ αἰδοῖον. Τοῖς μὲν οὖν πλείστοις αὐτῶν τὰ αἰδοῖα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· ἔνια δ' ὀπισθοιθητικά ἐστίν, οἷον λυγξ καὶ λέων καὶ κάμηλος καὶ δασύπους. Τὰ μὲν οὖν ἄρρενα ὑπεναντίως ἔχει ἀλλήλοις, καθάπερ εἴρηται, τὰ δὲ θήλεα πάντα ὀπισθοιθητικά ἐστίν· καὶ γὰρ ὁ θῆλυς ἐλέφας ἔχει τὰ αἰδοῖα ὑπὸ τοῖς μηροῖς, καθάπερ καὶ τᾶλλα. Τῶν δ' αἰδοίων διαφορὰ πολλή ἐστίν. Τὰ μὲν γὰρ ἔχει χονδρῶδες τὸ αἰδοῖον καὶ σαρκῶδες, ὥσπερ ἄνθρωπος· τὸ μὲν οὖν σαρκῶδες οὐκ ἐμφυσᾶται, τὸ δὲ χονδρῶδες ἔχει αὐξησιν. Τὰ δὲ νευρώδη, οἷον καμήλου καὶ ἐλάφου, τὰ δ' ὀστώδη, ὥσπερ ἀλώπεκος καὶ λύκου καὶ ἱκτιδος καὶ γαλῆς· καὶ γὰρ ἡ γαλῆ ὀστοῦν ἔχει τὸ αἰδοῖον. Πρὸς δὲ τούτοις ὁ μὲν ἄνθρωπος τελειωθείς τὰ ἄνω ἔχει ἐλάττω τῶν κάτωθεν, τὰ δ' ἄλλα ζῶα, ὅσα ἔναιμα, τούναντίον. Λέγομεν δ' ἄνω τὸ ἀπὸ κεφαλῆς μέχρι τοῦ μορίου ἢ ἡ τοῦ περιττώματος ἐστίν ἔξοδος, κάτω δὲ τὸ ἀπὸ τούτου λοιπόν. Τοῖς μὲν οὖν ἔχουσι πόδας τὸ ὀπίσθιον ἐστὶ σκέλος τὸ κάτωθεν μέρος πρὸς τὸ μέγεθος, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσιν οὐραὶ καὶ κέρκοι καὶ τὰ τοιαῦτα. Τελειούμενα μὲν οὖν τοιαῦτ' ἐστίν, ἐν δὲ τῇ αὐξήσει διαφέρει· ὁ μὲν γὰρ ἄνθρωπος μείζω τὰ ἄνω ἔχει νέος ὢν ἢ τὰ κάτω, αὐξανόμενος δὲ μεταβάλλει τούναντίον (διὸ καὶ μόνον οὐ τὴν αὐτὴν κίνησιν ποιεῖται τῆς πορείας νέος ὢν καὶ τελειωθείς, ἀλλὰ τὸ πρῶτον παιδίον ὃν ἔρπει τετραποδίζον), τὰ δ' ἀνὰ λόγον ἀποδίδωσι τὴν αὐξησιν, οἷον κύων.

HA 501a Ἐνια δὲ τὸ πρῶτον ἐλάττω τὰ ἄνω, τὰ δὲ κάτω μείζω ἔχει, αὐξανόμενα δὲ τὰ ἄνω γίνεται μείζω, ὥσπερ τὰ λοφοῦρα· τούτων γὰρ οὐδὲν γίνεται μείζον ὕστερον τὸ ἀπὸ τῆς ὀπλῆς μέχρι τοῦ ἰσχίου. Ἔστι δὲ καὶ περὶ τοὺς ὀδόντας πολλὴ διαφορὰ τοῖς ἄλλοις ζώοις καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄνθρωπον. Ἐχει μὲν γὰρ πάντα ὀδόντας ὅσα τετράποδα καὶ ἔναιμα καὶ ζωοτόκα, ἀλλὰ πρῶτον τὰ μὲν ἐστὶν ἀμφώδοντα, τὰ δ' οὐκ ἀμφώδοντα. Ὅσα μὲν γὰρ ἐστι

κερατοφόρα, οὐκ ἀμφώδοντα· οὐ γὰρ ἔχει τοὺς προσθίους ὀδόντας ἐπὶ τῆς ἄνω σιαγόνος. Ἔστι δ' ἔνια οὐκ ἀμφώδοντα καὶ ἀκέρατα, οἷον κάμηλος. Καὶ τὰ μὲν χαυλιόδοντας ἔχει, ὥσπερ οἱ ἄρρενες ὕες, τὰ δ' οὐκ ἔχει. Ἐτι δὲ τὰ μὲν ἐστὶ καρχαρόδοντα αὐτῶν, οἷον λέων καὶ πάρδαλις καὶ κύων, τὰ δ' ἀνεπάλλακτα, οἷον ἵππος καὶ βοῦς· καρχαρόδοντα γὰρ ἐστὶν ὅσα ἐπαλλάττει τοὺς ὀδόντας τοὺς ὀξεῖς. Ἄμα δὲ χαυλιόδοντα καὶ κέρας οὐδὲν ἔχει ζῶον, οὐδὲ καρχαρόδουν καὶ τούτων θάτερον. Τὰ δὲ πλεῖστα τοὺς προσθίους ἔχει ὀξεῖς, τοὺς δ' ἐντὸς πλατεῖς. Ἡ δὲ φώκη καρχαρόδουν ἐστὶ πᾶσι τοῖς ὀδοῦσιν, ὡς ἐπαλλάττουσα τῷ γένει τῶν ἰχθύων· οἱ γὰρ ἰχθύες πάντες σχεδὸν καρχαρόδοντές εἰσιν. Διστοίχους δ' ὀδόντας οὐδὲν ἔχει τούτων τῶν γενῶν. Ἔστι δέ τι, εἰ δεῖ πιστεῦσαι Κτησίᾳ· ἐκεῖνος γὰρ τὸ ἐν Ἰνδοῖς θηρίον, ᾧ ὄνομα εἶναι μαρτιχόραν, τοῦτ' ἔχειν ἐπ' ἀμφοτέρᾳ φησι τριστοίχους τοὺς ὀδόντας· εἶναι δὲ μέγεθος μὲν ἡλίκον λέοντα καὶ δασὺ ὁμοίως, καὶ πόδας ἔχειν ὁμοίους, πρόσωπον δὲ καὶ ὦτα ἀνθρωποειδές, τὸ δ' ὄμμα γλαυκόν, τὸ δὲ χρῶμα κινναβάρινον, τὴν δὲ κέρκον ὁμοίαν τῇ τοῦ σκορπίου τοῦ χερσαίου, ἐν ἧ κέντρον ἔχειν καὶ τὰς ἀποφυάδας ἀπακοντίζειν, φθέγγεσθαι δ' ὁμοιον φωνῇ ἅμα σύριγγος καὶ σάλπιγγος, ταχὺ δὲ θεῖν οὐχ ἥττον τῶν ἐλάφων, καὶ εἶναι ἄγριον καὶ ἀνθρωποφάγον.

HA 501b

Ἀνθρωπος μὲν οὖν βάλλει τοὺς ὀδόντας, βάλλει δὲ καὶ ἄλλα τῶν ζῶων, οἷον ἵππος καὶ ὄρευς καὶ ὄνος. Βάλλει δ' ἄνθρωπος τοὺς προσθίους, τοὺς δὲ γομφίους οὐδὲν βάλλει τῶν ζῶων. Ὑς δ' ὅλως οὐδένα βάλλει τῶν ὀδόντων. Περὶ δὲ τῶν κυνῶν ἀμφισβητεῖται, καὶ οἱ μὲν ὅλως οὐκ οἴονται βάλλειν οὐδένα αὐτούς, οἱ δὲ τοὺς κυνόδοντας μόνον· ὥπται δ' ὅτι βάλλει καθάπερ καὶ ἄνθρωπος, ἀλλὰ λανθάνει διὰ τὸ μὴ βάλλειν πρότερον πρὶν ὑποφυῶσιν ἐντὸς ἴσοι. Ὅμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀγρίων εἰκὸς συμβαίνειν, ἐπεὶ λέγονται γε τοὺς κυνόδοντας μόνον βάλλειν. Τοὺς δὲ κύνας διαγινώσκουσι τοὺς νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους ἐκ τῶν ὀδόντων· οἱ μὲν γὰρ νέοι λευκοὺς ἔχουσι καὶ ὀξεῖς τοὺς ὀδόντας, οἱ δὲ πρεσβύτεροι μέλανας καὶ ἀμβλεῖς. Ἐναντίως δὲ πρὸς τὰλλα ζῶα καὶ ἐπὶ τῶν ἵππων συμβαίνει· τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ζῶα πρεσβύτερα γινόμενα μελαντέρους ἔχει τοὺς ὀδόντας, ὁ δ' ἵππος λευκοτέρους. Ὅρίζουσι δὲ τοὺς τε ὀξεῖς καὶ τοὺς πλατεῖς οἱ καλούμενοι κυνόδοντες, ἀμφοτέρων μετέχοντες τῆς μορφῆς· κάτωθεν μὲν γὰρ πλατεῖς, ἄνωθεν δ' εἰσὶν ὀξεῖς. Ἐχουσι δὲ πλείους οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν ὀδόντας καὶ ἐν ἀνθρώποις καὶ ἐπὶ προβάτων καὶ αἰγῶν καὶ ὕων· ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐ τεθεώρηταί πω. Ὅσοι δὲ πλείους ἔχουσι, μακροβιώτεροι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰσιν, οἱ δ' ἐλάττους καὶ ἀραιόδοντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βραχυβιώτεροι. Φύονται δ' οἱ τελευταῖοι τοῖς ἀνθρώποις γόμφιοι, οὓς καλοῦσι κραντῆρας, περὶ τὰ εἴκοσιν ἔτη καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξίν. Ἦδη δὲ τισὶ γυναιξὶ καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν οὖσαις ἔφυσαν γόμφιοι ἐν τοῖς ἐσχάτοις, πόνον παρασχόντες ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἀνδράσιν ὡσαύτως· τοῦτο δὲ συμβαίνει ὅσοις ἂν μὴ ἐν τῇ ἡλικίᾳ ἀνατείλωσιν οἱ κραντῆρες. Ὁ δ' ἐλέφας ὀδόντας μὲν ἔχει τέτταρας ἐφ' ἐκάτερα, οἷς κατεργάζεται τὴν τροφήν (λεαίνει δ' ὥσπερ κρίμνα), χωρὶς δὲ τούτων ἄλλους δύο τοὺς μεγάλους. Ὁ μὲν οὖν ἄρρην τούτους ἔχει μεγάλους τε καὶ ἀνασίμους, ἡ δὲ θήλεια μικροὺς καὶ ἐξ ἐναντίας τοῖς ἄρρεσιν· κάτω γὰρ οἱ ὀδόντες βλέπουσιν.

HA 502a

Ἐχει δ' ὁ ἐλέφας εὐθὺς γενόμενος ὀδόντας, τοὺς μέντοι μεγάλους ἀδήλους τὸ πρῶτον. Γλῶτταν δ' ἔχει μικράν τε σφόδρα καὶ ἐντός, ὥστε ἔργον ἐστὶν ἰδεῖν. Ἐχουσι δὲ τὰ ζῶα καὶ τὰ μεγέθη διαφέροντα τοῦ στόματος. Τῶν μὲν γὰρ ἐστὶ τὰ στόματα ἀνερρωγότα, ὥσπερ κυνὸς καὶ λέοντος καὶ πάντων τῶν καρχαροδόντων, τὰ δὲ μικρόστομα, ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ μεταξύ, οἷον τὸ τῶν ὕων γένος. Ὁ δ' ἵππος ὁ ποτάμιος ὁ ἐν Αἰγύπτῳ χαίτην μὲν ἔχει ὥσπερ ἵππος, διχαλὸν δ' ἐστὶν ὥσπερ βοῦς, τὴν δ' ὄψιν σιμός. Ἐχει δὲ καὶ ἀστράγαλον ὥσπερ τὰ διχαλά, καὶ χαυλιόδοντας ὑποφαινομένους, κέρκον δ' ὑός, φωνὴν δ' ἵππου·

μέγεθος δ' ἐστὶν ἡλίκον ὄνος. Τοῦ δὲ δέρματος τὸ πάχος ὥστε δόρατα ποιεῖσθαι ἐξ αὐτοῦ. Τὰ δ' ἐντὸς ἔχει ὅμοια ἵππῳ καὶ ὄνῳ. Ἐνια δὲ τῶν ζώων ἐπαμφοτερίζει τὴν φύσιν τῷ τ' ἀνθρώπῳ καὶ τοῖς τετράποσιν, οἷον πίθηκοι καὶ κῆβοι καὶ κυνοκέφαλοι. Ἔστι δ' ὁ μὲν κῆβος πίθηκος ἔχων οὐράν. Καὶ οἱ κυνοκέφαλοι δὲ τὴν αὐτὴν ἔχουσι μορφήν τοῖς πιθήκοις, πλὴν μεζιζόνες τ' εἰσὶ καὶ ἰσχυρότεροι καὶ τὰ πρόσωπα ἔχοντες κυνοειδέστερα, ἔτι δ' ἀγριώτερά τε τὰ ἦθη καὶ τοὺς ὀδόντας ἔχουσι κυνοειδεστέρους καὶ ἰσχυροτέρους. Οἱ δὲ πίθηκοι δασεῖς μὲν εἰσὶ τὰ πρηνῇ ὡς ὄντες τετράποδες, καὶ τὰ ὕπτια δ' ὡσαύτως ὡς ὄντες ἀνθρωποειδεῖς (τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ἐναντίως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν τετραπόδων, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον)· πλὴν ἢ τε θριξ παχεῖα, καὶ δασεῖς ἐπ' ἀμφοτέρα σφόδρα εἰσὶν οἱ πίθηκοι. Τὸ δὲ πρόσωπον ἔχει πολλὰς ὁμοιότητας τῷ τοῦ ἀνθρώπου· καὶ γὰρ μυκτῆρας καὶ ὦτα παραπλήσια ἔχει, καὶ ὀδόντας ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος, καὶ τοὺς προσθίους καὶ τοὺς γομφίους. Ἔτι δὲ βλεφαρίδας τῶν ἄλλων τετραπόδων ἐπὶ θάτερα οὐκ ἐχόντων οὗτος ἔχει μὲν λεπτὰς δὲ σφόδρα, καὶ μᾶλλον τὰς κάτω, καὶ μικρὰς πάμπαν· τὰ γὰρ ἄλλα τετράποδα ταύτας οὐκ ἔχει. Ἔτι δ' ἐν τῷ στήθει δύο θηλάς μαστῶν μικρῶν. Ἐχει δὲ καὶ βραχίονας ὥσπερ ἄνθρωπος, πλὴν δασεῖς καὶ κάμπτει καὶ τούτους καὶ τὰ σκέλη ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰς περιφερείας πρὸς ἀλλήλας ἀμφοτέρων τῶν κώλων.

HA 502b Πρὸς δὲ τούτοις χεῖρας καὶ δακτύλους καὶ ὄνυχας ὁμοίους ἀνθρώπῳ, πλὴν πάντα ταῦτα ἐπὶ τὸ θηριωδέστερον. Ἰδίους δὲ τοὺς πόδας· εἰσὶ γὰρ οἷον χεῖρες μεγάλαι, καὶ οἱ δάκτυλοι ὥσπερ οἱ τῶν χειρῶν, ὁ μέσος μακρότατος, καὶ τὸ κάτω τοῦ ποδὸς χειρὶ ὅμοιον, πλὴν ἐπιμηκέστερον τοῦ τῆς χειρός, ἐπὶ τὰ ἔσχατα τείνον, καθάπερ θέναρ· τοῦτο δ' ἐπ' ἄκρου σκληρότερον, κακῶς καὶ ἀμυδρῶς μιμούμενον πτέρνην. Κέχρηται δὲ τοῖς ποσὶν ἐπ' ἄμφω, καὶ ὡς χερσὶ καὶ ὡς ποσὶ, καὶ συγκάμπτει ὥσπερ χεῖρας. Ἐχει δὲ τὸν ἀγκῶνα καὶ τὸν μηρὸν βραχεῖς ὡς πρὸς τὸν βραχίονα καὶ τὴν κνήμην. Ὀμφαλὸν δ' ἐξέχοντα μὲν οὐκ ἔχει, σκληρὸν δέ τι κατὰ τὸν τόπον τοῦ ὀμφαλοῦ. Τὰ δ' ἄνω τοῦ κάτω πολὺ μείζονα ἔχει, ὥσπερ τὰ τετράποδα· σχεδὸν γὰρ ὡς πέντε πρὸς τρία ἐστίν. Καὶ διὰ τε ταῦτα καὶ διὰ τὸ τοὺς πόδας ἔχειν ὁμοίους χερσὶ καὶ ὥσπερ ἀνὴρ συγκειμένους ἐκ χειρὸς καὶ ποδός (ἐκ μὲν ποδὸς κατὰ τὸ τῆς πτέρνης ἔσχατον, ἐκ δὲ χειρὸς τᾶλλα μέρη· καὶ γὰρ οἱ δάκτυλοι ἔχουσι τὸ καλούμενον θέναρ), διατελεῖ δὲ τὸν πλείω χρόνον τετράπουν ὃν μᾶλλον ἢ ὀρθόν· καὶ οὗτ' ἰσχία ἔχει ὡς τετράπουν ὃν οὔτε κέρκον ὡς δίπουν, πλὴν μικρὰν τὸ ὄλον, ὅσον σημείου χάριν. Ἐχει δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον ἢ θήλεια ὅμοιον γυναικί, ὁ δ' ἄρρην κυνωδέστερον ἢ ὁ ἄνθρωπος. Οἱ δὲ κῆβοι, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἔχουσι κέρκον. Τὰ δ' ἐντὸς διαιρεθέντα ὅμοια ἔχουσιν ἀνθρώπῳ πάντα τὰ τοιαῦτα. Τὰ μὲν οὖν τῶν εἰς τὸ ἐκτὸς ζωτοκούντων μόρια τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὰ δὲ τετράποδα μὲν ὠτοκά δὲ καὶ ἔναιμα (οὐδὲν δὲ ὠτοκεῖ χερσαῖον καὶ ἔναιμον μὴ τετράπουν ὃν ἢ ἄπουν) κεφαλὴν μὲν ἔχει καὶ αὐχένα καὶ νῶτον καὶ τὰ πρηνῇ καὶ τὰ ὕπτια τοῦ σώματος, ἔτι δὲ σκέλη πρόσθια καὶ ὀπίσθια καὶ τὸ ἀνάλογον τῷ στήθει, ὥσπερ τὰ ζωτοκά τῶν τετραπόδων, καὶ κέρκον τὰ μὲν πλεῖστα μεζίζω, ὀλίγα δ' ἐλάττω. Πάντα δὲ πολυδάκτυλα καὶ πολυσχιδῆ ἐστί τὰ τοιαῦτα. Πρὸς δὲ τούτοις τὰ αἰσθητήρια καὶ γλῶτταν πάντα, πλὴν ὁ ἐν Αἰγύπτῳ κροκόδειλος.

HA 503a Οὗτος δὲ παραπλησίως τῶν ἰχθύων τισίν· ὅλως μὲν γὰρ οἱ ἰχθύες ἀκανθώδη καὶ οὐκ ἀπολελυμένην ἔχουσι τὴν γλῶτταν, ἔνιοι δὲ πάμπαν λεῖον καὶ ἀδιάρθρωτον τὸν τόπον μὴ ἐγκλίναντι σφόδρα τὸ χεῖλος. Ὡτα δ' οὐκ ἔχουσιν ἀλλὰ τὸν πόρον τῆς ἀκοῆς μόνον πάντα τὰ τοιαῦτα· οὐδὲ μαστούς, οὐδ' αἰδοῖον, οὐδ' ὄρχεις ἔξω φανεροὺς ἀλλ' ἐντός, οὐδὲ τρίχας, ἀλλὰ πάντ' ἐστὶ φολιδωτά. Ἔτι δὲ καρχαρόδοντα πάντα. Οἱ δὲ κροκόδειλοι οἱ ποτάμιοι ἔχουσιν ὀφθαλμοὺς μὲν ὑός, ὀδόντας δὲ μεγάλους καὶ χαυλιόδοντας καὶ ὄνυχας ἰσχυροὺς καὶ δέρμα ἄρρηκτον φολιδωτόν· βλέπουσι δ' ἐν μὲν τῷ ὕδατι φαύλως, ἔξω δ' ὀξύτατον. Τὴν

μὲν οὖν ἡμέραν ἐν τῇ γῇ τὸ πλεῖστον διατρίβει, τὴν δὲ νύκτα ἐν τῷ ὕδατι· ἀλεεινότερον γάρ ἐστι τῆς αἰθρίας. Ὁ δὲ χαμαιλέον ὅλον μὲν τοῦ σώματος ἔχει τὸ σχῆμα σαυροειδές, τὰ δὲ πλευρὰ κάτω καθήκει συνάπτοντα πρὸς τὸ ὑπογάστριον, καθάπερ τοῖς ἰχθύσι, καὶ ἡ ῥάχις ἐπανέστηκεν ὁμοίως τῇ τῶν ἰχθύων. Τὸ δὲ πρόσωπον ὁμοιότατον τῷ τοῦ χοιροπιθήκου. Κέρκον δ' ἔχει μακρὰν σφόδρα, εἰς λεπτὸν καθήκουσαν καὶ συνελιττομένην ἐπὶ πολὺ, καθάπερ ἱμάντα. Μετεωρότερος δ' ἐστὶ τῇ ἀπὸ τῆς γῆς ἀποστάσει τῶν σαύρων, τὰς δὲ καμπὰς τῶν σκελῶν καθάπερ οἱ σαῦροι ἔχει. Τῶν δὲ ποδῶν ἕκαστος αὐτοῦ διχῇ διήρηται εἰς μέρη θέσιν ὁμοίαν πρὸς αὐτὰ ἔχοντα οἶανπερ ὁ μέγας ἡμῶν δάκτυλος πρὸς τὸ λοιπὸν τῆς χειρὸς ἀντίθεσιν ἔχει. Ἐπὶ βραχὺ δὲ καὶ τούτων τῶν μερῶν ἕκαστον διήρηται εἰς τινὰς δακτύλους, τῶν μὲν ἔμπροσθεν ποδῶν τὰ μὲν πρὸς αὐτὸν τρίχα, τὰ δ' ἐκτὸς δίχα, τῶν δ' ὀπισθίων τὰ μὲν πρὸς αὐτὸν δίχα, τὰ δ' ἐκτὸς τρίχα. Ἔχει δὲ καὶ ὀνύχια ἐπὶ τούτων ὅμοια τοῖς τῶν γαμψωνύχων. Τραχὺ δ' ἔχει ὅλον τὸ σῶμα, καθάπερ ὁ κροκόδειλος. Ὁφθαλμοὺς δ' ἔχει ἐν κοίλῳ τε κειμένους καὶ μεγάλους σφόδρα καὶ στρογγύλους καὶ δέρματι ὁμοίῳ τῷ τοῦ λοιποῦ σώματος περιεχομένους. Κατὰ μέσους δ' αὐτοὺς διαλέλειπται μικρὰ τῇ ὀψει χώρα, δι' ἧς ὁρᾷ· οὐδέποτε δὲ τῷ δέρματι ἐπικαλύπτει τοῦτο. Στρέφει δὲ τὸν ὀφθαλμὸν κύκλῳ τὴν ὄψιν ἐπὶ πάντας τοὺς τόπους μεταβάλλει, καὶ οὕτως ὁρᾷ ὃ βούλεται.

HA 503b

Τῆς δὲ χροιάς ἡ μεταβολὴ ἐμφυσσωμένῳ αὐτῷ γίνεται· ἔχει δὲ καὶ μέλαιναν ταύτην, οὐ πόρρω τῆς τῶν κροκοδείλων, καὶ ὠχρὰν καθάπερ οἱ σαῦροι, μέλανι ὥσπερ τὰ παρδάλια διαπεποικιλμένην. Γίνεται δὲ καθ' ἅπαν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἡ τοιαύτη μεταβολή· καὶ γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ συµμεταβάλλουσιν ὁμοίως τῷ λοιπῷ σώματι καὶ ἡ κέρκος. Ἡ δὲ κίνησις αὐτοῦ νωθὴς ἰσχυρῶς ἐστὶ, καθάπερ ἡ τῶν χελωνῶν. Καὶ ἀποθνήσκων τε ὠχρὸς γίνεται, καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ ἡ χροιά τοιαύτη ἐστίν. Τὰ δὲ περὶ τὸν στόμαχον καὶ τὴν ἀρτηρίαν ὁμοίως ἔχει τοῖς σαύροις κείμενα. Σάρκα δ' οὐδαμοῦ ἔχει πλὴν πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ταῖς σιαγόνσιν ὀλίγα σαρκία, καὶ περὶ ἄκραν τὴν τῆς κέρκου πρόσφυσιν. Καὶ αἷμα δ' ἔχει περὶ τὴν καρδίαν μόνον καὶ τὰ ὄμματα καὶ τὸν ἄνω τῆς καρδίας τόπον, καὶ ὅσα ἀπὸ τούτων φλέβια ἀποτείνει· ἔστι δὲ καὶ ἐν τούτοις βραχὺ παντελῶς. Κεῖται δὲ καὶ ὁ ἐγκέφαλος ἀνώτερον μὲν ὀλίγῳ τῶν ὀφθαλμῶν, συνεχὴς δὲ τούτοις. Περιαιρεθέντος δὲ τοῦ ἔξωθεν δέρματος τῶν ὀφθαλμῶν περιέχει τι διαλάμπον διὰ τούτων, οἷον κρίκος χαλκοῦς λεπτός. Καθ' ἅπαν δ' αὐτοῦ τὸ σῶμα σχεδὸν διατείνουσιν ὑμένες πολλοὶ καὶ ἰσχυροὶ καὶ πολὺ ὑπερβάλλοντες τῶν περὶ τὰ λοιπὰ ὑπαρχόντων. Ἐνεργεῖ δὲ καὶ τῷ πνεύματι ἀνατετμημένος ὅλος ἐπὶ πολὺν χρόνον, βραχείας ἰσχυρῶς ἔτι κινήσεως ἐν αὐτῷ περὶ τὴν καρδίαν οὔσης, καὶ συνάγει διαφερόντως μὲν τὰ περὶ τὰ πλευρά, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ σώματος. Σπλήνα δ' οὐδαμοῦ ἔχει φανερόν. Φωλεύει δὲ καθάπερ οἱ σαῦροι. Ὅμοίως δ' ἔνια μόρια καὶ οἱ ὄρνιθες τοῖς εἰρημένοις ἔχουσι ζώοις· καὶ γὰρ κεφαλὴν καὶ αὐχένα πάντ' ἔχει καὶ νῶτον καὶ τὰ ὕπτια τοῦ σώματος καὶ τὸ ἀνάλογον τῷ στήθει· σκέλη δὲ δύο καθάπερ ἄνθρωπος μάλιστα τῶν ζώων· πλὴν κάμπει εἰς τοῦπισθεν ὁμοίως τοῖς τετράποσιν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Χεῖρας δ' οὐδὲ πόδας προσθίους ἔχει, ἀλλὰ πτέρυγας ἴδιον πρὸς τὰ ἄλλα ζῶα. Ἔτι δὲ τὸ ἰσχίον ὅμοιον μηρῷ μακρὸν καὶ προσπεφυκὸς μέχρι ὑπὸ μέσσην τὴν γαστέρα, ὥστε δοκεῖν διαιρούμενον μηρὸν εἶναι, τὸν δὲ μηρὸν μεταξὺ τῆς κνήμης, ἕτερόν τι μέρος.

HA 504a

Μεγίστους δὲ τοὺς μηροὺς ἔχει τὰ γαμψώνυχια τῶν ὀρνίθων, καὶ τὸ στῆθος ἰσχυρότερον τῶν ἄλλων. Πολυώνυχοι δ' εἰσὶ πάντες οἱ ὄρνιθες, ἔτι δὲ πολυσχιδεῖς τρόπον τινὰ πάντες· τῶν μὲν γὰρ πλείστων διήρηται οἱ δάκτυλοι, τὰ δὲ πλωτὰ στεγανόποδα ἐστὶ, διηρθρωμένους δ' ἔχει καὶ χωριστοὺς <τοὺς> δακτύλους. Εἰσὶ δ' ὅσοι αὐτῶν μετεωρίζονται πάντες τετραδάκτυλοι· τρεῖς μὲν γὰρ εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἓνα δ' εἰς τὸ ὀπισθεν

κείμενον ἔχουσιν οἱ πλεῖστοι ἀντὶ πτέρνης· ὀλίγοι δέ τινες δύο μὲν ἔμπροσθεν δύο δ' ὀπισθεν, οἷον ἡ καλουμένη ἵυγξ. Αὕτη δ' ἐστὶ μικρῶ μὲν μείζων σπίζης, τὸ δ' εἶδος ποικίλον, ἴδια δ' ἔχει τὰ τε περὶ τοὺς δακτύλους καὶ τὴν γλῶτταν ὁμοίαν τοῖς ὄφεισιν· ἔχει γὰρ ἐπὶ μῆκος ἕκτασιν καὶ ἐπὶ τέτταρας δακτύλους, καὶ πάλιν συστέλλεται εἰς ἑαυτήν. Ἔτι δὲ περιστρέφει τὸν τράχηλον εἰς τοῦπίσω τοῦ λοιποῦ σώματος ἡρεμοῦντος, καθάπερ οἱ ὄφεις. Ὀνυχας δ' ἔχει μεγάλους μὲν ὁμοίως μέντοι πεφυκότας τοῖς τῶν κολοιῶν· τῇ δὲ φωνῇ τρίζει. Στόμα δ' οἱ ὄρνιθες ἔχουσι μὲν ἴδιον δέ· οὔτε γὰρ χεῖλη οὔτ' ὀδόντας ἔχουσιν, ἀλλὰ ρύγχος, οὔτ' ὦτα οὔτε μυκτῆρας, ἀλλὰ τοὺς πόρους τούτων τῶν αἰσθήσεων, τῶν μὲν μυκτῆρων ἐν τῷ ρύγχει, τῆς δ' ἀκοῆς ἐν τῇ κεφαλῇ. Ὀφθαλμοὺς δὲ πάντες καθάπερ καὶ τᾶλλα ζῶα δύο, ἄνευ βλεφαρίδων. Μύουσι δ' οἱ βαρεῖς τῷ κάτω βλεφάρῳ, σκαρδαμύττουσι δ' ἐκ τοῦ κανθοῦ δέρματι ἐπιόντι πάντες, οἱ δὲ γλαυκῶδεις τῶν ὀρνίθων καὶ τῷ ἄνω βλεφάρῳ. Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιοῦσι καὶ τὰ φολιδωτά, οἷον οἱ σαῦροι καὶ τᾶλλα τὰ ὁμοιογενῇ τούτοις τῶν ζώων· μύουσι γὰρ τῇ κάτω βλεφαρίδι πάντες, οὐ μέντοι σκαρδαμύττουσι γε ὥσπερ οἱ ὄρνιθες. Ἔτι δ' οὔτε φολίδας οὔτε τρίχας ἔχουσιν, ἀλλὰ πτερὰ· τὰ δὲ πτερὰ ἔχει καυλὸν ἅπαντα. Καὶ οὐρὰν μὲν οὐκ ἔχουσιν, ὀρροπύγιον δέ, οἱ μὲν μακροσκελεῖς καὶ στεγανόποδες βραχύ, οἱ δ' ἐναντίοι μέγα. Καὶ οὔτοι μὲν πρὸς τῇ γαστρὶ τοὺς πόδας ἔχοντες πέτονται, οἱ δὲ μικρορροπύγιοι ἐκτεταμένους. Καὶ γλῶτταν ἅπαντες, ταύτην δ' ἀνομοίαν· οἱ μὲν γὰρ μακρὰν οἱ δὲ βραχεῖαν.

HA 504b

Μάλιστα δὲ τῶν ζώων μετὰ τὸν ἄνθρωπον γράμματα φθέγγεται ἔνια τῶν ὀρνίθων γένη· τοιαῦτα δ' ἐστὶ τὰ πλατύγλωττα αὐτῶν μάλιστα. Τὴν δ' ἐπιγλωττίδα ἐπὶ τῆς ἀρτηρίας οὐδὲν τῶν ὠτοκοκύντων ἔχει, ἀλλὰ συνάγει καὶ διοίγει τὸν πόρον ὥστε μηδὲν κατιέναι τῶν ἐχόντων βάρος ἐπὶ τὸν πλευμόνα. Γένη δ' ἔνια τῶν ὀρνίθων ἔχει καὶ πληκτρα· γαμψώνυχον δ' ἅμα καὶ πληκτρον ἔχον οὐδέν. Ἔστι δὲ τὰ μὲν γαμψώνυχα τῶν πτητικῶν, τὰ δὲ πληκτροφόρα τῶν βαρέων. Ἔτι δ' ἔνια τῶν ὀρνέων λόφον ἔχουσι, τὰ μὲν αὐτῶν τῶν πτερῶν ἐπανεστηκότα, ὃ δ' ἀλεκτρυὼν μόνος ἴδιον· οὔτε γὰρ σάρξ ἐστὶν οὔτε πόρρω σαρκὸς τὴν φύσιν. Τῶν δ' ἐνύδρων ζώων τὸ τῶν ἰχθύων γένος ἐν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀφώρισται, πολλὰς περιέχον ιδέας. Κεφαλὴν μὲν γὰρ ἔχει καὶ τὰ πρηνῇ καὶ τὰ ὑπτία, ἐν ᾧ τόπῳ ἡ γαστήρ καὶ τὰ σπλάγχνα· καὶ ὀπίσθιον οὐραῖον συνεχὲς ἔχει καὶ ἄσχιστον· τοῦτο δ' οὐ πᾶσιν ὁμοιον. Αὐχένα δ' οὐδεὶς ἔχει ἰχθύς, οὐδὲ κῶλον οὐδέν, οὐδ' ὄρχεις ὅλως, οὔτ' ἐντὸς οὔτ' ἐκτὸς, οὐδὲ μαστοὺς. Τοῦτο μὲν οὖν ὅλως οὐδ' ἄλλο οὐδὲν τῶν μὴ ζωοτοκούντων, οὐδὲ τὰ ζωοτοκοῦντα πάντα, ἀλλ' ὅσα εὐθὺς ἐν αὐτοῖς ζωοτοκεῖ καὶ μὴ ὠτοκεῖ πρῶτον. Καὶ γὰρ ὁ δελφὶς ζωοτοκεῖ, διὸ ἔχει μαστοὺς δύο, οὐκ ἄνω δ' ἀλλὰ πλησίον τῶν ἄρθρων. Ἐχει δ' οὐχ ὥσπερ τὰ τετράποδα ἐπιφανεῖς θηλάς, ἀλλ' οἷον ρύακας δύο, ἐκατέρωθεν ἐκ τῶν πλαγίων ἔνα, ἐξ ὧν τὸ γάλα ρεῖ· καὶ θηλάζεται ὑπὸ τῶν τέκνων παρακολουθούντων· καὶ τοῦτο ὥπται ἤδη ὑπὸ τινων φανερώς. Οἱ δ' ἰχθύες, ὥσπερ εἴρηται, οὔτε μαστοὺς ἔχουσιν οὔτ' αἰδοίων πόρον ἐκτὸς οὐδένα φανερόν. Ἴδιον δ' ἔχουσι τό τε τῶν βραγχιῶν, ἧ τὸ ὕδωρ ἀφιᾶσι δεξάμενοι κατὰ τὸ στόμα, καὶ τὰ πτερύγια, οἱ μὲν πλεῖστοι τέτταρα, οἱ δὲ προμήκεις δύο, οἷον ἔγχελος, δύο ὄντα πρὸς τὰ βράγχια. Ὁμοίως δὲ καὶ κεστρεῖς, οἷον ἐν Σιφαῖς οἱ ἐν τῇ λίμνῃ, δύο, καὶ ἡ καλουμένη ταινία ὡσαύτως. Ἐνια δὲ τῶν προμήκων οὐδὲ πτερύγια ἔχει, οἷον σμύραινα, οὐδὲ τὰ βράγχια διηρθρωμένα ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἰχθύσιν. Αὐτῶν δὲ τῶν ἐχόντων βράγχια τὰ μὲν ἔχει ἐπικάλυμμα τοῖς βραγχίοις, τὰ δὲ σελάχη πάντα ἀκάλυπτα.

HA 505a

Καὶ τὰ μὲν ἔχοντα καλύμματα πάντα ἐκ πλαγίου ἔχει τὰ βράγχια, τῶν δὲ σελαχῶν τὰ μὲν πλατέα κάτω ἐν τοῖς ὑπτίοις, οἷον νάρκη καὶ βάτος, τὰ δὲ προμήκη ἐν τοῖς πλαγίοις, οἷον πάντα τὰ γαλεῶδη. Ὁ δὲ βάτραχος ἐκ πλαγίου μὲν ἔχει, καλυπτόμενα δ' οὐκ ἀκανθῶδει

καλύμματι ὥσπερ οἱ μὴ σελαχῶδεις, ἀλλὰ δερματώδει. Ἔτι δὲ τῶν ἐχόντων βράγχια τῶν μὲν ἀπλᾶ ἐστὶ τὰ βράγχια, τῶν δὲ διπλᾶ· τὸ δ' ἔσχατον πρὸς τὸ σῶμα πάντων ἀπλοῦν. Καὶ πάλιν τὰ μὲν ὀλίγα βράγχια ἔχει, τὰ δὲ πλῆθος βραγχίων· ἴσα δ' ἐφ' ἐκάτερα πάντες. Ἐχει δ' ὁ ἐλάχιστος ἔχων ἐν ἐφ' ἐκάτερα βράγχιον, διπλοῦν δὲ τοῦτο, οἷον κάπρος· οἱ δὲ δύο ἐφ' ἐκάτερα, τὸ μὲν ἀπλοῦν τὸ δὲ διπλοῦν, οἷον γόγγρος καὶ σκάρος· οἱ δὲ τέτταρα ἐφ' ἐκάτερα ἀπλᾶ, οἷον ἔλλοψ, συναγρίς, σμύραινα, ἔγχελυς· οἱ δὲ τέτταρα μὲν δίστοιχα δὲ πλὴν τοῦ ἐσχάτου, οἷον κίχλη καὶ πέρκη καὶ γλάνις καὶ κυπρίνος. Ἐχουσι δὲ καὶ οἱ γαλεῶδεις διπλᾶ πάντες, καὶ πέντ' ἐφ' ἐκάτερα· ὁ δὲ ξιφίας ὀκτὼ διπλᾶ. Περὶ μὲν οὖν πλήθους βραγχίων ἐν τοῖς ἰχθύσι τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Ἔτι δὲ πρὸς τᾶλλα ζῶα οἱ ἰχθύες διαφέρουσι πρὸς τῇ διαφορᾷ τῇ περὶ τὰ βράγχια· οὔτε γὰρ ὥσπερ τῶν πεζῶν ὅσα ζωοτόκα ἔχει τρίχας, οὔθ' ὥσπερ ἔνια τῶν ὠοτοκούντων τετραπόδων φολίδας, οὔθ' ὥς τὸ τῶν ὀρνέων γένος πτερωτόν, ἀλλ' οἱ μὲν πλεῖστοι αὐτῶν λεπιδωτοὶ εἰσιν, ὀλίγοι δὲ τινες τραχεῖς, ἐλάχιστον δ' ἐστὶ πλῆθος αὐτῶν τὸ λεῖον. Τῶν μὲν οὖν σελαχῶν τὰ μὲν τραχεᾶ ἐστὶ τὰ δὲ λεῖα, γόγγρος δὲ καὶ ἔγχελυς καὶ θύννος τῶν λείων. Καρχαρόδοντες δὲ πάντες οἱ ἰχθύες ἔξω τοῦ σκάρου· καὶ πάντες ἔχουσιν ὀξεῖς τοὺς ὀδόντας καὶ πολυστοίχους, καὶ ἔνιοι ἐν τῇ γλώττῃ. Καὶ γλώτταν σκληρὰν καὶ ἀκανθώδη ἔχουσι, καὶ προσπεφυκυῖαν οὕτως ὥστ' ἐνίστε μὴ δοκεῖν ἔχειν. Τὸ δὲ στόμα οἱ μὲν ἀνερρωγός, ὥσπερ ἔνια τῶν ζωοτοκούντων καὶ τετραπόδων. Τῶν δ' αἰσθητηρίων τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ἔχουσι φανερόν οὔτ' αὐτὸ οὔτε τοὺς πόρους, οὔτ' ἀκοῆς οὔτ' ὁσφρήσεως· ὀφθαλμοὺς δὲ πάντες ἔχουσιν ἄνευ βλεφάρων, οὐ σκληρόφθαλμοι ὄντες.

HA 505b Ἐναιμον μὲν οὖν ἐστὶν ἅπαν τὸ τῶν ἰχθύων γένος, εἰσὶ δ' αὐτῶν οἱ μὲν ὠοτόκοι οἱ δὲ ζωοτόκοι, οἱ μὲν λεπιδωτοὶ πάντες ὠοτόκοι, τὰ δὲ σελάχη πάντα ζωοτόκα πλὴν βατράχου. Λοιπὸν δὲ τῶν ἐναίμων ζῶων τὸ τῶν ὄφειων γένος. Ἔστι δὲ κοινὸν ἀμφοῖν· τὸ μὲν γὰρ πλεῖστον αὐτῶν χερσαῖόν ἐστιν, ὀλίγον δὲ τὸ τῶν ἐνύδρων ἐν τοῖς ποτίμοις ὕδασι διατελεῖ. Εἰσὶ δὲ καὶ θαλάττιοι ὄφεις, παραπλήσιοι τὴν μορφήν τοῖς χερσαίοις τᾶλλα· πλὴν τὴν κεφαλὴν ἔχουσι γογγροειδεστέραν. Γένη δὲ πολλὰ τῶν θαλαττίων ὄφειων ἐστὶ, καὶ χροᾶν ἔχουσι παντοδαπὴν· οὐ γίνονται δ' οὔτοι ἐν τοῖς σφόδρα βαθέσιν. Ἀποδες δ' εἰσὶν οἱ ὄφεις ὥσπερ τὸ τῶν ἰχθύων γένος. Εἰσὶ δὲ καὶ σκολόπενδραι θαλάττιαι, παραπλήσιαι τὸ εἶδος ταῖς χερσαίαις, τὸ δὲ μέγεθος μικρῷ ἐλάττους· γίνονται δὲ περὶ τοὺς πετρώδεις τόπους. Τὴν δὲ χροῖαν εἰσιν ἐρυθρότεραι καὶ πολύποδες μᾶλλον καὶ λεπτοσκελέστεραι τῶν χερσαίων. Οὐ γίνονται δ' οὐδ' αὐταί, ὥσπερ οὐδ' οἱ ὄφεις, ἐν τοῖς βαθέσι σφόδρα. Ἔστι δ' ἰχθύδιόν τι τῶν πετραιῶν, ὃ καλοῦσιν τινες ἐχενηΐδα, καὶ χρωῖνται τινες αὐτῷ πρὸς δίκας καὶ φίλτρα· ἔστι δ' ἄβρωτον· τοῦτο δ' ἐνιοὶ φασὶν ἔχειν πόδας οὐκ ἔχον, ἀλλὰ φαίνεται διὰ τὸ τὰς πτέρυγας ὁμοίας ἔχειν ποσίν. Τὰ μὲν οὖν ἔξω μόρια, καὶ πόσα καὶ ποῖα τῶν ἐναίμων ζῶων, καὶ τίνας ἔχει πρὸς ἄλληλα διαφοράς, εἴρηται. Τὰ δ' ἐντὸς πῶς ἔχει, λεκτέον ἐν τοῖς ἐναίμοις ζώοις πρῶτον· τούτῳ γὰρ διαφέρει τὰ μέγιστα γένη πρὸς τὰ λοιπὰ τῶν ἄλλων ζῶων, τῷ τὰ μὲν ἔναιμα τὰ δ' ἄναιμα εἶναι. Ἔστι δὲ ταῦτα ἀνθρωπός τε καὶ τὰ ζωοτόκα τῶν τετραπόδων, ἔτι δὲ καὶ τὰ ὠοτόκα τῶν τετραπόδων καὶ ὄρνις καὶ ἰχθύς καὶ κῆτος, καὶ εἴ τι ἄλλο ἀνώνυμόν ἐστι διὰ τὸ μὴ εἶναι γένος ἀλλ' ἀπλοῦν τὸ εἶδος ἐπὶ τῶν καθ' ἕκαστον, οἷον ὄφεις καὶ κροκόδειλος. Ὅσα μὲν οὖν ἐστὶ τετράποδα καὶ ζωοτόκα, στόμαχον μὲν καὶ ἀρτηρίαν πάντ' ἔχει, καὶ κείμενα τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἐν τοῖς ἀνθρώποις· ὁμοίως δὲ καὶ ὅσα ὠοτοκεῖ τῶν τετραπόδων, καὶ ἐν τοῖς ὀρνισιν· ἀλλὰ τοῖς εἶδεσι τῶν μορίων τούτων διαφέρουσιν.

HA 506a Ὅλως δὲ πάντα ὅσα τὸν ἀέρα δεχόμενα ἀναπνεῖ καὶ ἐκπνεῖ, πάντ' ἔχει πλεύμονα καὶ ἀρτηρίαν καὶ στόμαχον, καὶ τὴν θέσιν τοῦ στομάχου καὶ τῆς ἀρτηρίας ὁμοίως, ἀλλ' οὐχ ὁμοία, τὸν δὲ πλεύμονα οὔθ' ὁμοιον οὔτε τῇ θέσει ὁμοίως ἔχοντα. Ἔτι δὲ καρδίαν ἅπαντ'

ἔχει ὅσα αἶμα ἔχει, καὶ τὸ διάζωμα, ὃ καλοῦνται φρένες· ἀλλ' ἐν τοῖς μικροῖς διὰ λεπτότητα καὶ σμικρότητα οὐ φαίνεται ὁμοίως, πλὴν ἐν τῇ καρδίᾳ. Ἰδιον δ' ἐστὶν ἐπὶ τῶν βοῶν· ἔστι γάρ τι γένος βοῶν, ἀλλ' οὐ πάντες, ὃ ἔχει ἐν τῇ καρδίᾳ ὁστοῦν. Ἐχει δὲ καὶ ἡ τῶν ἵππων καρδιά ὁστοῦν. Πλεῦμονα δ' οὐ πάντα, οἷον ἰχθὺς οὐκ ἔχει, οὐδ' εἴ τι ἄλλο τῶν ζώων ἔχει βράγχια. Καὶ ἡπαρ ἅπαντ' ἔχει ὅσαπερ αἶμα. Σπλῆνα δὲ τὰ πλεῖστα ἔχει ὅσαπερ καὶ αἶμα. Τὰ δὲ πολλὰ τῶν μὴ ζωοτόκων ἀλλ' ὠτοτόκων μικρὸν ἔχει τὸν σπλῆνα οὕτως ὥστε λανθάνειν ὀλίγου τὴν αἴσθησιν, ἔν τε τοῖς ὄρνισι τοῖς πλείστοις, οἷον ἐν περιστερᾷ καὶ ἰκτίνῳ καὶ ἰέρακι καὶ γλαυκί· ὃ δ' αἰγοκέφαλος ὅλως οὐκ ἔχει. Καὶ ἐπὶ τῶν ὠτοτόκων δὲ καὶ τετραπόδων τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει· μικρὸν γὰρ πάμπαν ἔχουσι καὶ ταῦτα, οἷον χελώνη, ἐμύς, φρύνη, σαῦρος, κροκόδειλος, βάτραχος. Χολὴν δὲ τῶν ζώων τὰ μὲν ἔχει τὰ δ' οὐκ ἔχει ἐπὶ τῷ ἥπατι. Τῶν μὲν ζωοτόκων καὶ τετραπόδων ἔλαφος οὐκ ἔχει οὐδὲ πρόξ, ἔτι δ' ἵππος, ὀρεὺς, ὄνος, φώκη καὶ τῶν ὑῶν ἔνιοι. Τῶν δ' ἐλάφων αἱ ἀχαῖναι καλούμεναι δοκοῦσιν ἔχειν ἐν τῇ κέρκῳ χολήν· ἔστι δ' ὃ λέγουσι τὸ μὲν χρῶμα ὁμοιον χολῇ, οὐ μέντοι ὅλον ὑγρὸν οὕτως, ἀλλ' ὁμοιον τῷ τοῦ σπληνὸς τὰ ἐντός. Σκώληκας μέντοι πάντες ἔχουσιν ἐν τῇ κεφαλῇ ζῶντας· ἐγγίνονται δ' ὑποκάτω τοῦ ὑπογλωττίου ἐν τῷ κοίλῳ καὶ περὶ τὸν σφόνδυλον, ἧ ἡ κεφαλὴ προσέφυκε, τὸ μέγεθος οὐκ ἐλάττους ὄντες τῶν μεγίστων εὐλῶν· ἐγγίνονται δ' ἀθρόοι καὶ συνεχεῖς, τὸν ἀριθμὸν δ' εἰσὶ μάλιστα περὶ εἴκοσι. Χολὴν μὲν οὖν οὐκ ἔχουσιν οἱ ἔλαφοι, ὥσπερ εἴρηται· τὸ δ' ἔντερον αὐτῶν ἐστὶ πικρὸν οὕτως ὥστε μὴδὲ τοὺς κύνας ἐθέλειν ἐσθίειν, ἂν μὴ σφόδρα πίων ᾖ ὁ ἔλαφος.

HA 506b

Ἐχει δὲ καὶ ὁ ἐλέφας τὸ ἥπαρ ἄχολον μὲν, τεμνομένου μέντοι περὶ τὸν τόπον οὗ τοῖς ἔχουσιν ἐπιφύεται ἡ χολή, ρεῖ ὑγρότης χολώδης ἢ πλείων ἢ ἐλάττων. Τῶν δὲ δεχομένων τὴν θάλατταν καὶ ἐχόντων πλεῦμονα δελφίς οὐκ ἔχει χολήν. Οἱ δ' ὄρνιθες καὶ οἱ ἰχθύες πάντες ἔχουσι, καὶ τὰ ὠτοτόκα καὶ τετράποδα, καὶ ὡς ἐπίπαν εἰπεῖν ἢ πλείω ἢ ἐλάττω· ἀλλ' οἱ μὲν πρὸς τῷ ἥπατι τῶν ἰχθύων, οἷον οἱ τε γαλεώδεις καὶ γλάνις καὶ ῥίνη καὶ λειόβατος καὶ νάρκη καὶ τῶν μακρῶν ἔγχελος καὶ βελόνη καὶ ζύγαινα. Ἐχει δὲ καὶ ὁ καλλιώνυμος ἐπὶ τῷ ἥπατι, ὅσπερ ἔχει μεγίστην τῶν ἰχθύων ὡς κατὰ μέγεθος. Οἱ δὲ πρὸς τοῖς ἐντέροις ἔχουσιν, ἀποτεταμένην ἀπὸ τοῦ ἥπατος πόροις ἐνίοις πάνυ λεπτοῖς. Ἡ μὲν οὖν ἀμία παρὰ τὸ ἔντερον παρατεταμένην ἰσομήκη ἔχει, πολλάκις δὲ καὶ ἐπαναδίπλωμα· οἱ δ' ἄλλοι πρὸς τοῖς ἐντέροις, οἱ μὲν πορρώτερον οἱ δ' ἐγγύτερον, οἷον βάτραχος, ἔλοψ, συναγρία, σμύραινα, ξιφίας. Πολλάκις δὲ καὶ τὸ αὐτὸ γένος ἐπ' ἀμφοτέρω φαίνεται ἔχον, οἷον γόγγροι οἱ μὲν πρὸς τῷ ἥπατι, οἱ δὲ κάτω ἀπηρητημένην. Ὅμοίως δ' ἔχει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων· ἔνιοι γὰρ πρὸς τῇ κοιλίᾳ ἔχουσιν, οἱ δὲ πρὸς τοῖς ἐντέροις τὴν χολήν, οἷον περιστέρα, κόραξ, ὄρτυξ, χελιδών, στρουθός. Ἐνιοι δ' ἅμα πρὸς τῷ ἥπατι ἔχουσι καὶ πρὸς τῇ κοιλίᾳ, οἷον αἰγοκέφαλος, οἱ δ' ἅμα πρὸς τῷ ἥπατι καὶ τοῖς ἐντέροις, οἷον ἰέραξ καὶ ἰκτίνος. Νεφροὺς δὲ καὶ κύστιν τὰ μὲν ζωοτόκα τῶν τετραπόδων πάντ' ἔχει· ὅσα δ' ὠτοκεῖ, τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ἔχει, οἷον οὗτ' ὄρνις οὗτ' ἰχθύς, τῶν δὲ τετραπόδων μόνη χελώνη ἢ θαλαττία μέγεθος κατὰ λόγον τῶν ἄλλων μορίων. Ὅμοίους δ' ἔχει τοὺς νεφροὺς ἢ θαλαττία χελώνη τοῖς βοείοις· ἔστι δ' ὁ τοῦ βοὸς οἷον ἐκ πολλῶν μικρῶν εἰς συγκεῖμενος. Ἐχει δὲ καὶ ὁ βόνασος τὰ ἐντὸς ἅπαντα ὅμοια βοῖ. Τῇ δὲ θέσει, ὅσα ἔχει ταῦτα τὰ μόρια, ὁμοίως κείμενα ἔχει, τὴν τε καρδίαν περὶ τὸ μέσον, πλὴν ἐν ἀνθρώπῳ· οὗτος δ' ἐν τῷ ἀριστερῷ μᾶλλον μέρει, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον.

HA 507a

Ἐχει δὲ καὶ τὸ ὀξύ ἢ καρδιά πάντων εἰς τὸ πρόσθεν· πλὴν ἐπὶ τῶν ἰχθύων οὐκ ἂν δόξειεν· οὐ γὰρ πρὸς τὸ στῆθος ἔχει τὸ ὀξύ, ἀλλὰ πρὸς τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στόμα. Ἀνήρτηται δ' αὐτῶν τὸ ἄκρον ἧ συνάπτει τὰ βράγχια ἀλλήλοις τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερά. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι πόροι τεταμένοι ἐξ αὐτῆς εἰς ἕκαστον τῶν βραγχίων, μείζους μὲν τοῖς μείζοσιν, ἐλάττους δὲ

τοῖς ἐλάττωσιν· ὁ δ' ἐπ' ἄκρας τῆς καρδίας τοῖς μεγάλοις αὐτῶν σφόδρα παχὺς αὐλός ἐστι καὶ λευκός. Στόμαχον δ' ὀλίγοι ἔχουσι τῶν ἰχθύων, οἷον γόγγρος καὶ ἔγχελος, καὶ οὗτοι μικρόν. Καὶ τὸ ἦπαρ τοῖς ἔχουσι τοῖς μὲν ἀσχιδῆς ἔχουσιν ἐστὶν ἐν τοῖς δεξιοῖς ὅλον, τοῖς δ' ἐσχισμένον ἀπ' ἀρχῆς τὸ μεῖζον ἐν τοῖς δεξιοῖς. Ἐνίοις γὰρ ἐκάτερον τὸ μόριον ἀπήρτηται καὶ οὐ συμπέφυκεν ἡ ἀρχή, οἷον τῶν τ' ἰχθύων τοῖς γαλεώδεσι, καὶ δασυπόδων τι γένος ἐστὶ καὶ ἄλλοθι καὶ περὶ τὴν λίμνην τὴν Βόλβην ἐν τῇ καλουμένῃ Συκίνῃ, οὓς ἂν τις δόξειε δύο ἦπατα ἔχειν διὰ τὸ πόρρω τοὺς πόρους συνάπτειν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ τῶν ὀρνίθων πλεύμονος. Καὶ ὁ σπλῆν δ' ἐστὶ πᾶσιν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς κατὰ φύσιν, καὶ οἱ νεφροὶ τοῖς ἔχουσι κείμενοι τὸν αὐτὸν τρόπον· ἥδη δὲ διανοιχθέν τι τῶν τετραπόδων ὥφθη ἔχον τὸν σπλῆνα μὲν ἐν τοῖς δεξιοῖς, τὸ δ' ἦπαρ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα ὡς τέρατα κρίνεται. Τείνει δ' ἡ μὲν ἀρτηρία πᾶσιν εἰς τὸν πλεύμονα (ὃν δὲ τρόπον, ὕστερον ἐροῦμεν), ὁ δὲ στόμαχος εἰς τὴν κοιλίαν διὰ τοῦ διαζώματος, ὅσα ἔχει στόμαχον· οἱ γὰρ ἰχθύες, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, οἱ πλεῖστοι οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ' εὐθύς πρὸς τὸ στόμα συνάπτει ἡ κοιλία, διὸ πολλάκις ἐνίοις τῶν μεγάλων διώκουσι τοὺς ἐλάττους προπίπτει ἡ κοιλία εἰς τὸ στόμα. Ἔχει δὲ κοιλίαν πάντα μὲν τὰ εἰρημένα, καὶ κειμένην ὁμοίως (κεῖται γὰρ ὑπὸ τὸ διάζωμα εὐθύς), καὶ τὸ ἔντερον ἐχόμενον καὶ τελευτῶν πρὸς τὴν ἔξοδον τῆς τροφῆς καὶ τὸν καλούμενον ἀρχόν. Ἀνομοίας δ' ἔχουσι τὰς κοιλίας. Πρῶτον μὲν γὰρ τῶν τετραπόδων καὶ ζωοτόκων ὅσα μὴ ἔστιν ἀμφώδοντα τῶν κερατοφόρων, τέτταρας ἔχει τοὺς τοιούτους πόρους· ἃ δὴ καὶ λέγεται μηρυκάζειν. Διήκει γὰρ ὁ μὲν στόμαχος ἀπὸ τοῦ στόματος ἀρξάμενος ἐπὶ τὰ κάτω παρὰ τὸν πλεύμονα, ἀπὸ τοῦ διαζώματος ἐπὶ τὴν κοιλίαν τὴν μεγάλην· αὕτη δ' ἐστὶ τὰ ἔσω τραχεῖα καὶ διειλημμένη.

HA 507b

Συνήρτηται δ' αὐτῇ πλησίον τῆς τοῦ στομάχου προσβολῆς ὁ καλούμενος κεκρύφαλος ἀπὸ τῆς ὀψεως· ἔστι γὰρ τὰ μὲν ἔξωθεν ὅμοιος τῇ κοιλίᾳ, τὰ δ' ἐντὸς ὅμοιος τοῖς πλεκτοῖς κεκρυφάλοις· μεγέθει δὲ πολὺ ἐλάττων ἐστὶν ὁ κεκρύφαλος τῆς κοιλίας. Τούτου δ' ἔχεται ὁ ἐχῖνος, τὰ ἐντὸς ὧν τραχὺς καὶ πλακώδης, τὸ δὲ μέγεθος παραπλήσιος τῷ κεκρυφάλῳ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸ καλούμενον ἦνυστρον ἐστὶ, τῷ μὲν μεγέθει τοῦ ἐχίνου μεῖζον, τὸ δὲ σχῆμα προμηκέστερον· ἔχει δ' ἐντὸς πλάκας πολλὰς καὶ μεγάλας καὶ λείας. Ἀπὸ δὲ τούτου τὸ ἔντερον ἥδη. Τὰ μὲν οὖν κερατοφόρα καὶ μὴ ἀμφώδοντα τοιαύτην ἔχει τὴν κοιλίαν, διαφέρει δὲ πρὸς ἄλληλα τοῖς σχήμασι καὶ τοῖς μεγέθεσι τούτων τε καὶ τῷ τὸν στόμαχον εἰς μέσσην ἢ πλαγίαν τείνειν τὴν κοιλίαν. Τὰ δ' ἀμφώδοντα μίαν ἔχει κοιλίαν, οἷον ἄνθρωπος, ὄξ, κύων, ἄρκτος, λέων, λύκος. Ἔχει δὲ καὶ ὁ θῶς πάντα τὰ ἐντὸς ὅμοια λύκῳ. Πάντα μὲν οὖν ἔχει μίαν κοιλίαν, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ ἔντερον· ἀλλὰ τὰ μὲν ἔχει μεῖζω τὴν κοιλίαν, ὥσπερ ὄξ καὶ ἄρκτος (καὶ ἡ γε τῆς ὑδὸς ὀλίγας ἔχει λείας πλάκας), τὰ δὲ πολὺ ἐλάττω καὶ οὐ πολλῷ μεῖζω τοῦ ἐντέρου, καθάπερ λέων καὶ κύων καὶ ἄνθρωπος. Καὶ τῶν ἄλλων δὲ τὰ εἶδη διέστηκε πρὸς τὰς τούτων κοιλίας· τὰ μὲν γὰρ οὗτοι ὅμοιαν ἔχει τὰ δὲ κυνί, καὶ τὰ μεῖζω καὶ τὰ ἐλάττω τῶν ζώων ὡσαύτως. Διαφορὰ δὲ καὶ ἐν τούτοις κατὰ τὰ μεγέθη καὶ τὰ σχήματα καὶ πάχη καὶ λεπτότητας ὑπάρχει τὰς τῆς κοιλίας, καὶ κατὰ τὴν τοῦ στομάχου τῇ θέσει σύντηρσιν. Διαφέρει δὲ καὶ ἡ τῶν ἐντέρων φύσις ἐκατέρους τῶν εἰρημένων ζώων, τοῖς τε μὴ ἀμφώδουσι καὶ τοῖς ἀμφώδουσι, τῷ μεγέθει καὶ πάχει καὶ ταῖς ἐπαναδιπλώσεσιν. Πάντα δὲ μεῖζω τὰ τῶν μὴ ἀμφωδόντων ἐστὶν· καὶ γὰρ αὐτὰ πάντα μεῖζω· μικρὰ μὲν γὰρ ὀλίγα, πάντα δὲ μικρόν οὐδέν ἐστι κερατοφόρον. Ἔχουσι δ' ἔνια καὶ ἀποφυάδας τῶν ἐντέρων, εὐθυέντερον δ' οὐδέν ἐστι μὴ ἀμφώδουν. Ὁ δ' ἐλέφας ἔντερον ἔχει συμφύσεις ἔχον, ὥστε φαίνεσθαι τέτταρας κοιλίας ἔχειν. Ἐν τούτῳ καὶ ἡ τροφή ἐγγίνεται, χωρὶς δ' οὐκ ἔχει ἀγγεῖον. Καὶ τὰ σπλάγχνα ἔχει παραπλήσια τοῖς ὑείοις, πλην τὸ μὲν ἦπαρ τετραπλάσιον τοῦ βοείου καὶ τᾶλλα, τὸν δὲ σπλῆνα ἐλάττω ἢ κατὰ λόγον.

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει τὰ περὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὴν τῶν ἐντέρων φύσιν καὶ τοῖς τετράποσι μὲν τῶν ζώων φωτόκοις δέ, οἷον χελώνη χερσαία καὶ χελώνη θαλαττία καὶ σαύρα καὶ τοῖς κροκοδείλοις ἀμφοῖν καὶ πᾶσιν ὅλως τοῖς τοιοῦτοις· ἀπλὴν τε γὰρ ἔχουσι καὶ μίαν τὴν κοιλίαν, καὶ τὰ μὲν ὁμοίαν τῇ ὑείᾳ, τὰ δὲ τῇ τοῦ κυνός. Τὸ δὲ τῶν ὄφειων γένος ὁμοίον ἐστὶ καὶ ἔχει παραπλήσια σχεδὸν πάντα τῶν πεζῶν καὶ φωτόκων τοῖς σαύροις, εἴ τις μῆκος ἀποδοὺς αὐτοῖς ἀφέλοι τοὺς πόδας. Φολιδωτὸν τε γὰρ ἐστὶ, καὶ τὰ πρηνῆ καὶ τὰ ὑπτία παραπλήσια τούτοις ἔχει· πλὴν ὄρχεις οὐκ ἔχει, ἀλλ' ὥσπερ ἰχθὺς δύο πόρους εἰς ἓν συνάπτοντας καὶ τὴν ὑστέραν μακρὰν καὶ δικρόαν. Τὰ δ' ἄλλα τὰ ἐντὸς τὰ αὐτὰ τοῖς σαύροις, πλὴν ἅπαντα διὰ τὴν στενότητα καὶ τὸ μῆκος στενὰ καὶ μακρὰ τὰ σπλάγχνα, ὥστε καὶ λανθάνειν διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν σχημάτων· τὴν τε γὰρ ἀρτηρίαν ἔχει σφόδρα μακρὰν, ἔτι δὲ μακρότερον τὸν στόμαχον. Ἀρχὴ δὲ τῆς ἀρτηρίας πρὸς αὐτῷ ἐστὶ τῷ στόματι, ὥστε δοκεῖν ὑπὸ ταύτην εἶναι τὴν γλῶτταν. Προέχειν δὲ δοκεῖ τῆς γλώττης ἡ ἀρτηρία διὰ τὸ συσπᾶσθαι τὴν γλῶτταν καὶ μὴ μένειν ὥσπερ τοῖς ἄλλοις. Ἔστι δ' ἡ γλῶττα λεπτὴ καὶ μακρὰ καὶ μέλαινα, καὶ ἐξέρχεται μέχρι πόρρω. Ἴδιον δὲ παρὰ τὰς τῶν ἄλλων γλώττας ἔχουσι καὶ οἱ ὄφεις καὶ οἱ σαῦροι τὸ δικρόαν αὐτῶν εἶναι τὴν γλῶτταν ἄκραν, πολὺ δὲ μάλιστα οἱ ὄφεις· τὰ γὰρ ἄκρα αὐτῶν ἐστὶ λεπτὰ ὥσπερ τρίχες. Ἐχει δὲ καὶ ἡ φώκη ἐσχισμένην τὴν γλῶτταν. Τὴν δὲ κοιλίαν ὁ ὄφις ἔχει οἷον ἔντερον εὐρυχωρέστερον, ὁμοίαν τῇ τοῦ κυνός· εἴτα τὸ ἔντερον μακρὸν καὶ λεπτὸν καὶ μέχρι τοῦ τέλους ἓν. Ἐπὶ δὲ τοῦ φάρυγγος ἡ καρδία, μικρὰ δὲ καὶ νεφροειδής· διὸ δόξειεν ἂν ἐνίστε οὐ πρὸς τὸ στῆθος ἔχειν τὸ ὀξύ. Εἴθ' ὁ πλεύμων ἀπλοῦς, ἰνῶδει πόρῳ διηρθρωμένος καὶ μακρὸς σφόδρα καὶ πολὺ ἀπηρτημένος τῆς καρδίας. Καὶ τὸ ἥπαρ μακρὸν καὶ ἀπλοῦν, σπλῆνα δὲ μικρὸν καὶ στρογγύλον, ὥσπερ καὶ οἱ σαῦροι. Χολὴν δ' ἔχει ὁμοίως τοῖς ἰχθύσιν· οἱ μὲν γὰρ ὕδροι πρὸς τῷ ἥπατι ἔχουσιν, οἱ δ' ἄλλοι πρὸς τοῖς ἐντέροις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ.

Καρχαρόδοντες δὲ πάντες εἰσὶν. Πλευρὰς δ' ἔχουσιν ἴσας ταῖς ἐν τῷ μηνὶ ἡμέραις· τριάκοντα γὰρ ἔχουσιν. Λέγουσι δὲ τινες συμβαίνειν περὶ τοὺς ὄφεις τὸ αὐτὸ ὅπερ καὶ περὶ τοὺς νεοττοὺς τῶν χελιδόνων· ἐὰν γὰρ τις ἐκκεντήσῃ τὰ ὄμματα τῶν ὄφειων, φασὶ φύεσθαι πάλιν. Καὶ αἱ κέρκοι δὲ ἀποτεμνόμεναι τῶν τε σαύρων καὶ τῶν ὄφειων φύονται. Ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖς ἰχθύσιν ἔχει τὰ περὶ τὰ ἔντερα καὶ τὴν κοιλίαν· μίαν γὰρ καὶ ἀπλὴν ἔχουσι, διαφέρουσιν τοῖς σχήμασιν. Ἔνιοι γὰρ ἀμπαν ἔντεροειδῆ ἔχουσιν, οἷον ὃν καλοῦσι σκάρων, ὃς δὴ καὶ δοκεῖ μόνος ἰχθὺς μηρυκάζειν. Καὶ τὸ τοῦ ἐντέρου δὲ μέγεθος ἀπλοῦν, καὶ ἀναδίπλωσιν ἔχει, ὃ ἀναλύεται εἰς ἓν. Ἴδιον δὲ τῶν ἰχθύων ἐστὶ καὶ τῶν ὀρνίθων τῶν πλείστων τὸ ἔχειν ἀποφυάδας· ἀλλ' οἱ μὲν ὀρνιθες κάτωθεν καὶ ὀλίγας, οἱ δ' ἰχθύες ἄνωθεν περὶ τὴν κοιλίαν, καὶ ἔνιοι πολλὰς, οἷον κωβίος, γαλεός, πέρκη, σκορπίος, κίθαρος, τρίγλη, σπάρος· ὁ δὲ κεστρεὺς ἐπὶ μὲν θάτερα τῆς κοιλίας πολλὰς, ἐπὶ δὲ θάτερα μίαν. Ἔνιοι δ' ἔχουσι μὲν ὀλίγας δέ, οἷον ἥπατος, γλαῦκος· ἔχει δὲ καὶ ὁ χρύσοφρυς ὀλίγας. Διαφέρουσι δὲ καὶ αὐτοὶ αὐτῶν, οἷον χρύσοφρυς ἔχει ὁ μὲν πλείους ὁ δ' ἐλάττους. Εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ὅλως οὐκ ἔχουσιν, οἷον οἱ πλείστοι τῶν σελαχιδῶν· τῶν δ' ἄλλων οἱ μὲν ὀλίγας, οἱ δὲ καὶ πάνυ πολλὰς. Πάντες δὲ παρ' αὐτὴν ἔχουσι τὴν κοιλίαν τὰς ἀποφυάδας οἱ ἰχθύες. Οἱ δ' ὀρνιθες ἔχουσι καὶ πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς τᾶλλα ζῶα περὶ τὰ ἐντὸς μέρη διαφορὰν. Οἱ μὲν γὰρ ἔχουσι πρὸ τῆς κοιλίας πρόλοβον, οἷον ἀλεκτρυόν, φάττα, περιστέρα, πέρδιξ· ἐστὶ δ' ὁ πρόλοβος δέρμα κοῖλον καὶ μέγα, ἐν ᾧ ἡ τροφή πρώτη εἰσιούσα ἀπεπτός ἐστίν. Ἔστι δ' αὐτόθι μὲν ἀπὸ τοῦ στομάχου στενότερος, ἔπειτα εὐρύτερος, ἧ δὲ καθήκει πάλιν πρὸς τὴν κοιλίαν, λεπτότερος. Τὴν δὲ κοιλίαν σαρκώδη καὶ στιφρὰν οἱ πλείστοι ἔχουσι, καὶ ἔσθωθεν δέρμα ἰσχυρὸν καὶ ἀφαιρούμενον ἀπὸ τοῦ σαρκώδους. Οἱ δὲ πρόλοβον μὲν οὐκ ἔχουσιν,

ἀλλ' ἀντὶ τούτου τὸν στόμαχον εὐρὺν καὶ πλατύν, ἢ δι' ὅλου ἢ τὸ πρὸς τὴν κοιλίαν τεῖνον, οἷον κολοῖος καὶ κόραξ καὶ κορώνη.

HA 509a

Ἦχει δὲ καὶ ὁ ὄρνυξ τοῦ στομάχου τὸ πλατὺ κάτω, καὶ ὁ αἰγοκέφαλος μικρὸν εὐρύτερον τὸ κάτω καὶ ἡ γλαύξ. Νῆττα δὲ καὶ χὴν καὶ λάρος καὶ καταρράκτης καὶ ὠτὶς τὸν στόμαχον εὐρὺν καὶ πλατύν ὅλον, καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν ὀρνίθων ὁμοίως. Ἦνιοι δὲ τῆς κοιλίας αὐτῆς τι ἔχουσιν ὅμοιον προλόβῳ, οἷον ἡ κεγχρηΐς. Ἦστι δ' ἃ οὐκ ἔχει οὔτε τὸν στόμαχον οὔτε τὸν πρόλοβον εὐρύν, ἀλλὰ τὴν κοιλίαν μακράν, ὅσα μικρὰ τῶν ὀρνίθων, οἷον χελιδῶν καὶ στρουθός. Ὀλίγοι δ' οὔτε τὸν πρόλοβον ἔχουσιν οὔτε τὸν στόμαχον εὐρύν, ἀλλὰ σφόδρα μακρόν, ὅσοι τὸν αὐχένα μακρὸν ἔχουσιν, οἷον πορφυρίων· σχεδὸν δ' οὗτοι καὶ τὸ περίττωμα ὑγρότερον τῶν ἄλλων προΐενται πάντες. Ὁ δ' ὄρνυξ ἰδίως ἔχει ταῦτα πρὸς τοὺς ἄλλους· ἔχει γὰρ καὶ πρόλοβον καὶ πρὸ τῆς γαστρὸς τὸν στόμαχον εὐρύν καὶ πλάτος ἔχοντα· διέχει δ' ὁ πρόλοβος τοῦ πρὸ τῆς γαστρὸς στομάχου συχνὸν ὡς κατὰ μέγεθος. Ἦχουσι δὲ καὶ λεπτόν τὸ ἔντερον οἱ πλείστοι καὶ ἀπλοῦν ἀναλυόμενον. Τὰς δ' ἀποφυάδας ἔχουσιν οἱ ὀρνιθες, καθάπερ εἴρηται, ὀλίγας, καὶ οὐκ ἄνωθεν ὥσπερ οἱ ἰχθύες, ἀλλὰ κάτωθεν κατὰ τὴν τοῦ ἐντέρου τελευτήν. Ἦχουσι δ' οὐ πάντες ἀλλ' οἱ πλείστοι, οἷον ἀλεκτρυών, πέρδιξ, νῆττα, νυκτικόραξ, λόκαλος, ἀσκάλαφος, χὴν, κύκνος, ὠτὶς, γλαύξ. Ἦχουσι δὲ καὶ τῶν μικρῶν τινές, ἀλλὰ μικρὰ πάμπαν, οἷον στρουθός. Γ Περί μὲν οὖν τῶν ἄλλων μορίων τῶν ἐντὸς εἴρηται, καὶ πόσα καὶ ποῖ' ἄττα, καὶ τίνας ἔχει πρὸς ἄλληλα διαφοράς· λοιπὸν δὲ περὶ τῶν εἰς τὴν γένεσιν συντελούντων μορίων εἰπεῖν. Ταῦτα γὰρ τοῖς μὲν θήλεσι πᾶσιν ἐντὸς ἐστὶ, τὰ δὲ τῶν ἀρρένων διαφοράς ἔχει πλείους. Τὰ μὲν γὰρ ὅλως τῶν ἐναίμων ζώων οὐκ ἔχει ὄρχεις, τὰ δ' ἔχει μὲν ἐντὸς δ' ἔχει, καὶ τῶν ἐντὸς ἐχόντων τὰ μὲν πρὸς τῇ ὀσφυϊ ἔχει περὶ τὸν τῶν νεφρῶν τόπον, τὰ δὲ πρὸς τῇ γαστρὶ, τὰ δ' ἐκτός. Καὶ τὸ αἰδοῖον τούτων τοῖς μὲν συνήρηται πρὸς τὴν γαστέρα, τοῖς δ' ἀφεῖται καθάπερ καὶ οἱ ὄρχεις· πρὸς δὲ τὴν γαστέρα συνήρηται ἄλλως τοῖς τ' ἐμπροσθορητικοῖς καὶ τοῖς ὀπισθορητικοῖς.

HA 509b

Τῶν μὲν οὖν ἰχθύων οὐδεὶς ὄρχεις ἔχει, οὐδ' εἴ τι ἄλλο ἔχει βράγχια, οὐδὲ τὸ τῶν ὄφεων γένος ἅπαν, οὐδ' ὅλως ἅπουν οὐδέν, ὅσα μὴ ζωοτοκεῖ ἐν αὐτοῖς. Οἱ δ' ὀρνιθες ἔχουσι μὲν ὄρχεις, ἔχουσι δ' ἐντὸς πρὸς τῇ ὀσφυϊ. Καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα ὠοτοκεῖ, τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον, οἷον σαύρα καὶ χελώνη καὶ κροκόδειλος, καὶ τῶν ζωοτόκων ἐχίνος. Τὰ δὲ τῶν ἐντὸς ἐχόντων πρὸς τῇ γαστρὶ ἔχει, οἷον τῶν ἀπόδων μὲν δελφίς, τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ζωοτόκων ἐλέφας· τὰ δ' ἄλλα φανεροὺς ἔχει. Ἡ δ' ἐξάρτησις ἢ πρὸς τὴν κοιλίαν καὶ τὸν τόπον τὸν συνεχῇ τίνα διαφορὰν ἔχει, πρότερον εἴρηται· τοῖς μὲν γὰρ ἐκ τοῦ ὀπισθεν συνεχεῖς καὶ οὐκ ἀπηρητημένοι εἰσίν, οἷον τῷ γένει τῷ τῶν ὤων, τοῖς δ' ἀπηρητημένοι, καθάπερ τοῖς ἀνθρώποις. Οἱ μὲν οὖν ἰχθύες ὄρχεις μὲν οὐκ ἔχουσιν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, οὐδ' οἱ ὄφεις· πόρους δὲ δύο ἔχουσιν ἀπὸ τοῦ ὑποζώματος ἡρητημένους ἐφ' ἐκάτερα τῆς ῥάχεως, συνάπτοντας εἰς ἓνα πόρον ἄνωθεν τῆς τοῦ περιττώματος ἐξόδου· τὸ δ' ἄνωθεν λέγομεν τὸ πρὸς τὴν ἄκανθαν. Οὗτοι δὲ γίνονται περὶ τὴν ὥραν τῆς ὀχείας θοροῦ πλήρεις, καὶ θλιβομένων ἐξέρχεται τὸ σπέρμα λευκόν. Αὐτοὶ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἦν ἔχουσι διαφορὰν, ἔκ τε τῶν ἀνατομῶν δεῖ θεωρεῖν καὶ ὕστερον λεχθήσεται ἐν τοῖς περὶ ἕκαστον αὐτῶν ἰδίοις ἀκριβέστερον. Ὅσα δ' ὠοτοκεῖ ἢ δίποδα ὄντα ἢ τετράποδα, πάντ' ἔχει ὄρχεις πρὸς τῇ ὀσφυϊ κάτωθεν τοῦ διαζώματος, τὰ μὲν λευκοτέρους τὰ δ' ὠχροτέρους, λεπτοῖς πάμπαν φλεβίοις περιεχομένους. Καὶ ἅφ' ἐκατέρου τείνει πόρος συνάπτων εἰς ἓν, καθάπερ καὶ τοῖς ἰχθύσιν, ὑπὲρ τῆς τοῦ περιττώματος ἐξόδου. Τοῦτο δ' ἐστὶν αἰδοῖον, ὃ τοῖς μὲν μικροῖς ἄδηλον, ἐν δὲ τοῖς μείζουσιν, οἷον ἐν χηνὶ καὶ τοῖς τηλικούτοις, φανερώτερον γίνεται, ὅταν ἡ ὀχεία πρόσφατος ᾖ. Οἱ δὲ πόροι καὶ τοῖς ἰχθύσι καὶ τούτοις προσπεφύκασι πρὸς τῇ ὀσφυϊ ὑποκάτω τῆς κοιλίας καὶ τῶν ἐντέρων, μεταξὺ τῆς μεγάλης φλεβός, ἅφ' ἧς

τείνουνσι πόροι εἰς ἐκάτερον τῶν ὄρχεων. Ὡσπερ δὲ τοῖς ἰχθύσι περὶ μὲν τὴν ὥραν τῆς ὀχείας θορός τε φαίνεται ἐνὼν καὶ οἱ πόροι σφόδρα δῆλοι, ὅταν δὲ παρέλθῃ ἡ ὥρα, ἄδηλοι καὶ οἱ πόροι ἐνίοτε, οὕτω καὶ τῶν ὀρνίθων οἱ ὄρχεις· πρὶν μὲν ὀχεύειν, οἱ μὲν μικροὺς οἱ δὲ πάμπαν ἀδήλους ἔχουσιν, ὅταν δ' ὀχεύωσι, σφόδρα μεγάλους ἴσχουσιν.

HA 510a

Ἐπιδηλότατα δὲ τοῦτο συμβαίνει ταῖς φάτταις καὶ τοῖς πέρδιξιν, ὥστ' ἐνιοὶ οἴονται οὐδ' ἔχειν τοῦ χειμῶνος ὄρχεις αὐτά. Τῶν δ' ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἐχόντων τοὺς ὄρχεις οἱ μὲν ἐντὸς ἔχουσι πρὸς τῇ γαστρί, καθάπερ δελφίς, οἱ δ' ἐκτὸς ἐν τῷ φανερωῷ πρὸς τῷ τέλει τῆς γαστροῦ. Τούτοις δὲ τὰ μὲν ἄλλα ἔχει τὸν αὐτὸν τρόπον, διαφέρουσι δ' ὅτι οἱ μὲν αὐτῶν ἔχουσι καθ' αὐτοὺς τοὺς ὄρχεις, οἱ δ' ἐν τῇ καλουμένῃ ὀσχέᾳ, ὅσοι ἔξωθεν. Αὐτοὶ δ' οἱ ὄρχεις ἐν πᾶσι τοῖς πεζοῖς καὶ ζωοτόκοις τόνδ' ἔχουσι τὸν τρόπον. Τείνουσιν ἐκ τῆς ἀορτῆς πόροι φλεβικοὶ μέχρι τῆς κεφαλῆς ἐκατέρου τοῦ ὄρχεως, καὶ ἄλλοι ἀπὸ τῶν νεφρῶν δύο· εἰσὶ δ' οὗτοι μὲν αἱματώδεις, οἱ δ' ἐκ τῆς ἀορτῆς ἄναιμοι. Ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς πρὸς αὐτῷ τῷ ὄρχει πόρος ἐστὶ πυκνότερος ἐκείνου καὶ νευρωδέστερος, ὃς ἀνακάμπτει πάλιν ἐν ἐκατέρῳ τῷ ὄρχει πρὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ ὄρχεως ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς ἐκατέρας πάλιν εἰς ταῦτο συνάπτουσιν εἰς τὸ πρόσθεν ἐπὶ τὸ αἰδοῖον. Οἱ δ' ἐπανακάμπτοντες πόροι καὶ προσκαθήμενοι τοῖς ὄρχεσιν ὑμένι περιειλημμένοι εἰσὶ τῷ αὐτῷ, ὥστε δοκεῖν ἓνα εἶναι πόρον, ἂν μὴ διέλῃ τὸν ὑμένα τις. Ὁ μὲν οὖν προσκαθήμενος πόρος ἔτι αἱματώδες ἔχει τὸ ὑγρὸν, ἥττον μέντοι τῶν ἄνω τῶν ἐκ τῆς ἀορτῆς ἐν δὲ τοῖς ἐπανακάμπτουσιν εἰς τὸν καυλὸν τὸν ἐν τῷ αἰδοίῳ λευκὴ ἐστὶν ἡ ὑγρότης. Φέρει δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κύστεως πόρος, καὶ συνάπτει ἄνωθεν εἰς τὸν καυλόν· περὶ τοῦτον δ' οἶον κέλυφος ἐστὶ τὸ καλούμενον αἰδοῖον. Θεωρεῖσθαι δὲ τὰ εἰρημένα ταῦτα ἐκ τῆς ὑπογραφῆς τῆσδε. Τῶν πόρων ἀρχὴ τῶν ἀπὸ τῆς ἀορτῆς, ἐφ' οἷς Α· κεφαλαὶ τῶν ὄρχεων καὶ οἱ καθήκοντες πόροι, ἐφ' οἷς ΚΚ· οἱ ἀπὸ τούτων πρὸς τῷ ὄρχει προσκαθήμενοι, ἐφ' οἷς τὰ ΩΩ· οἱ δ' ἀνακάμπτοντες, ἐν οἷς ἡ ὑγρότης ἡ λευκὴ, ἐφ' οἷς τὰ ΒΒ· αἰδοῖον Δ, κύστις Ε, ὄρχεις δ' ἐν οἷς τὰ ΨΨ. Ἀποτεμνομένων δ' ἢ ἀφαιρουμένων τῶν ὄρχεων αὐτῶν ἀνασπῶνται οἱ πόροι ἄνω.

HA 510b

Διαφθείρουσι δ' οἱ μὲν ἔτι νέων ὄντων τρίψει, οἱ δὲ καὶ ὕστερον ἐκτέμνοντες συνέβη δ' ἤδη ταῦρον ἐκτμηθέντα καὶ εὐθύς ἐπιβάντα ὀχεῦσαι καὶ γεννῆσαι. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς ὄρχεις τοῖς ζώοις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Αἱ δ' ὕστεραι τῶν ἐχόντων ὑστέρας ζώων οὔτε τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχουσιν οὔθ' ὅμοιαι πάντων εἰσὶν, ἀλλὰ διαφέρουσι καὶ τῶν ζωοτοκούντων πρὸς ἄλληλα καὶ τῶν ὠοτοκούντων. Δίχροαι μὲν οὖν εἰσὶν ἀπάντων τῶν πρὸς τοῖς ἄρθροις ἐχόντων τὰς ὑστέρας, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν ἐν τοῖς δεξιοῖς μέρεσι, τὸ δ' ἕτερον ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐστὶν· ἡ δ' ἀρχὴ μία καὶ τὸ στόμα ἓν, οἶον καυλὸς σαρκώδης σφόδρα καὶ χονδρώδης τοῖς πλείστοις καὶ μεγίστοις. Καλεῖται δὲ τούτων τὸ μὲν ὑστέρα καὶ δελφύς (ὅθεν καὶ ἀδελφοὺς προσαγορεύουσι), μήτρα δ' ὁ καυλὸς καὶ τὸ στόμα τῆς ὑστέρας. Ὅσα μὲν οὖν ἐστὶ ζωοτόκα καὶ δίποδα καὶ τετράποδα, τούτων μὲν ἡ ὑστέρα πάντων ἐστὶ κάτω τοῦ ὑποζώματος, οἶον ἀνθρώπων καὶ κυνὶ καὶ ἵππῳ καὶ βοῖ· καὶ τοῖς κερατοφόροις ὁμοίως ταῦτα γ' ἔχει πᾶσιν. Ἐπ' ἄκρων δ' αἱ ὑστέραι τῶν καλουμένων κερατίων εἰλιγμὸν ἔχουσιν αἱ τῶν πλείστων. Τῶν δ' ὠοτοκούντων εἰς τοῦμφανὲς οὐχ ὁμοίως ἀπάντων ἔχουσιν, ἀλλ' αἱ μὲν τῶν ὀρνίθων πρὸς τῷ ὑποζώματι, αἱ δὲ τῶν ἰχθύων κάτω καθάπερ αἱ τῶν ζωοτοκούντων διπόδων καὶ τετραπόδων, πλην λεπταὶ καὶ ὑμενώδεις καὶ μακραί, ὥστ' ἐν τοῖς σφόδρα μικροῖς τῶν ἰχθύων δοκεῖν ἐκατέραν ὦν εἶναι ἓν, ὡς δύο ἐχόντων ὦν τῶν ἰχθύων τούτων, ὅσων λέγεται τὸ ὦν εἶναι ψαθυρόν· ἐστὶ γὰρ οὐχ ἓν ἀλλὰ πολλά, διόπερ διαχεῖται εἰς πολλά. Ἡ δὲ τῶν ὀρνίθων ὑστέρα κάτωθεν μὲν ἔχει τὸν καυλὸν σαρκώδη καὶ στιφρόν, τὰ δὲ πρὸς τῷ ὑποζώματι ὑμενώδη καὶ λεπτὰ πᾶμπαν, ὥστε δόξαι ἂν ἔξω τῆς ὑστέρας εἶναι τὰ ὦν. Ἐν μὲν οὖν τοῖς μείζοσι τῶν ὀρνίθων δῆλός ἐστιν ὁ ὕμην μαῖλλον, καὶ

φυσώμενος διὰ τοῦ καυλοῦ αἵρεται καὶ κολποῦται· ἐν δὲ τοῖς μικροῖς ἀδηλότερα πάντα ταῦτα. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει ἢ ὑστέρα καὶ ἐν τοῖς τετράποσι μὲν τῶν ζώων ὥτοκόις δέ, οἷον χελώνῃ καὶ σαύρᾳ καὶ βατράχοις καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις· ὁ μὲν γὰρ καυλὸς κάτωθεν εἷς καὶ σαρκωδέστερος, ἡ δὲ σχίσις καὶ τὰ ὡὰ ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι.

HA 511a Ὅσα δὲ τῶν ἀπόδων εἰς τὸ φανερόν μὲν ζωτοκεῖ ἐν αὐτοῖς δ' ὥτοκεῖ, οἷον οἱ τε γαλεοὶ καὶ τᾶλλα τὰ καλούμενα σελάχῃ (καλεῖται δὲ σέλαχος ὁ ἂν ἄπουν ὄν καὶ βράγχια ἔχον ζωτόκον ἦ), τούτων δὴ δικρόα μὲν ἢ ὑστέρα, ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τὸ ὑπόζωμα τείνει, καθάπερ καὶ τῶν ὀρνίθων. Ἔτι δὲ διὰ μέσου τῶν δικρῶν κάτωθεν ἀρξαμένη μέχρι πρὸς τὸ ὑπόζωμα τείνει, καὶ τὰ ὡὰ ἐνταῦθα γίνεται καὶ ἄνω ἐπ' ἀρχῇ τοῦ ὑποζώματος· εἴτα προελθόντα εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ζῶα γίνεται ἐκ τῶν ὥων. Αὐτῶν δὲ τούτων πρὸς ἀλλήλα τε καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἰχθῦς ἡ διαφορὰ τῶν ὑστερῶν ἀκριβέστερον ἂν θεωρηθεῖ τοῖς σχήμασιν ἐκ τῶν ἀνατομῶν. Ἔχει δὲ καὶ τὸ τῶν ὄφεων γένος πρὸς τε ταῦτα καὶ πρὸς ἄλληλα διαφοράν. Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα γένη τῶν ὄφεων ὥτοκεῖ πάντα, ὁ δ' ἔχῃς ζωτοκεῖ μόνον, ὥτοκῆσας ἐν αὐτῷ πρῶτον· διὸ παραπλησίως ἔχει τὰ περὶ τὴν ὑστέραν τοῖς σελάχεσιν. Ἡ δὲ τῶν ὄφεων ὑστέρα μακρά, καθάπερ τὸ σῶμα, τείνει κάτωθεν ἀρξαμένη ἀφ' ἐνὸς πόρου συνεχῆς, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς ἀκάνθης, οἷον πόρος ἐκάτερος ὢν, μέχρι πρὸς τὸ ὑπόζωμα, ἐν ᾗ τὰ ὡὰ κατὰ στοῖχον ἐγγίνεται, καὶ ἐκτίκτει οὐ καθ' ἐν ἀλλὰ συνεχές. Ἔχει δὲ τὴν ὑστέραν, ὅσα μὲν ζωτοκεῖ καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ εἰς τοῦμφανές, ἄνωθεν τῆς κοιλίας, ὅσα δ' ὥτοκεῖ, πάντα κάτωθεν πρὸς τῇ ὀσφυϊ. Ὅσα δ' εἰς τὸ φανερόν μὲν ζωτοκεῖ ἐν αὐτοῖς δ' ὥτοκεῖ, ἐπαμφοτερίζει· τὸ μὲν γὰρ κάτωθεν πρὸς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς μέρος ἐστίν, ἐν ᾧ τὰ ὡὰ, τὸ δὲ περὶ τὴν ἔξοδον ἐπάνω τῶν ἐντέρων. Ἔτι δὲ διαφορὰ καὶ ἦδε πρὸς ἀλλήλας ἐστὶ τῶν ὑστερῶν. Τὰ μὲν γὰρ κερατοφόρα καὶ μὴ ἀμφώδοντα ἔχει κοτυληδόνας ἐν τῇ ὑστέρᾳ, ὅταν ἔχη τὸ ἔμβρυον, καὶ τῶν ἀμφωδόντων οἷον δασύπους καὶ μῦς καὶ νυκτερίς· τὰ δ' ἄλλα τὰ ἀμφώδοντα καὶ ζωτόκα καὶ ὑπόποδα πάντα λείαν ἔχει τὴν ὑστέραν, καὶ ἡ τῶν ἐμβρύων ἐξάρτησις ἐξ αὐτῆς ἐστὶ τῆς ὑστέρας, ἀλλ' οὐκ ἐκ κοτυληδόνης. Τὰ μὲν οὖν ἀνομοιομερῆ ἐν τοῖς ζώοις μέρη τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, καὶ τὰ ἐκτὸς καὶ τὰ ἐντὸς.

HA 511b Τῶν δ' ὁμοιομερῶν κοινότατον μὲν ἐστὶ τὸ αἷμα πᾶσι τοῖς ἐναίμοις ζώοις καὶ τὸ μόριον ἐν ᾧ πέφυκεν ἐγγίνεσθαι (τοῦτο δὲ καλεῖται φλέψ), ἔπειτα δὲ τὸ ἀνάλογον τούτοις, ἰχώρ καὶ ἴνες, καὶ ὁ μάλιστα δὴ ἐστὶ τὸ σῶμα τῶν ζώων, ἡ σὰρξ καὶ τὸ τούτῳ ἀνάλογον ἐν ἐκάστῳ μόριον, ἔτι ὅστωι καὶ τὸ ἀνάλογον τούτῳ, οἷον ἄκανθα καὶ χόνδρος· ἔτι δὲ δέρμα, ὕμην, νεῦρα, τρίχες, ὀνυχες, καὶ τὰ ὁμολογούμενα τούτοις· πρὸς δὲ τούτοις πιμελή, στέαρ καὶ τὰ περιττώματα· ταῦτα δ' ἐστὶ κόπρος, φλέγμα, χολὴ ξανθὴ καὶ μέλαινα. Ἐπεὶ δ' ἀρχῇ ἔοικεν ἡ τοῦ αἵματος φύσις καὶ ἡ τῶν φλεβῶν, πρῶτον περὶ τούτων λεκτέον, ἄλλως τ' ἐπειδὴ καὶ τῶν πρότερον εἰρηκότων τινὲς οὐ καλῶς λέγουσιν. Αἴτιον δὲ τῆς ἀγνοίας τὸ δυσθεώρητον αὐτῶν. Ἐν μὲν γὰρ τοῖς τεθνεῶσι τῶν ζώων ἄδηλος ἡ φύσις τῶν κυριωτάτων φλεβῶν διὰ τὸ συμπίπτειν εὐθὺς ἐξιόντος τοῦ αἵματος μάλιστα ταύτας (ἐκ τούτων γὰρ ἐκχεῖται ἀθρόον ὥσπερ ἐξ ἀγγείου· καθ' αὐτὸ γὰρ οὐδὲν ἔχει αἷμα, πλὴν ὀλίγον ἐν τῇ καρδίᾳ, ἀλλὰ πᾶν ἐστὶν ἐν ταῖς φλεψίν). Ἐν δὲ τοῖς ζῶσιν ἀδύνατόν ἐστι θεάσασθαι πῶς ἔχουσιν· ἐντὸς γὰρ ἡ φύσις αὐτῶν. Ὡσθ' οἱ μὲν ἐν τεθνεῶσι καὶ διηρημένοις τοῖς ζώοις θεωροῦντες τὰς μεγίστας ἀρχὰς οὐκ ἐθεώρουν, οἱ δ' ἐν τοῖς λελεπτυσμένοις σφόδρα ἀνθρώποις ἐκ τῶν τότε ἔξωθεν φαινομένων τὰς ἀρχὰς τῶν φλεβῶν διώρισαν. Συνέννεσις μὲν ὁ Κύπριος ἰατρὸς τόνδε τὸν τρόπον λέγει. Αἱ φλέβες αἱ παχεῖαι ὥδε πεφύκασιν, ἐκ τοῦ ὀμφαλοῦ παρὰ τὴν ὀσφὺν διὰ τοῦ νώτου παρὰ τὸν πλεύμονα ὑπὸ τοὺς μαστούς, ἡ μὲν ἐκ τοῦ δεξιῦ εἰς τὰ ἀριστερά, ἡ δ' ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ εἰς τὸ δεξιόν, ἡ μὲν ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ διὰ τοῦ ἥπατος εἰς τὸν νεφρὸν καὶ εἰς τὸν ὄρχιν, ἡ δ' ἐκ τοῦ δεξιῦ εἰς τὸν σπλῆνα καὶ νεφρὸν καὶ ὄρχιν, ἐντεῦθεν δ' εἰς τὸ

αἰδοῖον. Διογένης δ' ὁ Ἀπολλωνιάτης τάδε λέγει. Αἱ φλέβες ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὧδ' ἔχουσιν. Εἰσὶ δύο μέγιστα· αὗται τείνουσι διὰ τῆς κοιλίας παρὰ τὴν νωτιαίαν ἄκανθαν, ἡ μὲν ἐπὶ δεξιᾷ ἡ δ' ἐπ' ἀριστερά, εἰς τὰ σκέλη ἑκάτερα παρ' ἑαυτῇ, καὶ ἄνω εἰς τὴν κεφαλὴν παρὰ τὰς κλεῖδας διὰ τῶν σφαγῶν. Ἀπὸ δὲ τούτων καθ' ἅπαν τὸ σῶμα φλέβες διατείνουσιν, ἀπὸ μὲν τῆς δεξιᾶς εἰς τὰ δεξιὰ, ἀπὸ δὲ τῆς ἀριστερᾶς εἰς τὰ ἀριστερά, μέγιστα μὲν δύο εἰς τὴν καρδίαν περὶ αὐτὴν τὴν νωτιαίαν ἄκανθαν, ἕτεροι δ' ὀλίγον ἀνωτέρω διὰ τῶν στηθῶν ὑπὸ τὴν μασχάλην εἰς ἑκατέραν τὴν χεῖρα τὴν παρ' ἑαυτῇ· καὶ καλεῖται ἡ μὲν σπληνίτις, ἡ δ' ἥπατις.

HA 512a

Σχίζεται δ' αὐτῶν ἄκρα ἑκάτερα, ἡ μὲν ἐπὶ τὸν μέγαν δάκτυλον, ἡ δ' ἐπὶ τὸν ταρσόν· ἀπὸ δὲ τούτων λεπταὶ καὶ πολυόζοι ἐπὶ τὴν ἄλλην χεῖρα καὶ δακτύλους. Ἑτεροι δὲ λεπτότεροι ἀπὸ τῶν πρώτων φλεβῶν τείνουσιν, ἀπὸ μὲν τῆς δεξιᾶς εἰς τὸ ἥπαρ, ἀπὸ δὲ τῆς ἀριστερᾶς εἰς τὸν σπλῆνα καὶ τοὺς νεφρούς. Αἱ δ' εἰς τὰ σκέλη τείνουσαι σχίζονται κατὰ τὴν πρόσφυσιν, καὶ διὰ παντὸς τοῦ μηροῦ τείνουσιν. Ἡ δὲ μεγίστη αὐτῶν ὀπισθεν τείνει τοῦ μηροῦ, καὶ ἐκφαίνεται παχεῖα· ἑτέρα δ' εἴσω τοῦ μηροῦ, μικρὸν ἥττον παχεῖα ἐκείνης. Ἐπειτα παρὰ τὸ γόνυ τείνουσιν εἰς τὴν κνήμην τε καὶ τὸν πόδα. Καὶ καθάπερ αἱ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ἐπὶ τὸν ταρσόν τοῦ ποδὸς καθήκουσι, καὶ ἐντεῦθεν ἐπὶ τοὺς δακτύλους διατείνουσιν. Σχίζονται δὲ καὶ ἐπὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὸ πλευρὸν πολλαὶ ἀπ' αὐτῶν καὶ λεπταὶ φλέβες. Αἱ δ' εἰς τὴν κεφαλὴν τείνουσαι διὰ τῶν σφαγῶν φαίνονται ἐν τῷ αὐχένι μεγάλαι· ἀφ' ἑκατέρας δ' αὐτῶν, ἥ τελευτᾷ, σχίζονται εἰς τὴν κεφαλὴν πολλαί, αἱ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ἀριστερά, αἱ δ' ἐκ τῶν ἀριστερῶν εἰς τὰ δεξιὰ· τελευτῶσι δὲ παρὰ τὸ οὖς ἑκάτεραι. Ἔστι δ' ἑτέρα φλεψὶς ἐν τῷ τραχήλῳ παρὰ τὴν μεγάλην ἑκατέρωθεν, ἐλάττων ἐκείνης ὀλίγον, εἰς ἣν αἱ πλεῖσται ἐκ τῆς κεφαλῆς συνέχουσιν αὐτῆς· καὶ αὗται τείνουσι διὰ τῶν σφαγῶν εἴσω, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἑκατέρας ὑπὸ τὴν ὠμοπλάτην τείνουσι καὶ εἰς τὰς χεῖρας. Καὶ φαίνονται παρά τε τὴν σπληνίτιν καὶ τὴν ἥπατιν ἕτεροι ὀλίγον ἐλάττους, ἃς ἀποσχάζουσιν, ὅταν τι ὑπὸ τὸ δέρμα λυπῇ· ἂν δέ τι περὶ τὴν κοιλίαν, τὴν ἥπατιν καὶ τὴν σπληνίτιν. Τείνουσι δὲ καὶ ὑπὸ τοὺς μαστοὺς ἀπὸ τούτων ἕτεροι.

HA 512b

Ἑτεροι δ' εἰσὶν αἱ ἀπὸ ἑκατέρας τείνουσαι διὰ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ εἰς τοὺς ὄρχεις, λεπταί. Ἑτεροι δ' ὑπὸ τὸ δέρμα καὶ διὰ τῆς σαρκὸς τείνουσιν εἰς τοὺς νεφρούς, καὶ τελευτῶσιν εἰς τοὺς ὄρχεις τοῖς ἀνδράσι, ταῖς δὲ γυναιξὶν εἰς τὰς ὑστέρας. Αἱ δὲ φλέβες αἱ μὲν πρῶται ἐκ τῆς κοιλίας εὐρύτεραί εἰσιν, ἔπειτα λεπτότεραι γίνονται, ἕως ἂν μεταβάλῳσιν ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ἀριστερά καὶ ἐκ τούτων εἰς τὰ δεξιὰ· αὗται δὲ σπερματίδες καλοῦνται. Τὸ δ' αἷμα τὸ μὲν παχύτατον ὑπὸ τῶν σαρκῶν ἐγγίνεται· ὑπερβάλλον δ' εἰς τοὺς τόπους τούτους λεπτὸν καὶ θερμὸν καὶ ἀφρώδες γίνεται. Συνέννεσις μὲν οὖν καὶ Διογένης οὕτως εἰρήκασιν, Πόλυβος δ' ὧδε. Τὰ δὲ τῶν φλεβῶν τέτταρα ζεύγη ἐστίν, ἐν μὲν ἀπὸ τοῦ ἐξόπισθεν τῆς κεφαλῆς διὰ τοῦ αὐχένος ἔξωθεν παρὰ τὴν ράχιν ἔνθεν καὶ ἔνθεν μέχρι τῶν ἰσχίων εἰς τὰ σκέλη, ἔπειτα διὰ τῶν κνημῶν ἐκ τῶν σφυρῶν εἰς τ' ἔξω καὶ εἰς τοὺς πόδας· διὸ καὶ τὰς φλεβοτομίας ποιοῦνται τῶν περὶ τὸν νῶτον ἀλγημάτων καὶ ἰσχίον ἀπὸ τῶν ἰγνύων καὶ τῶν σφυρῶν ἔξωθεν. Ἑτεροι δὲ φλέβες ἐκ τῆς κεφαλῆς παρὰ τὰ ὦτα διὰ τοῦ αὐχένος, αἱ καλοῦνται σφαγίτιδες, ἔνδοθεν παρὰ τὴν ράχιν ἑκάτεραι φέρουσαι παρὰ τὰς ψύας εἰς τοὺς ὄρχεις καὶ εἰς τοὺς μηρούς, καὶ διὰ τῶν ἰγνύων τοῦ ἔνδοθεν μορίου καὶ διὰ τῶν κνημῶν ἐπὶ τὰ σφυρὰ τὰ εἴσω καὶ τοὺς πόδας· διὸ καὶ τὰς φλεβοτομίας ποιοῦνται τῶν περὶ τὰς ψύας καὶ τοὺς ὄρχεις ἀλγημάτων ἀπὸ τῶν ἰγνύων καὶ τῶν σφυρῶν 〈εἴσωθεν〉. Τὸ δὲ τρίτον ζεύγος ἐκ τῶν κροτάφων διὰ τοῦ αὐχένος ὑπὸ τὰς ὠμοπλάτας εἰς τὸν πλεύμονα ἀφικνοῦνται, αἱ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ἀριστερά ὑπὸ τὸν μαστὸν καὶ εἰς τὸν σπλῆνα τε καὶ εἰς τὸν νεφρόν, αἱ δ' ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν εἰς τὸν δεξιὸν ἐκ τοῦ πλεύμονος ὑπὸ τὸν μαστὸν καὶ ἥπαρ

καὶ εἰς τὸν νεφρόν· ἄμφω δὲ τελευτῶσιν εἰς τὸν ἀρχόν. Αἱ δὲ τέταρται ἀπὸ τοῦ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ὑπὸ τὸν αὐχένα καὶ τὰς κλεῖδας· ἐντεῦθεν δὲ τείνουσι διὰ τῶν βραχιόνων ἄνωθεν εἰς τὰς καμπάς, εἴτα διὰ τῶν πῆχεων ἐπὶ τοὺς καρπούς καὶ τὰς συγκαμπάς, καὶ διὰ τῶν βραχιόνων τοῦ κάτωθεν μορίου εἰς τὰς μασχάλας, καὶ ἐπὶ <τὸ> τῶν πλευρῶν ἄνωθεν, ἕως ἢ μὲν ἐπὶ τὸν σπλῆνα ἢ δ' ἐπὶ τὸ ἥπαρ ἀφίκηται· εἴθ' ὑπὲρ τῆς γαστρὸς εἰς τὸ αἰδοῖον ἄμφω τελευτῶσιν.

HA 513a

Τὰ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἄλλων εἰρημένα σχεδὸν ταῦτ' ἐστίν· εἰσὶ δὲ καὶ τῶν περὶ φύσιν οἱ τοιαύτην μὲν οὐκ ἐπραγματεύθησαν ἀκριβολογίαν περὶ τὰς φλέβας, πάντες δ' ὁμοίως τὴν ἀρχὴν αὐτῶν ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ ἐγκεφάλου ποιοῦσι, λέγοντες οὐ καλῶς. Χαλεπῆς δ' οὔσης, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, τῆς θεωρίας ἐν μόνοις τοῖς ἀποπεπνιγμένοις τῶν ζώων προλεπτυνηθεῖσιν ἔστιν ἱκανῶς καταμαθεῖν, εἴ τι περὶ τῶν τοιούτων ἐπιμελές. Ἔχει δὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἡ τῶν φλεβῶν φύσις. Δύο φλέβες εἰσὶν ἐν τῷ θώρακι κατὰ τὴν ῥάχιν ἐντός, ἔστι δὲ κειμένη αὐτῶν ἡ μὲν μείζων ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ἡ δ' ἐλάττων ὀπισθεν ταύτης, καὶ ἡ μὲν μείζων ἐν τοῖς δεξιοῖς μᾶλλον, ἡ δ' ἐλάττων ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ἣν καλοῦσι τινες ἄορτην ἐκ τοῦ τεθεᾶσθαι καὶ ἐν τοῖς τεθνεῶσι τὸ νευρῶδες αὐτῆς μόριον. Αὗται δ' ἔχουσι τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τῆς καρδίας· διὰ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων σπλάγχχνων, ἧ τυγχάνουσι τείνουσαι, ὅλαι δι' αὐτῶν διέρχονται σωζόμεναι καὶ οὔσαι φλέβες, ἡ δὲ καρδία ὥσπερ μόριον αὐτῶν ἐστι, καὶ μᾶλλον τῆς ἐμπροσθίας καὶ μείζονος, διὰ τὸ ἄνω μὲν καὶ κάτω τὰς φλέβας εἶναι ταύτας, ἐν μέσῳ δ' αὐτῶν τὴν καρδίαν. Ἔχουσι δ' αἱ καρδίαὶ πᾶσαι μὲν κοιλίας ἐν αὐταῖς, ἀλλ' αἱ μὲν τῶν σφόδρα μικρῶν ζώων μόλις φανεράν τὴν μεγίστην ἔχουσι, τὰ δὲ μέσα τῷ μεγέθει τῶν ζώων καὶ τὴν ἐτέραν, τὰ δὲ μέγιστα τὰς τρεῖς. Ἔστι δὲ τῆς καρδίας τὸ ὅζυ ἐχούσης εἰς τὸ πρόσθεν, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἡ μεγίστη μὲν κοιλία ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἄνωτάτῳ αὐτῆς, ἡ δ' ἐλαχίστη ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ἡ δὲ μέση μεγέθει τούτων ἐν τῷ μέσῳ ἀμφοῖν· ἀμφοτέραι δὲ πολλῶ ἐλάττους εἰσὶ τῆς μεγίστης. Συντέτρηνται μέντοι πᾶσαι αὗται πρὸς τὸν πλεύμονα, ἀλλ' ἄδηλοι διὰ σμικρότητα τῶν πόρων πλὴν μιᾶς.

HA 513b

Ἡ μὲν οὖν μεγάλη φλέψ ἐκ τῆς μεγίστης ἤρτηται κοιλίας τῆς ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς, εἴτα διὰ τοῦ κοίλου τοῦ μέσου τείνεται πάλιν φλέψ, ὡς οὔσης τῆς κοιλίας μορίου τῆς φλεβὸς ἐν ᾧ λιμνάζει τὸ αἷμα. Ἡ δ' ἄορτὴ ἀπὸ τῆς μέσης· πλὴν οὐχ οὕτως ἀλλὰ κατὰ στενωτέραν σύριγγα πολλῶ κοινωνεῖ. Καὶ ἡ μὲν φλέψ διὰ τῆς καρδίας, εἰς δὲ τὴν ἄορτην ἀπὸ τῆς καρδίας τείνει. Καὶ ἔστιν ἡ μὲν μεγάλη φλέψ ὑμενώδης καὶ δερματώδης, ἡ δ' ἄορτὴ στενωτέρα μὲν ταύτης, σφόδρα δὲ νευρώδης καὶ ἀποτεινομένη πόρρῳ πρὸς τε τὴν κεφαλὴν καὶ πρὸς τὰ κάτω μόρια στενὴ τε γίνεται καὶ νευρώδης πάμπαν. Τείνει δὲ πρῶτον μὲν ἄνω ἀπὸ τῆς καρδίας τῆς μεγάλης φλεβὸς μόριον πρὸς τὸν πλεύμονα καὶ τὴν σύναψιν τῆς ἄορτῆς, ἄσχιτος καὶ μεγάλη οὔσα φλέψ. Σχίζεται δ' ἀπ' αὐτῆς μόρια δύο, τὸ μὲν ἐπὶ τὸν πλεύμονα, τὸ δ' ἐπὶ τὴν ῥάχιν καὶ τὸν ὕστατον τοῦ τραχήλου σφόνδυλον. Ἡ μὲν οὖν ἐπὶ τὸν πλεύμονα τείνουσα φλέψ εἰς διμερῆ ὄντ' αὐτὸν διχῇ σχίζεται πρῶτον, εἴτα παρ' ἐκάστην σύριγγα καὶ ἕκαστον τρῆμα τείνει, μείζων μὲν παρὰ τὰ μείζω, ἐλάττων δὲ παρὰ τὰ ἐλάττω, οὕτως ὥστε μηδὲν εἶναι μόριον λαβεῖν ἐν ᾧ οὐ τρῆμά τ' ἔνεστι καὶ φλέβιον· τὰ γὰρ τελευταῖα τῷ μεγέθει ἄδηλα διὰ τὴν μικρότητά ἐστιν, ἀλλὰ πᾶς ὁ πλεύμων φαίνεται μεστὸς ὦν αἵματος. Ἐπάνω δ' οἱ ἀπὸ τῆς φλεβὸς εἰσὶ πόροι τῶν ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας συρίγγων τεινουσῶν. Ἡ δ' ἐπὶ τὸν σφόνδυλον τοῦ τραχήλου τείνουσα φλέψ καὶ τὴν ῥάχιν πάλιν παρὰ τὴν ῥάχιν τείνει· ἣν καὶ Ὀμηρος ἐν τοῖς ἔπεσιν εἶρηκε ποιήσας “ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔκερσεν, ἥ τ' ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν' ἰκάνει”. Ἀπὸ δὲ ταύτης τείνουσι παρὰ τε τὴν πλευρὰν ἐκάστην φλέβια καὶ πρὸς ἕκαστον τὸν σφόνδυλον, κατὰ δὲ τὸν ὑπὲρ τῶν νεφρῶν σφόνδυλον σχίζεται διχῇ. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μόρια ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς τοῦτον

ἔσχισται τὸν τρόπον· ὑπεράνω δὲ τούτων ἀπὸ τῆς ἐκ τῆς καρδίας τεταμένης πάλιν ἡ ὅλη σχίζεται εἰς δύο τόπους. Αἱ μὲν γὰρ φέρουσιν εἰς τὰ πλάγια καὶ τὰς κλεῖδας, κᾶπειτα διὰ τῶν μασχαλῶν τοῖς μὲν ἀνθρώποις εἰς τοὺς βραχίονας, τοῖς δὲ τετράποσιν εἰς τὰ πρόσθια σκέλη τείνουσι, τοῖς δ' ὄρνισιν εἰς τὰς πτέρυγας, τοῖς δ' ἰχθύσιν εἰς τὰ πτερύγια τὰ πρηνή.

HA 514a

Αἱ δ' ἀρχαὶ τούτων τῶν φλεβῶν, ἧ σχίζονται τὸ πρῶτον, καλοῦνται σφαγίτιδες· ἧ δὲ σχίζονται εἰς τὸν αὐχένα [ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβός], παρὰ τὴν ἀρτηρίαν τείνουσι τὴν τοῦ πλεύμονος ὧν ἐπιλαμβανομένων ἐνίστε ἔξωθεν ἄνευ πνιγμοῦ καταπίπτουσιν οἱ ἄνθρωποι μετ' ἀναισθησίας, τὰ βλέφαρα συμβεβληκότες. Οὕτω δὲ τείνουσαι, καὶ μεταξὺ λαμβάνουσαι τὴν ἀρτηρίαν, φέρουσι μέχρι τῶν ὠτων, ἧ συμβάλλουσιν αἱ γένυες τῇ κεφαλῇ. Πάλιν δ' ἐντεῦθεν εἰς τέτταρας σχίζονται φλέβας, ὧν μία μὲν ἐπανακάμψασα καταβαίνει διὰ τοῦ τραχήλου καὶ τοῦ ὤμου, καὶ συμβάλλει τῇ πρότερον ἀποσχίσει τῆς φλεβός κατὰ τὴν τοῦ βραχίονος καμπήν, τὸ δ' ἕτερον μόνιον εἰς τὴν χεῖρα τελευτᾷ καὶ τοὺς δακτύλους· μία δ' ἑτέρα ἀφ' ἐκατέρου τοῦ τόπου τοῦ περὶ τὰ ὦτα ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον τείνει, καὶ σχίζεται εἰς πολλὰ καὶ λεπτὰ φλέβια εἰς τὴν καλουμένην μήνιγγα τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον. Αὐτὸς δ' ὁ ἐγκέφαλος ἄναιμος πάντων ἐστί, καὶ οὔτε μικρὸν οὔτε μέγα φλέβιον τελευτᾷ εἰς αὐτόν. Τῶν δὲ λοιπῶν τῶν ἀπὸ τῆς φλεβός ταύτης σχισθεῖσων φλεβῶν αἱ μὲν τὴν κεφαλὴν κύκλῳ περιλαμβάνουσιν, αἱ δ' εἰς τὰ αἰσθητήρια ἀποτελευτῶσι καὶ τοὺς ὀδόντας λεπτοῖς πάμπαν φλεβίοις. Τὸν δ' αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ τῆς ἐλάττονος φλεβός, καλουμένης δ' ἀορτῆς, ἔσχισται μέρη, συμπαρακολουθοῦντα τοῖς τῆς μεγάλης· πλὴν ἐλάττους οἱ πόροι καὶ τὰ φλέβια πολλῶ ἐλάττω ταύτης ἐστὶ τῶν τῆς μεγάλης φλεβός. Τὰ μὲν οὖν ἄνωθεν τῆς καρδίας τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον αἱ φλέβες· τὸ δ' ὑποκάτω τῆς καρδίας μέρος τῆς μεγάλης φλεβός τείνει μετέωρον διὰ τοῦ ὑποζώματος, συνέχεται δὲ καὶ πρὸς τὴν ἀορτὴν καὶ πρὸς τὴν ῥάχιν πόροις ὑμενῶδεσι καὶ χαλαροῖς. Τείνει δ' ἀπ' αὐτῆς μία μὲν διὰ τοῦ ἥπατος φλέψ, βραχεῖα μὲν πλατεῖα δέ, ἀφ' ἧς πολλαὶ καὶ λεπταὶ εἰς τὸ ἥπαρ ἀποτείνουσιν ἀφανίζονται. Δύο δ' ἀπὸ τῆς διὰ τοῦ ἥπατος φλεβός ἀποσχίσεις εἰσὶν, ὧν ἡ μὲν εἰς τὸ ὑπόζωμα τελευτᾷ καὶ τὰς καλουμένας φρένας, ἡ δὲ πάλιν ἐπανελθοῦσα διὰ τῆς μασχάλης εἰς τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν συμβάλλει ταῖς ἑτέραις φλεψὶ κατὰ τὴν ἐντὸς καμπήν· διὸ ἀποσχαζόντων τῶν ἱατρῶν ταύτην ἀπολύονταί τινων πόνων περὶ τὸ ἥπαρ.

HA 514b

Ἐκ δὲ τῶν ἀριστερῶν αὐτῆς μικρὰ μὲν παχεῖα δὲ φλέψ τείνει εἰς τὸν σπλῆνα, καὶ ἀφανίζεται τὰ ἀπ' αὐτῆς φλέβια εἰς τοῦτον. Ἅτερον δὲ μέρος ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν τῆς μεγάλης φλεβός ἀποσχισθὲν τὸν αὐτὸν τρόπον ἀναβαίνει ἐπὶ τὸν ἀριστερὸν βραχίονα· πλὴν ἐκεῖνη μὲν ἢ διὰ τοῦ ἥπατος ἐστίν, αὕτη δ' ἑτέρα τῆς εἰς τὸν σπλῆνα τεινούσης. Ἔτι δ' ἄλλαι ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβός ἀποσχίζονται, ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ἐπίπλοον, ἡ δ' ἐπὶ τὸ καλούμενον πάγκρεας. Ἀπὸ δὲ ταύτης πολλαὶ φλέβες διὰ τοῦ μεσεντερίου τείνουσιν. Πᾶσαι δ' αὗται εἰς μίαν φλέβα μεγάλην τελευτῶσιν, παρὰ πᾶν τὸ ἔντερον καὶ τὴν κοιλίαν μέχρι τοῦ στομάχου τεταμένην. Καὶ περὶ ταῦτα τὰ μόρια πολλὰ ἀπ' αὐτῶν σχίζονται φλέβες. Μέχρι μὲν οὖν τῶν νεφρῶν μία οὔσα ἐκάτερα τείνει, καὶ ἡ ἀορτὴ καὶ ἡ μεγάλη φλέψ· ἐνταῦθα δὲ πρὸς τε τὴν ῥάχιν μᾶλλον προσπεφύκασιν, καὶ σχίζονται εἰς δύο ὥσπερ εἰ λάμβδα ἑκάτερα, καὶ γίνεται εἰς τοῦπισθεν μᾶλλον ἢ μεγάλη φλέψ τῆς ἀορτῆς. Προσπέφυκε δ' ἡ ἀορτὴ μάλιστα τῇ ῥάχει περὶ τὴν καρδίαν· ἡ δὲ πρόσφυσις ἐστὶ φλεβίοις νευρώδεσι καὶ μικροῖς. Ἔστι δ' ἡ ἀορτὴ ἀπὸ μὲν τῆς καρδίας ἀγομένη εὖ μάλα κοίλη, προϊοῦσα δ' ἐστὶ στενωτέρα καὶ νευρωδεστέρα. Τείνουσι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἀορτῆς εἰς τὸ μεσεντέριον φλέβες ὥσπερ αἱ ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβός, πλὴν πολλῶ λειπόμεναι τῷ μεγέθει· στεναὶ γάρ εἰσι καὶ ἰνώδεις· λεπτοῖς γὰρ καὶ ποικίλοις καὶ ἰνώδεσι τελευτῶσι φλεβίοις. Εἰς δὲ τὸ ἥπαρ καὶ τὸν σπλῆνα οὐδεμία τείνει ἀπὸ τῆς ἀορτῆς φλέψ. Αἱ δὲ σχίσεις ἐκάτερας τῆς φλεβός τείνουσιν

εἰς τὸ ἰσχίον ἐκάτερον, καὶ καθάπτουσιν εἰς τὸ ὅστουν ἀμφοτέραι. Φέρουσι δὲ καὶ εἰς τοὺς νεφροὺς ἀπὸ τε τῆς μεγάλης φλεβὸς καὶ τῆς ἀορτῆς φλέβες· πλὴν οὐκ εἰς τὸ κοῖλον ἀλλ' εἰς τὸ σῶμα καταναλίσκονται τῶν νεφρῶν. Ἀπὸ μὲν οὖν τῆς ἀορτῆς ἄλλοι δύο πόροι φέρουσιν εἰς τὴν κύστιν, ἰσχυροὶ καὶ συνεχεῖς, καὶ ἄλλοι ἐκ τοῦ κοίλου τῶν νεφρῶν, οὐδὲν κοινωνοῦντες τῇ μεγάλῃ φλεβί. Ἐκ μέσου δὲ τῶν νεφρῶν ἐκατέρου φλέψ κοίλῃ καὶ νευρώδης ἐξήρτηται, τείνουσα παρ' αὐτὴν τὴν ῥάχιν διὰ τῶν στενῶν· εἴτα εἰς ἐκάτερον τὸ ἰσχίον ἀφανίζεται ἐκάτερα πρῶτον, ἔπειτα δῆλαι γίνονται πάλιν διατεταμέναι πρὸς τὸ ἰσχίον.

HA 515a Καθάπτουσι δὲ πρὸς τὴν κύστιν καὶ τὸ αἰδοῖον τὰ πέρατα αὐτῶν ἐν τοῖς ἄρρεσιν, ἐν δὲ τοῖς θήλεσι πρὸς τὰς ὑστέρας. Τείνει δ' ἀπὸ μὲν τῆς μεγάλης φλεβὸς οὐδεμία εἰς τὰς ὑστέρας, ἀπὸ δὲ τῆς ἀορτῆς πολλαὶ καὶ πυκναί. Τείνουσι δ' ἀπὸ τῆς ἀορτῆς καὶ τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀπὸ τῶν σχιζομένων καὶ ἄλλαι, αἱ μὲν ἐπὶ τοὺς βουβῶνας πρῶτον μεγάλαι καὶ κοίλαι, ἔπειτα διὰ τῶν σκελῶν τελευτῶσιν εἰς τοὺς πόδας καὶ τοὺς δακτύλους· καὶ πάλιν ἕτεραι διὰ τῶν βουβῶνων καὶ τῶν μηρῶν φέρουσιν ἐναλλάξ, ἡ μὲν ἐκ τῶν ἀριστερῶν εἰς τὰ δεξιὰ, ἡ δ' εἰς τὰ ἀριστερὰ ἐκ τῶν δεξιῶν· καὶ συνάπτουσι περὶ τὰς ἰγνύας ταῖς ἐτέραις φλεψίν. Ὅν μὲν οὖν τρόπον ἔχουσιν αἱ φλέβες καὶ πόθεν ἤρτηνται τὰς ἀρχάς, φανερόν ἐκ τούτων. Ἐχει δ' ἐν ἅπασιν μὲν τοῖς ἐναίμοις ζώοις οὕτω τὰ περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς μεγίστας φλέβας (τὸ γὰρ ἄλλο πλῆθος τῶν φλεβῶν οὐχ ὡσαύτως ἔχει πᾶσιν· οὐδὲ γὰρ τὰ μέρη τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχουσιν, οὐδὲ ταῦτα πάντα ἔχουσιν), οὐ μὴν οὐδ' ὁμοίως ἐν ἅπασιν ἐστὶ φανερόν, ἀλλὰ μάλιστα ἐν τοῖς μάλιστα πολυαίμοις καὶ μεγίστοις. Ἐν γὰρ τοῖς μικροῖς καὶ μὴ πολυαίμοις ἢ διὰ φύσιν ἢ διὰ πλῆθος τοῦ σώματος οὐχ ὁμοίως ἐστὶ καταμαθεῖν· τῶν μὲν γὰρ οἱ πόροι συγκεχυμένοι καθάπερ ὀχετοὶ τινες ὑπὸ πολλῆς ἰλύος εἰσίν, οἱ δ' ὀλίγας καὶ ταύτας ἵνας ἀντὶ φλεβῶν ἔχουσιν. Ἡ δὲ μεγάλη φλέψ ἐν πᾶσι μάλιστα διάδηλος, καὶ τοῖς μικροῖς. Τὰ δὲ νεῦρα τοῖς ζώοις ἔχει τόνδε τὸν τρόπον. Ἡ μὲν ἀρχὴ καὶ τούτων ἐστὶν ἀπὸ τῆς καρδίας· καὶ γὰρ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία ἔχει νεῦρα ἐν τῇ μεγίστῃ κοιλίᾳ, καὶ ἡ καλουμένη ἀορτὴ νευρώδης ἐστὶ φλέψ, τὰ μὲν τελευταῖα καὶ παντελῶς αὐτῆς· ἄκοιλα γὰρ ἐστὶ, καὶ τάσιν ἔχει τοιαύτην οἴαν περ τὰ νεῦρα, ἧ τελευτᾷ πρὸς τὰς καμπὰς τῶν ὀστέων. Οὐ μὴν ἀλλ' οὐκ ἐστὶ συνεχὴς ἡ τῶν νεύρων φύσις ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς, ὥσπερ αἱ φλέβες. Αἱ μὲν γὰρ φλέβες, ὥσπερ ἐν τοῖς γραφομένοις κανάβοις, τὸ τοῦ σώματος ἔχουσι σχῆμα παντὸς οὕτως ὥστ' ἐν τοῖς σφόδρα λελεπτυσμένοις πάντα τὸν ὄγκον φαίνεσθαι πλήρη φλεβίων (γίνεται γὰρ ὁ αὐτὸς τόπος λεπτῶν μὲν ὄντων φλέβια, παχυνθέντων δὲ σάρκες), τὰ δὲ νεῦρα διεσπασμένα περὶ τὰ ἄρθρα καὶ τὰς τῶν ὀστέων ἐστὶ κάμψεις.

HA 515b Εἰ δ' ἦν συνεχὴς ἡ φύσις αὐτῶν, ἐν τοῖς λελεπτυσμένοις ἂν καταφανὴς ἐγίνετο ἡ συνέχεια πάντων. Μέγιστα δὲ μέρη τῶν νεύρων τό τε περὶ τὸ μόριον τὸ τῆς ἄλσεως κύριον (καλεῖται δὲ τοῦτο ἰγνύα), καὶ ἕτερον νεῦρον διπτυχὲς, ὁ τένων, καὶ τὰ πρὸς τὴν ἰσχὺν βοηθητικά, ἐπίτονός τε καὶ ὠμιαία. Τὰ δ' ἀνώνυμα περὶ τὴν τῶν ὀστέων ἐστὶ κάμψιν· πάντα γὰρ τὰ ὀστᾶ, ὅσα ἀπτόμενα πρὸς ἄλληλα σύγκεινται, συνδέδενται νεύροις, καὶ περὶ πάντα ἐστὶ τὰ ὀστᾶ πλῆθος νεύρων. Πλὴν ἐν τῇ κεφαλῇ οὐκ ἐστὶν οὐδέν, ἀλλ' αἱ ῥαφαὶ αὐταὶ τῶν ὀστέων συνέχουσιν αὐτήν. Ἔστι δ' ἡ τοῦ νεύρου φύσις σχιστὴ κατὰ μῆκος, κατὰ δὲ πλάτος ἄσχιτος καὶ τάσιν ἔχουσα πολλήν. Ὑγρότης δὲ περὶ αὐτὰ μυξώδης γίνεται, λευκὴ καὶ κολλώδης, ἧ τρέφεται καὶ ἐξ ἧς γινόμενα φαίνεται. Ἡ μὲν οὖν φλέψ δύναται πυροῦσθαι, νεῦρον δὲ πᾶν φθειρεται πυρωθέν· καὶ διακοπῇ, οὐ συμφύεται πάλιν. Οὐ λαμβάνει δ' οὐδὲ νάρκη, ὅπου μὴ νεῦρόν ἐστὶ τοῦ σώματος. Πλεῖστα δ' ἐστὶ νεῦρα περὶ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας καὶ πλευράς καὶ ὠμοπλάτας καὶ περὶ τὸν αὐχένα καὶ τοὺς βραχίονας. Ἐχει δὲ νεῦρα πάντα ὅσα ἔχει αἶμα· ἀλλ' ἐν οἷς μὴ εἰσι καμπαὶ ἀλλ' ἄποδα καὶ ἄχειρά ἐστι, λεπτὰ καὶ ἄδηλα· διὸ τῶν ἰχθύων

μάλιστά ἐστι δῆλα πρὸς τοῖς πτερυγίοις. Αἱ δ' ἱνὲς εἰσι μεταξὺ νεύρου καὶ φλεβός. Ἐνῖαι δ' αὐτῶν ἔχουσιν ὑγρότητα τὴν τοῦ ἰχώρος, καὶ διέχουσιν ἀπὸ τε τῶν νεύρων πρὸς τὰς φλέβας καὶ ἀπ' ἐκείνων πρὸς τὰ νεῦρα. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλο γένος ἰνῶν, ὃ γίνεται μὲν ἐν αἵματι, οὐκ ἐν ἅπαντος δὲ ζώου αἵματι· ὧν ἐξαιρουμένων ἐκ τοῦ αἵματος οὐ πηγνυται τὸ αἷμα, ἐὰν δὲ μὴ ἐξαιρεθῶσι, πηγνυται. Ἐν μὲν οὖν τῷ τῶν πλείστων αἵματι ζῶων ἔνεισιν, ἐν δὲ τῷ τῆς ἐλάφου καὶ προκοῦ καὶ βουβαλίδος καὶ ἄλλων τινῶν οὐκ ἔνεισιν ἱνὲς διὸ καὶ οὐ πηγνυται αὐτῶν τὸ αἷμα ὁμοίως τοῖς ἄλλοις, ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν ἐλάφων παραπλησίως τῷ τῶν δασυπόδων (ἔστι δ' ἀμφοτέρων αὐτῶν ἡ πῆξις οὐ στιφρά, καθάπερ ἡ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ πλαδῶσα, καθάπερ ἡ τοῦ γάλακτος, ἃν τις εἰς αὐτὸ τὸ πῆγμα μὴ ἐμβάλη), τὸ δὲ τῆς βουβαλίδος πηγνυται μᾶλλον· παραπλησίως γὰρ συνίσταται ἡ μικρῷ ἤττον τοῦ τῶν προβάτων.

HA 516a Περὶ μὲν οὖν φλεβός καὶ νεύρου καὶ ἰνὸς τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὰ δ' ὅσα τοῖς ζώοις ἀφ' ἐνὸς πάντα συνηρτημένα ἐστὶ καὶ συνεχῇ ἀλλήλοις ὥσπερ αἱ φλέβες αὐτὸ δὲ καθ' αὐτὸ οὐδὲν ἐστὶν ὁστοῦν. Ἀρχὴ δ' ἡ ῥάχις ἐστὶν ἐν πᾶσι τοῖς ἔχουσιν ὅσα. Σύγκειται δ' ἡ ῥάχις ἐκ σφονδύλων, τείνει δ' ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι πρὸς τὰ ἰσχία. Οἱ μὲν οὖν σφόνδυλοι πάντες τετρημένοι εἰσὶν, ἄνω δὲ τὸ τῆς κεφαλῆς ὁστοῦν συνεχές ἐστὶ τοῖς ἐσχάτοις σφονδύλοις, ὃ καλεῖται κρανίον. Τούτου δὲ τὸ πριονωτὸν μέρος ῥαφή. Ἔστι δ' οὐ πᾶσιν ὁμοίως ἔχον τοῦτο τοῖς ζώοις· τὰ μὲν γὰρ ἔχει μονόστεον τὸ κρανίον, ὥσπερ κύων, τὰ δὲ συγκεείμενον, ὥσπερ ἄνθρωπος, καὶ τούτου τὸ μὲν θῆλυ κύκλω ἔχει τὴν ῥαφήν, τὸ δ' ἄρρεν τρεῖς ῥαφὰς ἄνωθεν συναπτούσας, τριγωνοειδεῖς ἥδη δ' ὥφθη καὶ ἀνδρὸς κεφαλὴ οὐκ ἔχουσα ῥαφὰς. Σύγκειται δ' ἡ κεφαλὴ οὐκ ἐκ τεττάρων ὁστῶν, ἀλλ' ἐξ ἑξ· ἐστὶ δὲ δύο τούτων περὶ τὰ ὦτα, μικρὰ πρὸς τὰ λοιπά. Ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς αἱ σιαγόνες τείνουσιν ὅσα. Κινεῖται δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ζώοις ἅπασιν ἡ κάτωθεν σιαγών· ὁ δὲ κροκόδειλος ὁ ποτάμιος μόνος τῶν ζῶων κινεῖ τὴν σιαγώνα τὴν ἄνωθεν. Ἐν δὲ ταῖς σιαγόσιν ἔνεστι τὸ τῶν ὀδόντων γένος, ὁστοῦν τῇ μὲν ἄτρητον τῇ δὲ τρητόν, καὶ ἀδύνατον γλύφεσθαι τῶν ὁστῶν μόνον. Ἀπὸ δὲ τῆς ῥάχεως, ἥπερ περόνη ἐστί, καὶ αἱ κλεῖδες καὶ αἱ πλευραὶ. Ἔστι δὲ καὶ τὸ στήθος ἐπὶ πλευραῖς κείμενον· ἀλλ' αὐταὶ μὲν συνάπτουσιν, αἱ δ' ἄλλαι ἀσύναπτοι· οὐδὲν γὰρ ἔχει ζῶον ὁστοῦν περὶ τὴν κοιλίαν. Ἐτι δὲ τὰ τ' ἐν τοῖς ὤμοις ὅσα, καὶ αἱ καλούμεναι ὠμοπλάται, καὶ τὰ τῶν βραχιόνων ἐχόμενα, καὶ τούτων τὰ ἐν ταῖς χερσίν. Ὅσα δ' ἔχει σκέλη πρόσθια, καὶ ἐν τούτοις τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον. Κάτω δ' ἡ περαίνει, μετὰ τὸ ἰσχίον ἡ κοτυληδὼν ἐστὶ καὶ τὰ τῶν σκελῶν ἥδη ὅσα, τὰ τ' ἐν τοῖς μηροῖς καὶ κνήμαις, οἷ καλοῦνται κωλῆνες, ὧν μέρος τὰ σφυρά, καὶ τούτων τὰ καλούμενα πληκτρα ἐν τοῖς ἔχουσι σφυρόν· καὶ τούτοις συνεχῇ τὰ ἐν τοῖς ποσίν.

HA 516b Ὅσα μὲν οὖν τῶν ἐναίμων καὶ πεζῶν ζωοτόκα ἐστίν, οὐ πολὺ διαφέρει τὰ ὅσα, ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν μόνον σκληρότητι καὶ μαλακότητι καὶ μεγέθει. Ἐτι δὲ τὰ μὲν ἔχει μυελὸν τὰ δ' οὐκ ἔχει τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ζῳῷ ὁστῶν. Ἐνῖαι δὲ ζῶα οὐδ' ἂν ἔχουν δόξειεν ὅλως μυελὸν ἐν τοῖς ὁστοῖς, οἷον λέων, διὰ τὸ πάμπαν ἔχειν μικρὸν καὶ λεπτὸν καὶ ἐν ὀλίγοις ἔχει δὲ καὶ ἐν τοῖς μηροῖς καὶ βραχίσιον. Στερεὰ δὲ πάντων μάλιστα ὁ λέων ἔχει τὰ ὅσα· οὕτω γὰρ ἐστὶ σκληρὰ ὥστε συντριβομένων ὥσπερ ἐκ λίθων ἐκλάμπειν πῦρ. Ἐχει δὲ καὶ ὁ δελφίς ὅσα, ἀλλ' οὐκ ἄκανθαν. Τὰ δὲ τῶν ἄλλων ζῶων τῶν ἐναίμων τὰ μὲν μικρὸν παραλλάττει, οἷον τὰ τῶν ὀρνίθων, τὰ δὲ τῷ ἀνάλογόν ἐστι ταῦτά, οἷον ἐν τοῖς ἰχθύσι· τούτων γὰρ τὰ μὲν ζωοτοκοῦντα χονδράκανθά ἐστίν, οἷον τὰ καλούμενα σελάχη, τὰ δ' ὠοτοκοῦντα ἄκανθαν ἔχει, ἢ ἐστὶν ὥσπερ ἐν τοῖς τετράπασιν ἡ ῥάχις. Ἴδιον δ' ἐν τοῖς ἰχθύσιν, ὅτι ἐν ἐνίοις εἰσὶ κατὰ τὴν σάρκα κεχωρισμένα ἀκάνθια λεπτά. Ὅμοίως δὲ καὶ ὁ ὄφις ἔχει τοῖς ἰχθύσιν· ἀκανθώδης γὰρ ἡ ῥάχις αὐτοῦ ἐστίν. Τὰ δὲ τῶν τετραπόδων μὲν ὠοτοκούντων δὲ τῶν μὲν μειζόνων ὁστωδέστερά ἐστι, τῶν δ' ἐλαττόνων ἀκανθωδέστερα. Πάντα δὲ τὰ ζῶα ὅσα

ἔναιμά ἐστιν, ἔχει ῥάχιν ἢ ὀστώδη ἢ ἀκανθώδη· τὰ δ' ἄλλα μόρια τῶν ὀστῶν ἐν ἐνίοις μὲν ἐστιν, ἐν ἐνίοις δ' οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ὥς ὑπάρχει τοῦ ἔχειν τὰ μόρια, οὕτω καὶ τοῦ ἔχειν τὰ ἐν τούτοις ὀστᾶ. Ὅσα γὰρ μὴ ἔχει σκέλη καὶ βραχίονας, οὐδὲ κωλῆνας ἔχει, οὐδ' ὅσα ταῦτα μὲν ἔχει μόρια, μὴ ὅμοια δέ· καὶ γὰρ ἐν τούτοις ἢ τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον διαφέρει ἢ τῷ ἀνάλογον. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν τῶν ὀστῶν φύσιν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον τοῖς ζῷοις. Ἔστι δὲ καὶ ὁ χόνδρος τῆς αὐτῆς φύσεως τοῖς ὀστοῖς, ἀλλὰ τῷ μᾶλλον διαφέρει καὶ ἥττον. Καὶ ὥσπερ οὐδ' ὀστοῦν οὐδ' ὁ χόνδρος αὐξάνεται, ἀν' ἀποκοπῇ. Εἰσὶ δ' ἐν μὲν τοῖς χερσαίοις καὶ ζωοτόκοις τῶν ἐναίμων ἄτρητοι οἱ χόνδροι, καὶ οὐ γίνεται ἐν αὐτοῖς ὥσπερ ἐν τοῖς ὀστοῖς μυελός· ἐν δὲ τοῖς σελάχεσιν (ταῦτα γὰρ ἐστὶ χονδράκανθα) ἔνεστιν αὐτῶν ἐν τοῖς πλατέσι τὸ κατὰ τὴν ῥάχιν ἀνάλογον τοῖς ὀστοῖς χονδρῶδες, ἐν οἷς ὑπάρχει ὑγρότης μυελώδης.

HA 517a

Τῶν δὲ ζωοτοκούντων καὶ πεζῶν περὶ τε τὰ ὦτα χόνδροι εἰσὶ καὶ τοὺς μυκτῆρας καὶ ἔνια ἀκρωτήρια τῶν ὀστῶν. Ἔτι δ' ἐστὶν ἄλλα γένη μορίων, οὔτε τὴν αὐτὴν ἔχοντα φύσιν τούτοις οὔτε πόρρω τούτων, οἷον ὄνυχές τε καὶ ὀπλαὶ καὶ χηλαὶ καὶ κέρατα, καὶ ἔτι παρὰ ταῦτα ῥύγχος, οἷον ἔχουσιν οἱ ὄρνιθες, ἐν οἷς ὑπάρχει ταῦτα τὰ μόρια τῶν ζῶων. Ταῦτα μὲν γὰρ καὶ καμπτὰ καὶ σχιστά, ὀστοῦν δ' οὐδὲν καμπτὸν οὐδὲ σχιστόν, ἀλλὰ θραυστόν. Καὶ τὰ χρώματα τῶν κεράτων καὶ ὀνύχων καὶ χηλῆς καὶ ὀπλῆς κατὰ τὴν τοῦ δέρματος καὶ τὴν τῶν τριχῶν ἀκολουθεῖ χροῖαν. Τῶν τε γὰρ μελανοδερμάτων μέλανα τὰ κέρατα καὶ αἱ ὀπλαὶ καὶ αἱ χηλαί, ὅσα χηλὰς ἔχει, καὶ τῶν λευκῶν λευκά, μεταξὺ δὲ τὰ τῶν ἀνὰ μέσον. Ἔχει δὲ καὶ περὶ τοὺς ὄνυχας τὸν αὐτὸν τρόπον. Οἱ δ' ὀδόντες κατὰ τὴν τῶν ὀστῶν εἰσὶ φύσιν. Διόπερ τῶν μελάνων ἀνθρώπων, ὥσπερ Αἰθιοπῶν καὶ τῶν τοιούτων, οἱ μὲν ὀδόντες λευκοὶ καὶ τὰ ὀστᾶ, οἱ δ' ὄνυχες μέλανε, ὥσπερ καὶ τὸ πᾶν δέρμα. Τῶν δὲ κεράτων τὰ μὲν πλεῖστα κοῖλα ἐστὶν ἀπὸ τῆς προσφύσεως περὶ τὸ ἐντὸς ἐκπεφυκὸς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὀστοῦν, ἐπ' ἄκρου δ' ἔχει τὸ στερεόν, καὶ ἔστιν ἀπλᾶ· τὰ δὲ τῶν ἐλάφων μόνα δι' ὅλου στερεὰ καὶ πολυσχιδῇ. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων τῶν ἐχόντων κέρας οὐδὲν ἀποβάλλει τὰ κέρατα, ἔλαφος δὲ μόνος καθ' ἕκαστον ἔτος, ἐὰν μὴ ἐκτμηθῇ· περὶ δὲ τῶν ἐκτετμημένων ἐν τοῖς ὕστερον λεχθήσεται. Τὰ δὲ κέρατα προσπέφυκε μᾶλλον τῷ δέρματι ἢ τῷ ὀστῷ· διὸ καὶ ἐν Φρυγίᾳ εἰσὶ βόες καὶ ἄλλοθι οἱ κινουῦσι τὰ κέρατα ὥσπερ τὰ ὦτα. Τῶν δ' ἐχόντων ὄνυχας (ἔχει δ' ὄνυχας ἅπαντα ὅσαπερ δακτύλους, δακτύλους δ' ὅσα πόδας, πλὴν ἐλέφας· οὗτος δὲ καὶ δακτύλους ἀσχίστους καὶ ἡρέμα διηρθρωμένους καὶ ὄνυχας ὅλως οὐκ ἔχει) τῶν δ' ἐχόντων τὰ μὲν ἐστὶν εὐθυώνυχα, ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ γαμψώνυχα, ὥσπερ καὶ τῶν πεζῶν λέων καὶ τῶν πτηνῶν ἀετός.

HA 517b

Περὶ δὲ τριχῶν καὶ τῶν ἀνάλογον καὶ δέρματος τόνδ' ἔχει τὸν τρόπον. Τρίχας μὲν ἔχει τῶν ζῶων ὅσα πεζὰ καὶ ζωοτόκα, φολίδας δ' ὅσα πεζὰ καὶ ὠτοτόκα, λεπίδας δ' ἰχθύες μόνοι, ὅσοι ὠτοκοῦσι τὸ ψαθυρὸν ὠόν· τῶν γὰρ μακρῶν γόγγρος μὲν οὐ τοιοῦτον ἔχει ὠόν, οὐδ' ἡ μύραινα, ἔγχελος δ' ὅλως οὐκ ἔχει. Τὰ δὲ πάχη τῶν τριχῶν καὶ αἱ λεπτότητες καὶ τὰ μεγέθη διαφέρουσι κατὰ τοὺς τόπους, ἐν οἷς ἂν ὦσι τῶν μερῶν, καὶ ὅποιον ἂν ᾖ τὸ δέρμα· ὥς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς παχυτέροις δέρμασι σκληρότεραι αἱ τρίχες καὶ παχύτεραι, πλείους δὲ καὶ μακρότεραι ἐν τοῖς κοιλοτέροις καὶ ὑγροτέροις, ἄνπερ ὁ τόπος ᾗ τοιοῦτος οἷος ἔχειν τρίχας. Ὅμοιως δὲ καὶ περὶ τῶν λεπιδωτῶν ἔχει καὶ τῶν φολιδωτῶν. Ὅσα μὲν οὖν μαλακὰς ἔχει τὰς τρίχας, εὐβοσίᾳ χρώμενα σκληροτέρας ἴσχει, ὅσα δὲ σκληράς, μαλακωτέρας καὶ ἐλάττους. Διαφέρουσι δὲ καὶ κατὰ τοὺς τόπους τοὺς θερμότερους καὶ ψυχροτέρους, οἷον αἱ τῶν ἀνθρώπων τρίχες ἐν μὲν τοῖς θερμοῖς σκληραὶ, ἐν δὲ τοῖς ψυχροῖς μαλακαί. Εἰσὶ δ' αἱ μὲν εὐθεῖαι μαλακαί, αἱ δὲ κεκαμμέναι σκληραί. Ἡ δὲ φύσις τῆς τριχὸς ἐστὶ σχιστή. Τῷ μᾶλλον δὲ καὶ ἥττον διαφέρουσι πρὸς ἀλλήλας. Ἐνῆαι δὲ τῇ σκληρότητι μεταβαίνουσιν κατὰ μικρὸν οὐκέτι θριξὶν ἐοίκασιν ἀλλ' ἀκάνθαις, οἷον αἱ τῶν ἐχίνων τῶν χερσαίων,

παραπλησίως τοῖς ὄνυξιν· καὶ γὰρ τὸ τῶν ἀνύχων γένος ἐν ἐνίοις τῶν ζώων οὐδὲν διαφέρει τὴν σκληρότητα τῶν ὀστέων. Δέρμα δὲ πάντων λεπτότατον ἄνθρωπος ἔχει κατὰ λόγον τοῦ μεγέθους. Ἐνεστί δ' ἐν τοῖς δέρμασι πᾶσι γλισχρότης μυζώδης, ἐν μὲν τοῖς ἐλάττων ἐν δὲ τοῖς πλείων, οἷον ἐν τοῖς τῶν βοῶν, ἐξ ἧς ποιοῦσι τὴν κόλλαν· ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ἐξ ἰχθύων ποιοῦσι κόλλαν. Ἀναίσθητον δὲ τὸ δέρμα τεμνόμενόν ἐστι καθ' αὐτό· μάλιστα δὲ τοιοῦτον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ, διὰ τὸ τὸ μεταξὺ ἀσαρκότατον εἶναι πρὸς τὸ ὀστοῦν. Ὅπου δ' ἂν ᾗ καθ' αὐτὸ δέρμα, ἂν διακοπῇ, οὐ συμφύεται, οἷον γνάθου τὸ λεπτὸν καὶ ἀκροποσθία καὶ βλεφαρίς.

HA 518a Τῶν συνεχῶν δ' ἐστὶ τὸ δέρμα ἐν ἅπασιν τοῖς ζώοις, καὶ ταύτῃ διαλείπει ἢ καὶ οἱ κατὰ φύσιν πόροι ἐξικμάζονται, καὶ κατὰ τὸ στόμα καὶ ὄνυχας. Δέρμα μὲν οὖν ἅπαντ' ἔχει τὰ ἔναιμα ζῶα, τρίχας δ' οὐ πάντα, ἀλλ' ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Μεταβάλλουσι δὲ τὰς χροὰς γηρασκόντων καὶ λευκαίνονται ἐν ἀνθρώπῳ τοῖς δ' ἄλλοις γίνεται μὲν, οὐκ ἐπιδήλως δὲ σφόδρα, πλὴν ἐν ἵππῳ. Λευκαίνεται δὲ καὶ ἀπ' ἄκρας ἢ θρίξ. Αἱ δὲ πλεῖσται εὐθὺς φύονται λευκαὶ τῶν πολιῶν. Ἦναι καὶ δῆλον ὅτι οὐχ αὐότης ἐστὶν ἡ πολιότης, ὥσπερ τινὲς φασιν· οὐδὲν γὰρ φύεται εὐθὺς αὔρον. Ἐν δὲ τῷ ἐξανθήματι ὃ καλεῖται λεύκη, πᾶσαι πολιαὶ γίνονται· ἥδη δὲ τισὶ κάμνουσι μὲν πολιαὶ ἐγένοντο, ὑγιασθεῖσι δὲ ἀπορρυσσῶν μέλαιναν ἀνεφύησαν. Γίνονται τε μᾶλλον πολιαὶ σκεπαζομένων τῶν τριχῶν ἢ διαπνεομένων. Πρῶτον δὲ πολιοῦνται οἱ κρόταφοι τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ πρόσθια πρότερα τῶν ὀπισθεν· τελευταῖον δ' ἡ ἦβη. Εἰσὶ δὲ τῶν τριχῶν αἱ μὲν συγγενεῖς, αἱ δ' ὕστερον κατὰ τὰς ἡλικίας γινόμεναι ἐν ἀνθρώπῳ μόνῳ τῶν ζώων, συγγενεῖς μὲν αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ταῖς βλεφαρίσιν καὶ ταῖς ὀφρύσιν, ὕστερογενεῖς δ' αἱ ἐπὶ τῆς ἦβης πρῶτον, ἔπειτα δ' αἱ ἐπὶ τῆς μασχάλης, τρίται δ' αἱ ἐπὶ τοῦ γενείου· ἴσοι γὰρ οἱ τόποι εἰσὶν ἐν οἷς αἱ τρίχες ἐγγίνονται αἱ τε συγγενεῖς καὶ αἱ ὕστερογενεῖς. Λείπουσι δὲ καὶ ῥέουσι κατὰ τὴν ἡλικίαν αἱ ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ μάλιστα καὶ πρῶται. Τούτων δ' αἱ ἔμπροσθεν μόναι· τὰ γὰρ ὀπισθεν οὐδεὶς γίνεται φαλακρός. Ἡ μὲν οὖν κατὰ κορυφὴν λειότης φαλακρότης καλεῖται, ἡ δὲ κατὰ τὰς ὀφρῦς ἀναφаланθίας· οὐδέτερον δὲ τούτων συμβαίνει οὐδενὶ πρὶν ἢ ἀφροδισιάζειν ἄρξεται. Οὐ γίνεται δ' οὔτε παῖς φαλακρός οὔτε γυνὴ οὐθ' οἱ ἐκτετμημένοι· ἀλλ' ἂν μὲν ἐκτετμηθῇ πρὸ ἦβης, οὐ φύονται αἱ ὕστερογενεῖς, ἂν δ' ὕστερον, αὗται μόναι ἐκρέουσι, πλὴν τῆς ἦβης. Γυνὴ δὲ τὰς ἐπὶ τῷ γενεῖω οὐ φύει τρίχας· πλὴν ἐνίαις γίνονται ὀλίγαι, ὅταν τὰ καταμήνια στῶσι, καὶ οἷον ἐν Καρίᾳ ταῖς ἱερείαις, ὃ δοκεῖ συμβαίνειν σημεῖον τῶν μελλόντων.

HA 518b Αἱ δ' ἄλλαι γίνονται μὲν, ἐλάττους δέ. Γίνονται δὲ καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἐκ γενετῆς ἐνδεεῖς τῶν ὕστερογενῶν τριχῶν ἅμα καὶ ἄγονοι, ὅσοιπερ ἂν καὶ ἦβης στερηθῶσιν. Αἱ μὲν οὖν ἄλλαι τρίχες αὐξάνονται κατὰ λόγον ἢ πλεόν ἢ ἔλαττον, μάλιστα μὲν αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ, εἴτα πώγωνι, καὶ οἱ λεπτότριχοι μάλιστα. Δασύνονται δὲ τισὶ καὶ αἱ ὀφρῦες γινομένοις πρεσβυτέροις, οὕτως ὥστ' ἀποκεῖρεσθαι, διὰ τὸ ἐπὶ συμφύσει ὀστέων κεῖσθαι, ἃ γηρασκόντων διιστάμενα διηῶσι πλείω ὑγρότητα. Αἱ δ' ἐν ταῖς βλεφαρίσιν οὐκ αὐξάνονται, ῥέουσι δέ, ὅταν ἀφροδισιάζειν ἄρξωνται, καὶ μᾶλλον τοῖς μᾶλλον ἀφροδισιαστικοῖς· πολιοῦνται δὲ βραδύτατα αὗται. Ἐκτιλλόμεναι δ' αἱ τρίχες μέχρι τῆς ἀκμῆς ἀναφύονται, εἴτα οὐκέτι. Ἐχει δὲ πᾶσα θρίξ ὑγρότητα πρὸς τῇ ῥίζῃ γλίσχραν, καὶ ἔλκει εὐθὺς ἐκτιλθεῖσα τὰ κοῦφα θιγγάνουσα. Ὅσα δὲ ποικίλα τῶν ζώων κατὰ τὰς τρίχας, τούτοις καὶ ἐν τῷ δέρματι προϋπάρχει ἡ ποικιλία καὶ ἐν τῷ τῆς γλώττης δέρματι. Περὶ δὲ τὸ γένειον τοῖς μὲν συμβαίνει τὴν ὑπὴν καὶ τὸ γένειον δασὺ ἔχειν, τοῖς δὲ ταῦτα μὲν λεῖα τὰς σιαγόνας δὲ δασείας· ἥττον δὲ γίνονται φαλακροὶ οἱ μαδιγένειοι. Αὐξονται δ' αἱ τρίχες ἐν τε νόσοις τισὶν, οἷον ἐν ταῖς φθίσεσι μᾶλλον, καὶ ἐν γήρᾳ καὶ τεθνεώτων, καὶ σκληρότεροι γίνονται ἀντὶ μαλακῶν· τὰ δ' αὐτὰ ταῦτα συμβαίνει καὶ περὶ τοὺς ὄνυχας. Ῥέουσι δὲ μᾶλλον αἱ τρίχες τοῖς

ἀφροδισιαστικοῖς αἱ συγγενεῖς αἱ δ' ὑστερογενεῖς γίνονται θᾶπτον. Οἱ δ' ἰξίαν ἔχοντες ἥττον φαλακροῦνται, κἂν ὄντες φαλακροὶ λάβωσιν, ἔνιοι δασύνονται. Οὐκ αὐξάνεται δὲ θριξ ἀποτμηθεῖσα, ἀλλὰ κάτωθεν ἀναφυομένη γίνεται μείζων. Καὶ αἱ λεπίδες δὲ τοῖς ἰχθύσι σκληρότεραι γίνονται καὶ παχύτεραι, τοῖς δὲ λεπτυνομένοις καὶ τοῖς γηράσκουσι σκληρότεραι. Καὶ τῶν τετραπόδων δὲ γινομένων πρεσβυτέρων τῶν μὲν αἱ τρίχες τῶν δὲ τὰ ἔρια βαθύτερα μὲν γίνεται, ἐλάττω δὲ τῷ πλήθει· καὶ τῶν μὲν αἱ ὅπλα τῶν δ' αἱ χηλαὶ γίνονται γηρασκόντων μείζους, καὶ τὰ ῥύγχη τῶν ὀρνίθων. Αὐξάνονται δὲ καὶ αἱ χηλαί, ὥσπερ καὶ οἱ ὄνυχες. Περὶ δὲ τὰ πτερωτὰ τῶν ζώων, οἷον τοὺς ὀρνίθους, κατὰ μὲν τὰς ἡλικίας οὐδὲν μεταβάλλει, πλὴν γέρανος· αὕτη δ' οὕσα τεφρὰ μελάντερα γηράσκουσα τὰ πτερὰ ἴσχει· διὰ δὲ τὰ πάθη τὰ γινόμενα κατὰ τὰς ὥρας, οἷον ὅταν ψύχη γίνηται μᾶλλον, ἐνίοτε γίνεται τῶν μονοχρῶων ἐκ μελάνων τε καὶ μελαντέρων λευκά, οἷον κόραξ τε καὶ στρουθὸς καὶ χελιδόνες· ἐκ δὲ τῶν λευκῶν γενῶν οὐκ ὥπται εἰς μέλαν μεταβάλλον.

HA 519a

Καὶ κατὰ τὰς ὥρας δ' οἱ πολλοὶ τῶν ὀρνίθων μεταβάλλουσι τὰς χροάς, ὥστε λαθεῖν ἂν τὸν μὴ συνήθη. Μεταβάλλουσι δὲ τινὰ τῶν ζώων τὰς χροάς τῶν τριχῶν κατὰ τὰς τῶν ὑδάτων μεταβολάς· ἔνθα μὲν γὰρ λευκὰ γίνονται, ἔνθα δὲ μέλανα ταῦτά. Καὶ περὶ τὰς ὀχεΐας δ' εἰσὶν ὕδατα πολλαχοῦ τοιαῦτα, ἃ πίνοντα καὶ ὀχεύσαντα μετὰ τὴν πόσιν τὰ πρόβατα μέλανας γεννῶσι τοὺς ἄρνας, οἷον καὶ ἐν τῇ Χαλκιδικῇ τῇ ἐπὶ τῆς Θράκης ἐν τῇ Ἀσσυρίτιδι ἐποίει ὁ καλούμενος ποταμὸς Ψυχρός. Καὶ ἐν τῇ Ἀντανδρίᾳ δὲ δύο ποταμοὶ εἰσιν, ὧν ὁ μὲν λευκὰ ὁ δὲ μέλανα ποιεῖ τὰ πρόβατα. Δοκεῖ δὲ καὶ ὁ Σκάμανδρος ποταμὸς ξανθὰ τὰ πρόβατα ποιεῖν· διὸ καὶ τὸν Ὀμηρὸν φασιν ἀντὶ Σκαμάνδρου Ξάνθον προσαγορεύειν αὐτόν. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῶα οὐτ' ἐντὸς ἔχει τρίχας, τῶν τ' ἀκρωτηρίων ἐν τοῖς πρηνέσιν ἀλλ' οὐκ ἐν τοῖς ὑπτίοις· ὁ δὲ δασύπους μόνος καὶ ἐντὸς ἔχει τῶν γνάθων τρίχας καὶ ὑπὸ τοῖς ποσίν. Ἔτι δὲ καὶ ὁ μῦς τὸ κῆτος ὀδόντας μὲν ἐν τῷ στόματι οὐκ ἔχει, τρίχας δ' ὁμοίας ὑεΐαις. Αἱ μὲν οὖν τρίχες αὐξάνονται ἀποτμηθεῖσαι κάτωθεν, ἄνωθεν δ' οὐ· τὰ δὲ πτερὰ οὐτ' ἄνωθεν οὔτε κάτωθεν, ἀλλ' ἐκπίπτει. Οὐκ ἀναφύεται δὲ ἐκτιλθὲν οὔτε τῶν μελιττῶν τὸ πτερόν οὔθ' ὅσα ἄλλα ἔχει ἄσχιστον τὸ πτερόν· οὐδὲ τὸ κέντρον, ὅταν ἀποβάλλῃ ἢ μέλιττα, ἀλλὰ θνήσκει. Εἰσὶ δὲ καὶ ὑμένες ἐν τοῖς ζώοις ἅπασιν τοῖς ἐναίμοις. Ὅμοιος δ' ἐστὶν ὁ ὑμὴν δέρματι πυκνῶ καὶ λεπτῶ, ἔστι δὲ τὸ γένος ἕτερον· οὔτε γὰρ ἐστὶ σχιστὸν οὔτε τατόν. Περὶ ἕκαστον δὲ τῶν ὀστέων καὶ περὶ ἕκαστον τῶν σπλάγχνων ὁ ὑμὴν ἐστὶ καὶ ἐν τοῖς μείζουσι καὶ ἐν τοῖς ἐλάττωσι ζώοις ἀλλ' ἄδηλοι ἐν τοῖς ἐλάττωσι διὰ τὸ πάμπαν εἶναι λεπτοὶ καὶ μικροί.

HA 519b

Μέγιστοι δὲ τῶν ὑμένων εἰσὶν οἵ τε περὶ τὸν ἐγκέφαλον δύο, ὧν ὁ περὶ τὸ ὀστοῦν ἰσχυρότερος καὶ παχύτερος τοῦ περὶ τὸν ἐγκέφαλον, ἔπειθ' ὁ περὶ τὴν καρδίαν ὑμὴν. Διακοπεῖς δ' οὐ συμφύεται ψιλὸς ὑμὴν, ψιλούμενά τε τὰ ὀστέα τῶν ὑμένων σφακελίζει. Ἔστι δὲ καὶ τὸ ἐπίπλοον ὑμὴν. Ἔχει δ' ἐπίπλοον ἅπαντα τὰ ἔναιμα· ἀλλὰ τοῖς μὲν πῖον τοῖς δ' ἀπίμελόν ἐστιν. Ἔχει δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ἐξάρτησιν ἐν τοῖς ζωοτόκοις καὶ ἀμφώδουσιν ἐκ μέσης τῆς κοιλίας, ἥ ἐστὶν οἷον ῥαφή τις αὐτῆς· καὶ τοῖς μὴ ἀμφώδουσι δ' ἐκ τῆς μεγάλης κοιλίας ὡσαύτως. Ἔστι δὲ καὶ ἡ κύστις ὑμενοειδὴς μὲν, ἄλλο δὲ γένος ὑμένος· ἔχει γὰρ τὰσιν· ἔχει δὲ κύστιν οὐ πάντα, ἀλλὰ τὰ μὲν ζωοτόκα πάντα, τῶν δ' ὠοτόκων ἢ χελώνη μόνον. Διακοπεῖσα δ' οὐδ' ἡ κύστις συμφύεται ἀλλ' ἢ παρ' αὐτὴν τὴν ἀρχὴν τοῦ οὐρητῆρος, εἰ μὴ τι πάμπαν σπάνιον· γέγονε γάρ τι ἤδη τοιοῦτον. Τεθνεώτων μὲν οὖν οὐδὲν διήσιν ὑγρόν, ἐν δὲ τοῖς ζῶσι καὶ ξηρὰς συστάσεις, ἐξ ὧν οἱ λίθοι γίνονται τοῖς κάμνουσιν. Ἐνίοις δ' ἤδη καὶ τοιαῦτα συνέστη ἐν τῇ κύστει ὥστε μηδὲν δοκεῖν διαφέρειν κογχυλίων. Περὶ μὲν οὖν φλεβὸς καὶ νεύρου καὶ δέρματος, καὶ περὶ ἰνῶν καὶ ὑμένων, ἔτι δὲ καὶ περὶ τριχῶν καὶ ὀνύχων καὶ χηλῆς καὶ ὀπλῆς καὶ κεράτων καὶ ὀδόντων καὶ ῥύγχους καὶ χόνδρου καὶ ὀστέων καὶ τῶν ἀνάλογον τούτοις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Σὰρξ δὲ καὶ τὸ

παραπλησίαν ἔχον τὴν φύσιν τῇ σαρκὶ ἐν τοῖς ἐναίμοις ἐν πᾶσιν ἐστὶ μεταξὺ τοῦ δέρματος καὶ τοῦ ὀστοῦ καὶ τῶν ἀνάλογον τοῖς ὀστοῖς· ὥς γὰρ ἡ ἄκανθα ἔχει πρὸς τὸ ὀστοῦν, οὕτω καὶ τὸ σαρκῶδες πρὸς τὰς σάρκας ἔχει τῶν ἐχόντων ὅσῃ καὶ ἄκανθαν. Ἔστι δὲ διαιρητὴ ἡ σὰρξ πάντη, καὶ οὐχ ὥσπερ τὰ νεῦρα καὶ αἱ φλέβες ἐπὶ μῆκος μόνον. Λεπτυνομένων μὲν οὖν τῶν ζῶων ἀφανίζονται, καὶ γίνονται φλέβια καὶ ἴνες· εὐβοσίᾳ δὲ πλείονι χρωμένων πιμελὴ ἀντὶ σαρκῶν. Εἰσὶ δὲ τοῖς μὲν ἔχουσι τὰς σάρκας πολλὰς αἱ φλέβες ἐλάττους καὶ τὸ αἷμα ἐρυθρότερον καὶ τὰ σπλάγχνα καὶ κοιλία μικρά· τοῖς δὲ τὰς φλέβας ἔχουσι μεγάλας καὶ τὸ αἷμα μελάντερον καὶ σπλάγχνα μεγάλα καὶ κοιλία μεγάλη, αἱ δὲ σάρκες ἐλάττους.

HA 520a

Γίνονται δὲ κατὰ σάρκα πίονα τὰ τὰς κοιλίας ἔχοντα μικράς. Πιμελὴ δὲ καὶ στέαρ διαφέρουσιν ἀλλήλων. Τὸ μὲν γὰρ στέαρ ἐστὶ θραυστὸν πάντη καὶ πήγνυται ψυχόμενον, ἡ δὲ πιμελὴ χυτὸν καὶ ἄπηκτον· καὶ οἱ μὲν ζωμοὶ οἱ τῶν πiónων οὐ πήγνυνται, οἷον ἵππου καὶ ὑός, οἱ δὲ τῶν στέαρ ἐχόντων πήγνυνται, οἷον προβάτου καὶ αἰγός. Διαφέρουσι δὲ καὶ τοῖς τόποις· ἡ μὲν γὰρ πιμελὴ γίνεται μεταξὺ δέρματος καὶ σαρκός, στέαρ δ' οὐ γίνεται ἀλλ' ἢ ἐπὶ τέλει τῶν σαρκῶν. Γίνεται δὲ καὶ τὸ ἐπίπλοον τοῖς μὲν πιμελώδεσι πιμελώδες, τοῖς δὲ στεατώδεσι στεατώδες. Ἔχει δὲ τὰ μὲν ἀμφώδοντα πιμελήν, τὰ δὲ μὴ ἀμφώδοντα στέαρ. Τῶν δὲ σπλάγχνων τὸ ἥπαρ ἐν ἐνίοις τῶν ζῶων γίνεται πιμελώδες, οἷον τῶν ἰχθύων ἐν τοῖς σελάχεσιν· ποιοῦσι γὰρ ἔλαιον ἀπ' αὐτῶν, ὃ γίνεται τηκομένων· αὐτὰ δὲ τὰ σελάχη ἐστὶν ἀπιμελώτατα καὶ κατὰ σάρκα καὶ κατὰ κοιλίαν κεχωρισμένη πιμελῇ. Ἔστι δὲ καὶ τὸ τῶν ἰχθύων στέαρ πιμελώδες, καὶ οὐ πήγνυται. Πάντα δὲ τὰ ζῶα τὰ μὲν κατὰ σάρκα ἐστὶ πίονα τὰ δ' ἀφωρισμένως. Ὅσα δὲ μὴ ἔχει κεχωρισμένην τὴν πιότητα, ἥττον ἐστὶ πίονα κατὰ κοιλίαν καὶ ἐπίπλοον, οἷον ἔγχελυς· ὀλίγον γὰρ στέαρ ἔχουσι περὶ τὸ ἐπίπλοον. Τὰ δὲ πλεῖστα γίνεται πίονα κατὰ τὴν γαστέρα, καὶ μάλιστα τὰ μὴ ἐν κινήσει ὄντα τῶν ζῶων. Οἱ δ' ἐγκέφαλοι τῶν μὲν πιμελωδῶν λιπαροί, οἷον ὑός, τῶν δὲ στεατωδῶν αὐχμηροί. Τῶν δὲ σπλάγχνων περὶ τοὺς νεφροὺς μάλιστα πίονα γίνεται τὰ ζῶα· ἔστι δ' αἰεὶ ὁ δεξιὸς ἀπιμελώτερος, κἂν σφόδρα πίονες ᾖσιν, ἐλλείπει τι αἰεὶ κατὰ τὸ μέσον. Περίνεφρα δὲ γίνεται τὰ στεατώδη μᾶλλον, καὶ μάλιστα τῶν ζῶων πρόβατον· τοῦτο γὰρ ἀποθνήσκει τῶν νεφρῶν πάντη καλυφθέντων. Γίνεται δὲ περίνεφρα δι' εὐβοσίαν, οἷον τῆς Σικελίας περὶ Λεοντίνους· διὸ καὶ ἐξελαύνουσιν ὅψῃ τὰ πρόβατα τῆς ἡμέρας, ὅπως ἐλάττω λάβωσι τὴν τροφήν.

HA 520b

Πάντων δὲ τῶν ζῶων κοινόν ἐστὶ τὸ περὶ τὴν κόρην ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἔχουσι γὰρ τοῦτο τὸ μόριον στεατώδες πάντα ὅσα ἔχουσι τὸ τοιοῦτον μόριον ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ μὴ εἰσι σκληρόφθαλμα. Ἔστι δ' ἀγωνώτερα πάντα τὰ πιμελώδη καὶ ἄρρενα καὶ θήλεα. Πιαινέται δὲ πάντα πρεσβύτερα μᾶλλον ἢ νεώτερα ὄντα, μάλιστα δ' ὅταν καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος ἔχη τοῦ μεγέθους καὶ εἰς βάθος αὐξάνηται. Περὶ δ' αἵματος ᾧδε ἔχει· τοῦτο γὰρ πᾶσιν ἀναγκαιότατον καὶ κοινότατον τοῖς ἐναίμοις, καὶ οὐκ ἐπίκτητον, ἀλλ' ὑπάρχει πᾶσι τοῖς μὴ φθειρομένοις. Πᾶν δ' αἷμά ἐστιν ἐν ἀγγείῳ, ἐν ταῖς καλουμέναις φλεψίν, ἐν ἄλλῳ δ' οὐδενὶ πλὴν ἐν τῇ καρδίᾳ μόνον. Οὐκ ἔχει δ' αἴσθησιν τὸ αἷμα ἀπτομένων ἐν οὐδενὶ τῶν ζῶων, ὥσπερ οὐδ' ἡ περίττωσις ἡ τῆς κοιλίας· οὐδὲ δὴ ὁ ἐγκέφαλος οὐδ' ὁ μυελὸς οὐκ ἔχει αἴσθησιν ἀπτομένων. Ὅπου δ' ἂν τις διέλῃ τὴν σάρκα, γίνεται αἷμα ἐν ζῶντι, ἂν μὴ διεφθαρμένη ἡ σὰρξ ᾖ. Ἔστι δὲ τὴν φύσιν τὸ αἷμα τὸν τε χυμὸν ἔχον γλυκύν, ἐὰν περ ὑγιὲς ᾖ, καὶ τὸ χρῶμα ἐρυθρόν· τὸ δὲ χεῖρον ἢ φύσει ἢ νόσῳ μελάντερον. Καὶ οὔτε λίαν παχὺ οὔτε λίαν λεπτὸν τὸ βέλτιστον, ἐὰν μὴ χεῖρον ἢ διὰ φύσιν ἢ διὰ νόσον. Καὶ ἐν μὲν τῷ ζῳῷ ὑγρὸν καὶ θερμὸν αἰεὶ, ἐξὶόν δὲ ἔξω πήγνυται πάντων πλὴν ἐλάφου καὶ προκός καὶ εἴ τι ἄλλο τοιαύτην ἔχει τὴν φύσιν· τὸ δ' ἄλλο αἷμα πήγνυται, ἐὰν μὴ ἐξαιρεθῶσιν αἱ ἴνες. Τάχιστα δὲ πήγνυται τὸ τοῦ ταύρου αἷμα πάντων. Ἔστι δὲ τῶν ἐναίμων ταῦτα πολυαιμότερα ἢ καὶ ἐν

αὐτοῖς καὶ ἔξω ζωοτοκεῖ τῶν ἐναίμων μὲν ὠοτοκούντων δέ. Τὰ δ' εὖ ἔχοντα ἢ φύσει ἢ τῷ ὑγιαίνειν οὔτε πολὺ λίαν ἔχει, ὥσπερ τὰ πεπωκότα πόμα πρόσφατον, οὔτ' ὀλίγον, ὥσπερ τὰ πίονα λίαν· τὰ γὰρ πίονα καθαρὸν μὲν ἔχει ὀλίγον δὲ τὸ αἷμα, καὶ γίνεται πióτερα γινόμενα ἀναιμότερα· ἀναιμον γὰρ τὸ πῖον. Καὶ τὸ μὲν πῖον ἄσηπτον, τὸ δ' αἷμα καὶ τὰ ἔναιμα τάχιστα σήπεται, καὶ τούτων τὰ περὶ τὰ ὀστᾶ.

HA 521a Ἔχει δὲ λεπτότατον μὲν αἷμα καὶ καθαρώτατον ἄνθρωπος, παχύτατον δὲ καὶ μελάντατον τῶν ζωοτόκων ταῦρος καὶ ὄνος, Καὶ ἐν τοῖς κάτω δὲ μορίοις ἢ ἐν τοῖς ἄνω παχύτερον τὸ αἷμα γίνεται καὶ μελάντερον. Σφύζει δὲ τὸ αἷμα ἐν ταῖς φλεψὶν ἅπασι πάντῃ ἅμα τοῖς ζώοις, καὶ ἔστι τῶν ὑγρῶν μόνον καθ' ἅπαν τε τὸ σῶμα τοῖς ζώοις καὶ αἰεὶ, ἕως ἂν ζῇ, τὸ αἷμα μόνον. Πρῶτον δὲ γίνεται τὸ αἷμα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῖς ζώοις, καὶ πρὶν ὅλον διηρθρῶσθαι τὸ σῶμα. Στερισκομένου δ' αὐτοῦ καὶ ἀφιεμένου ἔξω πλείονος μὲν ἐκθνήσκουσι, πολλοῦ δ' ἄγαν ἀποθνήσκουσιν. Ἐξυγραιομένου δὲ λίαν νοσοῦσιν· γίνεται γὰρ ἰχωροειδές, καὶ διορροῦται οὕτως ὥστε ἤδη τινὲς ἴδισαν αἱματώδη ἰδρώτα. Καὶ ἐξὶόν ἐνίοις οὐ πηγνυται παντελῶς ἢ διωρισμένως καὶ χωρὶς. Τοῖς δὲ καθεύδουσιν ἐν τοῖς ἐκτὸς μέρεσιν ἔλαττον γίνεται τὸ αἷμα, ὥστε καὶ κεντούμενων μὴ ρεῖν ὁμοίως. Γίνεται δὲ πεττώμενον ἐξ ἰχώρος μὲν αἷμα, ἐξ αἵματος δὲ πιμελή· νενοσηκότος δ' αἵματος αἱμορροῖς ἢ τ' ἐν ταῖς ῥίσι καὶ ἢ περὶ τὴν ἔδραν, καὶ ἰξία. Σηπόμενον δὲ γίνεται τὸ αἷμα ἐν τῷ σώματι πύον, ἐκ δὲ τοῦ πύου πῶρος. Τὸ δὲ τῶν θηλειῶν πρὸς τὸ τῶν ἀρρένων διαφέρει· παχύτερόν τε γὰρ καὶ μελάντερόν ἐστιν ὁμοίως ἐχόντων πρὸς ὑγίειαν καὶ ἡλικίαν ἐν τοῖς θήλεσιν, καὶ ἐπιπολῆς μὲν ἔλαττον ἐν τοῖς θήλεσιν, ἐντὸς δὲ πολυαιμότερον. Μάλιστα δὲ καὶ τῶν θηλέων ζῶων γυνὴ πολυαἱμον, καὶ τὰ καλούμενα καταμήνια γίνεται πλεῖστα τῶν ζῶων ταῖς γυναιξίν. Νενοσηκὸς δὲ τοῦτο τὸ αἷμα καλεῖται ῥοῦς. Τῶν δ' ἀνδρῶν τῶν νοσηματικῶν ἤττον μετέχουσιν αἱ γυναῖκες· ὀλίγαις δὲ γίνεται ἰξία καὶ αἱμορροῖς καὶ ἐκ ῥινῶν ῥύσις· ἐὰν δέ τι συμβαίνει τούτων, τὰ καταμήνια χεῖρω γίνεται. Διαφέρει δὲ καὶ κατὰ τὰς ἡλικίας πλήθει καὶ εἶδει τὸ αἷμα· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀμπαν νέοις ἰχωροειδές ἐστι καὶ πλέον, ἐν δὲ τοῖς γέροισι παχὺ καὶ μέλαν καὶ ὀλίγον, ἐν ἀκμάζουσιν δὲ μέσως καὶ πηγνυται ταχὺ τὸ τῶν γερόντων, κὰν ἐν τῷ σώματι ἢ ἐπιπολῆς τοῖς δὲ νέοις οὐ γίνεται τοῦτο.

HA 521b Ἰχώρ δ' ἐστὶν ἄπεπτον αἷμα, ἢ τῷ μήπω πεπέφθαι ἢ τῷ διωρρῶσθαι. Περὶ δὲ μυελοῦ καὶ γὰρ τοῦτο ἐν τῶν ὑγρῶν ἐνίοις τῶν ἐναίμων ὑπάρχει ζῶων. Πάντα δ' ὅσα φύσει ὑπάρχει ὑγρὰ ἐν τῷ σώματι, ἐν ἀγγείοις ὑπάρχει, ὥσπερ καὶ αἷμα ἐν φλεψὶ καὶ μυελὸς ἐν ὀστοῖς, τὰ δ' ἐν ὑμενώδεσι, καὶ δέρμασι καὶ κοιλίαις. Γίνεται δ' ἐν μὲν τοῖς νέοις αἱματώδης ἀμπαν ὁ μυελός, πρεσβυτέρων δὲ γενομένων ἐν μὲν τοῖς πιμελώδεσι πιμελώδης, ἐν δὲ τοῖς στεατώδεσι στεατώδης. Οὐ πάντα δ' ἔχει τὰ ὀστᾶ μυελόν, ἀλλὰ τὰ κοῖλα, καὶ τούτων ἐνίοις οὐκ ἔνεστιν· τὰ γὰρ τοῦ λέοντος ὀστᾶ τὰ μὲν οὐκ ἔχει ἀμπαν, τὰ δ' ἔχει μικρόν, διόπερ ἔνιοι οὐ φασὶν ὅλως ἔχειν μυελὸν τοὺς λέοντας, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Καὶ ἐν τοῖς ὑείοις δ' ὀστοῖς ἐλάττων ἐστίν, ἐνίοις δ' αὐτῶν ἀμπαν οὐκ ἔνεστιν. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ὑγρὰ σχεδὸν αἰεὶ σύμφυτα τοῖς ζώοις ἐστίν, ὑστερογενὴ δὲ γάλα τε καὶ γονή. Τούτων δὲ τὸ μὲν ἀποκεκριμένον ἅπασιν, ὅταν ἐνῇ, ἐστὶ τὸ γάλα· ἢ δὲ γονὴ οὐ πᾶσιν ἀλλ' ἐνίοις οἱ καλούμενοι θοροὶ οἷον τοῖς ἰχθύσιν. Ἔχει δέ, ὅσα ἔχει τὸ γάλα, ἐν τοῖς μαστοῖς. Μαστοὺς δ' ἔχει ὅσα ζωοτοκεῖ καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ ἔξω, οἷον ὅσα τε τρίχας ἔχει, ὥσπερ ἄνθρωπος καὶ ἵππος, καὶ τὰ κήτη, οἷον δελφίς καὶ φώκαινα καὶ φάλαινα· καὶ γὰρ ταῦτα μαστοὺς ἔχει καὶ γάλα. Ὅσα δ' ἔξω ζωοτοκεῖ μόνον ἢ ὠοτοκεῖ, οὐκ ἔχει οὔτε μαστοὺς οὔτε γάλα, οἷον ἰχθὺς καὶ ὄρνις. Πᾶν δὲ γάλα ἔχει ἰχώρα ὑδατώδη, ὃ καλεῖται ὀρρός, καὶ σωματῶδες, ὃ καλεῖται τυρός· ἔχει δὲ πλείω τυρὸν τὸ παχύτερον τῶν γαλάκτων. Τὸ μὲν οὖν τῶν μὴ ἀμφωδόντων γάλα πηγνυται (διὸ καὶ τυρεύεται τῶν ἡμέρων), τῶν δ' ἀμφωδόντων οὐ πηγνυται, ὥσπερ

οὐδ' ἡ πιμελή, καὶ ἔστι λεπτὸν καὶ γλυκύ. Ἔστι δὲ λεπτότατον μὲν γάλα καμήλου, δεύτερον δ' ἵππου, τρίτον δ' ὄνου· παχύτατον δὲ τὸ βοεῖον. Ὑπὸ μὲν οὖν τοῦ ψυχροῦ οὐ πήγνυται τὸ γάλα, ἀλλὰ διορροῦται μᾶλλον· ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς πήγνυται καὶ παχύνεται.

HA 522a

Οὐ γίνεται δὲ γάλα, πρὶν ἢ ἔγκυον γένηται, οὐδενὶ τῶν ζώων ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ. Ὅταν δ' ἔγκυον ᾖ, γίνεται μὲν, ἄχρηστον δὲ τὸ πρῶτον καὶ ὕστερον. Μὴ ἐγκύοις δ' οὖσαις ὀλίγον μὲν ἀπ' ἐδεσμάτων τινῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ βδαλλομέναις ἤδη πρεσβυτέραις προῆλθε, καὶ τοσοῦτον ἤδη τισὶν ὥστ' ἐκτιθεῖσθαι παιδίον. Καὶ οἱ περὶ τὴν Οἴτην δέ, ὅσαι ἂν μὴ ὑπομένωσι τὴν ὀχείαν τῶν αἰγῶν, λαμβάνοντες κνίδην τρίβουσι τὰ οὐθατα βίᾳ διὰ τὸ ἀλγεινὸν εἶναι· τὸ μὲν οὖν πρῶτον αἱματῶδες ἀμέλγονται, εἴθ' ὑπόπυον, τὸ δὲ τελευταῖον γάλα ἤδη οὐδὲν ἔλαττον τῶν ὀχευομένων. Τῶν δ' ἄρρένων ἔν τε τοῖς ἄλλοις ζώοις καὶ ἐν ἀνθρώπῳ ἐν οὐδενὶ μὲν ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεται γάλα, ὅμως δὲ γίνεται ἔν τισιν, ἐπεὶ καὶ ἐν Λήμνῳ αἴξ ἐκ τῶν μαστῶν, οὓς ἔχει δύο ὁ ἄρρην παρὰ τὸ αἰδοῖον, γάλα ἡμέλγετο τοσοῦτον ὥστε γίνεσθαι τροφαλίδα, καὶ πάλιν ὀχεύσαντος τῷ ἐκ τούτου γενομένῳ συνέβαινε ταυτόν. Ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα ὥς σημεῖα ὑπολαμβάνουσιν, ἐπεὶ καὶ τῷ ἐν Λήμνῳ ἀνείλεν ὁ θεὸς μαντευομένῳ ἐπίκτησιν ἔσσεσθαι κτημάτων. Ἐν δὲ τοῖς ἀνδράσι μεθ' ἥβην ἐνίοις ἐκθλίβεται ὀλίγον· βδαλλομένοις δὲ καὶ πολὺ ἤδη τισὶ προῆλθεν. Ὑπάρχει δ' ἐν τῷ γάλακτι λιπαρότης, ἢ καὶ ἐν τοῖς πεπηγόσι γίνεται ἐλαιώδης. Εἰς δὲ τὸ προβάτειον ἐν Σικελίᾳ, καὶ ὅπου πλεῖον, αἶγειον μίγνυουσιν. Πήγνυται δὲ μάλιστα οὐ μόνον τὸ τυρὸν ἔχον πλεῖστον, ἀλλὰ καὶ τὸ αὐχμηρότερον ἔχον. Τὰ μὲν οὖν πλέον ἔχει γάλα ἢ ὅσον εἰς τὴν ἐκτροφὴν τῶν τέκνων, καὶ χρήσιμον εἰς τύρευσιν καὶ ἀπόθεςιν, μάλιστα μὲν τὸ προβάτειον καὶ τὸ αἶγειον, ἔπειτα τὸ βοεῖον· τὸ δ' ἵππειον καὶ ὄνειον μίγνυται εἰς τὸν Φρύγιον τυρόν. Ἔστι δὲ τυρὸς πλείων ἐν τῷ βοεῖῳ ἢ ἐν τῷ αἰγείῳ· γίνεσθαι γὰρ φασιν οἱ νομεῖς ἐκ μὲν ἀμφοτέρως αἰγείου γάλακτος τροφαλίδας ὀβολιαίας μιᾶς δεούσης εἴκοσιν, ἐκ δὲ βοείου τριάκοντα. Τὰ δ' ὅσον τοῖς τέκνοις ἱκανόν, πλήθος δ' οὐδὲν οὔτε χρήσιμον εἰς τύρευσιν, οἷον πάντα τὰ πλείους ἔχοντα μαστοὺς δυοῖν· οὐδενὸς γὰρ τούτων οὔτε πληθὸς ἐστὶ γάλακτος οὔτε τυρεύεται τὸ γάλα.

HA 522b

Πήγνυσι δὲ τὸ γάλα ὁπὸς τε συκῆς καὶ πυετίας. Ὁ μὲν οὖν ὁπὸς εἰς ἔριον ἐξοπισθεῖς, ὅταν ἐκπλυθῇ πάλιν τὸ ἔριον εἰς γάλα ὀλίγον· τοῦτο γὰρ κεραννύμενον πήγνυσιν. Ἡ δὲ πυετία γάλα ἐστίν· τῶν γὰρ ἔτι θηλαζόντων γίνεται ἐν τῇ κοιλίᾳ. Ἔστιν οὖν ἡ πυετία γάλα ἔχον ἐν ἑαυτῷ πῦρ ὃ ἐκ τῆς τοῦ ζώου θερμότητος πεττομένου τοῦ γάλακτος γίνεται. Ἐχει δὲ πυετίαν τὰ μὲν μηρυκάζοντα πάντα, τῶν δ' ἀμφωδόντων δασύπους. Βελτίων δ' ἐστὶν ἡ πυετία ὅσῳ ἂν ᾖ παλαιότερα· συμφέρει γὰρ πρὸς τὰς διαρροίας ἢ τοιαύτη μάλιστα καὶ ἡ τοῦ δασύποδος ἀρίστη δὲ πυετία νεβροῦ. Διαφέρει δὲ τῷ πλέον ἱμᾶσθαι γάλα ἢ ἔλαττον τῶν ἐχόντων γάλα ζώων κατὰ τε τὰ μεγέθη τῶν σωμάτων καὶ τὰς τῶν ἐδεσμάτων διαφοράς, οἷον ἐν Φάσει μὲν ἐστὶ βοῖδια μικρὰ ὧν ἕκαστον βδάλλεται γάλα πολὺ, αἱ δ' Ἑπειρωτικαὶ βόες αἱ μεγάλαι βδάλλονται ἐκάστη ἀμφορέα καὶ τούτου τὸ ἥμισυ κατὰ τοὺς δύο μαστοὺς· ὃ δὲ βδάλλων ὀρθὸς ἔστηκεν, μικρὸν ἐπικύπτων, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἂν ἐφικνεῖσθαι καθήμενος. Γίνεται δ' ἔξω ὄνου καὶ τᾶλλα μεγάλα ἐν τῇ Ἑπίρῳ τετράποδα, μέγιστοι δ' οἱ βόες καὶ οἱ κύνες. Νομῆς δὲ δέονται τὰ μεγάλα πλείονος· ἀλλ' ἔχει πολλὴν ἢ χώρα τοιαύτην εὐβοσίαν, καὶ καθ' ἐκάστην ὥραν ἐπιτηδεῖους τόπους. Μέγιστοι δ' οἱ τε βόες εἰσὶ καὶ τὰ πρόβατα τὰ καλούμενα Πυρρικά, τὴν ἐπωνυμίαν ἔχοντα ταύτην ἀπὸ Πύρρου τοῦ βασιλέως. Τῆς δὲ τροφῆς ἢ μὲν σβέννυσι τὸ γάλα, οἷον ἡ Μηδικὴ πόα, καὶ μάλιστα τοῖς μηρυκάζουσιν· ποιεῖ δὲ πολὺ ἕτερα, οἷον κύτισος καὶ ὄροβοι, πλην κύτισος μὲν ὁ ἀνθῶν οὐ συμφέρει (πίμπρησι γάρ), οἱ δ' ὄροβοι ταῖς κυοῦσαις οὐ συμφέρουσι (τίκτουσι γὰρ χαλεπώτερον). Ὅλως δὲ τὰ φαγεῖν δυνάμενα τῶν τετραπόδων, ὥσπερ καὶ πρὸς τὴν κύσιν συμφέρει, καὶ

βδάλλεται πολὺ τροφήν ἔχοντα. Ποιεῖ δὲ γάλα καὶ τῶν φυσσωδῶν ἔνια προσφερόμενα, οἶον καὶ κυάμων πλῆθος ὃ καὶ αἰγὶ καὶ βοῖ καὶ χιμαίρα· ποιεῖ γὰρ καθιέναι τὸ οὔθαρ.

HA 523a

Σημεῖον δὲ τοῦ γάλα πλεῖον ἰμῆσεσθαι, ὅταν πρὸ τοῦ τόκου τὸ οὔθαρ βλέπη κάτω. Γίνεται δὲ πολὺν χρόνον γάλα πᾶσι τοῖς ἔχουσιν, ἂν ἀνόχευτα διατελῇ καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχωσι, μάλιστα δὲ τῶν τετραπόδων πρόβατον· ἀμέλγεται γὰρ μῆνας ὀκτώ. Ὅλως δὲ τὰ μηρυκάζοντα γάλα πολὺ καὶ χρήσιμον εἰς τυρείαν ἀμέλγεται. Περὶ δὲ Τορώνην αἱ βόες ὀλίγας ἡμέρας πρὸ τοῦ τόκου διαλείπουσι, τὸν δ' ἄλλον χρόνον πάντα ἔχουσι γάλα. Τῶν δὲ γυναικῶν τὸ πελιώτερον γάλα βέλτιον τοῦ λευκοῦ τοῖς τιτθευομένοις· καὶ αἱ μέλαιναι τῶν λευκῶν ὑγιεινότερον ἔχουσιν. Τροφιμώτατον μὲν οὖν τὸ πλεῖστον ἔχον τυρόν, ὑγιεινότερον δὲ τοῖς παιδίοις τὸ ἔλαττον. Σπέρμα δὲ προΐενται πάντα τὰ ἔχοντα αἶμα. Τί δὲ συμβάλλεται εἰς τὴν γένεσιν καὶ πῶς, ἐν ἄλλοις λεχθήσεται. Πλεῖστον δὲ κατὰ τὸ σῶμα ἄνθρωπος προΐεται. Ἔστι δὲ τῶν μὲν ἐχόντων τρίχας γλίσχρον, τῶν δ' ἄλλων ζώων οὐκ ἔχει γλίσχρότητα. Λευκὸν δὲ πάντων· ἄλλ' Ἡρόδοτος διέψευσαι γράψας τοὺς Αἰθίοπας προΐεσθαι μέλαιναι τὴν γονήν. Τὸ δὲ σπέρμα ἐξέρχεται μὲν λευκὸν καὶ παχύ, ἂν ἦ ὑγιαῖνον, θύραζε δ' ἐλθὼν λεπτὸν γίνεται καὶ μέλαν. Ἐν δὲ τοῖς πάγοις οὐ πήγνυται, ἀλλὰ γίνεται πάμπαν λεπτὸν καὶ ὑδατώδες καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ πάχος· ὑπὸ δὲ τοῦ θερμοῦ πήγνυται καὶ παχύνεται. Καὶ ὅταν ἐξίη χρονίσαν ἐν τῇ ὑστέρα, παχύτερον ἐξέρχεται, ἐνίοτε δὲ ξηρὸν καὶ συνεστραμμένον. Καὶ τὸ μὲν γόνιμον ἐν τῷ ὕδατι χωρεῖ κάτω, τὸ δ' ἄγονον διαχεῖται. Ψευδὲς δ' ἐστὶ καὶ ὁ Κτησίας γέγραφε περὶ τῆς γονῆς τῶν ἐλεφάντων. Δ Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐναίμων ζώων, ὅσα τε κοινὰ ἔχουσι μέρη καὶ ὅσα ἴδια ἕκαστον γένος, καὶ τῶν ἀνομοιομερῶν καὶ τῶν ὁμοιομερῶν, καὶ ὅσα ἐκτὸς καὶ ὅσα ἐντός, εἴρηται πρότερον· περὶ δὲ τῶν ἀναίμων νῦν λεκτέον.

HA 523b

Ἔστι δὲ γένη ταῦτα πλείω, ἐν μὲν τὸ τῶν καλουμένων μαλακίων· ταῦτα δ' ἐστὶν ὅσα ἄναιμα ὄντα ἐκτὸς ἔχει τὸ σαρκῶδες, ἐντός δ' εἴ τι ἔχει στερεόν, καθάπερ καὶ τὰ ἔναιμα τῶν ζώων, οἶον τὸ τῶν σηπιδίων γένος. Ἐν δὲ τὸ τῶν μαλακοστράκων· ταῦτα δ' ἐστὶν ὅσων ἐκτὸς τὸ στερεόν, ἐντός δὲ τὸ μαλακὸν καὶ σαρκῶδες· τὸ δὲ σκληρὸν αὐτῶν ἐστὶν οὐ θραυστὸν ἀλλὰ θλαστὸν, οἷόν ἐστι τό τε τῶν καράβων γένος καὶ τὸ τῶν καρκίνων. Ἔτι δὲ τὰ ὀστρακόδερμα· τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὧν ἐντός μὲν τὸ σαρκῶδες, ἐκτὸς δὲ τὸ στερεόν, θραυστὸν ὃν καὶ κατακτόν, ἀλλ' οὐ θλαστὸν· τοιοῦτον δὲ τὸ τῶν κοχλιῶν γένος καὶ τὸ τῶν ὀστρέων ἐστίν. Τέταρτον δὲ τὸ τῶν ἐντόμων, ὃ πολλὰ καὶ ἀνόμοια περιείληφεν εἶδη ζώων. Ἔστι δ' ἔντομα ὅσα κατὰ τοῦνομά ἐστιν ἐντομὰς ἔχοντα ἢ ἐν τοῖς ὑπτίοις ἢ ἐν τοῖς πρανεσίν ἢ ἐν ἀμφοῖν, καὶ οὔτε ὀστώδες ἔχει ἐν κευωρισμένον οὔτε σαρκῶδες, ἀλλὰ μέσον ἀμφοῖν· τὸ σῶμα γὰρ ὁμοίως καὶ ἔσω καὶ ἔξω σκληρόν ἐστὶν αὐτῶν. Ἔστι δ' ἔντομα καὶ ἅπτερα, οἶον ἵουλος καὶ σκολόπενδρα, καὶ πτερωτά, οἷον μέλιττα καὶ μηλολόβη καὶ σφήξ· καὶ ταῦτ' ὅσα γένος αὐτῶν ἐστὶ καὶ πτερωτὸν καὶ ἅπτερον, οἷον μύρμηκες εἰσι καὶ πτερωτοὶ καὶ ἅπτεροι, καὶ αἱ καλούμεναι πυγολαμπίδες. Τῶν μὲν οὖν μαλακίων καλουμένων τὰ μὲν ἔξω μόρια τὰ δ' ἐστίν, ἐν μὲν οἱ ὀνομαζόμενοι πόδες, δευτέρον δὲ τούτων ἐχομένη ἡ κεφαλὴ, τρίτον δὲ τὸ κύτος, ὃ περιέχει τὰντός, καὶ καλοῦσιν αὐτὸ κεφαλὴν τινες, οὐκ ὀρθῶς καλοῦντες· ἔτι δὲ πτερύγια κύκλω περὶ τὸ κύτος. Συμβαίνει δ' ἐν πᾶσι τοῖς μαλακίοις μεταξὺ τῶν ποδῶν καὶ τῆς γαστρὸς εἶναι τὴν κεφαλὴν. Πόδας μὲν οὖν ὀκτώ πάντ' ἔχει, καὶ τούτους δικοτύλους πάντα, πλὴν ἐνὸς γένους πολυπόδων. Ἰδίᾳ δ' ἔχουσιν αἱ τε σηπιδίαι καὶ αἱ τευθίδες καὶ οἱ τεῦθοι δύο προβοσκίδας μακράς, ἐπ' ἅκρων τραχύτητα ἐχούσας δικότυλον, αἷς προσάγονται τε καὶ λαμβάνουσιν εἰς τὸ στόμα τὴν τροφήν, καὶ ὅταν χειμῶν ἦ, βαλλόμεναι πρὸς τινα πέτραν ὥσπερ ἀγκύρας ἀποσαλεύουσιν. Τοῖς δ' ὥσπερ πτερυγίοις, οἷς ἔχουσι περὶ τὸ κύτος, νέουσιν.

Ἐπὶ δὲ τῶν ποδῶν αἱ κοτυληδόνες ἅπασιν εἰσὶν. Ὁ μὲν οὖν πολύπους καὶ ὡς ποσὶ καὶ ὡς χερσὶ χρῆται ταῖς πλεκτάναις. Προσάγεται δὲ ταῖς δυοῖς ταῖς ὑπὲρ τοῦ στόματος τῇ δ' ἐσχάτῃ τῶν πλεκτανῶν, ἣ ἐστὶν ὀξυτάτῃ τε καὶ μόνῃ παράλευκος αὐτῶν καὶ ἐξ ἄκρου δικρόα (ἐστὶ δ' αὕτῃ ἐπὶ τῇ ῥάχει· καλεῖται δὲ ῥάχισ τὸ λεῖον, οὗ πρόσω αἱ κοτυληδόνες εἰσὶν), ταύτῃ δὲ τῇ πλεκτάνῃ χρῆται ἐν ταῖς ὀχεαῖς. Πρὸ τοῦ κύτους δ' ὑπὲρ τῶν πλεκτανῶν ἔχουσι κοῖλον αὐλόν, ᾧ τὴν θάλατταν ἀφιάσι δεξιόμενοι τῷ κύτει, ὅταν τι τῷ στόματι λαμβάνωσιν. Μεταβάλλει δὲ τοῦτον ὅτε μὲν εἰς τὰ δεξιὰ ὅτε δ' εἰς τὰ ἀριστερά· ἀφίησι δὲ καὶ τὸν θολόν ταύτῃ. Νεῖ δὲ πλάγιος, ἐπὶ τὴν καλουμένην κεφαλὴν, ἐκτείνων τοὺς πόδας· οὕτω δὲ νέοντι συμβαίνει προορᾶν μὲν εἰς τὸ πρόσθεν (ἐπάνω γὰρ εἰσὶν οἱ ὀφθαλμοί), τὸ δὲ στόμα ἔχει ὀπισθεν. Τὴν δὲ κεφαλὴν, ἕως ἂν ζῇ, σκληρὰν ἔχει καθάπερ ἐμπεφυσημένην. Ἀπτεται δὲ καὶ κατέχει ταῖς πλεκτάναις ὑπτίαις, καὶ ὁ μεταξὺ τῶν ποδῶν ὑμὴν διατέταται πᾶς· ἐὰν δ' εἰς τὴν ἄμμον ἐμπέσῃ, οὐκέτι δύναται κατέχειν. Ἐχουσι δὲ διαφορὰν οἱ τε πολypoδες καὶ τὰ εἰρημένα τῶν μαλακίων· τῶν μὲν γὰρ πολυπόδων τὸ μὲν κύτος μικρόν, οἱ δὲ πόδες μακροὶ εἰσι, τῶν δὲ τὸ μὲν κύτος μέγα, οἱ δὲ πόδες βραχεῖς, ὥστε μὴ πορεύεσθαι ἐπ' αὐτοῖς. Αὐτῶν δὲ πρὸς αὐτά, τὸ μὲν μακρότερόν ἐστιν ἡ τευθίς, ἡ δὲ σηπία πλατύτερον. Τῶν δὲ τευθίδων οἱ τευθοὶ καλούμενοι ἐπὶ πολὺ μείζους γίνονται γὰρ καὶ πέντε πῆχεων τὸ μέγεθος. Γίνονται δὲ καὶ σηπία ἔνιαι διπῆχεις, καὶ πολυπόδων πλεκτάναι τηλικαῦται καὶ μείζους ἔτι τὸ μέγεθος. Ἔστι δὲ τὸ γένος ὀλίγον τῶν τεύθων. Διαφέρει δὲ τὸ σχῆμα τῶν τευθίδων ὁ τευθος· πλατύτερον γὰρ ἐστὶ τὸ ὀξὺ τῶν τεύθων, ἔτι δὲ τὸ κύκλω πτερύγιον περὶ ἅπαν ἐστὶ τὸ κύτος· τῇ δὲ τευθίδι ἐλλείπει. Ἔστι δὲ πελάγιον, ὥσπερ καὶ ἡ τευθίς. Μετὰ δὲ τοὺς πόδας ἡ κεφαλὴ ἐστὶν ἀπάντων ἐν μέσῳ τῶν ποδῶν τῶν καλουμένων πλεκτανῶν.

Ταύτης δὲ τὸ μὲν ἐστὶ στόμα, ἐν ᾧ ἔνεισι δύο ὀδόντες· ὑπὲρ δὲ τούτων ὀφθαλμοὶ μεγάλοι δύο, ὧν τὸ μεταξὺ μικρὸς χόνδρος ἔχων ἐγκέφαλον μικρόν. Ἐν δὲ τῷ στόματι ἐστὶ μικρὸν σαρκῶδες· γλῶτταν δ' οὐκ ἔχει αὐτῶν οὐδέν, ἀλλὰ τούτῳ χρῆται ἀντὶ γλώττης. Μετὰ δὲ τοῦτο ἔξωθεν μὲν ἔστιν ἰδεῖν τὸ φαινόμενον κύτος. Ἔστι δ' αὐτοῦ ἡ σὰρξ σχιστή, οὐκ εἰς εὐθὺ μέντοι ἀλλὰ κύκλω· δέρμα δ' ἔχουσι πάντα τὰ μαλάκια περὶ ταύτην. Μετὰ δὲ τὸ στόμα ἔχουσιν οἰσοφάγον μακρὸν καὶ στενόν, ἐχόμενον δὲ τούτου πρόλοβον μέγαν καὶ περιφερῆ ὀρνιθῶδη. Τούτου δ' ἔχεται ἡ κοιλία οἷον ἡνυστρον· τὸ δὲ σχῆμα ὁμοιον τῇ ἐν τοῖς κήρυξιν ἐλίκῃ. Ἀπὸ δὲ ταύτης ἄνω πάλιν φέρει πρὸς τὸ στόμα ἔντερον λεπτόν· παχύτερον δ' ἐστὶ τοῦ στομάχου τὸ ἔντερον. Σπλάγχνον δ' οὐδὲν ἔχει τῶν μαλακίων, ἀλλ' ἦν καλοῦσι μύτιν, καὶ ἐπὶ ταύτῃ θολόν. Τοῦτον δὲ πλεῖστον αὐτῶν καὶ μέγιστον ἡ σηπία ἔχει· ἀφίησι μὲν οὖν ἅπαντα, ὅταν φοβηθῇ, μάλιστα δ' ἡ σηπία. Ἡ μὲν οὖν μύτις κεῖται ὑπὸ τὸ στόμα, καὶ διὰ ταύτης τείνει ὁ στόμαχος· ἡ δὲ τὸ ἔντερον ἀνατείνει, κάτωθεν ὁ θολός, καὶ τῷ αὐτῷ ὑμένι περιεχόμενον ἔχει τὸν πόρον τῷ ἐντέρῳ, καὶ ἀφίησι κατὰ ταῦτόν τόν τε θολόν καὶ τὸ περίττωμα· ἔχουσι δὲ καὶ τριχώδη ἄττα ἐν τῷ σώματι. Τῇ μὲν οὖν σηπία καὶ τῇ τευθίδι καὶ τῷ τεύθῳ ἐντός ἐστι τὰ στερεὰ ἐν τῷ πρηνεῖ τοῦ σώματος, ἃ καλοῦσι τὸ μὲν σήπιον, τὸ δὲ ξίφος. Διαφέρει δὲ· τὸ μὲν γὰρ σήπιον ἰσχυρόν καὶ πλατὺ ἐστὶ, μεταξὺ ἀκάνθης καὶ ὀστοῦ, ἔχον ἐν αὐτῷ ψαθυρότητα σομφήν, τὸ δὲ τῶν τευθίδων λεπτόν καὶ χονδρῶδες. Τῷ δὲ σχήματι διαφέρουσιν ἀλλήλων ὥσπερ καὶ τὰ κύτῃ. Οἱ δὲ πολypoδες οὐκ ἔχουσιν εἶσω στερεὸν τοιοῦτον οὐδέν, ἀλλὰ περὶ τὴν κεφαλὴν χονδρῶδες, ὃ γίνεται, ἐὰν τις αὐτῶν παλαιωθῇ, σκληρόν. Τὰ δὲ θήλεα τῶν ἄρρένων διαφέρουσιν· οἱ μὲν γὰρ ἄρρενες ἔχουσι πόρον ὑπὸ τὸν στόμαχον, ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου τείνοντα πρὸς τὸ κάτω τοῦ κύτους· ἐστὶ δὲ πρὸς ὃ τείνει, ὁμοιον μαστῶ· ἐν δὲ ταῖς θηλείαις δύο τε ταῦτ' ἐστὶ καὶ ἄνω.

Ἀμφοτέροις δ' ὑπὸ ταῦτα ἐρυθρὰ ἄττα σωμάτια πρόσσεστιν. Τὸ δ' ὦδον ὁ μὲν πολypoδες ἐν καὶ ἀνώμαλον ἔξωθεν καὶ μέγα ἴσχει· ἔσω δὲ τὸ ὑγρόν, ὁμόχρουν ἅπαν καὶ λεῖον, χρῶμα δὲ

λευκόν· τὸ δὲ πλῆθος τοῦ ὤου τοσοῦτον ὥστε πληροῦν ἀγγεῖον μεῖζον τῆς τοῦ πολυπόδος κεφαλῆς. Ἡ δὲ σηπία δύο τε τὰ κύτη καὶ πολλὰ ῥά ἐν τούτοις, χαλάζαις ὅμοια λευκαῖς. Ἐκαστα δὲ τούτων ὡς κεῖται τῶν μορίων, θεωρεῖσθω ἐκ τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς διαγραφῆς. Πάντα δὲ τὰ ἄρρενα ταῦτα τῶν θηλειῶν διαφέρει, καὶ μάλιστα ἡ σηπία· τὰ τε γὰρ πρηνῆ τοῦ κύτους, ὄντα μελάντερα τῶν ὑπτίων, τραχύτερά τ' ἔχει ὁ ἄρρην τῆς θηλείας, καὶ διαποίκιλα ῥάβδοις, καὶ τὸ ὀρροπύγιον ὀξύτερον. Ἔστι δὲ γένη πλείω πολυπόδων, ἐν μὲν τὸ μάλιστ' ἐπιπολάζον καὶ μέγιστον αὐτῶν (εἰσὶ δὲ πολὺ μεῖζους οἱ πρόσγειοι τῶν πελαγίων), ἔτι δ' ἄλλοι μικροί, ποικίλοι, οἳ οὐκ ἐσθίονται. Ἄλλα τε δύο, ἢ τε καλουμένη ἐλεδώνη, μήκει τε διαφέρουσα τῷ τῶν ποδῶν καὶ τῷ μονοκότυλον εἶναι μόνην τῶν μαλακίων (τὰ γὰρ ἄλλα πάντα δικότυλά ἐστι), καὶ ἦν καλοῦσιν οἱ μὲν βολίταιναν οἱ δ' ὄζολιν. Ἔτι δ' ἄλλοι δύο ἐν ὀστρείοις, ὃ τε καλούμενος ὑπὸ τινων ναυτίλος καὶ ποντίλος, ὑπ' ἐνίων δ' ὦδον πολυπόδος· τὸ δ' ὄστρακον αὐτοῦ ἐστὶν οἷον κτεῖς κοῖλος καὶ οὐ συμφυής. Οὗτος νέμεται πολλάκις παρὰ τὴν γῆν, εἴθ' ὑπὸ τῶν κυμάτων ἐκκλύζεται εἰς τὸ ξηρόν, καὶ περιπεσόντος τοῦ ὀστρέου ἀλίσκεται καὶ ἐν τῇ γῇ ἀποθνήσκει. Εἰσὶ δ' οὗτοι μικροί, τὸ εἶδος ὅμοιοι ταῖς βολιταίναις. Καὶ ἄλλος ἐν ὀστράκῳ οἷον κοιλίας, ὃς οὐκ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ ὀστράκου, ἀλλ' ἔνεστιν ὥσπερ ὁ κοιλίας, καὶ ἔξω ἐνίοτε τὰς πλεκτάνας προτείνει. Περὶ μὲν οὖν τῶν μαλακίων εἴρηται. Τῶν δὲ μαλακοστράκων ἐν μὲν ἐστὶ γένος τὸ τῶν καράβων, καὶ τούτῳ παραπλήσιον ἕτερον τὸ τῶν καλουμένων ἀστακῶν· οὗτοι δὲ διαφέρουσι τῶν καράβων τῷ ἔχειν χηλὰς καὶ ἄλλας τινὰς διαφορὰς οὐ πολλὰς. Ἐν δὲ τὸ τῶν καρίδων, καὶ ἄλλο τὸ τῶν καρκίνων. Γένη δὲ πλείω τῶν καρίδων ἐστὶ καὶ τῶν καρκίνων, τῶν μὲν καρίδων αἵ τε κυφαὶ καὶ αἱ κράγγονες καὶ τὸ μικρὸν γένος (αὗται γὰρ οὐ γίνονται μεῖζους), τῶν δὲ καρκίνων παντοδαπώτερον τὸ γένος καὶ οὐκ εὐαρίθμητον.

HA 525b

Μέγιστον μὲν οὖν ἐστὶν ἃς καλοῦσι μαίας, δεύτερον δ' οἳ τε πάγουροι καὶ οἱ Ἡρακλεωτικοὶ καρκίνοι, ἔτι δ' οἱ ποτάμιοι· οἱ δ' ἄλλοι ἐλάττους καὶ ἀνωνυμώτεροι. Περὶ δὲ τὴν Φοινίκην γίνονται ἐν τῷ αἰγιαλῷ οὓς καλοῦσιν ἵππους διὰ τὸ οὕτω ταχέως θεῖν ὥστε μὴ ῥάδιον εἶναι καταλαβεῖν· ἀνοιχθέντες δὲ κενοὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν νομήν. Ἔστι δὲ καὶ ἕτερον γένος μικρὸν μὲν ὥσπερ οἱ καρκίνοι, τὸ δ' εἶδος ὅμοιον τοῖς ἀστακοῖς. Πάντα μὲν οὖν ταῦτα, καθάπερ εἴρηται πρότερον, τὸ μὲν στερεὸν καὶ ὀστρακῶδες ἐκτὸς ἔχει ἐν τῇ χώρᾳ τῇ τοῦ δέρματος, τὸ δὲ σαρκῶδες ἐντός, τὰ δ' ἐν τοῖς ὑπτίοις πλακωδέστερα, εἰς ἃ καὶ ἐκτίκτουσιν αἱ θήλειαι. Πόδας δ' οἱ μὲν κάραβοι ἐφ' ἐκάτερα ἔχουσι πέντε σὺν ταῖς ἐσχάταις χηλαῖς· ὁμοίως δὲ καὶ οἱ καρκίνοι δέκα τοὺς πάντας σὺν ταῖς χηλαῖς. Τῶν δὲ καρίδων αἱ μὲν κυφαὶ πέντε μὲν ἐφ' ἐκάτερα ἔχουσιν, ὅξεῖς τοὺς πρὸς τῇ κεφαλῇ, ἄλλους δὲ πέντε ἐφ' ἐκάτερα κατὰ τὴν γαστέρα, τὰ ἄκρα ἔχοντας πλατέα· πλάκας δ' ἐν ὑπτίοις οὐκ ἔχουσι, τὰ δ' ἐν τοῖς πρηνέσιν ὅμοια τοῖς καράβοις. Ἡ δὲ κρᾶγγὼν ἀνάπαλιν· τοὺς πρώτους γὰρ ἔχει τέτταρας ἐφ' ἐκάτερα, εἴτ' ἄλλους ἐχομένους λεπτοὺς τρεῖς ἐφ' ἐκάτερα, τὸ δὲ λοιπὸν πλεῖον μόριον τοῦ σώματος ἄπουν ἐστίν. Κάμπτονται δ' οἱ μὲν πόδες πάντων εἰς τὸ πλάγιον, ὥσπερ καὶ τῶν ἐντόμων, αἱ δὲ χηλαί, ὅσα ἔχει χηλὰς, εἰς τὸ ἐντός. Ἔχει δ' ὁ κάραβος καὶ κέρκον, πτερύγια δὲ πέντε· καὶ ἡ καρίς ἡ κυφή τὴν οὐρὰν καὶ πτερύγια τέτταρα. Ἔχει δὲ καὶ ἡ κρᾶγγὼν πτερύγια ἐφ' ἐκάτερα ἐν τῇ οὐρᾷ· τὸ δὲ μέσον αὐτῶν ἀμφοτέραι ἀκανθῶδες, πλὴν αὕτη μὲν πλατύ, ἡ δὲ κυφή ὀξύ. Ὁ δὲ καρκίνος μόνος τῶν τοιούτων ἀνορροπύγιον· καὶ τὸ σῶμα τὸ μὲν τῶν καρίδων καὶ τῶν καράβων πρόμηκες, τὸ δὲ τῶν καρκίνων στρογγύλον. Διαφέρει δ' ὁ κάραβος ὁ ἄρρην τῆς θηλείας· τῆς μὲν γὰρ θηλείας ὁ πρῶτος πούς δίκρους ἐστί, τοῦ δ' ἄρρενος μῶνυξ, καὶ τὰ πτερύγια τὰ ἐν τῷ ὑπτίῳ ἢ μὲν θήλεια μεγάλα ἔχει καὶ ἐπαλλάττοντα πρὸς τῷ τραχήλῳ, ὁ δ' ἄρρην ἐλάττω καὶ οὐκ ἐπαλλάττοντα· ἔτι τοῦ μὲν

ἄρρενος ἐν τοῖς τελευταίοις ποσὶ μεγάλα καὶ ὀξέα ἐστὶν ὥσπερ πληκτρα, τῆς δὲ θηλείας ταῦτα μικρὰ καὶ λεῖα.

HA 526a

Ὅμοίως δ' ἔχουσιν ἀμφοτέρα κεραίας δύο πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μεγάλας καὶ τραχείας, καὶ ἄλλα κεράτια μικρὰ ὑποκάτω λεῖα. Τὰ δ' ὄμματα πάντων τούτων ἐστὶ σκληρόφθαλμα, καὶ κινεῖται καὶ ἐκτὸς καὶ ἐντὸς καὶ εἰς τὸ πλάγιον· ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς καρκίνιοις τοῖς πλείστοις, καὶ ἔτι μᾶλλον. Ὁ δ' ἀστακὸς τὸ μὲν ὅλον ὑπόλευκον ἔχει τὸ χρῶμα, μέλανι δὲ διαπεπασμένον. Ἔχει δὲ τοὺς μὲν ὑποκάτω πόδας τοὺς ἄχρι τῶν μεγάλων ὀκτῶ, μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς μεγάλους πολλῶ μείζους καὶ ἐξ ἄκρου πλατυτέρους ἢ ὁ κάραβος, ἀνωμάλους δ' αὐτούς· ὁ μὲν γὰρ δεξιὸς τὸ πλατὺ τὸ ἔσχατον πρόμηκες ἔχει καὶ λεπτόν, ὁ δ' ἀριστερὸς παχὺ καὶ στρογγύλον. Ἐξ ἄκρου δ' ἐκάτερος ἐσχισμένος ὥσπερ σιαγῶν ὀδόντας ἔχων καὶ κάτωθεν καὶ ἄνωθεν, πλὴν ὁ μὲν δεξιὸς μικροὺς ἅπαντας καὶ καρχαρόδοντας, ὁ δ' ἀριστερὸς ἐξ ἄκρου μὲν καρχαρόδοντας, τοὺς δ' ἐντὸς ὥσπερ γομφίους, ἐκ μὲν τοῦ κάτω μέρους τέτταρας καὶ συνεχεῖς, ἄνωθεν δὲ τρεῖς καὶ οὐ συνεχεῖς. Κινοῦσι δὲ τὸ ἄνω μέρος ἀμφοτέροι, καὶ προσπιέζουσι πρὸς τὸ κάτω· βλαισοὶ δ' ἀμφοτέροι τῇ θέσει, καθάπερ πρὸς τὸ λαβεῖν καὶ πιέσαι πεφυκότες. Ἐπάνω δὲ τῶν μεγάλων ἄλλοι δύο δασεῖς, μικρὸν ὑποκάτω τοῦ στόματος, καὶ ὑποκάτω τούτων τὰ βραγχιώδη τὰ περὶ τὸ στόμα, δασέα καὶ πολλά. Ταῦτα δ' αἰεὶ διατελεῖ κινῶν· κάμπει δὲ καὶ προσάγεται τοὺς δύο πόδας πρὸς τὸ στόμα τοὺς δασεῖς. Ἔχουσι δὲ καὶ παραφυάδας λεπτὰς οἱ πρὸς τῷ στόματι πόδες. Ὀδόντας δ' ἔχει δύο καθάπερ ὁ κάραβος, ἐπάνω δὲ τούτων τὰ κέρατα μακρά, βραχύτερα δὲ καὶ λεπτότερα πολὺ ἢ ὁ κάραβος, καὶ ἄλλα τέτταρα τὴν μὲν μορφήν ὅμοια τούτοις, βραχύτερα δὲ καὶ λεπτότερα.

HA 526b

Τούτων δ' ἐπάνω τοὺς ὀφθαλμοὺς μικροὺς καὶ βραχεῖς, οὐχ ὥσπερ ὁ κάραβος μεγάλους. Τὸ δ' ἐπάνω τῶν ὀφθαλμῶν ὀξὺ καὶ τραχύ, καθαπερεὶ μέτωπον, μείζον ἢ ὁ κάραβος. Ὅλως δὲ τὸ μὲν πρόσωπον ὀξύτερον, τὸν δὲ θώρακα εὐρύτερον ἔχει πολὺ τοῦ καράβου, καὶ τὸ ὅλον σῶμα σαρκωδέστερον καὶ μαλακώτερον. Τῶν δ' ὀκτὼ ποδῶν οἱ μὲν τέτταρες ἐξ ἄκρου δίκροοι εἰσιν, οἱ δὲ τέτταρες οὐ. Τὰ δὲ περὶ τὸν τράχηλον καλούμενον διήρηται μὲν ἔξωθεν πενταχῇ, καὶ ἕκτον ἐστὶ τὸ πλατὺ τὸ ἔσχατον, πέντε πλάκας ἔχον· τὰ δ' ἐντὸς, εἰς ἃ προεντίκτουσιν αἱ θήλειαι, δασέα τέτταρα. Καθ' ἕκαστον δὲ τῶν εἰρημένων πρὸς τὰ ἔξω ἄκανθαν ἔχει βραχεῖαν καὶ ὀρθήν. Τὸ δ' ὅλον σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸν θώρακα λεῖα, οὐχ ὥσπερ ὁ κάραβος τραχύς· ἀλλ' ἐν τοῖς μεγάλοις ποσὶ τὰ ἔξωθεν ἀκάνθας ἔχει μείζους. Τῆς δὲ θηλείας πρὸς τὸν ἄρρενα οὐδεμία διαφορὰ φαίνεται· καὶ γὰρ ὁ ἄρρην καὶ ἡ θήλεια ὁποτέραν ἂν τύχη τῶν χηλῶν ἔχουσι μείζω, ἴσας μέντοι ἀμφοτέρας οὐδέτερος οὐδέποτε. Τὴν δὲ θάλατταν δέχονται μὲν παρὰ τὸ στόμα πάντα τὰ τοιαῦτα, ἀφιαῖσι δ' ἐπιλαμβάνοντα μικρὸν τούτου μόριον οἱ καρκίνιοι, οἱ δὲ κάραβοι παρὰ τὰ βραγχιοειδῆ· ἔχουσι δὲ τὰ βραγχιοειδῆ πολλὰ οἱ κάραβοι. Κοινὸν δὲ πάντων τούτων ἐστίν· ὀδόντας τε πάντ' ἔχει δύο (καὶ γὰρ οἱ κάραβοι τοὺς πρώτους δύο ἔχουσι) καὶ ἐν τῷ στόματι σαρκωδέστερον ἀντὶ γλώττης, εἴτα κοιλίαν τοῦ στόματος ἐχομένην εὐθύς, πλὴν οἱ κάραβοι μικρὸν στόμαχον πρὸ τῆς κοιλίας, εἴτ' ἐκ ταύτης ἔντερον εὐθύ. Τελευτᾷ δὲ τοῦτο τοῖς μὲν καρβοειδέσι καὶ καρίσι κατ' εὐθυωρίαν πρὸς τὴν οὐράν, ἥ τὸ περίττωμα ἀφιαῖσι καὶ τὰ ῥα ἐκτίκτουσιν, τοῖς δὲ καρκίνιοις, ἥ τὸ ἐπίπτυγμα ἔχουσι, κατὰ μέσον τὸ ἐπίπτυγμα, ἥ τὰ ῥα ἐκτίκτουσιν (ἐκτὸς δὲ καὶ οὗτοι). Ἔτι τὰ θήλεα αὐτῶν παρὰ τὸ ἔντερον τὴν τῶν ῥων χώραν ἔχουσιν. Καὶ τὴν καλουμένην δὲ μύτιν ἢ μήκωνα πλείω ἢ ἐλάττω πάντ' ἔχει ταῦτα. Τὰς δ' ἰδίας ἤδη διαφορὰς καθ' ἕκαστον δεῖ θεωρεῖν.

HA 527a

Οἱ μὲν οὖν κάραβοι, ὥσπερ εἴρηται, δύο ἔχουσιν ὀδόντας μεγάλους καὶ κοίλους, ἐν οἷς ἔνεστι χυμὸς ὅμοιος τῇ μύτιδι, μεταξύ δὲ τῶν ὀδόντων σαρκίον γλωττοειδές. Ἀπὸ δὲ τοῦ στόματος ἔχει οἰσοφάγον βραχὺν καὶ κοιλίαν τούτου ἐχομένην ὑμενώδη, ἥς πρὸς τῷ

στόματι ὀδόντες εἰσὶ τρεῖς, οἱ μὲν δύο κατ' ἀλλήλους, ὁ δ' εἷς ὑποκάτω. Τῆς δὲ κοιλίας ἐκ τοῦ πλαγίου ἔντερον ἀπλοῦν καὶ ἰσοπαχές δι' ὅλου μέχρι πρὸς τὴν ἔξοδον τοῦ περιττώματος. Ταῦτα μὲν οὖν πάντα ἔχουσι καὶ οἱ κάραβοι καὶ αἱ καρίδες καὶ οἱ καρκῖνοι· καὶ γὰρ ὀδόντας δύο ἔχουσιν οἱ καρκῖνοι. Ἔτι δ' οἱ γε κάραβοι πόρον ἔχουσιν ἀπὸ τοῦ στήθους ἡρτημένον μέχρι πρὸς τὴν ἔξοδον τοῦ περιττώματος· οὗτος δ' ἐστὶ τῇ μὲν θηλείᾳ ὑστερικός, τῷ δ' ἄρρενι θορικός. Ἔστι δ' ὁ πόρος οὗτος πρὸς τῷ κοίλῳ τῆς σαρκός, ὥστε μεταξύ εἶναι τὴν σάρκα· τὸ μὲν γὰρ ἔντερον πρὸς τῷ κυρτῷ ἐστίν, ὁ δὲ πόρος πρὸς τῷ κοίλῳ, ὁμοίως ἔχοντα ταῦτα ὥσπερ τοῖς τετράποσιν. Διαφέρει δ' οὐδὲν ὁ τοῦ ἄρρενος ἢ τῆς θηλείας· ἀμφοτέροι γὰρ εἰσὶ λεπτοὶ καὶ λευκοὶ καὶ ὑγρότητα ἔχοντες ἐν αὐτοῖς ὡχράν, ἔτι δ' ἡρτημένοι ἀμφοτέροι ἐκ τοῦ στήθους. Ἐχουσι δ' οὕτω τὸ ῥὸν καὶ αἱ καρίδες καὶ τὰς ἐλίκας. Ἰδίᾳ δ' ἔχει ὁ ἄρρην πρὸς τὴν θήλειαν ἐν τῇ σαρκὶ κατὰ τὸ στήθος δύο λεύκ' ἄττα καθ' αὐτά, ὅμοια τὸ χρῶμα καὶ τὴν σύστασιν ταῖς τῆς σηπίας προβοσκίσιν· εἰλιγμένα δ' ἐστὶ ταῦτα ὥσπερ ἡ τοῦ κήρυκος μήκων. Ἡ δ' ἀρχὴ τούτων ἐστὶν ἀπὸ τῶν κοτυληδόνων, αἱ εἰσὶν ὑποκάτω τῶν ἐσχάτων ποδῶν. Ἐχει δὲ καὶ ἐν τούτῳ σάρκα ἐρυθρὰν καὶ αἱματώδη τὴν χροάν, τῇ δ' ἀφ' ἧς γλίσχραν καὶ οὐχ ὁμοίαν τῇ σαρκί. Ἀπὸ δὲ τοῦ περὶ τὰ στήθη κηρυκώδους ἄλλος ἐστὶν ἐλιγμός, ὥσπερ ἀρπεδόνη τὸ πάχος ὧν ὑποκάτω δύο ἄττα ψαθυρά ἐστι προσηρτημένα τῷ ἐντέρῳ θορικά. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ ἄρρην ἔχει· ἡ δὲ θήλεια ῥὰ ἔχει τὸ χρῶμα ἐρυθρά, ὧν ἡ πρόσφυσις ἐστὶ πρὸς τῇ κοιλίᾳ καὶ τοῦ ἐντέρου ἐκατέρωθι μέχρι εἰς τὸ σαρκῶδες, ὑμένι λεπτῷ περιεχόμενα. Τὰ μὲν οὖν μόρια ὅσα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἔχουσι, ταῦτά ἐστιν. Συμβέβηκε δὲ τῶν μὲν ἐναίμων τὰ ἐντὸς μόρια ὀνόματα ἔχειν· πάντα γὰρ σπλάγχνα ἔχει τὰ ἔσωθεν· τῶν δ' ἀναίμων οὐδέν, ἀλλὰ κοινὸν τούτοις καὶ ἐκείνοις πᾶσι κοιλία καὶ στόμαχος καὶ ἔντερον.

HA 527b

Οἱ δὲ καρκῖνοι, περὶ μὲν τῶν χηλῶν καὶ τῶν ποδῶν, ὅτι ἔχουσι καὶ πῶς ἔχουσιν, εἴρηται πρότερον· ὥς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ πάντες τὴν δεξιὰν ἔχουσι μεῖζω χηλὴν καὶ ἰσχυροτέραν. Εἴρηται δὲ πρότερον καὶ περὶ ὀφθαλμῶν, ὅτι εἰς τὸ πλάγιον βλέπουσιν οἱ πλεῖστοι. Τὸ δὲ κύτος τοῦ σώματος ἐν ἐστὶν ἀδιόριστον, ἔτι δὲ κεφαλὴ, καὶ εἴ τι ἄλλο μόριον. Ἐχουσι δ' ὀφθαλμοὺς οἱ μὲν ἐκ τοῦ πλαγίου ἄνω ὑπὸ τὸ πρηνὲς εὐθὺς πολὺ διεστῶτας, ἔνιοι δ' ἐν μέσῳ καὶ ἐγγὺς ἀλλήλων, οἷον οἱ Ἡρακλεωτικοὶ καὶ αἱ μαῖαι. Ὑποκάτω δὲ τὸ στόμα τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ὀδόντας δύο ὥσπερ ὁ κάραβος, πλὴν οὐ στρογγύλοι οὗτοι ἀλλὰ μακροί. Καὶ ἐπὶ τούτων ἐπικαλύμματά ἐστι δύο, ὧν μεταξύ ἐστὶν οἷα περ ὁ κάραβος ἔχει πρὸς τοῖς ὀδοῦσιν. Δέχεται μὲν οὖν τὸ ὕδωρ παρὰ τὸ στόμα, ἀπωθὼν τοῖς ἐπικαλύμμασιν, ἀφήσιν δὲ κατὰ τοὺς ἄνω πόρους τοῦ στόματος, ἐπιλαμβάνων τοῖς ἐπικαλύμμασιν, ἧ εἰσῆλθεν· οὗτοι δ' εἰσὶν εὐθὺς ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμούς· καὶ ὅταν δέξηται τὸ ὕδωρ, ἐπιλαμβάνει τὸ στόμα τοῖς ἐπικαλύμμασιν ἀμφοτέροις, ἔπειθ' οὕτως ἀποπυτίζει τὴν θάλατταν. Ἐχόμενος δὲ τῶν ὀδόντων ὁ στόμαχος βραχὺς ἀμπαν, ὥστε δοκεῖν εὐθὺς εἶναι μετὰ τὸ στόμα τὴν κοιλίαν. Καὶ κοιλία τούτου ἐχομένη δικρόα, ἥς ἐκ μέσης μὲν τὸ ἔντερόν ἐστιν ἀπλοῦν καὶ λεπτόν· τελευτᾷ δὲ τὸ ἔντερον ὑπὸ τὸ ἐπικάλυμμα τὸ ἔξω, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Ἐχει δὲ τὰ μεταξύ τῶν ἐπικαλυμμάτων, οἷα περ ὁ κάραβος, πρὸς τοῖς ὀδοῦσιν. Ἐν δὲ τῷ κύτει ἔσω χυμός ἐστι ὡχρός, καὶ μικρ' ἄττα προμήκη λευκά, καὶ ἄλλα πυρρὰ διαπεπασμένα. Διαφέρει δ' ὁ ἄρρην τῆς θηλείας τῷ τε μεγέθει καὶ τῷ πλάτει καὶ τῷ ἐπικαλύμματι· μεῖζον γὰρ τοῦτο ἔχει ἢ θήλεια, καὶ πλεον ἄφεσθηκός καὶ συνηρεφέστερον, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν καράβων. Τὰ μὲν οὖν τῶν μαλακοστράκων μόρια τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὰ δ' ὀστρακόδερμα τῶν ζῶων, οἷον οἱ τε κοιλίαι καὶ οἱ κόχλοι καὶ πάντα τὰ καλούμενα ὀστρεα, ἔτι δὲ τὸ τῶν ἐχίνων γένος, τὸ μὲν σαρκῶδες, ὅσα σάρκας ἔχει, ὁμοίως ἔχει τοῖς μαλακοστράκοις (ἐντὸς γὰρ ἔχει), τὸ δ' ὀστρακὸν ἐκτός, ἐντὸς δ' οὐδὲν σκληρόν.

Αὐτὰ δὲ πρὸς αὐτὰ διαφορὰς ἔχει πολλὰς καὶ κατὰ τὰ ὄσπρακα καὶ κατὰ τὴν σάρκα τὴν ἐντός. Τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν οὐκ ἔχει σάρκα οὐδεμίαν, οἷον ἐχῖνος, τὰ δ' ἔχει μὲν, ἐντὸς δ' ἔχει τὴν σάρκα ἀφανῆ πᾶσαν πλὴν τῆς κεφαλῆς, οἷον οἱ τε χερσαῖοι κοιλία καὶ τὰ καλούμενα ὑπὸ τινων κοκάλια καὶ τῶν ἐν τῇ θαλάττῃ αἱ τε πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες καὶ ὁ κόχλος καὶ τᾶλλα τὰ στρομβώδη. Τῶν δ' ἄλλων τὰ μὲν ἐστὶ δίθυρα τὰ δὲ μονόθυρα· λέγω δὲ δίθυρα τὰ δυσὶν ὀστέροις περιεχόμενα, μονόθυρα δὲ τὰ ἐνί· τὸ δὲ σαρκῶδες ἐπιπολῆς, οἷον ἡ λεπὰς. Τῶν δὲ διθύρων τὰ μὲν ἐστὶν ἀναπτυκτά, οἷον οἱ τε κτένες καὶ οἱ μύες· ἅπαντα γὰρ τὰ τοιαῦτα τῇ μὲν συμπίπτει τῇ δὲ διαλέγεται, ὥστε συγκλείεσθαι καὶ ἀνοίγεσθαι. Τὰ δὲ δίθυρα μὲν ἐστὶν, ὁμοίως δὲ συγκλείονται ἐπ' ἀμφοτέρω, οἷον οἱ σωλήνες. Ἔστι δ' ἅ ὅλα περιέχεται τῷ ὀστέρι καὶ οὐδὲν τῆς σαρκὸς ἔχει εἰς τὸ ἔξω γυμνόν, οἷον τὰ καλούμενα τήθρα. Ἔτι δ' αὐτῶν τῶν ὀστέρων διαφορὰ πρὸς ἄλληλά εἰσιν. Τὰ μὲν γὰρ ἐστὶ λειόσπρακα, ὥσπερ σωλὴν καὶ μύες καὶ κόγχαι ἔναι αἱ καλούμεναι ὑπὸ τινων γάλακες, τὰ δὲ τραχύσπρακα, οἷον τὰ λιμνόσπρεα καὶ πίννα καὶ γένη κόγχων ἔνια καὶ κήρυκες· καὶ τούτων τὰ μὲν ῥαβδωτά ἐστὶν, οἷον κτεῖς καὶ κόγχων τι γένος, τὰ δ' ἀρράβδωτα, οἷον αἱ τε πίνναι καὶ κόγχων τι γένος. Καὶ πάχει δὲ καὶ λεπτότητι τῶν ὀστέρων διαφέρουσιν, ὅλων τε τῶν ὀστέρων καὶ κατὰ μέρος, οἷον περὶ τὰ χεῖλη· τὰ μὲν γὰρ λεπτοχειλῆ ἐστὶν, οἷον οἱ μύες, τὰ δὲ παχυχειλῆ, οἷον τὰ λιμνόσπρεα. Ἔτι τὰ μὲν κινητικὰ αὐτῶν ἐστὶν, οἷον ὁ κτεῖς (ἔνιοι γὰρ καὶ πέτεσθαι λέγουσι τοὺς κτένας, ἐπεὶ καὶ ἐκ τοῦ ὀργάνου ὧ θηρεύονται ἐξάλλονται πολλάκις), τὰ δ' ἀκίνητά ἐστὶν ἐκ τῆς προσφυῆς, οἷον ἡ πίννα. Τὰ δὲ στρομβώδη πάντα κινεῖται καὶ ἔρπει· νέμεται δ' ἀπολυομένη καὶ ἡ λεπὰς.

Κοινὸν δὲ καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων τῶν σκληροσπράκων τὸ λεῖον εἶναι ἐντὸς τὸ ὄσπρακον. Τὸ δὲ σαρκῶδες τοῖς μὲν μονόθυροις καὶ διθύροις προσπέφυκε τοῖς ὀστέροις, ὥστε βίᾳ ἀποσπᾶσθαι, τοῖς δὲ στρομβώδεσιν ἀπολέγεται μᾶλλον. Ἴδιον δὲ τούτοις κατὰ τὸ ὄσπρακον ὑπάρχει πᾶσι τὸ ἐλίκεν ἔχειν τὸ ὄσπρακον τὸ ἔσχατον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς. Ἔτι δ' ἐπίπτυγμα πάντ' ἔχει ἐκ γενετῆς. Ἔστι δὲ πάντα τὰ στρομβώδη τῶν ὀσπρακοδέρμων δεξιά, καὶ κινεῖται οὐκ ἐπὶ τὴν ἐλίκεν ἀλλ' ἐπὶ τὸ καταντικρὺ. Τὰ μὲν οὖν ἔξωθεν μόρια τούτων τῶν ζώων τοιαύτας ἔχει τὰς διαφορὰς· τῶν δ' ἐντὸς τρόπον μὲν τινα παραπλήσιος ἢ φύσις ἐστὶ πάντων, καὶ μάλιστα τῶν στρομβωδῶν (μεγέθει γὰρ ἀλλήλων διαφέρει καὶ τοῖς καθ' ὑπεροχὴν πάθεισιν), οὐ πολὺ δὲ διαφέρει οὐδὲ τὰ μονόθυρα καὶ δίθυρα, συγκλεισθὰ δὲ διαφορὰν γὰρ ἔχει πρὸς ἄλληλα μὲν μικράν, πρὸς δὲ τὰ ἀκίνητα πλείω. Τοῦτο δ' ἔσται φανερόν ἐκ τῶν ὕστερον μᾶλλον. Ἡ δὲ φύσις τῶν στρομβοειδῶν ἀπάντων ὁμοίως ἔχει, διαφέρει δ' ὥσπερ εἴρηται, καθ' ὑπεροχὴν (τὰ μὲν γὰρ μείζω μόρια καὶ ἐνδηλότερα ἔχει αὐτῶν, τὰ δ' ἐλάττω τούναντίον), ἔτι δὲ σκληρότητι καὶ μαλακότητι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις πάθεισιν. Ἔχει γὰρ πάντα τὴν μὲν ἔξωτάτω ἐν τῷ στόματι τοῦ ὀστέρου σάρκα στιφράν, τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ' ἥττον. Ἐκ μέσου δὲ τούτου ἡ κεφαλὴ καὶ κεράτια δύο· ταῦτα δ' ἐν μὲν τοῖς μείζοσι μεγάλα, ἐν δὲ τοῖς ἐλάττωσι ἀμπαν μικρά ἐστὶν. Ἡ δὲ κεφαλὴ ἐξέρχεται πᾶσι τὸν αὐτὸν τρόπον· κᾶν τι φοβηθῇ, συσπᾶται πάλιν εἰς τὸ ἐντός. Ἔχει δὲ στόμα καὶ ὀδόντας ἔνια, οἷον ὁ κοχλίας, ὀξεῖς καὶ μικροὺς καὶ λεπτούς. Ἔχουσι δὲ καὶ προβοσκίδας, ὥσπερ καὶ αἱ μυῖαι· τοῦτο δ' ἐστὶ γλωττοειδές. Ἔχουσι δὲ καὶ οἱ κήρυκες τοῦτο καὶ αἱ πορφύραι στιφρόν, καὶ ὥσπερ οἱ μύωπες καὶ οἱ οἰστροὶ τὰ δέρματα διατρυπῶσι τῶν τετραπόδων, ἔτι τὴν ἰσχὺν τοῦτ' ἐστὶ σφοδρότερον· τῶν γὰρ δελεάτων τὰ ὄσπρακα διατρυπῶσιν. Τοῦ δὲ στόματος ἔχεται εὐθὺς ἡ κοιλία.

Ὅμοιά δ' ἐστὶν ἡ κοιλία προλόβῳ ὄρνιθος ἢ τῶν κόχλων. Κάτω δ' ἔχει δύο λευκὰ στιφρά, ὅμοια μαστοῖς, οἷα ἐγγίνεται καὶ ἐν ταῖς σηπίαις, πλὴν στιφρά ταῦτα μᾶλλον. Ἀπὸ δὲ τῆς κοιλίας στόμαχος ἀπλοῦς μακρὸς μέχρι τῆς μήκωνος, ἢ ἐστὶν ἐν τῷ πυθμένι. Ταῦτα μὲν οὖν

δῆλα καὶ ἐπὶ τῶν πορφυρῶν καὶ τῶν κηρύκων ἐστὶν ἐν τῇ ἐλίκῃ τοῦ ὀστράκου. Τοῦ δὲ στομάχου τὸ ἐχόμενόν ἐστιν ἔντερον· συνεχὲς δ' ὁ τε στόμαχος καὶ τὸ ἔντερον, καὶ ἅπαν ἀπλοῦν μέχρι τῆς ἐξόδου. Ἡ δ' ἀρχὴ τοῦ ἐντέρου περὶ τὴν ἐλίκην τῆς μήκωνος, καὶ ταύτη ἐστὶν εὐρύτερον (ἔστι γὰρ ἡ μήκων οἶονεὶ περίττωμα πᾶσι τοῖς ὀστρακηροῖς τὸ πολὺ αὐτῆς), εἴτ' ἐπικάμψαν ἄνω φέρεται πάλιν πρὸς τὸ σαρκῶδες, καὶ ἡ τελευτὴ τοῦ ἐντέρου παρὰ τὴν κεφαλὴν ἐστίν, ἣ ἀφιασὶ τὸ περίττωμα, πᾶσιν ὁμοίως τοῖς στρομβώδεσι καὶ τοῖς χερσαίοις καὶ τοῖς θαλαττίοις. Παρύφανται δ' ἀπὸ τῆς κοιλίας τῷ στομάχῳ ἐν τοῖς μεγάλοις κόχλοις συνεχόμενος ὑμένιω μακρὸς πόρος καὶ λευκός, ὁμοῖος τὴν χροᾶν τοῖς ἄνω μαστοειδέσιν· ἔχει δ' ἔντομάς ὥσπερ τὸ ἐν τῷ καράβῳ ῥόν, πλὴν τὴν χροᾶν τὸ μὲν λευκόν, ἐκεῖνο δ' ἐρυθρόν. Ἔχει δ' οὐδεμίαν ἐξοδὸν τοῦτο οὐδὲ πόρον, ἀλλ' ἐν ὑμένι ἐστὶ λεπτῷ, κοιλότητά ἔχον ἐν ἑαυτῷ στενὴν. Ἀπὸ δὲ τοῦ ἐντέρου κάτω παρατείνει μέλανα καὶ τραχέα συνεχῆ, οἷα καὶ ἐν ταῖς χελώναις, πλὴν ἦττον μέλανα. Ἔχουσι δὲ καὶ οἱ θαλάττιοι κόχλοι ταῦτα καὶ τὰ λευκά, πλὴν ἐλάττω οἱ ἐλάττους. Τὰ δὲ μονόθυρα καὶ δίθυρα τῇ μὲν ὁμοίως ἔχει τούτοις τῇ δ' ἑτέρως. Κεφαλὴν μὲν γὰρ καὶ κεράτια καὶ στόμα ἔχουσι καὶ τὸ γλωττοειδές· ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ἐλάττοσι διὰ μικρότητα αὐτῶν ἄδηλα, τὰ δὲ καὶ ἐν τεθνεῶσιν ἢ μὴ κινουμένοις οὐ δῆλα. Τὴν δὲ μήκωνα πάντα ἔχει, ἀλλ' οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ οὐδ' ἴσην οὐδ' ὁμοίως φανεράν, ἀλλ' αἱ μὲν λεπάδες κάτω ἐν τῷ βάθει, τὰ δὲ δίθυρα ἐν τῷ γιγγλυμῶδει. Καὶ τὰ τριχῶδη πᾶσιν ὑπάρχει κύκλῳ τούτοις, οἷον καὶ τοῖς κτεσίν.

HA 529b

Καὶ τὸ λεγόμενον ῥόν τοῖς ἔχουσιν, ὅταν ἔχωσιν, ἐν τῷ ἐπὶ θάτερα κύκλῳ τῆς περιφερείας ἐστίν, ὥσπερ καὶ τὸ λευκὸν τοῖς κόχλοις· καὶ γὰρ ἐκείνοις τοῦτο ὁμοῖον ὑπάρχει. Ἀλλὰ πάντα τὰ τοιαῦτα μόρια, ὥσπερ εἴρηται, ἐν μὲν τοῖς μεγάλοις δῆλὰ ἐστίν, ἐν δὲ τοῖς μικροῖς ἢ οὐδὲν ἢ μόλις. Διὸ μάλιστα ἐν τοῖς μεγάλοις κτεσὶ φανερά ἐστίν· οὗτοι δ' εἰσὶν οἱ τὴν ἑτέραν θυρίδα πλατεῖαν ἔχοντες, οἷον ἐπίθεμα. Ἡ δὲ τοῦ περιττώματος ἐξοδὸς τοῖς μὲν ἄλλοις ἐστὶν ἐκ πλαγίου· ἔστι γὰρ πόρος ἣ πορεύεται ἔξω ἢ γὰρ μήκων, ὥσπερ εἴρηται, περίττωμά ἐστι πᾶσιν ἐν ὑμένι. Τὸ δὲ καλούμενον ῥόν οὐκ ἔχει πόρον ἐν οὐδενί, ἀλλ' αὐτῆς τῆς σαρκὸς ἐπανοιδεῖ· ἔστι δ' οὐκ ἐπὶ ταῦτό τῷ ἐντέρῳ, ἀλλὰ τὸ μὲν ῥόν ἐν τοῖς δεξιόις, τὸ δ' ἔντερον ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις τοιαύτη ἢ ἐξοδὸς τῆς περιττώσεως, τῇ δ' ἀγρία λεπάδι, ἣν τινες καλοῦσι θαλάττιον οὔς, ὑποκάτω τοῦ ὀστράκου ἢ περιττώσεως ἐξέρχεται· τετρῦπται γὰρ τὸ ὀστρακον. Φανερά δὲ καὶ ἡ κοιλία μετὰ τὸ στόμα οὔσα ἐν ταύτῃ καὶ τὰ ῥοειδῇ. Πάντα δὲ ταῦτα τίνα τρόπον τῇ θέσει ἔχει, ἐκ τῶν ἀνατομῶν θεωρεῖσθω. Τὸ δὲ καλούμενον καρκίνιον τρόπον μὲν τίνα κοινόν ἐστὶ τῶν τε μαλακοστράκων καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων. Αὐτὸ μὲν γὰρ τὴν φύσιν ὁμοῖον τοῖς караβοειδέσι, καὶ γίνεται αὐτὸ καθ' αὐτό, τῷ δ' εἰσδύεσθαι καὶ ζῆν ἐν ὀστράκῳ ὁμοῖον τοῖς ὀστρακοδέρμοις, ὥστε διὰ ταῦτα ἔοικεν ἐπαμφοτερίζειν. Τὴν δὲ μορφήν ὡς μὲν ἀπλῶς εἰπεῖν ὁμοῖον ἐστὶ τοῖς ἀράχναις, πλὴν τὸ κάτω τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ θώρακος μεῖζον ἔχει ἐκείνου. Ἔχει δὲ κεράτια δύο λεπτὰ πυρρά, καὶ ὀφθαλμοὺς ὑποκάτω τούτων δύο μακροὺς, οὐκ εἰσδυομένους οὐδὲ κατακλινομένους ὥσπερ οἱ τῶν καρκίνων ἀλλ' ὀρθοὺς, ὑποκάτω δὲ τούτων τὸ στόμα καὶ περὶ αὐτὸ καθαπερεὶ τριχῶδη ἄττα πλείω, τούτων δ' ἐχομένους δύο πόδας δικρόους, οἷς προσάγεται, καὶ ἄλλους ἐφ' ἑκάτερα δύο, καὶ τρίτον μικρόν. Τὸ δὲ κάτω τοῦ θώρακος μαλακὸν ἅπαν ἐστὶ καὶ διοιγόμενον ὡχρὸν ἔνδοθεν.

HA 530a

Ἀπὸ δὲ τοῦ στόματος πόρος εἷς ἄχρι τῆς κοιλίας· τῆς δὲ περιττώσεως οὐ δῆλος ὁ πόρος. Οἱ δὲ πόδες καὶ ὁ θώραξ σκληρὰ μὲν, ἦττον δ' ἢ τῶν καρκίνων. Πρόσφυσιν δ' οὐκ ἔχει πρὸς τὰ ὀστρακα ὥσπερ αἱ πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες, ἀλλ' εὐαπόλυτόν ἐστιν. Προμηκέστερα δ' ἐστὶ τὰ ἐν τοῖς στρόμβοις τῶν ἐν τοῖς νηρείταις. Ἔτερον δὲ γένος ἐστὶ τὸ τῶν νηρειτῶν, τὰ μὲν ἄλλα παραπλήσιον, τῶν δὲ δικρῶν ποδῶν τὸν μὲν δεξιὸν ἔχει μικρόν τὸν δ' ἀριστερόν

μέγαν, καὶ ποιεῖται τὴν βάδισιν μᾶλλον ἐπὶ τούτῳ. Λαμβάνεται δὲ καὶ ἐν ταῖς κόγχαις τοιοῦτον, ὧν ἐστὶν ἡ πρόσφυσις παραπλησία, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις. Τοῦτον δὲ καλοῦσι κύλλαρον. Ὁ δὲ νηρείτης τὸ μὲν ὄστρακον ἔχει λεῖον καὶ μέγα καὶ στρογγύλον, τὴν δὲ μορφήν παραπλησίαν τοῖς κήρυξι, πλὴν οὐχ ὥσπερ ἐκεῖνοι τὴν μήκωνα μέλαιναν ἀλλ' ἐρυθράν· προσπέφυκε δὲ νεανικῶς κατὰ τὸ μέσον. Ἐν μὲν οὖν ταῖς εὐδαίαις ἀπολυόμενα νέμεται ταῦτα, πνευμάτων δ' ὄντων τὰ μὲν καρκίνια ἡσυχάζει πρὸς τοῖς λίθοις, οἱ δὲ νηρεῖται προσέχονται καθάπερ αἱ λεπάδες ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ αἰμορροίδες καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος. Προσφύονται δὲ ταῖς πέτραις, ὅταν ἀποκλίνωσι τὸ ἐπικάλυμμα· τοῦτο γὰρ ἔοικεν εἶναι ὥσπερ εἰ πῶμα· ὁ γὰρ τοῖς διθύροις ἄμφω, τοῦτο τοῖς στρομβώδεσι τὸ ἕτερον μέρος. Τὸ δ' ἐντὸς σαρκῶδες ἐστὶ, καὶ ἐν τούτῳ τὸ στόμα. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει ταῖς αἰμορροῖσι καὶ ταῖς πορφύραις καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις. Ὅσα δ' ἔχει μεῖζω τὸν ἀριστερόν πόδα, ταῦτα ἐν μὲν τοῖς στρόμβοις οὐκ ἐγγίνεται, ἐν δὲ τοῖς νηρείταις ἐγγίνεται. Εἰσὶ δὲ τινες κόχλοι οἱ ἔχουσιν ἐν ἑαυτοῖς ὅμοια ζῶα τοῖς ἀστακοῖς τοῖς μικροῖς, οἱ γίνονται καὶ ἐν τοῖς ποταμοῖς διαφέρουσι δ' αὐτῶν τῷ μαλακὸν ἔχειν τὸ ἔσω τοῦ ὀστράκου. Τὴν δ' ἰδέαν οἰοῖ εἶσιν, ἐκ τῶν ἀνατομῶν θεωρεῖσθωσαν. Οἱ δ' ἐχῖνοι τὸ μὲν σαρκῶδες οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ' ἴδιον αὐτῶν τοῦτ' ἔστιν· ἐστέρηνται γὰρ πάντες, καὶ οὐκ ἔχουσι σάρκα ἐντὸς οὐδεμίαν· τὰ δὲ μέλανα πάντες. Ἔστι δὲ γένη πλείω τῶν ἐχίνων, ἐν μὲν τὸ ἐσθιόμενον· τοῦτο δ' ἐστὶν ἐν ᾧ τὰ καλούμενα ῥά μεγάλα ἐγγίνεται καὶ ἐδώδιμα, ὁμοίως ἐν μεῖζοσι καὶ ἐλάττοσιν· καὶ γὰρ εὐθὺς ἔτι μικροὶ ὄντες ἔχουσι ταῦτα.

HA 530b Ἀλλὰ δὲ δύο γένη τό τε τῶν σπατάγγων καὶ τὸ τῶν καλουμένων βρύσσων· γίνονται δ' οὗτοι πελάγιοι καὶ σπάνιοι. Ἔτι αἱ ἐχينوμήτραι καλούμεναι, μεγέθει πάντων μέγισται. Πρὸς δὲ τούτοις ἄλλο γένος μεγέθει μὲν μικρόν, ἀκάνθας δὲ μεγάλας ἔχει καὶ σκληράς, γίνεται δ' ἐκ τῆς θαλάττης ἐν πολλαῖς ὀργυιαῖς, ᾧ χρῶνται πρὸς τὰς στραγγουρίας τινές. Περὶ δὲ Τορώνην εἰσὶν ἐχῖνοι λευκοὶ θαλάττιοι καὶ τὰ ὄστρακα καὶ τὰς ἀκάνθας καὶ τὰ ῥά, μεῖζους δὲ τῶν ἄλλων εἰς μήκος· ἡ δ' ἄκανθα οὐ μεγάλη οὐδ' ἰσχυρά ἀλλὰ μαλακωτέρα, τὰ δὲ μέλανα τὰ ἀπὸ τοῦ στόματος πλείω, καὶ πρὸς μὲν τὸν ἔξω πόρον συνάπτοντα πρὸς ἑαυτὰ δὲ ἀσύναπτα· τούτοις δ' ὥσπερ διειλημμένος ἐστίν. Κινοῦνται δὲ μάλιστα καὶ πλειστάκις οἱ ἐδώδιμοι αὐτῶν· καὶ σημεῖον δ' ὅτι αἱ εἰς τὴν ἑσθίαν ἔχουσιν ἐπὶ ταῖς ἀκάνθαις. Ἐχουσι μὲν οὖν ἅπαντες ῥά, ἀλλ' ἔνιοι ἀμπαν μικρὰ καὶ οὐκ ἐδώδιμα. Συμβαίνει δὲ τὴν μὲν λεγομένην κεφαλὴν καὶ τὸ στόμα τὸν ἐχῖνον κάτω ἔχειν, ἥ δ' ἀφίησι τὸ περίττωμα, ἄνω. Ταῦτο δὲ τοῦτο συμβέβηκε τοῖς τε στρομβώδεσι πᾶσι καὶ ταῖς λεπάσιν· ἡ γὰρ νομὴ ἐκ τῶν κάτωθεν, ὥστε τὸ μὲν στόμα πρὸς τῇ νομῇ, τὸ δὲ περίττωμα ἄνω πρὸς τοῖς πρηνέσι τοῦ ὀστράκου. Ἐχει δ' ὁ ἐχῖνος ὀδόντας πέντε κοίλους ἔνδοθεν, ἐν μέσῳ δὲ τούτων σῶμα σαρκῶδες ἀντὶ γλώττης. Τούτου δ' ἔχεται ὁ στόμαχος, εἴτα ἡ κοιλία εἰς πέντε μέρη διηρημένη, πλήρης περιττώματος· συνέχουσι δὲ πάντες οἱ κόλποι αὐτῆς εἰς ἓν πρὸς τὴν ἔξοδον τῆς περιττώσεως, ἥ τετρύπηται τὸ ὄστρακον. Ὑπὸ δὲ τὴν κοιλίαν ἐν ἄλλῳ ὑμένι τὰ καλούμενα ῥά ἐστὶν, ἴσα τὸν ἀριθμὸν ὄντα ἐν ἅπασιν (πέντε γὰρ ἐστὶ τὸ πλῆθος) καὶ περιττά. Ἄνω δὲ τὰ μέλανα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν ὀδόντων ἤρτηται, ἃ ἐστὶ πικρὰ καὶ οὐκ ἐδώδιμα. Ἐν πολλοῖς δὲ τῶν ζώων τὸ τοιοῦτόν ἐστὶν ἢ τὸ ἀνάλογον· καὶ γὰρ ἐν ταῖς χελώναις καὶ φρύναις καὶ βατράχοις καὶ ἐν τοῖς στρομβώδεσι καὶ τοῖς μαλακίοις ἀλλὰ τῷ χρώματι διαφέρει, καὶ ἄβρωτά ἐστὶν ἐν πᾶσι τὰ τοιαῦτα ἢ ἀμπαν ἢ μᾶλλον.

HA 531a Κατὰ μὲν οὖν τὴν ἀρχὴν καὶ τελευτὴν συνεχὲς τοῦ ἐχίνου τὸ στόμα ἐστί, κατὰ δὲ τὴν ἐπιφάνειαν οὐ συνεχὲς ἀλλ' ὅμοιον λαμπτήρι μὴ ἔχοντι τὸ κύκλω δέρμα. Ταῖς δ' ἀκάνθαις χρῆται ὁ ἐχῖνος ὡς ποσὶν· ταύταις γὰρ ἐπερειδόμενος καὶ κινούμενος μεταβάλλει τὸν τόπον. Τὰ δὲ καλούμενα τήθυα τούτων πάντων ἔχει τὴν φύσιν περιττοτάτην. Κέκρυπται γὰρ

αὐτῶν μόνων τὸ σῶμα ἐν τῷ ὀστράκῳ πᾶν, τὸ δ' ὀστρακὸν ἐστὶ μεταξὺ δέρματος καὶ ὀστράκου, διὸ καὶ τέμνεται ὥσπερ βύρσα σκληρά. Προσπέφυκε μὲν οὖν ταῖς πέτραις τῷ ὀστρακῷ, δύο δ' ἔχει πόρους ἀπέχοντας ἀπ' ἀλλήλων, πᾶμπαν μικροὺς καὶ οὐ ῥαδίους ἰδεῖν, ἧ ἀφίησι καὶ δέχεται τὸ ὑγρόν· περίττωμα γὰρ οὐδὲν ἔχει φανερόν, ὥσπερ τῶν ἄλλων ὀστρέων τὰ μὲν ὥσπερ ἐχῖνος, τὰ δὲ τὴν καλουμένην μήκωνα. Ἀνοιχθέντα δ' ἔσωθεν πρῶτον μὲν ὑμένα ἔχει νευρώδη περὶ τὸ ὀστρακῶδες· ἐν δὲ τούτῳ αὐτό ἐστὶ τὸ σαρκῶδες τοῦ τηθίου, οὐδενὶ ὅμοιον τῶν ἄλλων· αὕτη μέντοι ἡ σὰρξ πᾶσα ὁμοία. Προσπέφυκε δὲ τοῦτο κατὰ δύο τόπους τῷ ὑμένι καὶ τῷ δέρματι ἐκ τοῦ πλαγίου· καὶ ἡ προσπέφυκε, ταύτη ἐστὶ στενότερον ἐφ' ἐκάτερα, οἷς τείνει πρὸς τοὺς πόρους τοὺς ἔξω διὰ τοῦ ὀστράκου φέροντας, ἧ ἀφίησι καὶ δέχεται τὴν τροφήν καὶ τὸ ὑγρόν, ὥς ἂν εἰ τὸ μὲν στόμα εἴη, τὸ δὲ τῇ περιττώσει ἔξοδος· καὶ ἔστιν αὐτῶν τὸ μὲν παχύτερον τὸ δὲ λεπτότερον. Ἔσω δὲ κοῖλον ἐφ' ἐκάτερα, καὶ διείργει μικρόν τι συνεχές· ἐν θατέρῳ δὲ τῶν κοίλων ἡ ὑγρότης ἐγγίνεται. Ἄλλο δ' οὐδὲν ἔχει μόριον οὔτε ὀργανικὸν οὔτε αἰσθητήριον οὔτε, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον ἐν τοῖς ἄλλοις, τὸ περιττωματικόν. Χρῶμα δὲ τοῦ τηθίου ἐστὶ τὸ μὲν ὠχρόν τὸ δ' ἐρυθρόν. Ἔστι δὲ καὶ τὸ τῶν ἀκαληφῶν γένος ἴδιον· προσπέφυκε μὲν γὰρ ταῖς πέτραις ὥσπερ ἔνια τῶν ὀστρακοδέρμων, ἀπολύεται δ' ἐνίοτε. Οὐκ ἔχει δ' ὀστρακόν, ἀλλὰ σαρκῶδες τὸ σῶμα πᾶν ἐστὶν αὐτῆς.

HA 531b Αἰσθάνεται δὲ καὶ συναρπάζει προσφερομένης τῆς χειρὸς καὶ προσέχεται, καθάπερ ὁ πολύπους ταῖς πλεκτάναις, οὕτως ὥστε τὴν σάρκα ἐπανοιδεῖν. Ἐχει δὲ τὸ στόμα ἐν μέσῳ, καὶ ζῆ ἀπὸ τῆς πέτρας ὥσπερ ἀπ' ὀστρέου. Κἂν τι προσπέση τῶν μικρῶν ἰχθυδίων, ἀντέχεται ὥσπερ τῆς χειρός· οὕτω κἂν τι προσπέση αὐτῇ ἐδώδιμον, κατεσθίει. Καὶ ἀπολύεται δὲ γένος τι αὐτῶν, ὃ ἐάν τι προσπέση κατεσθίει καὶ ἐχίνους καὶ κτένας. Περίττωμα δὲ παντελῶς οὐδὲν φαίνεται ἔχουσα, ἀλλ' ὁμοία κατὰ τοῦτο τοῖς φυτοῖς ἐστὶν. Γένη δὲ τῶν ἀκαληφῶν ἐστὶ δύο, αἱ μὲν ἐλάττους καὶ ἐδώδιμοι μᾶλλον, αἱ δὲ μεγάλαι καὶ σκληραί, οἷαι γίνονται καὶ περὶ Χαλκίδα. Τοῦ μὲν οὖν χειμῶνος τὴν σάρκα στιφρὰν ἔχουσι (διὸ καὶ θηρεύονται καὶ ἐδώδιμοί εἰσι), τοῦ δὲ θέρους ἀπόλλυνται· γίνονται γὰρ μαδαραί, καὶ ἐάν τις θίγῃ, διασπῶνται ταχέως καὶ ὅλαι ἀφαιρεῖσθαι οὐ δύνανται, πονοῦσαί τε ταῖς ἀλέαις εἰς τὰς πέτρας εἰσδύονται μᾶλλον. Περὶ μὲν οὖν τῶν μαλακίων καὶ τῶν μαλακοστράκων καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων, ὅσα τ' ἔχουσιν μέρη ἐκτὸς καὶ ὅσα ἐντός, εἴρηται. Περὶ δὲ τῶν ἐντόμων λεκτέον τὸν αὐτὸν τρόπον. Ἔστι δὲ τοῦτο τὸ γένος πολλὰ εἴδη ἔχον ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἐνίοις πρὸς ἄλληλα συγγενικοῖς οὖσιν οὐκ ἐπέζευκται κοινὸν ὄνομα οὐδέν, οἷον ἐπὶ μελίττῃ καὶ ἀνθρήνῃ καὶ σφηκὶ καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, καὶ πάλιν ὅσα τὸ πτερὸν ἔχει ἐν κολεῷ, οἷον μηλολόνη καὶ κάραβος καὶ κανθαρίς καὶ ὅσα τοιαῦτα ἄλλα. Πάντων μὲν οὖν κοινὰ μέρη ἐστὶ τρία, κεφαλὴ τε καὶ τὸ περὶ τὴν κοιλίαν κύτος καὶ τρίτον τὸ μεταξὺ τούτων, οἷον τοῖς ἄλλοις τὸ στῆθος καὶ τὸ νῶτόν ἐστιν. Τοῦτο δὲ τοῖς μὲν πολλοῖς ἔν ἐστιν· ὅσα δὲ μακρὰ καὶ πολύποδα, σχεδὸν ἴσα ταῖς ἐντομαῖς ἔχει τὰ μεταξὺ. Πάντα δ' ἔχει διαιρούμενα ζῶν τὰ ἔντομα, πλὴν ὅσα ἢ λίαν κατέψυκται ἢ διὰ μικρότητα ταχὺ καταψύχεται, ἐπεὶ καὶ οἱ σφηκες διαιρεθέντες ζῶσιν. Μετὰ μὲν οὖν τοῦ μέσου καὶ ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ κοιλία ζῆ, ἄνευ δὲ τούτου ἡ κεφαλὴ οὐ ζῆ.

HA 532a Ὅσα δὲ μακρὰ καὶ πολύποδά ἐστι, πολὺν χρόνον ζῆ διαιρούμενα, καὶ κινεῖται τὸ ἀποτμηθὲν ἐπ' ἀμφοτέρα τὰ ἔσχατα· καὶ γὰρ ἐπὶ τὴν τομὴν πορεύεται καὶ ἐπὶ τὴν οὐράν, οἷον ἡ καλουμένη σκολόπενδρα. Ἐχει δ' ὀφθαλμοὺς μὲν ἅπαντα, ἄλλο δ' αἰσθητήριον οὐδὲν φανερόν, πλὴν ἔνια οἷον γλῶτταν (ἦν καὶ τὰ ὀστρακοδέρμα ἔχει πάντα), ἧ καὶ γεύεται καὶ εἰς αὐτὸ τὴν τροφήν ἀνασπᾷ. Τοῦτο δὲ τοῖς μὲν μαλακὸν ἐστὶ, τοῖς δ' ἔχει ἰσχὺν πολλήν, ὥσπερ ταῖς πορφύραις. Καὶ οἱ μύωπες δὲ καὶ οἱ οἰστροὶ ἰσχυρὸν τοῦτ' ἔχουσι, καὶ τᾶλλα

σχεδὸν τὰ πλεῖστα· ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς μὴ ὀπισθοκέντροις τοῦτο ὥσπερ ὄπλον ἔχει ἕκαστον. Ὅσα δ' ἔχει τοῦτο, ὀδόντας οὐκ ἔχει, ἔξω ὀλίγων τινῶν, ἐπεὶ καὶ αἱ μυῖαι τούτῳ θιγγάνουσαι αἱματίζουσι καὶ οἱ κώνωπες τούτῳ κεντοῦσιν. Ἔχουσι δ' ἔνια τῶν ἐντόμων καὶ κέντρα. Τὸ δὲ κέντρον τὰ μὲν ἔχει ἐν αὐτοῖς, οἷον αἱ μέλιτται καὶ οἱ σφήκες, τὰ δ' ἐκτός, οἷον σκορπίος· καὶ μόνον δὴ τοῦτο τῶν ἐντόμων μακρόκεντρόν ἐστιν. Ἔτι δὲ χηλὰς ἔχει τοῦτό τε καὶ τὸ ἐν τοῖς βιβλίοις γινόμενον σκορπιῶδες. Τὰ δὲ πτηνὰ αὐτῶν πρὸς τοῖς ἄλλοις μορίοις καὶ πτερὰ ἔχει. Ἔστι δὲ τὰ μὲν δίπτερα αὐτῶν, ὥσπερ αἱ μυῖαι, τὰ δὲ τετράπτερα, ὥσπερ αἱ μέλιτται· οὐθὲν δ' ἐστὶν ὀπισθοκέντρον δίπτερον μόνον. Ἔτι δὲ τὰ μὲν ἔχει τῶν πτηνῶν ἔλυτρον τοῖς πτεροῖς, ὥσπερ ἡ μηλολόνη, τὰ δ' ἀνέλυτρά ἐστιν, ὥσπερ ἡ μέλιττα· ἀνορροπύγιος δ' ἡ πτησίς αὐτῶν ἀπάντων ἐστί, καὶ τὸ πτερόν οὐκ ἔχει καυλὸν οὐδὲ σχίσιν. Ἔτι κεραίας πρὸ τῶν ὀμμάτων ἔχει ἔνια, οἷον αἱ τε ψυχαὶ καὶ οἱ κάραβοι. Ὅσα δὲ πηδητικά αὐτῶν ἐστί, τούτων τὰ μὲν ἔχει τὰ ὀπισθεν σκέλη μείζω, τὰ δὲ πηδάλια καμπτόμενα εἰς τοῦπισθεν ὥσπερ τὰ τῶν τετραπόδων σκέλη. Πάντα δ' ἔχει τὰ πρὸς τὰ ὕπτια διάφορα, ὥσπερ καὶ τᾶλλα ζῶα. Ἡ δὲ τοῦ σώματος σὰρξ οὐτ' ὀστρακώδης ἐστὶν οὐθ' οἷον τὸ ἐντὸς τῶν ὀστρακωδῶν, οὔτε σαρκώδης, ἀλλὰ μεταξύ. Διὸ καὶ οὐτ' ἄκανθαν ἔχουσιν οὐτ' ὀστοῦν οὐθ' οἷον σήπιον οὔτε κύκλω ὀστρακόν· αὐτὸ γὰρ αὐτὸ τὸ σῶμα διὰ τὴν σκληρότητα σώζει, καὶ οὐ προσδεῖται ἐτέρου ἐρείσματος.

HA 532b Δέρμα δ' ἔχουσι μὲν, πάμπαν δὲ τοῦτο λεπτόν. Τὰ μὲν οὖν ἔξωθεν αὐτῶν μόρια ταῦτα καὶ τοιαῦτ' ἐστίν, ἐντὸς δ' εὐθὺς μετὰ τὸ στόμα ἔντερον τοῖς μὲν πλείστοις εὐθὺ καὶ ἀπλοῦν μέχρι τῆς ἐξόδου ἐστίν, ὀλίγοις δ' ἐλιγμὸν ἔχει. Σπλάγχνον δ' οὐδὲν ἔχει τῶν τοιούτων οὐδὲ πιμελήν, ὥσπερ οὐδ' ἄλλο τῶν ἀναίμων οὐδέν. Ἔνια δ' ἔχει καὶ κοιλίαν, καὶ ἀπὸ ταύτης τὸ λοιπὸν ἔντερον ἢ ἀπλοῦν ἢ ἐλιγμένον, ὥσπερ αἱ ἀκρίδες. Ὁ δὲ τέττιξ μόνον τῶν τοιούτων καὶ τῶν ἄλλων ζώων στόμα οὐκ ἔχει, ἀλλ' οἷον τοῖς ὀπισθοκέντροις τὸ γλωττοειδές, τοῦτο μακρὸν καὶ συμφυὲς καὶ ἀδιάσχιτον, δι' οὗ τῇ δρόσῳ τρέφεται μόνον· ἐν δὲ τῇ κοιλίᾳ οὐκ ἴσχει περίττωμα. Ἔστι δ' αὐτῶν πλείω εἶδη, καὶ διαφέρουσι μεγέθει τε καὶ μικρότητι καὶ τῷ τοῦς μὲν καλουμένους ἀχέτας ὑπὸ τὸ διάζωμα διηρῆσθαι καὶ ἔχειν ὑμένα φανερόν, τὰ δὲ τεττιγόνια μὴ ἔχειν. Ἔστι δ' ἔνια ζῶα περιττὰ καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ, ἃ διὰ τὸ σπάνια εἶναι οὐκ ἔστι θεῖναι εἰς γένος. Ἦδη γὰρ φασὶ τινες τῶν ἐμπειρικῶν ἀλιέων [οἱ μὲν] ἑωρακέναι ἐν τῇ θαλάττῃ ὅμοια δοκίοις, μέλανα, στρογγύλα τε καὶ ἰσοπαχῇ· ἕτερα δὲ καὶ ἀσπίσιν ὅμοια, τὸ μὲν χρῶμα ἐρυθρά, πτερύγια δ' ἔχοντα πυκνά· καὶ ἄλλα ὅμοια αἰδοίῳ ἀνδρὸς τό τ' εἶδος καὶ τὸ μέγεθος, πλὴν ἀντὶ τῶν ὄρχεων πτερύγια ἔχειν δύο, καὶ λαβέσθαι ποτὲ τοῦ πολυαγκίστρου τῷ ἄκρῳ. Τὰ μὲν οὖν μέρη τῶν ζώων ἀπάντων τά τ' ἐκτός καὶ τὰ ἐντὸς περὶ ἕκαστον γένος καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Περὶ δὲ τῶν αἰσθήσεων νῦν λεκτέον· οὐ γὰρ ὁμοίως ἀπᾶσιν ὑπάρχουσιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν πᾶσαι τοῖς δ' ἐλάττους εἰσίν. Εἰσὶ δ' αἱ πλεῖστα, καὶ παρ' ἃς οὐδεμία φαίνεται ἴδιος ἕτερα, πέντε τὸν ἀριθμόν, ὄψις, ἀκοή, ὄσφρησις, γεῦσις, ἀφή. Ἄνθρωπος μὲν οὖν καὶ τὰ ζωτόκα καὶ πεζά, πρὸς δὲ τούτοις καὶ ὅσα ἔνια καὶ ὠτόκα, πάντα φαίνεται ἔχοντα ταύτας πάσας, πλὴν εἴ τι πεπῆρωται γένος ἔν, οἷον τὸ τῶν ἀσπαλάκων.

HA 533a Τοῦτο γὰρ ὄψιν οὐκ ἔχει· ὀφθαλμοὺς γὰρ ἐν μὲν τῷ φανερωῷ οὐκ ἔχει, ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ δέρματος ὄντος παχέος ἀπὸ τῆς κεφαλῆς κατὰ τὴν χώραν τὴν ἔξω τῶν ὀμμάτων ἔσωθέν εἰσιν οἱ ὀφθαλμοὶ διεφθαρμένοι, πάντ' ἔχοντες ταῦτα τὰ μέρη τοῖς ἀληθινοῖς· ἔχουσι γὰρ τό τε μέλαν καὶ τὸ ἐντὸς τοῦ μέλανος, τὴν καλουμένην κόρην, καὶ τὸ κύκλω πῖον, ἐλάττω μέντοι ταῦτα πάντα τῶν φανερῶν ὀφθαλμῶν. Εἰς δὲ τὸ ἔξωθεν οὐδὲν σημαίνει τούτων διὰ τὸ τοῦ δέρματος πάχος, ὡς ἐν τῇ γενέσει πηρουμένης τῆς φύσεως· εἰσὶ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ἧ συνάπτει τῷ μυελῷ, δύο πόροι νευρώδεις καὶ ἰσχυροὶ παρ' αὐτὰς τείνοντες

τὰς ἔδρας τῶν ὀφθαλμῶν, τελευτῶντες δ' εἰς τοὺς ἄνω χαυλιόδοντας. Τὰ δ' ἄλλα καὶ τῶν χρωμάτων αἴσθησιν ἔχει καὶ τῶν ψόφων, ἔτι δ' ὁσμῆς καὶ χυμῶν. Τὴν δὲ πέμπτην αἴσθησιν τὴν ἀφὴν καλουμένην καὶ τᾶλλα πάντ' ἔχει ζῶα. Ἐν μὲν οὖν ἐνίοις [καὶ] τὰ αἰσθητήρια φανερώτατά ἐστι, τὰ μὲν τῶν ὁμμάτων καὶ μᾶλλον. Διωρισμένον γὰρ ἔχει τὸν τόπον τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὸν τῆς ἀκοῆς· ἕνια μὲν γὰρ ὦτα ἔχει, ἕνια δὲ τοὺς πόρους φανερούς. Ὅμοίως δὲ καὶ περὶ ὁσφρήσεως· τὰ μὲν γὰρ ἔχει μυκτῆρας, τὰ δὲ τοὺς πόρους τῆς ὁσφρήσεως, οἷον τὸ τῶν ὀρνίθων γένος. Ὅμοίως δὲ καὶ τὸ τῶν χυμῶν αἰσθητήριον, τὴν γλῶτταν. Ἐν δὲ τοῖς ἐνύδροις, καλουμένοις δ' ἰχθύσι, τὸ μὲν τῶν χυμῶν αἰσθητήριον, τὴν γλῶτταν, ἔχουσι μὲν, ἔχουσι δ' ἀμυδρῶς· ὁστῶδε γὰρ καὶ οὐκ ἀπολελυμένην ἔχουσιν. Ἀλλ' ἐνίοις τῶν ἰχθύων ὁ οὐρανός ἐστι σαρκώδης, οἷον τῶν ποταμίων ἐν τοῖς κυπρίνοις, ὥστε τοῖς μὴ σκοπομένοις ἀκριβῶς δοκεῖν ταύτην εἶναι γλῶτταν. Ὅτι δ' αἰσθάνονται γεύόμενα, φανερόν· ἰδίους τε γὰρ πολλὰ χαίρει χυμοῖς, καὶ τὸ τῆς ἀμίας λαμβάνουσι μάλιστα δέλεαρ καὶ τὸ τῶν πιόνων ἰχθύων, ὡς χαίροντες ἐν τῇ γεύσει καὶ ἐδωδῇ τοῖς τοιούτοις δελέασιν. Τῆς δ' ἀκοῆς καὶ τῆς ὁσφρήσεως οὐδὲν ἔχουσι φανερόν αἰσθητήριον· ἃ γὰρ ἂν τισιν εἶναι δόξειε κατὰ τοὺς τόπους τῶν μυκτῆρων, οὐδὲν περαίνει πρὸς τὸν ἐγκέφαλον, ἀλλὰ τὰ μὲν τυφλά, τὰ δὲ φέρει μέχρι τῶν βραγχίων.

HA 533b

Ὅτι δὲ καὶ ἀκούουσι καὶ ὁσφραίνονται, φανερόν· τοὺς τε γὰρ ψόφους φεύγοντα φαίνεται τοὺς μεγάλους, οἷον τὰς εἰρεσίας τῶν τριήρων, ὥστε λαμβάνεσθαι ῥαδίως ἐν ταῖς θαλάμαις· καὶ γὰρ ἂν μικρὸς ἦ ὁ ἔξω ψόφος, ὅμως τοῖς ἐν τῷ ὑγρῷ τὴν ἀκοὴν ἔχουσι χαλεπὸς καὶ μέγας καὶ βαρὺς φαίνεται πᾶσιν. Ὁ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῆς τῶν δελφίνων θήρας· ὅταν γὰρ ἀθρόως περικυκλώσωσι τοῖς μονοξύλοις, ψοφοῦντες ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ θαλάττῃ ἀθρόους ποιοῦσιν ἐξοκέλλειν φεύγοντας εἰς τὴν γῆν, καὶ λαμβάνουσιν ὑπὸ τοῦ ψόφου καρηβαροῦντας. Καίτοι οὐδ' οἱ δελφίνες τῆς ἀκοῆς φανερόν οὐδὲν ἔχουσιν αἰσθητήριον. Ἔτι δ' ἐν ταῖς θήραις τῶν ἰχθύων ὅτι μάλιστα εὐλαβοῦνται ψόφον ποιεῖν ἢ κώπης ἢ δικτύων οἱ περὶ τὴν θήραν ταύτην ὄντες· ἀλλ' ὅταν κατανοήσωσιν ἐν τινι τόπῳ πολλοὺς ἀθρόους ὄντας, ἐκ τοσούτου τόπου τεκμαιρόμενοι τὰ δίκτυα καθιᾶσιν, ὅπως μήτε κώπης μήτε τῆς ῥύμης τῆς ἀλιάδος ἀφίκηται πρὸς τὸν τόπον ἐκεῖνον ὁ ψόφος· παραγγέλλουσί τε πᾶσι τοῖς ναύταις ὅτι μάλιστα σιγῇ πλεῖν, μέχρι περ ἂν κυκλώσωσιν. Ἐνίστε δ' ὅταν βούλωνται συνδραμεῖν, ταὐτὸν ποιοῦσιν ὅπερ ἐπὶ τῆς τῶν δελφίνων θήρας· ψοφοῦσι γὰρ λίθοις, ἵνα φοβηθέντες συνθέωσιν εἰς ταὐτὸ καὶ τοῖς δικτύοις οὕτω περιβάλλωνται. Καὶ πρὶν μὲν συγκλεῖσαι, καθάπερ εἴρηται, κωλύουσι ψοφεῖν, ὅταν δὲ κυκλώσωσι, κελεύουσιν ἤδη βοᾶν καὶ ψοφεῖν· τὸν γὰρ ψόφον καὶ τὸν θόρυβον ἀκούοντες ἐμπίπτουσι διὰ τὸν φόβον. Ἔτι δ' ὅταν ἴδωσιν οἱ ἀλιεῖς ἐκ πάνυ πολλοῦ νεμομένους ἀθρόους πολλοὺς ἐν ταῖς γαλήναις καὶ εὐδαίαις ἐπιπολάζοντας, καὶ βουληθῶσιν ἰδεῖν τὰ μεγέθη καὶ τί τὸ γένος αὐτῶν, ἂν μὲν ἀσπορητὴ προσπλεύσωσι, λανθάνουσι καὶ καταλαμβάνουσιν ἐπιπολάζοντας ἔτι, ἐὰν δὲ τις τύχη ψοφήσας πρότερον, φανεροί εἰσι φεύγοντες. Ἔτι δ' ἐν τοῖς ποταμοῖς εἰσιν ἰχθύδια ἄττα ἃ καλοῦσιν τινες κόττους· ταῦτα θηρεύουσι τινες διὰ τὸ ὑπὸ ταῖς πέτραις ὑποδεδυκέναι κόπτοντες τὰς πέτρας λίθοις· τὰ δ' ἐκπίπτει παραφερόμενα ὡς ἀκούοντα καὶ καρηβαροῦντα ὑπὸ τοῦ ψόφου.

HA 534a

Ὅτι μὲν οὖν ἀκούουσιν, ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶ φανερόν· εἰσὶ δὲ τινες οἱ φασὶ καὶ μάλιστα ὀξυηκόους εἶναι τῶν ζώων τοὺς ἰχθύς, ἐκ τοῦ διατρίβοντας περὶ τὴν θάλατταν ἐντυχάνειν τοιούτοις πολλοῖς. Μάλιστα δὲ τῶν ἰχθύων εἰσὶν ὀξυήκοοι κεστρεύς, λάβραξ, σάλπη, χρομὶς, καὶ ὅσοι ἄλλοι τοιοῦτοι τῶν ἰχθύων· οἱ δ' ἄλλοι τούτων ἦττον, διὸ μᾶλλον πρὸς τῷ ἐδάφει τῆς θαλάττης ποιοῦνται τὰς διαγωγὰς. Ὅμοίως δὲ καὶ περὶ ὁσφρήσεως. Τοῦ τε γὰρ μὴ προσφάτου δελέατος οὐκ ἐθέλουσιν ἄπτεσθαι οἱ πλεῖστοι τῶν ἰχθύων, τοῖς τε δελέασιν

οὐ τοῖς αὐτοῖς ἀλίσκονται πάντες ἀλλ' ἰδίους, διαγινώσκοντες τῷ ὁσφραίνεσθαι· ἔνια γὰρ δελεάζεται τοῖς δυσώδεσιν, ὥσπερ ἡ σάλπη τῇ κόπρῳ. Ἔτι δὲ πολλοὶ τῶν ἰχθύων διατρίβουσιν ἐν σπηλαίοις, οὓς ἐπειδὴν βούλονται προκαλέσασθαι εἰς τὴν θήραν οἱ ἀλιεῖς, τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου περιαλείφουσι ταριχηραῖς ὁσμαῖς, πρὸς ἃς ἐξέρχονται ταχέως. Ἀλίσκεται δὲ καὶ ἡ ἔγχελυς τοῦτον τὸν τρόπον· τιθέασι γὰρ τῶν ταριχηρῶν τι κεραμίων, ἐνθέντες εἰς τὸ στόμα τοῦ κεραμίου τὸν καλούμενον ἡθμόν. Καὶ ὅλως δὲ πρὸς τὰ κνισώδη φέρονται πάντες θάττον. Καὶ τῶν σηπιῶν δὲ τὰ σαρκία σταθεύσαντες ἔνεκα τῆς ὁσμῆς δελεάζουσι τούτοις· προσέρχονται γὰρ μᾶλλον. Τοὺς δὲ πολύπους φασὶν ὀπτήσαντες εἰς τοὺς κύρτους ἐντιθέναι οὐδενὸς ἄλλου χάριν ἢ τῆς κνίσσης. Ἔτι δ' οἱ ῥυάδες ἰχθύες, ὅταν ἐκχυθῇ τὸ πλύμα τῶν ἰχθύων, ἢ τῆς ἀντλίας ἐκχυθείσης, φεύγουσιν ὡς ὁσφραϊνόμενοι τῆς ὁσμῆς αὐτῶν. Καὶ τοῦ αὐτῶν δὴ αἵματος τάχιστα ὁσφραίνεσθαι φασὶν αὐτούς· δηλὸν δὲ ποιοῦσι φεύγοντες καὶ ἐκτοπίζοντες μακράν, ὅταν αἷμα γένηται ἰχθύων.

HA 534b

Καὶ ὅλως δ' ἐὰν μὲν σαπρῷ τις δελέατι δελεάσῃ τὸν κύρτον, οὐκ ἐθέλουσιν εἰσδύνειν οὐδὲ πλησιάζειν, ἐὰν δὲ νεαρῷ δελέατι καὶ κεκνισωμένῳ, εὐθὺς φερόμενοι πόρρωθεν εἰσδύνουσιν. Μάλιστα δὲ φανερόν ἐστι περὶ τῶν εἰρημένων ἐπὶ τῶν δελφίνων· οὗτοι γὰρ τῆς ἀκοῆς αἰσθητήριον μὲν οὐδὲν ἔχουσι φανερόν, ἀλίσκονται δὲ διὰ τὸ καρηβαρεῖν ὑπὸ τοῦ ψόφου, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Οὐδὲ δὴ τῆς ὁσφρήσεως αἰσθητήριον οὐδὲν ἔχει φανερόν, ὁσφραίνεται δ' ὁξέως. Ὅτι μὲν οὖν πάσας τὰς αἰσθήσεις ἔχει ταῦτα τὰ ζῶα, φανερόν· τὰ δὲ λοιπὰ γένη τῶν ζώων ἐστὶ μὲν τέτταρα διηρημένα εἰς γένη, ἃ περιέχει τὸ πλῆθος τῶν λοιπῶν ζώων, τὰ τε μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ ὀστρακόδερμα καὶ ἔτι τὰ ἔντομα. Τούτων δὲ τὰ μὲν μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ ἔντομα ἔχει πάσας τὰς αἰσθήσεις· καὶ γὰρ ὄψιν ἔχει καὶ ὄσφρησιν καὶ γεῦσιν. Τὰ τε γὰρ ἔντομα ὄντα πόρρω συναισθάνεται, καὶ τὰ πτερωτὰ καὶ τὰ ἄπτερα, οἷον αἱ μέλιττα καὶ οἱ κνῖπες τοῦ μέλιτος· ἐκ πολλοῦ γὰρ αἰσθάνονται ὡς τῇ ὁσμῇ γινώσκοντα. Καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ θεοῦ ὁσμῆς πολλὰ ἀπόλλυται. Ἔτι δ' οἱ μύρμηκες ὑπ' ὀριγάνου καὶ θείου περιπαττομένων λείων ἐκλείπουσι τὰς μυρμηκίας, καὶ ἐλαφείου κέρατος θυμιωμένου τὰ πλεῖστα φεύγει τῶν τοιούτων· μάλιστα δὲ φεύγουσι θυμιωμένου τοῦ στύρακος. Ἔτι δ' αἱ σηπῖαι καὶ οἱ πολύποδες καὶ οἱ κάραβοι τοῖς δελέασιν ἀλίσκονται· καὶ οἱ γε πολύποδες οὕτω μὲν προσέχονται ὥστε μὴ ἀποσπᾶσθαι ἀλλ' ὑπομένειν τεμνόμενοι· ἐὰν δὲ τις κόνυζαν προσενέγκῃ, ἀφίαισιν εὐθέως ὁσμώμενοι. Ὀμοίως δὲ καὶ περὶ γεύσεως· τήν τε γὰρ τροφήν ἐτέραν διώκουσι, καὶ οὐ τοῖς αὐτοῖς πάντα χαίρει χυμοῖς, οἷον ἡ μέλιττα πρὸς οὐδὲν προσιζάνει σαπρὸν ἀλλὰ πρὸς τὰ γλυκέα, ὁ δὲ κώνωψ πρὸς οὐδὲν γλυκὺ ἀλλὰ πρὸς τὰ ὁξέα.

HA 535a

Τὸ δὲ τῇ ἀφῇ αἰσθάνεσθαι, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ζώοις. Τὰ δ' ὀστρακόδερμα ὄσφρησιν μὲν καὶ γεῦσιν ἔχει, φανερόν δ' ἐκ τῶν δελεασμῶν, οἷον ἐπὶ τῆς πορφύρας· αὕτη γὰρ δελεάζεται τοῖς σαπροῖς, καὶ προσέρχεται πρὸς τὸ τοιοῦτον δέλεαρ ὡς αἰσθησὶν ἔχουσα πόρρωθεν. Καὶ τῶν χυμῶν δ' ὅτι αἰσθησὶν ἔχει, φανερόν ἐκ τῶν αὐτῶν· πρὸς ἃ γὰρ διὰ τὰς ὁσμάς προσέρχεται κρίναντα, τούτων χαίρει καὶ τοῖς χυμοῖς ἕκαστα. Ἔτι δ' ὅσα ἔχει στόμα, χαίρει καὶ λυπεῖται τῇ τῶν χυμῶν ἄψει. Περὶ δ' ὀψεως καὶ ἀκοῆς βέβαιον μὲν οὐδὲν ἐστὶν οὐδὲ λίαν φανερόν, δοκοῦσι δ' οἱ τε σωλῆνες, ἂν τις ψοφήσῃ, καταδύεσθαι, καὶ φεύγειν κατωτέρω, ὅταν αἰσθωνται τὸ σιδήριον προσίόν (ὑπερέχει γὰρ αὐτῶν μικρόν, τὸ δ' ἄλλο ὥσπερ ἐν θαλάμῃ ἐστίν), καὶ οἱ κτένες, ἐὰν τις προσφέρῃ τὸν δάκτυλον, χάσκουσι καὶ συμμύουσιν ὡς ὀρώντες. Καὶ τοὺς νηρείτας δ' οἱ θηρεύοντες οὐ κατὰ πνεῦμα προσιόντες θηρεύουσιν, ὅταν θηρεύσωσιν αὐτούς εἰς τὸ δέλεαρ, οὐδὲ φθεγγόμενοι ἀλλὰ σιωπῶντες ὡς ὁσφραϊνομένων καὶ ἀκουόντων· ἐὰν δὲ φθέγγωνται, φασὶν ὑποφεύγειν αὐτούς. Ἦκιστα δὲ τὴν ὄσφρησιν τῶν ὀστρακοδέρμων φαίνεται ἔχειν τῶν μὲν πορευτικῶν

ἐχῖνος, τῶν δ' ἀκινήτων τήθηα καὶ βάλανοι. Περὶ μὲν οὖν τῶν αἰσθητηρίων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον τοῖς ζώοις πᾶσιν, περὶ δὲ φωνῆς τῶν ζώων ᾧδ' ἔχει. Φωνὴ καὶ ψόφος ἕτερόν ἐστι, καὶ τρίτον διάλεκτος. Φωνεῖ μὲν οὖν οὐδενὶ τῶν ἄλλων μορίων οὐδὲν πλὴν τῷ φάρυγγι· διὸ ὅσα μὴ ἔχει πλεύμονα, οὐδὲ φθέγγεται· διάλεκτος δ' ἡ τῆς φωνῆς ἐστὶ τῇ γλώττῃ διάρθρωσις. Τὰ μὲν οὖν φωνήεντα ἢ φωνὴ καὶ ὁ λάρυγξ ἀφίησιν, τὰ δ' ἄφωνα ἢ γλῶττα καὶ τὰ χεῖλη· ἐξ ὧν ἡ διάλεκτός ἐστιν.

HA 535b

Διὸ ὅσα γλῶτταν μὴ ἔχει ἢ μὴ ἀπολελυμένην, οὐ διαλέγεται. Ψοφεῖν δ' ἔστι καὶ ἄλλοις μορίοις. Τὰ μὲν οὖν ἔντομα οὔτε φωνεῖ οὔτε διαλέγεται, ψοφεῖ δὲ τῷ ἔσω πνεύματι, οὐ τῷ θύραζε· οὐδὲν γὰρ ἀναπνεῖ αὐτῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν βομβεῖ, οἷον μέλιττα καὶ τὰ πτηνὰ αὐτῶν, τὰ δ' ἄδιδεν λέγεται, οἷον οἱ τέττιγες. Πάντα δὲ ταῦτα ψοφεῖ τῷ ὑμένι τῷ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα, ὅσων διήρηται, οἷον τῶν τεττίγων τι γένος τῇ τρίψει τοῦ πνεύματος. Καὶ αἱ μυῖαι δὲ καὶ αἱ μέλιττα καὶ τὰ ἄλλα πάντα, τῇ πτήσῃ αἶροντα καὶ συστέλλοντα· ὁ γὰρ ψόφος τῇ τῆς τοῦ ἔσω πνεύματος ἐστίν. Αἱ δ' ἀκρίδες τοῖς πηδαλίοις τρίβουσαι ποιοῦσι τὸν ψόφον. Οὐδὲ δὴ τῶν μαλακίων οὐδὲν οὔτε φθέγγεται οὔτε ψοφεῖ οὐδένα φυσικὸν ψόφον, οὐδὲ τῶν μαλακοστράκων. Οἱ δ' ἰχθύες ἄφωνοι μὲν εἰσιν (οὔτε γὰρ πλεύμονα οὔτ' ἀρτηρίαν καὶ φάρυγγα ἔχουσι), ψόφους δὲ τινὰς ἀφιάσι καὶ τριγμούς· οὓς λέγουσι φωνεῖν, οἷον λύρα καὶ χρομὶς (οὔτοι γὰρ ἀφιάσιν ὥσπερ γρυλισμόν) καὶ ὁ κάπρος ὁ ἐν τῷ Ἀχελῷ, ἔτι δὲ χαλκὶς καὶ κόκκυξ· ἢ μὲν γὰρ ψοφεῖ οἷον συριγμόν, ὁ δὲ παραπλήσιον τῷ κόκκυγι ψόφον, ὅθεν καὶ τοῦνομα ἔχει. Πάντα δὲ ταῦτα τὴν δοκοῦσαν φωνὴν ἀφιάσι, τὰ μὲν τῇ τρίψει τῶν βραγχίων (ἀκανθώδεις γὰρ οἱ τόποι), τὰ δὲ τοῖς ἐντὸς τοῖς περὶ τὴν κοιλίαν· πνεῦμα γὰρ ἔχει τούτων ἕκαστον, ὃ προστρίβοντα καὶ κινοῦντα ποιεῖ τοὺς ψόφους. Καὶ τῶν σελαχῶν δ' ἓνια δοκεῖ τρίζειν. Ἄλλα ταῦτα φωνεῖν μὲν οὐκ ὀρθῶς ἔχει φάναι, ψοφεῖν δέ. Καὶ γὰρ οἱ κτένες ὅταν φέρωνται ἀπερειδόμενοι τῷ ὕγρῳ, ὃ καλοῦσι πέτεσθαι, ροιζοῦσι, καὶ αἱ χελιδόνες αἱ θαλάττιαι ὁμοίως· καὶ γὰρ αὗται πέτονται μετέωροι, οὐχ ἀπτόμεναι τῆς θαλάττης· τὰ γὰρ πτερύγια ἔχουσι πλατέα καὶ μακρά. Ὡσπερ οὖν τῶν ὀρνίθων πετομένων ὁ γινόμενος ταῖς πτέρυξι ψόφος οὐ φωνὴ ἐστίν, οὕτως οὐδὲ τῶν τοιούτων οὐδενός. Ἀφίησι δὲ καὶ ὁ δελφὶς τριγμόν καὶ μύζει, ὅταν ἐξέλθῃ, ἐν τῷ ἀέρι, οὐχ ὁμοίως δὲ τοῖς εἰρημένοις· ἔστι γὰρ τούτῳ φωνή· ἔχει γὰρ καὶ πλεύμονα καὶ ἀρτηρίαν, ἀλλὰ τὴν γλῶτταν οὐκ ἀπολελυμένην οὐδὲ χεῖλη ὥστε ἄρθρον τι τῆς φωνῆς ποιεῖν.

HA 536a

Τῶν δ' ἐχόντων γλῶτταν καὶ πλεύμονα ὅσα μὲν ὥτοκα ἐστὶ καὶ τετράποδα, ἀφίησι μὲν φωνήν, ἀσθενῇ δέ, καὶ τὰ μὲν συριγμόν, ὥσπερ οἱ ὄφεις, τὰ δὲ λεπτὴν καὶ ἀσθενῇ φωνήν, τὰ δὲ σιγμὸν μικρόν, ὥσπερ αἱ χελῶναι. Ὁ δὲ βάτραχος ἰδίαν ἔχει τὴν γλῶτταν· τὸ μὲν γὰρ ἔμπροσθεν προσπέφυκεν ἰχθυωδῶς, ὃ τοῖς ἄλλοις ἀπολέλυται, τὸ δὲ πρὸς τὸν φάρυγγα ἀπολέλυται καὶ πέπτυκται, ὥ τὴν ἰδίαν ἀφίησι φωνήν. Καὶ τὴν ὀλολυγόναν δὲ τὴν γινομένην ἐν τῷ ὕδατι οἱ βάτραχοι οἱ ἄρρενες ποιοῦσιν, ὅταν ἀνακαλῶνται τὰς θηλείας πρὸς τὴν ὀχεῖαν· εἰσὶ γὰρ ἐκάστοις τῶν ζώων ἴδια φωναὶ πρὸς τὴν ὀμιλίαν καὶ τὸν πλησιασμόν, οἷον καὶ τράγοις καὶ ὕσι καὶ προβάτοις. Ποιεῖ δὲ τὴν ὀλολυγόναν, ὅταν ἰσοχειλῇ τὴν κάτω σιαγόναν ποιήσας ἐπὶ τῷ ὕδατι περιτείνῃ τὴν ἄνω. Δοκεῖ δὲ διαλαμπουσῶν τῶν σιαγόνων ἐκ τῆς ἐπιτάσεως ὥσπερ λύχνοι φαίνεσθαι οἱ ὀφθαλμοί· ἢ γὰρ ὀχεῖα τὰ πολλὰ γίνεται νύκτωρ. Τὸ δὲ τῶν ὀρνίθων γένος ἀφίησι φωνήν· καὶ μάλιστα ἔχει διάλεκτον ὅσοις ὑπάρχει ἢ γλῶττα πλατεῖα, καὶ ὅσα ἔχουσι τὴν γλῶτταν αὐτῶν λεπτὴν. Ἐνια μὲν οὖν τὴν αὐτὴν ἀφιάσι φωνήν τὰ τε θήλεα καὶ τὰ ἄρρενα, ἔνια δ' ἐτέραν. Πολύφωνα δ' ἐστὶ καὶ λαλίστερα τὰ ἐλάττω τῶν μεγάλων· καὶ μάλιστα περὶ τὴν ὀχεῖαν ἕκαστον γίνεται τῶν ὀρνέων τοιοῦτον. Καὶ τὰ μὲν μαχόμενα φθέγγεται, οἷον ὄρτυξ, τὰ δὲ πρὸ τοῦ μάχεσθαι προκαλούμενα <οἷον πέρδικες>, ἢ νικῶντα, οἷον ἀλεκτρυόνες. Ἄδουσι δ' ἔνια μὲν

ὁμοίως τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσιν, οἷον καὶ ἀηδῶν ἄδει καὶ ὁ ἄρρην καὶ ἡ θήλεια, πλὴν ἡ θήλεια παύεται ὅταν ἐπιάζῃ καὶ τὰ νεόττια ἔχῃ· ἐνίων δὲ τὰ ἄρρενα μᾶλλον, οἷον ἀλεκτρούνες καὶ ὄρτυγες, αἱ δὲ θήλειαι οὐκ ἄδουσιν. Τὰ δὲ ζωοτόκα καὶ τετράποδα ζῶα ἄλλο ἄλλην φωνὴν ἀφίησι, διάλεκτον δ' οὐδὲν ἔχει, ἀλλ' ἴδιον τοῦτ' ἀνθρώπου ἐστίν· ὅσα μὲν γὰρ διάλεκτον ἔχει, καὶ φωνὴν ἔχει, ὅσα δὲ φωνὴν, οὐ πάντα διάλεκτον.

HA 536b

“Ὅσοι δὲ γίνονται κωφοὶ ἐκ γενετῆς, πάντες καὶ ἐνεοὶ γίνονται· φωνὴν μὲν οὖν ἀφιαῖσι, διάλεκτον δ' οὐδεμίαν. Τὰ δὲ παιδία ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων μορίων οὐκ ἐγκρατὴ ἐστίν, οὕτως οὐδὲ τῆς γλώττης τὸ πρῶτον, καὶ ἔστιν ἀτελής, καὶ ἀπολύεται ὀψιαίτερον, ὥστε ψελλίζουσι καὶ τραυλίζουσι τὰ πολλά. Διαφέρουσι δὲ κατὰ τοὺς τόπους καὶ αἱ φωναὶ καὶ αἱ διάλεκτοι. Ἡ μὲν οὖν φωνὴ ὀξύτητι καὶ βαρύτητι μάλιστα ἐπίδηλος, τὸ δ' εἶδος οὐδὲν διαφέρει τῶν αὐτῶν γενῶν· ἡ δ' ἐν τοῖς ἄρθροισι, ἣν ἂν τις ὥσπερ διάλεκτον εἴπειεν, καὶ τῶν ἄλλων ζώων διαφέρει καὶ τῶν ἐν ταύτῳ γένει ζώων κατὰ τοὺς τόπους, οἷον τῶν περδίκων οἱ μὲν κακκαβίζουσιν οἱ δὲ τρίζουσιν. Καὶ τῶν μικρῶν ὀρνιθίων ἓνια οὐ τὴν αὐτὴν φωνὴν ἀφίησι ἐν τῷ ἄδειν τοῖς γεννήσασιν, ἂν ἀπότροφα γένωνται καὶ ἄλλων ἀκούσωσιν ὀρνιθίων ἁδόντων. Ἦδη δ' ὥπται καὶ ἀηδῶν νεοττὸν προδιδάσκουσα, ὥς οὐχ ὁμοίας φύσει τῆς διαλέκτου οὔσης καὶ τῆς φωνῆς, ἀλλ' ἐνδεχόμενον πλαττεσθαι. Καὶ οἱ ἄνθρωποι φωνὴν μὲν τὴν αὐτὴν ἀφιαῖσι, διάλεκτον δ' οὐ τὴν αὐτήν. Ὁ δ' ἐλέφας φωνεῖ ἄνευ μὲν τοῦ μυκτῆρος αὐτῷ τῷ στόματι πνευματῶδες ὥσπερ ὅταν ἄνθρωπος ἐκπνέῃ καὶ αἰάζῃ, μετὰ δὲ τοῦ μυκτῆρος ὁμοιον σάλπιγγι τετραχυσμένη. Περὶ δ' ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως τῶν ζώων, ὅτι μὲν ὅσα πεζὰ καὶ ἔναιμα πάντα καθεύδει καὶ ἐγρήγορεν, φανερόν ποιοῦσι κατὰ τὴν αἴσθησιν. Πάντα γὰρ ὅσα ἔχει βλεφαρίδας, μύοντα ποιεῖται τὸν ὕπνον. Ἐτι δ' ἐνυπνιάζειν φαίνονται οὐ μόνον ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ ἵπποι καὶ κύνες καὶ βόες, ἔτι δὲ πρόβατα καὶ αἴγες καὶ πᾶν τὸ τῶν ζωοτόκων καὶ τετραπόδων γένος· δηλοῦσι δ' οἱ κύνες τῷ ὕλαγμῳ. Περὶ δὲ τῶν ὠτοκοούντων τοῦτο μὲν ἄδηλον, ὅτι δὲ καθεύδουσι, φανερόν. Ὅμοίως δὲ καὶ τὰ ἔνυδρα, οἷον οἱ τ' ἰχθύες καὶ τὰ μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα, κάραβοι τε καὶ τὰ τοιαῦτα.

HA 537a

Βραχύυπνα μὲν οὖν ἐστὶ πάντα ταῦτα, φαίνεται δὲ καθεύδοντα. Σημεῖον δὲ κατὰ μὲν τὰ ὄμματα οὐκ ἔστι λαβεῖν (οὐδὲν γὰρ ἔχει βλέφαρα αὐτῶν), ἀλλὰ ταῖς ἀτρεμίαις. Ἀλίσκονται γὰρ οἱ ἰχθύες, εἰ μὴ διὰ τοὺς φθειρας καὶ τοὺς καλουμένους ψύλλους, κἂν ὥστε τῇ χειρὶ λαμβάνειν ῥαδίως· νῦν δ', ἂν χρονίζωσιν, οὗτοι τῆς νυκτὸς κατεσθίουσι προσπίπτοντες, πολλοὶ τὸ πλῆθος ὄντες. Γίνονται δ' ἐν τῷ βυθῷ τῆς θαλάττης, καὶ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὥστε καὶ τὸ δέλεαρ, ὃ τι ἂν ἰχθύος ᾗ, ἐὰν χρονίση ἐπὶ τῆς γῆς, κατεσθίουσιν· καὶ ἀνέλκουσι πολλάκις οἱ ἀλιεῖς περὶ τὸ δέλεαρ ὥσπερ σφαῖραν συνεχομένων αὐτῶν. Ἀλλ' ἐκ τῶν τοιῶνδε μᾶλλον ἔστι τεκμήρασθαι ὅτι καθεύδουσιν· πολλάκις γὰρ ἔστιν ἐπιπεσόντα τοῖς ἰχθύσι λαθεῖν οὕτως ὥστε καὶ τῇ χειρὶ λαβεῖν ἢ πατάξαντα λαθεῖν· ὑπὸ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον ἡρεμοῦσι σφόδρα, καὶ κινουσιν οὐδὲν πλὴν ἡρέμα τὸ οὐραῖον. Δῆλον δὲ γίνεται ὅτι καθεύδει καὶ ταῖς φοραῖς, ἂν τι κινήσῃ ἡσυχάζοντων αὐτῶν· φέρεται γὰρ ὥσπερ ἐξ ὕπνου ὄντα. Ἐτι δ' ἐν ταῖς πυρίαις ἀλίσκονται διὰ τὸ καθεύδειν. Πολλάκις δὲ καὶ οἱ θυννοσκόποι περιβάλλοντα καθεύδοντας· δῆλον δ' ἐκ τοῦ ἡσυχάζοντας καὶ τὰ λευκὰ ὑποφαίνοντας ἀλίσκεσθαι. Καθεύδουσι δὲ τῆς νυκτὸς μᾶλλον ἢ τῆς ἡμέρας οὕτως ὥστε βαλλόντων μὴ κινεῖσθαι. Τὰ δὲ πλεῖστα καθεύδουσι τῆς γῆς ἢ τῆς ἁμμου ἢ λίθου τινὸς ἐχόμενοι ἐν τῷ βυθῷ, ἢ ἀποκρύψαντες ὑπὸ πέτρων ἢ θίνα ἑαυτούς, οἱ δὲ πλατεῖς ἐν τῇ ἁμμῳ γινώσκονται δὲ τῇ σχηματίζει τῆς ἁμμου, καὶ λαμβάνονται τυπτόμενοι τοῖς τριώδουσιν. Λαμβάνονται δὲ καὶ λάβραξ καὶ χρύσοφρυς καὶ κεστρεὺς καὶ ὅσοι τοιοῦτοι τριώδοντι ἡμέρας πολλάκις διὰ τὸ καθεύδειν· εἰ δὲ μή, οὐδὲν δοκεῖ τῶν τοιούτων ληφθῆναι ἂν τριώδοντι. Τὰ δὲ σελάχη

οὕτω καθεύδει ἐνίοτε ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι τῇ χειρί. Δελφίς δὲ καὶ φάλαινα, καὶ ὅσα αὐλὸν ἔχει, ὑπερέχοντα τὸν αὐλὸν καθεύδει τῆς θαλάττης, δι' οὗ ἀναπνέουσιν ἡρέμα κινουῦντες τὰς πτέρυγας· καὶ δελφίνος γε καὶ ῥέγχοντος ἤδη ἡκρόανταί τινες.

HA 537b

Καθεύδει δὲ καὶ τὰ μαλάκια τὸν αὐτὸν τρόπον ὥνπερ οἱ ἰχθύες· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μαλακόστρακα τούτοις. Καὶ τὰ ἔντομα δὲ τῶν ζώων ὅτι τυγχάνει ὕπνου, διὰ τοιούτων σημείων ἐστὶ φανερόν· ἡσυχάζουσιν τε γὰρ καὶ ἀκίνητίζουσιν ἐπιδήλως. Μάλιστα δ' ἐπὶ τῶν μελιττῶν τοῦτο δηλόν· ἡρεμοῦσι γὰρ καὶ παύονται βομβοῦσαι τῆς νυκτός. Δήλον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐν ποσὶ μάλιστα τῶν τοιούτων· οὐ γὰρ μόνον διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν βλέπειν ἡσυχάζουσι τῆς νυκτός (ἅπαντα γὰρ ἀμυδρῶς βλέπει τὰ σκληρόφθαλμα), ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν λύχνων ἡσυχάζοντα φαίνονται οὐδὲν ἦττον. Ἐνυπνιάζει δὲ τῶν ζώων μάλιστα ἄνθρωπος. Καὶ νέοις μὲν οὔσι καὶ παιδίοις ἔτι πάνπαν οὐ γίνεται ἐνύπνιον, ἀλλ' ἄρχεται τοῖς πλείστοις περὶ τέτταρα ἔτη ἢ πέντε· ἤδη δὲ γεγόνاسι καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες οἱ ὅλως οὐδὲν πώποτε ἐνύπνιον εἶδον. Συνέβη δέ τισι τῶν τοιούτων προοιούσης τῆς ἡλικίας ἰδεῖν ἐνύπνιον, καὶ μετὰ ταῦτα γενέσθαι περὶ τὸ σῶμα μεταβολὴν τοῖς μὲν εἰς θάνατον τοῖς δ' εἰς ἀρρωστίαν. Περὶ μὲν οὖν αἰσθήσεως καὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὸ δ' ἄρρεν καὶ θῆλυ τοῖς μὲν ὑπάρχει τῶν ζώων, τοῖς δ' οὐχ ὑπάρχει, ἀλλὰ καθ' ὁμοιότητά τινα καὶ τίκτειν λέγονται καὶ κύειν. Ἔστι δ' οὐδὲν ἄρρεν καὶ θῆλυ ἐν τοῖς μονίμοις, οὐδ' ὅλως ἐν τοῖς ὀστρακοδέρμοις. Ἐν δὲ τοῖς μαλακίοις καὶ τοῖς μαλακοστράκοις ἔστι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν, καὶ ἐν τοῖς πεζοῖς καὶ ἐν τοῖς δίποσι καὶ τετράποσι καὶ πᾶσιν ὅσα ἐκ συνδυασμοῦ τίκτει ζῶον ἢ ῥόν ἢ σκώληκα. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις γένεσιν ἀπλῶς ἢ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν, οἷον ἐν μὲν τοῖς τετράποσι πᾶσιν ἔστι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν, ἐν δὲ τοῖς ὀστρακοδέρμοις οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ὥσπερ ἐν φυτοῖς τὰ μὲν εὐφορὰ ἐστὶ τὰ δ' ἄλλ' ἀφορα, οὕτω καὶ ἐν τούτοις.

HA 538a

Ἐν δὲ τοῖς ἐντόμοις καὶ τοῖς ἰχθύσιν ἐστὶ τὰ μὲν ὅλως οὐκ ἔχοντα ταύτην τὴν διαφορὰν ἐπ' οὐδέτερον, οἷον ἔγχελυς οὗτ' ἄρρεν ἐστὶν οὔτε θῆλυ, οὐδὲ γεννᾷ ἐξ αὐτῆς οὐδέν, ἀλλ' οἱ μὲν φάσκοντες ὅτι τριχῶδη καὶ ἐλμινθῶδη προσπεφυκότες ἔχουσαι ποτέ τινες φαίνονται, οὐ προσθεωρήσαντες τὸ ποῦ ἔχουσιν ἀσκέπτως λέγουσιν. Οὔτε γὰρ ζωτοκεῖ ἄνευ ὥτοκίας οὐδὲν τῶν τοιούτων, ῥόν δ' οὐδεμία πώποτε ὥπται ἔχουσα· ὅσα τε ζωτοκεῖ, ἐν τῇ ὑστέρα ἔχει καὶ προσπεφυκότες, ἀλλ' οὐκ ἐν τῇ γαστρί· ἐπέττετο γὰρ ἂν ὥσπερ ἡ τροφή. Ἦν δὲ λέγουσι διαφορὰν ἄρρενος ἐγχέλυος καὶ θηλείας τῷ τὸν μὲν μεῖζω κεφαλὴν ἔχειν καὶ μακροτέραν, τὴν δὲ θήλειαν μικρὰν καὶ σιμοτέραν, οὐ τοῦ θήλεος ἢ ἄρρενος λέγουσιν, ἀλλὰ τοῦ γένους. Εἰσὶ δὲ τινες ἰχθύες οἱ καλοῦνται ἐπιτραγίαί, γίνονται δὲ τοιοῦτοι τῶν ποταμίων κυπρίνος καὶ βάλαγρος· οὐκ ἔχουσι δ' οἱ τοιοῦτοι οὔτε ῥόν οὔτε θορόν οὐδέποτε, ἀλλ' ὅσοι στερεοὶ εἰσὶ καὶ πίονες, ἔντερον μικρὸν ἔχουσι, καὶ δοκοῦσιν ἄριστοι οὔτοι εἶναι. Ἔτι δ' ἐνια, καθάπερ ἐν τοῖς ὀστρακοδέρμοις καὶ φυτοῖς τὸ μὲν τίκτον ἐστὶ καὶ γεννῶν, τὸ δ' ὀχεῦον οὐκ ἔστιν, οὕτως ἐν τοῖς ἰχθύσι τὸ τῶν ψηττῶν γένος καὶ τὸ τῶν ἐρυθρίνων καὶ αἰ χάνναι· πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα ῥά φαίνεται ἔχοντα. Ἐν μὲν οὖν τοῖς πεζοῖς καὶ ἐναίμοις τῶν ζώων ὅσα μὴ ὥτοκεῖ, τὰ πλεῖστα μεῖζω καὶ μακροβιώτερα τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν ἐστὶ, πλὴν ἡμίονος, τούτων δ' αἰ θήλειαι μακροβιώτεραι καὶ μεῖζους· ἐν δὲ τοῖς ὥτοκόις καὶ τοῖς σκωληκοτόκοις, οἷον ἔν τε τοῖς ἰχθύσι καὶ ἐπὶ τῶν ἐντόμων, μεῖζω τὰ θήλεα τῶν ἄρρένων ἐστίν, οἷον ὄφεις καὶ φαλάγγια καὶ ἀσκαλαβῶται καὶ βάτραχοι. Καὶ ἐπὶ τῶν ἰχθύων δ' ὡσαύτως, οἷον τὰ τε σελάχη τὰ μικρὰ καὶ τῶν ἀγελαίων τὰ πλεῖστα, τὰ δὲ πετραῖα πάντα. Ὅτι δὲ μακροβιώτεροι τῶν ἰχθύων αἰ θήλειες τῶν ἄρρένων, δηλὸν ἐκ τοῦ παλαιότερα ἀλίσκεσθαι τὰ θήλεα τῶν ἄρρένων.

HA 538b

Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἄνω καὶ πρόσθια πάντων τῶν ζώων τὰ ἄρρενα κρείττω καὶ ἰσχυρότερα καὶ εὐοπλότερα, τὰ δ' ὡς ἂν ὀπίσθια καὶ κάτω λεχθέντα τῶν θηλέων. Τοῦτο δὲ καὶ ἐπ'

ἀνθρώπων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων τῶν πεζῶν καὶ ζωοτόκων πάντων ἔχει τὸν αὐτὸν τρόπον. Καὶ ἀνευρότερον δὲ καὶ ἀναρθρότερον τὸ θῆλυ μᾶλλον, καὶ λεπτοτριχώτερον, ὅσα τρίχας ἔχει· τὰ δὲ μὴ τρίχας ἔχοντα κατὰ τὸ ἀνάλογον. Καὶ ὑγροσαρκότερα δὲ τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων καὶ γονυκροτώτερα, καὶ αἱ κνήμαι λεπτότεραι· τοὺς δὲ πόδας γλαφυρωτέρους, ὅσα τὰ μόρια ταῦτ' ἔχει τῶν ζώων. Καὶ περὶ φωνῆς δέ, πάντα τὰ θήλεα λεπτοφωνότερα καὶ ὀξυφωνότερα, πλὴν βοός, ὅσα ἔχει φωνήν· οἱ δὲ βόες βαρύτερον φθέγγονται αἱ θήλειαι τῶν ἀρρένων. Τὰ δὲ πρὸς ἀλκὴν ἐν τῇ φύσει ὑπάρχοντα μόρια, οἷον ὀδόντες καὶ χαυλιόδοντες καὶ κέρατα καὶ πλῆκτρα καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα μόρια, ἐν ἐνίοις μὲν γένεσιν ὅλως τὰ μὲν ἄρρενα ἔχει τὰ δὲ θήλεα οὐκ ἔχει, οἷον κέρατα ἔλαφος θήλεια οὐκ ἔχει καὶ τῶν ὀρνίθων τῶν πλῆκτρα ἐχόντων ἐνίων αἱ θήλειαι ὅλως πλῆκτρα οὐκ ἔχουσιν· ὁμοίως δὲ καὶ χαυλιόδοντας αἱ θήλειαι οὐκ ἔχουσι τῶν ὕων. Ἐν ἐνίοις δ' ὑπάρχει μὲν ἀμφοῖν, ἀλλὰ κρείττω καὶ μᾶλλον τοῖς ἄρρεσιν, οἷον τὰ κέρατα τῶν ταύρων ἰσχυρότερα τῶν θηλειῶν βοῶν. Ἐ Ὅσα μὲν οὖν ἔχουσι μόρια τὰ ζῶα πάντα καὶ τῶν ἐντὸς καὶ τῶν ἐκτός, ἔτι δὲ περὶ τε τῶν αἰσθήσεων καὶ φωνῆς καὶ ὕπνου, καὶ ποῖα θήλεα καὶ ποῖα ἄρρενα, πρότερον εἴρηται περὶ ἀπάντων· περὶ δὲ τῶν γενέσεων αὐτῶν λοιπὸν διελθεῖν, καὶ πρῶτον περὶ τῶν πρώτων.

HA 539a

Εἰσὶ δὲ πολλαὶ καὶ πολλὴν ἔχουσαι ποικιλίαν, καὶ τῇ μὲν ἀνόμοιοι, τῇ δὲ τρόπον τινὰ προσεοίκασιν ἀλλήλαις. Ἐπεὶ δὲ διήρηται τὰ γένη πρότερον, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ νῦν πειρατέον ποιεῖσθαι τὴν θεωρίαν· πλὴν τότε μὲν τὴν ἀρχὴν ἐποιοῦμεθα σκοποῦντες περὶ τῶν μερῶν ἀπ' ἀνθρώπου, νῦν δὲ περὶ τούτου τελευταῖον λεκτέον διὰ τὸ πλείστην ἔχειν πραγματείαν. Πρῶτον δ' ἀρκτέον ἀπὸ τῶν ὀστρακοδέρμων, μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τῶν μαλακοστράκων, καὶ τὰ ἄλλα δὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἐφεξῆς· ἔστι δὲ τὰ τε μαλάκια καὶ τὰ ἔντομα, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ τῶν ἰχθύων γένος, τό τε ζωοτόκον καὶ τὸ ὠοτόκον αὐτῶν, εἴτα τὸ τῶν ὀρνίθων· μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τῶν πεζῶν λεκτέον, ὅσα τ' ὠοτόκα καὶ ὅσα ζωοτόκα. Ζωοτόκα δ' ἔστι τῶν τετραπόδων ἔνια, καὶ ἄνθρωπος τῶν διπόδων μόνον. Κοινὸν μὲν οὖν συμβέβηκε καὶ ἐπὶ τῶν ζώων, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν· τὰ μὲν γὰρ ἀπὸ σπέρματος ἐτέρων φυτῶν, τὰ δ' αὐτόματα γίνεται, συστάσης τινὸς τοιαύτης ἀρχῆς, καὶ τούτων τὰ μὲν ἐκ τῆς γῆς λαμβάνει τὴν τροφήν, τὰ δ' ἐν ἐτέροις ἐγγίνεται φυτοῖς, ὥσπερ εἴρηται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ περὶ φυτῶν. Οὕτω καὶ τῶν ζώων τὰ μὲν ἀπὸ ζώων γίνεται κατὰ συγγένειαν τῆς μορφῆς, τὰ δ' αὐτόματα καὶ οὐκ ἀπὸ συγγενῶν, καὶ τούτων τὰ μὲν ἐκ γῆς σηπομένης καὶ φυτῶν, ὥσπερ πολλὰ συμβαίνει τῶν ἐντόμων, τὰ δ' ἐν τοῖς ζώοις αὐτοῖς ἐκ τῶν τοῖς μορίοις περιττωμάτων. Τῶν δὲ τὴν γένεσιν ἐχόντων ἀπὸ συγγενῶν ζώων ἐν οἷς μὲν αὐτῶν ἔστι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ἐκ συνδυασμοῦ γίνονται· ἐν δὲ τῷ τῶν ἰχθύων γένει ἔνια γίνεται οὗτ' ἄρρενα οὔτε θήλεα, τῷ γένει μὲν ὄντα ἐτέροις τῶν ἰχθύων τὰ αὐτά, τῷ εἶδει δ' ἕτερα, ἔνια δὲ καὶ πάμπαν ἴδια. Τὰ δὲ θήλεα μὲν ἔστιν, ἄρρενα δ' οὐ· ἐξ ὧν γίνεται ὥσπερ ἐν τοῖς ὄρνιθις τὰ ὑπηνέμια. Τὰ μὲν οὖν τῶν ὀρνίθων ἄγονα πάντα ἔστι ταῦτα (μέχρι γὰρ τοῦ ὦδον γεννῆσαι δύναται ἡ φύσις αὐτῶν ἐπιτελεῖν), ἂν μὴ τις αὐτοῖς συμβῇ τρόπος ἄλλος τῆς κοινωνίας πρὸς τοὺς ἄρρενας· περὶ ὧν ἀκριβέστερον ἔσται δῆλον ἐν τοῖς ὕστερον.

HA 539b

Τῶν δ' ἰχθύων ἐνίοις, ὅταν αὐτόματα γεννήσωσιν ὥα, συμβαίνει ἐκ τούτων καὶ ζῶα γίνεσθαι, πλὴν τῶν μὲν καθ' αὐτά, τῶν δ' οὐκ ἄνευ ἄρρενος· ὃν δὲ τρόπον, καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς ἐχομένοις ἔσται φανερόν· σχεδὸν γὰρ παραπλήσια συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων. Ὅσα δ' ἀπὸ ταύτομάτου γίνεται ἐν ζώοις ἢ γῇ ἢ φυτοῖς ἢ τοῖς τούτων μορίοις, ἔχουσι δὲ τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ, ἐκ τούτων συνδυαζομένων γίνεται μὲν τι, οὐ ταῦτ' οὐδὲν ἄλλ' ἀτελές, οἷον ἔκ τε τῶν φθειρῶν ὀχευομένων αἱ καλούμεναι κονίδες καὶ ἐκ τῶν μυιῶν σκώληκες καὶ ἐκ τῶν ψυλλῶν σκώληκες ὠοειδεῖς, ἐξ ὧν οὔτε τὰ γεννήσαντα γίνεται οὔτε ἄλλο οὐδὲν ζῶον, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα μόνον. Πρῶτον μὲν οὖν περὶ τῆς ὀχείας λεκτέον, ὅσα

ὀχεύεται, εἴτα μετὰ ταῦτα περὶ τῶν ἄλλων ἐφεξῆς, τὰ τε καθ' ἕκαστα καὶ τὰ κοινῇ συμβαίνοντα περὶ αὐτῶν. Ὀχεύεται μὲν οὖν ταῦτα τῶν ζώων ἐν οἷς ὑπάρχει τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, εἰσὶ δ' αἱ ὀχεῖαι οὗθ' ὅμοιαι πᾶσιν οὗθ' ὁμοίως ἔχουσαι. Τὰ μὲν γὰρ ζωοτόκα καὶ πεζὰ τῶν ἐναίμων ἔχει μὲν ὄργανα πάντα τὰ ἄρρενα πρὸς τὴν πρᾶξιν τὴν γεννητικὴν, οὐ μὴν ὁμοίως γε πάντα πλησιάζουσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν ὀπισθοιητικὰ συνιόντα πυγιδόν, οἷον λέοντες τε καὶ δασυπόδες καὶ λύγκες· τῶν δὲ δασυπόδων καὶ πολλάκις ἡ θήλεια προτέρα ἀναβαίνει ἐπὶ τὸν ἄρρενα. Τῶν δ' ἄλλων τῶν μὲν πλείστων ὁ αὐτὸς τρόπος· τὸν ἐνδεχόμενον γὰρ ποιοῦνται συνδυασμὸν τὰ τε πλεῖστα τῶν τετραπόδων, ἐπιβαίνοντος ἐπὶ τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος, καὶ τὸ τῶν ὀρνίθων ἅπαν γένος οὕτω τε καὶ μοναχῶς. Εἰσὶ δὲ διαφοραὶ τινες καὶ περὶ τοὺς ὀρνίθους· τὰ μὲν γὰρ συγκαθείσης τῆς θηλείας ἐπὶ τὴν γῆν ἐπιβαίνει τὸ ἄρρεν, ὥσπερ αἱ ὠτίδες καὶ οἱ ἀλεκτρούνες, τὰ δ' οὐ συγκαθείσης τῆς θηλείας, οἷον αἱ γέρανοι· ἐν τούτοις γὰρ ὁ ἄρρην ἐπιπηδῶν ὀχεύει τὴν θήλειαν, καὶ συγγίνεται ὥσπερ καὶ τὰ στρουθία ὀξέως. Τῶν δὲ τετραπόδων αἱ ἄρκτοι παρακεκλιμένοι τὸν αὐτὸν τρόπον ὄνπερ τᾶλλα ἐπὶ τῶν ποδῶν ποιοῦμενα τὴν ὀχείαν, πρὸς τὰ πρηνῇ τῶν θηλειῶν τὰ ὑπτια τῶν ἀρρένων· οἱ δὲ χερσαῖοι ἐχῖνοι ὀρθοὶ τὰ ὑπτια πρὸς ἄλληλα ἔχοντες.

HA 540a

Τῶν δὲ ζωοτόκων καὶ μέγεθος ἔχοντων οὕτε τοὺς ἄρρενας ἐλάφους αἱ θήλειαι ὑπομένουσιν, εἰ μὴ ὀλιγάκις, οὕτε τοὺς ταύρους αἱ βόες διὰ τὴν τοῦ αἰδοίου συντονίαν, ἀλλ' ὑπάγοντα τὰ θήλεα δέχονται τὴν γονήν· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἐλάφων ὥπται τοῦτο συμβαίνον, τῶν γε τιθασσῶν. Λύκος δ' ὀχεύει καὶ ὀχεύεται τὸν αὐτὸν τρόπον ὄνπερ καὶ κύων. Οἱ δ' αἵλουροι οὐκ ὀπισθεν συνιόντες, ἀλλ' ὁ μὲν ὀρθός, ἡ δὲ θήλεια ὑποτίθησιν αὐτήν· εἰσὶ δὲ τὴν φύσιν αἱ θήλειαι ἀφροδισιαστικάι, καὶ προσάγονται τοὺς ἄρρενας εἰς τὰς ὀχείας, καὶ συνοῦσαι κρᾶζουσιν. Αἱ δὲ κάμηλοι ὀχεύονται τῆς θηλείας καθημένης· περιβεβηκῶς δ' ὁ ἄρρην ὀχεύει, οὐκ ἀντίπυγος, ἀλλὰ καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα τετράποδα· καὶ διημερεύει τὸ μὲν ὀχεῦον τὸ δ' ὀχευόμενον. Ἀποχωροῦσι δ' εἰς ἐρημίαν, ὅταν ποιῶνται τὴν ὀχείαν, καὶ οὐκ ἔστι πλησιάσαι ἀλλ' ἢ τῷ βόσκοντι. Τὸ δ' αἰδοῖον ἔχει ὁ κάμηλος νεῦρον οὕτως ὥστε καὶ νευρὰν ποιοῦνται ἐκ τούτου τοῖς τόξοις. Οἱ δ' ἐλέφαντες ὀχεύονται μὲν ἐν ταῖς ἐρημίαις, μάλιστα δὲ περὶ τοὺς ποταμούς· καὶ οὗ διατρίβειν εἰώθασιν· ὀχεύεται δ' ἡ μὲν θήλεια συγκαθειῖσα καὶ διαβαίνουσα, ὁ δ' ἄρρην ἐπαναβαίνων ὀχεύει. Ὀχεύεται δὲ καὶ ἡ φώκη καθάπερ τὰ ὀπισθοιητικὰ τῶν ζώων, καὶ συνέχονται ἐν τῇ ὀχείᾳ πολὺν χρόνον, ὥσπερ αἱ κύνες ἔχουσι δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον οἱ ἄρρενες μέγα. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν πεζῶν τὰ τετράποδα καὶ ὠτοτόκα ποιεῖται τὴν ὀχείαν. Τὰ μὲν γὰρ ἐπιβαίνοντα καθάπερ τὰ ζωοτόκα, οἷον χελώνη καὶ ἡ θαλαττία καὶ ἡ χερσαία. Ἔχουσι δὲ τι εἰς ὃ οἱ πόροι συνάπτουσιν καὶ ᾧ ἐν τῇ ὀχείᾳ πλησιάζουσιν, οἷον φρῦναι καὶ βάτραχοι καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος. Τὰ δ' ἄποδα καὶ μακρὰ τῶν ζώων, οἷον ὄφεις τε καὶ σμύραιναι, περιπλεκόμεναι τοῖς ὑπτίοις πρὸς τὰ ὑπτια.

HA 540b

Οὕτω δὲ σφόδρα οἱ γ' ὄφεις περιελίττονται ἀλλήλοις, ὥστε δοκεῖν ἐνὸς ὄφεως δικεφάλου τὸ σῶμα εἶναι ἅπαν. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ τῶν σαύρων γένος· ὁμοίᾳ γὰρ περιπλοκῇ ποιοῦνται τὴν ὀχείαν. Οἱ δ' ἰχθύες ἅπαντες, ἔξω τῶν πλατέων σελαχῶν, παραπίπτοντες τὰ ὑπτια πρὸς τὰ ὑπτια ποιοῦνται τὸν συνδυασμὸν. Τὰ δὲ πλατέα καὶ κερκοφόρα, οἷον βάτος καὶ τρυγὼν καὶ τὰ τοιαῦτα, οὐ μόνον παραπίπτοντα ἀλλὰ καὶ ἐπιβαίνοντα τοῖς ὑπτίοις ἐπὶ τὰ πρηνῇ τῶν θηλειῶν, ὅσοις μὴ ἐμποδίζει τὸ οὐραῖον δεινὸν ἔχον πάχος. Αἱ δὲ ῥῖναι, καὶ ὅσοις τῶν τοιούτων πολὺ τὸ οὐραῖον, παρατριβόμενα μόνον ὀχεύεται τὰ ὑπτια πρὸς τὰ ὑπτια. Εἰσὶ δὲ τινες οἱ ἐωρακέναι φασι καὶ συνεχόμενα τῶν σελαχῶν ἔνια ὀπισθεν, ὥσπερ τοὺς κύνας. Ἔστι δ' ἐν πᾶσι τοῖς σελαχῶδεσι μείζων τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος σχεδὸν δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἰχθύσι τὰ θήλεα μείζω τῶν ἀρρένων. Σελάχη δ' ἐστὶ τὰ τ' εἰρημένα καὶ βοῦς καὶ

λάμια καὶ ἀετὸς καὶ νάρκη καὶ βάτραχος καὶ πάντα τὰ γαλεῶδη. Τὰ μὲν οὖν σελάχη πάντα τεθεώρηται ὑπὸ πολλῶν τούτους ποιούμενα τοὺς τρόπους τὴν ὀχείαν· χρονιωτέρα γὰρ ἡ συμπλοκὴ πάντων τῶν ζωοτόκων ἐστὶν ἢ τῶν ὠοτόκων. Καὶ δελφῖνες δὲ καὶ πάντα τὰ κητώδη τὸν αὐτὸν τρόπον· παραπίπτοντα γὰρ ὀχεύει παρὰ τὸ θῆλυ τὸ ἄρρεν, καὶ χρόνον οὕτ' ὀλίγον οὔτε λίαν πολύν. Διαφέρουσι δ' ἔνιοι τῶν σελαχωδῶν ἰχθύων οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν τῷ τοὺς μὲν ἔχειν ἀποκρεμώμενα ἄττα δύο περὶ τὴν ἔξοδον τῆς περιττώσεως, τὰς δὲ θηλείας ταῦτα μὴ ἔχειν, οἷον ἐν τοῖς γαλεῶδεσιν· ἐπὶ γὰρ τούτων ὑπάρχει πάντων τὸ εἰρημένον. Ὅρχεις μὲν οὖν οὕτ' ἰχθύες οὕτ' ἄλλο τῶν ἀπόδων ἔχει οὐδέν, πόρους δὲ δύο καὶ οἱ ὄφεις καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἄρρενες ἔχουσιν, οἱ γίνονται θοροῦ πλήρεις περὶ τὴν τῆς ὀχείας ὥραν, καὶ προΐενται ὑγρότητα γαλακτώδη πάντες. Οὗτοι δ' οἱ πόροι εἰς ἓν συνάπτουσιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ὄρνισιν· οἱ γὰρ ὄρνιθες ἐντὸς ἔχουσι τοὺς ὄρχεις, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὅσα ὠοτοκεῖ πόδας ἔχοντα.

HA 541a Τοῦτο δὴ συμπεραίνει καὶ ἐπεκτείνεται εἰς τὴν τοῦ θήλεος χώραν καὶ ὑποδοχὴν. Ἔστι δὲ τοῖς μὲν ζωοτόκοις καὶ πεζοῖς ὁ αὐτὸς πόρος τοῦ τε σπέρματος καὶ τῆς τοῦ ὑγροῦ περιττώσεως ἔξωθεν, ἔσωθεν δ' ἕτερος πόρος, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον ἐν τῇ διαφορᾷ τῇ τῶν μορίων. Τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι κύστιν ὁ αὐτὸς καὶ τῆς ξηρᾶς περιττώσεως πόρος ἔξωθεν· ἔσωθεν δὲ σύνεγγυς ἀλλήλων. Ὅμοίως δὲ ταῦτα ἔχει τοῖς θήλεσιν αὐτῶν καὶ τοῖς ἄρρεσιν· οὐ γὰρ ἔχουσι κύστιν πλὴν ἐπὶ χελώνης, τούτων δ' ἡ θήλεια ἓνα πόρον ἔχει, καίτοι κύστιν ἔχουσα· αἱ χελῶναι δὲ τῶν ὠοτόκων εἰσὶν. Ἡ δὲ τῶν ὠοτόκων ἰχθύων ὀχεία ἦττον γίνεται κατάδηλος· διόπερ οἱ πλεῖστοι νομίζουσι πληροῦσθαι τὰ θήλεα τὸν τῶν ἄρρένων ἀνακάπτοντα θορόν. Τοῦτο γὰρ πολλάκις ὁρᾶται γινόμενον· περὶ μὲν γὰρ τὴν τῆς ὀχείας ὥραν αἱ θήλειαι τοῖς ἄρρεσιν ἐπόμεναι τοῦτο δρῶσι, καὶ κόπτουσιν ὑπὸ τὴν γαστέρα τοῖς στόμασιν, οἱ δὲ θάττον προΐενται καὶ μᾶλλον· κατὰ δὲ τὸν τόκον οἱ ἄρρενες τοῖς θήλεσι, καὶ ἀποτικτουςὼν δ' ἀνακάπτουσι τὰ ὠά· ἐκ δὲ τῶν παραλειπομένων γίνονται οἱ ἰχθύες. Περὶ δὲ τὴν Φοινίκην καὶ θήραν ποιοῦνται δι' ἀλλήλων· ἄρρενας μὲν γὰρ ὑπάγοντες κεστρέας τὰς θηλείας περιβάλλονται συνάγοντες, θηλείας δὲ τοὺς ἄρρενας. Τοῦτο μὲν οὖν διὰ τὸ πολλάκις ὁρᾶσθαι τὴν δόξαν ἐποίησε τῆς ὀχείας ταύτην, ποιεῖ δέ τι τοιοῦτον καὶ τὰ τετράποδα τῶν ζώων· περὶ γὰρ τὴν ὥραν τῆς ὀχείας ἀπορραίνουσι καὶ τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα, καὶ τῶν αἰδοίων ὁσμῶνται ἀλλήλων. Αἱ δὲ πέρδικες ἂν κατ' ἄνεμον στῶσιν αἱ θήλειαι τῶν ἄρρένων, ἔγκυοι γίνονται· πολλάκις δὲ καὶ τῆς φωνῆς 〈ἀκούουσαι〉, ἐὰν ὀργῶσαι τύχῃσι, καὶ ὑπερπετομένων ἐκ τοῦ καταπνεῦσαι τὸν ἄρρενα· χάσκει δὲ καὶ ἡ θήλεια καὶ ὁ ἄρρην, καὶ τὴν γλῶτταν ἔξω ἔχουσι περὶ τὴν τῆς ὀχείας ποίησιν. Ἡ δ' ἀληθινὴ σύνοδος τῶν ὠοτόκων ἰχθύων ὀλιγάκις ὁρᾶται διὰ τὸ ταχέως ἀπολύεσθαι παραπεσόντας, ἐπεὶ ὥπται ἡ ὀχεία καὶ ἐπὶ τούτων γινομένη τὸν εἰρημένον τρόπον. Τὰ δὲ μαλάκια, οἷον πολυπόδες καὶ σηπία καὶ τευθίδες, τὸν αὐτὸν τρόπον πάντα πλησιάζουσιν ἀλλήλοις· κατὰ τὸ στόμα γὰρ συμπλέκονται, τὰς πλεκτάνας πρὸς τὰς πλεκτάνας συναρμόττοντες.

HA 541b Ὁ μὲν οὖν πολύπους ὅταν τὴν λεγομένην κεφαλὴν ἐρείσῃ πρὸς τὴν γῆν καὶ διαπετάσῃ τὰς πλεκτάνας, ἄτερος ἐφαρμόττει ἐπὶ τὸ πέτασμα τῶν πλεκτανῶν, καὶ συνεχεῖς ποιοῦνται τὰς κοτυληδόνας πρὸς ἀλλήλας. Φασὶ δὲ τινες καὶ τὸν ἄρρενα ἔχειν αἰδοιωδὲς τι ἐν μιᾷ τῶν πλεκτανῶν, ἐν ἧ δὲ δύο αἱ μέγιστα κοτυληδόνας εἰσὶν· εἶναι δὲ τὸ τοιοῦτον ὥσπερ νευρώδες, μέχρι εἰς μέσην τὴν πλεκτάνην προσπεφυκὸς ἅπαν, ἢ ἐσπιφράναι εἰς τὸν μυκτῆρα τῆς θηλείας. Αἱ δὲ σηπία καὶ αἱ τευθίδες νέουσιν ἅμα συμπεπλεγμέναι, τὰ στόματα καὶ τὰς πλεκτάνας ἐφαρμόττουσαι καταντικρὺ ἀλλήλαις, νέουσαι ἐναντίως· ἐναρμόττουσι δὲ καὶ τὸν καλούμενον μυκτῆρα εἰς τὸν μυκτῆρα. Τὴν δὲ νεῦσιν ἢ μὲν ἐπὶ τὸ ὀπισθεν, ἢ δ' ἐπὶ τὸ στόμα ποιεῖται. Ἐκτίκει δὲ κατὰ τὸν φουσητῆρα καλούμενον, καθ' ὃν ἔνιοι καὶ ὀχεύεσθαι

φασιν αὐτάς. Τὰ δὲ μαλακόστρακα ὀχεύεται, οἷον κάραβοι καὶ ἀστακοὶ καὶ καρίδες καὶ τὰ τοιαῦτα, ὥσπερ καὶ τὰ ὀπισθοιθητικά τῶν τετραπόδων, ὅταν ὁ μὲν ὑπτίαν ὁ δ' ἐπὶ ταύτης ποιήσῃ τὴν κέρκον. Ὀχεύεται δὲ τοῦ ἔαρος ἀρχομένου πρὸς τῇ γῇ (ἤδη γὰρ ὤπται ἡ ὀχεία πάντων τῶν τοιούτων), ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ὅταν τὰ σῦκα ἄρχηται πεπαίνεσθαι. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ οἱ ἀστακοὶ καὶ αἱ καρίδες ὀχεύονται. Οἱ δὲ καρκῖνοι κατὰ τὰ πρόσθια ἀλλήλων συνδύζονται, τὰ ἐπικαλύμματα τὰ πτυχώδη πρὸς ἄλληλα συμβάλλοντες. Πρῶτον δ' ὁ καρκῖνος ἀναβαίνει ὁ ἐλάττων ἐκ τοῦ ὀπισθεν· ὅταν δ' ἀναβῇ οὗτος, ὁ μείζων πλάγιος ἐπιστρέφει. Ἄλλο μὲν οὖν οὐδὲν ἡ θήλεια τοῦ ἄρρενος διαφέρει· τὸ δ' ἐπικάλυμμα μείζον ἐστὶ τὸ τῆς θηλείας καὶ μᾶλλον ἀφεστηκὸς καὶ συνηρεφέστερον, εἰς ὃ ἐκτίκτουσι καὶ ἡ τὸ περίττωμα ἐξέρχεται. Μόριον δ' οὐδὲν προΐεται θάτερον εἰς θάτερον. Τὰ δ' ἔντομα συνέρχεται μὲν ὀπισθεν, εἴτ' ἐπιβαίνει τὸ ἔλαττον ἐπὶ τὸ μείζον· τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ ἄρρεν.

HA 542a

Ἐναφίησι δὲ τὸν πόρον κάτωθεν τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν τὸ ἐπάνω, ἀλλ' οὐ τὸ ἄρρεν εἰς τὸ θῆλυ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Καὶ τοῦτο τὸ μόριον ἐπὶ μὲν ἐνίων καὶ φαίνεται μείζον ὃν ἡ κατὰ λόγον τοῦ ὅλου σώματος, καὶ πάνυ μικρῶν ὄντων, ἐπ' ἐνίων δ' ἦττον. Τοῦτο δ' ἐστὶ φανερόν, ἂν τις διαιρῇ τὰς ὀχευομένας μυΐας. Ἀπολύονται δ' ἀπ' ἀλλήλων μόλις· πολὺν γὰρ χρόνον ὁ συνδυασμὸς ἐστὶ τῶν τοιούτων. Δῆλον δ' ἐπὶ τῶν ἐν ποσίν, οἷον μυιῶν τε καὶ κανθαρίδων. Πάντα δὲ τὸν τρόπον τοῦτον ὀχεύεται, αἶ τε μυῖαι καὶ αἱ κανθαρίδες καὶ αἱ σπονδύλαι καὶ τὰ φαλάγγια, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτόν ἐστι τῶν ὀχευομένων. Ποιοῦνται δὲ τὰ φαλάγγια τὴν ὀχείαν τόνδε τὸν τρόπον, ὅσα γε ὑφαίνει ἀράχνια· ὅταν ἡ θήλεια σπάσῃ τῶν ἀποτεταμένων ἀραχνίων ἀπὸ τοῦ μέσου, πάλιν ὁ ἄρρην ἀντισπᾷ· τοῦτο δὲ ποιήσαντα πολλάκις οὕτω συνέρχεται καὶ συμπλέκεται ἀντίπτυγα· διὰ γὰρ τὴν περιφέρειαν τῆς κοιλίας οὗτος ἀρμόττει ὁ συνδυασμὸς αὐτοῖς. Ἡ μὲν οὖν ὀχεία τῶν ζώων τοῦτον γίνεται τὸν τρόπον πάντων, ὥραι δὲ καὶ ἡλικίαι τῆς ὀχείας ἐκάστοις εἰσὶ διωρισμέναι τῶν ζώων. Βούλεται μὲν οὖν ἡ φύσις τῶν πλείστων περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ποιεῖσθαι τὴν ὁμιλίαν ταύτην, ὅταν ἐκ τοῦ χειμῶνος μεταβάλλῃ πρὸς τὸ θέρος· αὕτη δ' ἐστὶν ἡ τοῦ ἔαρος ὥρα, ἐν ἣ τὰ πλεῖστα καὶ πτηνὰ καὶ πεζὰ καὶ πλωτὰ ὁρμᾷ πρὸς τὸν συνδυασμόν. Ποιεῖται δ' ἔνια τὴν ὀχείαν καὶ τὸν τόκον καὶ μετοπώρου καὶ χειμῶνος, οἷον τῶν τ' ἐνύδρων γένη ἄττα καὶ τῶν πτηνῶν· ἄνθρωπος δὲ μάλιστα πᾶσαν ὥραν, καὶ τῶν συνανθρωπευομένων ζώων πολλὰ διὰ τὴν ἀλέαν καὶ εὐτροφίαν, ὅσων καὶ αἱ κυήσεις ὀλιγοχρόνιοί εἰσιν, οἷον ὑὸς καὶ κυνός, καὶ τῶν πτηνῶν ὅσα πλεονάκις ποιοῦνται τοὺς τόκους. Πολλὰ δὲ καὶ πρὸς τὰς ἐκτροφὰς τῶν τέκνων στοχαζόμενα ποιεῖται τὸν συνδυασμόν ἐν τῇ ἀπαρτιζούσῃ ὥρᾳ. Ὅργᾳ δὲ πρὸς τὴν ὁμιλίαν τῶν ἀνθρώπων τὸ μὲν ἄρρεν ἐν τῷ χειμῶνι μᾶλλον, τὸ δὲ θῆλυ ἐν τῷ θερεί.

HA 542b

Τὸ δὲ τῶν ὀρνίθων γένος, ὥσπερ εἴρηται, τὸ πλεῖστον περὶ τὸ ἔαρ ποιεῖται καὶ ἀρχομένου τοῦ θέρους τὴν ὀχείαν καὶ τοὺς τόκους, πλην ἀλκυόνος. Ἡ δ' ἀλκυὼν τίκτει περὶ τροπὰς τὰς χειμερινάς. Διὸ καὶ καλοῦνται, ὅταν εὐδιεῖναι γένωνται αἱ τροπαί, ἀλκυονίδες ἡμέραι ἐπτὰ μὲν πρὸ τροπῶν, ἐπτὰ δὲ μετὰ τροπὰς, καθάπερ καὶ Σιμωνίδης ἐποίησεν ὡς ὅποταν χειμέριον κατὰ μῆνα πινύσκη Ζεὺς ἡματα τεσσαρακαίδεκα, λαθάνεμόν τέ μιν ὥραν καλέουσιν ἐπιχθόνιοι, ἱερὰν παιδοτρόφον ποικίλας ἀλκυόνος. Γίνονται δ' εὐδιεῖναι, ὅταν συμβῇ νοτίους γίνεσθαι τὰς τροπὰς, τῆς Πλειάδος βορείου γενομένης. Λέγεται δ' ἐν ἐπτὰ μὲν ἡμέραις ποιεῖσθαι τὴν νεοττιάν, ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς ἐπτὰ ἡμέραις τίκτειν καὶ ἐκτρέφειν τὰ νεόττια. Περὶ μὲν οὖν τοὺς ἐνταῦθα τόπους οὐκ αἰεὶ συμβαίνει γίνεσθαι ἀλκυονίδας ἡμέρας περὶ τὰς τροπὰς, ἐν δὲ τῷ Σικελικῷ πελάγει σχεδὸν αἰεὶ. Τίκτει δ' ἡ ἀλκυὼν περὶ πέντε ὥα. Ἡ δ' αἴθουα καὶ οἱ λάροι τίκτουσι μὲν ἐν ταῖς περὶ θάλατταν πέτραις, τὸ δὲ πλῆθος δύο ἢ τρία· ἀλλ' ὁ μὲν λάρος τοῦ θέρους, ἡ δ' αἴθουα ἀρχομένου τοῦ ἔαρος εὐθὺς ἐκ τροπῶν, καὶ ἐπικαθεύδει ὥσπερ αἱ ἄλλαι ὄρνιθες. Οὐδέτερον δὲ φωλεῖ τούτων τῶν ὀρνέων.

Πάντων δὲ σπανιώτατον ἰδεῖν ἀλκυόνα ἐστίν· σχεδὸν γὰρ περὶ Πλειάδος δύσιν καὶ τροπὰς ὁρᾶται μόνον, καὶ ἐν τοῖς ὑφórμοις ὅσον περιπταμένη περὶ τὸ πλοῖον ἀφανίζεται εὐθύς, διὸ καὶ Στησίχορος τοῦτον τὸν τρόπον ἐμνήσθη περὶ αὐτῆς. Τίττει δὲ καὶ ἡ ἀηδὼν τοῦ θέρους ἀρχομένου, τίττει δὲ πέντε καὶ ἕξ ῥά· φωλεῖ δ' ἀπὸ τοῦ μετοπώρου μέχρι τοῦ ἔαρος. Τὰ δ' ἔντομα καὶ τοῦ χειμῶνος ὀχεύεται καὶ γίνεται, ὅταν εὐημερία γένωνται καὶ νότια, ὅσα μὴ φωλεῖ αὐτῶν, οἷον μυῖαι καὶ μύρμηκες. Τίττει δ' ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὰ πολλὰ τῶν ἀγρίων, ὅσα μὴ ἐπικυΐσκειται ὥσπερ δασύπους. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἰχθύων οἱ πλεῖστοι ἅπαξ, οἷον οἱ χυτοὶ (καλοῦνται δὲ χυτοὶ οἱ τῷ δικτύῳ περιεχόμενοι), θύννος, πηλαμύς, κεστρεύς, χαλκίδες, κολίαι, χρομῖς, ψῆττα καὶ τὰ τοιαῦτα, πλὴν ὁ λάβραξ· οὗτος δὲ δις τούτων μόνος, γίνεται δ' ὁ τόκος αὐτῷ ὁ ὕστερος ἀσθενέστερος.

HA 543a

Καὶ ὁ τριχίας δὲ καὶ τὰ πετραῖα δῖς, ἡ δὲ τρίγλη μόνη τρίς. Τεκμαίρονται δ' ἐκ τοῦ γόνου· τρίς γὰρ φαίνεται ὁ γόνος περὶ τινὰς τόπους. Ὁ δὲ σκορπίος τίττει δῖς. Τίττει δὲ καὶ ὁ σαργὸς δῖς, ἔαρος καὶ μετοπώρου· ἡ δὲ σάλπη τοῦ μετοπώρου ἅπαξ. Ἡ δὲ θυννὶς ἅπαξ τίττει, ἀλλὰ διὰ τὸ τὰ μὲν πρῶτα τὰ δ' ὄψια προΐεσθαι δις δοκεῖ τίττειν· ἔστι δ' ὁ μὲν πρῶτος τόκος περὶ τὸν Ποσειδεῶνα πρὸ τροπῶν, ὁ δ' ὕστερος τοῦ ἔαρος. Διαφέρει δ' ὁ θύννος ὁ ἄρρην τοῦ θήλεος, ὅτι ἡ μὲν ἔχει ὁ δ' οὐκ ἔχει ὑπὸ τῇ γαστρὶ πτερύγιον, ὃ καλοῦσιν ἀφαρέα. Τῶν δὲ σελαχῶν ἡ ῥίνη μόνη τίττει δῖς· τίττει γὰρ καὶ ἀρχομένου τοῦ φθινοπώρου καὶ περὶ Πλειάδος δύσιν, εὐημερεῖ δ' ἐν τῷ φθινοπώρῳ μᾶλλον· ὁ δ' εἷς τόκος γίνεται περὶ ἑπτὰ ἢ ὀκτώ. Δοκοῦσι δ' ἔνιοι τῶν γαλεῶν, οἷον ὁ ἀστερίας, δις τοῦ μηνὸς τίττειν· τοῦτο δὲ συμβαίνει, ὅτι οὐχ ἅμα πάντα λαμβάνει τελέωσιν τὰ ῥά. Ἐνια δὲ τίττει πᾶσαν ὥραν, οἷον ἡ σμύραινα. Τίττει δ' αὕτη ῥά πολλά, καὶ ἐκ μικροῦ ταχεῖαν τὴν αὔξησιν λαμβάνουσι τὰ γενόμενα, ὥσπερ καὶ τὰ τοῦ ἵππου· καὶ γὰρ ταῦτα ἐξ ἐλαχίστου μέγιστα γίνεται τάχιστα, πλὴν ἡ μὲν σμύραινα πᾶσαν ὥραν τίττει, ὁ δ' ἵππουρος ἔαρος. Διαφέρει δ' ὁ σμῦρος καὶ ἡ σμύραινα· ἡ μὲν γὰρ σμύραινα ποικίλον καὶ ἀσθενέστερον, ὁ δὲ σμῦρος ὁμόχρους καὶ ἰσχυρός, καὶ τὸ χρῶμα ἔχει ὅμοιον τῇ πίτυϊ, καὶ ὀδόντας ἔχει καὶ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν. Φασὶ δ' ὥσπερ καὶ τᾶλλα, τὸν μὲν ἄρρενα τὴν δὲ θήλειαν εἶναι. Ἐξέρχονται δὲ ταῦτα εἰς τὸ ξηρόν, καὶ λαμβάνονται πολλάκις. Συμβαίνει μὲν οὖν σχεδὸν πᾶσι ταχεῖαν γίνεσθαι τὴν αὔξησιν τοῖς ἰχθύσιν, οὐχ ἥκιστα δὲ κορακίνῳ τῶν μικρῶν· τίττει δὲ πρὸς τῇ γῇ καὶ τοῖς βρυώδεσι καὶ δασέσιν.

HA 543b

Ταχὺ δὲ καὶ ὁ ὀρφῶς ἐκ μικροῦ γίνεται μέγας. Αἱ δὲ πηλαμύδες καὶ οἱ θύννοι τίττους ἐν τῷ Πόντῳ, ἄλλοθι δ' οὐ· κεστρεῖς δὲ καὶ χρυσόφρυες καὶ λάβρακες μάλιστα οὗ ἂν ποταμοὶ ῥέωσιν· οἱ δ' ὄρκυνες καὶ σκορπίδες καὶ ἄλλα πολλὰ γένη ἐν τῷ πελάγει. Τίττους δ' οἱ πλεῖστοι τῶν ἰχθύων ἐν μηνὶ τρισί, Μουνυχιῶνι, Θαργηλιῶνι, Σκιρροφοριῶνι· μετοπώρου δ' ὀλίγοι, οἷον σάλπη καὶ σαργὸς καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα μικρὸν πρὸ ἰσημερίας τῆς φθινοπωρινῆς, καὶ νάρκη καὶ ῥίνη. Τίττει δ' ἔνια καὶ χειμῶνος καὶ θέρους, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον, οἷον χειμῶνος μὲν λάβραξ, κεστρεύς, βελόνη, θέρους δὲ περὶ τὸν Ἑκατομβαιῶνα θυννίς, περὶ τροπὰς θερινὰς· τίττει δὲ θυλακοειδές, ἐν ᾧ πολλὰ ἐγγίνεται καὶ μικρὰ ῥά. Καὶ οἱ ῥυάδες τοῦ θέρους τίττους. Ἀρχονται δὲ κύειν τῶν κεστρέων οἱ μὲν χελῶνες τοῦ Ποσειδεῶνος καὶ ὁ σαργὸς καὶ ὁ σμύξων καλούμενος καὶ ὁ κέφαλος· κύουσι δὲ τριάκοντα ἡμέρας. Ἐνιοὶ δὲ τῶν κεστρέων οὐ γίνονται ἐκ συνδυασμοῦ, ἀλλὰ φύονται ἐκ τῆς ἰλῆος καὶ τῆς ἄμμου. Ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ ἔαρος τὰ πλεῖστα κυΐσκειται, οὐ μὴν ἀλλά, καθάπερ εἴρηται, καὶ θέρους ἔνια καὶ φθινοπώρου καὶ χειμῶνος· ἀλλ' οὗθ' ἅπασιν ὁμοίως τοῦτο συμβαίνει οὗθ' ἀπλῶς οὔτε καθ' ἕκαστον γένος, ὥσπερ τοῖς πλείστοις τοῦ ἔαρος οὐδὲ δὴ κύουσι πολλὰ κῆματα ὁμοίως ἐν τοῖς ἄλλοις χρόνοις. Ὅλως δὲ δεῖ μὴ λεληθέναι ὅτι, ὥσπερ καὶ τῶν φυομένων καὶ τῶν ζῶν τῶν τετραπόδων πολλὴν αἱ χώραι ποιοῦσι διαφορὰν οὐ μόνον πρὸς τὴν ἄλλην τοῦ σώματος εὐημερίαν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ πλεονάκις

ὀχεύεσθαι καὶ γεννᾶν, οὕτω καὶ περὶ τοὺς ἰχθῦς πολλὴν ποιοῦσι τὴν διαφορὰν αὐτοὶ οἱ τόποι οὐ μόνον κατὰ μέγεθος καὶ εὐτροφίαν ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς τόκους καὶ τὰς ὀχεΐας, τοῦ ἔνθα μὲν πλεονάκεις ἔνθα δ' ἐλαττονάκεις γεννᾶν τὰ αὐτά. Τίττει δὲ καὶ τὰ μαλάκια τοῦ ἔαρος, καὶ ἐν τοῖς πρώτοις τίττει τῶν θαλαττίων ἢ σηπία.

HA 544a

Τίττει δὲ πᾶσαν ὥραν, ἀποτίττει δ' ἐν ἡμέραις πέντε καὶ δέκα. Ὅταν δὲ τέκη τὰ ψά, ὁ ἄρρην παρακολουθῶν καταφυσᾷ τὸν θορόν, καὶ γίνεται στιφρά. Βαδίζουσι δὲ κατὰ ζυγά· ἔστι δ' ὁ ἄρρην τῆς θηλείας ποικιλώτερος καὶ μελάντερος τὸν νῶτον. Ὁ δὲ πολύπους ὀχεύεται τοῦ χειμῶνος, τίττει δὲ τοῦ ἔαρος, ὅτε καὶ φωλεῖ περὶ δύο μῆνας. Τίττει δὲ τὸ ψὸν καθάπερ βοστρύχιον, ὅμοιον τῷ τῆς λεύκης καρπῷ. Ἔστι δὲ πολύγονον τὸ ζῶον· ἐκ γὰρ τοῦ ἀποτικτομένου ἁπειρον γίνεται τὸ πλήθος. Διαφέρει δ' ὁ ἄρρην τῆς θηλείας τῷ τε τὴν κεφαλὴν ἔχειν προμηκεστέραν καὶ τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἀλιέων αἰδοῖον ἐν τῇ πλεκτάνῃ λευκόν. Ἐπώζει δέ, ὅταν τέκη· διὸ καὶ χεῖριστοι γίνονται· οὐ γὰρ νέμονται κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον. Γίνονται δὲ καὶ αἱ πορφύραι περὶ τὸ ἔαρ, καὶ οἱ κήρυκες λήγοντος τοῦ χειμῶνος. Καὶ ὅλως τὰ ὀστρακόδερμα ἔν τε τῷ ἔاري φαίνεται τὰ καλούμενα ψά ἔχοντα καὶ ἐν τῷ μετοπώρῳ, πλήν τῶν ἐχίνων τῶν ἐδωδίμων· οὗτοι δὲ μάλιστα μὲν ἐν ταύταις ταῖς ὥραις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αἰεὶ ἔχουσι, καὶ μάλιστα ταῖς πανσελήνοις καὶ ταῖς ἀλειναῖς ἡμέραις, πλήν τῶν ἐν τῷ εὐρίπῳ τῶν Πυρραίων· ἐκεῖνοι δ' ἀμείνους τοῦ χειμῶνος. Εἰσὶ δὲ μικροὶ μὲν, πλήρεις δὲ τῶν ψῶν. Κύνοντες δὲ φαίνονται καὶ οἱ κοχλῖαι πάντες ὁμοίως τὴν αὐτὴν ὥραν. Τῶν δ' ὀρνέων τὰ μὲν ἄγρια, ὥσπερ εἴρηται, ἅπαξ ὀχεύεται καὶ τίττει τὰ πλεῖστα, χελιδὼν δὲ δις τίττει καὶ κόττυφος. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα τοῦ κοττύφου ὑπὸ χειμῶνος ἀπόλλυται (πρωϊαίτατα γὰρ τίττει τῶν ὀρνέων ἀπάντων), τὸν δ' ὕστερον τόκον εἰς τέλος ἐκτρέφει. Ὅσα δ' ἢ ἡμερᾶ ἢ ἡμεροῦσθαι δύναται, ταῦτα δὲ πλεονάκεις, οἷον αἱ περιστερὰ καθ' ἅπαν τὸ θέρος, καὶ τὸ τῶν ἀλεκτορίδων γένος· ὀχεύουσι γὰρ οἱ ἄρρηνες καὶ ὀχεύονται αἱ θήλειαι τῶν ἀλεκτορίδων καὶ τίττους αἰεὶ, πλην τῶν ἐν χειμῶνι τροπικῶν ἡμερῶν. Τῶν δὲ περιστεροειδῶν πλείω τυγχάνει ὄντα γένη· ἔστι γὰρ ἕτερον περιστέρα καὶ πελειάς.

HA 544b

Ἐλάττων μὲν οὖν ἡ πελειάς, τιθασσὸν δὲ γίνεται μᾶλλον ἢ περιστέρα· ἡ δὲ πελειάς καὶ μέλαν καὶ μικρὸν καὶ ἐρυθρόπουλον καὶ τραχύπουλον, διὸ καὶ οὐδεὶς τρέφει. Μέγιστον μὲν οὖν τῶν τοιούτων ἡ φάττα ἐστὶ, δεύτερον δ' ἡ οἰνάς· αὕτη δὲ μικρῷ μείζων ἐστὶ τῆς περιστερᾶς· ἐλάχιστον δὲ τῶν τοιούτων ἡ τρυγών. Τίττους δ' αἱ περιστερὰ πᾶσαν ὥραν καὶ ἐκτρέφουσιν, ἂν τόπον ἔχωσιν ἀλεινὸν καὶ τὰ ἐπιτήδεια· εἰ δὲ μή, τοῦ θέρους μόνον. Τὰ δ' ἔκγονα τοῦ ἔαρος βέλτιστα καὶ τοῦ φθινοπώρου· τὰ δὲ τοῦ θέρους καὶ ἐν ταῖς θερμομερίαις χεῖριστα. Διαφέρουσι δὲ καὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν τὰ ζῶα πρὸς τὴν ὀχεΐαν. Πρῶτον μὲν οὖν οὐχ ἅμα τοῖς πολλοῖς ἄρχεται τε τὸ σπέρμα ἐκκρίνεσθαι καὶ γεννᾶν δύναται, ἀλλ' ὕστερον· τὸ γὰρ τῶν νέων ἐν πᾶσι τοῖς ζώοις τὸ μὲν πρῶτον ἄγονον, γονίμων δ' ὄντων ἀσθενέστερα καὶ ἐλάττω τὰ ἔκγονα. Τοῦτο δὲ μάλιστα δῆλον ἐπὶ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ζωοτόκων τετραπόδων καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων· τῶν μὲν γὰρ τὰ ἔκγονα ἐλάττω, τῶν δὲ τὰ ψά. Αἱ δ' ἡλικίαι τοῖς ὀχεύουσιν αὐτοῖς μὲν πρὸς αὐτὰ τοῖς γένεσι τοῖς πλείστοις σχεδὸν κατὰ τὸν αὐτὸν γίνονται χρόνον, ἐὰν μή τι προτερῇ διὰ τι τερατῶδες πάθος ἢ διὰ βλάβην τῆς φύσεως. Τοῖς μὲν οὖν ἀνθρώποις ἐπισημαίνει κατὰ τε τὴν τῆς φωνῆς μεταβολὴν καὶ τῶν αἰδοίων οὐ μόνον μεγέθει ἀλλὰ καὶ εἶδει, καὶ ἐπὶ τῶν μαστῶν ὡσαύτως, μάλιστα δὲ τῇ τριχώσει τῆς ἥβης. Ἀρχεται δὲ φέρειν τὸ σπέρμα περὶ τὰ δις ἑπτὰ ἔτη, γεννητικὸς δὲ περὶ τὰ τρις ἑπτὰ. Τοῖς δ' ἄλλοις ζώοις ἥβη μὲν οὐ γίνεται (τὰ μὲν γὰρ ὅλως οὐκ ἔχει τρίχας, τὰ δ' οὐκ ἔχει ἐν τοῖς ὑπτίοις, ἢ ἐλάττους τῶν ἐν τοῖς πρηνέσιν), ἡ δὲ φωνὴ μεταβάλλουσα ἐν ἐνίοις ἐπίδηλός ἐστιν· τοῖς δ' ἕτερα τοῦ σώματος μόρια ἐπισημαίνει τὴν τ' ἀρχὴν τοῦ σπέρματος ἔχειν καὶ τοῦ τὸ γόνιμον ἤδη. Τὴν δὲ φωνὴν ὅλως ἔχει τὸ θῆλυ ἐν τοῖς πλείστοις ὀξυτέραν,

καὶ τὰ νεώτερα τῶν πρεσβυτέρων, ἐπεὶ καὶ οἱ ἔλαφοι οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν φθέγγονται βαρύτερον.

HA 545a

Φθέγγονται δ' οἱ μὲν ἄρρενες, ὅταν ἡ ὥρα τῆς ὀχείας ᾗ, αἱ δὲ θήλειαι, ὅταν φοβηθῶσιν. Ἔστι δ' ἡ μὲν τῆς θηλείας φωνὴ βραχεῖα, ἡ δὲ τοῦ ἄρρενος ἔχει μῆκος. Καὶ ἡ τῶν κυνῶν δὲ γηρασκόντων γίνεται βαρυτέρα φωνή. Καὶ τῶν ἵππων δὲ διαφέρουσιν αἱ φωναί· εὐθὺς μὲν γὰρ γενόμεναι ἀφιάσι φωνὴν λεπτὴν καὶ μικρὰν αἱ θήλειαι, οἱ δ' ἄρρενες μικρὰν μὲν, μεῖζω μέντοι γε καὶ βαρυτέραν τῆς θηλείας τοῦ δὲ χρόνου προϊόντος μεῖζονα· διετῆς δ' ἐπειδὴν γένηται καὶ τῆς ὀχείας ἄρξεται, φωνὴν ἀφήσιν ὁ μὲν ἄρρην μεγάλην καὶ βαρεῖαν, ἡ δὲ θήλεια μεῖζω καὶ λαμπροτέραν ἢ τέως, ἄχρι ἐτῶν εἴκοσιν ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ· μετὰ μέντοι τὸν χρόνον τοῦτον ἀσθενεστέραν ἀφιάσι καὶ οἱ ἄρρενες καὶ αἱ θήλειαι. Ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ, καθάπερ εἵπομεν, διαφέρει ἡ φωνὴ τῶν ἀρρένων καὶ τῶν θηλειῶν ἐν τῷ βαρύτερον φθέγγεσθαι τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν, ὅσων ἐστὶν ἀπότασις τῆς φωνῆς· οὐ μὴν ἐν πᾶσί γε τοῖς ζώοις, ἀλλ' ἐνίοις τούναντίον, οἷον ἐπὶ τῶν βοῶν· ἐπὶ γὰρ τούτων τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος βαρύτερον φθέγγεται, καὶ οἱ μόσχοι τῶν τελείων. Διὸ καὶ τὰς φωνὰς τὰ ἐκτεμνόμενα μεταβάλλουσιν ἐναντίως· εἰς τὸ θῆλυ γὰρ μεταβάλλουσι τὰ ἐκτεμνόμενα. Οἱ δὲ χρόνοι τῆς ὀχείας κατὰ τὴν ἡλικίαν ἔχουσιν ὥδε τοῖς ζώοις. Πρόβατον μὲν καὶ αἴξ· αὐτοετὲς ὀχεύεται καὶ κύει, μᾶλλον δ' ἡ αἴξ· καὶ οἱ ἄρρενες δ' ὀχεύουσιν ὡσαύτως. Τὰ δ' ἔκγονα τῶν ἀρρένων διαφέρει ἐπὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων· οἱ γὰρ ἄρρενες βελτίους γίνονται τῷ ὕστερον ἔτει, ὅταν γηράσκωσιν. Ὑς δ' ὀχεύεται μὲν καὶ ὀχεύει πρῶτον ὀκτάμηνος, τίκτει δ' ἡ θήλεια μὲν ἐνιαυσία (οὕτω γὰρ συμβαίνει ὁ χρόνος τῆς κυήσεως). Ὁ δ' ἄρρην γεννᾷ μὲν ὀκτάμηνος, φαῦλα μέντοι πρὶν γενέσθαι ἐνιαύσιος. Οὐ πανταχοῦ δέ, ὥσπερ εἴρηται, ὁμοίως συμβαίνουσιν αἱ ἡλικίαι· ἐνιαχοῦ μὲν γὰρ αἱ ὕες ὀχεύονται μὲν καὶ ὀχεύουσι τετράμηνοι, ὥστε δὲ γεννᾶν καὶ ἐκτρέφειν ἐξάμηνοι, ἐνιαχοῦ δ' οἱ κάπροι δεκάμηνοι ἄρχονται ὀχεύειν, ἀγαθοὶ δὲ μέχρι ἐπὶ τριετές.

HA 545b

Κύων δ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν ὀχεύεται ἐνιαυσία καὶ ὀχεύει ἐνιαύσιος, ἐνίστε δὲ συμβαίνει ταῦτα καὶ ὀκταμήνοις· μᾶλλον δὲ τοῦτο γίνεται ἐπὶ τῶν ἀρρένων ἢ τῶν θηλειῶν. Κύει δ' ἐξήκοντα καὶ μίαν ἢ καὶ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας τὸ μακρότατον· ἔλαττον δ' οὐ φέρει τῶν ἐξήκονθ' ἡμερῶν, ἀλλ' ἂν τι καὶ γένηται, οὐκ ἐκτρέφεται εἰς τέλος. Τεκοῦσα δὲ πάλιν ὀχεύεται ἕκτω μηνί, καὶ οὐ πρότερον. Ἴππος δ' ὀχεύειν ἄρχεται διετῆς καὶ ὀχεύεσθαι, ὥστε καὶ γεννᾶν· τὰ μέντοι ἔκγονα τὰ κατὰ τούτους τοὺς χρόνους ἐλάττω καὶ ἀσθενικώτερα. Ὡς δ' ἐπὶ τὸ πλεῖστον τριετῆς ὀχεύει καὶ ὀχεύεται. Καὶ ἐπιδίδωσι δ' αἰεὶ ἐπὶ τὸ βελτίω τὰ ἔκγονα γεννᾶν μέχρι ἐτῶν εἴκοσιν. Ὁχεύει δ' ὁ ἵππος ὁ ἄρρην μέχρι ἐτῶν τριάκοντα καὶ τριῶν, ἡ δὲ θήλεια ὀχεύεται μέχρι τετταράκοντα ἐτῶν, ὥστε συμβαίνει σχεδὸν διὰ βίου γίνεσθαι τὴν ὀχείαν· ζῆ γὰρ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ὁ μὲν ἄρρην περὶ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη, ἡ δὲ θήλεια πλείω τῶν τετταράκοντα· ἤδη δέ τις ἐβίωσεν ἵππος ἔτη ἐβδομήκοντα καὶ πέντε. Ὄνος δὲ τριακοντάμηνος ὀχεύει καὶ ὀχεύεται. Οὐ μέντοι γεννῶσί γ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀλλ' ἢ τριετῆς ἢ τριετῆς καὶ ἐξάμηνος. Ἦδη δὲ καὶ ἐνιαυσία ἐκύησεν ὥστε καὶ ἐκτραφῆναι. Καὶ βοῦς ἐνιαυσία ἔτεκεν ὥστε καὶ ἐκτραφῆναι· καὶ τὸ μέγεθος ἠϋξήθη ὅσον ἔμελλε, καὶ οὐκέτι. Αἱ μὲν οὖν ἀρχαὶ τοῖς ζώοις τούτοις τῆς γεννήσεως τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον. Γεννᾷ δ' ἄνθρωπος μὲν τὸ ἔσχατον μέχρι ἐβδομήκοντα ἐτῶν ὁ ἄρρην, γυνὴ δὲ μέχρι πενήκοντα. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν σπάνιον· ὀλίγοις γὰρ γεννᾶται ἐν ταύταις ταῖς ἡλικίαις τέκνα· ὥς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ τοῖς μὲν πέντε καὶ ἐξήκοντα ὅρος, ταῖς δὲ πέντε καὶ τετταράκοντα. Πρόβατον δὲ τίκτει μέχρι ἐτῶν ὀκτώ, ἐὰν δὲ θεραπεύηται καλῶς, καὶ μέχρι ἑνδεκα· σχεδὸν δὲ διὰ βίου συμβαίνει ὀχεύειν καὶ ὀχεύεσθαι ἀμφοτέροις.

HA 546a

Οἱ δὲ τράγοι πίονες ὄντες ἦττον γόνιμοὶ εἰσιν (ἂφ' ὧν καὶ τὰς ἀμπέλους, ὅταν μὴ φέρωσι, τραγᾶν καλοῦσιν), ἀλλὰ παρυσχαινόμενοι δύνανται ὀχεύοντες γεννᾶν. Ὅχεύουσι δ' οἱ κριοὶ τὰς πρεσβυτάτας πρῶτον, τὰς δὲ νέας οὐ διώκουσιν. Τίττουσι δ', ὥσπερ εἴρηται ἐν τοῖς πρότερον, αἱ νέαι ἐλάττω τὰ ἔκγονα τῶν πρεσβυτέρων. Κάπρος δ' ἀγαθὸς μὲν ὀχεύειν μέχρι ἐπὶ τριετές, τῶν δὲ πρεσβυτέρων χεῖρω τὰ ἔκγονα· οὐ γὰρ ἔτι γίνεται αὐτῷ ἐπίδοσις οὐδὲ ῥώμη. Ὅχεύειν δ' εἴωθε χορτασθεὶς καὶ μὴ προβιβάσας ἄλλην· εἰ δὲ μή, ὀλιγοχροنيωτέρα ἢ ὀχεῖα γίνεται καὶ μικρότερα τὰ ἔκγονα. Τίττει δ' ἐλάχιστα μὲν ὕς, ὅταν ἦ πρωτοτόκος· δευτεροτόκος δ' οὔσα ἀκμάζει· γηράσκουσα δὲ τίττει μὲν ὁμοίως, ὀχεύεται δὲ βραδύτερον· ὅταν δὲ πεντεκαίδεκαετῆς ᾖσιν, οὐκέτι γεννῶσιν ἀλλὰ γραῖαι γίνονται. Ἐὰν δ' εὐτραφῆς ἦ, θάττον ὁρμᾷ πρὸς τὰς ὀχεῖας καὶ νέας καὶ γηράσκουσα· ἔγκυος δ' οὔσα ἐὰν πιαίνηται σφόδρα, ἔλαττον ἴσχει τὸ γάλα μετὰ τὸν τόκον. Τὰ δ' ἔκγονα κατὰ μὲν τὴν ἡλικίαν βέλτιστα <ᾱ> ἐν ἀκμῇ, κατὰ δὲ τὰς ὥρας, ὅσα τοῦ χειμῶνος ἀρχομένου γίνεται· χεῖριστα δὲ τὰ θερινά· καὶ γὰρ μικρὰ καὶ λεπτὰ καὶ ὑγρά. Ὁ δ' ἄρρην, ἐὰν μὲν εὐτραφῆς ἦ, πᾶσαν ὥραν ὀχεύειν δύναται, καὶ μεθ' ἡμέραν καὶ νύκτωρ· εἰ δὲ μή, μάλιστα τό γ' ἔωθεν· καὶ γηράσκων ἦττον ἀεὶ, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Πολλάκις δ' οἱ ἀδύνατοι ἢ διὰ τὴν ἡλικίαν ἢ δι' ἀσθένειαν, οὐ δυνάμενοι ταχέως ὀχεύειν, κατακλινομένης τῆς θηλείας διὰ τὸ κάμνειν τῇ στάσει συγκατατακλιθέντες πλησιάζουσιν. Κυΐσκεται δὲ μάλιστα ἡ ὕς, ἐπειδὴν θυῶσα καταβάλλῃ τὰ ὦτα· εἰ δὲ μή, ἀναθυᾷ πάλιν. Αἱ δὲ κύνες ὀχεύονται οὐ διὰ βίου ἀλλὰ μέχρι τινὸς ἀκμῆς ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ μέχρι ἐτῶν δώδεκα αἱ τ' ὀχεῖαι συμβαίνουσι καὶ αἱ κυήσεις αὐτῶν· οὐ μὴν ἀλλ' ἤδη τισὶ καὶ ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονόσι καὶ εἴκοσι συνέβη καὶ θηλείαις ὀχευθῆναι καὶ ἄρρεσι γεννῆσαι. Ἀφαιρεῖται δὲ καὶ τὸ γῆρας ὥστε μὴ γεννᾶν μηδὲ τίττειν, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων.

HA 546b

Ἡ δὲ κάμηλός ἐστι μὲν ὀπισθοθηρτικόν, καὶ ὀχεύεται ὥσπερ εἴρηται πρότερον· τῆς δ' ὀχεῖας ὁ χρόνος ἐν τῇ Ἀραβίᾳ κατὰ τὸν Μαιμακτηριῶνα μῆνα. Κύει δὲ δώδεκα μῆνας, τίττει δ' ἔν· ἔστι γὰρ μονοτόκον. Ἀρχεται δὲ τῆς ὀχεῖας ἡ θήλεια τριετὴς οὔσα καὶ ὁ ἄρρην τριετὴς ὢν· μετὰ δὲ τὸν τόκον ἐν ἔτος διαλιποῦσα ὀχεύεται ἡ θήλεια. Ὁ δ' ἐλέφας ἄρχεται μὲν βαίνεσθαι ὁ μὲν νεώτατος δέκ' ἐτῶν, ὁ δὲ πρεσβύτατος πεντεκαίδεκα· ὁ δ' ἄρρην βαίνει πεντέτης ὢν ἢ ἐξέτης. Χρόνος δὲ τῆς ὀχεῖας τὸ ἔαρ. Πάλιν δὲ βαίνει μετὰ τὴν ὀχεῖαν διὰ τρίτου ἔτους ὃν δ' ἂν ἐγκύμονα ποιήσῃ, τούτου πάλιν οὐχ ἄπτεται. Κύει δ' ἔτη δύο, τίττει δ' ἔν· ἔστι γὰρ μονοτόκον· τὸ δ' ἔμβρυον γίνεται ὅσον μόσχος δίμηνος ἢ τρίμηνος. Περὶ μὲν οὖν τῆς ὀχεῖας τῶν ζώων τῶν ὀχευομένων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Περὶ δὲ τῆς γενέσεως καὶ τῶν ὀχευομένων καὶ τῶν ἀνοχεύτων λεκτέον, καὶ πρῶτον περὶ τῶν ὀστρακοδέρμων· τοῦτο γάρ ἐστιν ἀνόχευτον μόνον ὡς εἶπεῖν ὅλον τὸ γένος. Αἱ μὲν οὖν πορφύραι τοῦ ἔαρος συναθροιζόμεναι εἰς ταὐτὸ ποιοῦσι τὴν καλουμένην μελίκηραν. Τοῦτο δ' ἐστὶν οἶον κηρίον, πλὴν οὐχ οὕτω γλαφυρόν, ἀλλ' ὥσπερ ἂν εἰ ἐκ λεπυρίων ἐρεβίνθων λευκῶν πολλὰ συμπαγεῖη. Οὐκ ἔχει δ' ἀνεωγμένον πόρον οὐδὲν τούτων, οὐδὲ γίνονται ἐκ τούτων αἱ πορφύραι, ἀλλὰ φύονται καὶ αὐταὶ καὶ τᾶλλα τὰ ὀστρακοδέρμα ἐξ ἰλῦος καὶ συσσήψεως. Τοῦτο δὲ συμβαίνει ὥσπερ ἀποκάθαρμα καὶ ταύταις καὶ τοῖς κήρυξιν· κηριαῖζουσι γὰρ καὶ οἱ κήρυκες. Γίνονται μὲν οὖν καὶ τὰ κηριαῖζοντα τῶν ὀστρακοδέρμων τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ἄλλοις ὀστρακοδέρμοις, οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν προϋπάρχῃ τὰ ὁμοιογενῆ· ἀφίᾳσι γὰρ ἀρχόμενα κηριαῖζειν γλισχρότητα μυζώδη, ἐξ ἧς τὰ λεπυριώδη συνίσταται. Ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα διαχεῖται, ἀφίᾳσι δ' ὃ εἶχεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ γίνεται ἐν τῇ γῇ συστάντα πορφύρια μικρά, ἃ ἔχουσαι ἀλίσκονται αἱ πορφύραι ἐφ' αὐτῶν, ἔνια δ' οὕπω διηκριβωμένα τὴν μορφήν.

HA 547a

Ἐὰν δὲ πρὶν ἐκτεκεῖν ἀλῶσιν, ἐνίοτε ἐν ταῖς φορμίσι· οὐχ ὅπου ἔτυχεν ἐκτίκτουσιν, ἀλλ' εἰς ταὐτὸ ἰοῦσαι, ὥσπερ καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ, καὶ διὰ τὴν στενοχωρίαν γίνονται οἰονεὶ βότρυς. Εἰσὶ δὲ τῶν πορφυρῶν γένη πλείω, καὶ ἔνιαι μὲν μεγάλοι, οἷον αἱ περὶ τὸ Σίγειον καὶ Λεκτόν, αἱ δὲ μικραί, οἷον ἐν τῷ Εὐρίπῳ καὶ περὶ τὴν Καρίαν, καὶ αἱ μὲν ἐν τοῖς κόλποις μεγάλοι καὶ τραχεῖαι, καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν αἱ μὲν πλεῖσται μέλαν ἔχουσιν, ἔνιαι δ' ἐρυθρὸν καὶ μικρόν. Γίνονται δ' ἔνιαι τῶν μεγάλων καὶ μναῖαι· αἱ δ' ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς καὶ περὶ τὰς ἀκτὰς τὸ μὲν μέγεθος γίνονται μικραί, τὸ δ' ἄνθος ἐρυθρὸν ἔχουσιν. Ἔτι δ' ἐν μὲν τοῖς προσβορείοις μέλαιναι, ἐν δὲ τοῖς νοτίοις ἐρυθραὶ ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶπεν. Ἀλίσκονται δὲ τοῦ ἕαρος, ὅταν κηριάζωσιν· ὑπὸ κύνα δ' οὐχ ἀλίσκονται· οὐ γὰρ νέμονται, ἀλλὰ κρύπτουσιν ἑαυτὰς καὶ φωλοῦσιν. Τὸ δ' ἄνθος ἔχουσιν ἀνὰ μέσον τῆς μήκωνος καὶ τοῦ τραχήλου· τούτων δ' ἐστὶν ἡ σύμφυσις πυκνή, τὸ δὲ χρῶμα ἰδεῖν ὥσπερ ὑμὴν λευκός, ὃν ἀφαιροῦσιν· θλιβόμενος δὲ βάπτει καὶ ἀνθίζει τὴν χεῖρα. Διατείνει δ' αὐτὴν οἷον φλέψ· τοῦτο δὲ δοκεῖ εἶναι τὸ ἄνθος. Ἡ δ' ἄλλη φύσις οἷον στυπτηρία. Ὅταν δὲ κηριάζωσιν αἱ πορφύραι, τότε χεῖριστον ἔχουσι τὸ ἄνθος. Τὰς μὲν οὖν μικρὰς μετὰ τῶν ὀστράκων κόπτουσιν· οὐ γὰρ ῥάδιον ἀφελεῖν· τῶν δὲ μειζόνων περιελόντες τὸ ὄστρακον ἀφαιροῦσι τὸ ἄνθος. Διὸ καὶ χωρίζεται ὁ τράχηλος καὶ ἡ μήκων· μετὰ γὰρ τούτων τὸ ἄνθος, ἐπάνω τῆς καλουμένης κοιλίας· ἀφαιρεθέντος οὖν ἀνάγκη διηρῆσθαι. Σπουδάζουσι δὲ ζώσας κόπτειν· ἐὰν γὰρ πρότερον ἀποθάνῃ, συνεξεμεῖ τὸ ἄνθος· διὸ καὶ φυλάττουσιν ἐν τοῖς κύρτοις, ἕως ἂν ἀθροίσωσι καὶ σχολάσωσιν. Οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι πρὸς τοῖς δελέασιν οὐ καθίεσαν οὐδὲ προσῆπτον τοὺς κύρτους, ὥστε συνέβαινεν ἀνεσπασμένην ἤδη πολλάκις ἀποπίπτειν· οἱ δὲ νῦν προσάπτουσιν, ὅπως ἐὰν ἀποπέσῃ, μὴ ἀπολλύηται. Μάλιστα δ' ἀποπίπτει, ἐὰν πλήρης ᾖ· κενῆς δ' οὐσης καὶ ἀποσπάσαι χαλεπόν. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ συμβαίνοντα ἴδια περὶ τὰς πορφύρας ἐστίν.

HA 547b

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον γίνονται ταῖς πορφύραις καὶ οἱ κήρυκες, καὶ τὴν αὐτὴν ὥραν. Ἔχουσι δὲ καὶ τὰ ἐπικαλύμματα κατὰ ταῦτα ἀμφοτέρω, καὶ τὰλλα τὰ στρομβώδη, ἐκ γενετῆς ἅπαντα· νέμονται δ' ἐξείροντα τὴν καλουμένην γλῶτταν ὑπὸ τὸ κάλυμμα. Τὸ δὲ μέγεθος τῆς γλῶττης ἔχει ἡ πορφύρα μείζον δακτύλου, ᾧ νέμεται καὶ διατρυνᾷ τὰ κογχύλια καὶ τὸ αὐτῆς ὄστρακον. Ἔστι δὲ καὶ ἡ πορφύρα καὶ ὁ κήρυξ ἀμφοτέρω μακρόβια· ζῇ γὰρ ἡ πορφύρα περὶ ἑτῆ ἑξ, καὶ καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν φανερά ἐστιν ἡ αὔξησις τοῖς διαστήμασι τοῖς ἐν τῷ ὀστράκῳ τῆς ἑλικος. Κηριάζουσι δὲ καὶ οἱ μύες. Τὰ δὲ λιμνόστρεα καλούμενα, ὅπου ἂν βόρβορος ᾖ, ἐνταῦθα συνίσταται πρῶτον αὐτῶν ἡ ἀρχή. Αἱ δὲ κόγχαι καὶ αἱ χῆμαι καὶ οἱ σωλῆνες καὶ οἱ κτένες ἐν τοῖς ἀμμώδεσι λαμβάνουσι τὴν σύστασιν. Αἱ δὲ πίνναι ὀρθαὶ φύονται ἐκ τοῦ βυσσοῦ ἐν τοῖς ἀμμώδεσι καὶ βορβορώδεσιν. Ἔχουσι δ' ἐν αὐταῖς πιννοφύλακα, αἱ μὲν καρίδιον αἱ δὲ καρκίνιον· οὐ στερισκόμεναι διαφθείρονται θάττον. Ὅλως δὲ πάντα τὰ ὀστρακώδη γίνεται ἐν τῇ ἰλύϊ καὶ αὐτόματα, κατὰ τὴν διαφορὰν τῆς ἰλῦος ἕτερα, ἐν μὲν τῇ βορβορώδει τὰ ὄστρεα, ἐν δὲ τῇ ἀμμώδει κόγχαι καὶ τὰ εἰρημένα, περὶ δὲ τὰς σήραγγας τῶν πετριδίων τήθηα καὶ βάλανοι καὶ τὰ ἐπιπολάζοντα, οἷον αἱ λεπάδες καὶ οἱ νηρεῖται. Ἄπαντα μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα τὴν αὔξησιν ἔχει ταχεῖαν, μάλιστα δ' αἱ τε πορφύραι καὶ οἱ κτένες· ταῦτα γὰρ ἐν ἐνιαυτῷ γίνεται τέλεια. Ἐμφύονται δ' ἐν ἐνίοις τῶν ὀστρακοδέρμων καρκίνοι λευκοί, τὸ μέγεθος μικροὶ πάμπαν, πλεῖστοι μὲν ἐν τοῖς μυσὶ τοῖς πυελώδεσιν, ἔπειτα καὶ ἐν ταῖς πίνναις οἱ καλούμενοι πιννοτῆραι. Γίνονται δὲ καὶ ἐν τοῖς κτεσὶ καὶ ἐν τοῖς λιμνοστρέοις· αὔξησιν δ' ἐπίδηλον οὐδεμίαν οὗτοι λαμβάνουσιν. Φασὶ δ' αὐτοὺς οἱ ἀλιεῖς ἅμα συγγίνεσθαι γινομένοις. Ἀφανίζονται δὲ τινα χρόνον ἐν τῇ ἄμμῳ καὶ οἱ κτένες, ὥσπερ καὶ αἱ πορφύραι. Φύεται μὲν οὖν τὰ ὄστρεα καθάπερ εἴρηται, φύεται δὲ

τὰ μὲν αὐτῶν ἐν τοῖς τενάγεσι, τὰ δ' ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς, τὰ δ' ἐν τοῖς πηλώδεσι τόποις, ἔνια δ' ἐν τοῖς σκληροῖς καὶ τραχέσι, τὰ δ' ἐν τοῖς ἀμμώδεσιν.

HA 548a

Καὶ τὰ μὲν μεταβάλλει τοὺς τόπους, τὰ δ' οὐ. Τῶν δὲ μὴ μεταβαλλόντων αἱ μὲν πίνναι ἐρρίζωνται, οἱ δὲ σωλῆνες καὶ αἱ κόγχαι ἀρρίζωτοι διαμένουσιν· ὅταν δ' ἀνασπασθῶσιν, οὐκέτι δύνανται ζῆν. Ὁ δὲ καλούμενος ἀστὴρ οὕτω θερμός ἐστι τὴν φύσιν, ὥσθ' ὅ τι ἂν λάβῃ, παραχρῆμα ἐξαιρούμενον δίεφθον εἶναι. Φασὶ δὲ καὶ σίνος μέγιστον εἶναι τοῦτο ἐν τῷ εὐρίπῳ τῷ τῶν Πυρραίων. Τὴν δὲ μορφήν ὁμοίον ἐστι τοῖς γραφομένοις. Γίνονται δὲ καὶ οἱ κανούμενοι πνεύμονες αὐτόματοι. Ὡς δ' οἱ γραφεῖς ὁστρέφω χρῶνται, πάχει τε πολὺ ὑπερβάλλει, καὶ ἔξωθεν τοῦ ὁστράκου τὸ ἄνθος ἐπιγίνεται· εἰσὶ δὲ τὰ τοιαῦτα μάλιστα περὶ τοὺς τόπους τοὺς περὶ Καρίαν. Τὸ δὲ καρκίνιον γίνεται μὲν τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἰλύος, εἴτ' εἰς τὰ κενὰ τῶν ὁστράκων εἰσδύεται, καὶ αὐξανόμενον μετεισδύνει πάλιν εἰς ἄλλο μεῖζον ὄστρακον, οἷον εἷς τε τὸ τοῦ νηρείου καὶ τὸ τοῦ στρόμβου καὶ τὸ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων, πολλάκις δ' εἰς τοὺς κήρυκας τοὺς μικροὺς. Ὅταν δ' εἰσδύσῃ, συμπεριφέρει τοῦτο καὶ ἐν τούτῳ τρέφεται πάλιν· καὶ αὐξανόμενον πάλιν εἰς ἄλλο μετεισδύνει μεῖζον. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον γίνονται τοῖς ὁστρακοδέρμοις καὶ τὰ μὴ ἔχοντα ὄστρακον, οἷον αἱ τε κνίδαι καὶ οἱ σπόγγοι, ἐν ταῖς σήραγξι τῶν πετρῶν. Ἔστι δὲ τῶν κνιδῶν δύο γένη· αἱ μὲν οὖν ἐν τοῖς κοίλοις οὐκ ἀπολύονται τῶν πετρῶν, αἱ δ' ἐπὶ τοῖς λείοις καὶ πλαταμώδεσιν ἀπολύμεναι μεταχωροῦσιν. Καὶ αἱ λεπάδες δ' ἀπολύονται καὶ μεταχωροῦσιν. Τῶν δὲ σπόγγων ἐν ταῖς θαλάμαις γίνονται πιννοφύλακες. Ἐπεστι δ' οἷον ἀράχνιον ἐπὶ τῶν θαλαμῶν, ὃ διοίγοντες καὶ συνάγοντες θηρεύουσι τὰ ἰχθύδια τὰ μικρά, πρὸς μὲν τὸ εἰσελθεῖν διοίγοντες αὐτά, ὅταν δ' εἰσέλθῃ, συνάγοντες. Ἔστι δὲ τῶν σπόγγων τρία γένη, ὃ μὲν μανός, ὃ δὲ πυκνός, τρίτος δ' ὃν καλοῦσιν Ἀχίλλειον λεπτότατος καὶ πυκνότατος καὶ ἰσχυρότατος· ὃν ὑπὸ τὰ κράνη καὶ τὰς κνημίδας ὑποτιθέασιν, καὶ ἤττον ἢ πληγὴ ψοφεῖ.

HA 548b

Σπανιώτατος δὲ γίνεται οὗτος. Τῶν δὲ πυκνῶν οἱ σκληροὶ σφόδρα καὶ τραχεῖς τράγοι καλοῦνται. Φύονται δ' ἢ πρὸς πέτρα πάντες ἢ ἐν ταῖς θισί, τρέφονται δ' ἐν τῇ ἰλύϊ. Σημεῖον δέ· ὅταν γὰρ ληφθῶσι, φαίνονται μεστοὶ ἰλύος· ὅπερ συμβαίνει καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς φυομένοις ἀπὸ τῆς προσφύσεως οὔσα ἢ τροφή. Ἀσθενέστεροι δ' εἰσὶν οἱ πυκνοὶ τῶν μανῶν διὰ τὸ τὴν πρόσφυσιν εἶναι κατ' ἔλαττον. Ἐχει δὲ καὶ αἴσθησιν, ὡς φασίν. Σημεῖον δέ· ἐὰν γὰρ μέλλοντος ἀποσπᾶν αἰσθηται, συνάγει ἑαυτὸν καὶ χαλεπὸν ἀφελεῖν ἐστίν. Ταῦτό δὲ τοῦτο ποιεῖ καὶ ὅταν ἦ πνεῦμα πολὺ καὶ κλύδων, πρὸς τὸ μὴ ἀποπίπτειν. Εἰσὶ δὲ τινες οἱ περὶ τούτου ἀμφισβητοῦσιν, ὥσπερ οἱ ἐν Τορώνῃ. Τρέφει δ' ἐν ἑαυτῷ ζῶα, ἔλμινθάς τε καὶ ἕτερ' ἄττα, ἃ κατεσθίει, ὅταν ἀποσπασθῇ, τὰ ἰχθύδια τὰ πετραῖα, καὶ τὰς ρίζας τὰς ὑπολοίπους· ἐὰν δ' ἀπορραγῇ, φύεται πάλιν ἐκ τοῦ καταλοίπου καὶ ἀναπληροῦται. Μέγιστοι μὲν οὖν γίνονται οἱ μανοί, καὶ πλεῖστοι περὶ τὴν Λυκίαν, μαλακώτατοι δ' οἱ πυκνοί· οἱ γὰρ Ἀχίλλειοι στιφρότεροι τούτων εἰσίν. Ὅλως δ' οἱ ἐν τοῖς βαθέσι καὶ εὐδιεινοῖς μαλακώτατοί εἰσιν· τὸ γὰρ πνεῦμα καὶ ὁ χειμὼν σκληρύνει, καθάπερ καὶ τᾶλλα τὰ φυόμενα, καὶ ἀφαιρεῖται τὴν αὔξησιν· διὸ καὶ οἱ ἐν Ἑλλησπόντῳ τραχεῖς εἰσὶ καὶ πυκνοί, καὶ ὅλως οἱ τ' ἐπέκεινα Μαλέας καὶ οἱ ἐντὸς διαφέρουσι μαλακότητι καὶ σκληρότητι. Δεῖ δὲ μὴδ' ἀλέαν εἶναι σφόδρα· σήπεται γάρ, ὥσπερ τὰ φυόμενα. Διὸ οἱ πρὸς ταῖς ἀκταῖς εἰσὶ κάλλιστοι, ἂν ὣσιν ἀγχιβαθεῖς· εὖ γὰρ κέκρानται πρὸς ἄμφω διὰ τὸ βάθος. Ἀπλυτοὶ δ' ὄντες καὶ ζῶντες ἰδεῖν μὲν εἰσὶ μέλανες. Ἡ δὲ πρόσφυσίς ἐστιν οὔτε καθ' ἑν οὔτε κατὰ πᾶν μεταξύ γὰρ εἰσὶ πόροι κενοί. Περιτέταται δ' ὥσπερ ὑμὴν περὶ τὰ κάτω· κατὰ πλείω δ' ἐστὶν ἢ πρόσφυσις.

HA 549a

Ἄνωθεν δ' οἱ μὲν ἄλλοι πόροι συγκεκλεισμένοι, φανεροὶ δ' εἰσὶ τέτταρες ἢ πέντε· διὸ φασιν ἔνιοι τούτους εἶναι καθ' οὓς δέχεται τὴν τροφήν. Ἔστι δ' ἄλλο γένος ὃ καλοῦσιν ἀπλυσίας διὰ τὸ μὴ δύνασθαι πλύνεσθαι· τοῦτο δὲ τοὺς μὲν μεγάλους πόρους ἔχει, τὸ δ' ἄλλο πυκνόν

ἐστὶ πᾶν· διατμηθὲν δὲ πυκνότερόν ἐστι καὶ γλισχρότερον τοῦ σπόγγου, καὶ τὸ σύνολον πνευμονῶδες. Ὁμολογεῖται δὲ μάλιστα παρὰ πάντων τοῦτο τὸ γένος αἰσθησὶν ἔχειν καὶ πολυχρόνιον εἶναι. Διάδηλοι δ' εἰσὶν ἐν τῇ θαλάττῃ πρὸς τοὺς σπόγγους τῷ τοὺς σπόγγους μὲν εἶναι λευκοὺς ἐφιζούσης τῆς ἰλύος, τούτους δ' αἰεὶ μέλανας. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς σπόγγους καὶ τὴν τῶν ὀστρακοδέρμων γένεσιν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τῶν δὲ μαλακοστράκων οἱ κάραβοι μετὰ τὴν ὀχέϊαν κύουσι καὶ ἴσχουσι τὰ ῥα περὶ τρεῖς μῆνας, Σκιρροφοριῶνα καὶ Ἑκατομβαιῶνα καὶ Μεταγειτνιῶνα· μετὰ δὲ ταῦτα προεκτίκτουσιν ὑπὸ τὴν κοιλίαν εἰς τὰς πτύχας, καὶ αὐξάνεται αὐτῶν τὰ ῥα ὥσπερ οἱ σκῶληκες. Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν μαλακίων ἐστὶ καὶ τῶν ἰχθύων, ὅσοι ὠτοκοῦσιν· αὐξάνεται γὰρ πάντων τὸ ῥόν. Τὸ μὲν οὖν ῥόν γίνεται ψαθυρὸν τῶν καράβων, διηρημένον εἰς ὀκτὼ μοίρας. Καθ' ἕκαστον γὰρ τῶν ἐπικαλυμμάτων τῶν ἐκ τοῦ πλαγίου πεφυκότων ἐστὶ χονδρῶδες τι πρὸς ὃ περιφύεται, καὶ τὸ ὅλον γίνεται ὥσπερ βότρυς· σχίζεται γὰρ ἕκαστον εἰς πλείω τῶν χονδρωδῶν. Ταῦτα δὲ διαστέλλοντι μὲν γίνεται φανερά, προσβλέποντι δὲ συνεστηκός τι φαίνεται· καὶ γίνεται δὲ μέγιστα οὐ τὰ πρὸς τῷ πόρῳ ἀλλὰ τὰ κατὰ μέσον, ἐλάχιστα δὲ τὰ ἔσχατα. Τὸ δὲ μέγεθος τῶν ῥῶν τῶν μικρῶν ἐστὶν ἡλίκον κεγχραμῖς. Οὐκ ἔστι δ' εὐθύς ἐχόμενα τοῦ πόρου, ἀλλὰ κατὰ μέσον· ἐκατέρωθεν γὰρ ἀπὸ τῆς κέρκου καὶ ἀπὸ τοῦ θώρακος δύο διαστήματα ἐπέχει μάλιστα· οὕτω γὰρ καὶ τὰ ἐπικαλύμματα πέφυκεν. Αὐτὰ μὲν οὖν τὰ ἐκ τοῦ πλαγίου οὐ δύναται συμπεριλαμβάνειν, τοῦ δ' ἄκρου προσεπιτεθέντος καλύπτει πάντα, καὶ γίνεται τοῦτ' αὐτοῖς οἶον πῶμα. Ἔοικε δὲ τὰ ῥα τίκτουσα προσάγειν πρὸς τὰ χονδρῶδη τῷ πλάτει τῆς κέρκου προσαναπτυσσομένης, καὶ προσπιέσασα εὐθύς καὶ κεκαμμένη ἀποτίκτειν.

HA 549b

Τὰ δὲ χονδρῶδη κατὰ τοὺς καιροὺς τούτους αὐξάνεται καὶ δεκτικὰ γίνεται τῶν ῥῶν· πρὸς τὰ χονδρῶδη γὰρ ἀποτίκτουσι, καθάπερ αἱ σηπίαι πρὸς τὰ κλήματα καὶ τὸν φορυτόν. Ἀποτίκτει μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον, συμπέσασα δ' ἐνταῦθα μάλιστα ἐν εἴκοσιν ἡμέραις ἀποβάλλει συνεστηκός καὶ ἀθρόον, ὥσπερ φαίνεται καὶ ἐκτός· εἴτ' ἐκ τούτων γίνονται οἱ κάραβοι ἐν ἡμέραις μάλιστα πεντεκαίδεκα, καὶ λαμβάνονται πολλάκις ἐλάττους ἢ δακτυλῖα. Προεκτίκτει μὲν οὖν πρὸ ἀρκτούρου, μετὰ δ' ἀρκτοῦρον ἀποβάλλει τὰ ῥα. Τῶν δὲ κυφῶν καρίδων ἡ κύησις ἐστὶ περὶ τέτταρας μῆνας. Γίνονται δ' οἱ μὲν κάραβοι ἐν τοῖς τραχέσι καὶ πετρώδεσιν, οἱ δ' ἀστακοὶ ἐν τοῖς λείοις· ἐν δὲ τοῖς πηλώδεσιν οὐδέτεροι· διὸ καὶ ἐν Ἑλλησπόντῳ μὲν καὶ περὶ θάσον ἀστακοὶ γίνονται, περὶ δὲ τὸ Σίγειον καὶ τὸν Ἄθων κάραβοι. Διασημαίνονται δὲ τοὺς τόπους οἱ ἀλιεῖς τοὺς τε τραχεῖς καὶ τοὺς πηλώδεις ταῖς τ' ἀκταῖς καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις σημείοις, ὅταν βούλωνται ἐν τῷ πελάγει ποιεῖσθαι τὴν θήραν. Γίνονται δ' ἐν μὲν τῷ χειμῶνι καὶ τῷ ἔαρι πρὸς τῇ γῇ μᾶλλον, τοῦ δὲ θεροῦς ἐν τῷ πελάγει, διώκοντα ὅτε μὲν τὴν ἁλέαν ὅτε δὲ τὸ ψῦχος. Τοῖς δὲ χρόνοις παραπλησίως καὶ αἱ καλούμεναι ἄρκτοι τίκτουσι τοῖς καράβοις· διὸ καὶ τοῦ χειμῶνος καὶ πρὶν ἐκτεκεῖν τοῦ ἔαρος ἄρισταί εἰσιν, ὅταν δ' ἐκτέκωσι, χεῖρισται. Ἐκδύνουσι δὲ τὸ κέλυσος τοῦ ἔαρος, ὥσπερ οἱ ὄφεις τὸ καλούμενον γῆρας, καὶ εὐθύς γενόμενοι καὶ ὕστερον καὶ οἱ καρκίνοι καὶ οἱ κάραβοι. Εἰσὶ δ' οἱ κάραβοι μακρόβιοι πάντες. Τὰ δὲ μαλάκια ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ καὶ τῆς ὀχέϊας ῥὸν ἴσχει λευκόν· τοῦτο δὲ γίνεται τῷ χρόνῳ, ὥσπερ τὰ τῶν σκληροδέρμων, ψαθυρόν. Καὶ ἀποτίκτει ὁ μὲν πολύπους εἰς τὰς θαλάμους ἢ εἰς κεράμιον ἢ τι ἄλλο κοῖλον ὅμοιον βοστρυχίοις οἰνάνθης καὶ λευκῆς καρπῷ, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Ἐκκρεμάννυνται δὲ περὶ τὴν θαλάμην τὰ ῥα, ὅταν ἐκτέκη.

HA 550a

Τὸ δὲ πλῆθος ἔχει τοσαῦτα ῥα ὥστ' ἐξαιρεθέντων ἐμπίπλονται ἀγγεῖον πολλῷ μείζον τῆς κεφαλῆς, ἐν ᾗ ἔχει τὰ ῥα. Τὰ μὲν οὖν τῶν πολυπόδων μεθ' ἡμέρας μάλιστα πεντήκοντα γίνεται ἐκ τῶν ἀπορραγέντων πολυπόδια, καὶ ἐξέρπει, ὥσπερ τὰ φαλάγγια, πολλὰ τὸ

πλήθος· ὧν ἡ μὲν καθ' ἕκαστα φύσις τῶν μελῶν οὕτω διάδηλος, ἡ δ' ὅλη μορφή φανερά. Διὰ δὲ τὴν μικρότητα καὶ τὴν ἀσθένειαν φθείρεται τὸ πλήθος αὐτῶν. Ἦδη δ' ὥπται καὶ οὕτω πάμπαν μικρὰ ὥστ' ἀδιάρθρωτα μὲν εἶναι, ἀπτομένων δὲ κινεῖσθαι. Αἱ δὲ σηπία ἀποτίκτουσι, καὶ γίνεται ὁμοία μύρτοις μεγάλοις καὶ μέλασιν· καὶ ἀλλήλων ἐχόμενά ἐστιν, οἷον βότρυς τὸ πᾶν, περιπεπλεγμένα τινὲς ἐνί, καὶ οὐκ εὐαπόσπαστα ἀλλήλων. Ἐπαφίησι γὰρ ὁ ἄρρην ὑγρότητα τινα μυζώδη· ὃ τὴν γλισχρότητα παρέχει. Καὶ αὐξάνεται δὲ ταῦτα τὰ ψά, καὶ εὐθὺς μὲν ἐστὶ λευκά, ὅταν δ' ἀφῇ τὸν θορόν, καὶ μείζω καὶ μέλανα. Ὅταν δὲ σηπίδιον γένηται, ὅλον ἐκ τοῦ λευκοῦ γενόμενον ἔσω, τούτου περιρραγέντος ἐξέρχεται. Γίνεται δ' ὅταν πρῶτον ἀπορράνη ἡ θήλεια, οἶονεὶ χάλαζ· ἐκ γὰρ τούτου τὸ σηπίδιον φύεται ἐπὶ κεφαλὴν, ὥσπερ οἱ ὄρνιθες κατὰ τὴν κοιλίαν προσηρτημένοι. Ποία δὲ τίς ἐστὶν ἡ πρόσφυσις ἡ ὁμφαλώδης, οὕτω ὥπται, πλὴν ὅτι αὐξανομένου τοῦ σηπιδίου αἰετὶ ἔλλαττον γίνεται τὸ λευκόν, καὶ τέλος, ὥσπερ τὸ ὠχρὸν τοῖς ὄρνισι, τούτοις τὸ λευκὸν ἀφανίζεται. Μέγιστοι δὲ φαίνονται πρῶτον, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, καὶ ἐν τούτοις οἱ ὀφθαλμοί. Ὡδὸν ἐφ' οὗ τὸ Α, ὀφθαλμοὶ ἐφ' ὧν τὸ ΒΓ, τὸ σηπίδιον αὐτὸ ἐφ' οὗ Δ. Κύει δὲ τοῦ ἕαρος, ἀποτίκει δ' ἐν ἡμέραις πεντεκαίδεκα· ὅταν δ' ἀποτέκη τὰ ψά, γίνεται ἐν ἄλλαις πεντεκαίδεκα ἡμέραις οἷον ῥάγες βότρυς, ὧν περιρραγέντων ἐκδύεται ἔσωθεν τὰ σηπίδια. Ἐὰν δὲ τις περισχίσῃ πρότερον ἢ δὴ τετελειωμένων, προΐενται κόπρον τὰ σηπίδια, καὶ τὸ χρῶμα μεταβάλλει ἐρυθρότερον γινόμενον ἐκ λευκοῦ διὰ τὸν φόβον. Τὰ μὲν οὖν μαλακόστρακα αὐτὰ ὑφ' αὐτὰ θέμενα τὰ ψά ἐπωάζει, ὃ δὲ πολύπους καὶ ἡ σηπία καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα ἐκτεκόντα, οὗ ἂν τὰ κυήματα αὐτῶν ᾗ, μάλιστα μὲν ἡ σηπία· πολλάκις γὰρ ὑπερφαίνεται πρὸς τῇ γῇ τὸ κύτος αὐτῆς.

HA 550b

Ὁ δὲ πολύπους ὁ θήλυς ὅτε μὲν ἐπὶ τοῖς ψοῖς ὅτε δ' ἐπὶ τῷ στόματι προκάθεται τῆς θαλάμης, τὴν πλεκτάνην ἐπέχων. Ἡ δὲ σηπία πρὸς τὴν γῆν ἐκτίκει περὶ τὰ φυκία καὶ τὰ καλαμῶδη, ἅν τι ᾗ τοιοῦτον ἐκβεβλημένον, οἷον ὕλη <ἡ> κλήματα ἢ λίθοι· καὶ οἱ ἀλιεῖς δὲ κλήματα τιθέασιν ἐπίτηδες· καὶ πρὸς ταῦτα ἐκτίκει μακρὸν καὶ συνεχὲς ἐκ τῶν ψῶν, οἷον τὸ τῶν βοστρύχων. Ἀποτίκει δὲ καὶ ἀπορραίνει ἐξ ἀναγωγῆς, ὡς μετὰ πόνου γινομένης τῆς προέσεως. Αἱ δὲ τευθίδες πελάγαι ἀποτίκτουσιν· τὸ δ' ὦν, ὥσπερ ἡ σηπία, ἀποτίκει συνεχές. Ἔστι δὲ καὶ ὁ τεῦθος καὶ ἡ σηπία βραχύβιον· οὐ γὰρ διετίζουσιν, εἰ μὴ τινες ὀλίγοι αὐτῶν· ὁμοίως δὲ καὶ οἱ πολυπόδες. Γίνεται δ' ἐξ ἐνὸς ψοῦ ἐν σηπίδιον· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τευθίδων ἔχει. Διαφέρει δ' ἡ ἄρρην τευθὶς τῆς θηλείας· ἔχει γὰρ ἡ θήλεια, ἔάν τις διαστείλας θεωρήσῃ τὴν κόμην εἴσω, ἐρυθρὰ δύο οἷον μαστούς, ὃ δ' ἄρρην οὐκ ἔχει. Ἡ δὲ σηπία τοῦτό τ' ἔχει διάφορον, καὶ ὅτι ποικιλώτερός ἐστιν ὁ ἄρρην τῆς θηλείας, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Τὰ δ' ἔντομα τῶν ζῶων ὅτι μὲν ἐλάττω ἐστὶ τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν καὶ ἐπιβαίνει ἄνωθεν, καὶ πῶς ποιεῖται τὴν ὀχείαν, καὶ ὅτι διαλύεται μόλις, εἴρηται πρότερον· ὅταν δ' ὀχευθῇ, ταχέως ποιεῖται τὰ πλεῖστα τὸν τόκον. Τίκει δὲ πάντα ὅσα ὀχεύεται σκώληκας πλὴν γένος τι ψυχῶν· αὗται δὲ σκληρόν, ὅμοιον κνήκου σπέρματι, ἔσω δὲ χύμα. Ἐκ δὲ τῶν σκωλήκων οὐκ ἐκ μέρους τινὸς γίνεται τὸ ζῶον, ὥσπερ ἐκ τῶν ψῶν, ἀλλ' ὅλον αὐξάνεται καὶ διαρθρούμενον γίνεται τὸ ζῶον. Γίνεται δ' αὐτῶν τὰ μὲν ἐκ ζῶων τῶν συγγενῶν, οἷον φαλαγγία τε καὶ ἀράχνια ἐκ φαλαγγίων καὶ ἀραχνίων, καὶ ἀττέλαβοι καὶ ἀκρίδες καὶ τέττιγες· τὰ δ' οὐκ ἐκ ζῶων ἀλλ' αὐτόματα, τὰ μὲν ἐκ τῆς δρόσου τῆς ἐπὶ τοῖς φύλλοις πιπτούσης, κατὰ φύσιν μὲν ἐν τῷ ἔαρι, πολλάκις δὲ καὶ τοῦ χειμῶνος, ὅταν εὐδία καὶ νοτία γένηται πλείω χρόνον· τὰ δ' ἐν βορβόρῳ καὶ κόπρῳ σηπομένοις, τὰ δ' ἐν ξύλοις, τὰ μὲν φυτῶν, τὰ δ' ἐν αὔροις ἤδη, τὰ δ' ἐν θριξὶ ζῶων, τὰ δ' ἐν σαρκὶ τῶν ζῶων, τὰ δ' ἐν τοῖς περιττώμασι, καὶ τούτων τὰ μὲν ἐκκεχωρισμένων, τὰ δ' ἔτι ὄντων ἐν τοῖς ζώοις, οἷον αἱ καλούμεναι ἔλμινθες.

Ἔστι δ' αὐτῶν γένη τρία, ἢ τε ὀνομαζομένη πλατεῖα, καὶ αἱ στρογγύλαι, καὶ τρίται αἱ ἀσκαρίδες. Ἐκ μὲν οὖν τούτων ἕτερον οὐδὲν γίνεται· ἡ δὲ πλατεῖα προσπέφυκὲ τε μόνῃ τῷ ἐντέρῳ καὶ ἀποτίκτει οἶον σικύου σπέρμα, ᾧ γινώσκουσι σημείω οἱ ἰατροὶ τοὺς ἔχοντας αὐτήν. Γίνονται δ' αἱ μὲν καλούμεναι ψυχαὶ ἐκ τῶν καμπῶν, αἱ γίνονται ἐπὶ τῶν φύλλων τῶν χλωρῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς ῥαφάνου, ἣν καλοῦσιν τινες κράμβην, πρῶτον μὲν ἔλαττον κέγχρου, εἴτα μικροὶ σκώληκες ἀυξανόμενοι, ἔπειτα ἐν τρισὶν ἡμέραις κάμποι μικραί· μετὰ δὲ ταῦτα ἀυξηθεῖσαι ἀκίνητιζουσι, καὶ μεταβάλλουσι τὴν μορφήν, καὶ καλοῦνται χρυσαλλίδες, καὶ σκληρὸν ἔχουσι τὸ κέλυφος, ἀπτομένου δὲ κινουῦνται. Προσέχονται δὲ πόροις ἀραχνιώδεσιν οὔτε στόμα ἔχουσαι οὔτ' ἄλλο τῶν μορίων διάδηλον οὐδέν. Χρόνου δ' οὐ πολλοῦ διελθόντος περιρρήγνυται τὸ κέλυφος, καὶ ἐκπέτεται ἐξ αὐτῶν πτερωτὰ ζῶα, ἃς καλοῦμεν ψυχάς. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον, ὅταν ᾧσι κάμποι, τρέφονται καὶ περίττωμα ἀφιάσιν· ὅταν δὲ γένωνται χρυσαλλίδες, οὐδενὸς οὔτε γεύονται οὔτε προΐενται περίττωμα. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τᾶλλα ὅσα γίνεται ἐκ σκωλήκων, καὶ ὅσοι ἐκ συνδυασμοῦ γίνονται ζῶων σκώληκες, καὶ ὅσοι ἄνευ ὀχείας. Καὶ γὰρ οἱ τῶν μελιττῶν καὶ ἀνθρηνῶν καὶ σφηκῶν ὅταν μὲν νέοι σκώληκες ᾧσι, τρέφονται τε καὶ κόπρον ἔχοντες φαίνονται· ὅταν δ' ἐκ τῶν σκωλήκων εἰς τὴν διατύπωσιν ἔλθωσι, καλοῦνται μὲν νύμφαι τότε, οὐ λαμβάνουσι δὲ τρυφήν οὐδὲ κόπρον ἔτ' ἔχουσιν, ἀλλὰ περιειργμένοι ἀκίνητιζουσιν ἕως ἂν ἀυξηθῶσιν· τότε δ' ἐξέρχονται διακόψαντες ᾧ καταλήλειπται ὁ κύτταρος.

Γίνονται δὲ καὶ τὰ ὑπερα καὶ τὰ πηνία ἐκ τινων τοιούτων ἄλλων, αἱ κυμαίνουσι τῇ πορείᾳ καὶ προβαῖσαι τῷ ἐτέρῳ κάμψασαι ἐπιβαίνουσιν· ἕκαστον δὲ τῶν γινομένων τὸ οἰκεῖον χρῶμα λαμβάνει ἀπὸ τῆς κάμψης. Ἐκ δὲ τινος σκώληκος μεγάλου, ὃς ἔχει οἶον κέρατα καὶ διαφέρει τῶν ἄλλων, γίνεται πρῶτον μὲν μεταβάλλοντος τοῦ σκώληκος κάμψη, ἔπειτα βομβυλὶς, ἐκ δὲ τούτου νεκύδαλος· ἐν ἧς δὲ μῆσὶ μεταβάλλει ταύτας τὰς μορφὰς πάσας. Ἐκ δὲ τούτου τοῦ ζώου καὶ τὰ βομβύκια ἀναλύουσι τῶν γυναικῶν τινὲς ἀναπηνιζόμεναι, κᾶπειτα ὑφαίνουσιν· πρώτη δὲ λέγεται ὑφῆναι ἐν Κῷ Παμφίλῃ Πλάτew θυγάτηρ. Ἐκ δὲ τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τοῖς ξύλοις τοῖς αὔοις οἱ καράμβιοι γίνονται τὸν αὐτὸν τρόπον· πρῶτον μὲν ἀκίνητισάντων τῶν σκωλήκων, εἴτα περιρραγέντος τοῦ κελύφους ἐξέρχονται οἱ καράμβιοι. Ἐκ δὲ τῶν κραμβῶν ... γίνονται αἱ πρασοκουρίδες· ἴσχουσι δὲ πτερὰ καὶ αὐταί. Ἐκ δὲ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς πλατέων ζωδαρίων τῶν ἐπιθεόντων οἱ οἴστροι· διὸ καὶ οἱ πλεῖστοι περὶ τὰ ὕδατα γίνονται οὗ τὰ τοιαῦτα ζῶα ἔστιν. Ἐκ δὲ μελαινῶν τινων καὶ δασειῶν οὐ μεγάλων καμπῶν πρῶτον γίνονται πυγολαμπίδες, οὐχ αἱ πετόμεναι· αὐταὶ δὲ πάλιν μεταβάλλουσι, καὶ γίνονται πτερωτὰ ζῶα ἐξ αὐτῶν, οἱ καλούμενοι βόστρυχοι. Αἱ δ' ἐμπίδες γίνονται ἐκ τῶν ἀσκαρίδων. Αἱ δ' ἀσκαρίδες γίνονται ἐν τε τῇ ἰλύϊ τῶν φρεάτων καὶ ὅπου ἂν σύρρευσις γένηται ὕδατος γεῶδη ἔχουσα ὑπόστασιν. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον αὐτὴ ἡ ἰλὺς σηπομένη χρῶμα λαμβάνει λευκόν, εἴτα μέλαν, τελευτῶσα δ' αἱματῶδες· ὅταν δὲ τοιαύτη γένηται, φύεται ἐξ αὐτῆς ὥσπερ τὰ φυκία μικρὰ σφόδρα καὶ ἐρυθρά· ταῦτα δὲ χρόνον μὲν τινα κινεῖται προσπεφυκῶτα, ἔπειτα ἀπορραγέντα φέρεται κατὰ τὸ ὕδωρ, αἱ καλούμεναι ἀσκαρίδες.

Μεθ' ἡμέρας δ' ὀλίγας ἴστανται ὀρθαὶ ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἀκίνητιζουσαι καὶ σκληραί, κᾶπειτα περιρραγέντος τοῦ κελύφους ἡ ἐμπὶς ἄνω ἐπικάθηται, ἕως ἂν ἥλιος ἢ πνεῦμα κινήσῃ· τότε δ' ἤδη πέτεται. Πᾶσι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις σκώληξι καὶ τοῖς ζώοις τοῖς ἐκ τῶν σκωλήκων περιρρηγνυμένοις ἡ ἀρχὴ γίνεται τῆς γενέσεως ὑφ' ἡλίου ἢ ὑπὸ πνεύματος. Μᾶλλον δὲ καὶ θᾶττον γίνονται αἱ ἀσκαρίδες ἐν τοῖς ἔχουσι παντοδαπὴν ὑπόστασιν, οἶον ἐν μαγειρείοις τε γίνεται καὶ ἐν τοῖς ἔργοις· σήπεται γὰρ τὰ τοιαῦτα θᾶττον. Καὶ μετοπώρου δὲ γίνονται μᾶλλον· τότε γὰρ τὸ ὑγρὸν συμβαίνει εἶναι ἔλαττον. Οἱ δὲ κρότῳνες γίνονται ἐκ τῆς

ἀγρώστεως, αἱ δὲ μηλολόνθαι ἐκ τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τοῖς βολίτοις καὶ τῶν ὀνίδων. Οἱ δὲ κάνθαροι ἦν κυλίουσι κόπρον, ἐν ταύτῃ φωλοῦσί τε τὸν χειμῶνα καὶ ἐντίκτουσι σκωλήκια, ἐξ ὧν γίνονται κάνθαροι. Γίνονται δὲ καὶ ἐκ τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τοῖς ὀσπρίοις πτερωτὰ ζῶα ὁμοίως τοῖς εἰρημένοις. Αἱ δὲ μυῖαι ἐκ τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τῇ κόπρῳ τῇ χωριζομένη κατὰ μέρος διὸ καὶ οἱ περὶ ταύτην τὴν ἐργασίαν ὄντες μηχανῶνται χωρίζειν τὴν ἄλλην τὴν μεμιγμένην, καὶ λέγουσι τότε κατειργάσθαι τὴν κόπρον. Ἡ δ' ἀρχὴ τῶν σκωληκίων μικρά· πρῶτον μὲν γὰρ καὶ ἐνταῦθα ἐρυθραίνεται καὶ ἐξ ἀκινήσιας λαμβάνει κίνησιν οἷον πεφυκότα· εἴτα σκωλήκιον ἀποβαίνει ἀκίνητον· εἴτα κινήθην ὕστερον γίνεται ἀκίνητον πάλιν· ἐκ δὲ τούτου μυῖα ἀποτελεῖται, καὶ κινεῖται πνεύματος ἢ ἡλίου γενομένου. Οἱ δὲ μύωπες γίνονται ἐκ τῶν ξύλων. Αἱ δ' ὀρσοδάκναι ἐκ τῶν σκωληκίων μεταβαλλόντων· τὰ δὲ σκωλήκια ταῦτα γίνεται ἐν τοῖς καυλοῖς τῆς κράμβης. Αἱ δὲ κανθαρίδες ἐκ τῶν πρὸς ταῖς συκαῖς καμπῶν καὶ ταῖς ἀπίοις καὶ ταῖς πεύκαις (πρὸς πᾶσι γὰρ τούτοις γίνονται σκώληκες) καὶ ἐκ τῶν ἐν τῇ κυνακάνθῃ· ὀρμῶσι δὲ καὶ πρὸς τὰ δυσώδη διὰ τὸ ἐκ τοιαύτης γεγενῆσθαι ὕλης.

HA 552b

Οἱ δὲ κώνωπες ἐκ σκωλήκων οἱ γίνονται ἐκ τῆς περὶ τὸ ὄξος ἰλύος· καὶ γὰρ ἐν τοῖς δοκοῦσιν ἀσηπτοτάτοις εἶναι ἐγγίνονται ζῶα, οἷον ἐν χιόνι τῇ παλαιᾷ. Γίνεται δ' ἡ παλαιὰ ἐρυθροτέρα, διὸ καὶ οἱ σκώληκες τοιοῦτοι καὶ δασεῖς οἱ δ' ἐκ τῆς ἐν Μηδίᾳ χιόνος μεγάλοι καὶ λευκοί· δυσκίνητοι δὲ πάντες. Ἐν δὲ Κύπρῳ, οὗ ἡ χαλκίτις λίθος καίεται, ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἐμβαλλόντων, ἐνταῦθα γίνεται θηρία ἐν τῷ πυρί, τῶν μεγάλων μυῖων μικρόν τι μεῖζονα, ὑπόπτερα, ἃ διὰ τοῦ πυρὸς πηδᾷ καὶ βαδίζει. Ἀποθνήσκουσι δὲ καὶ οἱ σκώληκες καὶ ταῦτα χωριζόμενα τὰ μὲν τοῦ πυρὸς, οἱ δὲ τῆς χιόνος. Ὅτι δ' ἐνδέχεται καὶ μὴ καίεσθαι συστάσεις τινὰς ζώων, ἢ σαλαμάνδρα ποιεῖ φανερόν· αὕτη γάρ, ὡς φασί, διὰ τοῦ πυρὸς βαδίζουσα κατασβέννυσι τὸ πῦρ. Περὶ δὲ τὸν Ὑπανιν ποταμὸν τὸν περὶ Βόσπορον τὸν Κιμμέριον ὑπὸ τροπᾶς θερινὰς καταφέρονται ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ οἷον θύλακοι μερίζουσιν ῥαγῶν, ἐξ ὧν ῥηγνυμένων ἐξέρχεται ζῶον πτερωτὸν τετράπουν· ζῆ δὲ καὶ πέτεται μέχρι δειλῆς, καταφερομένου δὲ τοῦ ἡλίου ἀπομαραίνεται, καὶ ἅμα δυομένου ἀποθνήσκει βιώσαν ἡμέραν μίαν, διὸ καὶ καλεῖται ἐφήμερον. Τὰ πλεῖστα δὲ τῶν γινομένων ἔκ τε καμπῶν καὶ σκωλήκων ὑπὸ ἀραχνίων κατέχεται τὸ πρῶτον. Ταῦτα μὲν οὖν γίνεται τοῦτον τὸν τρόπον. Οἱ δὲ σφήκες οἱ ἰχνεύμονες καλούμενοι (εἰσὶ δ' ἐλάττους τῶν ἐτέρων) τὰ φαλάγγια ἀποκτείναντες φέρουσι πρὸς τειχίον ἢ τι τοιοῦτον τρώγλην ἔχον, καὶ πηλῷ προσκαταλείψαντες ἐντίκτουσιν ἐνταῦθα, καὶ γίνονται ἐξ αὐτῶν οἱ σφήκες οἱ ἰχνεύμονες. Ἔνια δὲ τῶν κολεοπτέρων καὶ μικρῶν καὶ ἀωννύμων ζώων τοῦ πηλοῦ τρώγλας ποιοῦνται μικρὰς ἢ πρὸς τάφοις ἢ τειχίοις, καὶ ἐνταῦθα τὰ σκωλήκια ἐντίκτουσιν.

HA 553a

Ὁ δὲ χρόνος τῆς γενέσεως ἀπὸ μὲν τῆς ἀρχῆς μέχρι τοῦ τέλους σχεδὸν τοῖς πλείστοις ἐπτάσι μετρεῖται τρισὶν ἢ τέτταρσιν. Τοῖς μὲν οὖν σκώληξι καὶ τοῖς σκωληκοειδέσι τοῖς πλείστοις τρεῖς γίνονται ἐπτάδες, τοῖς δ' ὠτοκοῦσι τέτταρες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. Τούτων δ' ἀπὸ μὲν τῆς ὀχρείας ἐν ταῖς ἐπτά ἢ σύστασις γίνεται, ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς τρισὶν ἐπωάζουσι καὶ ἐκλέπουσιν ὅσα γόνῳ τίκεται, οἷον ὑπ' ἀράχνου ἢ ἄλλου τινὸς τοιούτου. Αἱ δὲ μεταβολαὶ γίνονται τοῖς πλείστοις κατὰ τριήμερον ἢ τετραήμερον, ὥσπερ καὶ αἱ τῶν νόσων συμβαίνουναι κρίσεις. Τῶν μὲν οὖν ἐντόμων οὗτος ὁ τρόπος ἐστὶ τῆς γενέσεως· φθείρονται δ' ἐρρικνωμένων τῶν μορίων, ὥσπερ γήρᾳ τὰ μεῖζω τῶν ζώων· ὅσα δὲ πτερωτά, καὶ τῶν πτερῶν συσπωμένων περὶ τὸ μετόπωρον· οἱ δὲ μύωπες καὶ τῶν ὀμμάτων ἐξυδρωπιώντων. Περὶ δὲ τὴν γένεσιν τὴν τῶν μελιττῶν οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον πάντες ὑπολαμβάνουσιν. Οἱ μὲν γάρ φασι οὐ τίκεται οὐδ' ὀχεύεσθαι τὰς μελίττας, ἀλλὰ φέρειν τὸν γόνον, καὶ φέρειν οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ ἄνθους τοῦ καλλύντρου, οἱ δ' ἀπὸ τοῦ ἄνθους τοῦ καλάμου, ἄλλοι δ' ἀπὸ τοῦ ἄνθους τῆς

ἐλαίας· καὶ σημεῖον λέγουσιν ὅτι, ἂν ἐλαιῶν φορὰ γένηται, τότε καὶ ἐσμοὶ ἀφίενται πλεῖστοι. Οἱ δὲ φασὶ τὸν μὲν τῶν κηφήνων γόνον αὐτὰς φέρειν ἀπὸ τινος ὕλης τῶν προειρημένων, τὸν δὲ τῶν μελιττῶν τίκτειν τοὺς ἡγεμόνας. Τῶν δ' ἡγεμόνων ἐστὶ γένη δύο, ὁ μὲν βελτίων πυρρός, ὁ δ' ἕτερος μέλας καὶ ποικιλώτερος, τὸ δὲ μέγεθος διπλάσιος τῆς χρηστῆς μελίττης· τὸ δὲ κάτω τοῦ διαζώματος ἔχουσιν ἡμιόλιον μάλιστα τῷ μήκει, καὶ καλοῦνται ὑπὸ τινων μητέρες ὡς γεννῶντες. Σημεῖον δὲ λέγουσιν ὅτι ὁ μὲν τῶν κηφήνων ἐγγίνεται γόνος κἂν μὴ ἐνῇ ἡγεμών, ὁ δὲ τῶν μελιττῶν οὐκ ἐγγίνεται. Οἱ δὲ φασιν ὁχεύεσθαι, καὶ εἶναι ἄρρενας μὲν τοὺς κηφήνας, θηλείας δὲ τὰς μελίττας.

HA 553b Ὅστι δὲ τῶν μὲν ἄλλων ἢ γένεσις ἐν τοῖς κοίλοις τοῦ κηρίου, οἱ δὲ γ' ἡγεμόνες γίνονται κάτω πρὸς τῷ κηρίῳ, ἀποκρεμάμενοι χωρὶς, ἕξ ἢ ἑπτὰ, ἐναντίως τῷ ἄλλῳ γόνῳ πεφυκότες. Κέντρον δ' αἱ μὲν μέλιτται ἔχουσιν, οἱ δὲ κηφήνες οὐκ ἔχουσιν· οἱ δὲ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνες ἔχουσι μὲν κέντρον, ἀλλ' οὐ τύπτουσι, διὸ ἔνιοι οὐκ οἶονται ἔχειν αὐτούς. Εἰσὶ δὲ γένη τῶν μελιττῶν, ἢ μὲν ἀρίστη μικρὰ καὶ στρογγύλη καὶ ποικίλη, ἄλλη δὲ μακρά, ὁμοία τῇ ἀνθρώπῃ, τρίτος δ' ὁ φῶρ καλούμενος (οὗτος δ' ἐστὶ μέλας καὶ πλατυγαστῶρ), τέταρτος δ' ὁ κηφήν, μεγέθει μὲν μέγιστος ἀπάντων, ἄκεντρος δὲ καὶ νωθρός· διὸ καὶ πλέκουσί τινες περὶ τὰ σμήνη ὥστε τὰς μὲν μελίττας εἰσδύεσθαι, τοὺς δὲ κηφήνας μὴ διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς μεῖζους. Ἠγεμόνων δὲ γένη δύο ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Εἰσὶ δὲ πλείους ἐν ἐκάστῳ σμήνῃ ἡγεμόνες, καὶ οὐχ εἷς μόνος ἀπόλλυται δὲ τὸ σμήνος, ἂν τε ἡγεμόνες μὴ ἱκανοὶ ἐνῶσιν (οὐχ οὕτω διὰ τὸ ἄναρχοι εἶναι, ἀλλ' ὡς φασίν, ὅτι συμβάλλονται εἰς τὴν γένεσιν τὴν τῶν μελιττῶν) ἂν τε πολλοὶ ὦσιν οἱ ἡγεμόνες· διασπῶσι γάρ. Ὅταν μὲν οὖν ἕαρ ὄψιον γένηται, καὶ ὅταν αὐχμοὶ καὶ ἐρυσίβη, ἐλάττων γίνεται ὁ γόνος· ἀλλ' αὐχμοῦ μὲν ὄντος μέλι ἐργάζονται μᾶλλον, ἐπομβρίας δὲ γόνον, διὸ καὶ ἅμα συμβαίνει ἐλαιῶν φορὰ καὶ ἐσμών. Ἐργάζονται δὲ πρῶτον μὲν τὸ κηρίον, εἴτα τὸν γόνον ἐναφιᾷσιν, ὡς μὲν ἔνιοι λέγουσιν, ἐκ τοῦ στόματος, ὅσοι φέρειν φασὶν ἄλλοθεν, εἴθ' οὕτω τὸ μέλι τροφήν τὴν μὲν τοῦ θέρους τὴν δὲ τοῦ μετοπώρου· ἄμεινον δ' ἐστὶ τὸ μετοπωρινὸν μέλι. Γίνεται δὲ κηρίον μὲν ἐξ ἀνθέων, κήρῳσιν δὲ φέρουσιν ἀπὸ τοῦ δακρύου τῶν δένδρων, μέλι δὲ τὸ πίπτον ἐκ τοῦ ἀέρος, καὶ μάλιστα ἐν ταῖς τῶν ἄστρον ἐπιτολαῖς, καὶ ὅταν κατασκήψῃ ἡ ἥλιος ὅλως δ' οὐ γίνεται μέλι πρὸ Πλειάδος ἐπιτολῆς. Τὸ μὲν οὖν κηρίον ποιεῖ, ὥσπερ εἴρηται, ἐκ τῶν ἀνθέων· τὸ δὲ μέλι ὅτι οὐ ποιεῖ, ἀλλὰ φέρει τὸ πίπτον, σημεῖον· ἐν μιᾷ γὰρ ἡ δυσὶν ἡμέραις πλήρη εὐρίσκουσι τὰ σμήνη οἱ μελιττουργοὶ μέλιτος.

HA 554a Ὅτι δὲ τοῦ μετοπώρου ἄνθη μὲν γίνεται, μέλι δ' οὐ, ὅταν ἀφαιρεθῇ. Ἀφαιρεμένου οὖν ἤδη τοῦ γενομένου μέλιτος, καὶ τροφῆς ἢ οὐκ ἐνούσης ἔτι ἢ σπανίας, ἐνεγίνετο ἂν, εἴπερ ἐποίουν ἐκ τῶν ἀνθέων. Συνίσταται δὲ τὸ μέλι πεττόμενον· ἐξ ἀρχῆς γὰρ οἶον ὕδωρ γίνεται, καὶ ἐφ' ἡμέρας μὲν τινὰς ὑγρόν ἐστὶ (διὸ κἂν ἀφαιρεθῇ ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις, οὐκ ἔχει πάχος), ἐν εἴκοσι δὲ μάλιστα συνίσταται. Δῆλον δ' ἐστὶν εὐθέως τὸ ἀπὸ τοῦ χυμοῦ διαφέρει γὰρ τῇ γλυκύτητι καὶ τῷ πάχει. Φέρει δ' ἀπὸ πάντων ἢ μέλιττα ὅσα ἐν κάλυκι ἀνθεῖ, καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων δ' ὅσα ἂν γλυκύτητα ἔχῃ, οὐδένα βλάπτουσα καρπὸν· τοὺς δὲ χυμοὺς τούτων τῷ ὁμοίῳ τῇ γλώττῃ ἀναλαμβάνουσα κομίζει. Βλίττεται δὲ τὰ σμήνη, ὅταν ἐρινεὸν σῦκον φανῇ· σχάδονας δ' ἀρίστας ποιοῦσιν, ὅταν μέλι ἐργάζωνται. Φέρει δὲ κηρὸν μὲν καὶ ἐριθάκην περὶ τοῖς σκέλεσι, τὸ δὲ μέλι ἐμεῖ εἰς τὸν κύτταρον. Τὸν δὲ γόνον ὅταν ἀφῇ, ἐπώζει ὥσπερ ὄρνις. Ἐν δὲ τῷ κηρίῳ τὸ σκωλήκιον μικρὸν μὲν ὃν κεῖται πλάγιον, ὕστερον δ' ἀνίσταται αὐτὸ ὑφ' ἑαυτοῦ καὶ τρέφεται, πρὸς δὲ τῷ κηρίῳ ἔχεται ὥστε καὶ ἀντειληφθαι. Ὅ δὲ γόνος ἐστὶ τῶν μελιττῶν καὶ τῶν κηφήνων λευκός, ἐξ οὗ τὰ σκωλήκια γίνεται· αὐξανόμενα δὲ γίνονται μέλιτται καὶ κηφήνες. Ὅ δὲ τῶν βασιλέων γόνος τὴν χροάν γίνεται ὑπόπυρρος, τὴν δὲ λεπτότητά ἐστιν οἶον μέλι παχύ· τὸν δ' ὄγκον εὐθέως ἔχει παραπλήσιον

τῷ γινομένῳ ἐξ αὐτοῦ. Σκώληξ δ' οὐ γίνεται πρότερον ἐκ τούτου, ἀλλ' εὐθέως ἡ μέλιττα, ὡς φασίν. Ὅταν δὲ τέκη ἐν τῷ κηρίῳ, μέλι ἐκ τοῦ ἀπαντικρὺ γίνεται. Φύει δ' ἡ σχάδων πόδας καὶ πτερὰ, ὅταν καταλειφθῇ· ὅταν δὲ λάβῃ τέλος, τὸν ὑμένα περιρρήξας' ἐκπέταται.

HA 554b

Κόπρον δὲ προΐεται, ἕως ἂν ἡ σκωλήκιον, ὕστερον δ' οὐκέτι, πλὴν ἐὰν μὴ ἐξέλθῃ, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον. Ἐὰν δέ τις ἀφέλῃ τὰς κεφαλὰς τῆς σχάδονος πρὶν πτερὰ ἔχειν, ἐξεσθίουσιν αὐταὶ αἱ μέλιτται· καὶ κηφῆνος πτερόν ἂν ἀποκνίσας ἀφῇ τις, τῶν λοιπῶν αὐταὶ τὰ πτερὰ ἀπεσθίουσιν. Βίος δὲ τῶν μελιττῶν ἔτη ἕξ· ἔνιαι δ' ἐπὶ τὰ ζῶσιν. Σμήνος δ' ἂν διαμείνῃ ἔτη ἑννέα ἢ δέκα, εὖ δοκεῖ διαγεγενῆσθαι. Ἐν δὲ τῷ Πόντῳ εἰσὶ τινες μέλιτται λευκαὶ σφόδρα, αἱ τὸ μέλι ποιοῦσι δις τοῦ μηνός. Αἱ δ' ἐν Θεμισκύρῃ περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τοῖς σμήνεσι ποιοῦσι κηρία οὐκ ἔχοντα κηρὸν πολὺν ἀλλὰ πάνυ σμικρόν, μέλι δὲ παχύ· τὸ δὲ κηρίον λεῖον καὶ ὁμαλόν ἐστίν. Οὐκ αἰεὶ δὲ τοῦτο ποιοῦσιν, ἀλλὰ τοῦ χειμῶνος· ὁ γὰρ κιττὸς πολὺς ἐν τῷ Πόντῳ ἐστίν, ἀνθεῖ δὲ ταύτην τὴν ὥραν, ἀφ' οὗ φέρουσι τὸ μέλι. Κατάγεται δὲ καὶ εἰς Ἀμισὸν μέλι ἄνωθεν λευκὸν καὶ παχὺ σφόδρα, ὃ ποιοῦσιν αἱ μέλιτται ἄνευ κηρίων πρὸς τοῖς δένδρεσιν· γίνεται δὲ καὶ ἄλλοθι τοιοῦτον ἐν τῷ Πόντῳ. Εἰσὶ δὲ καὶ μέλιτται αἱ ποιοῦσι κηρία τριπλᾶ ἐν τῇ γῇ· ταῦτα δὲ μέλι μὲν ἴσχει, σκώληκας δ' οὐκ ἴσχει. Ἔστι δ' οὔτε τὰ κηρία πάντα τοιαῦτα, οὔτε πᾶσαι αἱ μέλιτται τοιαῦτα ποιοῦσιν. Αἱ δ' ἀνθρῆναι καὶ οἱ σφῆκες ποιοῦσι κηρία τῷ γόνῳ, ὅταν μὲν μὴ ἔχωσιν ἡγεμόνα ἀλλ' ἀποπλανηθῶσι καὶ μὴ εὐρίσκωσιν, αἱ μὲν ἀνθρῆναι ἐπὶ μετεώρου τινός, οἱ δὲ σφῆκες ἐν τρώγλαις, ὅταν δ' ἔχωσιν ἡγεμόνα, ὑπὸ γῆν. Ἐξάγωνα μὲν οὖν πάντα ἐστὶ τὰ κηρία αὐτῶν, ὥσπερ καὶ τὰ τῶν μελιττῶν, σύγκειται δ' οὐκ ἐκ κηροῦ ἀλλ' ἐκ φλοιώδους καὶ ἀραχνιώδους ὕλης τὸ κηρίον· γλαφυρώτερον δὲ πολλῶ τὸ τῶν ἀνθρηνῶν ἐστίν ἢ τὸ τῶν σφηκῶν κηρίον. Ἐναφιᾶσι δὲ γόνον, ὥσπερ αἱ μέλιτται, ὅσον σταλαγμὸν εἰς τὸ πλάγιον τοῦ κυττάρου, καὶ ἔχεται πρὸς τῷ τοίχῳ.

HA 555a

Οὐχ ἅμα δὲ πᾶσι τοῖς κυττάροις ἔνεστι γόνος, ἀλλ' ἐνίοις μὲν ἤδη μεγάλα ἔνεστιν ὥστε καὶ πέτεσθαι, ἐνίοις δὲ νύμφαι, ἐν τοῖς δὲ σκώληκες ἔτι. Κόπρος δὲ μόνον περὶ τοῖς σκώληξιν, ὥσπερ καὶ ταῖς μελίτταις. Καὶ ἔστ' ἂν νύμφαι ᾧσιν, ἀκινητίζουσι καὶ ἐπαλήλπιται ὁ κύτταρος. Καταντικρὺ δ' ἐν τῷ κυττάρῳ τοῦ γόνου ὅσον σταλαγμὸς μέλιτος ἐγγίνεται ἐν τοῖς τῆς ἀνθρήνης κηρίοις. Γίνονται δ' αἱ σχάδονες οὐκ ἐν τῷ ἔαρὶ τούτων, ἀλλ' ἐν τῷ μετοπώρῳ· τὴν δ' αὔξῃσιν ἐπίδηλον λαμβάνουσι μάλιστα ἐν ταῖς πανσελήνοις. Ἔχεται δὲ καὶ ὁ γόνος καὶ οἱ σκώληκες οὐ κάτωθεν τοῦ κυττάρου, ἀλλ' ἐκ τοῦ πλαγίου. Ἐνια δὲ τῶν βομβυλιοειδῶν πρὸς λίθῳ ἢ τοιούτῳ τινὶ ποιοῦσι πῆλινον ὀξύ, ὥσπερ σιάλῳ καταλείφοντα· τοῦτο δὲ σφόδρα καὶ παχὺ καὶ σκληρόν· λόγχῃ γὰρ μόλις διαιροῦσιν. Ἐνταῦθα δὲ τίκτουσι, καὶ γίνεται σκωλήκια λευκὰ ἐν ὑμένι μέλανι. Χωρὶς δὲ τοῦ ὑμένος ἐν τῷ πηλῷ ἐγγίνεται κηρός· οὗτος δ' ὁ κηρὸς πολὺ ἐστίν ὡχρότερος τοῦ τῶν μελιττῶν. Ὁχεύονται δὲ καὶ οἱ μύρμηκες καὶ τίκτουσι σκωλήκια, ἃ οὐ προσπέφυκεν οὐδενὶ αὐξανόμενα δὲ ταῦτα ἐκ μικρῶν καὶ στρογγύλων τὸ πρῶτον μακρὰ γίνεται καὶ διαρθροῦται· ἡ δὲ γένεσις ἐστὶ τούτοις τοῦ ἔαρος. Τίκτουσι δὲ καὶ οἱ σκορπίοι οἱ χερσαῖοι σκωλήκια ὥσειδῇ πολλά, καὶ ἐπωάζουσιν. Ὅταν δὲ τελειωθῇ, ἐκβάλλονται, ὥσπερ οἱ ἀράχναι, καὶ ἀπόλλυνται ὑπὸ τῶν τέκνων· πολλάκις γὰρ γίνονται περὶ ἑνδεκα τὸν ἀριθμόν. Τὰ δ' ἀράχνια ὀχεύεται μὲν πάντα τὸν εἰρημένον τρόπον, γεννᾷ δὲ σκωλήκια μικρὰ πρῶτον· ὅλα γὰρ μεταβάλλοντα γίνεται ἀράχνια, καὶ οὐκ ἐκ μέρους, ἐπεὶ στρογγύλα ἐστὶ κατ' ἀρχάς· ὅταν δὲ τέκη, ἐπωάζει τε καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις διαρθροῦται.

HA 555b

Τίκτει δὲ πάντα μὲν ἐν ἀραχνίῳ, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν λεπτῷ καὶ μικρῷ, τὰ δ' ἐν παχεῖ, καὶ τὰ μὲν ὅλως ἐν κύτει στρογγύλῳ, τὰ δὲ μέχρι τινὸς περιέχεται ὑπὸ τοῦ ἀραχνίου. Οὐχ ἅμα δὲ πάντα <τὰ> ἀράχνια, γίνεται· πηδᾷ δ' εὐθὺς καὶ ἀφίησιν ἀράχνιον. Ὁ δὲ χυμὸς ὁμοῖος ἐν

τοῖς σκώληξι θλιβομένοις καὶ ἐν αὐτοῖς νέοις οὖσι, παχὺς καὶ λευκός. Αἱ δὲ λειμώνιαι ἀράχλαι προαποτίκτουσιν εἰς ἀράχριν, οὗ τὸ μὲν ἥμισυ πρὸς αὐταῖς ἐστὶ, τὸ δ' ἥμισυ ἔξω· καὶ ἐν τούτῳ ἐπωάζουσιν ζωοποιοῦσιν. Τὰ δὲ φαλάγγια τίκτει εἰς γύργαθον πλεξάμενα παχύν, ἐφ' ᾧ ἐπωάζουσιν. Τίκτουσι δ' αἱ μὲν γλαφυραὶ ἐλάττω τὸ πλῆθος, τὰ δὲ φαλάγγια πολὺ τὸ πλῆθος· καὶ αὐξηθέντα περιέχει κύκλῳ τὸ φαλάγγιον, καὶ ἀποκτείνει τὴν τεκοῦσαν ἐκβάλλοντα, πολλάκις δὲ καὶ τὸν ἄρρενα, ἐὰν λάβωσιν· συνεπώζει γὰρ τῇ θηλείᾳ. Ἐνίστε δὲ τὸ πλῆθος γίνονται καὶ τριακόσια περὶ ἐν φαλάγγιον. Ἐκ δὲ μικρῶν τέλειοι οἱ ἀράχλαι γίνονται περὶ τὰς ἐπτάδας τὰς τέτταρας. Αἱ δ' ἀκρίδες ὀχεύονται μὲν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ἄλλοις ἐντόμοις, ἐπιβαίνοντος τοῦ ἐλάττονος ἐπὶ τὸ μείζον (τὸ γὰρ ἄρρεν ἔλαττόν ἐστι), τίκτουσι δ' εἰς τὴν γῆν καταπήξασαι τὸν πρὸς τῇ κέρκῳ καυλόν, ὃν οἱ ἄρρενες οὐκ ἔχουσιν. Ἀθρόα δὲ τίκτουσι καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥστε εἶναι καθαπερεὶ κηρίον. Εἴθ' ὅταν τέκωσιν, ἐνταῦθα γίνονται σκώληκες ὡοειδεῖς, οἱ περιλαμβάνονται ὑπὸ τινος γῆς λεπτῆς ὥσπερ ὑμένος· ἐκ ταύτης δ' ἐκπέττονται. Γίνεται δὲ μαλακὰ τὰ κυήματα οὕτως ὥστ' ἂν τις ἄψηται συνθλίβεσθαι. Ταῦτα δ' οὐκ ἐπιπολῆς ἀλλὰ μικρὸν ὑπὸ γῆς ἐστίν. Ὅταν δ' ἐκπεφθῶσιν, ἐκδύνουσιν ἐκ τοῦ γεοειδοῦς τοῦ περιέχοντος ἀκρίδες μικραὶ καὶ μέλαιναι· εἴτα περιρρήγνυνται αὐταῖς τὸ δέρμα καὶ γίνονται εὐθὺς μείζους. Τίκτουσι δὲ λήγοντος τοῦ θέρους, καὶ τεκοῦσαι ἀποθνήσκουσιν· ἅμα γὰρ τικτούσαις σκώληκες ἐγγίνονται περὶ τὸν τράχηλον.

HA 556a Καὶ οἱ ἄρρενες δ' ἀποθνήσκουσι περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον. Ἐκδύνουσι δ' ἐκ τῆς γῆς τοῦ ἔαρος. Οὐ γίνονται δ' ἀκρίδες οὔτ' ἐν τῇ ὀρεινῇ οὔτ' ἐν τῇ λυπρᾷ, ἀλλ' ἐν τῇ πεδιάδι καὶ κατερρωγυῖᾳ· ἐν ταῖς ῥωγμαῖς γὰρ ἐκτίκτουσιν. Διαμένει δὲ τὰ ψὰ τὸν χειμῶνα ἐν τῇ γῇ· ἅμα δὲ τῷ θέρει γίνονται ἐκ τῶν περυσινῶν κυημάτων ἀκρίδες. Ὀμοίως δὲ τίκτουσι καὶ οἱ ἀττέλαβοι, καὶ τεκόντες ἀποθνήσκουσιν. Φθείρεται δ' αὐτῶν τὰ ψὰ ὑπὸ τῶν μετοπωρινῶν ὑδάτων, ὅταν πολλὰ γένηται· ἂν δ' αὐχμὸς συμβῇ, τότε γίνονται μᾶλλον πολλοὶ οἱ ἀττέλαβοι διὰ τὸ μὴ φθείρεσθαι ὁμοίως, ἐπεὶ ἄτακτός γε δοκεῖ ἡ φθορὰ αὐτῶν, καὶ γίνεσθαι ὅπως ἂν τύχη. Τῶν δὲ τεττίγων γένη μὲν ἐστὶ δύο, οἱ μὲν μικροί, οἱ πρῶτοι φαίνονται καὶ τελευταῖοι ἀπόλλυνται, οἱ δὲ μεγάλοι, [οἱ ἄδοντες] οἱ καὶ ὕστερον γίνονται καὶ πρότερον ἀπόλλυνται. Ὀμοίως δ' ἐν τε τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις οἱ μὲν διηρημένοι εἰσὶ τὸ ὑπόζωμα, οἱ ἄδοντες, οἱ δ' ἀδιαίρετοι, οἱ οὐκ ἄδοντες. Καλοῦσι δὲ τοὺς μὲν μεγάλους καὶ ἄδοντας ἀχέτας, τοὺς δὲ μικροὺς τεττιγόνια· ἄδουσι δὲ μικρὸν καὶ τούτων οἱ διηρημένοι. Οὐ γίνονται δὲ τέττιγες ὅπου μὴ δένδρα ἐστίν· διὸ καὶ ἐν Κυρήνῃ οὐ γίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, περὶ δὲ τὴν πόλιν πολλοί, μάλιστα δ' οὗ ἐλαΐαι· οὐ γὰρ γίνονται παλίνσκιοι. Ἐν γὰρ τοῖς ψυχροῖς οὐ γίνονται τέττιγες, διὸ οὐδ' ἐν τοῖς συσκίοις ἄλσεσιν. Ὀχεύονται δ' ὁμοίως οἱ μεγάλοι ἀλλήλοις καὶ οἱ μικροί, ὕπτιοι συνδουαζόμενοι πρὸς ἀλλήλους· ἐναφίησι δ' ὁ ἄρρην εἰς τὴν θήλειαν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα ἔντομα. Ἔχει δὲ καὶ ἡ θήλεια αἰδοῖον ἐσχισμένον· θήλεια δ' ἐστὶν εἰς ἣν ἀφίησιν ὁ ἄρρην. Τίκτουσι δ' ἐν τοῖς ἀργοῖς, τρυπῶντες ᾧ ἔχουσιν ὀπισθεν ὀξεῖ, καθάπερ καὶ οἱ ἀττέλαβοι· καὶ γὰρ οἱ ἀττέλαβοι τίκτουσιν ἐν τοῖς ἀργοῖς, διὸ πολλοὶ ἐν τῇ Κυρηναίᾳ γίνονται.

HA 556b Ἐντίκτουσι δὲ καὶ ἐν τοῖς καλάμοις ἐν οἷς ἰσᾶσι τὰς ἀμπέλους, διατρυπῶντες τοὺς καλάμους, καὶ ἐν τοῖς τῆς σκίλλης καυλοῖς. Ταῦτα δὲ τὰ κυήματα καταρρεῖ εἰς τὴν γῆν. Γίνονται δὲ πολλοὶ ὅταν ἐπομβρία γένηται. Ὁ δὲ σκώληξ αὐξηθεὶς ἐν τῇ γῇ γίνεται τεττιγομήτρα· καὶ εἰσὶ τότε ἡδιστοί, πρὶν περιρραγῆναι τὸ κέλυφος. Ὅταν δ' ἡ ὥρα ἔλθῃ περὶ τροπᾶς, ἐξέρχονται νύκτωρ, καὶ εὐθὺς ρήγνυνταί τε τὸ κέλυφος καὶ γίνονται τέττιγες ἐκ τῆς τεττιγομήτρας, καὶ γίνονται μέλανες καὶ σκληρότεροι εὐθὺς καὶ μείζους, καὶ ἄδουσιν. Εἰσὶ δ' ἄρρενες μὲν οἱ ἄδοντες ἐν ἀμφοτέροις τοῖς γένεσι, θήλεις δ' οἱ ἕτεροι. Καὶ τὸ μὲν

πρώτον ἡδίους οἱ ἄρρενες, μετὰ δὲ τὴν ὀχείαν αἱ θήλειαι ἔχουσι γὰρ ὡς λευκά. Ἄναπετόμενοι δ' ὅταν σοβήσῃ τις, ἀφίᾳσιν ὑγρὸν οἶον ὕδωρ, ὃ λέγουσιν οἱ γεωργοὶ ὡς κατουρούντων καὶ ἐχόντων περίττωμα καὶ τρεφομένων τῇ δρόσῳ. Ἐὰν δέ τις κινῶν τὸν δάκτυλον προσίῃ ἀπ' ἄκρου ἐπικάμπτων τε καὶ ἐπεκτείνων πάλιν, μᾶλλον ὑπομένουσιν ἢ ἔαν εὐθὺς ἐκτείνας, καὶ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὸν δάκτυλον· διὰ τὸ ἀμυδρῶς γὰρ ὄραν ὡς ἐπὶ φύλλον ἀναβαίνουνσι κινούμενον. Τῶν δ' ἐντόμων ὅσα σαρκοφάγα μὲν μὴ ἐστί, ζῆ δὲ χυμοῖς σαρκὸς ζώσης, οἶον οἷ τε φθεῖρες καὶ αἱ ψύλλαι καὶ κόρεις, ἐκ μὲν τῆς ὀχείας πάντα γεννᾷ τὰς καλούμενας κόνιδας, ἐκ δὲ τούτων ἕτερον οὐδὲν γίνεται πάλιν. Αὐτῶν δὲ γίνονται τούτων αἱ μὲν ψύλλαι ἐξ ἐλαχίστης σηπεδόνης (ὅπου γὰρ ἂν κόπρος ξηρὰ γένηται, ἐνταῦθα συνίστανται), αἱ δὲ κόρεις ἐκ τῆς ἱκμάδος τῆς ἀπὸ τῶν ζώων συνισταμένης ἐκτός, οἱ δὲ φθεῖρες ἐκ τῶν σαρκῶν. Γίνονται δ' ὅταν μέλλωσιν, οἶον ἰονθοὶ μικροί, οὐκ ἔχοντες πύον· τούτους ἂν τις κεντήσῃ, ἐξέρχονται φθεῖρες. Ἐνίοις δὲ τοῦτο συμβαίνει τῶν ἀνθρώπων νόσημα, ὅταν ὑγρασία πολλὴ ἐν τῷ σώματι ᾗ· καὶ διεφθάρησάν τινες ἤδη τοῦτον τὸν τρόπον, ὥσπερ Ἀλκμᾶνά τέ φασι τὸν ποιητὴν καὶ Φερεκύδην τὸν Σύριον.

HA 557a

Καὶ ἐν νόσοις δὲ τισι γίνεται πλῆθος φθειρῶν. Ἔστι δὲ γένος φθειρῶν οἱ καλοῦνται ἄγριοι, καὶ σκληρότεροι τῶν ἐν τοῖς πολλοῖς γινομένων· εἰσὶ δ' οὗτοι καὶ δυσαφαίρετοι ἀπὸ τοῦ χρωτός. Παισὶ μὲν οὖν οὖσιν αἱ κεφαλαὶ γίνονται φθειρώδεις, τοῖς δ' ἀνδράσιν ἦττον. Γίνονται δὲ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν ἀνδρῶν μᾶλλον φθειρώδεις. Ὅσοις δ' ἂν ἐγγίνωνται ἐν τῇ κεφαλῇ, ἦττον πονοῦσι τὰς κεφαλὰς. Ἐγγίνονται δὲ καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἐν πολλοῖς φθεῖρες. Καὶ γὰρ οἱ ὄρνιθες ἔχουσι, καὶ οἱ καλούμενοι φασιανοὶ ἔαν μὴ κονιῶνται, διαφθείρονται ὑπὸ τῶν φθειρῶν. Καὶ τῶν ἄλλων δ' ὅσα πτερὰ ἔχει ἔχοντα καυλόν, καὶ τῶν ἐχόντων τρίχας. Πλὴν ὄνος οὐκ ἔχει οὔτε φθειρας οὔτε κρότωνα. Οἱ δὲ βόες ἔχουσιν ἄμφω· τὰ δὲ πρόβατα καὶ <αἱ> αἶγες κρότωνα, φθειρας δ' οὐκ ἔχουσιν· καὶ αἱ ὕες φθειρας μεγάλους καὶ σκληρούς. Ἐν δὲ τοῖς κυσὶν οἱ καλούμενοι γίνονται κυνοραῖσταί. Πάντες δ' οἱ φθεῖρες ἐν τοῖς ἔχουσιν ἐξ αὐτῶν γίνονται τῶν ζώων. Γίνονται δ' οἱ φθεῖρες μᾶλλον ὅταν μεταβάλλωσι τὰ ὕδατα οἷς λούονται, ὅσα ἔχει τῶν λουομένων φθειρας. Ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ γίνονται μὲν ἐν τοῖς ἰχθύσι φθεῖρες, οὗτοι δ' οὐκ ἐξ αὐτῶν τῶν ἰχθύων ἀλλ' ἐκ τῆς ἰλύος· εἰσὶ δὲ τὰς ὄψεις ὅμοιοι τοῖς ὄνοις τοῖς πολύποσι, πλὴν τὴν οὐρὰν ἔχουσι πλατεῖαν. Ἐν δ' εἰδός ἐστί τῶν φθειρῶν τῶν θαλαττίων, καὶ γίνονται πανταχοῦ, μάλιστα δὲ περὶ τὰς τρίγλας. Πάντα δὲ πολύποδα ταῦτ' ἐστὶ καὶ ἄναιμα καὶ ἔντομα. Ὁ δὲ τῶν θύνων οἷστρος γίνεται μὲν περὶ τὰ πτερύγια, ἔστι δ' ὅμοιος τοῖς σκορπίοις, καὶ τὸ μέγεθος ἡλικὸς ἀράχνης. Ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ τῇ ἀπὸ Κυρήνης πρὸς Αἴγυπτον ἔστι περὶ τὸν δελφῖνα ἰχθύς ὃν καλοῦσι φθειρα· ὃς γίνεται πάντων πióτατος διὰ τὸ ἀπολαύειν τροφῆς ἀφθόνου θηρεύοντος τοῦ δελφίνος. Γίνεται δὲ καὶ ἄλλα ζωδάρια, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον, τὰ μὲν ἐν ἐρίοις καὶ ὅσα ἐξ ἐρίων ἐστίν, οἶον οἱ σῆτες, οἱ ἐμφύονται μᾶλλον ὅταν κονιορτώδῃ τὰ ἔρια ἢ, μάλιστα δὲ γίνονται ἂν ἀράχνης συγκατακλεισθῇ· ἐκπίνων γάρ, ἂν τι ἐνῇ ὑγρὸν, ξηραίνει.

HA 557b

Γίνεται δὲ καὶ ἐν χιτῶνι ὁ σκώληξ οὗτος. Καὶ ἐπὶ κηρίῳ δὲ γίνεται παλαιουμένῳ, ὥσπερ ἐν ξύλῳ ζῶον, ὃ δὴ δοκεῖ ἐλάχιστον εἶναι τῶν ζώων πάντων καὶ καλεῖται ἀκαρί, λευκὸν καὶ μικρόν. Καὶ ἐν τοῖς βιβλίοις ἄλλα γίνεται, τὰ μὲν ὅμοια τοῖς ἐν τοῖς ἱματίοις, τὰ δὲ τοῖς σκορπίοις ἄνευ τῆς οὐρᾶς, μικρὰ πάμπαν· καὶ ὅλως ἐν πᾶσιν ὡς εἶπεῖν, ἐν τε τοῖς ξηροῖς ὑγραينوμένοις καὶ ἐν τοῖς ὑγροῖς ξηραينوμένοις, ὅσα ἔχει αὐτῶν ζωήν. Ἔστι δὲ τι σκωλήκιον ὃ καλεῖται ξυλοφθόρον, οὐδενὸς ἦττον ἄτοπον τῶν ζώων. Ἡ μὲν γὰρ κεφαλὴ ἔξω τοῦ κελύφους προέρχεται ποικίλῃ, καὶ οἱ πόδες ἐπ' ἄκρου, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις σκώληξιν, ἐν χιτῶνι δὲ τὸ ἄλλο σῶμα ἀραχνιώδει, καὶ περὶ αὐτὸ κάρφη, ὥστε δοκεῖν προσέχεσθαι βαδίζοντι· ταῦτα δὲ σύμφυτα τῷ χιτῶνί ἐστιν· ὥσπερ κοχλία τὸ ὄστρακον,

οὕτω τὸ ἅπαν τῷ σκώληκι, καὶ οὐκ ἀποπίπτει ἀλλ' ἀποσπᾶται ὥσπερ προσπεφυκότα· καὶ ἂν τις τὸν χιτῶνα περιέλη, ἀποθνήσκει καὶ γίνεται ὁμοίως ἀχρεῖος ὥσπερ ὁ κοχλίας περιαιρεθέντος τοῦ ὀστράκου. Χρόνου δὲ προϊόντος γίνεται καὶ οὗτος ὁ σκώληξ χρυσαλλίς ὥσπερ αἱ κάμπαι, καὶ ζῇ ἀκίνητίζων· ὃ τι δ' ἐξ αὐτοῦ γίνεται τῶν πτερωτῶν ζῶων, οὕτω συνῶπται. Τὰ δ' ἐρινεὰ τὰ ἐν τοῖς ἐρινεοῖς ἔχουσι τοὺς καλουμένους ψῆνας. Γίνεται δὲ τοῦτο πρῶτον σκωλήκιον, εἴτα περιρραγέντος τοῦ δέρματος ἐκπέτεται τοῦτο ἐγκαταλιπὼν ὁ ψῆν, καὶ εἰσδύεται εἰς τὰ τῶν συκῶν ἐρινεά, καὶ διὰ στιγμάτων ποιεῖ μὴ ἀποπίπτειν τὰ ἐρινεά· διὸ περιάπτουσί τε τὰ ἐρινεὰ πρὸς τὰς συκάς οἱ γεωργοί, καὶ φυτεύουσι πλησίον ταῖς συκαῖς ἐρινεούς. Τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ἐναίμων καὶ ὠοτόκων αἱ μὲν γενέσεις εἰσὶ τοῦ ἥραρος, ὀχεύεται δ' οὐ πάντα τὴν αὐτὴν ὥραν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἥραρος τὰ δὲ θέρους τὰ δὲ περὶ τὸ μετόπωρον, ὡς ἐκάστοις πρὸς τὴν γένεσιν τῶν ἐκγόνων ἡ ἐπιούσα ὥρα συμφέρει.

HA 558a

Ἡ μὲν οὖν χελώνη τίκτει ὡς σκληρόδερμα καὶ δίχροα ὥσπερ τὰ τῶν ὀρνίθων, τεκοῦσα δὲ κατορύττει καὶ τὸ ἄνω ποιεῖ ἐπίκροτον· ὅταν δὲ τοῦτο ποιήσῃ, φοιτῶσα ἐπ' ὠάζει ἄνωθεν· ἐκλέπεται δὲ τὰ ὡὰ τῷ ὑστέρω ἔτει. Ἡ δ' ἐμὺς ἐξιοῦσα ἐκ τοῦ ὕδατος τίκτει, ὀρύξασα βόθυνον πιθώδη, καὶ ἐντεκοῦσα καταλείπει· ἐάσασα δ' ἡμέρας ἐλάττους ἢ τριάκοντα ἀνορύττει καὶ ἐκλέπει ταχύ, καὶ ἀπάγει τοὺς νεοττοὺς εὐθύς εἰς τὸ ὕδωρ. Τίκτουσι δὲ καὶ αἱ θαλάττιαι χελῶναι ἐν τῇ γῇ ὡς ὅμοια τοῖς ὀρνιθὶ τοῖς ἡμέροις, καὶ κατορύξασαι ἐπ' ὠάζουσι τὰς νύκτας. Τίκτουσι δὲ πολὺ πλῆθος ὧν· καὶ γὰρ εἰς ἑκατὸν τίκτουσιν ὡὰ. Τίκτουσι δὲ καὶ σαῦροι καὶ κροκόδειλοι οἱ χερσαῖοι καὶ οἱ ποτάμιοι εἰς τὴν γῇ. Ἐκλέπεται δὲ τὰ τῶν σαύρων αὐτόματα ἐν τῇ γῇ· οὐ γὰρ διετίζει ὁ σαῦρος· λέγεται γὰρ ἔκμηρος εἶναι βίος σαύρας. Ὁ δὲ ποτάμιος κροκόδειλος τίκτει μὲν ὡς πολλά, τὰ πλεῖστα περὶ ἐξήκοντα, λευκὰ τὴν χροάν, καὶ ἐπικάθηται δ' ἡμέρας ἐξήκοντα (καὶ γὰρ καὶ βιοῖ χρόνον πολύν), ἐξ ἐλαχίστων δ' ὧν ζῶον μέγιστον γίνεται ἐκ τούτων· τὸ μὲν γὰρ ὦν οὐ μεῖζον ἐστὶ χηνεῖον, καὶ ὁ νεοττὸς τούτου κατὰ λόγον, αὐξανόμενος δὲ γίνεται καὶ ἐπτακαίδεκα πῆχεων. Λέγουσι δὲ τινες ὅτι καὶ αὐξάνεται ἕως ἄν ζῇ. Τῶν δ' ὄφρων ὁ μὲν ἔχισ ζωοτοκεῖ ἕξω, ἐν αὐτῷ πρῶτον ὠοτοκήσας· τὸ δ' ὦν, ὥσπερ τῶν ἰχθύων, μονόχρουν ἐστὶ καὶ μαλακόδερμον. Ὁ δὲ νεοττὸς ἄνω ἐπιγίνεται, καὶ οὐ περιέχει φλοιὸς ὀστρακώδης, ὥσπερ οὐδὲ τὰ τῶν ἰχθύων. Τίκτει δὲ μικρὰ ἐχίδια ἐν ὑμέσιν, οἱ περιρρήγνυνται τριταῖοι· ἐνίοτε δὲ καὶ τὰ ἔσω διαφαγόντα αὐτὰ ἐξέρχεται. Τίκτει δ' ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ καθ' ἑν, τίκτει δὲ πλείω ἢ εἴκοσιν. Οἱ δ' ἄλλοι ὄφεις ὠοτοκοῦσιν ἕξω, τὰ δ' ὡὰ ἀλλήλοις συνεχῇ ἐστὶν ὥσπερ αἱ τῶν γυναικῶν ὑποδερίδες· ὅταν δὲ τέκη εἰς τὴν γῇ, ἐπ' ὠάζει.

HA 558b

Ἐκλέπεται δὲ καὶ ταῦτα τῷ ὑστέρω ἔτει. Ζ Αἱ μὲν οὖν τῶν ὄφρων καὶ τῶν ἐντόμων γενέσεις, ἔτι δὲ τῶν τετραπόδων καὶ ὠοτόκων, τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον. Οἱ δ' ὀρνιθες ὠοτοκοῦσι μὲν ἅπαντες, ἡ δ' ὥρα τῆς ὀχέας καὶ οἱ τόκοι οὐ πᾶσιν ὁμοίως ἔχουσιν. Τὰ μὲν γὰρ καὶ ὀχεύεται καὶ τίκτει κατὰ πάντα τὸν χρόνον ὡς εἰπεῖν, οἷον ἀλεκτορὶς καὶ περιστέρα, ἡ μὲν ἀλεκτορὶς ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν ἕξω δύο μηνῶν τῶν ἐν τῷ χειμῶνι τροπικῶν. Πλῆθος δὲ τίκτουσιν ἔναι καὶ τῶν γενναίων πρὸ ἐπ' ὠασμοῦ καὶ ἐξήκοντα· καίτοι ἦττον πολυτόκοι αἱ γενναῖαι τῶν ἀγεννῶν εἰσιν. Αἱ δ' Ἀδριαναὶ ἀλεκτορίδες εἰσὶ μὲν μικραὶ τὸ μέγεθος, τίκτουσι δ' ἂν ἐκάστην ἡμέραν· εἰσὶ δὲ χαλεπαί, καὶ κτείνουσι τοὺς νεοττοὺς πολλάκις· χρώματα δὲ παντοδαπὰ ἔχουσιν. Τίκτουσι δὲ καὶ οἰκογενεῖς ἔναι δις τῆς ἡμέρας· ἤδη δὲ τινες λίαν πολυτοκήσασαι ἀπέθανον διὰ ταχέων. Αἱ μὲν οὖν ἀλεκτορίδες τίκτουσιν, ὥσπερ εἴρηται, συνεχῶς· περιστέρα δὲ καὶ φάττα καὶ τρυγῶν καὶ οἶνας διτοκοῦσι μὲν, ἀλλ' αἱ περιστέρα καὶ δεκάκις τοῦ ἐνιαυτοῦ τίκτουσιν. Οἱ δὲ πλεῖστοι τῶν ὀρνίθων τίκτουσι τὴν ἑαρινὴν ὥραν, καὶ εἰσιν οἱ μὲν πολύγονοι αὐτῶν, πολύγονοι δὲ διχῶς, οἱ μὲν τῷ πολλάκις, ὥσπερ αἱ περιστέραί, οἱ δὲ τῷ πολλά, ὥσπερ αἱ ἀλεκτορίδες. Τὰ δὲ γαμψώνυχα πάντα

ὀλιγόγονά ἐστιν, ἔξω κεγχρίδος· αὕτη δὲ πλεῖστα τίκει τῶν γαμψωνύχων. ὦπται μὲν οὖν καὶ τέτταρα ἤδη, τίκει δὲ καὶ πλείω. Τίκτουσι δὲ τὰ μὲν ἄλλα ἐν νεοττιαῖς, τὰ δὲ μὴ πτητικὰ ἐν νεοττιαῖς οὐδαμῶς, οἷον οἱ τε πέρδικες καὶ οἱ ὄρτυγες, ἀλλ' ἐν τῇ γῇ, ἐπηλυγαζόμενα ὕλην.

HA 559a Ὅσαύτως δὲ καὶ κόρυδος καὶ τέτριξ. Ταῦτα μὲν οὖν ὑπηνέμους ποιεῖται τὰς νεοττεύσεις· ὃν δ' οἱ Βοιωτοὶ καλοῦσιν εἵροπα, εἰς τὰς ὁπὰς ἐν τῇ γῇ καταδύομενος νεοττεύει μόνος. Αἱ δὲ κίχλαι νεοττιὰν μὲν ποιοῦνται ὥσπερ αἱ χελιδόνες ἐκ πηλοῦ ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς τῶν δένδρων, ἐφεξῆς δὲ ποιοῦσιν ἀλλήλαις καὶ ἐχομένας, ὥστ' εἶναι διὰ τὴν συνέχειαν ὥσπερ ὄρμαθόν νεοττιῶν. Ὁ δ' ἔποψ μόνος οὐ ποιεῖται νεοττιὰν τῶν καθ' ἑαυτὰ νεοττευόντων, ἀλλ' εἰσδύομενος εἰς τὰ στελέχη ἐν τοῖς κοίλοις αὐτῶν τίκει, οὐδὲν συμφορούμενος. Ὁ δὲ κόραξ καὶ ἐν οἰκίᾳ νεοττεύει καὶ ἐν πέτραις. Ἡ δὲ τέτριξ, ἣν καλοῦσιν Ἀθηναῖοι οὐραγα, οὐτ' ἐπὶ τῆς γῆς νεοττεύει οὐτ' ἐπὶ τοῖς δένδρεσιν, ἀλλ' ἐπὶ τοῖς χαμαιζήλοις φυτοῖς. Τὸ δ' ὦδον ἀπάντων ὁμοίως τῶν ὀρνίθων σκληρόδερμόν ἐστιν, ἐὰν γόνῳ γένηται καὶ μὴ διαφθαρή (ἔνια γὰρ μαλακὰ τίκτουσιν αἱ ἀλεκτορίδες), καὶ δίχροα τὰ ὦα τῶν ὀρνίθων, ἐκτὸς μὲν τὸ λευκόν, ἐντὸς δὲ τὸ ὠχρόν. Διαφέρουσι δὲ καὶ τὰ τῶν περὶ ποταμούς καὶ λίμνας γινομένων ὀρνέων πρὸς τὰ τῶν ξηροβατικῶν· πολλαπλάσιον γὰρ ἔχει τὰ τῶν ἐνύδρων κατὰ λόγον τὸ ὠχρόν πρὸς τὸ λευκόν. Καὶ τὰ χρώματα δὲ τῶν ὦων διαφέρει κατὰ τὰ γένη τῶν ὀρνίθων· τῶν μὲν γὰρ λευκά ἐστί τὰ ὦα, οἷον περιστερᾶς καὶ πέρδικος, τῶν δ' ὠχρά, οἷον τῶν περὶ τὰς λίμνας, τῶν δὲ κατεστιγμένα, οἷον τὰ τῶν μελεαγρίδων καὶ φασιανῶν· τὰ δὲ τῆς κεγχρίδος ἐρυθρά ἐστί ὥσπερ μίλτος. Ἔχει δὲ τὸ ὦδον διαφορὰν· τῇ μὲν γὰρ ὀξὺ τῇ δὲ πλατύτερόν ἐστιν· ἐξίόντος δ' ἡγεῖται τὸ πλατύ. Ἔστι δὲ τὰ μὲν μακρὰ καὶ ὀξέα τῶν ὦων θήλεα, τὰ δὲ στρογγύλα καὶ περιφέρειαν ἔχοντα κατὰ τὸ ὀξὺ ἄρρενα. Ἐκλέπεται μὲν οὖν ἐπωαζόντων τῶν ὀρνίθων, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτόματα ἐν τῇ γῇ ὥσπερ ἐν Αἰγύπτῳ, κατορυττόντων εἰς τὴν κόπρον· καὶ ἐν Συρακούσαις δὲ φιλοπότης τις ὑποτιθέμενος ὑπὸ τὴν ψίαθον εἰς τὴν γῆν τοσοῦτον ἔπινεν, ὥς φασί, χρόνον συνεχῶς, ἕως ἐκλέποι τὰ ὦα.

HA 559b Ἦδη δὲ καὶ κείμενα ἐν ἀγγείοις ἀλεεινοῖς ἐξεπέφθη καὶ ἐξῆλθεν αὐτόματα. Ἡ μὲν οὖν γονὴ πάντων τῶν ὀρνίθων λευκή, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ζώων· ὅταν δ' ὀχευθῇ, ἄνω πρὸς τὸ ὑπόζωμα λαμβάνει ἢ θήλεια. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον λευκὸν καὶ μικρὸν φαίνεται, ἔπειτα ἐρυθρὸν καὶ αἱματῶδες, αὐξανόμενον δ' ὠχρόν καὶ ξανθὸν ἅπαν· ὅταν δ' ἤδη γίνηται ἀδρότερον, διακρίνεται, καὶ ἔσω μὲν τὸ ὠχρόν ἔξω δὲ τὸ λευκὸν περιίσταται. Ὅταν δὲ τελειωθῇ, ἀπολύεται τε καὶ ἐξέρχεται οὕτω τῷ καιρῷ ἐκ τοῦ μαλακὸν εἶναι μεταβάλλον ἐπὶ τὸ σκληρόν, ὥστ' ἐξέρχεται μὲν οὐπω πεπηγός, ἐξελθὼν δ' εὐθὺς πῆγνυται καὶ γίνεται σκληρόν, ἂν μὴ ἐξίῃ νενοσηκός. Ἐφάνη δ' ἤδη, οἷον ἐν τινι καιρῷ γίνεται τὸ ὦδον (ἅπαν γὰρ ὠχρόν ὁμοίως ἐστίν, ὥσπερ ὕστερον ὁ νεοττός), τοιαῦτα καὶ ἐν ἀλεκτρονίῳ διαιρουμένῳ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα, οὐπερ αἱ θήλειαι ἔχουσι τὰ ὦα, τὸ μὲν εἶδος ὠχρὰ ὅλα, τὸ δὲ μέγεθος ἡλίκᾳ ὦα· ἃ ἐν τέρατος λόγῳ τιθέασιν. Οἱ δὲ λέγοντες ὅτι ὑπολείμματά ἐστί τὰ ὑπηνέμια τῶν ἔμπροσθεν ἐξ ὀχρείας γενομένων, οὐκ ἀληθῆ λέγουσιν· ὦπται γὰρ ἱκανῶς ἤδη ἀνόχευτοι νεοττίδες ἀλεκτορίδων καὶ χηνῶν τίκτουσαι ὑπηνέμια. Τὰ δ' ὦα τὰ ὑπηνέμια ἐλάττω μὲν τῷ μεγέθει γίνεται καὶ ἥττον ἡδέα καὶ ὑγρότερα τῶν γονίμων, πλήθει δὲ πλείω· ὑποτιθεμένων δὲ τῇ ὀρνιθίᾳ οὐδὲν παχύνεται τὸ ὑγρόν, ἀλλὰ τό τ' ὠχρόν διαμένει καὶ τὸ λευκὸν ὅμοια ὄντα. Γίνεται δ' ὑπηνέμια πολλῶν, οἷον ἀλεκτορίδος, πέρδικος, περιστερᾶς, ταῶνος, χηνός, χηναλώπεκος. Ἐκλέπεται δ' ἐπωαζουσῶν ἐν τῷ θέρει θάττον ἢ ἐν τῷ χειμῶνι· ἐν ὀκτωκαίδεκα γὰρ ἡμέραις αἱ ἀλεκτορίδες ἐν τῷ θέρει ἐκλέπουσιν, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι ἐνίот' ἐν πέντε καὶ εἴκοσιν.

HA 560a Διαφέρουσι μέντοι καὶ ὄρνιθες ὀρνίθων τῷ ἐπωαστικώτεροι εἶναι ἔτεροι ἐτέρων. Ἐὰν δὲ βροντήσῃ ἐπωαζούσης, διαφθείρεται τὰ ῥά. Τὰ δὲ καλούμενα ὑπὸ τινων κυνόσουρα καὶ οὐρία γίνεται τοῦ θέρους μᾶλλον. Ζεφύρια δὲ καλεῖται τὰ ὑπηνέμια ὑπὸ τινων, ὅτι ὑπὸ τὴν ἑαρινὴν ὥραν φαίνονται δεχόμεναι τὰ πνεύματα αἱ ὄρνιθες· τοιοῦτον δὲ ποιοῦσι καὶ τῇ χειρὶ πως ψηλαφώμεναι. Γίνεται δὲ τὰ ὑπηνέμια γόνιμα καὶ τὰ ἐξ ὀχείας ἤδη ἐνυπάρχοντα μεταβάλλει τὸ γένος εἰς ἄλλο γένος, ἐὰν πρὶν μεταβαλεῖν ἐκ τοῦ ὠχροῦ εἰς τὸ λευκὸν ὀχεύηται ἢ τὰ ὑπηνέμια ἔχουσα ἢ τὰ γόνῳ εἰλημμένα ἐξ ἐτέρου ὄρνιθος· καὶ γίνεται τὰ μὲν ὑπηνέμια γόνιμα, τὰ δὲ προϋπάρχοντα κατὰ τὸν ὕστερον ὀχεύοντα ὄρνιθα. Ἐὰν δ' ἤδη μεταβαλλόντων εἰς τὸ λευκόν, οὐδὲν μεταβάλλει οὔτε τὰ ὑπηνέμια ὥστε γίνεσθαι γόνιμα, οὔτε τὰ γόνῳ κυούμενα ὥστε μεταβαλεῖν εἰς τὸ τοῦ ὀχεύοντος γένος. Καὶ ἐὰν ὑπαρχόντων δὲ μικρῶν διαλείπῃ ἢ ὀχεία, οὐδὲν ἐπαυξάνεται τὰ προϋπάρχοντα· ἐὰν δὲ ἄλιν ὀχεύηται, ταχεῖα γίνεται ἢ ἐπίδοσις εἰς τὸ μέγεθος. Ἔχει δὲ φύσιν τοῦ ῥοῦ τὸ ὠχρὸν καὶ τὸ λευκὸν ἐναντίαν οὐ μόνον τῷ χρώματι ἀλλὰ καὶ τῇ δυνάμει· τὸ μὲν γὰρ ὠχρὸν ὑπὸ τοῦ ψύχους πηγνυται, τὸ δὲ λευκὸν οὐ πηγνυται ἀλλ' ὑγραίνεται μᾶλλον· ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς τὸ μὲν λευκὸν πηγνυται, τὸ δ' ὠχρὸν οὐ πηγνυται ἀλλὰ μαλακὸν διατελεῖ, ἂν μὴ κατακαυθῇ, καὶ μᾶλλον ἐψόμενον ἢ πυρούμενον συνίσταται καὶ ξηραίνεται. Ἐκάτερον δὲ χωρὶς ὑμένι διείληπται ἀπ' ἀλλήλων. Αἱ δὲ πρὸς τῇ ἀρχῇ τοῦ ὠχροῦ χάλαζαι οὐδὲν συμβάλλονται πρὸς τὴν γένεσιν, ὥσπερ τινὲς ὑπολαμβάνουσιν· εἰσὶ δὲ δύο, ἢ μὲν κάτωθεν ἢ δ' ἄνωθεν. Συμβαίνει δὲ περὶ τὸ ὠχρὸν καὶ τὸ λευκὸν καὶ <τόδε> ὅταν ἐξαιρεθέντα συνεράσῃ τις πλείῳ τοιαῦτα εἰς κύστιν καὶ ἔψῃ μαλακῶς καὶ μὴ συντόνῳ τῷ πυρί, τὸ ὠχρὸν εἰς τὸ μέσον συνέρχεται πᾶν, κύκλῳ δὲ τὸ λευκὸν περιίσταται.

HA 560b Τῶν δ' ἀλεκτορίδων αἱ νεοττίδες πρῶτον τίκτουσιν εὐθύς ἀρχομένου τοῦ ἔαρος, καὶ πλείῳ τίκτουσιν ἢ αἱ πρεσβύτεραι· ἐλάττω δὲ τῷ μεγέθει τὰ ἐκ τῶν νεωτέρων. Ὅλως δ' ἐὰν μὴ ἐπωάζωσιν αἱ ὄρνιθες, διαφθείρονται καὶ κάμνουσιν. Ὄχευθεῖσαι δ' αἱ μὲν ὄρνιθες φρίττουσί τε καὶ ἀποσεύονται καὶ πολλάκις κάρφος περιβάλλονται (ποιοῦσι δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ τεκοῦσαι ἐνίστε) αἱ δὲ περιστεραὶ ἐφέλκουσι τὸ ὀρροπύγιον, οἱ δὲ χῆνες κατακολυμβῶσιν. Αἱ δὲ κυήσεις καὶ αἱ τῶν ὑπηνεμίων ῥῶν συλλήψεις ταχεῖαι γίνονται ταῖς πλείσταις τῶν ὀρνίθων, οἷον καὶ τῇ πέρδικι, ὅταν ὀργᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν· ἐὰν γὰρ κατὰ πνεῦμα στῇ τοῦ ἄρρενος, κυῖσκειται καὶ εὐθύς ἄχρηστος γίνεται πρὸς τὰς θήρας· ὁσφρησιν γὰρ δοκεῖ ἔχειν ἐπίδηλον ὁ πέρδιξ. Ἡ δὲ τοῦ ῥοῦ γένεσις μετὰ τὴν ὀχείαν καὶ ἐκ τοῦ ῥοῦ ἄλιν συμπεττομένου ἢ τοῦ νεοττοῦ γένεσις οὐκ ἐν ἴσοις χρόνοις συμβαίνει πᾶσιν, ἀλλὰ διαφέρει κατὰ τὰ μεγέθη τῶν γεννώντων. Συνίσταται δὲ τὸ τῆς ἀλεκτορίδος ῥῶν μετὰ τὴν ὀχείαν καὶ τελειοῦται ἐν δέχ' ἡμέραις ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ· καὶ τῆς περιστερᾶς δ' ἐν μικρῷ ἐλάττονι. Δύνανται δ' αἱ περιστεραὶ καὶ ἤδη τοῦ ῥοῦ ἐν ὠδίῳ ὄντος κατέχειν· ἐὰν γὰρ τι ἐνοχληθῇ ὑπὸ τινος ἢ περὶ τὴν νεοττείαν ἢ πτερὸν ἐκτιλθῇ ἢ ἄλλο τι πονήσῃ καὶ δυσαρεστήσῃ, κατέχει καὶ οὐ τίκει μελλήσασα. Ἴδια δὲ περὶ τὰς περιστερὰς συμβαίνει καὶ τάδε περὶ τὴν ὀχείαν. Κυνοῦσί τε γὰρ ἀλλήλας, ὅταν μέλλῃ ἀναβαίνειν ὁ ἄρρην, ἢ οὐκ ἂν ὀχεύσειεν· ὁ μὲν πρεσβύτερος τὸ πρῶτον, ὕστερον μέντοι ἀναβαίνει καὶ μὴ κύσας· οἱ δὲ νεώτεροι αἰεὶ τοῦτο ποιήσαντες ὀχεύουσιν. Τοῦτο [τε] δὴ ἴδιον ποιοῦσι. Καὶ ἔτι αἱ θήλειαι ἀλλήλαις ἀναβαίνουσιν, ὅταν ἄρρην μὴ παρῇ, κύσασαι ὥσπερ οἱ ἄρρηνες καὶ οὐδὲν προῖέμεναι εἰς ἀλλήλας τίκτουσιν ῥά πλείῳ ἢ τὰ γόνῳ γινόμενα, ἐξ ὧν οὐ γίνεται νεοττὸς οὐδεὶς, ἀλλ' ὑπηνέμια πάντα τὰ τοιαῦτα ἐστίν.

HA 561a Ἡ δὲ γένεσις ἐκ τοῦ ῥοῦ τοῖς ὄρνισι συμβαίνει μὲν τὸν αὐτὸν τρόπον πᾶσιν, οἱ δὲ χρόνοι διαφέρουσι τῆς τελειώσεως, καθάπερ εἴρηται. Ταῖς μὲν οὖν ἀλεκτορίσι τριῶν ἡμερῶν καὶ νυκτῶν παρελθουσῶν ἐπισημαίνει τὸ πρῶτον, ταῖς δὲ μείζουσιν αὐτῶν ὄρνισιν ἐν πλείονι

χρόνῳ, ταῖς δ' ἐλάττωσιν ἐν ἐλάττωσι. Γίνεται δ' ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἤδη τό τ' ὥχρον ἄνω προσεληλυθὸς πρὸς τὸ ὀξύ, ἥπερ ἐστὶν ἡ ἀρχή τε τοῦ ὥου καὶ ἐκλέπεται τὸ ὥον, καὶ ὅσον στιγμὴ αἱματίνῃ ἐν τῷ λευκῷ ἢ καρδίᾳ. Τοῦτο δὲ τὸ σημεῖον πηδᾷ καὶ κινεῖται ὥσπερ ἔμψυχον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ δύο πόροι φλεβικοὶ ἔναιμοι ἐλισσόμενοι φέρουσιν αὐξανομένου εἰς ἑκάτερον τῶν χιτώνων τῶν περιεχόντων. Καὶ ὑμὴν δ' αἱματικὰς ἵνας ἔχων ἤδη περιέχει τὸ λέκιθον κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἀπὸ τῶν πόρων τῶν φλεβικῶν. Ὀλίγον δ' ὕστερον καὶ τὸ σῶμα ἤδη ἀποκρίνεται, μικρὸν τὸ πρῶτον πάμπαν καὶ λευκόν. Δήλη δ' ἡ κεφαλὴ, καὶ ταύτης οἱ ὀφθαλμοὶ μάλιστ' ἐμπεφυσημένοι· καὶ τοῦτο μέχρι πόρρω διατελεῖ· ὅψε γάρ ποτε μικροὶ γίνονται καὶ συμπύπτουσιν. Τοῦ δὲ σώματος τὸ κάτω μέρος οὐδὲν φαίνεται μόριον πρὸς τὸ ἄνω τὸ πρῶτον. Τῶν δὲ πόρων τῶν ἐκ τῆς καρδίας τεινόντων ὁ μὲν φέρει εἰς τὸ κύκλῳ περιέχον χόριον, ὁ δ' εἰς τὸ ὥχρον ὥσπερ ὀμφαλὸς ὦν. Ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ τοῦ νεοττοῦ ἐστὶν ἐκ τοῦ λευκοῦ, ἡ δὲ τροφὴ διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ ἐκ τοῦ ὥχροῦ. Δεκαταίου δ' ἤδη ὄντος ὁ νεοττὸς ὅλος διάδηλος καὶ τὰ μέρη πάντα. Ἔχει δ' ἔτι τὴν κεφαλὴν μείζω τοῦ ἄλλου σώματος, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς κεφαλῆς, οὐκ ἔχοντάς πω ὄψιν. Γίνονται δ' οἱ ὀφθαλμοὶ περὶ τὸν χρόνον τοῦτον ἐξαιρόμενοι μείζους κυάμων καὶ μέλανες ἀφαιρουμένου δὲ τοῦ δέρματος ὑγρὸν ἔνεστι λευκὸν καὶ ψυχρόν, σφόδρα στίλβον πρὸς τὴν αὐγὴν, στερεὸν δ' οὐδέν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰ ὄμματα καὶ τὴν κεφαλὴν τοῦτον διάκειται τὸν τρόπον.

HA 561b

Ἔχει δ' ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καὶ τὰ σπλάγχνα ἤδη φανερά καὶ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὴν τῶν ἐντέρων φύσιν, καὶ αἱ φλέβες αἱ ἀπὸ τῆς καρδίας φαινόμεναι τείνουν πρὸς τῷ ὀμφαλῷ ἤδη γίνονται. Ἀπὸ δὲ τοῦ ὀμφαλοῦ τέταται φλέψ ἡ μὲν πρὸς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα τὸ ὥχρον (τὸ δ' ὥχρον ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ὑγρὸν ἤδη ἐστὶ καὶ πλεῖον ἢ τὸ κατὰ φύσιν), ἡ δ' ἑτέρα εἰς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα ὅλον τὸν θ' ὑμένα ἐν ᾧ ὁ νεοττὸς, καὶ τὸν τοῦ ὥχροῦ ὑμένα καὶ τὸ μεταξὺ τούτων ὑγρόν. Αὐξανομένου γὰρ τοῦ νεοττοῦ κατὰ μικρὸν τοῦ ὥχροῦ τὸ μὲν ἄνω γίνεται τὸ δὲ κάτω, ἐν μέσῳ δὲ τὸ λευκὸν ὑγρόν· τοῦ δὲ κάτω ὥχροῦ τὸ λευκὸν κάτωθεν, ὥσπερ τὸ πρῶτον ὑπῆρχεν. Δεκαταίου δ' ὄντος τὸ λευκὸν ἔσχατον γίνεται, ὀλίγον ἤδη ὄν καὶ γλίσχρον καὶ παχὺ καὶ ὑπωχρον. Τέτακται γὰρ τῇ θέσει ἕκαστα τόνδε τὸν τρόπον. Πρῶτος μὲν καὶ ἔσχατος πρὸς τὸ ὄστρακον ὁ τοῦ ὥου ὑμὴν, οὐχ ὁ τοῦ ὀστράκου, ἀλλ' ὁ ὑπ' ἐκεῖνον. Ἐν δὲ τούτῳ λευκὸν ἔνεστιν ὑγρόν, εἴτα ὁ νεοττὸς, καὶ περὶ αὐτὸν ὑμὴν χωρίζων, ὅπως μὴ ἐν ὑγρῷ ὁ νεοττὸς ᾗ· ὑπὸ δὲ τὸν νεοττὸν τὸ ὥχρον, εἰς δὲ τῶν φλεβῶν ἔφερεν ἡ ἑτέρα, ἡ δ' ἑτέρα εἰς τὸ περιέχον λευκόν. Τὸ δὲ πᾶν περιέχει ὑμὴν μεθ' ὑγρότητος ἰχωροειδοῦς. Εἴτ' ἄλλος ὑμὴν περὶ αὐτὸ ἤδη τὸ ἔμβρυον, ὥσπερ εἴρηται, χωρίζων πρὸς τὸ ὑγρόν. Ὑποκάτω δὲ τούτου τὸ ὥχρον ἐν ἐτέρῳ ὑμένι περιελημμένον, εἰς δὲ τείνει ὀμφαλὸς ὁ ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ τῆς μεγάλης φλεβὸς φέρων, ὥστε μὴ εἶναι τὸ ἔμβρυον ἐν μηδετέρᾳ τῶν ὑγροτήτων. Περὶ δὲ τὴν εἰκοστὴν ἤδη φθέγγεται τε κινούμενος ἔσωθεν, ἐάν τις κινῇ διελὼν, καὶ ἤδη δασὺς γίνεται, ὅταν ὑπὲρ τὰς εἴκοσιν ἢ ἐκκόλαιψις γίνηται τῶν ὥων. Ἔχει δὲ τὴν κεφαλὴν ὑπὲρ τοῦ δεξιοῦ σκέλους ἐπὶ τῇ λαγόνι, τὴν δὲ πτέρυγα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς καὶ φανερὸς κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ὃ τε χοριοειδὴς ὑμὴν ὁ μετὰ τὸν τοῦ ὀστράκου ὑμένα τὸν ἔσχατον, εἰς ὃν ἔτεινεν ὁ ἕτερος τῶν ὀμφαλῶν (καὶ ὁ νεοττὸς ἐν τούτῳ δὴ γίνεται τότε ὅλος), καὶ ὁ ἕτερος ὑμὴν χοριοειδὴς ὦν, ὁ περὶ τὸ ὥχρον εἰς ὃ ἔτεινεν ὁ ἕτερος ὀμφαλός· ἄμφω δ' ἦσθιν ἀπὸ τε τῆς καρδίας καὶ τῆς φλεβὸς τῆς μεγάλης.

HA 562a

Ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ ὁ μὲν πρὸς τὸ ἔξω χόριον ὀμφαλὸς τείνων ἀπολύεται τοῦ ζώου συμπεπτωκώς, ὁ δ' εἰς τὸ ὥχρον φέρων συνήρηται τοῦ νεοττοῦ πρὸς τὸ ἔντερον τὸ λεπτόν, καὶ ἔσω τοῦ ὥχροῦ πολὺ ἤδη γίνεται ἐν τῷ νεοττῷ, καὶ ὑπόστημα ἐν τῇ κοιλίᾳ ὥχρον. Καὶ περίττωμα δ' ἀφίησι περὶ τὸν χρόνον τοῦτον πρὸς τὸ ἔξω χόριον, καὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἔχει λευκὸν δὲ καὶ τὸ ἔξω περίττωμα, καὶ ἔσω τι ἐγγίνεται λευκόν. Τέλος δὲ τὸ ὥχρον ἀεὶ

ἔλαττον γινόμενον καὶ προῖδον ἀναλίσκεται πάμπαν καὶ ἐμπεριλαμβάνεται ἐν τῷ νεοττῷ, ὥστ' ἤδη ἐκκεκολαμμένου δεκαταίου, ἂν τις ἀνασχίσῃ, ἔτι πρὸς τῷ ἐντέρω μικρόν τι τοῦ ὠχροῦ λείπεται, ἀπὸ δὲ τοῦ ὀμφαλοῦ ἀπολέλνται, καὶ οὐδὲν γίνεται μεταξὺ ἀλλ' ἀνήλωται πᾶν. Περὶ δὲ τὸν χρόνον τὸν πρότερον ῥηθέντα καθεύδει μὲν ὁ νεοττός, ἐγείρεται δὲ καὶ ἀναβλέπει κινούμενος καὶ φθέγγεται· καὶ ἡ καρδιά ἅμα τῷ ὀμφαλῷ ἀναφυσᾷ ὡς ἀναπνέοντος. Ἡ μὲν οὖν γένεσις ἐκ τοῦ ὥου τοῖς ὄρνισι τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τίκτουσι δ' αἱ ὄρνιθες ἔνια ἄγονα τῶν ὥων καὶ [τὰ] ἐξ ὀχείας γινόμενα, καὶ ἐπωζουσῶν οὐδὲν γίνεται ἔκγονον· τεθεώρηται δὲ τοῦτο μάλιστα ἐπὶ τῶν περιστερῶν. Τὰ δὲ δίδυμα τῶν ὥων δύο ἔχει λεκίθους, ὧν τὰ μὲν διείργει τοῦ μὴ εἰς ἄλληλα συγκεχύσθαι τὰ ὠχρὰ τοῦ λευκοῦ λεπτή διάφυσις, τὰ δ' οὐκ ἔχει ταύτην τὴν διάφυσιν, ἀλλὰ συμψάουσιν. Εἰσὶ δ' ἔνια ἀλεκτορίδες αἱ πάντα δίδυμα τίκτουσιν, καὶ ἥδη ἐπὶ τούτων ὥπται τὸ περὶ τὴν λέκιθον συμβαῖνον· ὀκτωκαίδεκα γάρ τις τεκοῦσα ἐξέλεψε δίδυμα, πλὴν ὅσα οὖρια ἐγένετο. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα γόνιμα (πλὴν ὅτι τὸ μὲν μείζον τὸ δ' ἔλαττον γίνεται τῶν διδύμων), τὸ δὲ τελευταῖον τερατῶδες.

HA 562b

Τίκτουσι δὲ πάντα μὲν τὰ περιστεροειδῆ δύο, οἷον φάττα καὶ τρυγῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τὰ δὲ πλείστα τρία [τρυγῶν καὶ φάττα]. Τίττει δ' ἡ μὲν περιστέρα, ὥσπερ εἴρηται, πᾶσαν ὥραν, τρυγῶν δὲ καὶ φάττα ἐν τῷ ἔαρι, οὐ πλεονάκις ἢ δῖς· τίττει δὲ τὰ δεύτερα, ὅταν τὰ πρότερον γεννηθέντα διαφθαρῇ· πολλὰ γὰρ διαφθεύουσιν αὐτὰ τῶν ὀρνίθων. Τίττει μὲν οὖν, ὥσπερ εἴρηται, καὶ τρία ποτέ· ἀλλ' ἐξάγει οὐδέποτε δυοῖν πλέον νεοττοῖν, ἐνίστε δὲ καὶ ἓνα μόνον· τὸ δ' ὑπολειπόμενον τῶν ὥων αἰεὶ οὖριόν ἐστιν. Τῶν δὲ πλείστων ὀρνέων οὐδὲν αὐτοετὲς γεννᾷ. Ἀπαντες δ' οἱ ὄρνιθες, ἐπειδὴν ἅπαξ ἄρζωνται τίττειν, διὰ τέλους ὡς εἰπεῖν ἔχουσιν ὥα, ἀλλ' ἐν ἐνίοις διὰ μικρότητα οὐ ῥάδιον ἰδεῖν. Ἡ δὲ περιστέρα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄρρεν καὶ θῆλυ, καὶ τούτων ὡς τὸ πολὺ πρότερον τὸ ἄρρεν τίττει· καὶ τεκοῦσα μίαν ἡμέραν διαλείπει εἴτα πάλιν τίττει θάτερον. Ἐπωάζει δὲ καὶ ὁ ἄρρεν ἐν τῷ μέρει τῆς ἡμέρας, τὴν δὲ νύκτα ἢ θήλεια. Ἐκπέττεται τε καὶ ἐκλέπεται ἐντὸς εἴκοσιν ἡμερῶν τὸ γενόμενον πρότερον τῶν ὥων· τιτρώσκει δὲ τὸ ὥον τῇ προτεραιᾷ ἢ ἐκλέπει. Καὶ συνθερμαίνουσι τοὺς νεοττοὺς ἀμφοτέροι ἐπὶ τινὰ χρόνον τὸν αὐτόν γε τρόπον ὅνπερ καὶ τὰ ὥα. Χαλεπωτέρα δ' ἡ θήλειά ἐστι περὶ τὴν τεκνοτροφίαν τοῦ ἄρρενος, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα ζῶα μετὰ τὸν τόκον. Τίκτουσι δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ δεκάκις, ἥδη δὲ τινες καὶ ἐνδεκάκις, αἱ δ' ἐν Αἰγύπτῳ καὶ δωδεκάκις. Ὅχευται δὲ καὶ ὀχεύεται ἡ περιστέρα ἐντὸς ἐνιαυτοῦ· καὶ γὰρ ἔκμηνος ὀχεύει καὶ ὀχεύεται. Τὰς δὲ φάττας καὶ τὰς τρυγόνας ἐνιοὶ φασὶν ὀχεύεσθαι καὶ γεννᾶν καὶ τρίμηνα ὄντα, σημεῖον ποιούμενοι τὴν πολυπλήθειαν αὐτῶν. Ἐγκυα δὲ γίνεται δέκα καὶ τέτταρας ἡμέρας, καὶ ἐπωάζει ἄλλας τοσαύτας ἐν ἐτέραις δὲ δέκα καὶ τέτταρσι πτεροῦνται οὕτως ὥστε μὴ ῥαδίως καταλαμβάνεσθαι.

HA 563a

Βιοὶ δὲ φάττα, ὡς φασί, καὶ τετταράκοντα ἔτη· καὶ αἱ πέρδικες δὲ πλείῳ ἢ ἔτη ἐκκαίδεκα. Τίττει δὲ ἡ περιστέρα ἀπονεοττεύουσα πάλιν ἐν τριάκονθ' ἡμέραις. Ὁ δὲ γῦψ νεοττεύει μὲν ἐπὶ πέτραις ἀπροσβάτοις· διὸ σπάνιον ἰδεῖν νεοττιὰν γυπὸς καὶ νεοττοῦς. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ Ἡρόδωρος ὁ Βρύσωνος τοῦ σοφιστοῦ πατήρ φησιν εἶναι τοὺς γῦπας ἀφ' ἐτέρας γῆς, ἀδήλου ἡμῖν, τοῦτό τε λέγων τὸ σημεῖον, ὅτι οὐδεὶς ἐώρακε γυπὸς νεοττιὰν, καὶ ὅτι πολλοὶ ἐξαίφνης φαίνονται ἀκολουθοῦντες τοῖς στρατεύμασιν. Τὸ δ' ἐστὶ χαλεπὸν μὲν ἰδεῖν, ὥπται δ' ὅμως. Τίκτουσι δὲ δύο ὥα οἱ γῦπες. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ὅσα σαρκοφάγα οὐκ ὥπται πλεονάκις ἢ ἅπαξ τίκτοντα, ἡ δὲ χελιδὼν δῖς νεοττεύει μόνον τῶν σαρκοφάγων· τῶν δὲ νεοττῶν ἂν τις ἔτι νέων ὄντων τῆς χελιδόνος τὰ ὄμματα ἐκκεντήσῃ, γίνονται ὑγιεῖς καὶ βλέπουσιν ὕστερον. Ὁ δ' αἰτὸς ὥα μὲν τίττει τρία, ἐκλέπει δὲ τούτων τὰ δύο, ὥσπερ ἐστὶ καὶ ἐν τοῖς Μουσαίου λεγομένοις ἔπεσιν, «ὃς τρία μὲν τίττει, δύο δ' ἐκλέπει, ἐν δ' ἀλεγίζει».

Ὡς μὲν οὖν τὰ πολλὰ οὕτω συμβαίνει, ἤδη δὲ καὶ τρεῖς νεοττοὶ ὠμμένοι εἰσὶν. Ἐκβάλλει δ' αὖξανομένων τὸν ἕτερον τῶν νεοττῶν ἀχθόμενος τῇ ἐδωδῇ. Ἄμα δὲ καὶ λέγεται ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἄπαστος γίνεσθαι, ὅπως μὴ ἀρπάξῃ τοὺς τῶν θηρίων σκύμνους· οἳ τε οὖν ὄνυχες αὐτοῦ διαστρέφονται ὀλίγας ἡμέρας, καὶ τὰ πτερὰ λευκαίνεται, ὥστε καὶ τοῖς τέκνοις τότε γίνονται χαλεποί. Τὸν δ' ἐκβληθέντα δέχεται καὶ ἐκτρέφει ἡ φήνη. Ἐπῳάζει δὲ περὶ τριάκονθ' ἡμέρας. Καὶ τῶν ἄλλων δὲ τοῖς μεγάλοις ὁ χρόνος τοσοῦτός ἐστι τῆς ἐπῳάσεως, οἷον χηνὶ καὶ ὠτίδι· τοῖς δὲ μέσοις περὶ εἴκοσιν, οἷον ἰκτίνῳ καὶ ἰέρακι. Τίκτει δ' ὁ ἰκτίνος τὰ μὲν πλεῖστα δύο, ἐνίστε δὲ καὶ τρεῖς ἐξάγει νεοττούς· ὁ δ' αἰγώλιος καλούμενος ἔστιν ὅτε καὶ τέτταρας. Τίκτει δὲ καὶ ὁ κόραξ οὐ μόνον δύο, ὥσπερ φασὶ τινες, ἀλλὰ καὶ πλείῳ ἐπῳάζει δὲ περὶ εἴκοσιν ἡμέρας καὶ ἐκβάλλει τοὺς νεοττούς ὁ κόραξ.

HA 563b

Ποιεῖ δὲ καὶ ἄλλα τῶν ὀρνέων τὸ αὐτὸ τοῦτο· πολλάκις γάρ, ὅσα πλείῳ τίκτει, ἕνα ἐκβάλλουσιν. Οὐ πάντα δὲ τὰ τῶν ἀετῶν γένη ὅμοια περὶ τὰ τέκνα, ἀλλ' ὁ πύγαργος χαλεπός, οἱ δὲ μέλανες εὐτεκνοὶ περὶ τὴν τροφήν εἰσιν, ἐπεὶ πάντες γ' ὥς εἰπεῖν οἱ γαμψώνυχες, ὅταν θᾶττον οἱ νεοττοὶ δύνωνται πέτεσθαι, ἐκβάλλουσι τύπτοντες ἐκ τῆς νεοττιάς. Καὶ τῶν ἄλλων δέ, ὥσπερ εἴρηται, σχεδὸν οἱ πλεῖστοι τοῦτο δρῶσι καὶ θρέψαντες οὐδεμίαν ἐπιμέλειαν ποιοῦνται τὸ λοιπόν, πλην κορώνης· αὕτη δ' ἐπὶ τινα χρόνον ἐπιμελεῖται· καὶ γὰρ ἤδη πετομένων σιτίζει παραπετομένη. Ὁ δὲ κόκκυξ λέγεται μὲν ὑπὸ τινων ὥς μεταβάλλει ἐξ ἰέρακος, διὰ τὸ ἀφανίζεσθαι τὸν ἰέρακα, περὶ τοῦτον τὸν χρόνον, ᾧ ὅμοιός ἐστιν· σχεδὸν δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἰέρακας οὐκ ἔστιν ἰδεῖν, ὅταν θᾶττον φθέγγηται ὁ κόκκυξ, πλην ὀλίγας ἡμέρας. Ὁ δὲ κόκκυξ φαίνεται ἐπ' ὀλίγον χρόνον τοῦ θέρους, τὸν δὲ χειμῶνα ἀφανίζεται. Ἔστι δ' ὁ μὲν ἰέραξ γαμψώνυχος, ὁ δὲ κόκκυξ οὐ γαμψώνυχος. Ἔτι δ' οὐδὲ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν ἔοικεν ἰέρακι, ἀλλ' ἄμφω ταῦτα περιστερᾷ μᾶλλον· ἀλλ' ἡ κατὰ τὸ χρῶμα μόνον προσέοικεν ἰέρακι, πλην τοῦ μὲν ἰέρακος τὰ ποικίλα οἷον γραμμαῖ εἰσι, τοῦ δὲ κόκκυγος οἷον στιγμαί. Τὸ μέντοι μέγεθος καὶ ἡ πτήσις παραπλησία τῷ ἐλαχίστῳ τῶν ἰεράκων, ὃς κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἀφανής ἐστιν ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ὃν φαίνεται ὁ κόκκυξ, ἐπεὶ ἤδη γ' ὠμμένοι εἰσὶν ἄμφω. Καὶ κατεσθιόμενος δ' ὥπται κόκκυξ ὑπὸ ἰέρακος· καίτοι οὐδὲν ποιεῖ τοῦτο τῶν ὁμογενῶν ὀρνέων. Νεοττούς δὲ κόκκυγος λέγουσιν ὥς οὐδεὶς ἐώρακεν· ὁ δὲ τίκτει μὲν, ἀλλ' οὐ ποιησάμενος νεοττιάν, ἀλλ' ἐνίστε μὲν ἐν τῇ τῶν ἐλαττόνων ὀρνίθων ἐντίκτει καταφαγὼν τὰ ῥὰ τὰ ἐκείνων, μάλιστα δ' ἐν ταῖς τῶν φαβῶν νεοττιαῖς, καταφαγὼν καὶ τὰ τούτων ῥά.

HA 564a

Τίκτει δ' ὀλιγάκις μὲν δύο, τὰ δὲ πλεῖστα ἕν. Ἐντίκτει δὲ καὶ τῇ τῆς ὑπολαΐδος νεοττιά· ἡ δ' ἐκπέττει καὶ ἐκτρέφει. Γίνεται δὲ πίων καὶ ἡδύκρεως κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν μάλιστα. Γίνονται δὲ καὶ τῶν ἰεράκων οἱ νεοττοὶ ἡδύκρεως σφόδρα καὶ πίονες. Νεοττεύει δὲ γένος τι αὐτῶν πόρρω καὶ ἐν ἀποτόμοις πέτραις. Ἐπῳάζει δὲ τὰ πολλὰ τῶν ὀρνέων, ὥσπερ εἴρηται περὶ τῶν περιστερῶν, διαδεχόμενα τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσι, τὰ δὲ τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἀπολείπει τὸ θῆλυ τροφήν αὐτῷ πορίζομενον. Τῶν δὲ χηνῶν αἱ θήλειαι ἐπῳάζουσι μόναι, καὶ διαμένουσι διὰ παντὸς ἐφεδρεύουσαι, ὅτανπερ ἄρζωνται τοῦτο ποιεῖν. Πρὸς δὲ τόποις ἐλώδεσί τε καὶ πόαν ἔχουσι πάντων τῶν λιμναίων ὀρνίθων αἱ νεοττιαὶ γίνονται· διόπερ καὶ ἡσυχίαν ἔχοντες ἐπὶ τῶν ῥῶν δύνανται τροφήν τινα αὐτοῖς πορίζεσθαι καὶ μὴ παντάπασιν ἄσιτοι εἶναι. Ἐπῳάζουσι δὲ καὶ τῶν κορωνῶν αἱ θήλειαι μόναι, καὶ διατελοῦσιν ἐπ' αὐτῶν οὔσαι διὰ παντός· τρέφουσι δ' αὐτὰς οἱ ἄρρενες κομίζοντες τὴν τροφήν αὐταῖς καὶ σιτίζοντες. Τῶν δὲ φαβῶν ἡ μὲν θήλεια ἀπὸ δειλῆς ἀρξαμένη τὴν τε νύχθ' ὅλην ἐπῳάζει καὶ ἕως ἀκρατίσματος ὥρας, ὁ δ' ἄρρην τὸ λοιπὸν τοῦ χρόνου. Οἱ δὲ πέρδικες δύο ποιοῦνται τῶν ῥῶν σηκούς, καὶ ἐφ' ᾧ μὲν ἡ θήλεια ἐπὶ δὲ θατέρῳ ὁ ἄρρην ἐπῳάζει, καὶ ἐκλέψας ἐκτρέφει ἐκάτερος ἐκάτερα· καὶ τοὺς νεοττούς ὅταν πρῶτον ἐξάγῃ, ὀχεύει αὐτούς. Ὁ δὲ

ταὼς ζῆ μὲν περὶ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη, γεννᾷ δὲ τριετὴς μάλιστα, ἐν οἷς καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν πτερῶν ἀπολαμβάνει· ἐκλέπει δ' ἐν τριάκονθ' ἡμέραις ἢ μικρῷ πλείοσιν. Ἀπαξ δὲ τοῦ ἔτους μόνον τίκτει· τίκτει δ' ὡς δώδεκα ἢ μικρῷ ἐλάττω· τίκτει δὲ διαλείπων δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας καὶ οὐκ ἐφεξῆς· αἱ δὲ πρωτοτόκοι μάλιστα περὶ ὀκτὼ ὥα. Τίκτουσι δ' οἱ τὰς καὶ ὑπηνέμια. Ὀχεύονται δὲ περὶ τὸ ἔαρ· γίνεται δὲ καὶ ὁ τόκος εὐθέως μετὰ τὴν ὀχείαν. Πτερορρυεῖ δ' ἅμα τοῖς πρώτοις τῶν δένδρων καὶ ἄρχεται αὐθις ἀπολαμβάνειν τὴν πτέρωσιν ἅμα τῇ τούτων βλαστήσει.

HA 564b

Ἀλεκτορίδι δ' ὑποτιθέασιν αὐτῶν τὰ ὡς ἐπ' αὐτῶν οἱ τρέφοντες διὰ τὸν ἄρρενα τῆς θηλείας τοῦτο δρώσης ἐπιπετόμενον συντρίβειν· διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ τῶν ἀγρίων ἔνιοι ὀρνίθων ἀποδιδράσκοντες τοὺς ἄρρενας τίκτουσι καὶ ἐπ' αὐτῶν οἱ τρέφοντες. Ὑποτίθεται δὲ τῇ ὀρνιθι μάλιστα δύο ὥα· τοσαῦτα γὰρ μόνον δύναται ἐπ' αὐτῶν οἱ τρέφοντες ἐξάγειν. Ἐπιμελοῦνται δ' ὅπως μὴ καταβαίνουσα διαλίπη τὸν ἐπ' αὐτῶν οἱ τρέφοντες, παρατιθέντες τροφήν. Οἱ δ' ὀρνιθες περὶ τὴν ὀχείαν τοὺς ὄρνεις μείζους ἴσχουσιν [ἐπιδήλως], οἱ μὲν μᾶλλον ὀχευτικοὶ καὶ μᾶλλον ἐπιδήλως, οἷον ἀλεκτρούνες καὶ πέρδικες, οἱ δὲ μὴ συνεχῶς, ἥττον. Περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν ὀρνίθων κηρύσεως καὶ γενέσεως τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οἱ δ' ἰχθύες ὅτι μὲν οὐ πάντες ὠοτοκοῦσιν, εἴρηται πρότερον. Τὰ μὲν γὰρ σελάχη ὠοτοκεῖ, τὸ δὲ τῶν ἄλλων γένος ἰχθύων ὠοτοκεῖ. ὠοτοκεῖ δὲ τὰ σελάχη πρότερον ὠοτοκήσαντα ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκτρέφουσιν ἐν αὐτοῖς, πλὴν βατράχου. ἔχουσι δὲ καὶ τὰς ὑστέρας, ὥσπερ ἐν τοῖς ἄνω ἐλέχθη, διαφορὰς οἱ ἰχθύες· τὰ μὲν γὰρ ὠοτοκοῦντα δικρόας ἔχει καὶ κάτω, τὰ δὲ σελάχη ὀρνιθωδεστέρας. Διαφέρει δὲ τῆς τῶν ὀρνίθων ὑστέρας, ὅτι οὐ πρὸς τῷ ὑποζώματι ἐνίοις συνίσταται τὰ ὥα, ἀλλὰ μεταξὺ κατὰ τὴν ῥάχιν, ἐκεῖθεν δ' αὐξανόμενα μεταβαίνει. Τὸ δ' ὦον γίνεται πάντων τῶν ἰχθύων οὐ δίχρων ἀλλὰ μονόχρων, λευκότερον δ' ἢ ὠχρότερον, καὶ πρότερον καὶ ὅταν ἐν ἡ νεοττός. Διαφέρει δ' ἡ γένεσις ἢ ἐκ τοῦ ὠοῦ τοῦ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ὀρνίθων, ἢ οὐκ ἔχει τὸν ἕτερον ὁμφαλὸν τείνοντα πρὸς τὸν ὑμένα τὸν ὑπὸ τὸ ὄστρακον· τὸν δ' εἰς τὸ ὠχρὸν τοῖς ὀρνιθι τείνοντα πόρον, τοῦτον ἔχει τοῖν δυοῖν μόνον. Ἡ δ' ἄλλη γένεσις ἤδη πᾶσα ἢ αὐτὴ ἢ ἐκ τοῦ ὠοῦ τῶν τ' ὀρνίθων καὶ τῶν ἰχθύων· ἐπ' ἅκρῳ τε γὰρ τούτου γίνεται, καὶ αἱ φλέβες ὁμοίως τείνουσιν ἐκ τῆς καρδίας πρῶτον, καὶ ἡ κεφαλὴ καὶ τὰ ὄμματα καὶ τὰ ἄνω μέγιστα γίνεται τὸ πρῶτον· ὁμοίως δ' αὐξανόμενου αἰετῶν γίνεται τὸ ὦον, καὶ τέλος ἀφανίζεται καὶ εἰσδύεται ἔσω, καθάπερ ἐν τοῖς ὀρνιθι οὐ νεοττός καλούμενος.

HA 565a

Προσέφυκε δὲ καὶ ὁ ὁμφαλὸς μικρὸν κατώτερον τοῦ στόματος τῆς γαστροῦ. Ἔστι δὲ νέοις μὲν οὖσιν ὁ ὁμφαλὸς μακρός, αὐξανόμενοις δ' ἐλάττων, καὶ τέλος μικρός, ἕως ἂν εἰσέλθῃ, καθάπερ ἐλέχθη ἐπὶ τῶν ὀρνίθων. Περιέχεται δὲ τὸ ἔμβρυον καὶ τὸ ὦον ὑμένι κοινῷ· ὑπὸ δὲ τοῦτον ἄλλος ἐστὶν ὑμὴν, ὃς περιέχει ἰδίᾳ τὸ ἔμβρυον· μεταξὺ δὲ τῶν ὑμένων ἔνεστιν ὑγρότης. Καὶ ἡ τροφή δ' ὁμοία γίνεται τοῖς ἰχθυοῖς ἐν τῇ κοιλίᾳ ὥσπερ τοῖς τῶν ὀρνίθων νεοττοῖς, ἢ μὲν λευκὴ ἢ δ' ὠχρά. Τὸ μὲν οὖν σχῆμα τῆς ὑστέρας ὡς ἔχει, ἐκ τῶν ἀνατομῶν θεωρεῖσθαι διαφορὰ δ' ἐστὶν αὐτοῖς πρὸς αὐτούς, οἷον τοῖς γαλεώδεσι καὶ πρὸς αὐτούς καὶ πρὸς τὰ πλατέα. Ἐνίοις μὲν γὰρ ἐν τῷ μέσῳ τῆς ὑστέρας περὶ τὴν ῥάχιν προσέφυκε τὰ ὥα, ὥσπερ εἴρηται, οἷον τοῖς σκυλίοις· αὐξανόμενα δὲ περιέρχεται. Οὐσῆς δὲ δικρόας τῆς ὑστέρας καὶ προσπεφυκυίας πρὸς τῷ ὑποζώματι, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιοῦτων, περιέρχεται εἰς ἐκάτερον τὸ μέρος. ἔχει δ' ἡ ὑστέρα καὶ αὕτη καὶ ἡ τῶν ἄλλων τῶν γαλεοειδῶν μικρὸν προελθόντι ἀπὸ τοῦ ὑποζώματος οἷον μαστοὺς λευκοὺς, οἱ κυημάτων μὴ ἐνόντων οὐκ ἐγγίνονται. Τὰ μὲν σκύλια καὶ αἱ βατίδες ἴσχουσι τὰ ὄστρακωδη, ἐν οἷς ἐγγίνεται ὠώδης ὑγρότης· τὸ δὲ σχῆμα τοῦ ὄστράκου ὁμοίον ταῖς τῶν αὐλῶν γλώτταις, καὶ πόροι τριχῶδεις ἐγγίνονται τοῖς ὄστράκοις. Τοῖς μὲν οὖν σκυλίοις, οὐς καλοῦσιν τινες

νεβρίας γαλεούς, ὅταν περιρραγῇ καὶ ἐκπέσῃ τὸ ὄστρακον, γίνονται οἱ νεοττοί· ταῖς δὲ βατίσιν, ὅταν ἐκτέκωσι, τοῦ ὀστράκου περιρραγέντος ἐξέρχεται ὁ νεοττός. Ὁ δ' ἀκανθίας γαλεὸς πρὸς τῷ ὑποζώματι ἔχει τὰ ῥά ἄνωθεν τῶν μαστῶν· ὅταν δὲ καταβῇ τὸ ῥόν, ἐπὶ τούτῳ ἀπολελυμένῳ γίνεται ὁ νεοττός. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον συμβαίνει ἡ γένεσις καὶ ἐπὶ τῶν ἀλωπέκων.

HA 565b Οἱ δὲ καλούμενοι λεῖοι τῶν γαλεῶν τὰ μὲν ῥά ἴσχουσι μεταξὺ τῶν ὑστερῶν ὁμοίως τοῖς σκυλίοις, περιιόντα δὲ ταῦτα εἰς ἐκατέραν τὴν δικρόαν τῆς ὑτέρας καταβαίνει, καὶ τὰ ζῶα γίνεται τὸν ὀμφαλὸν ἔχοντα πρὸς τῇ ὑτέρᾳ, ὥστε ἀναλίσκομένων τῶν ῥῶν ὁμοίως δοκεῖν ἔχειν τὸ ἔμβρυον τοῖς τετράποσιν. Προσπέφυκε δὲ μακρὸς ὢν ὁ ὀμφαλὸς τῆς μὲν ὑτέρας πρὸς τῷ κάτω μέρει, ὥσπερ ἐκ κοτυληδόνης ἕκαστος ἡρτημένος, τοῦ δ' ἐμβρύου κατὰ τὸ μέσον, ἧ τὸ ἦπαρ. Ἡ δὲ τροφὴ ἀνατεμνομένου, κἂν μηκέτ' ἔχη τὸ ῥόν, ῥώδης. Χόριον δὲ καὶ ὑμένες ἴδιοι περὶ ἕκαστον γίνονται τῶν ἐμβρύων, καθάπερ ἐπὶ τῶν τετραπόδων. Ἐχει δὲ τὰ ἔμβρυα τὴν κεφαλὴν νέα μὲν ὄντα ἄνω, ἀδρυνόμενα δὲ καὶ τέλεα ὄντα κάτω. Ἐγγίνεται δὲ καὶ ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἄρρενα καὶ ἐν τῇ δεξιᾷ θήλεα, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ ἅμα θήλεα καὶ ἄρρενα. Καὶ τὰ ἔμβρυα διαιρούμενα, ὁμοίως ὥσπερ ἐπὶ τῶν τετραπόδων, ἔχει τῶν σπλάγχνων ὅσα ἔχει μεγάλα, οἷον τὸ ἦπαρ, καὶ αἱματώδη. Πάντα δὲ τὰ σελαχῶδη ἅμα ἔχουσιν ἄνω μὲν πρὸς τῷ ὑποζώματι ῥά, τὰ μὲν μείζω τὰ δ' ἐλάττω, πολλά, κάτω δ' ἔμβρυα ἦδη· διὸ πολλοὶ κατὰ μῆνα τίκτειν καὶ ὀχεύεσθαι οἴονται τοὺς τοιούτους τῶν ἰχθύων, ὅτι οὐχ ἅμα πάντα προΐενται, ἀλλὰ πολλάκις καὶ πολὺν χρόνον. Τὰ δὲ κάτω ἐν τῇ ὑτέρᾳ ἅμα πέττεται καὶ τελεσιουργεῖται. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι γαλεοὶ καὶ ἐξαφιᾷσι καὶ δέχονται εἰς ἑαυτοὺς τοὺς νεοττοὺς, καὶ αἱ ῥῖναι καὶ αἱ νάρκαι (ἦδη δ' ὥφθη νάρκη μεγάλη περὶ ὀγδοήκοντα ἔχουσα ἐν ἑαυτῇ ἔμβρυα), ὁ δ' ἀκανθίας οὐκ εἰσδέχεται μόνος τῶν γαλεῶν διὰ τὴν ἄκανθαν. Τῶν δὲ πλατέων τρυγῶν καὶ βάτος οὐ δέχονται διὰ τὴν τραχύτητα τῆς κέρκου. Οὐκ εἰσδέχεται δ' οὐδὲ βάτραχος τοὺς νεοττοὺς διὰ τὸ μέγεθος τῆς κεφαλῆς καὶ τὰς ἀκάνθας· οὐδὲ γὰρ ζωτοκεῖ μόνος τούτων, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Αἱ μὲν οὖν πρὸς ἄλληλα διαφοραὶ τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον αὐτῶν, καὶ ἡ γένεσις ἡ ἐκ τῶν ῥῶν.

HA 566a Οἱ δ' ἄρρενες περὶ τὸν χρόνον τῆς ὀχείας τοὺς πόρους ἔχουσι θοροῦ πλήρεις οὕτως ὥστε θλιβομένων ἔξω ῥεῖν τὸ σπέρμα λευκόν. Εἰσὶ δ' οἱ πόροι δίκροοι, ἀπὸ τοῦ ὑποζώματος καὶ τῆς μεγάλης φλεβὸς ἔχοντες τὴν ἀρχήν. Περὶ μὲν οὖν τὸν χρόνον τοῦτον ἦδη διάδηλοι πρὸς τὴν τῶν θηλειῶν ὑτέραν εἰσὶν οἱ πόροι τῶν ἀρρένων, ὅταν δὲ μὴ αὐτὴ ἡ ὥρα, ἦττον διάδηλοι τῷ μὴ συνήθει· πάμπαν γὰρ ἐν ἐνίοις καὶ ἐνίοτε ἀδηλοὶ γίνονται, ὥσπερ ἐλέχθη περὶ τῶν ὄρχεων ἐν τοῖς ὄρνισιν. Ἐχουσι δὲ διαφορὰς καὶ ἄλλας μὲν πρὸς ἄλληλα οἱ τε θορικοὶ πόροι καὶ οἱ ὑστερικοί, καὶ ὅτι οἱ μὲν προσπεφύκασιν τῇ ὀσφύϊ, οἱ δὲ τῶν θηλειῶν πόροι εὐκίνητοί εἰσι καὶ λεπτῷ ὑμένι προσειλημμένοι. Θεωρεῖσθωσαν δὲ καὶ οἱ τῶν ἀρρένων πόροι, ὡς ἔχουσιν, ἐκ τῶν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς διαγεγραμμένων. Ἐπικυΐσκεται δὲ τὰ σελάχη, καὶ κύει τοὺς πλείστους μῆνας ἔξ. Πλειστάκις δ' ἀποτίκτει ὁ καλούμενος τῶν γαλεῶν ἀστερίας· ἀποτίκτει γὰρ δις τοῦ μηνός. Ἀρχονται δ' ὀχεύεσθαι μηνὸς Μαιμακτηριῶνος. Οἱ δ' ἄλλοι γαλεοὶ δις τίκτουσι, πλὴν τοῦ σκυλίου· οὗτος δ' ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τίκτουσι δὲ τὰ μὲν τοῦ ἔαρος αὐτῶν, ῥίνη δὲ καὶ τοῦ μετοπώρου πρὸς δύσιν Πλειάδος χειμερινὴν τὸ ὕστερον, τὸ δὲ πρῶτον τοῦ ἔαρος· εὐθηνεῖ δ' αὐτῆς μάλιστα μὲν ὁ γόνος ὁ ὕστερος· αἱ δὲ νάρκαι περὶ τὸ φθινόπωρον. Ἐκτίκτει δὲ τὰ σελάχη πρὸς τὴν γῆν ἐκ τοῦ πελάγους καὶ τῶν βαθέων ἐπανιόντα διὰ τε τὴν ἀλέαν καὶ διὰ τὸ φοβεῖσθαι περὶ τῶν τέκνων. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἰχθύων παρὰ τὰς συγγενείας οὐδὲν ὥπται συνδυαζόμενον, ῥίνη δὲ δοκεῖ μόνη τοῦτο ποιεῖν καὶ βάτος· ἔστι γάρ τις ἰχθύς ὃς καλεῖται ῥινόβατος· ἔχει γὰρ τὴν μὲν κεφαλὴν καὶ τὰ ἔμπροσθεν βάτου, τὰ δ' ὀπισθεν ῥίνης, ὡς γινόμενος ἐξ

ἀμφοτέρων τούτων. Οἱ μὲν οὖν γαλεοὶ καὶ οἱ γαλεοειδεῖς, οἷον ἀλώπηξ καὶ κύων, καὶ οἱ πλατεῖς ἰχθύες, νάρκη καὶ βάτος καὶ λειόβατος καὶ τρυγών, τὸν εἰρημένον τρόπον ζωοτοκοῦσιν ὠοτοκήσαντες.

HA 566b

Δελφὶς δὲ καὶ φάλαινα καὶ τὰ ἄλλα κήτη, ὅσα μὴ ἔχει βράγχια ἀλλὰ φυσητῆρα, ζωοτοκοῦσιν, ἔτι δὲ πρίστις καὶ βοῦς οὐδὲν γὰρ τούτων φαίνεται ἔχον ὥα, ἀλλ' εὐθέως κύημα, ἐξ οὗ διαρθρουμένου γίνεται τὸ ζῶον, καθάπερ ἄνθρωπος καὶ τῶν τετραπόδων τὰ ζωοτόκα. Τίττει δ' ὁ μὲν δελφὶς τὰ μὲν πολλὰ ἔν, ἐνίοτε δὲ καὶ δύο· ἡ δὲ φάλαινα ἢ δύο τὰ πλεῖστα καὶ πλεονάκεις, ἢ ἔν. Ὀμοίως δὲ τῷ δελφίνι καὶ ἡ φώκαινα· καὶ γὰρ ἐστὶν ὅμοιον δελφίνι μικρῷ, γίνεται δ' ἐν τῷ Πόντῳ. Διαφέρει δὲ φώκαινα δελφίνος· ἔστι γὰρ τὸ μέγεθος ἑλαττον, εὐρύτερον δ' ἐκ τοῦ νώτου· τὸ χρῶμα ἔχει κυανοῦν. Πολλοὶ δὲ δελφίνων τι γένος εἶναι φασὶ τὴν φώκαιναν. Ἀναπνεῖ δὲ πάντα ὅσα ἔχει φυσητῆρα, καὶ δέχεται τὸν ἀέρα· πλεύμονα γὰρ ἔχουσιν. Καὶ ὁ γε δελφὶς ὥπται, ὅταν καθεύδῃ, ὑπερέχων τὸ ρύγχος, καὶ ῥέγγει καθεύδων. Ἔχει δ' ὁ δελφὶς καὶ ἡ φώκαινα γάλα, καὶ θηλάζονται· καὶ εἰσδέχονται δὲ τὰ τέκνα μικρὰ ὄντα. Τὴν δ' αὔξησιν τὰ τέκνα τῶν δελφίνων ποιοῦνται ταχεῖαν· ἐν ἔτεσι γὰρ δέκα μέγεθος λαμβάνουσι τέλειον. Κύει δὲ δέκα μῆνας. Τίττει δ' ὁ δελφὶς ἐν τῷ θέρει, ἐν ἄλλῃ δ' ὥρα οὐδεμιᾷ· συμβαίνει δὲ καὶ ἀφανίζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ κύνα περὶ τριάκονθ' ἡμέρας. Παρακολουθεῖ δὲ τὰ τέκνα πολὺν χρόνον, καὶ ἔστι τὸ ζῶον φιλότεκνον. Ζῇ δ' ἔτη πολλά· δῆλοι γὰρ ἔνιοι γεγόνασιν βιοῦντες οἱ μὲν πλείω ἔτη ἢ πέντε καὶ εἴκοσιν, οἱ δὲ τριάκοντα· ἀποκόπτοντες γὰρ ἐνίων τὸ οὐραῖον οἱ ἀλειεῖς ἀφιαῖσιν, ὥστε τούτῳ γνωρίζουσι τοὺς χρόνους αὐτῶν. Ἡ δὲ φώκη ἐστὶ τῶν ἐπαμφοτερίζοντων ζώων· οὐ δέχεται μὲν γὰρ τὸ ὕδωρ, ἀλλ' ἀναπνεῖ καὶ καθεύδει καὶ τίττει ἐν τῇ γῇ μὲν, πρὸς αἰγιαλοῖς δέ, ὡς οὖσα τῶν πεζῶν, διατρίβει δὲ τοῦ χρόνου τὸν πολὺν καὶ τρέφεται ἐκ τῆς θαλάττης, διὸ μετὰ τῶν ἐνύδρων περὶ αὐτῆς λεκτέον. Ζωοτοκεῖ μὲν οὖν εὐθύς ἐν αὐτῇ, καὶ τίττει ζῶα, καὶ χόριον καὶ τᾶλλα προΐεται ὥσπερ πρόβατον.

HA 567a

Τίττει δ' ἐν ἡ δύο, τὰ δὲ πλεῖστα τρία. Καὶ μαστοὺς δ' ἔχει δύο καὶ θηλάζεται ὑπὸ τῶν τέκνων καθάπερ τὰ τετράποδα. Τίττει δ' ὥσπερ ἄνθρωπος πᾶσαν ὥραν τοῦ ἔτους, μάλιστα δ' ἅμα ταῖς πρώταις αἰξίν. Ἄγει δὲ περὶ δωδεκακατὰ ὄντα τὰ τέκνα εἰς τὴν θάλατταν πολλάκις τῆς ἡμέρας, συνεθίζουσα κατὰ μικρόν· τὰ δὲ κατάντη φέρεται, ἀλλ' οὐ βαδίζει, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀπερείδεσθαι τοῖς ποσίν. Συνάγει δὲ καὶ συστέλλει ἑαυτήν· σαρκῶδες γὰρ ἐστὶ καὶ μαλακόν, καὶ ὅστ' αὖ χονδρώδῃ ἔχει. Ἀποκτεῖναι δὲ φώκην χαλεπὸν βιαίως, ἐὰν μὴ τις πατάξῃ παρὰ τὸν κρόταφον· τὸ γὰρ σῶμα σαρκῶδες αὐτῆς ἐστὶν. Ἀφίησι δὲ φωνὴν ὁμοίαν βοῖ. Ἔχει δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον ἢ θήλεια ὅμοιον προβάτῳ, πάντα δὲ τᾶλλα γυναικί. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐνύδρων καὶ ζωοτοκούντων ἢ ἐν αὐτοῖς ἢ ἔξω ἢ γένεσις καὶ τὰ περὶ τὸν τόκον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Οἱ δ' ὠοτοκοῦντες τῶν ἰχθύων τὴν μὲν ὑστέραν δικρόαν ἔχουσι καὶ κάτω, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον (ὠοτοκοῦσι δὲ πάντες οἱ τε λεπιδωτοί, οἷον λάβραξ, κεστρεὺς, κέφαλος, ἐτελὶς, καὶ οἱ λευκοὶ καλούμενοι πάντες, καὶ οἱ λεῖοι πλην ἐγγέλυος), ὦν δ' ἴσχουσι ψαθυρόν. Τοῦτο δὲ φαίνεται διὰ τὸ τὴν ὑστέραν εἶναι πλήρη πᾶσαν ὥων, ὥστ' ἐν γε τοῖς μικροῖς τῶν ἰχθύων δοκεῖν ὥα μόνον εἶναι δύο· διὰ τὴν μικρότητα γὰρ καὶ τὴν λεπτότητα ἄδηλος ἐν αὐτοῖς ἡ ὑστέρα. Περὶ μὲν οὖν τῆς ὀχείας πάντων τῶν ἰχθύων εἴρηται πρότερον. Εἰσὶ δὲ τῶν ἰχθύων οἱ μὲν πλεῖστοι ἄρρενες καὶ θήλεις, περὶ δ' ἐρυθρίνου καὶ χάννης ἀπορεῖται· πάντες γὰρ ἀλίσκονται κυήματα ἔχοντες. Συνίσταται μὲν οὖν καὶ ὀχευομένων ὥα τοῖς συνδυαζομένοις τῶν ἰχθύων, ἴσχουσι δὲ καὶ ἄνευ ὀχείας. Δηλοῦσι δ' ἔνιοι τῶν ποταμίων· εὐθύς γὰρ γεννώμενοι ὥς εἰπεῖν καὶ μικροὶ ὄντες οἱ φοξῖνοι κυήματ' ἔχουσιν. Ἀπορραίνουσι δὲ τὰ ὦα καί, καθάπερ λέγεται, τὰ μὲν πολλὰ οἱ ἄρρενες

ἀνακάπτουσι, τὰ δ' ἀπόλλυται ἐν τῷ ὑγρῷ· ὅσα δ' ἂν ἐκτέκωσιν εἰς τοὺς τόπους εἰς οὓς ἐκτίκτουσι, ταῦτα σώζεται· εἰ γὰρ πάντα ἐσώζετο, παμπληθὲς ἂν τὸ γένος ἦν ἐκάστων.

HA 567b

Καὶ τούτων δ' οὐ γίνεται τὰ πολλὰ γόνιμα, ἀλλ' ὅσα ἂν ἐπιρράνῃ ὁ ἄρρην τῷ θορῷ· ὅταν γὰρ ἐκτέκῃ, παρεπόμενος ὁ ἄρρην ἐπιρραίνει ἐπὶ τὰ ῥὰ τὸν θορόν, καὶ ὅσα μὲν ἂν ἐπιρρανθῇ, ἐκ πάντων γίνεται ἰχθύδια, ἐκ δὲ τῶν ἄλλων ὅπως ἂν τύχῃ. Ταῦτό δὲ συμβαίνει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν μαλακίων· ὁ γὰρ ἄρρην τῶν σηπιῶν, ὅταν ἐκτέκῃ ἡ θήλεια, ἐπιρραίνει τὰ ῥὰ. Ὅπερ εὐλογον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνειν μαλακίων, ἀλλ' ἐπὶ τῶν σηπιῶν ὥπται ἐν τῷ παρόντι μόνον. Ἐκτίκτουσι δὲ πρὸς τῇ γῇ, οἱ μὲν κωβιοὶ πρὸς τοῖς λίθοις, πλὴν πλατὺ καὶ ψαθυρὸν τὸ ἀποτικτόμενόν ἐστιν. Ὅμοίως δὲ καὶ οἱ ἄλλοι· ἀλεεινά τε γὰρ ἐστὶ τὰ περὶ τὴν γῆν, καὶ τροφὴν ἔχει μᾶλλον, καὶ πρὸς τὸ μὴ κατεσθίεσθαι ὑπὸ τῶν μεϊζόνων τὰ κυήματα. Διὸ καὶ ἐν τῷ Πόντῳ περὶ τὸν Θερμῶδοντα ποταμὸν οἱ πλεῖστοι τίκτουσιν· νήνεμος γὰρ ὁ τόπος καὶ ἀλεεινὸς καὶ ἔχων ὕδατα γλυκέα. Τίκτουσι δ' οἱ μὲν ἄλλοι τῶν ῥωτόκων ἰχθύων ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, πλὴν τῶν μικρῶν φυκίδων· αὐταὶ δὲ δίς. Διαφέρει δ' ὁ ἄρρην φύκης τῆς θηλείας τῷ μελάντερος εἶναι καὶ μεῖζους ἔχειν τὰς λεπίδας. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἰχθύες γόνῳ τίκτουσι καὶ τὰ ῥὰ ἀφιασίν· ἦν δὲ καλοῦσί τινες βελόνην, ὅταν ἤδη ὥρα ἦ τοῦ τίκτειν, διαρρήγνυται, καὶ οὕτω τὰ ῥὰ ἐξέρχεται. Ἔχει γὰρ τινα ὁ ἰχθύς οὗτος διάφυσιν ὑπὸ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἥτρον, ὥσπερ οἱ τυφλῖναι ὄφεις· ὅταν δ' ἐκτέκῃ, συμφύεται ταῦτα πάλιν. Ἡ δὲ γένεσις ἐκ τοῦ ῥωοῦ ὁμοίως συμβαίνει ἐπὶ τε τῶν ἔσω ῥωτοκούντων καὶ ἐπὶ τῶν ἔξω· ἐπ' ἄκρου τε γὰρ γίνεται καὶ ὑμένι περιέχεται, καὶ πρῶτον διάδηλοι οἱ ὀφθαλμοὶ μεγάλοι καὶ σφαιροειδεῖς ὄντες. Ἦ καὶ δῆλον ὅτι οὐχ ὥσπερ τινὲς φασιν, ὁμοίως γίνονται τοῖς ἐκ τῶν σκωλήκων γινομένοις· τούναντίον γὰρ συμβαίνει ἐπ' ἐκείνων, τὰ κάτω μεῖζω πρῶτον, οἱ δ' ὀφθαλμοὶ καὶ ἡ κεφαλὴ ὕστερον. Ὅταν δ' ἀναλωθῇ τὸ ῥόν, γίνονται γυρινώδεις, καὶ τὸ μὲν πρῶτον οὐδεμίαν τροφὴν λαμβάνοντα αὐξάνονται ἐκ τῆς ἀπὸ τοῦ ῥωοῦ ἐγγινομένης ὑγρότητος, ὕστερον δὲ τρέφονται ἕως ἂν αὐξηθῶσι τοῖς ποταμίοις ὕδασι.

HA 568a

Τοῦ δὲ Πόντου καθαιρομένου ἐπιφέρεται τι κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον ὃ καλοῦσι φύκος· ἔστι δ' ὠχρὸν τοῦτο. Οἱ δὲ τινὲς φασὶ τοῦτο ἄνθος εἶναι τοῦ φύκου, ἀφ' οὗ τὸ φυκίον εἶναι. Ἀρχομένου δὲ γίνεται τοῦ θέρους. Τούτῳ τρέφεται καὶ τὰ ὄστρεα καὶ τὰ ἰχθύδια τὰ ἐν τοῖς τόποις τούτοις. Φασὶ δὲ τινες τῶν θαλαττίων καὶ τὴν πορφύραν ἴσχειν ἀπὸ τούτου τὸ ἄνθος. Οἱ δὲ λιμναῖοι καὶ οἱ ποτάμιοι τῶν ἰχθύων κυήματα μὲν ἴσχουσι πεντάμηνοι τὴν ἡλικίαν ὄντες ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ, τίκτουσι δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ περιόντος ἅπαντες· ὥσπερ δὲ καὶ οἱ θαλάττιοι, καὶ οὗτοι οὐκ ἐξαφιασίν οὐδέποτε ἅμα πᾶν, οὐθ' αἱ θήλειαι τὸ ῥόν οὐθ' οἱ ἄρρηνες τὸν θορόν, ἀλλ' ἔχουσιν αἰεὶ πλείω ἢ ἐλάττονα αἱ μὲν ῥὰ οἱ δὲ θορόν. Τίκτουσι δ' ἐν τῇ καθηκούσῃ ὥρᾳ κυπρῖνος μὲν πεντάκις ἢ ἑξάκις (ποιεῖται δὲ τὸν τόκον μάλιστα ἐπὶ τοῖς ἄστροις), χαλκὶς δὲ τίκτει τρίς, οἱ δ' ἄλλοι ἅπαξ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ πάντες. Τίκτουσι δ' ἐν ταῖς προλιμνάσι τῶν ποταμῶν καὶ τῶν λιμνῶν πρὸς τὰ καλαμῶδη, οἷον οἱ τε φοξῖνοι καὶ αἱ πέρκαι. Οἱ δὲ γλάνεις καὶ αἱ πέρκαι συνεχὲς ἀφιασὶ τὸ κύημα, ὥσπερ οἱ βάτραχοι· οὕτω δὲ συνεχὲς ἐστὶ τὸ κύημα περιειλιγμένον, ὥστε τό γε τῆς πέρκης διὰ πλατύτητα ἀναπνίζονται ἐν ταῖς λίμναις οἱ ἀλιεῖς ἐκ τῶν καλάμων. Οἱ μὲν οὖν μεῖζους τῶν γλάνιων ἐν τοῖς βαθέσι ἐκτίκτουσιν, ἔνιοι καὶ κατ' ὀργυιᾶς τὸ βάθος, οἱ δ' ἐλάττους αὐτῶν ἐν τοῖς βραχυτέροις, μάλιστα πρὸς ῥίζαις ἰτέας ἢ ἄλλου τινὸς δένδρου, καὶ πρὸς τῷ καλάμῳ δὲ καὶ πρὸς τῷ βρύῳ. Συμπλέκονται δὲ πρὸς ἀλλήλους ἐνίοτε καὶ πάνυ μέγας πρὸς μικρόν· καὶ προσαγαγόντες τοὺς πόρους πρὸς ἀλλήλους, οὓς καλοῦσί τινες ὀμφαλούς, ἢ τὸν γόνον ἀφιασίν, ὃ μὲν τὸ ῥόν ὃ δὲ τὸν θορόν ἐξίησιν.

HA 568b

“Ὅσα δ’ ἂν τῷ θορῷ μιχθῇ τῶν ῥῶν, εὐθύς τε λευκότερα φαίνεται καὶ μείζω ἐν ἡμέρᾳ ὥς εἶπεῖν. Ὑστερον δ’ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ δῆλὰ ἐστὶ τὰ ὄμματα τοῦ ἰχθύος· τοῦτο γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς ἰχθύσιν, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις, ἐπιδηλότατόν ἐστιν εὐθύς καὶ φαίνεται μέγιστον. Ὅσων δ’ ἂν ῥῶν ὁ θορός μὴ θίγῃ, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν θαλαττίων, ἀχρεῖον τὸ ῥῶν τοῦτο καὶ ἄγονόν ἐστιν. Ἀπὸ δὲ τῶν γονίμων ῥῶν αὐξανομένων τῶν ἰχθυδίων ἀποκαθαίρεται οἶον κέλφος· τοῦτο δ’ ἐστὶν ὑμὴν περιέχων τὸ ῥῶν καὶ τὸ ἰχθυδίων. Ὅταν δὲ μιγῇ τῷ ῥῷ ὁ θορός, σφόδρα γίνεται κολλῶδες τὸ συνεστηκὸς ἐξ αὐτῶν πρὸς ταῖς ρίζαις ἢ ὅπου ἂν ἐκτέκωσιν. Οὗ δ’ ἂν πλεῖστον τέκωσιν, ῥοφυλακεῖ ὁ ἄρρην, ἡ δὲ θήλεια ἀπέρχεται τεκοῦσα. Ἔστι δὲ βραδυτάτη μὲν ἐκ τῶν ῥῶν ἡ τῶν γλανίων αὐξησης, διὸ προσεδρεύει ὁ ἄρρην καὶ τετταράκοντα καὶ πεντήκοντα ἡμέρας, ὅπως μὴ κατεσθίηται ὁ γόνος ὑπὸ τῶν παρατυχόντων ἰχθυδίων· δευτέρα δὲ βραδυτήτι ἡ τοῦ κυπρίνου γένεσις, ὅμως δὲ ταχέως καὶ τούτων ὁ σωζόμενος διαφεύγει γόνος. Τῶν δ’ ἐλαττόνων ἐνίων καὶ τριταίων ὄντων ἥδη ἰχθυδία ἐστὶν. Λαμβάνει δ’ αὐξησης τὰ ῥᾶ, ὧν ἂν ἐπιψαύσῃ ὁ θορός, καὶ αὐθημερόν καὶ ὕστερον ἔτι. Τὸ μὲν οὖν τοῦ γλάνιος γίνεται ὅσον ὄροβος, τὰ δὲ τῶν κυπρίνων καὶ τῶν τοιούτων ὅσον κέγχρος. Ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον τίκτει καὶ γεννᾷ, χαλκὴς δὲ τίκτει ἐν τοῖς βαθέσιν ἀθρόα καὶ ἀγελαῖα, ὃν δὲ καλοῦσι τίλωνα, πρὸς τοῖς αἰγιαλοῖς ἐν ὑπηνέμοις· ἀγελαῖος δὲ καὶ οὗτος. Κυπρίνος δὲ καὶ βάλερος καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὥς εἶπεῖν ὠθοῦνται μὲν εἰς τὰ βραχέα πρὸς τὸν τόκον, μιᾷ δὲ θηλείᾳ πολλάκις ἀκολουθοῦσιν ἄρρηνες καὶ τρισκαίδεκα καὶ τεσσαρεσκαίδεκα· τῆς θηλείας δ’ ἀφίεσις τὸ ῥῶν καὶ ὑποχωρούσης ἐπακολουθοῦντες ἐπιρραίνουσι τὸν θορόν. Ἀπόλλυται δὲ τὰ πλεῖστ’ αὐτῶν· διὰ τε γὰρ τὸ ὑποχωροῦσαν τίκτειν τὴν θήλειαν σκεδάννυται τὸ ῥῶν, ὃ τι ἂν ὑπὸ ρεύματος ληφθῇ καὶ μὴ προσπέσῃ πρὸς ὕλην· καὶ γὰρ οὐδ’ ῥοφυλακεῖ τῶν ἄλλων ἔξω γλάνιος οὐδεὶς, πλὴν ἂν ἀθρόω γόνω ἑαυτοῦ περιτύχῃ ὁ κυπρίνος· τοῦτον δὲ φασὶν ῥοφυλακεῖν.

HA 569a

Θορόν δὲ πάντες ἔχουσιν οἱ ἄρρηνες πλὴν ἐγγέλυος· αὕτη δ’ οὐδέτερον οὔτ’ ῥῶν οὔτε θορόν. Οἱ μὲν οὖν κεστρεῖς ἐκ τῆς θαλάττης ἀναβαίνουσιν εἰς τὰς λίμνας καὶ τοὺς ποταμούς, αἱ δ’ ἐγγέλυς τούναντίον ἐκ τούτων εἰς τὴν θάλατταν. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι, ὥσπερ εἴρηται, τῶν ἰχθύων γίνονται ἐξ ῥῶν. Οὐ μὴν ἀλλ’ ἔνιοι καὶ ἐκ τῆς ἰλύος καὶ ἐκ τῆς ἄμμου γίνονται, καὶ τῶν τοιούτων γενῶν ἃ γίνεται ἐκ συνδυασμοῦ καὶ ῥῶν, ἐν τέλμασιν ἄλλοις τε, καὶ οἶον περὶ Κνίδον φασὶν εἶναι ποτε, ὃ ἐξηραίνετο μὲν ὑπὸ κύνα καὶ ἡ ἰλὺς ἅπασα ἐξηρεῖτο, ὕδωρ δ’ ἤρχετο ἐγγίνεσθαι ἅμα τοῖς ὄμβροις γινομένοις. Ἐν τούτῳ ἰχθυδία ἐνεγίνετο ἀρχομένου τοῦ ὕδατος. Ἦν δὲ κεστρέων τι γένος τοῦτο, ὃ οὐδὲ γίνεται ἐξ ὀχείας, μέγεθος ἡλίκα μαινίδια μικρά· ῥῶν δὲ τούτων εἶχεν οὐδὲν οὐδὲ θορόν. Γίνεται δὲ καὶ ἐν ποταμοῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ, οὐ διαρρέουσιν εἰς τὴν θάλατταν, ἰχθυδία μικρά, ἡλίκοι ἐψητοί, ἕτερα τὸν αὐτὸν τρόπον τούτοις. Ἐνιοὶ δὲ καὶ ὅλως φασὶ τοὺς κεστρεῖς φύεσθαι πάντας, οὐκ ὀρθῶς λέγοντες· ἔχουσαι γὰρ φαίνονται καὶ ῥᾶ αἱ θήλειαι αὐτῶν καὶ θορόν οἱ ἄρρηνες. Ἀλλὰ γένος τί ἐστὶν αὐτῶν τοιοῦτον, ὃ φύεται ἐκ τῆς ἰλύος καὶ τῆς ἄμμου. Ὅτι μὲν οὖν γίνεται αὐτόματα ἔνια οὔτ’ ἐξ ῥῶν οὔτ’ ἐξ ὀχείας, φανερόν ἐκ τούτων. Ὅσα δὲ μήτ’ ὠτοκεῖ μήτε ζωτοκεῖ, πάντα γίνεται τὰ μὲν ἐκ τῆς ἰλύος τὰ δ’ ἐκ τῆς ἄμμου καὶ τῆς ἐπιπολαζούσης σήψεως, οἶον καὶ τῆς ἀφύης ὁ καλούμενος ἀφρός γίνεται ἐκ τῆς ἀμμώδους γῆς· καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀφύη ἀναυξῆς καὶ ἄγονος, καὶ ὅταν πλείων γένηται χρόνος, ἀπόλλυται, ἄλλη δὲ πάλιν ἐπιγίνεται, διὸ ἔξω χρόνου τινὸς ὀλίγου πᾶσαν ὥς εἶπεῖν τὴν ἄλλην γίνεται ὥραν· διαμένει γὰρ ἀρξάμενος ἀπὸ ἀρκτούρου μετοπωρινοῦ μέχρι τοῦ ἔαρος.

HA 569b

Σημεῖον δ’ ὅτι ἐνίοτ’ ἐκ τῆς γῆς ἀνέρχεται· ἀλιευομένων γάρ, ἐὰν μὲν ᾗ ψῦχος, οὐχ ἀλίσκεται, ἐὰν δ’ ᾗ εὐδία, ἀλίσκεται, ὥς ἐκ τῆς γῆς ἀνιῶσα πρὸς τὴν ἀλέαν. Καὶ ἐλκόντων καὶ ἀναξομένης τῆς γῆς πλεονάκις πλείων γίνεται καὶ βελτίων. Αἱ δ’ ἄλλαι ἀφύαι χεῖρους

διὰ τὸ ταχὺ λαμβάνειν αὔξησιν. Γίνονται δ' ἐν τοῖς ἐπισκίοις καὶ ἐλώδεσι τόποις, ὅταν εὐημερίας γενομένης ἀναθερμαίνηται ἡ γῆ, οἷον περὶ Ἀθήνας ἐν Σαλαμῖνι καὶ πρὸς τῷ Θεμιστοκλείῳ καὶ ἐν Μαραθῶνι· ἐν γὰρ τούτοις τοῖς τόποις γίνεται ὁ ἀφρός. Φαίνεται δ' ἐν μὲν τόποις τοιούτοις καὶ εὐημερίαις τοιαύταις, γίνεται δ' ἐνιαχοῦ καὶ ὁπόταν ὕδωρ πολὺ ἐξ οὐρανοῦ γένηται, ἐν τῷ ἀφρῷ τῷ γινομένῳ ὑπὸ τοῦ ὀμβρίου ὕδατος, διὸ καὶ καλεῖται ἀφρός· καὶ ἐπιφέρεται ἐνίστε ἐπιπολῆς τῆς θαλάττης, ὅταν εὐημερία ᾗ, ἐν ᾧ συστρέφεται, οἷον ἐν τῇ κόπρῳ τὰ σκωλήκια, οὕτως ἐν τούτῳ ὁ ἀφρός, ὅπου ἂν συστῇ ἐπιπολῆς διὸ πολλαχοῦ προσφέρεται ἐκ τοῦ πελάγους ἡ ἀφύη αὕτη. Καὶ εὐθηνεῖ δὲ καὶ ἀλίσκεται πλείστη, ὁπόταν ἔνυγρον καὶ εὐδιεινὸν γένηται τὸ ἔτος. Ἡ δ' ἄλλη ἀφύη γόνος ἰχθύων ἐστίν, ἡ μὲν καλουμένη κωβίτις κωβίων τῶν μικρῶν καὶ φαύλων, οἱ καταδύνουσιν εἰς τὴν γῆν· ἐκ δὲ τῆς φαληρικῆς γίνονται μεμβράδες, ἐκ δὲ τούτων τριχίδες, ἐκ δὲ τῶν τριχίδων τριχίαι, ἐκ δὲ μιᾶς ἀφύης, οἷον τῆς ἐν τῷ Ἀθηναίων λιμένι, οἱ ἐγκρασίχολοι καλούμενοι. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ἀφύη, ἡ γόνος ἐστὶ μαινίδων καὶ κεστρέων. Ὁ δ' ἀφρός ὁ ἄγονος ὕγρός ἐστι καὶ διαμένει ὀλίγον χρόνον, καθάπερ εἴρηται πρότερον· τέλος γὰρ λείπεται κεφαλὴ καὶ ὀφθαλμοί. Πλὴν νῦν εὖρηται τοῖς ἀλιεῦσι πρὸς τὸ διακομίζειν· ἀλιζομένη γὰρ πλείω μένει χρόνον.

HA 570a

Αἱ δ' ἐγγέλους οὗτ' ὀχεῖας γίνονται οὗτ' ὠτοκοῦσιν, οὐδ' ἐλήφθη πώποτε οὔτε θορόν ἔχουσα οὐδεμία οὗτ' ὠά, οὗτ' ἀνασχοθεῖσαι ἐντὸς θορικοῦς πόρους οὔθ' ὑστερικοῦς ἔχουσιν· ἀλλὰ τοῦτο ὅλον τὸ γένος τῶν ἐναίμων οὐ γίνεται οὗτ' ἐξ ὀχεῖας οὗτ' ἐξ ὠών. Φανερόν δ' ἐστὶν ὅτι οὕτως ἔχει· ἐν ἐνίαις γὰρ τελματώδεσι λίμναις τοῦ θ' ὕδατος παντὸς ἐξαντληθέντος καὶ τοῦ πηλοῦ ξυσθέντος γίνονται πάλιν, ὅταν ὕδωρ γένηται ὀμβριον· ἐν δὲ τοῖς αὐχομοῖς οὐ γίνονται, οὐδ' ἐν ταῖς διαμενούσαις λίμναις· καὶ γὰρ ζῶσι καὶ τρέφονται ὀμβρίῳ ὕδατι. Ὅτι μὲν οὖν οὗτ' ἐξ ὀχεῖας οὗτ' ἐξ ὠών γίνονται, φανερόν ἐστιν. Δοκοῦσι δὲ τισι γεννᾶν, ὅτι ἐν ἐνίαις τῶν ἐγγελύων ἐλμίνθια ἐγγίνεται· ἐκ τούτων γὰρ οἷονται γίνεσθαι ἐγγέλους. Τοῦτο δ' ἐστὶν οὐκ ἀληθές, ἀλλὰ γίνονται ἐκ τῶν καλουμένων γῆς ἐντέρων, ἃ αὐτόματα συνίσταται ἐν τῷ πηλῷ καὶ ἐν τῇ γῇ τῇ ἐνίκμῳ. Καὶ ἤδη εἰσὶν ὠμμένοι αἱ μὲν ἐκλυόμεναι ἐκ τούτων, αἱ δ' ἐν διακνιζομένοις καὶ διαιρουμένοις γίνονται φανεραί. Καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ δὲ καὶ ἐν τοῖς ποταμοῖς γίνεται τὰ τοιαῦτα, ὅταν ᾗ μάλιστα σῆψις, τῆς μὲν θαλάττης πρὸς τοῖς τοιούτοις τόποις οὗ ἂν ᾗ φύκος, τῶν δὲ ποταμῶν καὶ λιμνῶν περὶ τὰ χεῖλη· ἐνταῦθα γὰρ ἡ ἀλέα ἰσχύουσα σήπει. Περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν ἐγγελύων γενέσεως τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τοὺς δὲ τόκους οὔτε πάντες οἱ ἰχθύες ποιοῦνται τὴν αὐτὴν ὥραν οὔθ' ὁμοίως, οὔτε κύουσι τὸν ἴσον χρόνον. Πρὸ μὲν οὖν τῆς ὀχεῖας ἀγέλαι γίνονται ἄρρένων καὶ θηλειῶν· ὅταν δὲ περὶ τὴν ὀχεῖαν καὶ τοὺς τόκους ὦσι, συνδυάζονται. Κύουσι δὲ τούτων ἔνιοι μὲν οὐ πλείους τριάκονθ' ἡμερῶν, οἱ δ' ἐλάττω χρόνον, πάντες δ' ἐν χρόνοις διαιρουμένοις εἰς τὸν τῶν ἑβδομάδων ἀριθμόν. Κύουσι δὲ πλείστον χρόνον οὐς καλοῦσιν τινες μαρίνους. Σαργὸς δὲ κυῖσκειται μὲν περὶ τὸν Ποσειδεῶνα μῆνα, κύει δ' ἡμέρας τριάκοντα· καὶ ὃν καλοῦσιν τινες χελῶνα τῶν κεστρέων, καὶ ὁ μύζων τὴν αὐτὴν ὥραν καὶ ἴσον χρόνον κύουσι τῷ σαργῷ.

HA 570b

Πονοῦσι δὲ τῇ κυήσει πάντες, διὸ μάλιστα τὴν ὥραν ταύτην ἐκπίπτουσιν· φέρονται γὰρ οἰστρῶντες πρὸς τὴν γῆν. Καὶ ὅλως ἐν κινήσει περὶ τὸν χρόνον τοῦτον διατελοῦσιν ὄντες, ἕως ἂν ἐκτέκωσιν· καὶ μάλιστα ὁ κεστρεὺς τοῦτο ποιεῖ τῶν ἰχθύων· ὅταν δ' ἐκτέκωσιν, ἡσυχάζουσιν. Πολλοῖς δὲ τῶν ἰχθύων πέρας ἐστὶ τοῦ τίκτειν, ὅταν ἐγγένηται σκωλήκια ἐν τῇ γαστρὶ· ἐγγίνεται γὰρ μικρὰ καὶ ἔμψυχα, ἃ ἐξελαύνει τὰ κυήματα. Οἱ δὲ τόκοι γίνονται τοῖς μὲν ῥυάσι τοῦ ἕαρος, καὶ τοῖς πλείστοις δὲ περὶ τὴν ἑαρινὴν ἰσημερίαν· τοῖς δ' ἄλλοις οὐχ ἡ αὕτη ὥρα τοῦ ἔτους, ἀλλὰ τοῖς μὲν τοῦ θέρους, τοῖς δὲ περὶ τὴν φθινοπωρινὴν

ἰσημερίαν. Τίκει δὲ πρῶτον τῶν τοιούτων ἀθερίνη (τίκει δὲ πρὸς τῇ γῇ), κέφαλος δ' ὕστατος· δῆλον δ' ἐκ τοῦ πρῶτον ταύτης φαίνεσθαι τὸν γόνον, τοῦ δ' ὕστατον. Τίκει δὲ καὶ κεστρεὺς ἐν τοῖς πρώτοις, καὶ σάλπη τοῦ θέρους ἀρχομένου ἐν τοῖς πλείστοις, ἐνιαχοῦ δὲ μετοπώρου. Τίκει δὲ καὶ ὁ αὐλωπίας, ὃν καλοῦσιν τινες ἀνθίαν, τοῦ θέρους. Μετὰ δὲ τούτους χρύσοφρυς καὶ λάβραξ καὶ μόρμυρος καὶ ὅλως οἱ καλούμενοι δρομάδες. Ὑστατοὶ δὲ τῶν ἀγελαίων τρίγλη καὶ κορακῖνος· τίκτουσι δ' οὗτοι περὶ τὸ μετόπωρον. Τίκει δ' ἡ τρίγλη ἐπὶ τῷ πηλῷ, διὸ ὁψὲ τίκει· πολὺν γὰρ χρόνον ὁ πηλὸς ψυχρὸς ἐστίν. Ὁ δὲ κορακῖνος ὕστερον τῆς τρίγλης ἐπὶ τῶν φυκίων ἐκπορευόμενος, διὰ τὸ βιοτεύειν ἐν τοῖς πετραίοις χωρίοις· κύει δὲ πολὺν χρόνον. Αἱ δὲ μαινίδες τίκτουσι μετὰ τροπὰς χειμερινάς. Τῶν δ' ἄλλων ὅσοι πελάγιοι, οἱ πολλοὶ θέρους τίκτουσιν· σημεῖον δ' ὅτι οὐχ ἀλίσκονται τὸν χρόνον τοῦτον. Πολυγονώτατον δ' ἐστὶ τῶν ἰχθύων μαινίς, τῶν δὲ σελαχῶν βάτραχος· ἀλλὰ σπάνιοι εἰσι διὰ τὸ ἀπόλλυσθαι ῥαδίως· τίκει γὰρ ἀθρόα καὶ πρὸς τῇ γῇ. Ὅλως δ' ὀλιγογονώτερα μὲν ἐστὶ τὰ σελάχη διὰ τὸ ζωοτοκεῖν, σώζεται δὲ μάλιστα ταῦτα διὰ τὸ μέγεθος.

HA 571a Ὅψιγονον δ' ἐστὶ καὶ ἡ καλουμένη βελόνη, καὶ αἱ πολλαὶ αὐτῶν πρὸ τοῦ τίκειν διαρρήγνυνται ὑπὸ τῶν ὥων· ἴσχει δ' οὐχ οὕτω πολλὰ ὡς μεγάλα. Καὶ ὥσπερ τὰ φαλάγγια δέ, περικέχυνται καὶ περὶ τὴν βελόνην· ἐκτίκει γὰρ πρὸς αὐτῇ, κἂν τις θίγῃ, φεύγουσιν. Ἡ δ' ἀθερίνη τίκει τρίβουσα τὴν κοιλίαν πρὸς τὴν ἄμμον. Διαρρήγνυνται δὲ καὶ οἱ θύννοι ὑπὸ τῆς πιμελῆς, ζῶσι δ' ἔτη δύο. Σημεῖον δὲ τούτου ποιοῦνται οἱ ἀλιεῖς· ἐκλιπουσῶν γὰρ ποτε τῶν θυννίδων ἐνιαυτόν, τῷ ἐχομένῳ ἔτει καὶ θύννοι ἐξέλιπον. Δοκοῦσι δ' ἐνιαυτῷ εἶναι πρεσβύτεροι τῶν πηλαμύδων. Ὀχεύονται δ' οἱ θύννοι καὶ οἱ σκόμβροι περὶ τὸν Ἐλαφηβολιῶνα φθίνοντα, τίκτουσι δὲ περὶ τὸν Ἐκατομβαιῶνα ἀρχόμενον· τίκτουσι δ' οἶον ἐν θυλάκῳ τὰ ῥά. Ἡ δ' αὐξησίς ἐστι τῶν θυννίδων ταχεῖα· ὅταν γὰρ τέκωσιν οἱ ἰχθύες ἐν τῷ Πόντῳ, γίνονται ἐκ τοῦ ῥοῦ ἃς καλοῦσιν οἱ μὲν σκορδύλας, οἱ δὲ Βυζάντιοι αὐξίδας διὰ τὸ ἐν ὀλίγαις αὐξάνεσθαι ἡμέραις, καὶ ἐξέρχονται μὲν τοῦ φθινοπώρου ἅμα ταῖς θυννίσιν, εἰσπλέουσι δὲ τοῦ ἔαρος ἤδη οὔσαι πηλαμύδες. Σχεδὸν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἰχθύες ταχεῖαν λαμβάνουσι τὴν αὐξησιν, πάντες δ' ἐν τῷ Πόντῳ θάττον· παρ' ἡμέραν γὰρ καὶ αἱ ἀμῖαι πολὺ ἐπιδήλως αὐξάνονται. Ὅλως δὲ δεῖ νομίζειν τοῖς αὐτοῖς ἰχθύσι μὴ ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις μήτε τῆς ὁχείας καὶ τῆς κυήσεως εἶναι τὴν αὐτὴν ὥραν μήτε τοῦ τόκου καὶ τῆς εὐημερίας, ἐπεὶ καὶ οἱ καλούμενοι κορακῖνοι ἐνιαχοῦ τίκτουσι περὶ τὸν πυραμητόν· ἀλλὰ τοῦ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ γινομένου ἐστόχασται τὰ εἰρημένα. Ἴσχουσι δὲ καὶ οἱ γόγγροι κυήματα· ἀλλ' οὐκ ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὁμοίως τοῦτο ἐπίδηλον, οὐδὲ τὸ κύημα σφόδρα φανερόν διὰ τὴν πιμελήν· ἴσχει γὰρ μακρόν, ὥσπερ καὶ οἱ ὄφεις. Ἄλλ' ἐπὶ τὸ πῦρ τιθέμενον διάδηλον ποιεῖ· ἡ μὲν γὰρ πιμελὴ θυμιᾶται καὶ τήκεται, τὰ δὲ πηδᾶ καὶ ψοφεῖ ἐκθλιβόμενα. Ἐτι δ' ἂν τις ψηλαφᾷ καὶ τρίβῃ τοῖς δακτύλοις, τὸ μὲν στέαρ λεῖον φαίνεται, τὸ δ' ῥὸν τραχύ. Ἐνιοὶ μὲν οὖν γόγγροι στέαρ μὲν ἔχουσιν ῥὸν δ' οὐδέν, οἱ δὲ τούναντίον στέαρ μὲν οὐδέν, ῥὸν δὲ τοιοῦτον οἶον εἴρηται νῦν.

HA 571b Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ζώων καὶ πτηνῶν καὶ πλωτῶν, καὶ περὶ τῶν πεζῶν ὅσα φωτοκεῖ, σχεδὸν εἴρηται περὶ πάντων, περὶ τ' ὁχείας καὶ κυήσεως καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοιοτρόπων τούτοις· περὶ δὲ τῶν πεζῶν ὅσα ζωοτοκεῖ καὶ περὶ ἀνθρώπου λεκτέον τὰ συμβαίνοντα τὸν αὐτὸν τρόπον. Περὶ μὲν οὖν ὁχείας εἴρηται καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ κατὰ πάντων. Πάντων δὲ κοινὸν τῶν ζώων τὸ περὶ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὴν ἡδονὴν ἐπτοῆσθαι τὴν ἀπὸ τῆς ὁχείας μάλιστα. Τὰ μὲν οὖν θήλεα χαλεπώτατα, ὅταν ἐκτέκωσι πρῶτον, οἱ δ' ἄρρενες περὶ τὴν ὁχείαν. Οἳ τε γὰρ ἵπποι δάκνουσι τοὺς ἵππους καὶ καταβάλλουσι καὶ διώκουσι τοὺς ἱππέας, καὶ οἱ ὕες οἱ ἄγριοι χαλεπώτατοι, καίπερ ἀσθενέστατοι περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον ὄντες, διὰ

τὴν ὀχείαν, καὶ πρὸς ἀλλήλους δὲ ποιοῦνται μάχας θαυμαστάς, θωρακίζοντες ἑαυτοὺς καὶ ποιοῦντες τὸ δέρμα ὡς παχύτατον ἐκ παρασκευῆς, πρὸς τὰ δένδρα τρίβοντες καὶ τῷ πηλῷ μολύνοντες πολλάκις καὶ ξηραίνοντες ἑαυτοὺς· μάχονται δὲ πρὸς ἀλλήλους, ἐξελαύνοντες ἐκ τῶν συοφορβίων, οὕτω σφοδρῶς ὥστε πολλάκις ἀμφοτέροι ἀποθνήσκουσιν. Ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ταῦροι καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ τράγοι· πρότερον γὰρ ὄντες σύννομοι ἕκαστοι περὶ τοὺς καιροὺς τῆς ὀχείας μάχονται διιστάμενοι πρὸς ἀλλήλους. Χαλεπὸς δὲ καὶ ὁ κάμηλος περὶ τὴν ὀχείαν ὁ ἄρρην, ἐάν τ' ἄνθρωπος ἐάν τε κάμηλος πλησιάζῃ· ἵππῳ μὲν γὰρ ὅλως αἰὶ πολεμεῖ. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἀγρίων· καὶ γὰρ ἄρκτοι καὶ λύκοι καὶ λέοντες χαλεποὶ τοῖς πλησιάζουσι γίνονται περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον, πρὸς ἀλλήλους δ' ἥττον μάχονται διὰ τὸ μὴ ἀγελαῖον εἶναι μηδὲν τῶν τοιούτων ζώων. Χαλεπαὶ δὲ καὶ αἱ θήλειαι ἄρκτοι ἀπὸ τῶν σκύμνων, ὥσπερ καὶ αἱ κύνες ἀπὸ τῶν σκυλακίων. Ἐξαγριαίνονται δὲ καὶ οἱ ἐλέφαντες περὶ τὴν ὀχείαν, διόπερ φασὶν οὐκ ἔαν αὐτοὺς ὀχεύειν τὰς θηλείας τοὺς τρέφοντας ἐν τοῖς Ἰνδοῖς· ἐμμανεῖς γὰρ γινομένους ἐν τοῖς χρόνοις τούτοις ἀνατρέπειν τὰς οἰκίσεις αὐτῶν ἅτε φαύλως ὠκοδομημένας, καὶ ἄλλα πολλὰ ἐργάζεσθαι.

HA 572a

Φασὶ δὲ καὶ τὴν τῆς τροφῆς δαψίλειαν πραοτέρους αὐτοὺς παρέχειν· καὶ προσάγοντες δ' αὐτοῖς ἐτέρους κολάζουσι καὶ δουλοῦνται προστάττοντες τύπτειν τοῖς προσαγομένοις. Τὰ δὲ πολλάκις ποιούμενα τὰς ὀχείας καὶ μὴ κατὰ μίαν ὥραν, οἷον τὰ συνανθρωπευόμενα, ὕε τε καὶ κύνες, ἥττον τοιαῦτα φαίνεται διὰ τὴν ἀφθονίαν τῆς ὁμιλίας. Τῶν δὲ θηλειῶν ὀρμητικῶς ἔχουσι πρὸς τὸν συνδυασμὸν μάλιστα μὲν ἵππος, ἔπειτα βοῦς. Αἱ μὲν οὖν ἵπποι αἱ θήλειαι ἵππομανοῦσιν· ὅθεν καὶ ἐπὶ τὴν βλασφημίαν τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐπιφέρουσιν ἀπὸ μόνου τῶν ζώων τούτου τὴν ἐπὶ τῶν ἀκολάστων περὶ τὸ ἀφροδισιάζεσθαι. Λέγονται δὲ καὶ ἐξανεμοῦσθαι περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον· διὸ ἐν Κρήτῃ οὐκ ἐξαιροῦσι τὰ ὀχεῖα ἐκ τῶν θηλειῶν. Ὅταν δὲ τοῦτο πάθωσι, θέουσιν ἐκ τῶν ἄλλων ἵππων. Ἔστι δὲ τὸ πάθος ὅπερ ἐπὶ τῶν ὕων λέγεται τὸ καπρίζειν. Θεοῦσι δὲ οὔτε πρὸς ἕω οὔτε πρὸς δυσμᾶς, ἀλλὰ πρὸς ἄρκτον ἢ νότον. Ὅταν δ' ἐμπέσῃ τὸ πάθος, οὐδένα ἑῷσι πλησιάζειν, ἕως ἂν ἡ ἀπείπωσι διὰ τὸν πόνον ἢ πρὸς θάλατταν ἔλθωσιν· τότε δ' ἐκβάλλουσί τι. Καλοῦσι δὲ καὶ τοῦτο, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τικτομένου, ἵππομανές· ἔστι δ' οἷον ἡ καπρία, καὶ ζητοῦσι τοῦτο μάλιστα πάντων αἱ περὶ τὰς φαρμακείας. Περὶ δὲ τὴν ὥραν τῆς ὀχείας συγκύπτουσί τε πρὸς ἀλλήλας μᾶλλον ἢ πρότερον, καὶ τὴν κέρκον κινουσί πυκνά, καὶ τὴν φωνὴν ἀφιᾶσιν ἀλλοιοτέραν ἢ κατὰ τὸν ἄλλον χρόνον· ῥεῖ δ' αὐταῖς ἐκ τοῦ αἰδοίου ὁμοιον γονῇ, λεπτότερον δὲ πολὺ ἢ τὸ τοῦ ἄρρενος· καὶ καλοῦσιν τινες τοῦτο ἵππομανές, ἀλλ' οὐ τὸ ἐπὶ τοῖς πώλοις ἐπιφυόμενον· ἐργῶδες δ' εἶναί φασι λαβεῖν· κατὰ μικρὸν γὰρ ῥεῖν. Καὶ οὐροῦσι δὲ πολλάκις, ὅταν σκυζῶσι, καὶ πρὸς αὐτὰς παίζουσιν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς ἵππους τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, αἱ δὲ βόες ταυρῶσιν· οὕτω δὲ σφόδρα κατακώχονται τῷ πάθει γίνονται, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτῶν κρατεῖν μηδὲ λαμβάνεσθαι τοὺς βουκόλους. Δῆλαι δ' εἰσὶ καὶ αἱ ἵπποι καὶ αἱ βόες, ὅταν ὀργῶσι πρὸς τὴν ὀχείαν, καὶ τῇ ἐπάρσει τῶν αἰδοίων, καὶ τῷ πυκνὰ οὐρεῖν αἱ βόες ὥσπερ αἱ ἵπποι.

HA 572b

Ἔτι δ' αἱ γε βόες ἐπὶ τοὺς ταύρους ἀναβαίνουνσι, καὶ παρακολουθοῦσιν αἰεὶ, καὶ παρεστᾶσιν. Πρότερα δὲ τὰ νεώτερα ὀργᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν καὶ ἐν τοῖς ἵπποις καὶ ἐν τοῖς βουσί· καὶ ὅταν εὐημερία γίνωνται καὶ τὰ σώματα εὖ ἔχωσι, μᾶλλον ὀργῶσιν. Αἱ μὲν οὖν ἵπποι ὅταν ἀποκείρωνται, ἀποπαύονται τῆς ὀρμῆς μᾶλλον καὶ γίνονται κατηφέστεραι. Οἱ δ' ἄρρενες ἵπποι διαγινώσκουσι τὰς θηλείας τὰς συννόμους ταῖς ὁσμαῖς, κἂν ὀλίγας ἡμέρας ἅμα γένωνται πρὸ τῆς ὀχείας κἂν ἀναμιχθῶσιν ἀλλήλοις, ἐξελαύνουσι δάκνοντες, καὶ νέμονται χωρὶς, ἕκαστοι τὰς ἑαυτῶν ἔχοντες. Διδόασιν δ' ἐκάστῳ περὶ τριάκοντα ἢ μικρῷ πλείους. Ὅταν δὲ προσίῃ τις ἄρρην, συστρέψας εἰς ταῦτόν καὶ περιδραμὼν κύκλῳ, προσελθὼν

μάχεται· κᾶν τις κινῆται, δάκνει καὶ κωλύει. Ὁ δὲ ταῦρος, ὅταν ὥρα τῆς ὀχείας ᾦ, τότε γίνεται σύννομος καὶ μάχεται τοῖς ἄλλοις, τὸν δὲ πρότερον χρόνον μετ' ἀλλήλων εἰσίν, ὃ καλεῖται ἀτιμαγελεῖν· πολλάκις γὰρ οἱ γ' ἐν τῇ Ἠπειρῷ οὐ φαίνονται τριῶν μηνῶν. Ὅλως δὲ τὰ ἄρρενα πάντα ἢ τὰ πλεῖστα οὐ συννέμονται τοῖς θήλεσι πρὸ τῆς ὥρας τοῦ ὀχεύειν, ἀλλ' ἐκκρίνονται, ὅταν εἰς ἡλικίαν ἔλθωσι, καὶ χωρὶς βόσκονται τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν. Καὶ αἱ ὕες δ' ὅταν ἔχωσι πρὸς τὴν ὀχείαν ὀρμητικῶς, ὃ καλεῖται καπρᾶν, ὠθοῦνται καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Περὶ δὲ τὰς κύνας τὸ τοιοῦτον πάθος καλεῖται σκυζᾶν. Ἐπαρσις μὲν οὖν τοῖς θήλεσιν γίνεται τῶν αἰδοίων, ὅταν πρὸς τὴν ὀχείαν ὀργῶσι, καὶ ὑγρασία περὶ τὸν τόπον· αἱ δ' ἵπποι καὶ ἀπορραίνουσι λευκὴν ὑγρότητα περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον. Καθάρσεις δὲ γίνονται μὲν καταμηνίων, οὐ μὴν ὅσαι γε ταῖς γυναιξίν οὐθενὶ τῶν ἄλλων ζώων. Τοῖς μὲν οὖν προβάτοις καὶ αἰξίν, ἐπειδὴν ὥρα ᾗ ὀχεύεσθαι, ἐπισημαίνει πρὸ τοῦ ὀχεύεσθαι· καὶ ἐπειδὴν ὀχευθῶσι, γίνεται τὰ σημεῖα, εἴτα διαλείπει, μέχρι οὗ ἂν μέλλωσι τίκτειν.

HA 573a

Τότε δ' ἐπισημαίνει, καὶ οὕτω γινώσκουσιν ὅτι ἐπίτοκοι οἱ ποιμένες. Ἐπειδὴν δὲ τέκη, καθαρσις γίνεται πολλή, τὸ μὲν πρῶτον οὐ σφόδρα αἱματώδης, ὕστερον μέντοι σφόδρα. Βοῖ δὲ καὶ ὄνῳ καὶ ἵππῳ πλείω μὲν τούτων διὰ τὸ μέγεθος, ἐλάττω δὲ κατὰ λόγον πολλῷ. Ἡ μὲν οὖν βοῦς ὅταν ὀργᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν ἢ θήλεια, καθαίρεται καθαρσὶν βραχεῖαν ὅσον ἡμικοτύλιον ἢ μικρῷ πλέον· καιρὸς δὲ γίνεται τῆς ὀχείας μάλιστα περὶ τὴν καθαρσιν. Ἴππος δὲ τῶν τετραπόδων ἀπάντων εὐτοκώτατον καὶ λοχίων καθαρώτατον, καὶ ἐλαχίστην προΐεται αἵματος ῥύσιν, ὡς κατὰ τὸ τοῦ σώματος μέγεθος. Μάλιστα δὲ καὶ ταῖς βουσί καὶ ταῖς ἵπποις τὰ καταμήνια ἐπισημαίνει διαλείποντα δίμηνον καὶ τετράμηνον καὶ ἐξάμηνον· ἀλλ' οὐ ῥάδιον γινῶναι μὴ παρεπομένῳ μηδὲ συνήθει σφόδρα, διὸ ἔνιοι οὐκ οἴονται γίνεσθαι αὐτοῖς. Τοῖς δ' ὀρεῦσι τοῖς θήλεσιν οὐδὲν γίνεται καταμήνιον, ἀλλὰ τὸ οὔρον παχύτερον τὸ τῆς θηλείας. Ὅλως μὲν οὖν τὸ τῆς κύστεως περιττωμα τοῖς τετράποσι παχύτερον ἢ τὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ δὲ τῶν προβάτων καὶ τῶν αἰγῶν τῶν θηλειῶν παχύτερον ἔτι ἢ τὸ τῶν ἀρρένων· ὄνου δὲ λεπτότερον τὸ τῶν θηλειῶν, βοὸς δὲ δριμύτερον τὸ τῆς θηλείας. Μετὰ δὲ τοὺς τόκους ἀπάντων τῶν τετραπόδων παχύτερον τὸ οὔρον γίνεται, καὶ μᾶλλον τῶν ἐλάττω προΐεμένων καθαρσιν. Τὸ δὲ γάλα γίνεται, ὅταν ὀχεύεσθαι ἄρχωνται, πυοειδές· χρησίμον δὲ γίνεται, ἐπειδὴν τέκωσιν ὕστερον. Κύοντα δὲ καὶ πρόβατα καὶ αἰγες πότερα γίνονται καὶ ἐσθίουσι μᾶλλον· καὶ βόες δὲ ὡσαύτως καὶ τᾶλλα τὰ τετράποδα πάντα. Ὀρμητικώτερα μὲν οὖν ὥς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν τὴν ὀχείαν τὴν ἐαρινὴν ὥραν ἐστίν· οὐ μὴν ἅπαντά γε ποιεῖται τὸν αὐτὸν καιρὸν τῆς ὀχείας, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐκτροφὴν τῶν τέκνων ἐν τοῖς καθήκουσι καιροῖς. Αἱ μὲν οὖν ἡμεροὶ ὕες κύουσι τέτταρας μῆνας, τίκτουσι δὲ τὰ πλεῖστα εἴκοσιν· πλην ἂν πολλὰ τέκωσιν, οὐ δύνανται ἐκτρέφειν πάντα. Γηράσκουσαι δὲ τίκτουσι μὲν ὁμοίως, ὀχεύονται δὲ βραδύτερον· κύϊσκονται δ' ἐκ μιᾶς ὀχείας, ἀλλὰ πολλάκις ἐπιβιβάσκουσι διὰ τὸ ἐκβάλλειν μετὰ τὴν ὀχείαν τὴν καλουμένην ὑπὸ τινων καπρίαν.

HA 573b

Τοῦτο μὲν οὖν συμβαίνει πάσαις, ἔνιαι δ' ἅμα τούτῳ καὶ τὸ σπέρμα προΐενται. Ἐν δὲ τῇ κυήσῃ ὃ ἂν βλαφθῇ τῶν τέκνων καὶ τῷ μεγέθει πηρωθῇ, καλεῖται μετάχοιρον· τοῦτο δὲ γίνεται ὅπου ἂν τύχῃ τῆς ὑστέρας. Ὅταν δὲ γεννήσῃ, τῷ πρώτῳ τὸν πρῶτον παρέχει μαστόν. Θυσῶσαν δ' οὐ δεῖ εὐθὺς βιβάζειν, πρὶν ἂν μὴ τὰ ὦτα καταβάλλῃ· εἰ δὲ μή, ἀναθυᾷ πάλιν· ἐὰν δ' ὀργῶσαν βιβάσῃ, μία ὀχεία, ὥσπερ εἴρηται, ἀρκεῖ. Συμφέρει δ' ὀχεύοντι μὲν τῷ κάπρῳ παρέχειν κριθάς, τετοκυῖα δὲ τῇ ὑπὸ κριθὰς ἐφθάς. Εἰσὶ δὲ τῶν ὤων αἱ μὲν εὐθὺς καλλίχοιροι μόνον, αἱ δ' ἐπαυξανόμεναι τὰ τέκνα καὶ τὰς δέλφακας χρηστὰς γεννῶσιν. Φασὶ δὲ τινες, ἐὰν τὸν ἕτερον ὀφθαλμὸν ἐκκοπῇ ἡ ὕς, ἀποθνήσκειν διὰ ταχέων ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. Ζῶσι δ' αἱ πλεῖστα μὲν περὶ ἑπτὰ πεντεκαίδεκα, ἔνιαι δὲ καὶ τῶν εἴκοσιν ὀλίγον

ἀπολείπουνσιν. Τὰ δὲ πρόβατα κυΐσκεται μὲν ἐν τρισὶν ἢ τέτταρσιν ὀχείαις, ἐὰν δ' ὕδωρ ἐπιγένηται μετὰ τὴν ὀχείαν, ἀνακυΐσκει· ὁμοίως δὲ καὶ αἱ αἶγες. Τίκτουσι δὲ τὰ μὲν πλεῖστα δύο, ἐνίοτε δὲ καὶ τρία ἢ τέτταρα. Κύει δὲ πέντε μῆνας καὶ πρόβατον καὶ αἶξ· διὸ ἐν ἐνίοις τόποις, ὅσοι ἀλεινοὶ εἰσι καὶ ἐν οἷς εὐήμεροῦσι καὶ τροφὴν ἄφθονον ἔχουσι, δις τίκτουσιν. Ζῇ δ' αἶξ μὲν περὶ ἔτη ὀκτώ, πρόβατον δὲ δέκα, τὰ δὲ πλεῖστα ἐλάττω, πλὴν οἱ ἡγεμόνες τῶν προβάτων· οὗτοι δὲ καὶ πεντεκαίδεκα. Ἐν ἐκάστῃ δὲ ποιμνῇ κατασκευάζουσιν ἡγεμόνα τῶν ἀρρένων, ὃς ὅταν ὀνόματι κληθῇ ὑπὸ τοῦ ποιμένος προηγεῖται· συνεθίζουσι δὲ τοῦτο δρᾶν ἐκ νέων. Τὰ δὲ περὶ τὴν Αἰθιοπίαν πρόβατα ζῇ καὶ δώδεκα καὶ τριακαίδεκα ἔτη, καὶ αἶγες δὲ καὶ δέκα καὶ ἑνδεκα. Ὀχεύει δὲ καὶ ὀχεύεται, ἕως ἂν ζῇ, καὶ πρόβατον καὶ αἶξ. Διδυμοτοκοῦσι δὲ καὶ πρόβατα καὶ αἶγες διὰ τε εὐβοσίαν, καὶ ἐὰν ὁ κριὸς ἢ ὁ τράγος ἢ διδυμοτόκος ἢ ἡ μήτηρ. Θηλυγόνᾳ δέ, τὰ δ' ἀρρενογόνᾳ γίνεται διὰ τε τὰ ὕδατα (ἔστι γὰρ τὰ μὲν θηλυγόνᾳ τὰ δ' ἀρρενογόνᾳ) καὶ διὰ τὰς ὀχείας ὡσαύτως, καὶ βορείοις μὲν ὀχευόμενα ἀρρενοτοκεῖ μᾶλλον, νοτίοις δὲ θηλυτοκεῖ.

HA 574a

Μεταβάλλει δὲ καὶ τὰ θηλυτοκοῦντα καὶ ἀρρενοτοκεῖ· δεῖ δ' ὁρᾶν ὀχευόμενα πρὸς βορέαν. Τὰ δ' εἰωθότα πρωτὶ ὀχεύεσθαι, ἐὰν ὀψὲ ὀχεύῃ τις, οὐχ ὑπομένουσι τοὺς κριούς. Λευκὰ δὲ τὰ ἔκγονα γίνεται καὶ μέλανα, ἐὰν ὑπὸ τῇ τοῦ κριοῦ γλώττῃ λευκαὶ φλέβες ὦσιν ἢ μέλαιναι, λευκὰ μὲν ἐὰν λευκαί, ἐὰν δὲ μέλαιναι μέλανα· ἐὰν δ' ἀμφοτέραι, ἄμφω· πυρρὰ δ' ἐὰν πυρραῖ. Τὰ δὲ τὸ ἀλυκὸν ὕδωρ πίνοντα πρότερον ὀχεύεται· δεῖ δ' ἀλίζειν πρὶν τεκεῖν καὶ ἐπειδὰν τέκη, καὶ ἕαρος αὐθις. Αἰγῶν δ' ἡγεμόνα οὐ καθιστᾶσιν οἱ νομεῖς διὰ τὸ μὴ μόνιμον εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν, ἀλλ' ὀξεῖαν καὶ εὐκίνητον. Τῶν δὲ προβάτων ἐὰν μὲν τὰ πρεσβύτερα ὁρμᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν κατὰ τὴν τεταγμένην ὥραν, φασὶν οἱ ποιμένες σημεῖον εὐετηρίας εἶναι τοῖς προβάτοις, ἐὰν δὲ τὰ νεώτερα, κακοθηνεῖν τὰ πρόβατα. Τῶν δὲ κυνῶν ἔστι μὲν γένη πλείω, ὀχεύει δὲ κύων ἢ Λακωνικὴ μὲν ὀκτάμηνος καὶ ὀχεύεται· καὶ τὸ σκέλος δ' αἶροντες οὐροῦσιν ἥδη ἔνιοι περὶ τὸν χρόνον τοῦτον. Κυΐσκεται δὲ κύων ἐκ μιᾶς ὀχείας· δῆλον δὲ τοῦτο γίνεται μάλιστα ἐν τοῖς κλέπτουσι τὰς ὀχείας· ἅπαξ γὰρ ἐπιβάντες πληροῦσιν. Κύει δ' ἡ μὲν Λακωνικὴ ἕκτον μέρος τοῦ ἐνιαυτοῦ (τοῦτο δ' ἐστὶν ἡμέραι ἐξήκοντα), κἂν ἄρα μιᾷ ἢ δυσὶν ἢ τρισὶ πλείονας ἡμέρας καὶ ἐλάττους μιᾷ. Τυφλὰ δὲ γίνεται αὐτῇ τὰ σκυλάκια, ὅταν τέκη, δώδεκα ἡμέρας. Τεκοῦσα δὲ πάλιν ὀχεύεται ἕκτῳ μηνί, καὶ οὐ πρότερον. Ἐνιαὶ δὲ κύουσι τῶν κυνῶν τὸ πέμπτον μέρος τοῦ ἐνιαυτοῦ (τοῦτο δ' ἐστὶν ἡμέραι ἐβδομήκοντα καὶ δύο), τυφλὰ δὲ γίνεται τὰ σκυλάκια τούτων τῶν κυνῶν ἡμέρας δεκατέτταρας. Ἐνιαὶ δὲ κύουσι μὲν τέταρτον μέρος τοῦ ἐνιαυτοῦ (τοῦτο δ' ἐστὶν τρεῖς μῆνες ὅλοι), τυφλὰ δὲ τὰ σκυλάκια τούτων γίνεται ἑπτακαίδεχ' ἡμέρας. Δοκεῖ δὲ σκυζᾶν τὸν ἴσον χρόνον κύων. Τὰ δὲ καταμήνια ταῖς κυσὶν ἑπτὰ ἡμέραις γίνεται· συμβαίνει δ' ἅμα καὶ ἔπαρσις αἰδοίου. Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ οὐ προσίενται ὀχείαν, ἀλλ' ἐν ταῖς μετὰ ταῦτα ἑπτὰ ἡμέραις· τὰς γὰρ πάσας δοκεῖ σκυζᾶν ἡμέρας τέτταρας καὶ δέκα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, οὐ μὴν ἀλλὰ τισι καὶ περὶ ἑκκαίδεχ' ἡμέρας γεγένηται τοῦτο τὸ πάθος.

HA 574b

Ἡ δ' ἐν τοῖς τόκοις κάθαρσις γίνεται ἅμα τοῖς σκυλακίοις τικτομένοις, ἔστι δ' αὕτη παχεῖα καὶ φλεγματώδης· καὶ τὸ πλῆθος δ', ὅταν ἐκτέκωσιν, ἀπισχναίνεται ἕλαττον ἢ κατὰ τὸ σῶμα. Τὸ δὲ γάλα αἱ κύνες ἴσχουσι πρὸ τοῦ τεκεῖν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἡμέρας πέντε· οὐ μὴν ἀλλ' ἐνίαις καὶ ἑπτὰ γίνεται πρότερον καὶ τέτταρσιν. Χρήσιμον δ' εὐθύς ἐστὶ τὸ γάλα, ὅταν τέκωσιν. Ἡ δὲ Λακωνικὴ μετὰ τὴν ὀχείαν τριάκονθ' ἡμέραις ὕστερον. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον παχὺ ἐστὶ, χρονιζόμενον δὲ γίνεται λεπτότερον. Διαφέρει δὲ παχύτητι τὸ κύνειον τῶν ἄλλων ζώων μετὰ τὸ ὕειον καὶ δασυπόδειον. Γίνεται δὲ σημεῖον καὶ ὅταν ἡλικίαν ἔχωσι τοῦ ὀχεύεσθαι· ὥσπερ γὰρ τοῖς ἀνθρώποις, ἐπὶ ταῖς θηλαῖς τῶν μαστῶν ἐπιγίνεται ἀνοίδησις τις καὶ χόνδρον ἴσχουσιν· οὐ μὴν ἀλλ' ἔργον μὴ συνήθει ὄντι ταῦτα καταμαθεῖν· οὐ γὰρ ἔχει

μέγεθος οὐδὲν τὸ σημείον. Τῇ μὲν οὖν θηλείᾳ τοῦτο συμβαίνει, τῷ δ' ἄρρενι οὐδὲν τούτων. Τὸ δὲ σκέλος αἴροντες οὐροῦσιν οἱ ἄρρενες ὥς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ ὅταν ἐξάμηνοι ᾧσιν· ποιοῦσι δέ τινες τοῦτο καὶ ὕστερον, ἤδη ὀκτάμηνοι ὄντες, καὶ πρότερον ἢ ἐξάμηνοι· ὥς γὰρ ἀπλῶς εἰπεῖν, ὅταν ἰσχύειν ἄρξωνται, αὐτὸ ποιοῦσιν. Αἱ δὲ θήλειαι πᾶσαι καθεζόμεναι οὐροῦσιν· ἤδη δέ τινες καὶ τούτων ἄρασαι τὸ σκέλος οὖρησαν. Τίκτει δὲ κύων σκυλάκια τὰ πλεῖστα δώδεκα, ὥς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ πέντε ἢ ἕξ· ἤδη δὲ καὶ ἓν ἔτεκε τις· αἱ δὲ Λακωνικαὶ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ὀκτώ. Καὶ ὀχεύονται δ' αἱ θήλειαι καὶ ὀχεύουσιν οἱ ἄρρενες ἕως ἂν ζῶσιν. Ἰδιὸν δ' ἐπὶ τῶν Λακωνικῶν συμβαίνει πάθος· πονήσαντες γὰρ μᾶλλον δύνανται ὀχεύειν ἢ ἀργοῦντες. Ζῇ δ' ἢ μὲν Λακωνικὴ κύων ὁ μὲν ἄρρην περὶ ἔτη δέκα, ἢ δὲ θήλεια περὶ ἔτη δώδεκα, τῶν δ' ἄλλων κυνῶν αἱ μὲν πλεῖσται περὶ ἔτη τετταρακαίδεκα ἢ πεντεκαίδεκα, ἔνια δὲ καὶ εἴκοσιν· διὸ καὶ Ὅμηρον οἶονταί τινες ὀρθῶς ποιῆσαι τῷ εἰκοστῷ ἔτει ἀποθανόντα τὸν κύνα τοῦ Ὀδυσσέως.

HA 575a Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν Λακωνικῶν διὰ τὸ πονεῖν τοὺς ἄρρενας μᾶλλον μακροβιώτεροι αἱ θήλειαι τῶν ἀρρένων· ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων λίαν μὲν οὐκ ἐπίδηλον, μακροβιώτεροι δ' ὅμως οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν εἰσιν. Ὀδόντας δὲ κύων οὐ βάλλει πλὴν τοὺς καλουμένους κυνόδοντας· τούτους δ' ὅταν ᾧσι τετράμηνοι, ὁμοίως αἶ τε θήλειαι καὶ οἱ ἄρρενες. Διὰ δὲ τὸ τούτους μόνους βάλλειν ἀμφισβητοῦσιν τινες· οἱ μὲν γὰρ διὰ τὸ δύο μόνους βάλλειν ὅλως οὐ φασί (χαλεπὸν γὰρ ἐπιτυχεῖν τούτοις), οἱ δ' ὅταν ἴδωσι τούτους, ὅλως οἶονται βάλλειν καὶ τοὺς ἄλλους. Τὰς δ' ἡλικίας ἐκ τῶν ὀδόντων σκοποῦσιν· οἱ μὲν γὰρ νέοι λευκοὺς καὶ ὀξεῖς ἔχουσιν, οἱ δὲ πρεσβύτεροι μέλανας καὶ ἀμβλεῖς. Βοῦς δὲ πληροῖ μὲν ὁ ἄρρην ἐκ μιᾶς ὀχείας, βαίνει δὲ σφοδρῶς ὥστε συγκάμπτεσθαι τὴν βοῦν· ἐὰν δ' ἀμάρτη τῆς ὁρμῆς, εἴκοσιν ἡμέρας διαλείπουσα προσίεται πάλιν ἡ θήλεια τὴν ὀχείαν. Οἱ μὲν οὖν πρεσβύτεροι τῶν ταύρων οὐδ' ἀναβαίνουσι πλεονάκεις ἐπὶ τὴν αὐτὴν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐὰν μὴ ἄρα διαλιπόντες· οἱ δὲ νεώτεροι καὶ τὴν αὐτὴν βιάζονται πλεονάκεις καὶ ἐπὶ πολλὰς ἀναβαίνουσι διὰ τὴν ἀκμήν. Ἦκιστα δὲ τῶν ἀρρένων λάγνον ἐστὶ βοῦς. Ὀχεύει δ' ὁ νικῶν τῶν ταύρων· ὅταν δ' ἐξαδυνατήσῃ διὰ τὴν λαγνείαν, ἐπιτίθεται ὁ ἡττώμενος, καὶ κρατεῖ πολλάκις. Ὀχεύει δὲ τὰ ἄρρενα καὶ ὀχεύεται τὰ θήλεα ἐνιαύσια ὄντα πρῶτον, ὥστε καὶ γεννᾶν· οὐ μὴν ἀλλὰ τό γ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνιαύσιοι καὶ ὀκτάμηνοι, τὸ δὲ μάλισθ' ὁμολογούμενον διετεῖς. Κύει δ' ἐννέα μῆνας, δεκάτῳ δὲ τίκτει· ἔνιοι δὲ διισχυρίζονται δέκα μῆνας κύειν ἡμερολογδόν. Ὅ τι δ' ἂν ἔμπροσθεν ἐξενεχθῇ τῶν εἰρημένων χρόνων, ἐκβόλιμόν ἐστι καὶ οὐ θέλει ζῆν· μαλακαὶ γὰρ καὶ ἀτελεῖς γίνονται αἱ ὀπλαί. Τίκτει δ' ἐν τὰ πλεῖστα, ὀλιγάκις δὲ δύο· καὶ τίκτει καὶ ὀχεύει ἕως ἂν ζῇ. Ζῶσι δ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ περὶ πεντεκαίδεκα ἔτη αἱ θήλειαι· καὶ οἱ ἄρρενες δ', ἂν ἐκτμηθῶσιν. Ἐνιοι δὲ ζῶσι καὶ εἴκοσιν ἔτη καὶ ἔτι πλείω, ἐὰν εὐφορον ἔχωσι τὸ σῶμα· καὶ γὰρ τῶν βοῶν τοὺς τομίας ἐθίζουσι, καὶ καθιστᾶσι τῶν βοῶν ἡγεμόνας ὥσπερ τῶν προβάτων, καὶ ζῶσιν οὗτοι πλείω χρόνον τῶν ἄλλων διὰ τε τὸ <μῇ> πονεῖν καὶ διὰ τὸ νέμεσθαι ἀκέραιον νομῆν.

HA 575b Ἀκμάζει δὲ μάλιστα πεντετῆς ὥν, διὸ καὶ Ὅμηρόν φασι πεποιηκέναι τινὲς ὀρθῶς ποιήσαντα “ἄρσενά πενταέτηρον” καὶ τὸ “βοὸς ἐννέωροιο”· δύνασθαι γὰρ ταυτόν. Τοὺς δ' ὀδόντας βάλλει βοῦς διετῆς, καὶ οὐκ ἀθρόους ἀλλ' ὥσπερ ἵππος· τὰς δ' ὀπλάς, ὁπότεν ποδαγραῖ, οὐκ ἀποβάλλει, ἀλλ' οἶδεῖ μόνον σφόδρα τοὺς πόδας. Τὸ δὲ γάλα, ὅταν τέκῃ, χρήσιμον γίνεται· ἔμπροσθεν δ' οὐκ ἔχει γάλα. Τὸ δὲ πρῶτον γινόμενον γάλα ὅταν παγῇ, οὕτω γίνεται σκληρὸν ὥσπερ λίθος· τοῦτο δὲ συμβαίνει, ἐὰν μὴ τις μίξῃ ὕδατι. Νεώτεροι δ' ἐνιαυσίων οὐκ ὀχεύονται, πλὴν ἐὰν τι τερατῶδες ᾖ· ἤδη δὲ τινες καὶ δεκάμηνοι ὠχεύθησαν καὶ ὤχευσαν. Ἀρχονται δὲ τῆς ὀχείας περὶ τὸν Θαρρηλιῶνα μῆνα καὶ τὸν Σκιρροφοριῶνα αἱ πλεῖσται· οὐ μὴν ἀλλ' ἔνια καὶ μέχρι τοῦ μετοπώρου κυΐσκονται. Ὅταν δὲ πολλὰ κύωσι

καὶ προσδέχωνται τὴν ὀχείαν, σφόδρα δοκεῖ σημεῖον εἶναι καὶ χειμῶνος καὶ ἐπομβρίας. Αἱ δὲ συνήθειαι γίνονται μὲν ταῖς βουσὶν ὥσπερ ταῖς ἵπποις, ἤττον δέ. Ἴππος δ' ἄρχεται ὀχεύειν ὁ μὲν ἄρρην διετῆς, καὶ ἡ θήλεια διετῆς ὀχεύεσθαι· ταῦτα μέντοι ὀλίγα ἐστί, καὶ τὰ ἔκγονα τούτων ἐλάττω καὶ ἀσθενικώτερα· ὥς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ ἄρχονται ὀχεύειν τριετείς ὄντες, καὶ αἱ ἵπποι ὀχεύεσθαι, καὶ ἐπιδιδόασιν δ' αἱ πρὸς τὸ βελτίω τὰ ἔκγονα γίνεσθαι μέχρι ἐτῶν εἴκοσιν. Κύει δ' ἑνδεκα μῆνας, δωδεκάτῳ δὲ τίκτει. Πληροὶ δ' ὁ ἵππος οὐκ ἐν τεταγμέναις ἡμέραις, ἀλλ' ἐνίοτε μὲν ἐν μιᾷ ἢ δυσὶν ἢ τρισὶν, ἐνίοτε δ' ἐν πλείοσιν· θάττον δὲ πληροὶ ἐπιβαίνων ὄνος ἢ ἵππος. Ἡ δ' ὀχεία οὐκ ἐπίπονος τῶν ἵππων, ὥσπερ ἡ τῶν βοῶν. Λαγνίστατον δὲ καὶ τῶν θηλειῶν καὶ τῶν ἀρρένων μετ' ἀνθρώπων ἵππος ἐστίν. Ἡ δὲ τῶν νεωτέρων ὀχεία γίνεται παρὰ τὴν ἡλικίαν, ὅταν εὐβοσία καὶ ἀφθονία γένηται τροφῆς. Ἔστι μὲν οὖν ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ μονοτόκος, τίκτει μέντοι ποτὲ καὶ δύο τὰ πλείστα.

HA 576a

Καὶ ἡμίονους δ' ἤδη ἔτεκε τις δύο· ἃ κρίνουσιν ἐν τέρασιν. Ὀχεύει μὲν οὖν ἵππος καὶ τριακοντάμηνος· ὥστε δὲ καὶ γεννᾶν ἀξίως, ὅταν παύσῃται βάλλων (ἤδη δέ τινες καὶ βάλλοντες ἐπλήρωσαν, ὥς φασίν), ἐὰν μὴ φύσει ἄγονοι τυγχάνωσιν ὄντες. Ἔχει μὲν οὖν ὀδόντας τετταράκοντα, βάλλει δὲ τοὺς μὲν πρώτους τέτταρας τριακοντάμηνος, τοὺς μὲν δύο ἄνωθεν τοὺς δὲ δύο κάτωθεν· ἐπειδὰν δὲ γένηται ἐνιαυτός, βάλλει τὸν αὐτὸν τρόπον τέτταρας, δύο μὲν ἄνωθεν δύο δὲ κάτωθεν, καὶ πάλιν ὅταν ἄλλος ἐνιαυτός γένηται, ἐτέρους τέτταρας τὸν αὐτὸν τρόπον· τεττάρων δ' ἐτῶν παρελθόντων καὶ ἕξ μηνῶν οὐκέτι βάλλει οὐδένα. Ἡδὲ τις τὸ πρῶτον εὐθὺς ἅμα πάντας ἐξέβαλε, καὶ ἄλλος ἅμα τοῖς τελευταίοις ἅπαντας· ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα γίνεται ὀλιγάκις. Ὡστε σχεδὸν συμβαίνει, ὅταν τεττάρων ἐτῶν ἢ καὶ ἕξ μηνῶν, χρήσιμον εἶναι πρὸς τὴν γέννησιν μάλιστα. Εἰσὶ δ' οἱ πρεσβύτεροι τῶν ἵππων γονιμώτεροι, καὶ οἱ ἄρρενες τῶν ἀρρένων καὶ αἱ θήλειαι τῶν θηλειῶν. Ἀναβαίνουσι δὲ καὶ ἐπὶ τὰς μητέρας οἱ ἵπποι καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας· καὶ τότε δοκεῖ τέλεον εἶναι τὸ ἵπποφόρβιον, ὅταν ὀχεύωσι τὰ ἑαυτῶν ἔκγονα. Οἱ δὲ Σκυθὰι ἱππεύουσι ταῖς κυούσαις ἵπποις, ὅταν θάττον στραφῇ τὸ ἔμβρυον, καὶ φασὶ γίνεσθαι αὐτὰς εὐτοκωτέρας. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τετράποδα κατακείμενα τίκτει, διὸ καὶ πλάγια προέρχεται τὰ ἔμβρυα πάντων· ἡ δ' ἵππος ἢ θήλεια ὅταν ἤδη πλησίον ἢ τῆς ἀφέσεως, ὀρθῇ στᾶσα προίεται τὸ ἔκγονον. Ζῶσι δὲ τῶν ἵππων οἱ μὲν πλείστοι περὶ ὀκτωκαίδεκα ἔτη καὶ εἴκοσιν, ἔνιοι δὲ πεντεκαίδεκοι καὶ τριάκοντα· ἐὰν δὲ τις ἐπιμελῶς θεραπεύῃ, ἐκτείνει καὶ πρὸς τὰ πεντήκοντα. Ὁ δὲ μακρότατος βίος τῶν πλείστων ἐστὶν ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ τριακοντετῆς ἢ δὲ θήλεια ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη, ἤδη δὲ τινες καὶ τετταράκοντα ἔτη βεβιώκασιν.

HA 576b

Ἐλάττω δὲ χρόνον βιοῦσιν οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν διὰ τὰς ὀχείας, καὶ οἱ ἰδίᾳ τρεφόμενοι τῶν ἐν τοῖς ἵπποφορβίοις. Ἡ μὲν οὖν θήλεια πέντ' ἐτῶν τέλος λαμβάνει μήκους καὶ ὕψους, ὁ δ' ἄρρην ἕξ ἐτῶν· μετὰ δὲ ταῦτα ἐν ἄλλοις ἕξ ἔτεσι τὸ πλῆθος λαμβάνει τοῦ σώματος, καὶ ἐπιδίδωσι μέχρι ἐτῶν εἴκοσιν. Ἀποτελειοῦται δὲ τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἔμπροσθεν, ἐν δὲ τῇ γαστρὶ τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων· ταῦτό δὲ τοῦτο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων ὅσα <μὴ> πλείω τίκτει. Θηλάζειν δὲ φασὶ τὸν μὲν ἡμίονον ἑξάμηνον, εἴτ' οὐκέτι προσίεσθαι διὰ τὸ σπᾶσθαι καὶ πονεῖν· τὸν δ' ἵππον πλείω χρόνον. Ἀκμάζει δὲ καὶ ἵππος καὶ ἡμίονος μετὰ τοὺς βόλους· ὅταν δὲ πάντας ὧσι βεβληκότες, οὐ ράδιον γινῶναι τὴν ἡλικίαν. Διὸ καὶ λέγουσι γνώμην ἔχειν, ὅταν ἄβολος ἢ ὅταν δὲ βεβληκῶς, οὐκ ἔχειν. Ὅμως δὲ μάλιστα γνωρίζεται ἡ ἡλικία μετὰ τοὺς βόλους τῷ κυνόδοντι· τῶν μὲν γὰρ ἱππαστῶν γίνεται μικρὸς διὰ τὴν τρίψιν (κατὰ τοῦτον γὰρ ἐμβάλλεται ὁ χαλινός), τῶν δὲ μὴ ἱππαστῶν μέγας μὲν ἀλλ' ἀπηρτημένος, τῶν δὲ νέων ὀξὺς καὶ μακρός. Ὀχεύει δ' ὁ μὲν ἄρρην πᾶσαν τε ὥραν καὶ ἕως ζῆ· καὶ ἡ θήλεια δ' ὀχεύεται ἕως ἂν ζῇ, οὐπω δὲ πᾶσαν ὥραν, ἐὰν μὴ τις δεσμὸν ἢ ἄλλην τινὰ προσενέγκῃ ἀνάγκην· ὥρα δ'

οὐκ ἀφαιρεῖται οὐδεμία τεταγμένη τοῦ ὀχεύεσθαι καὶ ὀχεύειν. Οὐ μέντοι γε, ὅτ' ἔτυχε γενομένης τῆς ὀχείας, δύνανται ἂν γεννήσωσιν ἐκτρέφειν. Ἐν Ὀποῦντι δ' ἐν ἵπποφορβίῳ ἵππος ἐγένετο ὃς ὥχευεν ἐτῶν ὦν τετταράκοντα· ἔδει δὲ τὰ πρόσθια σκέλη συνεπαίρειν. Ἄρχονται δ' ὀχεύεσθαι αἱ ἵπποι τοῦ ἔαρος. Ὅταν δὲ τέκη ἡ ἵππος, οὐκ εὐθὺς μετὰ τοῦτο πίμπλαται ἀλλὰ διαλείπει χρόνον, καὶ τίκτει ἄμεινον τετάρτῳ ἢ πέμπτῳ ἔτει μετὰ τὸν τόκον. Ἐνα δ' ἐνιαυτὸν καὶ ἀάμπαν ἀνάγκη διαλείπειν καὶ ποιεῖν ὥσπερ νειὸν.

HA 577a

Ἴππος μὲν οὖν διαλείπουσα τίκτει, ὥσπερ εἴρηται, ὄνος δὲ συνεχῶς. Γίνονται δὲ τῶν ἵππων αἱ μὲν καὶ ἄτεκνοι ὅλως, αἱ δὲ συλλαμβάνουσι μὲν, οὐ δύνανται δ' ἐκφέρειν· σημεῖον δὲ τῶν τοιούτων λέγουσιν εἶναι, τὸ ἔμβρυον ἀνασχιζόμενον ἔχειν ἄλλα νεφροειδῆ περὶ τοὺς νεφρούς, ὥστε δοκεῖν τέτταρας ἔχειν νεφρούς. Ὅταν δὲ τέκη ἡ ἵππος, τὸ τε χόριον εὐθὺς κατεσθίει, καὶ ἀπεσθίει τοῦ πώλου ὃ ἐπιφύεται ἐπὶ τοῦ μετώπου τῶν πώλων, καλεῖται δ' ἵππομανές· ἔστι δὲ τὸ μέγεθος ἔλαττον μικρῷ ἰσχάδος, τὴν δ' ἰδέαν πλατὺ, περιφερές, μέλαν. Τοῦτο δ' ἐάν τις φθῇ λαβὼν καὶ ὄσφρηται ἡ ἵππος, ἐξίσταται καὶ μαίνεται πρὸς τὴν ὀσμήν· διὸ καὶ τοῦτο αἱ φαρμακίδες ζητοῦσι καὶ συλλέγουσιν. Ἐὰν δ' ὠχευμένην ἵππον ὑπὸ ἵππου ὄνος ὀχεύσῃ, διαφθείρει τὸ ἔμβρυον τὸ ἐνυπάρχον. Ἴππων δ' ἡγεμόνα οὐ καθιστᾷσιν οἱ ἵπποφορβοὶ ὥσπερ τῶν βοῶν, [διὰ τὸ μὴ μόνιμον εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν ἀλλ' ὀξεῖαν καὶ εὐκίνητον]. Ὅνος δ' ὀχεύει μὲν καὶ ὀχεύεται τριακοντάμηνος, καὶ βάλλει τοὺς πρώτους ὀδόντας· τοὺς δὲ δευτέρους ἔκτω μηνί, καὶ τοὺς τρίτους καὶ τοὺς τετάρτους ὡσαύτως· τούτους δὲ γνώμονας καλοῦσι, τοὺς τετάρτους. Ἦδη δὲ καὶ ἐνιαυσία ὄνος ἐκύησεν ὥστε καὶ ἐκτραφῆναι. Ἐξουρεῖ δ', ὅταν ὀχευθῇ, τὴν γονὴν, ἐὰν μὴ κωλύηται· διὸ τύπτουσι μετὰ τὴν ὀχείαν εὐθὺς καὶ διώκουσιν. Τίκτει δὲ δωδεκάτῳ μηνί. Τίκτει δὲ τὰ μὲν πολλὰ ἐν· μονοτόκον γὰρ ἔστι φύσει· τίκτει δ' ἐνίοτε καὶ δύο. Ὁ μὲν οὖν ὄνος ἐπαναβάς διαφθείρει τὸ τοῦ ἵππου ὄχευμα, ὥσπερ εἴρηται· ὁ δ' ἵππος τὸ τοῦ ὄνου οὐ διαφθείρει, ὅταν ἡ ὠχευμένη ἡ ἵππος ὑπὸ τοῦ ὄνου. Ἰσχει δὲ γάλα κύουσα δεκάμηνος οὔσα. Τεκούσα δὲ βιβάζεται ἐβδόμη ἡμέρᾳ, καὶ μάλιστα δέχεται τὸ πλῆγμα ταύτῃ βιβασθεῖσα τῇ ἡμέρᾳ, λαμβάνει δὲ καὶ ὕστερον. Ἐὰν δὲ μὴ τέκη πρὶν τὸ γνῶμα λιπεῖν, οὐκέτι λαμβάνει πλῆγμα οὐδὲ κυῖσκειται τοῦ λοιποῦ βίου παντός.

HA 577b

Τίκτειν δ' οὐ θέλει οὔτε ὀρωμένη ὑπὸ ἀνθρώπου οὔτ' ἐν τῷ φωτί, ἀλλ' εἰς τὸ σκότος ἀπάγουσιν, ὅταν μέλλῃ τίκτειν. Τίκτει δὲ διὰ βίου, ἐὰν τέκη πρὶν τὸ γνῶμα λιπεῖν. Βιοῖ δ' ὄνος πλείω τριάκοντ' ἐτῶν, καὶ ἡ θήλεια τοῦ ἄρρενος πλείω ἔτη. Ὅταν δ' ἵππος ὀχεύσῃ ὄνον ἢ ὄνος ἵππον, πολὺ μᾶλλον ἐξαμβλοῖ ἢ ὅταν τὰ ὁμογενῆ ἀλλήλοις μιχθῇ, οἷον ἵππος ἵππῳ ἢ ὄνος ὄνῳ. Ἀποβαίνει δὲ καὶ ὁ τῆς κυήσεως χρόνος, ὅταν μιχθῇ ἵππος καὶ ὄνος, κατὰ τὸ ἄρρεν, λέγω δ' ἐν ὅσῳ χρόνῳ τοῦτο γίνεται ἐξ ὁμογυνῶν γινόμενον. Τὸ δὲ μέγεθος τοῦ σώματος καὶ τὸ εἶδος καὶ ἡ ἰσχὺς μᾶλλον τῷ θήλει ἀφομοιοῦται τοῦ γενομένου. Ἐὰν δὲ συνεχῶς μίσγηται καὶ μὴ διαλείπῃ χρόνον τινὰ οὕτως ὀχευόμενα, ταχέως ἄγονον τὸ θῆλυ γίνεται· διὸ συνεχῶς οὐ μίσγουσιν οὕτως οἱ περὶ ταῦτα πραγματευόμενοι, ἀλλὰ διαλείπουσι τινὰ χρόνον. Οὐ προσδέχεται δ' οὔτε ἡ ἵππος τὸν ὄνον οὔτε ἡ ὄνος τὸν ἵππον, ἐὰν μὴ τύχῃ τεθηλακῶς ὁ ὄνος ἵππον· ὑποβάλλουσι γὰρ ἐπίτηδες οὐς καλοῦσιν ἵπποθήλας. Οὗτοι δ' ὀχεύουσιν ἐν τῇ νομῇ βία κρατοῦντες, ὥσπερ οἱ ἵπποι. Ὁ δ' ὀρεὺς ἀναβαίνει μὲν καὶ ὀχεύει μετὰ τὸν πρῶτον βόλον, ἐπταετῆς δ' ὦν καὶ πληροῖ, καὶ ἤδη ἐγένετο γίννος ὅταν ἀναβῇ ἐφ' ἵππον θήλειαν· ὕστερον δ' οὐκέτι ἀναβαίνει. Καὶ ὁ θῆλυς δ' ὀρεὺς ἤδη ἐπληρώθη, οὐ μέντοι γε ὥστ' ἐξενεγκεῖν διὰ τέλους. Αἱ δ' ἐν τῇ Συρίᾳ τῇ ὑπὲρ Φοινίκης ἡμίονοι καὶ ὀχεύονται καὶ τίκτουσιν· ἀλλ' ἔστι τὸ γένος ὅμοιον μὲν ἔτερον δέ. Οἱ δὲ καλούμενοι γίννοι γίνονται ἐξ ἵππου, ὅταν νοσήσῃ ἐν τῇ κυήσῃ, ὥσπερ ἐν μὲν τοῖς ἀνθρώποις οἱ νάνοι, ἐν δὲ τοῖς ὑσὶ τὰ μετάχοιρα· καὶ ἴσχει δέ, ὥσπερ οἱ νάνοι, ὁ γίννος τὸ αἰδοῖον μέγα. Ζῇ δ' ἡμίονος ἔτη πολλά·

ἤδη γάρ τις βεβίωκεν ἔτη καὶ ὀγδοήκοντα, οἷον Ἀθήνησιν ὅτε τὸν νεῶν ᾠκοδόμουν· ὃς καὶ ἀφειμένος ἤδη διὰ τὸ γῆρας συναμπρεύων καὶ παραπορευόμενος παρώξυνε τὰ ζεύγη πρὸς τὸ ἔργον, ὥστ' ἐψηφίσαντο μὴ ἀπελαύνειν αὐτὸν τοὺς σιτοπώλας ἀπὸ τῶν τηλιῶν.

HA 578a

Γηράσκει δὲ βραδύτερον ὁ θήλυς ὀρεὺς τοῦ ἄρρενος. Λέγουσι δ' ἔνιοι ὅτι ἡ μὲν καθαίρεται οὐροῦσα, ὁ δ' ἄρρην διὰ τὸ ὁσφραίνεσθαι τοῦ οὔρου γηράσκει θάττον. Τούτων μὲν οὖν τῶν ζῶων αἱ γενέσεις τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον. Τὰ δὲ νέα καὶ τὰ παλαιὰ τετράποδα διαγινώσκουσιν οἱ περὶ τὰς θεραπείας ὄντες αὐτῶν· ἐὰν μὲν ἀπὸ τῆς γνάθου τὸ δέρμα ἐφελκόμενον ταχὺ ἐπὶ, νέον τὸ τετράπουν, ἐὰν δὲ πολὺν χρόνον μένη ἐρρυτιδωμένον, παλαιόν. Ἡ δὲ κάμηλος κύει μὲν δέκα μῆνας, τίκτει δ' αἰὲν ἐν μόνον· μονοτόκον γάρ ἐστιν. Ἐκκρίνουσι δ' ἐκ τῶν καμήλων ἐνιαύσιον τὸ ἔκγονον. Ζῆ δὲ χρόνον πολὺν, πλείω ἢ πεντήκοντα ἔτη. Τίκτει δὲ τοῦ ἔαρος, καὶ γάλα ἔχει μέχρι οὗ ἂν ἐν γαστρὶ λάβῃ. Ἐχει δὲ καὶ τὰ κρέα καὶ τὸ γάλα ἥδιστα πάντων· πίνουσι δὲ τὸ γάλα δύο καὶ ἕνα ἢ τρία καὶ ἕνα πρὸς ὕδωρ κεράσαντες. Ὁ δ' ἐλέφας ὀχεύει καὶ ὀχεύεται πρῶτον εἴκοσιν ἔτων. Ὅταν δ' ὀχευθῇ ἡ θήλεια, φέρει ἐν γαστρὶ, ὡς μὲν τινὲς φασιν, ἐνιαυτὸν καὶ ἕξ μῆνας, ὡς δ' ἕτεροι, τρὶς ἔτη· τοῦ δὲ μὴ ὁμολογεῖσθαι τὸν χρόνον αἴτιον τὸ μὴ εὐθεώρητον εἶναι τὴν ὀχείαν. Τίκτει δ' ἡ θήλεια συγκαθίσασα ἐπὶ τὰ ὀπισθεν, καὶ ἀλγοῦσα δήλη ἐστίν. Ὁ δὲ σκύμνος ὅταν γέννηται, θηλάζει τῷ στόματι καὶ οὐ τῷ μυκτῆρι, καὶ βαδίζει καὶ βλέπει εὐθὺς γεννηθείς. Αἱ δ' ὕες αἱ ἄγριαι τοῦ χειμῶνος ἀρχομένου ὀχεύονται, τίκτουσι δὲ τοῦ ἔαρος ἀποχωροῦσαι εἰς τοὺς δυσβατωτάτους τόπους καὶ ἀποκρήμνους μάλιστα καὶ παραγγώδεις καὶ συσκίους. Διατρίβει δ' ὁ ἄρρην ἐν ταῖς ὕσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἡμέρας τριάκοντα. Τὸ δὲ πλῆθος τῶν τικτομένων καὶ ὁ χρόνος τῆς κυήσεως ὁ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τῶν ἡμέρων ὧν ἐστιν. Τὰς δὲ φωνὰς παραπλησίως ἔχουσι τοῖς ἡμέροις, πλὴν μᾶλλον ἡ θήλεια φωνεῖ, ὁ δ' ἄρρην σπανίως. Τῶν δ' ἄρρένων καὶ ἀγρίων οἱ τομίαι μείζους γίνονται καὶ χαλεπώτεροι, ὥσπερ καὶ Ὅμηρος ἐποίησεν “θρέψεν ἔπι χλούνην σὺν ἄγριον· οὐδὲ ἐώκει θηρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ρίψι ὕληντι.

HA 578b

” Γίνονται δὲ τομίαι διὰ τὸ νέοις οὔσιν ἐμπίπτειν νόσημα κνησμὸν εἰς τοὺς ὄρχεις· εἴτα ζυόμενοι πρὸς τὰ δένδρα ἐκθλίβουσι τοὺς ὄρχεις. Ἡ δ' ἔλαφος τὴν μὲν ὀχείαν ποιεῖται, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, τὰ πλεῖστα μὲν ὑπαγωγῆς (οὐ γὰρ ὑπομένει ἡ θήλεια τὸν ἄρρενα πολλάκις διὰ τὴν συντονίαν), οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὑπομένουσαι ἐνίοτε ὀχεύονται, καθάπερ τὰ πρόβατα· καὶ ὅταν ὀργῶσι, παρεκκλίνουσιν ἀλλήλας. Μεταλλάττει δ' ὁ ἄρρην καὶ οὐ πρὸς μιᾷ διατρίβει, ἀλλὰ διαλιπὼν βραχὺν χρόνον πλησιάζει ἄλλαις. Ἡ δ' ὀχεία γίνεται μετ' ἀρκτοῦρον περὶ τὸν Βοηδρομιῶνα καὶ Μαιμακτηριῶνα. Κύει δ' ὀκτὼ μῆνας· κυῖσκειται δ' ἐν ὀλίγαις ἡμέραις, καὶ ὕφ' ἐνὸς πολλά. Τίκτει δ' ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ ἕν, ἤδη δὲ τινες ὠμμέναι εἰσὶν ὀλίγαι καὶ δύο. Καὶ ποιεῖται τοὺς τόκους παρὰ τὰς ὁδοὺς διὰ τὸν πρὸς τὰ θηρία φόβον. Ἡ δ' αὖξησης ταχεῖα τῶν νεβρῶν. Κάθαρσις δὲ κατ' ἄλλους μὲν χρόνους οὐ συμβαίνει ταῖς ἐλάφοις· ὅταν δὲ τίκτωσι, γίνεται φλεγματώδης αὐταῖς κάθαρσις. Εἴθισται δ' ἄγειν τοὺς νεβρούς ἐπὶ τοὺς σταθμούς· ἔστι δὲ τοῦτο τὸ χωρίον αὐταῖς καταφυγή, πέτρα περιρραγεῖσα μίαν ἔχουσα εἴσοδον, οὗ καὶ ἀμύνεσθαι εἴωθε τοὺς ἐπιτιθεμένους. Περὶ δὲ τῆς ζωῆς μυθολογεῖται μὲν ὡς ὃν μακρόβιον, οὐ φαίνεται δ' οὔτε τῶν μυθολογουμένων οὐδὲν σαφές, ἢ τε κύησις καὶ ἡ αὖξησης τῶν νεβρῶν συμβαίνει οὐχ ὡς μακροβίου τοῦ ζῴου ὄντος. Ἐν δὲ τῷ ὅρει τῷ Ἐλαφῶντι καλουμένῳ, ὃ ἐστὶ τῆς Ἀσίας ἐν τῇ Ἀργινοῦσῃ, οὗ ἐτελεύτησεν Ἀλκιβιάδης, αἱ ἔλαφοι πᾶσαι τὸ οὗς ἐσχισμέναι εἰσὶν, ὥστε κἂν ἐκτοπίσωσι γινώσκεσθαι τούτῳ· καὶ τὰ ἔμβρυα δ' ἐν τῇ γαστρὶ ὄντα εὐθὺς ἔχει τοῦτο τὸ σημεῖον. Θηλάς δ' ἔχουσιν αἱ θήλειαι τέτταρας ὥσπερ αἱ βόες. Ἐπειδὴν δὲ πλησθῶσιν αἱ θήλειαι, ἐκκρίνονται οἱ ἄρρενες καθ' ἑαυτούς, καὶ διὰ τὴν ὁρμὴν τὴν τῶν ἀφροδισίων ἕκαστος

μονούμενος βόθρους ὀρύττει, καὶ βρωμᾶται ὥσπερ οἱ τράγοι· καὶ τὰ πρόσωπα διὰ τὸ
ραίνεσθαι μέλανα γίνεται αὐτῶν, ὥσπερ τῶν τράγων.

HA 579a

Οὕτω δὲ διάγουσιν, ἕως ἂν ὕδωρ γένηται· μετὰ δὲ ταῦτα τρέπονται πρὸς τὴν νομὴν. Ταῦτα
δὲ ποιεῖ τὸ ζῶον διὰ τὸ φύσει λάγνον εἶναι καὶ διὰ τὴν παχύτητα· υπερβάλλουσα γὰρ
γίνεται τοῦ θέρους αὐτῶν, διὸ καὶ οὐ δύνανται θεῖν, ἀλλ' ἀλίσκονται ὑπὸ τῶν πεζῇ
διωκόντων ἐν τῷ δευτέρῳ δρόμῳ καὶ τρίτῳ, καὶ φεύγουσι διὰ τὸ καῦμα καὶ τὸ ἄσθμα εἰς τὸ
ὕδωρ. Καθ' ὃν δὲ χρόνον ὀχεύουσι, τὰ κρέα γίνεται φαῦλα καὶ δυσώδη, καθάπερ καὶ τῶν
τράγων. Ἐν μὲν οὖν τῷ χειμῶνι γίνονται λεπτοὶ καὶ ἀσθενεῖς, πρὸς δ' ἔαρ μάλιστα
ἀκμάζουσι πρὸς τὸ δραμεῖν. Ἐν δὲ τῷ φεύγειν ἀνάπαυσιν ποιοῦνται τῶν δρόμων, καὶ
ὑφιστάμενοι μένουσιν ἕως ἂν πλησίον ἔλθῃ ὁ διώκων· τότε δὲ πάλιν φεύγουσιν. Τοῦτο δὲ
δοκοῦσι ποιεῖν διὰ τὸ πονεῖν τὰ ἐντός· τὸ γὰρ ἔντερον ἔχει λεπτὸν καὶ ἀσθενὲς οὕτως ὥστ'
ἐὰν ἡρέμα τις πατάξῃ, διακόπτεται τοῦ δέρματος ὑγιοῦς ὄντος. Αἱ δ' ἄρκτοι τὴν μὲν ὀχείαν
ποιοῦνται, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, οὐκ ἀναβαδὸν ἀλλὰ κατακεκλιμέναι ἐπὶ τῆς γῆς. Κύει
δ' ἄρκτος τριάκονθ' ἡμέρας. Τίκει δὲ καὶ ἐν καὶ δύο, τὰ δὲ πλεῖστα πέντε. Ἐλάχιστον δὲ
τίκει τὸ ἔμβρυον τῷ μεγέθει ὡς κατὰ τὸ σῶμα τὸ ἐαυτῆς· ἔλαττον μὲν γὰρ γαλῆς τίκει,
μεῖζον δὲ μυός, καὶ ψιλὸν καὶ τυφλόν, καὶ σχεδὸν ἀδιάθρωτα τὰ σκέλη καὶ τὰ πλεῖστα τῶν
μορίων. Τὴν δ' ὀχείαν ποιεῖται τοῦ μηνὸς τοῦ Ἐλαφηβολιῶνος, τίκει δὲ περὶ τὴν ὥραν τὴν
τοῦ φωλεύειν. Γίνονται μὲν οὖν περὶ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ ἡ θήλεια καὶ ἡ ἄρρην πιότατοι·
ὅταν δ' ἐκθρέψῃ, τρίτῳ μηνὶ ἐκφαίνουσιν ἤδη τοῦ ἔαρος. Καὶ ἡ ὕστριξ δὲ φωλεῖ καὶ κύει
ἴσας ἡμέρας, καὶ τᾶλλα ὡσαύτως τῇ ἄρκτῳ. Κύουσιν δ' ἄρκτον ἔργον ἐστὶ λαβεῖν. Λέων δ'
ὅτι μὲν ὀχεύει ὀπισθεν καὶ ἔστιν ὀπισθοιητικόν, εἴρηται πρότερον· ὀχεύει δὲ καὶ τίκει οὐ
πᾶσαν ὥραν, καθ' ἕκαστον μέντοι τὸν ἐνιαυτόν. Τίκει μὲν οὖν τοῦ ἔαρος, τίκει δ' ὡς ἐπὶ
τὸ πολὺ δύο, τὰ μέντοι πλεῖστα ἕξ· τίκει δ' ἐνίοτε καὶ ἕν.

HA 579b

Ὁ δὲ λεχθεὶς μῦθος περὶ τοῦ ἐκβάλλειν τὰς ὑστέρας τίκοντα ληρώδης ἐστὶ, συνετέθη δ' ἐκ
τοῦ σπανίους εἶναι τοὺς λέοντας, ἀποροῦντος τὴν αἰτίαν τοῦ τὸν μῦθον συνθέντος· σπάνιον
γὰρ τὸ γένος τὸ τῶν λεόντων ἐστὶ καὶ οὐκ ἐν πολλῷ γίνεται τόπῳ, ἀλλὰ τῆς Εὐρώπης
ἀπάσης ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ Ἀχελώου καὶ τοῦ Νέσσου ποταμοῦ. Τίκει δὲ καὶ ὁ λέων πάνυ
μικρὰ οὕτως ὥστε δίμηνα ὄντα μόλις βαδίζειν. Οἱ δ' ἐν Συρίᾳ λέοντες τίκτουσι πεντάκις, τὸ
πρῶτον πέντε, εἴτ' αἰεὶ ἐνὶ ἐλάττονα· μετὰ δὲ ταῦτα οὐκέτι οὐδὲν τίκτουσιν, ἀλλ' ἄγονοι
διατελοῦσιν. Οὐκ ἔχει δ' ἡ λέαινα χαίτην, ἀλλ' ὁ ἄρρην λέων. Βάλλει δ' ὁ λέων τῶν
ὀδόντων τοὺς κυνόδοντας καλουμένους τέτταρας μόνους, δύο μὲν ἄνωθεν δύο δὲ κάτωθεν·
βάλλει δ' ἐξάμηνος ὢν τὴν ἡλικίαν. Ἡ δ' ὕαινα τῷ μὲν χρώματι λυκώδης ἐστὶ, δασυτέρα δέ,
καὶ λοφιὰν ἔχει δι' ὅλης τῆς ράχεως· περὶ δὲ τῶν αἰδοίων ὃ λέγεται, ὡς ἔχει ἄρρενος καὶ
θηλείας, ψευδὸς ἐστίν. Ἀλλ' ἔχει τὸ μὲν τοῦ ἄρρενος ὅμοιον τῷ τῶν λύκων καὶ τῶν κυνῶν,
τὸ δὲ δοκοῦν θηλείας εἶναι ὑποκάτω μὲν ἔχει τῆς κέρκου, παραπλήσιον δ' ἐστὶ τῷ σχήματι
τῷ τοῦ θήλεος, οὐκ ἔχει μέντοι οὐδένα πόρον· ὑποκάτω δ' αὐτοῦ ἐστὶν ὁ τῆς περιττώσεως
πόρος. Ἡ δὲ θήλεια ὕαινα ἔχει μὲν καὶ τὸ ὅμοιον τῷ τῆς θηλείας λεγομένῳ αἰδοίῳ, ἔχει δ'
ὥσπερ ὁ ἄρρην αὐτὸ ὑποκάτω τῆς κέρκου, πόρον δ' οὐδένα ἔχει· μετὰ δὲ τοῦτο ὁ τῆς
περιττώσεως ἐστὶ πόρος, ὑποκάτω δὲ τούτου τὸ ἀληθινὸν αἰδοῖον. Ἐχει δ' ἡ ὕαινα ἡ θήλεια
καὶ ὑστέραν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα ζῶα τὰ θήλεα, ὅσα ἐστὶ τοιαῦτα. Σπάνιον δ' ἐστὶ λαβεῖν
θήλειαν ὕαιναν· ἐν ἕνδεκα γοῦν κυνηγός τις μίαν ἔφη λαβεῖν. Οἱ δὲ δασύποδες ὀχεύονται
μὲν συνιόντες ὀπισθεν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον (ἔστι γὰρ ὀπισθοιητικόν), ὀχεύονται δὲ
καὶ τίκτουσι πᾶσαν ὥραν, καὶ ἐπικυΐσκονται ὅταν κύωσι, καὶ τίκτουσι κατὰ μῆνα. Τίκτουσι
δ' οὐκ ἀθρόα, ἀλλὰ διαλείπουσιν ἡμέρας ὅσας ἂν τύχωσιν.

HA 580a

Ἰσχει δ' ἡ θήλεια γάλα πρότερον ἢ τεκεῖν, καὶ τεκοῦσα εὐθὺς ὀχεύεται, καὶ συλλαμβάνει ἔτι θηλαζομένη· τὸ δὲ γάλα παχύτητι ὁμοίον ἐστὶ τῷ υἱῷ. Τίττει δὲ τυφλά, ὥσπερ τὰ πολλὰ τῶν πολυσιδῶν. Ἡ δ' ἁλώπηξ ὀχεύει μὲν ἀναβαίνουσα, τίττει δ' ὥσπερ ἡ ἄρκτος, καὶ ἔτι μᾶλλον ἀδιάρθρωτον. Ὅταν δὲ μέλλῃ τίττειν, ἐκτοπίζει οὕτως ὥστε σπάνιον εἶναι τὸ ληφθῆναι κύουσαν. Ὅταν δ' ἐκτέκῃ, τῇ γλώττῃ λείχουσα ἐκθερμαίνει καὶ συμπέττει. Τίττει δὲ τέτταρα τὰ πλεῖστα. Λύκος δὲ κύει μὲν καὶ τίττει καθάπερ κύων τῷ χρόνῳ καὶ τῷ πλήθει τῶν γινομένων, καὶ τυφλὰ τίττει ὥσπερ κύων· ὀχεύει δὲ καὶ ὀχεύεται κατὰ μίαν ὥραν, καὶ τίττει ἀρχομένου τοῦ θέρους. Λέγεται δὲ τις περὶ τοῦ τόκου λόγος πρὸς μῦθον συνάπτων· φασὶ γὰρ πάντας τοὺς λύκους ἐν δώδεχ' ἡμέραις τοῦ ἐνιαυτοῦ τίττειν. Τούτου δὲ τὴν αἰτίαν ἐν μύθῳ λέγουσιν, ὅτι ἐν τοσαύταις ἡμέραις τὴν Λητὴν παρεκόμισαν ἐξ Ὑπερβορέων εἰς Δῆλον, λύκαιναν φαινομένην διὰ τὸν τῆς Ἥρας φόβον. Εἰ δ' ἐστὶν ὁ χρόνος οὗτος τῆς κυήσεως ἢ μή ἐστιν, οὐδὲν πω συνῶπται μέχρι γε τοῦ νῦν, ἀλλ' ἢ ὅτι λέγεται μόνον. Οὐκ ἀληθὲς δὲ φαίνεται ὅν οὐδὲ τὸ λεγόμενον ὥς ἅπαξ ἐν τῷ βίῳ τίκτουσιν οἱ λύκοι. Οἱ δ' αἵλουροι καὶ οἱ ἰχνεύμονες τίκτουσιν ὅσαπερ καὶ οἱ κύνες, καὶ τρέφονται τοῖς αὐτοῖς ζῴσι δὲ περὶ ἔτη ἕξ· καὶ ὁ πανθὴρ δὲ τίττει τυφλὰ ὥσπερ λύκος, τίττει δὲ τὰ πλεῖστα τέτταρα. Καὶ οἱ θῶες δ' ὁμοίως κυῖσκονται τοῖς κυσί, καὶ τίκτουσι τυφλὰ· τίκτουσι δὲ καὶ δύο καὶ τρία καὶ τέτταρα τὸν ἀριθμόν. Ἔστι δὲ τὴν ιδέαν ἐπ' οὐρὰν μὲν μακρός, τὸ δ' ὕψος βραχύτερος. Ὅμοίως δὲ ταχυτῇτι διαφέρει, καίπερ τῶν σκελῶν ὄντων βραχέων, διὰ τὸ ὑγρὸς εἶναι, καὶ πηδᾷ πόρρω. Εἰσὶ δ' ἐν Συρίᾳ οἱ καλούμενοι ἡμίονοι, ἕτερον γένος τῶν ἐκ συνδυασμοῦ γινομένων ἵππου καὶ ὄνου, ὅμοιοι δὲ τὴν ὄψιν, ὥσπερ καὶ οἱ ἄγριοι ὄνοι πρὸς τοὺς ἡμέρους, ἀπὸ τινος ὁμοιότητος λεχθέντες.

HA 580b

Εἰσὶ δ' ὥσπερ οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι καὶ αἱ ἡμίονοι, τὴν ταχυτῇτα διαφέροντες. Αὗται αἱ ἡμίονοι γεννῶσιν ἕξ ἀλλήλων. Σημεῖον δέ· ἦλθον γάρ τινες εἰς Φρυγίαν ἐπὶ Φαρνάκου τοῦ Φαρναβάζου πατρός, καὶ διαμένουσιν ἔτι. Εἰσὶ δὲ νῦν μὲν τρεῖς, τὸ παλαιὸν δ' ἐννέα ἦσαν, ὥς φασίν. Ἡ δὲ τῶν μυῶν γένεσις θαυμασιωτάτη παρὰ τᾶλλα ζῴᾳ ἐστὶ τῷ πλήθει καὶ τῷ τάχει. Ἦδη γάρ ποτε ἐναποληφθείσης τῆς θηλείας κυούσης ἐν ἀγγεῖῳ κέγχρου, μετ' ὀλίγον ἀνοιχθέντος τοῦ ἀγγείου ἐφάνησαν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μῦες τὸν ἀριθμόν. Ἀπορεῖται δὲ καὶ ἡ τῶν ἐπιπολαζόντων γένεσις μυῶν ἐν ταῖς χώραις καὶ ἡ φθορά· πολλαχοῦ γὰρ εἴωθε γίνεσθαι πληθεὺς ἀμύθητον τῶν ἀρουραίων, ὥστ' ὀλίγον λείπεσθαι τοῦ σίτου παντός. Γίνεται δ' οὕτω ταχεῖα ἡ φορά, ὥστ' ἔνιοι τῶν μὴ μεγάλας γεωργίας ἐργαζομένων, τῇ προτεραίᾳ ἰδόντες ὅτι θερίζειν ὥρα, τῇ ὑστεραίᾳ ἔωθεν ἄγοντες τοὺς θεριστὰς καταβεβρωμένα ἅπαντα καταλαμβάνουσιν. Ὁ δ' ἀφανισμὸς οὐ κατὰ λόγον ἀποβαίνει· ἐν ὀλίγαις γὰρ ἡμέραις ἀφανεῖς πάμπαν γίνονται· καίτοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις οὐ κρατοῦσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποθυμιῶντες καὶ ἀνορύττοντες, ἔτι δὲ θηρεύοντες καὶ τὰς ὕς ἐμβάλλοντες· αὗται γὰρ ἀνορύττουσι τὰς μυωπίας. Θηρεύουσι δὲ καὶ αἱ ἀλώπεκες αὐτούς, καὶ αἱ γαλαῖ αἱ ἄγριοι μάλιστα ἀναιροῦσιν, ὅταν ἐπιγένωνται· ἀλλ' οὐ κρατοῦσι τῆς πολυγονίας καὶ τῆς ταχυγονίας, οὐδ' ἄλλ' οὐδὲν πλὴν οἱ ὄμβροι, ὅταν ἐπιγένωνται· τότε δ' ἀφανίζονται ταχέως. Τῆς δὲ Περσικῆς ἐν τινὶ τόπῳ ἀνασχιζομένης τῆς θηλείας τῶν ἐμβρύων τὰ θήλεα κύοντα φαίνεται. Φασὶ δὲ τινες καὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἂν ἄλλα λείχουσιν, ἄνευ ὀχειᾶς γίνεσθαι ἐγκύους.

HA 581a

Οἱ δ' ἐν Αἰγύπτῳ μῦες σκληρὰν ἔχουσι τὴν τρίχα ὥσπερ οἱ χερσαῖοι ἐχῖνοι. Εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι οἱ βαδίζουσιν ἐπὶ τοῖς δυσὶ ποσίν· τὰ γὰρ πρόσθια μικρὰ ἔχουσι, τὰ δ' ὀπίσθια μεγάλα· γίνονται δὲ πλήθει πολλοί. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα γένη μυῶν πολλά. Ἡ Περὶ δ' ἀνθρώπου γενέσεως τῆς τε πρώτης τῆς ἐν τῷ θήλει καὶ τῆς ὕστερον μέχρι γήρως, ὅσα συμβαίνει διὰ τὴν φύσιν τὴν οἰκείαν, τόνδ' ἔχει τὸν τρόπον. Ἡ μὲν διαφορὰ τοῦ ἄρρενος πρὸς τὸ θῆλυ καὶ

τὰ μόρια πρότερον εἴρηται. Φέρειν δὲ σπέρμα πρῶτον ἄρχεται τὸ ἄρρεν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς ἔτεσι τοῖς δις ἐπτὰ τετελεσμένοις· ἅμα δὲ καὶ ἡ τρίχωσις τῆς ἥβης ἄρχεται, καθάπερ καὶ τὰ φυτὰ μέλλοντα σπέρμα φέρειν ἀνθεῖν πρῶτον Ἀλκμαίων φησὶν ὁ Κροτωνιάτης. Περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον ἢ τε φωνὴ μεταβάλλειν ἄρχεται ἐπὶ τὸ τραχύτερον καὶ ἀνωμαλέστερον, οὗτ' ἔτι ὀξεῖα οὐσα οὔτε πω βαρεῖα, οὔτε πᾶσα ὁμαλή, ἀλλ' ὁμοία φαινομένη ταῖς παρανευρισμέναις καὶ τραχεαῖς χορδαῖς· ὁ καλοῦσι τραγίζειν. Γίνεται δὲ τοῦτο μᾶλλον τοῖς πειρωμένοις ἀφροδισιάζειν· τοῖς γὰρ περὶ ταῦτα προθυμουμένοις καὶ μεταβάλλουσιν αἱ φωναὶ εἰς τὴν τῶν ἀνδρῶν φωνήν, ἀπεχομένοις δὲ τούναντίον· ἂν δὲ καὶ συναποβιάζωνται ταῖς ἐπιμελείαις, ὅπερ ποιοῦσιν ἔνιοι τῶν περὶ τὰς χορείας σπουδαζόντων, καὶ μέχρι πόρρω διαμένει καὶ τὸ πάμπαν μικρὰν λαμβάνει μεταβολήν. Καὶ μαστῶν ἔπαρσις γίνεται καὶ αἰδοίων, οὐ μεγέθει μόνον ἀλλὰ καὶ εἶδει. Συμβαίνει δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον τοῖς τε πειρωμένοις τρίβεσθαι περὶ τὴν τοῦ σπέρματος πρόεσιν οὐ μόνον ἡδονὴν γίνεσθαι τοῦ σπέρματος ἐξιόντος, ἀλλὰ καὶ λύπην. Περὶ τὸν αὐτὸν δὲ χρόνον καὶ τοῖς θήλεσιν ἢ τ' ἔπαρσις γίνεται τῶν μαστῶν καὶ τὰ καταμήνια καλούμενα καταρρήγνυται· τοῦτο δ' ἐστὶν αἷμα οἶον νεόσφακτον.

HA 581b

Τὰ δὲ λευκὰ καὶ παιδίους οὕσι γίνεται νέοις πάμπαν, μᾶλλον δ' ἂν ὑγρὰ χρῶνται τροφῇ· καὶ κωλύει τὴν αὕξησιν, καὶ τὰ σώματα ἰσχναίνει τῶν παιδίων. Τὰ δὲ καταμήνια γίνεται ταῖς πλείσταις ἤδη τῶν μαστῶν ἐπὶ δύο δακτύλους ἡρμένων. Καὶ ἡ φωνὴ δὲ καὶ ταῖς παισὶ μεταβάλλει περὶ τὸν χρόνον τοῦτον ἐπὶ τὸ βαρύτερον. Ὅλως μὲν γὰρ γυνὴ ἀνδρὸς ὀξυφωνότερον, αἱ δὲ νέαι τῶν πρεσβυτέρων, ὥσπερ καὶ οἱ παῖδες τῶν ἀνδρῶν· ἀλλ' ἐστὶν ἡ φωνὴ ὀξυτέρα ἢ τῶν θηλειῶν παίδων ἢ τῶν ἀρρένων, καὶ ὁ παρθένιος αὐλὸς τοῦ παιδικοῦ ὀξύτερος. Μάλιστα δὲ καὶ φυλακῆς δέονται περὶ τὸν χρόνον τοῦτον· μάλιστα γὰρ ὁρμῶσι πρὸς τὴν τῶν ἀφροδισίων χρῆσιν ἀρχομένων αὐτῶν, ὥστ' ἂν μὴ διευλαβηθῶσι μηδὲν ἐπὶ πλεῖον κινῆσαι οὐδ' αὐτὰ τὰ σώματα μεταβάλλει μηδὲν χρωμένων ἀφροδισίοις, ἀκολουθεῖν εἴωθεν εἰς τὰς ὕστερον ἡλικίας. Αἱ τε γὰρ νέαι πάμπαν ἀφροδισιαζόμεναι ἀκολαστότεραι γίνονται καὶ οἱ ἄρρενες, ἐάν τ' ἐπὶ θάτερα ἐάν τ' ἐπ' ἀμφοτέρα ἀφυλακτῆσωσιν· οἱ τε γὰρ πόροι ἀναστομοῦνται, καὶ ποιοῦσιν εὖρου τὸ σῶμα ταύτη· καὶ ἅμα ἡ τότε μνήμη τῆς συμβαινούσης ἡδονῆς ἐπιθυμίαν ποιεῖ τῆς τότε γινομένης ὁμιλίας. Γίνονται δὲ τινες ἄνηβοι ἐκ γενετῆς καὶ ἄγονοι, διὰ τὸ πηρωθῆναι περὶ τὸν τόπον τὸν γόνιμον· ὁμοίως δὲ καὶ γυναῖκες γίνονται ἄνηβοι ἐκ γενετῆς. Μεταβάλλουσι δὲ καὶ τὰς ἑξεις καὶ τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα περὶ τε τὸ ὑγιεινότερα εἶναι καὶ νοσερώτερα, καὶ περὶ τὴν τοῦ σώματος ἰσχνότητα καὶ παχύτητα καὶ εὐτροφίαν· μετὰ γὰρ τὴν ἥβην οἱ μὲν ἐξ ἰσχνῶν παχύνονται καὶ ὑγιεινότεροι γίνονται, οἱ δὲ τούναντίον· ὁμοίως δὲ τοῦτο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν παρθένων. Ὅσοι μὲν γὰρ παῖδες ἢ ὅσαι παρθένοι περιττωματικὰ τὰ σώματα εἶχον, συναποκρinoμένων τῶν τοιούτων τοῖς μὲν ἐν τῷ σπέρματι ταῖς δ' ἐν τοῖς καταμηνίοις ὑγιεινότερα τὰ σώματα γίνεται καὶ εὐτραφέστερα, ἐξιόντων τῶν ἐμποδιζόντων τὴν ὑγίειαν καὶ τὴν τροφήν· ὅσοι δὲ τούναντίον, ἰσχνότερα καὶ νοσακερώτερα τὰ σώματα γίνεται· ἀπὸ γὰρ τῆς φύσεως καὶ τῶν καλῶς ἐχόντων ἢ ἀπόκρισις γίνεται τοῖς μὲν ἐν τῷ σπέρματι ταῖς δ' ἐν τοῖς καταμηνίοις.

HA 582a

Ἐτι δὲ ταῖς γε παρθένοις καὶ τὰ περὶ τοὺς μαστοὺς γίνεται διαφερόντως ἐτέραις πρὸς ἐτέρας· αἱ μὲν γὰρ πάμπαν μεγάλους ἔχουσιν, αἱ δὲ μικροὺς. Ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ συμβαίνει τοῦτο, ὅσαι ἂν παῖδες οὐσαι περιττωματικαὶ ᾖσιν· μελλόντων γὰρ καὶ οὕτω γινομένων τῶν γυναικείων, ὅσῳ ἂν πλείων ἡ ὑγρότης ᾖ, τοσούτῳ μᾶλλον ἀναγκάζει αἵρεσθαι ἄνω, ἕως ἂν καταρραγῇ· ὥστε τότε λαβόντες ὄγκον οἱ μαστοὶ διαμένουσι καὶ εἰς τὸ ὕστερον. Καὶ τῶν ἀρρένων δ' ἐπιδηλότεροι γίνονται καὶ γυναικικώτεροι οἱ μαστοί, καὶ νεωτέροις καὶ πρεσβυτέροις οὕσι, τοῖς ὑγροῖς καὶ λείοις καὶ μὴ φλεβώδεσι, καὶ τούτων μᾶλλον τοῖς

μέλασιν ἢ λευκοῖς. Μέχρι μὲν οὖν τῶν τρεῖς ἑπτὰ ἐτῶν τὸ μὲν πρῶτον ἄγονα τὰ σπέρματά ἐστιν· ἔπειτα γόνιμα μὲν μικρὰ δὲ καὶ ἀτελῇ γεννῶσι καὶ οἱ νέοι καὶ αἱ νέαι, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων τῶν πλείστων. Συλλαμβάνουσι μὲν οὖν αἱ νέαι θάττον· ἐὰν δὲ συλλάβωσιν, ἐν τοῖς τόκοις πονοῦσι μᾶλλον. Καὶ τὰ σώματα δ' αὐτῶν ἀτελέστερα γίνεται ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ γηράσκει θάττον, τῶν τ' ἀφροδισιαστικῶν ἀρρένων καὶ τῶν γυναικῶν τῶν τοῖς τόκοις χρωμένων πλείοσιν· δοκεῖ γὰρ οὐδ' ἡ αὔξησις ἔτι γίνεσθαι μετὰ τοὺς τρεῖς τόκους. Καθίστανται δὲ καὶ σωφρονίζονται μᾶλλον ὅσαι τῶν γυναικῶν ἀκόλαστοι πρὸς τὴν ὁμιλίαν εἰσὶ τὴν τῶν ἀφροδισίων, ὅταν τοῖς τόκοις χρήσωνται πολλοῖς. Μετὰ δὲ τὰ τρεῖς ἑπτὰ ἔτη αἱ μὲν γυναῖκες πρὸς τὰς τεκνοποιίας ἤδη εὐκαίρως ἔχουσιν, οἱ δ' ἄνδρες ἔτι ἔχουσιν ἐπίδοσιν. Ἔστι δὲ τὰ μὲν λεπτὰ τῶν σπερμάτων ἄγονα, τὰ δὲ χαλαζώδη γόνιμα καὶ ἀρρενογόνα μᾶλλον· τὰ δὲ λεπτὰ καὶ μὴ θρομβώδη θηλυγόνα. Καὶ γενεῖου δὲ τρίχως συμβαίνει τοῖς ἄρρεσι περὶ τὴν ἡλικίαν ταύτην. Ἡ δὲ τῶν γυναικείων ὁρμὴ γίνεται περὶ φθίνοντας τοὺς μῆνας· διὸ φασὶ τινες τῶν σοφιζομένων καὶ τὴν σελήνην εἶναι θῆλυ, ὅτι ἅμα συμβαίνει ταῖς μὲν ἢ κάθαρσις τῇ δ' ἢ φθίσις, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν καὶ τὴν φθίσιν ἡ πλήρωσις ἀμφοῖν.

HA 582b

Καὶ ταῖς μὲν συνεχῶς καθ' ἕκαστον ὀλιγάκις τὰ καταμήνια φοιτᾷ, παρὰ δὲ μῆνα τρίτον ταῖς πλείσταις. Ὅσαις μὲν οὖν ὀλίγον χρόνον γίνεται, δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, ἀπαλλάττουσι ῥᾶον, ὅσαις δὲ πολλάς, χαλεπώτερον. Πονοῦσι γὰρ τὰς ἡμέρας ταύτας· ταῖς μὲν γὰρ ἀθρόα ἢ κάθαρσις γίνεται ταῖς δὲ κατ' ὀλίγον, τὸ δὲ σῶμα βαρύνεται πάσαις, ἕως ἂν ἐξέλθῃ. Πολλαῖς δὲ καὶ ὅταν ὁρμᾷ τὰ καταμήνια καὶ μέλλῃ ῥήγνυσθαι, πνιγμοὶ γίνονται καὶ ψόφος ἐν ταῖς ὑστέραις, ἕως ἂν ῥαγῇ. Φύσει μὲν οὖν ἡ σύλληψις γίνεται μετὰ τὴν τούτων ἀπαλλαγὴν ταῖς γυναιξίν· καὶ ὅσαις μὴ γίνεται ταῦτα, ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄτεκνοι διατελοῦσιν. Οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ μὴ γινομένων τούτων ἔναι συλλαμβάνουσιν, ὅσαις συναθροίζεται ἱκμὰς τοσαύτη ὅση ταῖς γειναμέναις ὑπολείπεται μετὰ τὴν κάθαρσιν, ἀλλὰ μὴ ὥστε καὶ θύραζε ἐξιέναι. Καὶ γινομένων ἔτι ἔναι συλλαμβάνουσιν· ὕστερον δ' οὐ συλλαμβάνουσιν, ὅσαις εὐθὺς μετὰ τὴν κάθαρσιν αἱ ὑστέραι συμμύουσιν. Γίνεται δ' ἐνίαις καὶ κυοῦσαις διὰ τέλους τὰ γυναικεῖα· συμβαίνει μέντοι ταύταις φαῦλα τίκτειν, καὶ ἡ μὴ σώζεσθαι εἰς αὔξην ἢ ἀσθενῇ τὰ ἔκγονα γίνεσθαι. Πολλαῖς δὲ καὶ διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς συνουσίας ἢ διὰ τὴν νεότητα καὶ τὴν ἡλικίαν, ἢ διὰ τὸ χρόνον ἀπέχεσθαι πολύν, καταβαίνουσιν αἱ ὑστέραι κάτω, καὶ τὰ γυναικεῖα γίνεται πολλάκις τρεῖς τοῦ μηνός, ἕως ἂν συλλάβωσιν· τότε δ' ἀπέρχονται πάλιν εἰς τὸν ἄνω τόπον τὸν οἰκεῖον. Ἐνίετε δὲ κἂν συμβῇ <εὔ> ἔχουσα, τύχη δ' ὑγρὰ οὔσα, ἀποφυσᾷ τοῦ σπέρματος τὸ ὑγρότερον. Πάντων δὲ τῶν ζώων, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον, ταῖς γυναιξὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων θηλειῶν ἢ κάθαρσις γίνεται πλείστη. Τοῖς μὲν γὰρ μὴ ζωοτοκοῦσιν οὐδὲν τοιοῦτον ἐπισημαίνει διὰ τὸ τὴν περίττωσιν ταύτην τρέπεσθαι εἰς τὸ σῶμα (μείζω τε γὰρ ἔνια τῶν ἀρρένων ἐστί, καὶ ἔτι τοῖς μὲν εἰς φολίδας τοῖς δ' εἰς λεπίδας τοῖς δ' εἰς τὸ τῶν πτερῶν ἀναλίσκεται πλῆθος), τοῖς δὲ πεζοῖς καὶ ζωοτόκοις εἰς τε τὰς τρίχας καὶ τὸ σῶμα (λεῖον γὰρ ἄνθρωπός ἐστι μόνον) καὶ εἰς τὰ οὖρα (παχεῖαν γὰρ τὰ πλεῖστα καὶ πολλὴν τὰ τοιαῦτα ποιεῖται τὴν ἔκκρισιν)· ταῖς δὲ γυναιξὶν ἀντὶ τούτων τρέπεται τὸ περίττωμα εἰς τὴν κάθαρσιν.

HA 583a

Ὅμοίως δ' ἔχει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων· πλείστον γὰρ ὥς κατὰ τὸ μέγεθος ἀφήσι σπέρμα τῶν ἄλλων ζώων ἄνθρωπος (διὸ καὶ λειότατον τῶν ζώων ἐστὶν ἄνθρωπος), καὶ αὐτῶν δ' οἱ ὑγρότεροι τὰς φύσεις καὶ μὴ πολύσαρκοι λίαν, καὶ οἱ λευκότεροι δὲ τῶν μελάνων. Καὶ ἐπὶ γυναικῶν δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον· ταῖς γὰρ εὐσάρκοις πορεύεται εἰς τὴν τροφὴν τοῦ σώματος τὸ πολὺ τῆς ἐκκρίσεως. Καὶ ἐν ταῖς ὁμιλίαις δὲ τῶν ἀφροδισίων αἱ λευκότεραι τὴν φύσιν ἐξικμάζουσι μᾶλλον τῶν μελαινῶν. Ποιεῖ δὲ τῆς τροφῆς τὰ ὑγρὰ καὶ δριμύα τοιαύτην τὴν

ὁμιλίαν μᾶλλον. Γίνεται δὲ σημεῖον τοῦ συνειληφέναι ταῖς γυναιξίν, ὅταν εὐθὺς γένηται μετὰ τὴν ὁμιλίαν ὁ τόπος ξηρός. Ἄν μὲν οὖν λεία τὰ χεῖλη ἢ τοῦ στόματος, οὐ θέλει συλλαμβάνειν (ἀπολισθαίνει γάρ), οὐδ' ἂν παχέα· ἂν δ' ἀπτομένῳ τῷ δακτύλῳ τραχύτερα ἢ καὶ ἀντέχεται, καὶ ἐὰν λεπτά τὰ χεῖλη, τότε εὐκαίρως ἔχει πρὸς τὴν σύλληψιν. Πρὸς μὲν οὖν τὸ συλλαμβάνειν τοιαύτας δεῖ κατασκευάζειν τὰς ὑστέρας, πρὸς δὲ τὸ μὴ συλλαμβάνειν τὸναντίον· ἐὰν γὰρ ἢ λεία τὰ χεῖλη, οὐ συλλαμβάνει· διὸ ἔνιοι τῆς μήτρας πρὸς ὃ πίπτει τὸ σπέρμα, ἀλείφουσιν ἐλαίῳ κεδρίνῳ ἢ ψιμυθίῳ ἢ λιβανωτῷ, διέντες ἐλαίῳ. Ἐὰν δὲ ἐπτά ἡμέρας, φανερόν ὅτι εἴληπται· αἱ γὰρ καλούμεναι ἐκρύσεις ἐν ταύταις γίνονται ταῖς ἡμέραις. Αἱ δὲ καθάρσεις φοιτῶσι ταῖς πλείστας ἐπὶ τινα χρόνον συνειληφυῖαις, ἐπὶ μὲν τῶν θηλειῶν τριάκονθ' ἡμέρας μάλιστα, περὶ δὲ τετταράκοντα ἐπὶ τῶν ἀρρένων. Καὶ μετὰ τοὺς τόκους δ' αἱ καθάρσεις βούλονται τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἀποδιδόναι τούτων, οὐ μὴν ἐξακριβοῦσί γε πάσαις ὁμοίως. Μετὰ δὲ τὴν σύλληψιν καὶ τὰς ἡμέρας τὰς εἰρημένας οὐκέτι κατὰ φύσιν, ἀλλ' εἰς τοὺς μαστοὺς τρέπεται καὶ γίνεται γάλα. Ἐπισημαίνει δὲ τὸ πρῶτον μικρόν τε καὶ ἀραχνιώδες τὸ γάλα ἐν τοῖς μαστοῖς. Ὅταν δὲ συλλάβωσιν, αἴσθησις μάλιστα ἐγγίνεται ἔν τε ταῖς λαγόσιν (ἐνίαις γὰρ γίνονται πληρέστεραι εὐθύς· μᾶλλον δ' ἐπιδήλως τοῦτο συμβαίνει ταῖς ἰσχναῖς) καὶ ἐν τοῖς βουβῶσιν.

HA 583b

Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀρρένων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τῷ δεξιῷ μᾶλλον περὶ τὰς τετταράκοντα γίνεται ἡ κίνησις, τῶν δὲ θηλειῶν ἐν τῷ ἀριστερῷ περὶ ἐνενήκονθ' ἡμέρας. Οὐ μὴν ἀλλ' ἀκρίβειάν γε τούτων οὐδεμίαν ὑποληπτέον· πολλὰς γὰρ θηλυτοκούσας ἡ κίνησις ἐν τῷ δεξιῷ γίνεται, καὶ ταῖς ἐν τῷ ἀριστερῷ ἄρρεν· ἀλλὰ καὶ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα διαφέρει ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον. Περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ σχίζεται τὸ κύημα· τὸν δ' ἔμπροσθεν ἀναρθρον συνέστηκεν κρεῶδες. Καλοῦνται δ' ἐκρύσεις μὲν αἱ μέχρι τῶν ἐπτά ἡμερῶν διαφθοραί, ἐκτρωσμοὶ δ' αἱ μέχρι τῶν τετταράκοντα· καὶ πλεῖστα διαφθείρεται τῶν κυημάτων ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. Τὸ μὲν οὖν ἄρρεν ὅταν ἐξέλθῃ τετταρακοσταῖον, ἐὰν μὲν εἰς ἄλλο τι ἀφῇ τις, διαχεῖται τε καὶ ἀφανίζεται, ἐὰν δ' εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, συνίσταται οἶον ἐν ὑμένι· τούτου δὲ διακνισθέντος φαίνεται τὸ ἔμβρυον τὸ μέγεθος ἡλίκον μύρμηξ τῶν μεγάλων, τά τε μέλη δῆλα, τά τε ἄλλα πάντα καὶ τὸ αἰδοῖον, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων μέγιστοι. Τὸ δὲ θῆλυ, ὃ τι μὲν ἂν διαφθαρῇ ἐντὸς τῶν τριῶν μηνῶν, ἀδιάρθρωτον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φαίνεται· ὃ τι δ' ἂν ἐπιλάβῃ τοῦ τετάρτου μηνός, γίνεται ἐσχισμένον καὶ διὰ ταχέων λαμβάνει τὴν ἄλλην διάρθρωσιν. Τέως μὲν οὖν πᾶσαν τὴν τελείωσιν τῶν μορίων βραδύτερον ἀπολαμβάνει τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος, καὶ δεκάμηνα γίνεται μᾶλλον τῶν ἀρρένων· ὅταν δὲ γένηται, θάττον τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων καὶ νεότητα καὶ ἀκμὴν λαμβάνει καὶ γῆρας, καὶ μᾶλλον αἱ πλείοσι χρώμεναι τόκοις, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Ὅταν δὲ συλλάβῃ ἡ ὑστέρα τὸ σπέρμα, εὐθὺς συμμύει ταῖς πολλαῖς, μέχρι γένωνται ἐπτά μῆνες· τῷ δ' ὀγδῶ χάσκουσιν· καὶ τὸ ἔμβρυον, ἐὰν ἢ γόνιμον, προκαταβαίνει τῷ ὀγδῶ μηνί. Τὰ δὲ μὴ γόνιμα ἀλλ' ἀποπεπνιγμένα ὀκτάμηνα ἐν τοῖς τόκοις οὐκ ἐκφέρουσιν ὀκτάμηνα αἱ γυναῖκες, οὔτε προκαταβαίνει κάτω τὰ ἔμβρυα τῷ ὀγδῶ μηνί, οὔθ' αἱ ὑστέραι ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ χάσκουσιν· ἀλλὰ σημεῖον ὅτι οὐ γόνιμον, ἐὰν γένηται μὴ συμπεσόντων τῶν εἰρημένων.

HA 584a

Μετὰ δὲ τὰς συλλήψεις αἱ γυναῖκες βαρύνονται τὸ σῶμα πᾶν, καὶ σκότοι πρὸ τῶν ὀμμάτων καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ γίνονται πόνοι. Ταῦτα δὲ ταῖς μὲν θάττον καὶ σχεδὸν δεκαταίαις γίνεται, ταῖς δὲ βραδύτερον, ὅπως ἂν τύχωσιν οὔσαι τῷ περιττωματικαί εἶναι μᾶλλον καὶ ἥττον. Ἔτι δὲ ναυτίαι καὶ ἔμετοι λαμβάνουσι τὰς πλείστας, καὶ μάλιστα τὰς τοιαύτας, ὅταν αἱ τε καθάρσεις στῶσι καὶ μήπω εἰς τοὺς μαστοὺς τετραμμέναι ᾤσιν. Ἐνταῦθα μὲν οὖν ἀρχόμεναι μᾶλλον πονοῦσι τῶν γυναικῶν, ἔντα δ' ὕστερον, ἥδη τοῦ κυήματος ἔχοντος αὐξήσιν

μᾶλλον· πολλαῖς δὲ καὶ πολλάκις καὶ στραγγουρίαι γίνονται τὸ τελευταῖον. Ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ ῥᾶον ἀπαλλάττουσιν αἱ τὰ ἄρρενα κύουσαι καὶ μᾶλλον μετ' εὐχροίας διατελοῦσιν, ἐπὶ δὲ τῶν θηλειῶν τούναντίον· ἀχρούστεραί τε γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, καὶ βαρύτερον διάγουσι, καὶ πολλαῖς περὶ τὰ σκέλη οἰδήματα καὶ ἐπάρσεις γίνονται τῆς σαρκός· οὐ μὴν ἀλλ' ἐνίαις γίνεται καὶ τάναντία τούτων. Εἰώθασιν δὲ ταῖς κυούσαις ἐπιθυμία γίνεσθαι παντοδαπαὶ καὶ μεταβάλλειν ὁξέως, ὃ καλοῦσί τινες κισσᾶν· καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν ὁξύτεραι μὲν αἱ ἐπιθυμία, παραγινομένων δὲ ἤττον δύνανται ἀπολαύειν. Ὀλίγαις δὲ τισι συμβαίνει βέλτιον ἔχειν τὸ σῶμα κυούσαις. Μάλιστα δ' ἀσῶνται, ὅταν ἄρχωνται τὰ παιδία τρίχας ποιεῖν. Αἱ δὲ τρίχες ταῖς μὲν κυούσαις αἱ μὲν συγγενεῖς γίνονται ἐλάττους καὶ ῥέουσιν, ἐν οἷς δὲ μὴ εἰώθασιν ἔχειν τρίχας, ταῦτα δασύνεται μᾶλλον. Καὶ κίνησιν δὲ παρέχεται ἐν τῷ σώματι μᾶλλον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεος, καὶ τίκτεται θᾶττον, τὰ δὲ θήλεα βραδύτερον. Καὶ ὁ πόνος ἐπὶ μὲν τοῖς θήλεσι συνεχῆς καὶ νωθρότερος, ἐπὶ δὲ τοῖς ἄρρεσιν ὁξὺς μὲν, πολλῶ δὲ χαλεπώτερος. Αἱ δὲ πλησιάζουσαι πρὸ τῶν τόκων τοῖς ἀνδράσι θᾶττον τίκτουσιν. Δοκοῦσι δ' ὠδίνειν αἱ γυναῖκες ἐνίοτε οὐ γινομένης ὠδίνος, ἀλλὰ διὰ τὸ τὴν κεφαλὴν στρέφειν τὸ ἔμβρυον φαίνεται ὠδίνος ἀρχὴ τοῦτο γίνεσθαι. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῶα μοναχῶς ποιεῖται τὴν τοῦ τόκου τελείωσιν· εἷς γὰρ ὥριται τοῦ τόκου χρόνος πᾶσιν· ἀνθρώπῳ δὲ πολλοὶ μόνῳ τῶν ζώων· καὶ γὰρ ἐπτὰμηνα καὶ ὀκτάμηνα καὶ ἐννεάμηνα γίνεται, καὶ δεκάμηνα τὸ πλεῖστον· ἔνιαι δ' ἐπιλαμβάνουσι καὶ τοῦ ἐνδεκάτου μηνός.

HA 584b

Ὅσα μὲν οὖν γίνεται πρότερα τῶν ἐπτὰ μηνῶν, οὐδὲν οὐδαμῇ δύναται ζῆν· τὰ δ' ἐπτὰμηνα γόνιμα γίνεται πρῶτον, ἀσθενῇ δὲ τὰ πολλά (διὸ καὶ σπαργανοῦσιν ἐρίοις αὐτά), πολλὰ δὲ καὶ τῶν πόρων ἐνίους ἔχοντα ἀσχίστους, οἷον ὥτων καὶ μυκτῆρων· ἀλλ' ἐπαυξανομένοις διαρθροῦται, καὶ βιοῦσι πολλὰ καὶ τῶν τοιούτων. Τὰ δ' ὀκτάμηνα περὶ μὲν Αἴγυπτον καὶ ἐν ἐνίοις τόποις, ὅπου εὐέκφοροι αἱ γυναῖκες καὶ φέρουσί τε πολλὰ ῥαδίως καὶ τίκτουσι, καὶ γενόμενα δύναται ζῆν, κἂν τερατώδη γένηται, ἐνταῦθα μὲν ζῇ τὰ ὀκτάμηνα καὶ ἐκτρέφεται, ἐν δὲ τοῖς περὶ τὴν Ἑλλάδα τόποις ὀλίγα ἀάμπαν σώζεται, τὰ δὲ πολλὰ ἀπόλλυται· καὶ διὰ τὴν ὑπόληψιν, κἂν σωθῇ τι, νομίζουσιν οὐκ ὀκτάμηνον εἶναι τὸ γεγεννημένον, ἀλλὰ λαθεῖν ἑαυτὰς αἱ γυναῖκες συλλαβοῦσαι πρότερον. Πονοῦσι δ' αἱ γυναῖκες μάλιστα τὸν μῆνα τὸν τέταρτον καὶ τὸν ὄγδοον, καὶ ἐὰν διαφθείρωσι τετάρτῳ ἢ ὀγδῳ μηνί, διαφθεύονται καὶ αὐταὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ὥστ' οὐ μόνον τὰ ὀκτάμηνα οὐ ζῇ, ἀλλὰ καὶ διαφθειρομένων αἱ τίκτουσαι κινδυνεύουσιν. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον δοκεῖ λανθάνειν καὶ ὅσα φαίνεται τίκτεσθαι πολυχρονιώτερα τῶν ἑνδεκα μηνῶν· καὶ γὰρ τούτων ἢ τῆς συλλήψεως ἀρχὴ λανθάνει τὰς γυναῖκας· πολλάκις γὰρ πνευματικῶν γενομένων ἔμπροσθεν τῶν ὑστερῶν, μετὰ ταῦτα πλησιάσασαι καὶ συλλαβοῦσαι ἐκείνην οἶονται τὴν ἀρχὴν εἶναι τῆς συλλήψεως, δι' ἣν ἐχρήσαντο τοῖς σημείοις ὁμοίοις. Τὸ δὲ δὴ πλῆθος τῶν τόκων τῆς τελειώσεως παρὰ τᾶλλα ζῶα τοῖς ἀνθρώποις ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν· καὶ τῶν μὲν μονοτόκων ὄντων τῶν δὲ πολυτόκων, ἐπαμφοτερίζει τὸ γένος τὸ τῶν ἀνθρώπων. Τὸ μὲν γὰρ πλεῖστον καὶ παρὰ τοῖς πλείστοις ἐν τίκτουσιν αἱ γυναῖκες, πολλάκις δὲ καὶ πολλαχοῦ δίδυμα, οἷον καὶ περὶ Αἴγυπτον. Τίκτουσι δὲ καὶ τρία καὶ τέτταρα, περὶ ἐνίους μὲν καὶ σφόδρα τόπους, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Πλεῖστα δὲ τίκτεται πέντε τὸν ἀριθμόν· ἤδη γὰρ ὥπται τοῦτο καὶ ἐπὶ πλειόνων συμβεβηκός. Μία δὲ τις ἐν τέτταρσι τόκοις ἔτεκεν εἴκοσιν· ἀνὰ πέντε γὰρ ἔτεκε, καὶ τὰ πολλὰ αὐτῶν ἐξετράφη. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις ζώοις, κἂν ἢ τὰ δίδυμα ἄρρεν καὶ θῆλυ, οὐδὲν ἤττον ἐκτρέφεται γενόμενα καὶ σώζεται τῶν ἀρρένων ἢ θηλειῶν· ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις ὀλίγα σώζεται τῶν διδύμων, ἐὰν ἢ τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν.

HA 585a

Δέχεται δ' ὀχείαν κύοντα μάλιστα τῶν ζώων γυνὴ καὶ ἵππος· τὰ δ' ἄλλα ὅταν πληρωθῇ, φεύγει τοὺς ἄρρενας, ὅσα μὴ πέφυκεν ἐπικύσκεσθαι, καθάπερ δασύπους. Ἄλλ' ἵππος μὲν ἂν

συλλάβῃ τὸ πρῶτον, οὐκ ἐπικυῖσκεται πάλιν, ἀλλ' ἐν τίκτει μόνον ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπ' ἀνθρώπῳ δ' ὀλίγα μὲν, γέγονε δέ ποτε. Τὰ μὲν οὖν ὕστερον πολλῷ χρόνῳ συλληφθέντα οὐδὲν λαμβάνει τέλος, ἀλλὰ πόνον παρασχόντα συνδιαφθείρει τὸ προϋπάρχον (ἥδη γὰρ συνέβῃ γενομένης διαφθορᾶς καὶ δώδεκα ἐκπεσεῖν τὰ ἐπικυηθέντα)· ἐὰν δ' ἐγγὺς ἡ σύλληψις ἐγένετο, τὸ ἐπικυηθὲν ἐξήνεγκαν, καὶ τίκτουσιν ὥσπερ δίδυμα γόνῳ, καθάπερ καὶ τὸν Ἴφικλέα καὶ τὸν Ἡρακλέα μυθολογοῦσιν. Γέγονε γὰρ καὶ τοῦτο φανερόν· μοιχευομένη γάρ τις τὸ μὲν τῶν τέκνων τῷ ἀνδρὶ ἑοικὸς ἔτεκε, τὸ δὲ τῷ μοιχῷ. Ἦδη δὲ καὶ δίδυμα κύουσά τις ἐπεκύησε τρίτον, γενομένου δὲ τοῦ χρόνου τοῦ καθήκοντος τὰ μὲν τελεόγωνα τῷ χρόνῳ ἔτεκε, τὸ δὲ πεντάμηνον· καὶ τοῦτ' ἀπέθανεν εὐθύς. Καὶ ἐτέρα δέ τινα συνέβῃ τεκούσῃ πρῶτον μὲν ἐπτάμηνον, ὕστερον δὲ δύο τελεόμηννα τεκεῖν· καὶ τούτων τὸ μὲν ἐτελεύτησε, τὰ δ' ἐβίωσεν. Καὶ ἐκτιτρώσκουσαι δέ τινες συνέλαβον ἅμα, καὶ τὸ μὲν ἐξέβαλον τὸ δ' ἔτεκον. Ταῖς δὲ πλείσταις, ἐὰν συγγένωνται κύουσαι μετὰ τὸν ὄγδοον μῆνα, περίπλεων μυζώδους τὸ παιδίον ἐξέρχεται γλισχρότητος. Καὶ τῶν ἐδεσμάτων δὲ τῶν προσφερομένων περίπλεων φαίνεται πολλάκις. Καὶ τῶν ἀλὶ δαψιλεστέρω χρησαμένων οὐκ ἔχοντα γίνεται τὰ παιδιά ὄνυχας. Τὸ δὲ γάλα τὸ γινόμενον πρότερον τῶν ἑπτὰ μηνῶν ἄχρηστόν ἐστιν· ἀλλ' ἅμα τὰ τε παιδιά γόνιμα καὶ τὸ γάλα χρήσιμον. Τὸ δὲ πρῶτον καὶ ἀλμυρόν, ὥσπερ τοῖς προβάτοις. Μάλιστα δ' ἐν ταῖς κυήσεσι τοῦ οἴνου αἰσθάνονται αἱ πλείσται· διαλύονται τε γάρ, ἐὰν πίωσι, καὶ ἀδυνατοῦσιν. Ἀρχὴ δὲ ταῖς γυναῖξιν τοῦ τεκνοῦσθαι καὶ τοῖς ἄρρεσι τοῦ τεκνοῦν, καὶ παῦλα ἀμφοτέροις, τοῖς μὲν ἢ τοῦ σπέρματος πρόεις ταῖς δ' ἢ τῶν καταμηνίων, πλὴν οὗτ' ἀρχομένων γόνιμα εὐθύς οὗτ' ἔτι ὀλίγων γινομένων καὶ ἀσθενῶν.

HA 585b

Ἡλικία δὲ τῆς μὲν ἀρχῆς εἴρηται· παύεται δὲ ταῖς γυναῖξιν ταῖς μὲν πλείσταις τὰ καταμήνια περὶ τετταράκοντα ἔτη, αἷς δ' ἂν ὑπερβάλῃ τὸν χρόνον τοῦτον, διαμένει μέχρι τῶν πεντήκοντα ἐτῶν, καὶ ἥδη τινὲς ἔτεκον· πλείῳ δὲ χρόνον οὐδεμία. Οἱ δ' ἄνδρες οἱ μὲν πλείστοι γεννῶσι μέχρι ἐξήκοντα ἐτῶν, ὅταν δ' ὑπερβάλῃ ταῦτα, μέχρι ἐβδομήκοντα· καὶ ἥδη τινὲς γεγεννήκασιν ἐβδομήκοντα ἐτῶν ὄντες. Συμβαίνει δὲ πολλοῖς καὶ πολλαῖς γυναῖξιν καὶ ἀνδράσι μετ' ἀλλήλων μὲν συνεζευγμένοις μὴ δύνασθαι τεκνοποιεῖσθαι, διαζευχθεῖσι δέ. Τὸ δ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ περὶ ἀρρενογονίας καὶ θηλυγονίας· ἐνίοτε γὰρ καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες μετ' ἀλλήλων μὲν ὄντες θηλυγόνοι εἰσὶν ἢ ἀρρενογόνοι, διεζευγμένοι δὲ γίνονται τούναντίον. Καὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν δὲ μεταβάλλουσιν· νέοι μὲν ὄντες μετ' ἀλλήλων θήλεα γεννῶσι, πρεσβύτεροι δ' ἄρρενα· τοῖς δὲ καὶ ἐπὶ τούτων συμβαίνει τούναντίον. Καὶ ἐπὶ τοῦ γεννᾶν δ' ὅλως τὸ αὐτό· νέοις μὲν οὖσιν οὐδὲν γίνεται, πρεσβυτέροις δέ· οἱ δὲ τὸ πρῶτον, ὕστερον δὲ γεννῶσιν οὐδέν. Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν γυναικῶν τινὲς αἱ μάλιστα μὲν συλλαμβάνουσιν, ἐὰν δὲ συλλάβωσιν, ἐκφέρουσιν· αἱ δὲ τούναντίον συλλαμβάνουσι μὲν ῥαδίως, οὐ δύνανται δ' ἐκφέρειν. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄνδρες θηλυγόνοι καὶ γυναῖκες ἀρρενογόνοι, οἷον καὶ κατὰ τοῦ Ἡρακλέους μυθολογεῖται, ὃς ἐν δύο καὶ ἐβδομήκοντα τέκνοις θυγατέρα μίαν ἐγέννησεν. Αἱ δὲ μὴ δυνάμεναι συλλαμβάνειν ἐὰν ἢ διὰ θεραπείαν συλλάβωσιν ἢ δι' ἄλλην τινὰ σύμπτωσιν, ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ θηλυτοκοῦσι μᾶλλον ἢ ἀρρενοτοκοῦσιν. Πολλοῖς δὲ συμβαίνει καὶ τῶν ἀνδρῶν δυναμένοις γεννᾶν ὕστερον μὴ δύνασθαι, καὶ πάλιν καθίστασθαι εἰς αὐτό. Γίνονται δὲ καὶ ἐξ ἀναπήρων ἀνάπηροι, οἷον ἐκ χωλῶν χωλοὶ καὶ τυφλῶν τυφλοί, καὶ ὅλως τὰ παρὰ φύσιν ἐοικότες πολλάκις, καὶ σημεῖα ἔχοντες συγγενῇ, οἷον φύματα καὶ οὐλὰς. Ἦδη δ' ἀπέδωκε τῶν τοιούτων τι καὶ διὰ τριῶν, οἷον ἔχοντός τινος στίγμα ἐν τῷ βραχίονι ὃ μὲν υἱὸς οὐκ ἐγένετο ὃ δ' υἱοῦς ἔχων ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ συγκεχυμένον μέλαν. Ὀλίγα μὲν οὖν γίνεται τὰ

τοιαῦτα, τὰ δὲ πλεῖστα γίνεται ὁλόκληρα ἐκ κολοβῶν, καὶ οὐδὲν ἀποτέτακται τούτων. Καὶ ἑοικότες δὲ τοῖς γεννήσασιν ἢ τοῖς ἄνωθεν γονεῦσιν, ὅτε δ' οὐδὲν οὐδενί.

HA 586a

Ἀποδίδωσι δὲ καὶ διὰ πλειόνων γενῶν, οἷον ἐν Σικελίᾳ ἢ τῷ Αἰθίοπι μοιχευθεῖσα· ἡ μὲν γὰρ θυγάτηρ ἐγένετο οὐκ Αἰθίοψ, τὸ δ' ἐκ ταύτης. Καὶ ὥς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ θήλεα ἔοικε τῇ μητρὶ μᾶλλον, τὰ δ' ἄρρενα τῷ πατρὶ γίνεται δὲ καὶ τούναντίον, τὰ μὲν θήλεα τῷ πατρὶ, τὰ δ' ἄρρενα τῇ μητρὶ. Καὶ κατὰ μέρη δὲ γίνονται ἑοικότα ἅττα [μέρη] ἑκατέρω. Τὰ δὲ δίδυμα ἤδη μὲν ἐγένετο καὶ οὐκ ἑοικότα ἀλλήλοις, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἑοικότα, ἐπεὶ καὶ μετὰ τὸν τόκον τις ἐβδομαία συγγενομένη καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκε τὸ ὕστερον τῷ προτέρῳ ἑοικός, ὥσπερ δίδυμον. Εἰσὶ δὲ καὶ γυναῖκες ἑοικότα αὐταῖς γεννῶσαι, αἱ δὲ τῷ ἀνδρί, ὥσπερ ἡ ἐν Φαρσάλῳ ἵππος ἢ Δικαία καλουμένη. Ἐν δὲ τῇ τοῦ σπέρματος ἐξόδῳ πρῶτον μὲν ἡγεῖται πνεῦμα (δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ἐξοδος ὅτι γίνεται ὑπὸ πνεύματος· οὐδὲν γὰρ ῥιπτεῖται πόρρῳ ἄνευ βίας πνευματικῆς)· ὅταν δὲ λάβηται τὸ σπέρμα τῆς ὑστέρας καὶ ἐγχρονισθῇ, ὕμην περιίσταται. Φαίνεται γάρ, ὅταν πρὶν διαρθρωθῆναι ἐξέλθῃ, οἷον ὦν ἐν ὕμνῳ περιεχόμενον ἀφαιρεθέντος τοῦ ὀστράκου· ὁ δ' ὕμην φλεβῶν μεστός. Πάντα δὲ τὰ πλωτὰ καὶ πτηνὰ καὶ πεζά, εἴτε ζωοτοκεῖται ἢ ὠοτοκεῖται, ὁμοίως γίνεται· πλὴν τὸν ὀμφαλὸν τὰ μὲν πρὸς τὴν ὑστέραν ἔχει τὰ ζωοτοκούμενα, τὰ δὲ πρὸς τῷ ὦν, τὰ δ' ἀμφοτέρως, οἷον ἐπὶ γένους τινὸς ἰχθύων. Καὶ τὰ μὲν περιέχουσιν οἷον ὕμενες, τὰ δὲ χόρια· καὶ πρῶτον μὲν τοῦ ἐσχάτου ἐντὸς γίνεται τὸ ζῶον, εἴθ' ὕμην περὶ τοῦτον ἄλλος, τὸ μὲν πλεῖστον προσπεφυκὸς τῇ μήτρᾳ, τῇ δ' ἀφεστῶς καὶ ὕδωρ ἔχων. Μεταξὺ δ' ὑγρότης ὕδατῶδης ἢ αἱματῶδης, ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν γυναικῶν πρόφορος. Αὕξεται δὲ τὰ ζῶα πάντα, ὅσα ἔχει ὀμφαλόν, διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ. Ὁ δ' ὀμφαλός, ὅσα μὲν κοτυληδόνas ἔχει, πρὸς τῇ κοτυληδόνι προσπέφυκεν, ὅσα δὲ λείαν ἔχει τὴν ὑστέραν, πρὸς τῇ ὑστέρα ἐπὶ φλεβός. Σχήμα δ' ἔχει ἐν τῇ ὑστέρα τὰ μὲν τετράποδα πάντα ἐκτεταμένα, καὶ τὰ ἄποδα πλάγια, οἷον ἰχθύς, τὰ δὲ δίποδα συγκεκαμμένα, οἷον ὄρνις· καὶ ἄνθρωπος συγκεκαμμένος ῥίνα μὲν μεταξὺ τῶν γονάτων ἔχει, ὀφθαλμοὺς δ' ἐπὶ τοῖς γόνασιν, ὧτα δ' ἐκτός.

HA 586b

Ἐχει δ' ὁμοίως πάντα τὰ ζῶα τὴν κεφαλὴν ἄνω τὸ πρῶτον· αὐξανόμενα δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐξοδὸν ὀρμῶντα κάτω περιάγεται, καὶ ἡ γένεσις ἐστὶν ἢ κατὰ φύσιν ἐπὶ κεφαλῇ· συγκεκαμμένα δὲ καὶ ἐπὶ πόδας γίνεται παρὰ φύσιν. Τὰ δὲ τῶν τετραπόδων ἔχει καὶ περιττώματα, ὅταν ἤδη τέλεια ᾖ, καὶ ὕγρον καὶ σφυράδας, τὰς μὲν ἐν τῷ ἐσχάτῳ τοῦ ἐντέρου, ἐν δὲ τῇ κύστει οὔρον. Τοῖς δ' ἔχουσι κοτυληδόνas ἐν τῇ μήτρᾳ τῶν ζῶων αἰεὶ ἐλάττους γίνονται αἱ κοτυληδόνes αὐξανομένου τοῦ ἐμβρύου, καὶ τέλος ἀφανίζονται. Ὁ δ' ὀμφαλός ἐστι κέλυφος περὶ φλέβας, ὧν ἡ ἀρχὴ ἐκ τῆς ὑστέρας ἐστὶ, τοῖς μὲν ἔχουσι τὰς κοτυληδόνas ἐκ τῶν κοτυληδόνων, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσιν ἀπὸ φλεβός. Εἰσὶ δὲ τοῖς μὲν μεῖζουσιν, οἷον τοῖς τῶν βοῶν ἐμβρύοις, τέτταρες αἱ φλέβες, τοῖς δ' ἐλάττωσι δύο, τοῖς δὲ πάμπαν μικροῖς, οἷον ὄρνισι, μία φλέψ. Τείνουσι δ' εἰς τὰ ἐμβρυα αἱ μὲν δύο διὰ τοῦ ἥπατος, ἡ αἱ καλούμεναι πύλαι εἰσὶ, πρὸς τὴν φλέβα τὴν μεγάλην, αἱ δὲ δύο πρὸς τὴν ἁορτήν, ἡ σχίζεται καὶ γίνεται ἡ ἁορτὴ δύο ἐκ μιᾶς. Εἰσὶ δὲ περὶ τὴν συζυγίαν ἑκατέραν τῶν φλεβῶν ὕμενες, περὶ δὲ τοὺς ὕμενας ὁ ὀμφαλός οἷον ἔλυτρον. Αὐξανομένων δ' αἰεὶ μᾶλλον συμπίπτουσιν αὗται αἱ φλέβες. Τὸ δ' ἐμβρυον ἀδρυνόμενον εἷς τε τὰ κοῖλα ἔρχεται, καὶ ἐνταῦθα δῆλόν ἐστι κινούμενον, καὶ ἐνίοτε κυλινδεῖται περὶ τὸ αἰδοῖον. Ὅταν δ' ὠδίνωσιν αἱ γυναῖκες, εἰς πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἀποστηρίζονται αὐταῖς οἱ πόνοι, ταῖς δὲ πλείσταις εἰς ὁπότερον ἂν τύχῃ τῶν μηρῶν. Ὅσαι δ' ἂν περὶ τὴν κοιλίαν σφοδρότατοι γένωνται πόνοι, αὗται τάχιστα τίκτους· καὶ ὅσαι μὲν τὴν ὄσφυν προαλγοῦσι, μόλις τίκτους, ὅσαι δὲ τὸ ἦτρον, ταχύ. Ἄν μὲν οὖν ἄρρενοτοκῇ, προέρχονται οἱ ἰχώρες ὕδαρεῖς ὑπὸ χροῖ, ἐὰν δὲ θηλυτοκῇ, αἱματῶδεις, ὕγροι δὲ καὶ οὔτοι· ἐνίαις μὲντοι συμβαίνει περὶ τὰς ὠδῖνας καὶ

οὐδέτερα τούτων. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ζώοις οὐκ ἐπίπονοι γίνονται οἱ τόκοι, ἀλλὰ μετριωτέως ἐπίδηλά ἐστιν ἐνοχλούμενα ὑπὸ τῆς ὠδίνος· ταῖς δὲ γυναιξὶ συμβαίνουσιν οἱ πόνοι ἰσχυρότεροι, καὶ μάλιστα ταῖς ἐδραΐαις καὶ ὅσαι μὴ εὐπλευροὶ μηδὲ δύνανται τὸ πνεῦμα κατέχειν.

HA 587a

Δυστοκοῦσι δὲ μᾶλλον καὶ ἐὰν μεταξὺ ἀποπνεύσωσιν ἀποβιαζόμεναι τῷ πνεύματι. Πρῶτον μὲν οὖν ὕδρωψ ἐξέρχεται κινουμένου τοῦ ἐμβρύου καὶ ῥηγνυμένων τῶν ὑμένων, ἔπειτα τὸ ἔμβρυον, στρεφόμενων μὲν τῶν ὑστερῶν, καὶ τοῦ ὑστέρου τὰ ἔσω ἐκτὸς ἴσχοντος. Καὶ τῆς μαΐας ἡ ὀμφαλοτομία μέρος ἐστὶν οὐκ ἀστόχου διανοίας· οὐ γὰρ μόνον περὶ τὰς δυστοκίας τῶν γυναικῶν τῇ εὐχερείᾳ δύνασθαι δεῖ βοηθεῖν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ συμβαίνοντα ἀγχίνουν εἶναι καὶ περὶ τὴν τοῦ ὀμφαλοῦ ἀπόδесιν τοῖς παιδίοις. Ἐὰν μὲν γὰρ καὶ τὸ ὕστερον συνεκπέσῃ, ἐρίῳ ἀποδεῖται ἀπὸ τοῦ ὑστέρου ὁ ὀμφαλός, καὶ ἀποτέμενεται ἄνωθεν· ἢ δ' ἂν ἀποδεθῇ, συμφύεται, τὸ δὲ συνεχὲς ἀποπίπτει. Ἐὰν δὲ λυθῇ τὸ ἄμμα, ἀποθνήσκει τοῦ αἵματος ἐκρυνέντος τὸ ἔμβρυον. Ἐὰν δὲ μὴ συνεχέσθῃ εὐθὺς τὸ ὕστερον, ἔξω ὄντος αὐτοῦ τοῦ παιδίου, ἔσω ἀποτέμενεται ἀποδεθέντος τοῦ ὀμφαλοῦ. Πολλάκις δ' ἔδοξε τεθνεὸς τίκτεσθαι τὸ παιδίον, ὅταν ἀσθενικοῦ ὄντος, πρὶν ἀποδεθῆναι τὸν ὀμφαλόν, τὸ αἷμα ἔξω εἰς τὸν ὀμφαλόν καὶ τὸ περίξ τύχη ἐξερρηκός· ἀλλὰ τεχνικαὶ τινες ἤδη τῶν μαιῶν γενόμεναι ἀπέθλιψαν εἴσω ἐκ τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ εὐθὺς τὸ παιδίον, ὥσπερ ἔξαιμον γενόμενον πρότερον, πάλιν ἀνεβίωσεν. Γίνεται δέ, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, κατὰ φύσιν ἐπὶ κεφαλὴν καὶ τὰλλα ζῶα, τὰ δὲ παιδία καὶ τὰς χεῖρας παρατεταμένα παρὰ τὰς πλευράς. Ἐξεληθόντα δ' εὐθὺς φθέγγεται, καὶ προσάγει πρὸς τὸ στόμα τὰς χεῖρας. Ἀφίησι δὲ καὶ περιττώματα τὰ μὲν εὐθὺς τὰ δὲ διὰ ταχέων, πάντα δ' ἐν ἡμέρᾳ· καὶ τοῦτο πλεόν ἢ τοῦ παιδὸς κατὰ μέγεθος· ὁ καλοῦσιν αἱ γυναῖκες μηκώνιον. Χρῶμα δὲ τούτου αἱματῶδες καὶ σφόδρα μέλαν, καὶ πιττῶδες, μετὰ δὲ τοῦτο ἤδη γαλακτῶδες· σπᾶ γὰρ εὐθὺς καὶ τὸν μαστόν. Πρὶν δ' ἐξελεθῆν οὐ φθέγγεται τὸ παιδίον, κἂν δυστοκούσης τὴν κεφαλὴν μὲν ὑπερέχῃ, τὸ δ' ὅλον σῶμα ἔχῃ ἐντός. Ὅσαις δ' ἂν ἐν ταῖς ἀποκαθάρσεσι προεξορμήσωσιν οἱ καθαρμοί, δυσσπαλλακτότερα γίνονται τῶν ἐμβρύων.

HA 587b

Ἐὰν δ' αἱ καθάρσεις μετὰ τὸν τόκον ἐλάττους γένωνται, καὶ ὅσων μόνον αἱ πρῶται, καὶ μὴ διατελέσωσιν εἰς τὰς τετταράκοντα, ἰσχύουσί τε μᾶλλον αἱ γυναῖκες καὶ συλλαμβάνουσι θᾶττον. Τὰ δὲ παιδία ὅταν γένωνται, τῶν τετταράκοντα ἡμερῶν ἐγρηγορότα μὲν οὔτε γελαῖ οὔτε δακρύει, νύκτωρ δ' ἐνίοτε ἄμφω· οὐδὲ κνιζόμενα τὰ πολλὰ αἰσθάνεται, τὸ δὲ πλεῖστον καθεύδει τοῦ χρόνου. Αὐξανόμενον δ' αἰεὶ εἰς τὸ ἐγρηγορεῖν μεταβάλλει μᾶλλον· καὶ ἐνυπνιαζόμενον δῆλον μὲν γίνεται, μνημονεύει δ' ὁψὲ τὰς φαντασίας. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ζώοις οὐδεμία διαφορὰ τῶν ὁσῶν, ἀλλὰ πάντα τετελεσμένα γίνεται· τοῖς δὲ παιδίοις τὸ βρέγμα λεπτόν, καὶ ὁψὲ πηγνυται. Καὶ τὰ μὲν ἔχοντα γίνεται ὀδόντας, τὰ δὲ παιδία ἐβδόμῳ μηνὶ ἄρχονται ὀδοντοφυεῖν· φύει δὲ πρῶτον τοὺς προσθίους, καὶ τὰ μὲν τοὺς ἄνωθεν πρότερον, τὰ δὲ τοὺς κάτωθεν. Πάντα δὲ θᾶττον φύουσιν, ὅσων αἱ τίτθαι θερμότερον ἔχουσι τὸ γάλα. Μετὰ δὲ τοὺς τόκους καὶ τὰς καθάρσεις ταῖς γυναιξὶ τὸ γάλα πληθύνεται, καὶ ἐνίαις ῥεῖ οὐ μόνον κατὰ τὰς θηλὰς ἀλλὰ πολλαχῇ τοῦ μαστοῦ, ἐνίαις δὲ καὶ κατὰ τὰς μασχάλας καὶ διαμένουσιν εἰς τὸν ὕστερον χρόνον στραγγαλίδες, ὅταν μὴ ἐκπεφθῇ μηδὲ ἐξέλθῃ ὑγρότης, ἀλλὰ πληρωθῇ· ἅπας γὰρ ὁ μαστὸς σομφός ἐστιν οὕτως, ὥστε κἂν ἐν τῷ πόματι λάβωσι τρίχα, πόνος ἐγγίνεται ἐν τοῖς μαστοῖς (ὁ καλοῦσι τριχιᾶν), ἕως ἂν ἡ αὐτομάτῃ ἐξέλθῃ θλιβομένη ἢ μετὰ τοῦ γάλακτος ἐκθηλασθῇ. Τὸ δὲ γάλα ἔχουσιν ἕως ἂν πάλιν συλλάβωσιν· τότε δὲ παύεται καὶ σβέννυται ὁμοίως ἐπ' ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων ζωοτόκων καὶ τετραπόδων. Τοῦ γάλακτος δ' ἐξιόντος οὐ γίνονται αἱ καθάρσεις ὥς ἐπὶ τὸ πολύ, ἐπεὶ ἤδη τισὶ θηλαζομέναις ἐγένετο κάθαρσις. Ὅλως δ' ἅμα πολλαχῇ οὐ συμβαίνει ἢ

ὀρμη τῆς ὑγρότητος, οἷον ταῖς ἐχούσαις αἰμορροΐδας χεῖρους αἱ καθάρσεις ἐπιγίνονται. Ἐνίαις δὲ καὶ διὰ τῶν ἰξιῶν, ὅταν ἀπὸ τῆς ὀσφύος ἐκκριθῇ, πρὶν ἐλθεῖν εἰς τὰς ὑστέρας. Καὶ ὅσαις δ' ἂν μὴ γινομένων τῶν καθάρσεων αἷμα συμπέσῃ ἐμέσαι, οὐδὲν βλάπτονται.

HA 588a

Εἴωθε δὲ τὰ παιδία τὰ πλεῖστα σπασμὸς ἐπιλαμβάνειν, καὶ μᾶλλον τὰ εὐτραφέστερα καὶ γάλακτι χρώμενα πλείονι ἢ παχυτέρῳ καὶ τίτθαις εὐσάρκοις. Βλαβερὸν δὲ πρὸς τὸ πάθος καὶ ὁ οἶνος ὁ μέλας μᾶλλον τοῦ λευκοῦ, καὶ ὁ μὴ ὑδαρῆς, καὶ τὰ πλεῖστα τῶν φυσιῶν, καὶ ἐὰν ἡ κοιλία στῇ. Τὰ πλεῖστα δ' ἀναιρεῖται πρὸ τῆς ἐβδόμης διὸ καὶ τὰ ὀνόματα τότε τίθενται, ὥς πιστεύοντες ἤδη μᾶλλον τῇ σωτηρίᾳ. Καὶ ἐν ταῖς πανσελήνοις δὲ μᾶλλον πονοῦσιν. Ἐπικίνδυνον δὲ καὶ ὅσοις τῶν παιδίων οἱ σπασμοὶ ἐκ τοῦ νώτου ἄρχονται. Θ Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν ἄλλην φύσιν τῶν ζώων καὶ τὴν γένεσιν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· αἱ δὲ πράξεις καὶ οἱ βίοι κατὰ τὰ ἥθη καὶ τὰς τροφὰς διαφέρουσιν. Ἔνεστι γὰρ ἐν τοῖς πλείστοις καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἵχνη τῶν περὶ τὴν ψυχὴν τρόπων, ἅπερ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ἔχει φανερωτέρας τὰς διαφορὰς· καὶ γὰρ ἡμερότης καὶ ἀγριότης, καὶ πραότης καὶ χαλεπότης, καὶ ἀνδρία καὶ δειλία, καὶ φόβοι καὶ θάρρη, καὶ θυμοὶ καὶ πανουργίαι καὶ τῆς περὶ τὴν διάνοιαν συνέσεως ἔννεστι ἐν πολλοῖς αὐτῶν ὁμοιότητες, καθάπερ ἐπὶ τῶν μερῶν ἐλέγομεν. Τὰ μὲν γὰρ τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον διαφέρει πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὁ ἄνθρωπος πρὸς πολλὰ τῶν ζώων (ἐνια γὰρ τῶν τοιούτων ὑπάρχει μᾶλλον ἐν ἀνθρώπῳ, ἐνια δ' ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις μᾶλλον), τὰ δὲ τῷ ἀνάλογον διαφέρει· ὥς γὰρ ἐν ἀνθρώπῳ τέχνη καὶ σοφία καὶ σύνεσις, οὕτως ἐνίοις τῶν ζώων ἐστὶ τις ἑτέρα τοιαύτη φυσικὴ δύναμις. Φανερώτατον δ' ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ἐπὶ τὴν τῶν παίδων ἡλικίαν βλέψασιν· ἐν τούτοις γὰρ τῶν μὲν ὕστερον ἔξεων ἐσομένων ἔστιν ἰδεῖν οἷον ἵχνη καὶ σπέρματα, διαφέρει δ' οὐδὲν ὥς εἰπεῖν ἡ ψυχὴ τῆς τῶν θηρίων ψυχῆς κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον, ὥστ' οὐδὲν ἄλογον εἰ τὰ μὲν ταῦτα τὰ δὲ παραπλήσια τὰ δ' ἀνάλογον ὑπάρχει τοῖς ἄλλοις ζώοις.

HA 588b

Οὕτω δ' ἐκ τῶν ἀψύχων εἰς τὰ ζῶα μεταβαίνει κατὰ μικρὸν ἡ φύσις, ὥστε τῇ συνεχείᾳ λανθάνει τὸ μεθόριον αὐτῶν καὶ τὸ μέσον ποτέρων ἐστίν. Μετὰ γὰρ τὸ τῶν ἀψύχων γένος τὸ τῶν φυτῶν πρῶτόν ἐστιν· καὶ τούτων ἕτερον πρὸς ἕτερον διαφέρει τῷ μᾶλλον δοκεῖν μετέχειν ζωῆς, ὅλον δὲ τὸ γένος πρὸς μὲν τᾶλλα σώματα φαίνεται σχεδὸν ὥσπερ ἔμψυχον, πρὸς δὲ τὸ τῶν ζώων ἄψυχον. Ἡ δὲ μεταβάσις ἐξ αὐτῶν εἰς τὰ ζῶα συνεχῆς ἐστίν, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον. Ἔνια γὰρ τῶν ἐν τῇ θαλάττῃ διαπορήσειεν ἂν τις πότερον ζῶόν ἐστιν ἢ φυτόν· προσπέφυκε γὰρ, καὶ χωριζόμενα πολλὰ διαφθείρεται τῶν τοιούτων, οἷον αἱ μὲν πίνναι προσπεφύκασιν, οἱ δὲ σωληνες ἀνασπασθέντες οὐ δύνανται ζῆν. Ὅλως δὲ πᾶν τὸ γένος τὸ τῶν ὀστρακοδέρμων φυτοῖς ἔοικε πρὸς τὰ πορευτικὰ τῶν ζώων. Καὶ περὶ αἰσθήσεως, τὰ μὲν αὐτῶν οὐδ' ἐν σημαίνεται, τὰ δ' ἀμυδρῶς. Ἡ δὲ τοῦ σώματος ἐνίων σαρκώδης ἐστὶ φύσις, οἷον τὰ τε καλούμενα τήθυα καὶ τὸ τῶν ἀκαληφῶν γένος· ὁ δὲ σπόγγος παντελῶς ἔοικε τοῖς φυτοῖς. Αἰεὶ δὲ κατὰ μικρὰν διαφορὰν ἕτερα πρὸς ἑτέρων ἤδη φαίνεται μᾶλλον ζωὴν ἔχοντα καὶ κίνησιν. Καὶ κατὰ τὰς τοῦ βίου δὲ πράξεις τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον. Τῶν τε γὰρ φυτῶν ἔργον οὐδὲν ἄλλο φαίνεται πλην οἷον αὐτὸ ποιῆσαι πάλιν ἕτερον, ὅσα γίνεται διὰ σπέρματος· ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ζώων ἐνίων παρὰ τὴν γένεσιν οὐδὲν ἔστιν ἄλλο λαβεῖν ἔργον. Διόπερ αἱ μὲν τοιαῦται πράξεις κοιναὶ πάντων εἰσὶ· προσοῦσης δ' αἰσθήσεως ἤδη, περὶ τε τὴν ὀχεῖαν διὰ τὴν ἡδονὴν διαφέρουσιν αὐτῶν οἱ βίοι, καὶ περὶ τοὺς τόκους καὶ τὰς ἐκτροφὰς τῶν τέκνων. Τὰ μὲν οὖν ἀπλῶς, ὥσπερ φυτὰ, κατὰ τὰς ὥρας ἀποτελεῖ τὴν οἰκείαν γένεσιν· τὰ δὲ καὶ περὶ τὰς τροφὰς ἐκπονεῖται τῶν τέκνων, ὅταν δ' ἀποτελέσῃ, χωρίζονται καὶ κοινωνίαν οὐδεμίαν ἔτι ποιοῦνται· τὰ δὲ συνετώτερα καὶ κοινωνοῦντα μνήμης ἐπὶ πλέον καὶ πολιτικώτερον χρῶνται τοῖς ἀπογόνους.

HA 589a

Ἐν μὲν οὖν μέρος τῆς ζωῆς αἱ περὶ τὴν τεκνοποιίαν εἰσὶ πράξεις αὐτοῖς, ἔτι δ' ἕτερον αἱ περὶ τὴν τροφήν· περὶ γὰρ δύο τούτων αἱ τε σπουδαὶ τυγχάνουσιν οὔσαι πᾶσαι καὶ ὁ βίος. Αἱ δὲ τροφαὶ διαφέρουσι μάλιστα κατὰ τὴν ὕλην ἐξ οἷας συνεστήκασιν. Ἡ γὰρ αὐξήσις ἐκάστοις γίνεται κατὰ φύσιν ἐκ ταύτης. Τὸ δὲ κατὰ φύσιν ἡδύ· διώκει δὲ πάντα τὴν κατὰ φύσιν ἡδονήν. Διήρηνται δὲ κατὰ τοὺς τόπους· τὰ μὲν γὰρ πεζὰ τὰ δ' ἔνυδρα τῶν ζώων ἐστίν. Διχῶς δὲ λεγομένης ταύτης τῆς διαφορᾶς, τὰ μὲν τῷ δέχεσθαι τὸν ἀέρα, τὰ δὲ τῷ τῷ ὕδωρ, λέγεται τὰ μὲν πεζὰ τὰ δ' ἔνυδρα· τὰ δ' οὐ δεχόμενα μὲν, πεφυκότες μέντοι πρὸς τὴν κρᾶσιν τῆς ψύξεως τὴν ἀφ' ἐκατέρου τούτων ἱκανῶς, τὰ μὲν πεζὰ τὰ δ' ἔνυδρα καλεῖται, οὐτ' ἀναπνέοντα οὔτε δεχόμενα τὸ ὕδωρ. Τὰ δὲ τῷ τὴν τροφήν ποιεῖσθαι καὶ διαγωγῆν ἐν ἐκατέρῳ τούτων. Πολλὰ γὰρ δεχόμενα τὸν ἀέρα, καὶ τοὺς τόκους ἐν τῇ γῇ ποιούμενα, τὴν τροφήν ἐκ τῶν ἐνύδρων ποιεῖται τόπων καὶ διατρίβει τὸν πλεῖστον ἐν ὕδατι χρόνον· ἅπερ ἔοικεν ἐπαμφοτερίζειν μόνα τῶν ζώων· καὶ γὰρ ὡς πεζὰ καὶ ὡς ἔνυδρα τις ἂν θεΐη. Τῶν δὲ δεχομένων τὸ ὑγρὸν οὐδὲν οὔτε πεζὸν οὔτε πτηνόν, οὐδὲ τὴν τροφήν ἐκ τῆς γῆς ποιεῖται, τῶν δὲ πεζῶν καὶ δεχομένων τὸν ἀέρα πολλά. Καὶ τὰ μὲν οὕτως ὥστε μὴδὲ ζῆν δύνασθαι χωριζόμενα τῆς τοῦ ὕδατος φύσεως, οἷον αἱ τε καλούμεναι θαλάττιαι χελῶναι καὶ κροκόδειλοι καὶ ἵπποι ποτάμιοι καὶ φῶκαι καὶ τῶν ἐλαττόνων ζώων οἷον αἱ τ' ἐμύδες καὶ τὸ τῶν βατράχων γένος· ταῦτα γὰρ ἅπαντα μὴ διὰ τινος ἀναπνεύσαντα χρόνον ἀποπνίγεται. Καὶ τίκτει δὲ καὶ ἐκτρέφει ἐν τῷ ξηρῷ, τὰ δὲ πρὸς τῷ ξηρῷ, διάγει δ' ἐν τῷ ὑγρῷ. Περιττότατα δὲ πάντων ὁ δελφὶς ἔχει τῶν ζώων, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτόν ἐστι καὶ τῶν ἐνύδρων καὶ τῶν ἄλλων κητωδῶν, ὅσα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οἷον φάλαίνα καὶ ὅς' ἄλλ' αὐτῶν ἔχει αὐλόν.

HA 589b Οὐ γὰρ ῥάδιον οὐτ' ἔνυδρον θεῖναι μόνον τούτων ἕκαστον οὔτε πεζόν, εἰ πεζὰ μὲν τὰ δεχόμενα τὸν ἀέρα θετέον, τὰ δὲ τὸ ὕδωρ ἔνυδρα τὴν φύσιν. Ἀμφοτέρων γὰρ μετείληφεν· καὶ γὰρ τὴν θάλατταν δέχεται καὶ ἀφίησι κατὰ τὸν αὐλόν, καὶ τὸν ἀέρα τῷ πλεύμονι. Τοῦτο γὰρ ἔχουσι τὸ μόριον, καὶ ἀναπνεύουσιν· διὸ καὶ λαμβανόμενος ὁ δελφὶς ἐν τοῖς δικτύοις ἀποπνίγεται ταχέως διὰ τὸ μὴ ἀναπνεῖν. Καὶ ἔξω δὲ ζῆ πολλὸν χρόνον μύζων καὶ στένων, ὥσπερ καὶ τᾶλλα τῶν ἀναπνεόντων ζώων· ἔτι δὲ καθεύδων ὑπερέχει τὸ ρύγχος, ὅπως ἀναπνέη. Τὰ δ' αὐτὰ τάττειν εἰς ἀμφοτέρας τὰς διαιρέσεις ἄτοπον, ὑπεναντίους οὔσας· ἀλλ' ἔοικεν εἶναι τὸ ἔνυδρον ἔτι προσδιοριστέον. Τὰ μὲν γὰρ δέχεται τὸ ὕδωρ καὶ ἀφίησι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δι' ἣν περ τὰ ἀναπνέοντα τὸν ἀέρα, καταψύξεως χάριν, τὰ δὲ διὰ τὴν τροφήν· ἀνάγκη γὰρ ἐν ὑγρῷ λαμβάνοντα ταύτην καὶ τὸ ὑγρὸν ἅμα δέχεσθαι, καὶ δεχόμενα ὄργανον ἔχειν ᾧ ἐκπέμψει. Τὰ μὲν οὖν ἀνάλογον τῇ ἀναπνοῇ χρώμενα τῷ ὑγρῷ βράγχια ἔχει, τὰ δὲ διὰ τὴν τροφήν αὐλὸν τῶν ἐναίμων ζώων. Ὁμοίως δὲ τὰ τε μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα· καὶ γὰρ ταῦτα δέχεται τὸ ὑγρὸν διὰ τὴν τροφήν. Ἐνυδρα δ' ἐστὶ τὸν ἕτερον τρόπον, διὰ τὴν τοῦ σώματος κρᾶσιν καὶ τὸν βίον, ὅσα δέχεται μὲν τὸν ἀέρα ζῆ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ, ἢ ὅσα δέχεται μὲν τὸ ὑγρὸν καὶ ἔχει βράγχια, πορεύεται δ' εἰς τὸ ξηρὸν καὶ λαμβάνει τροφήν. Ἐν δὲ μόνον νῦν ὥπται τοιοῦτον, ὁ καλούμενος κορδύλος· οὗτος γὰρ πλεύμονα μὲν οὐκ ἔχει ἀλλὰ βράγχια, τετράπουν δ' ἐστὶν ὡς καὶ πεζεύειν πεφυκός. Τούτων δὲ πάντων ἔοικεν ἡ φύσις ὥσπερ ἀνὲρ διεστράφθαι, καθάπερ τῶν τ' ἄρρένων ἔνια γίνεται θηλυκὰ καὶ τῶν θηλέων ἄρρενωπά. Ἐν μικροῖς γὰρ μορίοις λαμβάνοντα τὰ ζῶα διαφορὰν μέγα διαφέρειν φαίνεται κατὰ τὴν τοῦ ὅλου σώματος φύσιν. Δηλοῖ δ' ἐπὶ τῶν ἐκτεμνομένων· μικροῦ γὰρ μορίου πηρωθέντος εἰς τὸ θῆλυ μεταβάλλει τὸ ζῶον.

HA 590a Ὡστε δὴλον ὅτι καὶ ἐν τῇ ἐξ ἀρχῆς συστάσει ἀκαριαίου τινὸς μεταβάλλοντος τῷ μεγέθει, ἂν ἢ ἀρχοειδές, γίνεται τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν, ὅλως δ' ἀναιρεθέντος οὐδέτερον. Ὡστε καὶ τὸ πεζὸν καὶ τὸ ἔνυδρον εἶναι κατ' ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους, ἐν μικροῖς μορίοις γινομένης

τῆς μεταβολῆς. Διὸ συμβαίνει γίνεσθαι τὰ μὲν πεζὰ τὰ δ' ἔνυδρα τῶν ζώων. Καὶ τὰ μὲν οὐκ ἐπαμφοτερίζει, τὰ δ' ἐπαμφοτερίζει, διὰ τὸ μετέχειν τι τῆς ὕλης ἐν τῇ συστάσει τῆς γενέσεως, ἐξ οἷας ποιεῖται τὴν τροφήν· προσφιλὲς γὰρ ἐκάστῳ τῶν ζώων τὸ κατὰ φύσιν, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Διηρημένων δὲ τῶν ζώων εἰς τὸ ἔνυδρον καὶ πεζὸν τριχῶς, τῷ τε δέχεσθαι τὸν ἀέρα ἢ τὸ ὕδωρ, καὶ τῇ κράσει τῶν σωμάτων, τὸ δὲ τρίτον ταῖς τροφαῖς, ἀκολουθοῦσιν οἱ βίοι κατὰ ταύτας τὰς διαιρέσεις· τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν κρᾶσιν καὶ τὴν τροφήν ἀκολουθοῦσι, καὶ κατὰ τὸ δέχεσθαι τὸ ὕδωρ ἢ τὸν ἀέρα, τὰ δὲ τῇ κράσει καὶ τοῖς βίοις μόνον. Τῶν μὲν οὖν ὀστρακοδέρμων ζώων ἓν μὲν ἀκίνητίζοντα τρέφεται τῷ ποτίμῳ (διηθεῖται γὰρ διὰ τῶν πυκνῶν διὰ τὸ λεπτότερον εἶναι τῆς θαλάττης συμπεττομένης), ὥσπερ καὶ τὴν ἐξ ὑπαρχῆς λαμβάνει γενέσιν. Ὅτι δ' ἐν τῇ θαλάττῃ πότιμον ἔνεστι καὶ τοῦτο διηθεῖσθαι δύναται, φανερόν ἐστιν. Ἦδη γὰρ εἰληφέναι τούτου συμβέβηκε πεῖραν· ἐὰν γὰρ τις κήρινον πλάσας λεπτὸν ἀγγεῖον καὶ περιδήσας καθῆ ἑῖς τὴν θάλατταν κενόν, ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ λαμβάνει ὕδατος πληθός, καὶ τοῦτο φαίνεται πότιμον. Αἱ δ' ἀκαλήφαι τρέφονται ὅ τι ἂν προσέσῃ ἰχθυόδιον. Ἔχει δὲ τὸ στόμα ἐν μέσῳ· δῆλον δὲ τοῦτο μάλιστ' ἐστὶν ἐπὶ τῶν μεγάλων. Ἔχει δὲ καὶ ὥσπερ τὰ ὄστρεα, ἧ ὑποχωρεῖ ἔξω ἡ τροφή, πόρον. Ἔστι δ' οὗτος ἄνω· ἔοικε γὰρ ἡ ἀκαλήφη ὥσπερ τὸ ἔσω εἶναι τῶν ὀστρέων τὸ σαρκῶδες, τῇ δὲ πέτρᾳ χρῆσθαι ὡς ὀστρέῳ. Καὶ αἱ λεπάδες δ' ἀπολυόμεναι μεταχωροῦσι καὶ τρέφονται. Ὅσα δὲ κινητικά, τὰ μὲν ζωοφαγοῦντα τρέφεται τοῖς μικροῖς ἰχθυοῖς, οἷον ἡ πορφύρα (σαρκοφάγον γὰρ ἐστὶ, διὸ καὶ δελεάζεται τοῖς τοιούτοις), τὰ δὲ καὶ τοῖς ἐν τῇ θαλάττῃ φυομένοις.

HA 590b

Αἱ δὲ χελῶναι αἱ θαλάττιαι τὰ τε κογχύλια νέμονται (ἔχουσι γὰρ τὸ στόμα ἰσχυρότατον πάντων· ὅτου γὰρ ἂν ἐπιλάβηται, ἢ λίθου ἢ ἄλλου ὅτουοῦν, ἀπεσθίει καὶ κατάγνυσιν), καὶ ἐξιοῦσα τὴν πόαν νέμεται. Πονοῦσι δὲ καὶ ἀπόλλυνται πολλάκις, ὅταν ἐπιπολάζουσαι ξηρανθῶσιν ὑπὸ τοῦ ἡλίου· καταφέρεσθαι γὰρ πάλιν οὐ δύνανται ῥαδίως. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰ μαλακόστρακα· καὶ γὰρ ταῦτα παμφάγα· καὶ γὰρ λίθους καὶ ἰλὺν καὶ φυκία νέμονται καὶ κόπρον, οἷον οἱ πετραῖοι τῶν καρκίνων, καὶ σαρκοφαγοῦσιν. Οἱ δὲ κάραβοι κρατοῦσι μὲν καὶ τῶν μεγάλων ἰχθύων, καὶ τις συμβαίνει περιπέτεια τούτων ἐνίοις· τοὺς μὲν γὰρ καράβους οἱ πολύποδες κρατοῦσιν, ὥστε καὶ ὄντας πλησίον ἐν ταύτῳ δικτύῳ αἰσθωνται, ἀποθνήσκουσιν οἱ κάραβοι διὰ τὸν φόβον. Οἱ δὲ κάραβοι τοὺς γόγγρους διὰ γὰρ τὴν τραχύτητα οὐκ ἐξολισθαίνουσιν αὐτῶν. Οἱ δὲ γόγγροι τοὺς πολύποδας κατεσθίουσιν· οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς διὰ τὴν λειότητα δύνανται χρῆσθαι. Τὰ δὲ μαλάκια πάντα σαρκοφάγα ἐστίν. Νέμονται δ' οἱ κάραβοι τὰ ἰχθυῖα θηρεύοντες παρὰ τὰς θαλάμους· καὶ γὰρ ἐν τοῖς πελάγεσιν ἐν τοῖς τοιούτοις γίνονται τόποις οἱ ἂν ᾧσι τραχεῖς καὶ λιθῶδεις· ἐν τούτοις γὰρ ποιοῦνται καὶ τὰς θαλάμους· ὅτι δ' ἂν λάβῃ, προσάγεται πρὸς τὸ στόμα τῇ δικρῷ χηλὶ καθάπερ οἱ καρκίνοι. Βαδίζει δὲ κατὰ φύσιν μὲν εἰς τοῦμπροσθεν, ὅταν ἄφοβος ᾖ, καταβαλὼν τὰ κέρατα πλάγια· ὅταν δὲ φοβηθῇ, φεύγει ἀνάπαλιν καὶ μακρὰν ἐξακοντίζει. Μάχονται δὲ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ οἱ κριοὶ τοῖς κέρασιν, ἐξαίροντες καὶ τύπτοντες· ὀρῶνται δὲ μετ' ἀλλήλων καὶ ἀθρόοι πολλάκις ὥσπερ ἀγέλη. Τὰ μὲν οὖν μαλακόστρακα τοῦτον ζῆ τὸν τρόπον, τῶν δὲ μαλακίων αἱ τευθίδες καὶ αἱ σηπίαι κρατοῦσι καὶ τῶν μεγάλων ἰχθύων.

HA 591a

Οἱ δὲ πολύποδες μάλιστα κογχύλια συλλέγοντες, ἐξαιροῦντες τὰ σαρκία τρέφονται τούτοις· διὸ καὶ τοῖς ὀστράκοις οἱ θηρεύοντες γνωρίζουσι τὰς θαλάμους αὐτῶν. Ὁ δὲ λέγουσί τινες, ὡς αὐτὸς αὐτὸν ἐσθίει, ψευδές ἐστιν· ἀλλ' ἀπεδηδεσμένας ἔχουσιν ἐνιοὶ τὰς πλεκτάνας ὑπὸ τῶν γόγγρων. Οἱ δ' ἰχθύες τοῖς μὲν κυήμασι τρέφονται πάντες, ὅταν οἱ χρόνοι καθήκωσιν οὗτοι, τὴν δ' ἄλλην τροφήν οὐ τὴν αὐτὴν ποιοῦνται πάντες. Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσι

σαρκοφάγοι μόνον, οἷον τὰ τε σελάχη καὶ οἱ γόγγροι καὶ αἱ χάνναι καὶ οἱ θύννοι καὶ λάβρακες καὶ σινόδοντες καὶ ἀμῖαι καὶ ὀρφοὶ καὶ μύραιναι· αἱ δὲ τρίγλαι καὶ φυκίοις τρέφονται καὶ ὀστρέοις καὶ βορβόρῳ καὶ σαρκοφαγοῦσιν· κέφαλοι δὲ τῷ βορβόρῳ, ὁ δὲ δάσκιλλος τῷ βορβόρῳ καὶ κόπρῳ, σκάρος δὲ καὶ μελάνουρος φυκίοις, ἡ δὲ σάλπη τῇ κόπρῳ καὶ φυκίοις· βόσκεται δὲ καὶ τὸ πράσον, θηρεύεται δὲ καὶ κολοκύνθη μόνη τῶν ἰχθύων. Ἀλληλοφαγοῦσι δὲ πάντες μὲν πλὴν κεστρέως, μάλιστα δ' οἱ γόγγροι. Ὁ δὲ κέφαλος καὶ ὁ κεστρεύς ὅλως μόνοι οὐ σαρκοφαγοῦσιν· σημεῖον δέ, οὔτε γὰρ ἐν τῇ κοιλίᾳ πώποτ' ἔχοντες εἰλημμένοι εἰσὶ τοιοῦτον οὐδέν, οὔτε δελέατι χρῶνται πρὸς αὐτοὺς ζῶων σαρξὶν ἀλλὰ μάζῃ. Τρέφεται δὲ πᾶς κεστρεύς φυκίοις καὶ ἄμμῳ. Ἔστι δ' ὁ μὲν κέφαλος, ὃν καλοῦσιν τινες χελῶνα, πρόσγειος, ὁ δὲ περαίας οὐ· βόσκεται δ' ὁ περαίας τὴν ἀφ' αὐτοῦ μύξαν, διὸ καὶ νῆστις ἐστὶν αἰεί. Οἱ δὲ κέφαλοι νέμονται τὴν ἰλύν, διὸ καὶ βαρεῖς καὶ βλεννώδεις εἰσὶν, ἰχθὺν δ' ὅλως οὐκ ἐσθίουσιν· διὰ δὲ τὸ ἐν τῇ ἰλύϊ διατρίβειν ἐξανακολυμβῶσι πολλάκις, ἵνα περιπλύνωνται τὸ βλέννος. Τὸν δὲ γόνον αὐτῶν οὐδὲν ἐσθίει τῶν θηρίων, διὸ γίνονται πολλοί· ἀλλ' ὅταν αὐξηθῶσι, τότε κατεσθίονται ὑπὸ τε τῶν ἄλλων ἰχθύων καὶ μάλιστα ὑπὸ τοῦ ἀχάρνου.

HA 591b

Λαίμαργος δὲ μάλιστα τῶν ἰχθύων ὁ κεστρεύς ἐστι καὶ ἄπληστος, διὸ ἡ κοιλία περιτείνεται, καὶ ὅταν ἢ μὴ νῆστις, φαῦλος· ὅταν δὲ φοβηθῇ, κρύπτει τὴν κεφαλὴν ὡς ὄλον τὸ σῶμα κρύπτων. Σαρκοφαγεῖ δὲ καὶ ὁ σινόδων, καὶ τὰ μαλάκια κατεσθίει. Πολλάκις δὲ καὶ οὔτος καὶ ἡ χάννα ἐκβάλλουσι τὰς κοιλίας διώκοντες τοὺς ἐλάττους ἰχθῦς, διὰ τὸ πρὸς τῷ στόματι τὰς κοιλίας τῶν ἰχθύων εἶναι καὶ στόμαχον μὴ ἔχειν. Τὰ μὲν οὖν, ὥσπερ εἴρηται, σαρκοφάγα μόνον ἐστίν, οἷον δελφίς καὶ σινόδων καὶ χρύσοφρυς καὶ οἱ σελαχώδεις τῶν ἰχθύων καὶ τὰ μαλάκια· τὰ δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ νέμονται μὲν τὸν πηλὸν καὶ τὸ φῦκος καὶ τὸ βρύον καὶ τὸ καλούμενον καυλίον καὶ τὴν φυομένην ὕλην, οἷον φυκὶς καὶ κωβιδὸς καὶ οἱ πετραῖοι· ἡ δὲ φυκὶς ἄλλης μὲν σαρκὸς οὐχ ἄπτεται, τῶν δὲ καρίδων. Πολλάκις δὲ καὶ ἀλλήλων ἄπτονται, καθάπερ εἴρηται, καὶ τῶν ἐλαττόνων οἱ μείζους. Σημεῖον δ' ὅτι σαρκοφαγοῦσιν· ἀλίσκονται γὰρ τοιούτοις δελέασιν. Καὶ ἀμῖα δὲ καὶ θύννος καὶ λάβραξ τὰ μὲν πολλὰ σαρκοφαγοῦσιν, ἄπτονται δὲ καὶ φυκίων. Ὁ δὲ σάργος ἐπινέμεται τῇ τρίγλῃ, καὶ ὅταν ἡ τρίγλη κινήσασα τὸν πηλὸν ἀπέλθῃ (δύναται γὰρ ὀρύττειν), ἐπικαταβάς νέμεται καὶ τοὺς ἀσθενεστέρους ἑαυτοῦ κωλύει συνεπινεῖν. Δοκεῖ δὲ τῶν ἰχθύων ὁ καλούμενος σκάρος μηρυκάζειν ὥσπερ τὰ τετράποδα μόνος. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἰχθύσιν ἡ θήρα τῶν ἡττόνων καταντικρὺ γίνεται τοῖς στόμασιν, ὥνπερ πεφύκασι τρόπον νεῖν· οἱ δὲ σελαχώδεις καὶ οἱ δελφῖνες καὶ πάντες οἱ κητώδεις ὑπτιοὶ ἀναπίπτοντες λαμβάνουσιν· κάτω γὰρ τὸ στόμα ἔχουσιν. Διὸ σώζονται μᾶλλον οἱ ἐλάττους· εἰ δὲ μή, πάμπαν ἂν ὀλίγοι δοκοῦσιν εἶναι· καὶ γὰρ ἡ τοῦ δελφίνος ὀξύτης καὶ δύναμις τοῦ φαγεῖν δοκεῖ εἶναι θαυμαστή. Τῶν δ' ἐγγελεύων τρέφονται ὀλίγαι μὲν τινες καὶ ἐνιαχοῦ καὶ τῇ ἰλύϊ καὶ σιτίοις, ἐάν τις παραβάλλῃ, αἱ μέντοι πλεῖστοι τῷ ποτίμῳ ὕδατι· καὶ τοῦτο τηροῦσιν οἱ ἐγγελυοτρόφοι ὅπως ὅτι μάλιστα καθαρὸν ἦ, ἀπορρέον αἰεὶ καὶ ἐπιρρέον ἐπὶ πλαταμώνων· ἢ κονιῶνται τοὺς ἐγγελεῶνας.

HA 592a

Ἀποπνίγονται γὰρ ταχύ, ἐὰν μὴ καθαρὸν ἦ τὸ ὕδωρ· ἔχουσι γὰρ τὰ βράγχια μικρά. Διόπερ ὅταν θηρεύωσι, ταραττοῦσι τὸ ὕδωρ· καὶ ἐν τῷ Στρυμόνι δὲ περὶ Πλειάδας ἀλίσκονται· τότε γὰρ ἀναθολοῦται τὸ ὕδωρ καὶ ὁ πηλὸς ὑπὸ πνευμάτων γινομένων ἐναντίων· εἰ δὲ μή, συμφέρει ἡσυχίαν ἔχειν. Ἀποθανοῦσαι δ' αἱ ἐγγέλους οὐκ ἐπιπολάζουσιν οὐδὲ φέρονται ἄνω, ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν ἰχθύων· ἔχουσι γὰρ τὴν κοιλίαν μικράν. Δημὸν δ' ὀλίγαι μὲν ἔχουσιν, αἱ δὲ πλεῖστοι οὐκ ἔχουσιν. Ζῶσι δ' ἐκ τοῦ ὑγροῦ ἀφαιρούμεναι ἡμέρας καὶ πέντε καὶ ἕξ, καὶ βορείων μὲν ὄντων πλείους, νοτίων δ' ἐλάττους. Καὶ μεταβαλλόμεναι τοῦ θέρους εἰς τοὺς ἐγγελεῶνας ἐκ τῶν λιμνῶν ἀποθνήσκουσι, χειμῶνος δ' οὐ. Καὶ τὰς

μεταβολὰς δ' οὐχ ὑπομένουσι τὰς ἰσχυράς, οἷον καὶ τοῖς φέρουσιν ἐὰν βάπτωσιν εἰς ψυχρόν· ἀπόλλυνται γὰρ ἄθροαι πολλάκις. Ἀποπνίγονται δὲ καὶ ἐὰν ἐν ὀλίγῳ ὕδατι τρέφονται. Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει ἰχθύων· ἀποπνίγονται γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ ὕδατι καὶ ὀλίγῳ ἀεὶ ὄντες, ὥσπερ καὶ τὰ ἀναπνέοντα, ἐὰν περιπωμασθῇ ὀλίγος ἀήρ. Ζῶσι δ' ἔνιαι ἐγγέλους καὶ ἐπὶ τὰ καὶ ὀκτὼ ἔτη. Τροφῇ δὲ καὶ οἱ ποτάμιοι χρῶνται ἀλλήλους τ' ἐσθίοντες καὶ βοτάνας καὶ ρίζας, καὶ ἐν τῷ βορβόρῳ λάβωσιν. Νέμονται δὲ μᾶλλον τῆς νυκτός, τὴν δ' ἡμέραν εἰς τὰ βαθέα ὑποχωροῦσιν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν τῶν ἰχθύων τροφήν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τῶν δ' ὀρνίθων ὅσοι μὲν γαμψώνυχες, σαρκοφάγοι πάντες εἰσὶ, σίτον δ' οὐδ' ἐὰν τις ψωμίξῃ δύνανται καταπίνειν, οἷον τὰ τε τῶν ἀετῶν γένη πάντα καὶ ἰκτῖνοι καὶ ἰέρακες ἄμφω, ὃ τε φαβοτύπος καὶ ὁ σπιζίας (διαφέρουσι δ' οὗτοι τὸ μέγεθος πολὺ ἀλλήλων), καὶ ὁ τριόρχης· ἔστι δ' ὁ τριόρχης τὸ μέγεθος ὅσον ἰκτίνος, καὶ φαίνεται οὗτος διὰ παντός.

HA 592b

Ἔτι φήνη καὶ γύψ· ἔστι δ' ἡ μὲν φήνη τὸ μέγεθος ἀετοῦ μείζων, τὸ δὲ χρῶμα σποδοειδές, τῶν δὲ γυπῶν δύο ἐστὶν εἶδη, ὁ μὲν μικρὸς καὶ ἐκλευκότερος, ὁ δὲ μείζων καὶ σποδοειδέστερος. Ἔτι τῶν νυκτερινῶν ἔνιοι γαμψώνυχες εἰσιν, οἷον νυκτικόραξ, γλαύξ, βύας. Ἔστι δ' ὁ βύας τὴν μὲν ιδέαν ὁμοῖος γλαυκί, τὸ δὲ μέγεθος ἀετοῦ οὐδὲν ἐλάττων. Ἔτι δ' ἐλεὸς καὶ αἰγώλιος καὶ σκῶψ. Τούτων δ' ὁ μὲν ἐλεὸς μείζων ἀλεκτρυόνος, ὁ δ' αἰγώλιος παραπλήσιος, ἀμφοτέρω δὲ θηρεύουσι τὰς κίττας· ὁ δὲ σκῶψ ἐλάττων γλαυκός· πάντα δὲ ταῦτα τρία ὄντα ὁμοῖα τὰς ὄψεις καὶ σαρκοφάγα πάντα. Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν μὴ γαμψωνύχων ἔνιοι σαρκοφάγοι, οἷον ἡ χελιδών. Τὰ δὲ σκωληκοφάγα, οἷον σπίζα, στρουθός, βατίς, χλωρίς, αἰγιθαλός. Ἔστι δὲ τῶν αἰγιθαλῶν εἶδη τρία, ὁ μὲν σπιζίτης μέγιστος (ἔστι γὰρ ὅσον σπίζα), ἕτερος δ' ὀρεινὸς διὰ τὸ διατρίβειν ἐν τοῖς ὄρεσιν, οὐραῖον μακρὸν ἔχων· ὁ δὲ τρίτος ὁμοῖος μὲν τούτοις, διαφέρει δὲ κατὰ τὸ μέγεθος· ἔστι γὰρ ἐλάχιστος. Ἔτι δὲ συκαλὶς, μελαγκόρυφος, πυρρούλας, ἐρίθακος, ἐπιλαΐς, οἷστρος, τύραννος· οὗτος τὸ μέγεθος μικρῷ μείζων ἀκρίδος, ἔστι δὲ φοινικοῦν λόφον ἔχων, καὶ ἄλλως εὖχαρι τὸ ὀρνίθιον καὶ εὐρυθμον. Ἄνθος οὗτος τὸ μέγεθος ὅσον σπίζα. Ὀρόσπιζος οὗτος σπίζῃ ὁμοῖος καὶ τὸ μέγεθος παραπλήσιος, πλὴν ἔχει <τὸ> περὶ τὸν αὐχένα κυανοῦν, καὶ διατρίβει ἐν τοῖς ὄρεσιν. Ἔτι βασιλεύς, σπερμολόγος. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα τὰ μὲν ὅλως, τὰ δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σκωληκοφάγα, τὰ δὲ τοιάδε ἀκανθοφάγα, ἀκανθίς, θραυπὶς, ἔτι ἡ καλουμένη χρυσομήτρις.

HA 593a

Ταῦτα γὰρ πάντα ἐπὶ τῶν ἀκανθῶν νέμεται, σκωλήκα δ' οὐδὲν οὐδ' ἔμψυχον οὐδέν· ἐν ταύτῳ δὲ καθεύδει καὶ νέμεται ταῦτα. Ἄλλα δ' ἐστὶ σκνιποφάγα, ἃ τοὺς σκνίπας θηρεύοντα ζῇ μάλιστα, οἷον πιπὼ ἢ τε μείζων καὶ ἡ ἐλάττων· καλοῦσι δὲ τινες ἀμφοτέρα ταῦτα δρυοκολάπτας· ὁμοῖα δ' ἀλλήλοις, καὶ φωνὴν ἔχουσιν ὁμοίαν, πλὴν μείζω τὸ μείζων· νέμεται δ' ἀμφοτέρα ταῦτα πρὸς τὰ ξύλα προσπετόμενα. Ἔτι κελεός· ἔστι δ' ὁ κελεὸς τὸ μέγεθος ὅσον τρυγῶν, τὸ δὲ χρῶμα χλωρὸς ὅλος· ἔστι δὲ ξυλοκόπος σφόδρα, καὶ νέμεται ἐπὶ τῶν ξύλων τὰ πολλά, φωνὴν τε μεγάλην ἔχει· γίνεται δὲ μάλιστα τὸ ὄρνειον τοῦτο περὶ Πελοπόννησον. Ἄλλος δὲ καλεῖται κνιπολόγος, τὸ δὲ μέγεθος μικρὸς ὅσον ἀκανθυλλίς, τὴν δὲ χροάν σποδοειδὴς καὶ κατάστικτος· φωνεῖ δὲ μικρόν· ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ξυλοκόπον. Ἄλλα δ' ἔστιν ἃ ζῇ καρποφαγοῦντα καὶ ποοφαγοῦντα, οἷον φάψ, φάττα, περιστερὰ, οἰνάς, τρυγῶν. Φάττα μὲν οὖν καὶ περιστερὰ ἀεὶ φαίνονται, τρυγῶν δὲ τοῦ θέρους τοῦ γὰρ χειμῶνος ἀφανίζεται· φωλεῖ γάρ. Οἰνάς δὲ τοῦ φθινοπώρου καὶ φαίνεται μάλιστα καὶ ἀλίσκεται· ἔστι δὲ τὸ μέγεθος ἡ οἰνάς μείζων μὲν περιστερᾶς, ἐλάττων δὲ φαβός ἢ δ' ἄλλωσις αὐτῆς γίνεται μάλιστα καπτούσης τὸ ὕδωρ. Ἀφικνοῦνται δ' εἰς τοὺς τόπους τούτους ἔχουσαι νεοττούς· τὰ δ' ἄλλα πάντα τοῦ θέρους ἀφικνούμενα νεοττεύει ἐνταῦθα, καὶ

ἐκτρέφει τὰ πλεῖστα ζώοις, πλὴν τῶν περιστεροειδῶν. Πάντων δ' ὥς εἰπεῖν τῶν ὀρνίθων οἱ μὲν πεζεύουσι περὶ τὴν τροφήν, οἱ δὲ περὶ ποταμούς καὶ λίμνας βιοτεύουσιν, οἱ δὲ περὶ τὴν θάλατταν, ὅσοι μὲν στεγανόποδες, ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι ποιούμενοι τὴν πλείστην διατριβήν, ὅσοι δὲ σχιζόποδες, περὶ αὐτὸ τὸ ὕδωρ καὶ τούτων ἔνιοι διὰ τῶν φυομένων τρέφονται, ὅσοι μὴ σαρκοφάγοι. Οἷον περὶ μὲν τὰς λίμνας καὶ τοὺς ποταμούς ἐρωδιὸς καὶ ὁ λευκερωδιός· ἔστι δ' οὗτος τὸ μέγεθος ἐκείνου ἐλάττων, καὶ ἔχει τὸ ῥύγχος πλατὺ καὶ μακρόν.

HA 593b

Ἔτι πελαργὸς καὶ λάρος· ὁ δὲ λάρος τὸ χρῶμα σποδοειδής. Καὶ σχοινίλος καὶ κίγκλος καὶ πύγαργος· οὗτος μέγιστος τῶν ἐλαττόνων τούτων· ἔστι γὰρ ὅσον κίχλη. Πάντες δ' οὗτοι τὸ οὐραῖον κινουῖσιν. Ἔτι σκαλίδρις· ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ὄρνεον ποικιλίαν ἔχον, τὸ δ' ὅλον σποδοειδές. Καὶ τὸ τῶν ἀλκυόνων δὲ γένος πάρυδρὸν ἐστίν. Τυχάνει δ' αὐτῶν ὄντα δύο εἶδη, καὶ ἡ μὲν φθέγγεται, καθιζάνουσα ἐπὶ τῶν δονάκων, ἡ δ' ἄφωνος· ἔστι δ' αὕτη μείζων· τὸν δὲ νῶτον ἀμφοτέραι κυανοῦν ἔχουσιν. Καὶ τροχίλος. Περὶ δὲ τὴν θάλατταν καὶ ἀλκυὼν καὶ κήρυλος. Καὶ αἱ κορῶναι δὲ νέμονται ἀπτόμεναι τῶν ἐκπιπτόντων ζώων· παμφάγον γὰρ ἐστίν. Ἔτι δὲ λάρος ὁ λευκὸς καὶ κέπφος, αἶθυια, χαραδριός. Τῶν δὲ στεγανοπόδων τὰ μὲν βαρύτερα περὶ ποταμούς καὶ λίμνας ἐστίν, οἷον κύκνος, νῆττα, φαλαρίς, κολυμβίς, ἔτι βόσκας, ὁμοῖος μὲν νήττη, τὸ δὲ μέγεθος ἐλάττων, καὶ ὁ καλούμενος κόραξ· οὗτος δ' ἐστὶ τὸ μὲν μέγεθος οἷον πελαργός, πλὴν τὰ σκέλη ἔχει ἐλάττω, στεγανόπους δὲ καὶ νευστικός, τὸ δὲ χρῶμα μέλας· καθίζει δὲ οὗτος ἐπὶ τῶν δένδρων καὶ νεοττεύει ἐνταῦθα μόνος τῶν τοιούτων. Ἔτι χήν, καὶ ὁ μικρὸς χήν ὁ ἀγελαῖος, καὶ χηναλώπηξ καὶ αἰξ καὶ πηνέλοψ. Ὁ δ' ἀλαιοῖος καὶ περὶ τὴν θάλατταν διατρίβει καὶ τὰ λιμναῖα κόπτει. Πολλοὶ δὲ καὶ παμφάγοι τῶν ὀρνίθων εἰσίν. Οἱ δὲ γαμψώνυχοι καὶ τῶν ἄλλων ἄπτονται ζώων, ὥσων ἂν κρατῶσι, καὶ τῶν ὀρνέων· πλὴν οὐκ ἀλληλοφάγοι τοῦ γένους τοῦ οἰκείου εἰσίν, ὥσπερ οἱ ἰχθύες ἄπτονται πολλάκις καὶ αὐτῶν. Ἔστι δὲ τὸ τῶν ὀρνέων γένος πᾶν μὲν ὀλιγόποτον, οἱ δὲ γαμψώνυχοι καὶ ἄποτοι πάμπαν, εἰ μὴ τι ὀλίγον γένος καὶ ὀλιγάκις.

HA 594a

Μάλιστα δὲ τοιοῦτον ἡ κεγχρίς. Καὶ ἰκτῖνος ὀλιγάκις μὲν, ὥπται δὲ πίνων. Τὰ δὲ φολιδωτὰ τῶν ζώων, οἷον σαῦρός τε καὶ τὰ τετράποδα τᾶλλα καὶ οἱ ὄφεις, παμφάγα ἐστίν· καὶ γὰρ σαρκοφάγα, καὶ πόαν ἐσθίουσιν. Οἱ δ' ὄφεις καὶ λιχνότατοι τῶν ζώων εἰσίν. Ἔστι μὲν οὖν ὀλιγόποτα καὶ ταῦτα καὶ τᾶλλα ὅσα ἔχει τὸν πλεύμονα σομφόν· ἔχουσι δὲ σομφὸν τὰ ὀλίγαιμα πάντα καὶ τὰ ὠτόκα. Οἱ δ' ὄφεις καὶ πρὸς τὸν οἶνον εἰσιν ἀκρατεῖς, διὸ θηρεύουσιν τινες καὶ τοὺς ἔχεις εἰς ὀστράκια διατιθέντες οἶνον εἰς τὰς αἱμασίας λαμβάνονται γὰρ μεθύοντες. Σαρκοφάγοι δ' ὄντες οἱ ὄφεις, ὅτι ἂν λάβωσι ζῶον, ἐξικμάζοντες ὅλα κατὰ τὴν ὑποχώρησιν προΐενται. Σχεδὸν δὲ καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα, οἷον οἱ ἀράχνη· ἀλλ' ἔξω οἱ ἀράχνη ἐκχυμίζουσιν, οἱ δ' ὄφεις ἐν τῇ κοιλίᾳ. Λαμβάνει μὲν οὖν ὁ ὄφας ὅθεν ἂν τύχῃ τὸ διδόμενον (ἐσθίει γὰρ καὶ ὀρνίθια καὶ θηρία, καὶ ὧς καταπίνει), λαβὼν δ' ἐπανάγει, ἕως ἂν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἐλθὼν εἰς εὐθὺ καταστήσῃ, κᾶπειθ' οὕτω συνάγει αὐτὸν καὶ συστέλλει εἰς μικρὸν ὥστ' ἐκταθέντος κάτω γίνεσθαι τὸ καταποθέν. Ταῦτα δὲ ποιεῖ διὰ τὸν στόμαχον εἶναι λεπτὸν καὶ μακρόν. Δύναται δ' ἄσιτα καὶ τὰ φαλάγγια καὶ οἱ ὄφεις πολὺν χρόνον ζῆν· ἔστι δὲ τοῦτο θεωρῆσαι ἐκ τῶν παρὰ τοῖς φαρμακοπώλαις τρεφομένων. Τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ζωοτόκων τὰ μὲν ἄγρια καὶ καρχαρόδοντα πάντα σαρκοφάγα· πλὴν τοὺς λύκους φασίν, ὅταν πεινῶσιν, ἐσθίειν τινὰ γῆν, μόνον δὲ τοῦτο τῶν ζώων· πόας δ' ἄλλοτε μὲν οὐχ ἄπτονται, ὅταν δὲ κάμνωσι, καθάπερ καὶ αἱ κύνες ἐσθίουσαι ἀνεμοῦσι καὶ καθαίρονται. Ἀνθρωποφαγοῦσι δ' οἱ μονοπεῖραι τῶν λύκων μᾶλλον [αὐτῶν] ἢ τὰ κυνηγέσια. Ὅν δὲ καλοῦσιν οἱ μὲν γλάνον οἱ δ' ὕαιναν, ἔστι μὲν τὸ μέγεθος οὐκ ἐλάττων λύκου, χαίτην δ' ἔχει ὥσπερ ἵππος, καὶ ἔτι σκληροτέρας καὶ βαθυτέρας τὰς τρίχας, καὶ καθ' ὅλης τῆς ράχεως·

ἐπιβουλεύει δὲ καὶ θηρεύει τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς δὲ κύνας καὶ ἐμοῦσα θηρεύει ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι· καὶ τυμβωρυχεῖ δὲ ἐφιεμένον τῆς σαρκοφαγίας τῆς τοιαύτης.

HA 594b

Ἡ δ' ἄρκτος παμφάγον ἐστί. Καὶ γὰρ καρπὸν ἐσθίει, καὶ ἀναβαίνει ἐπὶ τὰ δένδρα διὰ τὴν ὑγρότητα τοῦ σώματος, καὶ τοὺς καρποὺς τοὺς χέδροπας ἐσθίει δὲ καὶ μέλι τὰ σμήνη καταγνύουσα, καὶ καρκίνους καὶ μύρμηκας, καὶ σαρκοφαγεῖ. Διὰ γὰρ τὴν ἰσχὺν ἐπιτίθεται οὐ μόνον τοῖς ἐλάφοις ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀγρίοις ὑσίν, ἂν δύνηται λαθεῖν ἐπιπεσοῦσα, καὶ τοῖς ταύροις· ὁμόσε χωρήσασα γὰρ τῷ ταύρῳ κατὰ πρόσωπον ὑπτία καταπίπτει, καὶ τοῦ ταύρου τύπτειν ἐπιχειροῦντος τοῖς μὲν βραχίοσι τὰ κέρατα περιλαμβάνει, τῷ δὲ στόματι τὴν ἀκρωμίαν δακοῦσα καταβάλλει τὸν ταῦρον. Βαδίζει δ' ἐπὶ τινα χρόνον ὀλίγον καὶ τοῖν δυοῖν ποδοῖν ὀρθή. Τὰ δὲ κρέα πάντα κατεσθίει προσήπουσα πρῶτον. Ὁ δὲ λέων σαρκοφάγον μὲν ἐστίν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα ὅσα ἄγρια καὶ καρχαρόδοντα, τῇ δὲ βρώσει χρῆται λάβρως, καὶ καταπίνει πολλὰ ὅλα οὐ διαιρῶν, εἴθ' ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς ἀσιτεῖ· δύναται γὰρ διὰ τὸ ὑπερπληροῦσθαι. Ὀλιγόποτον δ' ἐστίν. Τὸ δὲ περίττωμα προίεται σπανίως διὰ τρίτης γὰρ ἢ ὅπως ἂν τύχη προχωρεῖ, καὶ τοῦτο σκληρὸν καὶ ἐξικμασμένον, ὁμοιον κυνί. Προίεται δὲ καὶ τὴν φύσαν σφόδρα δριμεῖαν καὶ τὸ οὔρον ἔχον ὁσμήν, διὸ <ὥς> περ οἱ κύνες ὁσφραίνεται τῶν δένδρων· οὐρεῖ γὰρ αἴρων τὸ σκέλος ὥσπερ οἱ κύνες. Ἐμποιεῖ δὲ καὶ ὁσμήν βαρεῖαν ἐν τοῖς ἐσθιομένοις καταπνέων· καὶ γὰρ ἀνοιχθέντος αὐτοῦ τὰ ἔσω ἀτμίδα ἀφήσει βαρεῖαν. Ἐνια δὲ τῶν τετραπόδων καὶ ἀγρίων ζώων ποιεῖται τὴν τροφήν περὶ λίμνας καὶ ποταμούς· περὶ δὲ τὴν θάλατταν οὐδὲν ἔξω φώκης. Τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὃ τε καλούμενος κάστωρ καὶ τὸ σαθέριον καὶ τὸ σατύριον καὶ ἐνυδρίς καὶ ἡ καλουμένη λάταξ· ἔστι δὲ τοῦτο πλατύτερον τῆς ἐνυδρίδος, καὶ ὀδόντας ἔχει ἰσχυροῦς· ἐξιοῦσα γὰρ νύκτωρ πολλάκις τὰς περὶ τὸν ποταμὸν κερκίδας ἐκτέμνει τοῖς ὁδοῦσιν.

HA 595a

Δάκνει δὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἡ ἐνυδρίς, καὶ οὐκ ἀφήσιν, ὡς λέγουσι, μέχρι ἂν ὁστοῦ ψόφον ἀκούσῃ. Τὸ δὲ τρίχωμα ἔχει ἡ λάταξ σκληρόν, καὶ τὸ εἶδος μεταξὺ τοῦ τῆς φώκης τριχώματος καὶ τοῦ τῆς ἐλάφου. Πίνει δὲ τῶν ζώων τὰ μὲν καρχαρόδοντα λάπτοντα· ἔνια δὲ καὶ τῶν μὴ καρχαροδόντων, οἷον οἱ μῦες. Τὰ δὲ συνόδοντα σπάσει, οἷον ἵπποι καὶ βόες. Ἡ δ' ἄρκτος οὔτε σπάσει οὔτε λάψει, ἀλλὰ κάψει. Καὶ τῶν ὀρνέων δὲ τὰ μὲν ἄλλα σπάσει, πλὴν τὰ μὲν μακράχενα διαλείποντα καὶ αἶροντα τὴν κεφαλὴν, ὃ δὲ πορφυρίων μόνος κάψει. Τὰ δὲ κερατώδη τῶν ζώων, καὶ ἡμερα καὶ ἄγρια, καὶ ὅσα μὴ καρχαρόδοντα, πάντα καρποφάγα καὶ ποηφάγα ἐστί, μὴ λίαν κατεχόμενα τῷ πεινῇ, ἔξω τῆς ὑός· αὕτη δ' ἥκιστα ποηφάγον καὶ καρποφάγον· ῥιζοφάγον δὲ μάλιστα ἡ ὕς ἐστὶ τῶν ζώων διὰ τὸ εὖ πεφυκέναι τὸ ῥύγχος πρὸς τὴν ἐργασίαν ταύτην, καὶ εὐχερέστατον πρὸς πᾶσαν τροφήν τῶν ζώων ἐστίν. Τάχιστα δὲ καὶ ἐπιδίδωσιν εἰς παχύτητα ὡς κατὰ μέγεθος πιαίνεται γὰρ ἐν ἐξήκοντα ἡμέραις· ὅσον δ' ἐπιδίδωσιν, γινώσκουσιν οἱ περὶ ταῦτα πραγματευόμενοι νῆστιν ἰστάντες. Πιαίνεται δὲ προλιμοκτονηθεῖσα ἡμέρας τρεῖς· σχεδὸν δὲ καὶ τᾶλλα πάντα προλιμοκτονούμενα πιαίνεται. Μετὰ δὲ τὰς τρεῖς ἡμέρας εὐωχοῦσιν ἤδη οἱ πιαίνοντες τὰς ὕς. Οἱ δὲ Θρᾷκες πιαίνουνσι τῇ μὲν πρώτῃ πιεῖν διδόντες, εἴτα διαλείπουσιν ἡμέραν μίαν τὸ πρῶτον, μετὰ δὲ ταῦτα δύο, εἴτα τρεῖς καὶ τέτταρας μέχρι τῶν ἐπτά. Πιαίνεται δὲ τὸ ζῶον τοῦτο κριθαῖς, κέγχροις, σύκοις, ἀκύλοις, ἀχράσι, σικύοις. Μάλιστα δὲ καὶ ταῦτα καὶ τᾶλλα τὰ ἔχοντα κοιλίαν θερμὴν ἢ ἀτρεμία πιαίνει· τὰς δ' ὕς καὶ τὸ λούεσθαι ἐν πηλῷ. Νέμεσθαι δὲ βούλονται κατὰ τὰς ἡλικίας.

HA 595b

Μάχεται δ' ὕς καὶ λύκῳ. Ἀπογίνεται δ' ἀπὸ τοῦ σταθμοῦ, ὅσον ἔλκει ζῶσα, τὸ ἔκτον μέρος εἰς τρίχας καὶ αἷμα καὶ τὰ τοιαῦτα. Θηλαζόμεναι δὲ καὶ αἱ ὕες καὶ τᾶλλα πάντα λεπτότερα γίνεται. Ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Οἱ δὲ βόες εἰσὶ μὲν καὶ καρποφάγοι καὶ ποηφάγοι, πιαίνονται δὲ τοῖς τε φυσητικοῖς, οἷον ὀρόβοις καὶ κυάμοις ἐρηγιγμένοις καὶ

χλόη κυάμων, καὶ ἂν τις τὸ δέρμα ἐντεμὼν φυσῇσιν καὶ μετὰ ταῦτα παράσχη τὴν τροφήν τοῖς πρεσβυτέροις, ἔτι δὲ κριθαῖς καὶ ἀπλῶς καὶ ἐπτισμέναις, καὶ τοῖς γλυκέσιν, οἶον σύκοις καὶ ἀσταφίσι, καὶ οἶνω καὶ τοῖς φύλλοις τῆς πετελέας· μάλιστα δ' οἱ ἥλιοι καὶ τὰ λουτρὰ τὰ θερμά. Τὰ δὲ κέρατα τῶν νέων χλιαινόμενα τῷ κηρῷ ἄγεται ῥαδίως ὅπου ἂν τις ἐθέλῃ· καὶ τοὺς πόδας δ' ἤττον ἀλγοῦσιν, ἂν τις τὰ κέρατα ἀλείφῃ κηρῷ ἢ ἐλαίῳ ἢ πίττῃ. Πονοῦσι δ' αἱ ἀγελαῖαι μᾶλλον ὑπὸ τῆς πάχνης μετανιστάμεναι ἢ ὑπὸ χιόνος. Αὐξάνονται δ' ὅταν πλείω ἔτη ἀνόχευτοι ᾖσιν· διὸ οἱ ἐν τῇ Ἡπείρῳ τὰς καλουμένας Πυρρικὰς βοῦς ἐννέα ἔτη διατρηοῦσιν ἀνοχεύτους καὶ καλοῦσιν ἀποταύρους, ὅπως αὐξάνωνται. Τούτων δὲ τὸ μὲν πλῆθος εἶναι φασι περὶ τετρακοσίας, ἰδίους τῶν βασιλέων, ζῆν δ' ἐν ἄλλῃ χώρᾳ οὐ δύνασθαι· καίτοι πεπειρᾶσθαι τινας. Ἴπποι δὲ καὶ ὄρεῖς καὶ ὄνοι καρποφάγοι μὲν εἰσι καὶ ποηφάγοι, μάλιστα δὲ πιαίνεται τῷ ποτῷ· ὥς γὰρ ἂν πίνη τὰ ὑποζύγια τὸ ὕδωρ, οὕτω καὶ πρὸς τὴν ἀπόλαυσιν ἔχει τῆς τροφῆς, καὶ ὅπου δ' ἂν ἤττον δυσχεραίνῃ τὸ ποτόν, τοῦτο μᾶλλον εὐχορτόν ἐστιν. Ἡ δὲ κρᾶστις λειοτριχεῖν ποιεῖ, ὅταν ἔγκυος ᾖ· ὅταν δ' ἀθέρας ἔχῃ σκληροῦς, οὐκ ἀγαθή. Τῆς δὲ πόας τῆς Μηδικῆς ἢ τε πρωτόκουρος φαύλη, καὶ ὅπου ἂν δυσῶδες ὕδωρ ἐπάγῃται· ὄζει γὰρ τῆς πόας. Πίνειν δ' οἱ μὲν βόες ζητοῦσι καθαρὸν, οἱ δ' ἵπποι ὥσπερ αἱ κάμηλοι· ἡ δὲ κάμηλος πίνει ἡδίων θολερὸν καὶ παχύ· οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τῶν ποταμῶν πρότερον πίνει ἢ συνταράξει.

HA 596a Δύναται δ' ἄποτος ἀνέχεσθαι καὶ τέτταρας ἡμέρας· εἴτα μετὰ ταῦτα πίνει πολὺ πλῆθος. Ὁ δ' ἐλέφας ἐσθίει πλεῖστον μὲν <κριθῶν> μεδίμνους Μακεδονικοὺς ἐννέα ἐπὶ μιᾷ ἐδωδῇ· ἐπικίνδυνον δὲ τὸ τοσοῦτον πλῆθος· τὸ δ' ἐπίπαν ἕξ μεδίμνους ἢ ἐπτὰ, ἀλφίτων δὲ πέντε μεδίμνους καὶ οἶνου πέντε μάρεις (ἔστι δ' ὁ μάρης ἕξ κοτύλαι). Ἦδη δὲ τις ἔπιεν ἐλέφας μετρητὰς ὕδατος Μακεδονικοὺς εἰσάπαξ δέκα καὶ τέτταρας, καὶ πάλιν τῆς δείλης ἄλλους ὀκτώ. Ζῶσι δ' αἱ μὲν πολλαὶ τῶν καμήλων περὶ ἔτη τριάκοντα, ἔνια δὲ πολλῷ πλείω· καὶ γὰρ εἰς ἔτη ἑκατὸν ζῶσιν. Τὸν δ' ἐλέφαντα ζῆν οἱ μὲν περὶ ἔτη διακόσια φασιν, οἱ δὲ τριακόσια. Πρόβατα δὲ καὶ αἰγες εἰσὶ μὲν ποηφάγα, τὴν δὲ νομὴν ποιοῦνται τὰ μὲν πρόβατα προσεδρεύοντα καὶ μονίμως, αἱ δ' αἰγες ταχὺ μεταβάλλουσαι καὶ τῶν ἄκρων ἀπτόμεναι μόνον. Πιαίνει δὲ μάλιστα τὸ πρόβατον τὸ ποτόν, διὸ καὶ τοῦ θέρους διδόασιν ἄλλας διὰ πέντε ἡμερῶν μέδιμνον τοῖς ἑκατόν· γίνεται γὰρ οὕτως ὑγιεινότερον καὶ πιότερον τὸ ποιμνίον. Καὶ τὰ πολλὰ δ' ἀλίζοντες διὰ τοῦτο προσφέρουσιν, οἶον ἔν τε τοῖς ἀχύροις ἄλλας πολλοὺς (διψῶντα γὰρ πίνει μᾶλλον) καὶ τοῦ μετοπώρου τὴν κολοκύνθην ἀλὶ πάττοντες· τοῦτο γὰρ καὶ γάλα ποιεῖ πλεῖον. Καὶ κινούμεναι δὲ μεσημβρίας πίνουσι μᾶλλον πρὸς τὴν δείλην. Πρὸς τε τοὺς τόκους ἀλιζόμεναι μεῖζω τὰ οὔθата καθαῖσιν. Πιαίνει δὲ τὰ πρόβατα θαλλός, κότινος, ἀφάκη, ἄχυρα ὅποια ἂν ᾖ· ἅπαντα δὲ μᾶλλον πιαίνει ἄλμη προσρανθέντα. Παχύνεται δὲ καὶ ταῦτα μᾶλλον προλιμοκτονηθέντα τρεῖς ἡμέρας. Ὑδωρ δὲ τοῖς προβάτοις τοῦ μετοπώρου τὸ βόρειον τοῦ νοτίου ἄμεινον, καὶ αἱ νομαὶ αἱ πρὸς ἐσπέραν συμφέρουσιν, λεπτύνουσι δ' αἱ ὁδοὶ καὶ αἱ ταλαιπωρίαι. Οἱ δὲ ποιμένες γινώσκουσι τὰς ἰσχυούσας τῶν οἰῶν, ὅταν χειμῶν ᾖ, τῷ ἔχειν πάχνην, τὰς δὲ μὴ ἔχειν· διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν κινούμεναι ἀποβάλλουσιν αἱ μὴ ἰσχύουσαι.

HA 596b Παντὸς δὲ τετράποδος τὰ κρέα χερίῳ, ὅπου ἐλώδη χωρία νέμονται ἢ ὅπου μετεωρότερα. Εἰσὶ δὲ δυσχειμώτεροι αἱ πλατύκερκοι οἷες τῶν μακροκέρκων καὶ αἱ κολέραι τῶν λασίων· δυσχειμέροι δὲ καὶ αἱ οὔλαι. Ὑγιεινότεραι μὲν οὖν αἱ οἷες τῶν αἰγῶν, ἰσχύουσι δὲ μᾶλλον αἱ αἰγες τῶν οἰῶν. Τῶν δὲ λυκοβρώτων προβάτων τὰ κώδια καὶ τὰ ἔρια καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἱμάτια φθειρωδέστερα γίνεται πολὺ μᾶλλον τῶν ἄλλων. Τῶν δ' ἐντόμων τὰ μὲν ἔχοντα ὀδόντας παμφάγα ἐστί, τὰ δὲ γλῶτταν μόνον τοῖς ὑγροῖς τρέφεται, πάντοθεν ἐκχυλίζοντα ταύτη. Καὶ τούτων τὰ μὲν παμφάγα (πάντων γὰρ γεύεται τῶν χυμῶν), οἶον αἱ μυῖαι, τὰ δ'

αίμοβόρα, καθάπερ μύωψ καὶ οἷστρος· τὰ δὲ φυτῶν καὶ καρπῶν ζῆ χυλοῖς. Ἡ δὲ μέλιττα μόνον πρὸς οὐδὲν σαπρὸν προσίζει, οὐδὲ χρῆται τροφῇ οὐδεμιᾷ ἄλλ' ἢ τῇ γλυκὺν ἐχούσῃ χυμὸν· καὶ ὕδωρ δ' ἥδιστα εἰς ἑαυτὰς λαμβάνουσιν, ὅπου ἂν καθαρὸν ἀναπηδᾷ. Τροφαῖς μὲν οὖν χρῶνται τὰ γένη τῶν ζώων ταῖς εἰρημέναις. Αἱ δὲ πράξεις αὐτῶν ἅπασαι περὶ τε τὰς ὀχείας καὶ τὰς τεκνώσεις εἰσὶ, καὶ περὶ τὰς εὐπορίας τῆς τροφῆς, καὶ πρὸς τὰ ψύχη καὶ τὰς ἀλέας πεπορισμέναι, καὶ πρὸς τὰς μεταβολὰς τὰς τῶν ὥρων. Πάντα γὰρ τῆς κατὰ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν μεταβολῆς αἴσθησιν ἔχει σύμφυτον, καὶ καθάπερ τῶν ἀνθρώπων οἱ μὲν εἰς τὰς οἰκίας τοῦ χειμῶνος μεταβάλλουσιν, οἱ δὲ πολλῆς χώρας κρατοῦντες θερίζουσι μὲν ἐν τοῖς ψυχροῖς χειμάζουσι δ' ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς, οὕτω καὶ τῶν ζώων τὰ δυνάμενα μεταβάλλειν τοὺς τόπους. Καὶ τὰ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς συνήθεσι τόποις εὐρίσκεται τὰς βοηθείας, τὰ δ' ἐκτοπίζει, μετὰ μὲν τὴν φθινοπωρινὴν ἰσημερίαν ἐκ τοῦ Πόντου καὶ τῶν ψυχρῶν τόπων φεύγοντα τὸν ἐπιόντα χειμῶνα, μετὰ δὲ τὴν ἑαρινὴν ἐκ τῶν θερμῶν εἰς τοὺς τόπους τοὺς ψυχροὺς φοβούμενα τὰ καύματα, τὰ μὲν ἐκ τῶν ἐγγύς τόπων ποιούμενα τὰς μεταβολὰς, τὰ δὲ καὶ ἐκ τῶν ἐσχάτων ὡς εἶπεῖν, οἷον αἱ γέρανοι ποιοῦσιν.

HA 597a

Μεταβάλλουσι γὰρ ἐκ τῶν Σκυθικῶν πεδίων εἰς τὰ ἔλη τὰ ἄνω τῆς Αἰγύπτου, ὅθεν ὁ Νεῖλος ῥεῖ· οὗ καὶ λέγονται τοῖς Πυγμαίοις ἐπιχειρεῖν· οὐ γὰρ ἐστὶ τοῦτο μῦθος, ἀλλ' ἔστι κατὰ τὴν ἀλήθειαν γένος μικρὸν μὲν, ὥσπερ λέγεται, καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ ἵπποι, τρωγλοδύται δ' εἰσὶ τὸν βίον. Καὶ οἱ πελεκᾶνες δ' ἐκτοπίζουσι, καὶ πέτονται ἀπὸ τοῦ Στρυμόνος ἐπὶ τὸν Ἴστρον, κάκεῖ τεκνοποιοῦνται· ἀθρόοι δ' ἀπέρχονται, ἀναμένοντες οἱ πρότεροι τοὺς ὕστερον, διὰ τὸ ὅταν ὑπερπτῶνται τὸ ὅρος ἀδήλους γίνεσθαι τοὺς προτέρους τοῖς ὑστέροις. Καὶ οἱ ἰχθύες δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οἱ μὲν ἐκ τοῦ Πόντου καὶ εἰς τὸν Πόντον μεταβάλλουσιν, οἱ δ' ἐν μὲν τῷ χειμῶνι ἐκ τοῦ πελάγους πρὸς τὴν γῆν, τὴν ἀλέαν διώκοντες, ἐν δὲ τῷ θέρει ἐκ τῶν προσγείων εἰς τὸ πέλαγος, φεύγοντες τὴν ἀλέαν. Καὶ τὰ ἀσθενῆ δὲ τῶν ὀρνέων ἐν μὲν τῷ χειμῶνι καὶ τοῖς πάγοις εἰς τὰ πεδία καταβαίνουσι διὰ τὴν ἀλέαν, ἐν δὲ τῷ θέρει ἀποχωροῦσιν εἰς τὰ ὄρη ἄνω διὰ τὰ καύματα. Ποιεῖται δ' αἰεὶ τὰ ἀσθενέστερα πρῶτα τὴν μετάστασιν καθ' ἑκατέραν τὴν ὑπερβολήν, οἷον οἱ μὲν σκόμβροι τῶν θύννων, οἱ δ' ὄρτυγες τῶν γεράνων· τὰ μὲν γὰρ μεταβάλλει τοῦ Βοηδρομιῶνος, τὰ δὲ τοῦ Μαιμακτηριῶνος. Ἔστι δὲ πióτερα πάντα ὅταν ἐκ τῶν ψυχρῶν τόπων μεταβάλλῃ ἢ ὅταν ἐκ τῶν θερμῶν, οἷον καὶ οἱ ὄρτυγες τοῦ φθινοπώρου μᾶλλον ἢ τοῦ ἔαρος. Συμβαίνει δ' ἐκ τῶν ψυχρῶν τόπων ἅμα μεταβάλλειν καὶ ἐκ τῆς ὥρας τῆς θερμῆς. Ἐχουσι δὲ καὶ πρὸς τὰς ὀχείας ὀρμητικώτερον κατὰ τὴν ἑαρινὴν ὥραν καὶ ὅταν μεταβάλλωσιν ἐκ τῶν θερμῶν. Τῶν μὲν οὖν ὀρνέων αἱ γέρανοι, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἐκτοπίζουσιν εἰς τὰ ἔσχατα ἐκ τῶν ἐσχάτων. Πέτονται δὲ πρὸς τὸ πνεῦμα. Τὸ δὲ περὶ τοῦ λίθου ψεῦδός ἐστι· λέγεται γὰρ ὡς ἔχουσιν ἔρμα λίθον, ὃς γίνεται χρήσιμος πρὸς τὰς τοῦ χρυσοῦ βασάνους, ὅταν ἀνεμέσωσιν.

HA 597b

Ἀπαίρουσι δὲ καὶ αἱ φάτται καὶ αἱ πελειάδες, καὶ οὐ χειμάζουσι, καὶ αἱ χελιδόνες καὶ αἱ τρυγόνες· αἱ δὲ περισσότεραι καταμένουσιν. Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ὄρτυγες, ἐὰν μὴ τινες ὑπολειφθῶσι καὶ τῶν τρυγόνων καὶ τῶν ὀρτύγων ἐν εὐείλοις χωρίοις. Ἀγελάζονται δ' αἱ τε φάτται καὶ αἱ τρυγόνες, ὅταν τε παραγίνωνται καὶ πάλιν ὅταν ὥρα ἦ πρὸς τὴν ἀνακομιδὴν. Οἱ δ' ὄρτυγες ὅταν ἐμπέσωσιν, ἐὰν μὲν εὐδία ἢ βόρειον ἦ, συνδυάζονται τε καὶ εὐημεροῦσιν, ἐὰν δὲ νότος, χαλεπῶς ἔχουσι διὰ τὸ μὴ εἶναι πτητικοί· ὑγρὸς γὰρ καὶ βαρὺς ὁ ἄνεμος· διὸ καὶ οἱ θηρεύοντες ἐπιχειροῦσι τοῖς νοτίοις. Εὐδίας δ' οὐκ εὖ πέτονται διὰ τὸ βάρος πολὺ γὰρ τὸ σῶμα. Διὸ καὶ βοῶντες πέτονται· πονοῦσι γάρ. Ὅταν μὲν οὖν ἐκεῖθεν παραβάλλωσιν, οὐκ ἔχουσιν ἡγεμόνας· ὅταν δ' ἐντεῦθεν ἀπαίρωσιν, ἢ τε γλωττὶς συναπαίρει καὶ ἡ ὀρτυγομήτρα καὶ ὁ ὦτος καὶ ὁ κύχραμος, ὥσπερ αὐτοὺς καὶ ἀνακαλεῖται νύκτωρ· καὶ ὅταν τούτου τὴν φωνὴν ἀκούσωσιν οἱ θηρεύοντες, ἴσασιν ὅτι οὐ καταμένουσιν. Ἡ δ'

ὀρτυγομήτρα παραπλήσιος τὴν μορφήν τοῖς λιμναίοις ἐστί, καὶ ἡ γλωττὶς γλῶτταν ἐξαγομένην ἔχουσα μέχρι πόρρω. Ὁ δ' ὥτος ὅμοιος ταῖς γλαυξὶ καὶ περὶ τὰ ὦτα πτερύγια ἔχων· ἔνιοι δ' αὐτὸν νυκτικόρακα καλοῦσιν. Ἔστι δὲ κόβαλος καὶ μιμητής, καὶ ἀντορχούμενος ἀλίσκεται, περιελθόντος θατέρου τῶν θηρευτῶν, καθάπερ ἡ γλαύξ. Ὅλως δὲ τὰ γαμψώνυχα πάντα βραχυτράχηλα καὶ πλατύγλωττα καὶ μιμητικά· καὶ γὰρ τὸ Ἰνδικὸν ὄρνειον ἢ ψιττάκη, τὸ λεγόμενον ἀνθρωπόγλωττον, τοιοῦτόν ἐστι· καὶ ἀκολαστότερον δὲ γίνεται, ὅταν πῖν ὄϊνον. Ἀγελαῖοι δὲ τῶν ὀρνίθων εἰσὶ γέρανος, κύκνος, πελεκάν, χὴν ὁ μικρός. Τῶν δ' ἰχθύων οἱ μὲν, ὥσπερ εἴρηται, μεταβάλλουσι πρὸς τὴν γῆν ἐκ τοῦ πελάγους καὶ εἰς τὸ πέλαγος ἀπὸ τῆς γῆς, φεύγοντες τὰς ὑπερβολὰς τοῦ ψύχους καὶ τῆς ἀλέας.

HA 598a

Ἀμείνους δ' εἰσὶν οἱ πρόσγειοι τῶν πελαγίων· πλείω γὰρ καὶ βελτίω νομὴν ἔχουσιν· ὅπου γὰρ ἂν ὁ ἥλιος ἐπιβάλλῃ, πλείω φύεται καὶ βελτίω καὶ ἀπαλώτερα, οἶον ἐν κήποις. Καὶ ὁ θῖς †..... ὁ μέλας φύεται πρὸς τῇ γῇ, ὁ δ' ἄλλος ὁμοίος ἐστὶ τοῖς ἀγρίοις. Ἔτι δὲ καὶ κεκραμένοι τυγχάνουσι καλῶς τῷ θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ οἱ τόποι οἱ πρόσγειοι τῆς θαλάττης· διὸ καὶ αἱ σάρκες συνεστᾶσι μᾶλλον τῶν τοιούτων ἰχθύων, τῶν δὲ πελαγίων ὕγραί εἰσι καὶ κεχυμένοι. Εἰσὶ δὲ πρόσγειοι σινόδων, κάνθαρος, ὀρφῶς, χρύσοφρυς, κεστρεὺς, τρίγλη, κίχλη, δράκων, καλλιώνυμος, κωβὶς καὶ τὰ πετραῖα πάντα· πελάγιοι δὲ τρυγῶν καὶ τὰ σελάχη καὶ γόγγροι οἱ λευκοί, χάννη, ἐρυθρῖνος, γλαῦκος· φάγροι δὲ καὶ σκορπίοι καὶ γόγγροι οἱ μέλανες καὶ μύραιναι καὶ κόκκυγες ἐπαμφοτερίζουσιν. Εἰσὶ δὲ διαφοραὶ τούτων καὶ κατὰ τοὺς τόπους, οἶον περὶ Κρήτην οἱ κωβιοὶ καὶ τὰ πετραῖα πάντα πίονα γίνεται. Γίνεται δὲ καὶ ὁ θύννος ἀγαθὸς πάλιν μετ' Ἀρκτοῦρον· ἤδη γὰρ οἰστρῶν παύεται ταύτην τὴν ὥραν· διὰ γὰρ τοῦτο ἐν τῷ θέρει χείρων ἐστίν. Γίνονται δὲ καὶ ἐν ταῖς λιμνοθαλάτταις πολλοὶ τῶν ἰχθύων, οἶον σάλπαι, χρύσοφρυς, τρίγλη καὶ τῶν ἄλλων σχεδὸν οἱ πλεῖστοι. Γίνονται δὲ καὶ ἀμῖαι, οἶον περὶ Ἀλωπεκόννησον· καὶ ἐν τῇ Βιστωνίδι λίμνῃ ἔνεστι τὰ πλεῖστα γένη τῶν ἰχθύων. Τῶν δὲ κολιῶν οἱ πολλοὶ εἰς μὲν τὸν Πόντον οὐκ ἐμβάλλουσιν, ἐν δὲ τῇ Προποντίδι θερίζουσι καὶ ἐκτίκτουσι, χειμάζουσι δ' ἐν τῷ Αἰγαίῳ. Θυννίδες δὲ καὶ πηλαμύδες καὶ ἀμῖαι εἰς τὸν Πόντον ἐμβάλλουσιν τοῦ ἔαρος καὶ θερίζουσιν, σχεδὸν δὲ καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν ῥυάδων καὶ ἀγελαίων ἰχθύων. Εἰσὶ δ' οἱ πλεῖστοι ἀγελαῖοι. Ἔχουσι δ' οἱ ἀγελαῖοι ἡγεμόνας πάντες. Εἰσπλέουσι δ' εἰς τὸν Πόντον διὰ τε τὴν τροφήν· ἡ γὰρ νομὴ καὶ πλείων καὶ βελτίων διὰ τὸ πότιμον, καὶ τὰ θηρία δὲ τὰ μεγάλα ἐλάττω· ἔξω γὰρ δελφίνος καὶ φωκαίνης οὐδὲν ἐστὶν ἐν τῷ Πόντῳ, καὶ ὁ δελφὶς μικρός.

HA 598b

Ἐξω δ' εὐθύς προελθόντι μεγάλοι. Διὰ τε δὴ τὴν τροφήν εἰσπλέουσι καὶ διὰ τὸν τόκον· τόποι γὰρ εἰσὶν ἐπιτήδαιοι ἐντίκτειν, καὶ τὸ πότιμον καὶ τὸ γλυκύτερον ὕδωρ ἐκτρέφει τὰ κυήματα. Ὄταν δὲ τέκωσι καὶ τὰ γενόμενα αὐξηθῇ, ἐκπλέουσιν εὐθύς μετὰ Πλειάδα. Ἄν μὲν οὖν νότιος ὁ χειμὼν ᾗ, βραδύτερον ἐκπλέουσιν, ἂν δὲ βόρειος, θάττον διὰ τὸ τὸ πνεῦμα συνεπουρίζειν· καὶ ὁ γόνος δὲ τότε μικρὸς ἀλίσκεται περὶ Βυζάντιον ἅτ' οὐ γενομένης πολλῆς ἐν τῷ Πόντῳ διατριβῆς. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι καὶ ἐκπλέοντες καὶ εἰσπλέοντες δῆλοί εἰσιν, οἱ δὲ τριχῖαι μόνον εἰσπλέοντες μὲν ἀλίσκονται, ἐκπλέοντες δ' οὐχ ὀρῶνται, ἀλλὰ καὶ ὅταν ληφθῇ τις περὶ Βυζάντιον, οἱ ἀλιεῖς τὰ δίκτυα περικαθαίρουσι διὰ τὸ μὴ εἰσθάναι ἐκπλεῖν. Αἴτιον δ' ὅτι οὗτοι μόνον ἀναπλέουσιν εἰς τὸν Ἰστρον, εἴθ' ἢ σχίζεται, καταπλέουσιν εἰς τὸν Ἀδρίαν. Σημεῖον δέ, ἐκεῖ γὰρ συμβαίνει τούναντίον· εἰσπλέοντες μὲν γὰρ οὐχ ἀλίσκονται εἰς τὸν Ἀδρίαν, ἐκπλέοντες δ' ἀλίσκονται. Εἰσπλέουσι δ' οἱ θύννοι ἐπὶ δεξιὰ ἐχόμενοι τῆς γῆς, ἐκπλέουσι δ' ἐπ' ἀριστερά· τοῦτο δὲ φασὶ τινες ποιεῖν ὅτι τῷ δεξιῷ ὀξύτερον ὀρῶσι, φύσει οὐκ ὀξὺ βλέποντες. Τὴν μὲν οὖν ἡμέραν οἱ ῥυάδες κομίζονται, τὴν δὲ νύκτα ἡσυχάζουσι καὶ νέμονται, ἂν μὴ σελήνη ᾗ· τότε δὲ κομίζονται καὶ οὐχ ἡσυχάζουσιν. Λέγουσι δὲ τινες τῶν περὶ τὴν θάλατταν ὥς ὅταν τροπαὶ χειμεριναὶ γένωνται,

οὐκέτι κινουῦνται ἀλλ' ἡσυχάζουσιν, ὅπου ἂν τύχῃσι καταληφθέντες, μέχρι ἰσημερίας. Οἱ μὲν οὖν κολίαι εἰσπλέοντες ἀλίσκονται, ἐξιόντες δ' ἦττον ἄριστοι δ' εἰσὶν ἐν τῇ Προποντίδι πρὸ τοῦ τίκτειν. Οἱ δ' ἄλλοι ῥυάδες ἐξιόντες ἐκ τοῦ Πόντου ἀλίσκονται μᾶλλον καὶ ἄριστοι τότε εἰσὶν ὅταν δ' εἰσπλέωσιν, ἐγγύτατα τοῦ Αἰγαίου πιότατοι ἀλίσκονται, ὅσῳ δ' ἀνωτέρω, ἀεὶ λεπτότεροι. Πολλάκις δὲ καὶ ὅταν πνεῦμα ἀντικόψῃ νότιον ἐκπλεύουσι καὶ τοῖς κολίαις καὶ τοῖς σκόμβροις, κάτω ἀλίσκονται μᾶλλον ἢ περὶ Βυζάντιον.

HA 599a

Τοὺς μὲν οὖν ἐκτοπισμοὺς τοῦτον ποιοῦνται τὸν τρόπον. Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο συμβαίνει πάθος καὶ ἐπὶ τῶν χειρσαίων κατὰ τὴν φωλείαν· τοῦ μὲν γὰρ χειμῶνος ὁρμῶσι πρὸς τὴν φωλείαν, ἀπαλλάττονται δὲ κατὰ τὴν θερμότεραν ὥραν. Ποιοῦνται δὲ τὰ ζῶα καὶ τὰς φωλείας πρὸς τὴν βοήθειαν καὶ τὰς ὑπερβολὰς τῆς ὥρας ἐκατέρας. Φωλεῖ δὲ τῶν μὲν ὅλον τὸ γένος, ἐνίων δὲ τὰ μὲν τὰ δ' οὐ. Τὰ μὲν γὰρ ὀστρακόδερμα πάντα φωλεῖ, οἷον τὰ τε ἐν τῇ θαλάττῃ, πορφύραι καὶ κήρυκες καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος· ἀλλὰ τῶν μὲν ἀπολελυμένων ἐπιδηλοτέρως ἐστὶν ἡ φωλεία (κρύπτουσι γὰρ αὐτά, οἷον οἱ κτένες, τὰ δ' ἴσχει ἐπιπολῆς ἐπικάλυμμα, οἷον οἱ χειρσαῖοι κοχλῖαι), τῶν δ' ἀναπολύτων ἄδηλος ἡ μεταβολή. Φωλοῦσι δ' οὐ τὴν αὐτὴν ὥραν, ἀλλ' οἱ μὲν κοχλῖαι τοῦ χειμῶνος, αἱ δὲ πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες ὑπὸ κύνα περὶ ἡμέρας τριάκοντα, καὶ οἱ κτένες περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον. Τὰ δὲ πλείστα αὐτῶν φωλεῖ καὶ ἐν τοῖς σφόδρα ψύχεσι καὶ ἐν ταῖς σφόδρα ἀλέαις. Τὰ δ' ἔντομα σχεδὸν ἅπαντα φωλεῖ, πλὴν εἴ τι ἐν ταῖς οἰκίσεσι συνανθρωπεύεται αὐτῶν, καὶ ὅσα φθείρεται καὶ μὴ διετίζει. Τᾶλλα δὲ φωλεῖ τοῦ χειμῶνος. Φωλεῖ δὲ τὰ μὲν πλείους ἡμέρας, τὰ δὲ τὰς χειμεριωτάτας, οἷον αἱ μέλιτται· καὶ γὰρ αὗται φωλοῦσιν. Σημεῖον δ' ὅτι οὐδὲν φαίνονται γεύμεναι τῆς παρακειμένης τροφῆς· κἄν τις αὐτῶν ἐξερπύσῃ, φαίνεται διαφανής, καὶ οὐδὲν ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐνὸν δῆλον. Ἡσυχάζει δ' ἀπὸ Πλειάδος δύσεως μέχρι τοῦ ἕαρος. Ποιεῖται δὲ τὰ ζῶα τὰς φωλείας ἀποκρυπτόμενα ἐν ἀλεεινοῖς καὶ ἐν οἷς εἴωθε τόποις ἐπικοινωνεσθαι. Φωλεῖ δὲ καὶ τῶν ἐναίμων πολλά, οἷον τὰ τε φολιδωτά, ὄφεις τε καὶ σαῦροι καὶ ἀσκαλαβῶται καὶ κροκόδειλοι οἱ ποτάμιοι, τέτταρας μῆνας τοὺς χειμεριωτάτους, καὶ οὐκ ἐσθίουσιν οὐδέν. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ὄφεις ἐν τῇ γῇ φωλοῦσιν, αἱ δ' ἔχιδναι ὑπὸ τὰς πέτρας ἀποκρύπτουσιν αὐτάς.

HA 599b

Φωλοῦσι δὲ πολλοὶ καὶ τῶν ἰχθύων, ἐπιφανέστατα δ' ἵππουρος καὶ κορακῖνος τοῦ χειμῶνος· οὗτοι γὰρ μόνοι οὐχ ἀλίσκονται οὐδαμοῦ πλὴν κατὰ τινες χρόνους τακτοὺς καὶ τοὺς αὐτοὺς αἰεὶ, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα σχεδόν. Φωλεῖ δὲ καὶ μύραινα καὶ ὀρφὼς καὶ γόγγρος. Κατὰ συζυγίας δ' οἱ πετραῖοι φωλοῦσιν οἱ ἄρρενες τοῖς θήλεσιν, ὥσπερ καὶ νεοττεύουσιν, οἷον κίχλαι, κόττυφοι, πέρκαι. Φωλοῦσι δὲ καὶ οἱ θύννοι τοῦ χειμῶνος ἐν τοῖς βάθεσι, καὶ γίνονται πιότατοι μετὰ τὴν φωλείαν, καὶ ἄρχονται θηρεύεσθαι ἀπὸ Πλειάδος ἀνατολῆς μέχρι Ἀρκτούρου δύσεως τὸ ἔσχατον· τὸν δ' ἄλλον χρόνον ἡσυχίαν ἔχουσι φωλοῦντες. Ἀλίσκονται δ' ἔνιοι περὶ τὸν χρόνον τῆς φωλείας καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων τινὲς τῶν φωλούντων κινούμενοι, ἂν ἀλεεινὸς ᾗ ὁ τόπος καὶ ἐπιγίνωνται εὐδῖαι παράλογοι· ἀπὸ γὰρ τῆς θαλάμης προέρχονται μικρὸν ἐπὶ νομῇ· καὶ ταῖς πανσελήνοις. Εἰσὶ δ' οἱ πολλοὶ φωλοῦντες ἥδιστοι. Αἱ δὲ πριμάδες κρύπτουσιν ἑαυτάς ἐν τῷ βορβόρῳ· σημεῖον δὲ τό τε μὴ ἀλίσκεσθαι καὶ ἰλὺν ἐχούσας ἐπὶ τοῦ νώτου φαίνεσθαι πολλὴν καὶ τὰ πτερυγία ἐντεθλιμμένα. Κατὰ δὲ τὴν ἑαρινὴν ὥραν κινουῦνται καὶ προέρχονται πρὸς τὴν γῆν ὀχευόμεναι καὶ τίκτουςαι, καὶ ἀλίσκονται κύουσαι· καὶ τότε δοκοῦσιν ὠραῖοι εἶναι, οἱ δὲ μετοπωρινοὶ καὶ χειμερινοὶ χείρους· ἅμα δὲ καὶ οἱ ἄρρενες φαίνονται πλήρεις ὄντες θοροῦ. Ὅταν μὲν οὖν μικρὰ τὰ κυήματ' ἔχῃσι, δυσάλωτοί εἰσιν, ὅταν δὲ μείζω, πολλοὶ ἀλίσκονται διὰ τὸ οἰστρᾶν. Φωλεῖ δὲ τὰ μὲν ἐν τῇ ἄμμῳ τὰ δ' ἐν τῷ πηλῷ, ὑπερέχοντα τὸ στόμα μόνον. Τὰ μὲν οὖν πλείστα φωλεῖ μόνον τοῦ χειμῶνος, τὰ δὲ μαλακόστρακα καὶ τῶν ἰχθύων οἱ

πετραῖοι καὶ βάτοι καὶ τὰ σελαχώδη τὰς χειμεριωτάτας μόνον ἡμέρας· δηλοῖ δὲ τὸ μὴ ἀλίσκεσθαι ὅταν ᾗ ψύχη. Ἐνιοὶ δὲ τῶν ἰχθύων φωλοῦσι καὶ τοῦ θέρους, οἷον ὁ γλαῦκος· οὗτος γὰρ τοῦ θέρους φωλεῖ περὶ ἐξήκονθ' ἡμέρας. Φωλεῖ δὲ καὶ ὁ ὄνος καὶ ὁ χρύσοφρυς· σημεῖον δὲ δοκεῖ εἶναι τοῦ τὸν ὄνον πλεῖστον φωλεῖν χρόνον τὸ διὰ πλείστου χρόνου ἀλίσκεσθαι.

HA 600a

Τοῦ δὲ καὶ θέρους τοὺς ἰχθύς φωλεῖν δοκεῖ σημεῖον εἶναι τὸ ἐπὶ τοῖς ἄστροις γίνεσθαι τὰς ἀλώσεις, καὶ μάλιστα ἐπὶ κυνί· τηνικαῦτα γὰρ ἀνατρέπεσθαι τὴν θάλατταν. Ὅπερ ἐν τῷ Βοσπόρῳ γνωριμωτάτον ἐστίν· ἡ γὰρ ἰλὺς ἐπάνω γίνεται καὶ ἐπιφέρονται οἱ ἰχθύες. Φασὶ δὲ καὶ πολλάκις τριβομένου τοῦ βυθοῦ ἀλίσκεσθαι πλείους ἐν τῷ αὐτῷ βόλῳ τὸ δεύτερον ἢ τὸ πρῶτον. Καὶ ἐπειδὴν ὄμβροι γένωνται μεγάλοι, πολλὰ φαίνεται ζῶα τῶν πρότερον ἢ ὅλως οὐχ ἑωραμένων ἢ οὐ πολλάκις. Φωλοῦσι δὲ πολλοὶ καὶ τῶν ὀρνίθων, καὶ οὐχ ὥς τινες οἷονται, εἰς ἀλεεινοὺς τόπους ἀπέρχονται πάντες· ἀλλ' οἱ μὲν πλησίον ὄντες τοιούτων τόπων, ἐν οἷς αἰεὶ διαμένουσι, καὶ ἰκτῖνοι καὶ χελιδόνες, ἀποχωροῦσιν ἐνταῦθα, οἱ δὲ πορρωτέρω ὄντες τῶν τοιούτων οὐκ ἐκτοπίζουσιν ἀλλὰ κρύπτουσιν ἑαυτοὺς. Ἦδη γὰρ ὠμμέναι πολλαὶ χελιδόνες εἰσὶν ἐν ἀγγείοις ἐψιλωμένοι πάμπαν, καὶ ἰκτῖνοι ἐκ τοιούτων ἐκπετόμενοι χωρίων, ὅταν φαίνωνται τὸ πρῶτον. Φωλοῦσι δ' οὐδὲν διακεκριμένως καὶ τῶν γαμψωνύχων καὶ τῶν εὐθυωνύχων· φωλεῖ γὰρ καὶ πελαργὸς καὶ κόττυφος καὶ τρυγὼν καὶ κόρυδος, καὶ ἡ γε τρυγὼν ὁμολογουμένως μάλιστα πάντων· οὐδεὶς γὰρ ὥς εἰπεῖν λέγεται τρυγὼνα ἰδεῖν οὐδαμοῦ χειμῶνος. Ἀρχεται δὲ τῆς φωλείας σφόδρα πίειρα οὔσα, καὶ πτερορρυεῖ μὲν ἐν τῇ φωλείᾳ, παχεῖα μέντοι διατελεῖ οὔσα. Τῶν δὲ φασσῶν ἔνιαι μὲν φωλοῦσιν, ἔνιαι δ' οὐ φωλοῦσιν, ἀπέρχονται δ' ἅμα ταῖς χελιδόσιν. Φωλεῖ δὲ καὶ ἡ κίχλη καὶ ὁ ψάρος, καὶ τῶν γαμψωνύχων ἰκτίνος ὀλίγας ἡμέρας καὶ ἡ γλαύξ. Τῶν δὲ ζωοτόκων καὶ τετραπόδων φωλοῦσιν οἱ τε ὕστριχες καὶ αἱ ἄρκτοι. Ὅτι μὲν οὖν φωλοῦσιν αἱ ἄγριαὶ ἄρκτοι, φανερόν ἐστι, πότερον δὲ διὰ ψυχὸς ἢ δι' ἄλλην αἰτίαν, ἀμφισβητεῖται. Γίνονται γὰρ περὶ τὸν χρόνον τοῦτον οἱ ἄρρενες καὶ αἱ θήλειαι πιότατοι, ὥστε μὴ εὐκίνητοι εἶναι. Ἡ δὲ θήλεια καὶ τίκτει περὶ τοῦτον τὸν καιρὸν, καὶ φωλεῖ ἕως ἂν ἐξάγειν ὥρα ᾗ τοὺς σκύμνους· τοῦτο δὲ ποιεῖ τοῦ ἥαρος περὶ τρίτον μῆνα ἀπὸ τροπῶν.

HA 600b

Τὸ δ' ἐλάχιστον φωλεῖ περὶ τετταράκονθ' ἡμέρας· τούτων δὲ δις ἑπτὰ λέγουσιν ἐν αἷς οὐδὲν κινεῖται, ἐν δὲ ταῖς πλείοσι ταῖς μετὰ ταῦτα φωλεῖ μὲν κινεῖται δὲ καὶ ἐγείρεται. Κύουσα δ' ἄρκτος ἢ ὑπ' οὐδενὸς ἢ πάνυ ὀλίγων εἴληπται. Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ φανερόν ἐστιν ὅτι οὐδὲν ἐσθίουσιν· οὔτε γὰρ ἐξέρχονται, ὅταν τε ληφθῶσι, κενὰ φαίνεται ἢ τε κοιλία καὶ τὰ ἔντερα. Λέγεται δὲ καὶ διὰ τὸ μηδὲν προσφέρεισθαι τὸ ἔντερον ὀλίγου συμφύεσθαι αὐτῇ, καὶ διὰ τοῦτο πρῶτον ἐξιοῦσαν γεύεσθαι τοῦ ἄρου πρὸς τὸ ἀφιστάναι τὸ ἔντερον καὶ διευρύνειν. Φωλεῖ δὲ καὶ ὁ ἐλειὸς ἐν αὐτοῖς τοῖς δένδρεσι, καὶ γίνεται τότε παχύτατος, καὶ ὁ μῦς ὁ Ποντικὸς ὁ λευκός. Τῶν δὲ φωλούντων ἔνιοι τὸ καλούμενον ἐκδύνουσι γῆρας· ἐστὶ δὲ τοῦτο τὸ ἔσχατον δέρμα καὶ τὸ περὶ τὰς γενέσεις κέλυφος. Τῶν μὲν οὖν πεζῶν καὶ ζωοτόκων περὶ τῆς ἄρκτου ἀμφισβητεῖται ἡ αἰτία τῆς φωλείας, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον· τὰ δὲ φολιδωτὰ φωλεῖ μὲν σχεδὸν τὰ πλεῖστα, ἐκδύνει δὲ τὸ γῆρας ὅσων τὸ δέρμα μαλακὸν μὴ ὀστρακῶδες ὥσπερ τῆς χελώνης (καὶ γὰρ ἡ χελώνη τῶν φολιδωτῶν ἐστὶ καὶ ὁ ἐμῦς), ἀλλ' οἷον ἀσκαλαβώτης τε καὶ σαῦρος καὶ μάλιστα πάντων οἱ ὄφεις· ἐκδύνουσι γὰρ καὶ τοῦ ἥαρος, ὅταν ἐξίωσι, καὶ τοῦ μετοπώρου πάλιν. Ἐκδύνουσι δὲ καὶ οἱ ἔχρεις τὸ γῆρας καὶ τοῦ ἥαρος καὶ τοῦ μετοπώρου, καὶ οὐχ ὥσπερ φασὶ τινες τοῦτο τὸ γένος τῶν ὄφειων μὴ ἐκδύεσθαι μόνον. Ὅταν δ' ἄρχωνται ἐκδύνειν οἱ ὄφεις, ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀφίσταται πᾶσι πρῶτον, ὥστε δοκεῖν γίνεσθαι τυφλοὺς τοῖς μὴ συννοοῦσι τὸ πάθος· μετὰ δὲ τοῦτο ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, καὶ λευκὴ φαίνεται πάντων. Ἐν νυκτὶ δὲ σχεδὸν καὶ ἡμέρᾳ πᾶν ἀποδύεται τὸ

γῆρας, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀρξάμενον μέχρι τῆς κέρκου. Γίνεται δ' ἐκδυομένου τὰ ἐντὸς ἐκτός· ἐκδύεται γὰρ ὥσπερ τὰ ἔμβρυα ἐκ τῶν χορίων.

HA 601a

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν ἐντόμων ἐκδύνει τὸ γῆρας ὅσα ἐκδύνει, οἷον σίλφη καὶ ἐμπὶς καὶ τὰ κολεόπτερα, οἷον κάνθαρος. Πάντα δὲ μετὰ τὴν γένεσιν ἐκδύεται· ὥσπερ γὰρ τοῖς ζωοτοκουμένοις τὸ χόριον καὶ τοῖς σκωληκοτοκουμένοις περιρρήγνυται τὸ κέλυφος, ὁμοίως καὶ μελίτταις καὶ ἀκρίσιν. Οἱ δὲ τέττιγες ὅταν ἐξέλθωσι, καθιζάνουσιν ἐπὶ τε τὰς ἐλαίας καὶ καλάμους. Περιρραγέντος δὲ τοῦ κελύφους ἐξέρχονται ἐγκαταλιπόντες ὑγρότητα μικράν, καὶ μετ' οὐ πολὺν χρόνον ἀναπέτονται καὶ ᾄδουσιν. Τῶν δὲ θαλαττίων οἱ κάραβοι καὶ ἀστακοὶ ἐκδύνουσιν ὅτε μὲν τοῦ ἥαρος ὅτε δὲ τοῦ μετοπώρου μετὰ τοὺς τόκους. Ἦδη δ' εἰλημμένοι εἰσὶν ἔνιοι τῶν καράβων τὰ μὲν περὶ τὸν θώρακα μαλακὰ ἔχοντες διὰ τὸ περιερρωγένοι τὸ ὄστρακον, τὰ δὲ κάτω σκληρὰ διὰ τὸ μήπω περιερρωγένοι· τὴν γὰρ ἔκδυσιν ποιοῦνται οὐχ ὁμοίαν τοῖς ὄφεσιν. Φωλοῦσι δ' οἱ κάραβοι περὶ πέντε μῆνας. Ἐκδύνουσι δὲ καὶ οἱ καρκῖνοι τὸ γῆρας, οἱ μὲν μαλακόστρακοι ὁμολογουμένως, φασι δὲ καὶ τοὺς ὄστρακοδέρμους, οἷον τὰς μαίας. Ὅταν δ' ἐκδύνωσι, μαλακὰ γίνεται πάμπαν τὰ ὄστρακα, καὶ οἱ γε καρκῖνοι βαδίζειν οὐ σφόδρα δύνανται. Ἐκδύνει δὲ τὰ τοιαῦτα οὐχ ἅπαξ ἀλλὰ πολλάκις. Ὅσα μὲν οὖν φωλεῖ καὶ πότε καὶ πῶς, ἔτι δὲ ποῖα καὶ πότε ἐκδύνει τὸ γῆρας, εἴρηται. Εὐημεροῦσι δὲ τὰ ζῶα κατὰ τὰς ὥρας οὐ τὰς αὐτάς, οὐδ' ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς ὁμοίως ἀπάσαις ἔτι δ' ὑγίειαι καὶ νόσοι κατὰ τε τὰς ὥρας τοῖς ἑτερογενέσιν ἕτεραι καὶ τὸ σύνολον οὐχ αἱ αὐταὶ παῖσιν. Τοῖς μὲν οὖν ὄρνισιν οἱ αὐχμοὶ συμφέρουσι καὶ πρὸς τὴν ἄλλην ὑγίειαν καὶ πρὸς τοὺς τόκους, καὶ οὐχ ἥκιστα ταῖς φάτταις, τοῖς δ' ἰχθύσιν ἔξω τινῶν ὀλίγων αἱ ἐπομβρίαι. Ἀσύμφορα δὲ τούναντίον ἐκατέροις, τοῖς μὲν ὄρνισι τὰ ἐπομβρία ἔτη (οὐδὲ γὰρ ὅλως συμφέρει τὸ πολὺ πίνειν), τοῖς δ' ἰχθύσιν οἱ αὐχμοὶ. Τὰ μὲν οὖν γαμψώνυχα, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν ἅποτα πάμπαν ἐστὶν (ἀλλ' Ἡσίοδος ἠγνόει τοῦτο· πεποίηκε γὰρ τὸν τῆς μαντείας πρόεδρον ἀετὸν ἐν τῇ διηγῆσει τῇ περὶ τὴν πολιορκίαν τὴν Νίνου πίνοντα).

HA 601b

Τὰ δ' ἄλλα πίνει μὲν, οὐ πολύποτα δ' ἐστὶν· ὁμοίως δ' οὐδ' ἄλλ' οὐδὲν τῶν πλεύμονα ἔχόντων σομφὸν καὶ φωτόκων. Τῶν δ' ὀρνίθων ἐν ταῖς ἀρρωστίαις ἐπίδηλος ἡ πτέρωσις γίνεται· ταραττεται γὰρ, καὶ οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει κατάστασιν ἢ ἢ ὑγιαίνοντων. Τῶν δ' ἰχθύων τὸ πλεῖστον γένος εὐθηνεῖ μᾶλλον, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἐν τοῖς ἐπομβρίοις ἔτεσιν· οὐ γὰρ μόνον τότε πλείω τροφὴν ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ ὅλως τὸ ὄμβριον συμφέρει, καθάπερ καὶ τοῖς ἐκ τῆς γῆς φυομένοις· καὶ γὰρ τὰ λάχανα καίπερ ἀρδευόμενα ὁμῶς ἐπιδίδωσιν ὑόμενα πλέον. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ οἱ κάλαμοι πάσχουσιν οἱ πεφυκότες ἐν ταῖς λίμναις· οὐδὲν γὰρ ὡς εἰπεῖν αὐξάνονται μὴ γινομένων ὑδάτων. Σημεῖον δὲ καὶ τὸ τοὺς πλείστους τῶν ἰχθύων εἰς τὸν Πόντον ἐκτοπίζειν θεριοῦντας· διὰ γὰρ τὸ πλῆθος τῶν ποταμῶν γλυκύτερον τὸ ὕδωρ, καὶ τροφὴν οἱ ποταμοὶ καταφέρουσι πολλήν. Ἔτι δὲ καὶ εἰς τοὺς ποταμοὺς ἀναπλέουσι πολλοὶ τῶν ἰχθύων, καὶ εὐθηνοῦσιν ἐν τοῖς ποταμοῖς καὶ ἐν ταῖς λίμναις, οἷον ἀμία καὶ κεστρεὺς. Γίνονται δὲ καὶ οἱ κωβιοὶ πίνοντες ἐν τοῖς ποταμοῖς· καὶ ὅλως τὰ εὐλίμνα τῶν χωρίων ἀρίστους ἔχει ἰχθυῖς. Αὐτῶν δὲ τῶν ὑδάτων οἱ θερινοὶ ὄμβροι μᾶλλον συμφέρουσι τοῖς πλείστοις ἰχθύσι, καὶ ὅταν τὸ ἥαρ καὶ τὸ θέρος καὶ τὸ φθινόπωρον γένηται ἐπὶ ὄμβριον, ὃ δὲ χειμῶν εὐδιεινός. Ὡς δ' εἰπεῖν ὅλως ὅταν καὶ κατὰ τοὺς ἀνθρώπους εὐετηρία ᾖ, καὶ τοῖς πλείστοις ἰχθύσι συμβαίνει εὐημερεῖν. Ἐν δὲ τοῖς ψυχροῖς τόποις οὐκ εὐθηνοῦσιν. Μάλιστα δὲ πονοῦσιν ἐν τοῖς χειμῶσιν οἱ ἔχοντες λίθον ἐν τῇ κεφαλῇ, οἷον χρομῖς, λάβραξ, σκίαίνα, φάγρος· διὰ γὰρ τὸν λίθον ὑπὸ τοῦ ψύχους καταπήγνυνται καὶ ἐκπίπτουσιν. Τοῖς μὲν οὖν πλείστοις ἰχθύσι συμφέρει μᾶλλον, κεστρεῖ

δὲ καὶ κεφάλῳ καὶ ὄν καλοῦσί τινες μαρῖνον τούναντίον· ὑπὸ γὰρ τῶν ὀμβρίων ὑδάτων ἀποτυφλοῦνται οἱ πολλοὶ αὐτῶν θάττον, ἅν λῖαν ὑπερβάλλωσιν.

HA 602a

Εἰώθασι γὰρ πάσχειν αὐτὸ οἱ κεφαλοὶ ἐν τοῖς χειμῶσι μᾶλλον· γίνεται γὰρ αὐτῶν τὰ ὄμματα λευκά, καὶ ἀλίσκονται τότε λεπτοί, καὶ τέλος ἀπόλλυνται πάμπαν. Ὑποκρίνεται δ' οὐ διὰ τὴν ὑπερομβρίαν τοῦτο πάσχειν μᾶλλον, ἀλλὰ διὰ τὸ ψυχρὸς ἤδη γοῦν καὶ ἄλλοθι καὶ περὶ Ναυπλίου τῆς Ἀργείας περὶ τὸ τέναγος πολλοὶ τυφλοὶ ἐλήφθησαν ἰσχυροῦ γενομένου ψυχρῶς· ἐλήφθησαν δὲ πολλοὶ καὶ λευκὴν ἔχοντες τὴν ὄψιν. Πονεῖ δὲ τοῦ χειμῶνος καὶ ὁ χρύσοφρος, τοῦ δὲ θέρους ὁ ἀχάρνας, καὶ γίνεται λεπτός. Συμφέρει δὲ τοῖς κορακίνους ὡς εἰπεῖν παρὰ τοὺς ἄλλους ἰχθύς τὰ αὐχμώδη μᾶλλον τῶν ἐτῶν· καὶ τούτοις δὲ διὰ τὸ συμβαίνειν ἀλέαν μᾶλλον ἐν τοῖς αὐχμοῖς. Τόποι δ' ἐκάστοις συμφέρουσι πρὸς εὐθηνίαν, ὅσα μὲν ἐστὶ φύσει παράγεια ἢ πελάγια, ἐν ἐκατέρῳ τούτων, ὅσα δ' ἐπαμφοτερίζει, ἐν ἀμφοτέροις· εἰσὶ δὲ τινες καὶ ἴδιοι τόποι ἐκάστοις ἐν οἷς εὐθηνοῦσιν. Ὡς δ' ἀπλῶς εἰπεῖν οἱ φυκῶδεις συμφέρουσιν· πλιότεροι γοῦν ἐν τοῖς τοιούτοις ἀλίσκονται, ὅσοι παντοδαποὺς νέμονται τόπους· οἱ μὲν γὰρ φυκιοφάγοι τροφῆς εὐποροῦσιν, οἱ δὲ σαρκοφάγοι πλείουσιν ἐντυγχάνουσιν ἰχθύσιν. Διαφέρουσι δὲ καὶ τὰ βόρεια καὶ τὰ νότια. Τὰ γὰρ μακρὰ μᾶλλον εὐθηνεῖ ἐν τοῖς βορείοις, καὶ τοῦ θέρους ἀλίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χωρίου πλείους ἐν τοῖς βορείοις τῶν μακρῶν καὶ τῶν πλατέων. Οἱ δὲ θύννοι καὶ οἱ ξιφίαι οἰστρῶσι περὶ κυνὸς ἐπιτολήν· ἔχουσι γὰρ ἀμφοτέροις τῆνικαῦτα παρὰ τὰ πτερύγια οἷον σκωλήκιον τὸ καλούμενον οἰστρον, ὅμοιον μὲν σκορπίῳ, μέγεθος δ' ἡλίκον ἀράχνης· ποιοῦσι δὲ ταῦτα πόνον τοιοῦτον ὥστ' ἐξάλλεσθαι οὐκ ἔλαττον ἐνίοτε τὸν ξιφίαν τοῦ δελφίνος, διὸ καὶ τοῖς πλοίοις πολλάκις ἐμπίπτουσιν. Χαίρουσι δ' οἱ θύννοι μάλιστα τῶν ἰχθύων τῇ ἀλέᾳ, καὶ πρὸς τὴν ἄμμον τὴν πρὸς τῇ γῇ προσχωροῦσι τῆς ἀλέας ἕνεκεν, καὶ ἄνω ἐπιπολάζουσιν ὅτι θερμαίνονται.

HA 602b

Τὰ δὲ μικρὰ τῶν ἰχθυδίων σώζεται διὰ τὸ παρορᾶσθαι· διώκουσι γὰρ τὰ μείζω οἱ μεγάλοι. Τῶν δ' ὧν καὶ τοῦ γόνου διαφθείρεται τὸ πολὺ διὰ τὰς ἀλέας· οὗ γὰρ ἅν ἐφάψωνται, πᾶν τοῦτο λυμαίνονται. Ἀλίσκονται δὲ μάλιστα οἱ ἰχθύες πρὸ ἡλίου ἀνατολῆς καὶ μετὰ τὴν δύσιν, ὅλως δὲ περὶ δυσμὰς ἡλίου καὶ ἀνατολᾶς· οὗτοι γὰρ λέγονται εἶναι ὥραῖοι βόλοι, διὸ καὶ τὰ δίκτυα ταύτην τὴν ὥραν ἀναιροῦνται οἱ ἀλιεῖς. Μάλιστα γὰρ ἀπατῶνται οἱ ἰχθύες τῇ ὄψει κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς· τῆς μὲν γὰρ νυκτὸς ἡσυχάζουσιν, πλείονος δὲ γενομένου τοῦ φωτὸς μᾶλλον ὀρώσιν. Νόσημα δὲ λοιμῶδες μὲν οὐδὲν εἰς τοὺς ἰχθύς φαίνεται ἐμπίπτον, οἷον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων συμβαίνει πολλάκις καὶ τῶν ζωοτόκων καὶ τετραπόδων εἰς ἵππους καὶ βοῦς, καὶ τῶν ἄλλων εἰς ἔνια καὶ ἡμέρα καὶ ἄγρια· νοσεῖν μέντοι γε δοκοῦσιν· τεκμαίρονται δ' οἱ ἀλιεῖς τῷ ἐνίοις ἀλίσκεσθαι λεπτοὺς καὶ ἡσθηνηκόσιν ὁμοίους καὶ τὸ χρῶμα μεταβεβληκότας ἐν πολλοῖς καὶ πίοσιν ἐαλωκότας καὶ τῷ γένει τῷ αὐτῷ. Περὶ μὲν οὖν τῶν θαλαττίων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τοῖς δὲ ποταμίοις καὶ λιμναίοις λοιμῶδες μὲν οὐδὲ τούτοις οὐδὲν γίνεται, ἐνίοις δ' αὐτῶν ἴδια νοσήματα ἐμπίπτει, οἷον ὁ γλάνις ὑπὸ κύνα μάλιστα διὰ τὸ μετέωρος νεῖν ἀστροβλήτης τε γίνεται καὶ ὑπὸ βροντῆς νεανικῆς καροῦται. Πάσχει δὲ ποτε τοῦτο καὶ ὁ κυπρίνος, ἦττον δέ. Οἱ δὲ γλάνεις ἐν τοῖς βραχέσι καὶ ὑπὸ δράκοντος τοῦ ὄφως τυπτόμενοι ἀπόλλυνται πολλοί. Ἐν δὲ τῷ βαλέρῳ καὶ τίλῳ ἐλμῖς ἐγγινομένη ὑπὸ κύνα μετεωρίζει τε καὶ ἀσθενῇ ποιεῖ· μετέωρος δὲ γινόμενος ὑπὸ τοῦ καύματος ἀπόλλυται. Τῇ δὲ χαλκίδι νόσημα ἐμπίπτει νεανικόν· φθεῖρες ὑπὸ τὰ βράγχια γινόμενοι πολλοὶ ἀναιροῦσιν. Τῶν δ' ἄλλων ἰχθύων οὐδενὶ οὐδὲν τοιοῦτόν ἐστι νόσημα. Ἀποθνήσκουσι δ' οἱ ἰχθύες τῷ πλόμῳ· διὸ καὶ θηρεύουσιν οἱ μὲν ἄλλοι τοὺς ἐν τοῖς ποταμοῖς καὶ λίμναις πλομίζοντες, οἱ δὲ Φοίνικες καὶ τοὺς ἐν τῇ θαλάττῃ.

HA 603a

Ποιοῦνται δέ τινες καὶ δὴ ἄλλας θήρας τῶν ἰχθύων. Διὰ γὰρ τὸ φεύγειν ἐν τῷ χειμῶνι τὰ βαθέα ἐν τοῖς ποταμοῖς (καὶ γὰρ ἄλλως τὸ πότιμον ὕδωρ ψυχρόν) ὀρύττουσι τάφρον εἰς τὸν ποταμὸν διὰ ξηροῦ· εἴτα ταύτην καταστεγάσαντες χόρτῳ καὶ λίθοις οἷον γωλεὸν ποιοῦσιν, ἔκδυσιν ἔχοντα ἐκ τοῦ ποταμοῦ· καὶ ὅταν πάγος ᾖ, ἐκ τούτου κύρτῳ θηρεύουσι τοὺς ἰχθύς. Καὶ ἄλλην δὲ θήραν ποιοῦνται ὁμοίως θέρους καὶ χειμῶνος· ἐν μέσῳ τῷ ποταμῷ φρυγάνοις καὶ λίθοις περιφράξαντες ὅσον στόμα καταλείπουσιν· καὶ ἐν τούτῳ κύρτον ἐνθέντες θηρεύουσιν, περιελόντες τοὺς λίθους. Τῶν δ' ὀστρακοδέρμων συμφέρει τοῖς ἄλλοις τὰ ἔπομβρα ἔτη, πλὴν ταῖς πορφύραις. Σημεῖον δέ· ὅταν γὰρ τεθῇ οὗ ποταμὸς ἐξερεύγεται, καὶ γεύσωνται τοῦ ὕδατος, ἀποθνήσκουσιν αὐθημερόν. Καὶ ζῇ δ' ἡ πορφυρά, ὅταν θηρευθῇ, περὶ ἡμέρας πεντήκοντα. Τρέφονται δ' ὑπ' ἀλλήλων· ἐπιγίνεται γὰρ ἐπὶ τοῖς ὀστράκοις ὥσπερ φυκός τι καὶ βρύον. Ἄ δ' ἐμβάλλουσιν εἰς τροφήν αὐταῖς, τοῦ σταθμοῦ φασὶ χάριν εἶναι πρὸς τὸ πλεον ἔλκειν. Τοῖς δ' ἄλλοις οἱ αὐχοὶ ἀσύμφοροι· ἐλάττω γὰρ καὶ χεῖρω γίνεται, καὶ οἱ πυρροὶ τότε γίνονται μᾶλλον κτένες. Ἐν δὲ τῷ Πυρραίῳ ποτ' εὐρίπω ἐξέλιπον οἱ κτένες οὐ μόνον διὰ τὸ ὄργανον ᾧ θηρεύοντες ἀνέξουν, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς αὐχοὺς. Καὶ τοῖς ἄλλοις δ' ὀστρακοδέρμοις τὰ ἔπομβρα ἔτη συμφέρει διὰ τὸ γλυκυτέραν γίνεσθαι τὴν θάλατταν. Ἐν δὲ τῷ Πόντῳ διὰ τὸ ψυχρὸς οὐ γίνονται, οὐδ' ἐν τοῖς ποταμοῖς ἀλλ' ἢ ὀλίγα τῶν διθύρων· τὰ δὲ μονόθυρα μάλιστα ἐν τοῖς πάγοις ἐκπύγνυται. Περὶ μὲν οὖν τὰ ἐνυδρὰ τῶν ζώων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· τῶν δὲ τετραπόδων αἱ μὲν ὕες νοσήμασι μὲν κάμνουσι τρισὶν, ὧν ἐν μὲν καλεῖται βράγχος, ἐν ᾧ μάλιστα τὰ περὶ τὰ βράγχια καὶ τὰς σιαγόνας φλεγμαίνει. Γίνεται δὲ καὶ ὅπου ἂν τύχη τοῦ σώματος πολλάκις γὰρ τοῦ ποδὸς λαμβάνεται, ὅτε δ' ἐν τῷ ὡτί.

HA 603b

Γίνεται δὲ σαπρὸν εὐθύς καὶ τὸ ἐχόμενον, ἕως ἂν ἔλθῃ πρὸς τὸν πλεύμονα· τότε δ' ἀποθνήσκει. Ταχὺ δ' αὐξάνεται· καὶ οὐδὲν ἐσθίει, ὅταν ἄρξηται τὸ πάθος καὶ ὅσονοῦν. Ἰῶνται δ' οἱ ὑβοσκοί, ὅταν αἰσθωνται μικρὸν ὄν, ἄλλον μὲν οὐδένα τρόπον, ἀποτέμνουσι δ' ὅλον. Δύο δ' ἄλλ' ἐστί, λέγεται δὲ κραυρᾶν ἄμφω· ὧν τὸ μὲν ἕτερόν ἐστι κεφαλῆς πόνος καὶ βάρος, ᾧ αἱ πλεῖσται ἀλίσκονται, τὸ δ' ἕτερον, ἡ κοιλία ῥεῖ. Καὶ τοῦτο μὲν δοκεῖ εἶναι ἀνίατον, θατέρῳ δὲ βοηθοῦσιν οἶνον προσφέροντες πρὸς τοὺς μυκτῆρας καὶ κλύζοντες τοὺς μυκτῆρας οἶνῳ. Διαφεύγειν δὲ καὶ τοῦτο χαλεπὸν· ἀναιρεῖ μὲν γὰρ ἐν ἡμέραις τρισὶν ἢ τέτταρσιν. Βραγχῶσι δὲ μάλιστα, ὅταν τὸ θέρος ἐνέγκῃ σῦκα καὶ πίοταται ὧσιν· βοηθεῖ δὲ τὰ τε συκάμινα διδόμενα καὶ τὸ λουτρὸν ἐὰν πολὺ ᾖ καὶ θερμόν, καὶ ἐὰν τις σχάσῃ ὑπὸ τὴν γλῶτταν. Χαλαζῶδεις δ' εἰσὶ τῶν ὧν αἱ ὑγρόσαρκοι τὰ τε περὶ τὰ σκέλη καὶ τὰ περὶ τὸν τράχηλον καὶ τοὺς ὦμους, ἐν οἷς μέρεσι καὶ πλεῖσται γίνονται χάλαζαι· καὶ μὲν ὀλίγας ἔχῃ, γλυκυτέρα ἢ σάρξ, ἂν δὲ πολλὰς, ὑγρὰ λίαν καὶ διάχυλος γίνεται. Δῆλαι δ' εἰσὶν αἱ χαλαζῶσαι· ἐν τε γὰρ τῇ γλώττῃ τῇ κάτω ἔχουσι μάλιστα τὰς χαλάζας, καὶ ἐὰν τις τρίχας ἐκτίλλῃ ἐκ τῆς λοφιάς, ὕφαιμοι φαίνονται· ἔτι δὲ τὰ χαλαζῶντα τοὺς ὀπισθίους πόδας οὐ δύνανται ἡσυχάζειν. Οὐκ ἔχουσι δὲ χαλάζας, ἕως ἂν ὧσι γαλαθηναῖ μόνον. Ἐκβάλλουσι δὲ τὰς χαλάζας ταῖς τίφαις· ὃ καὶ πρὸς τὴν τροφήν ἐστι χρήσιμον. Ἀριστον δὲ πρὸς τὸ πιαίνειν καὶ τρέφειν οἱ ἐρέβινθοι καὶ τὰ σῦκα, τὸ δ' ὅλον μὴ ποιεῖν ἀπλήν τὴν τροφήν ἀλλὰ ποικίλην· χαίρει γὰρ μεταβάλλουσα καθάπερ καὶ τᾶλλα ζῶα, καὶ ἅμα φασὶ τὸ μὲν ἐμφυσᾶν τὸ δὲ σαρκοῦν τὸ δὲ πιαίνειν τῶν προσφερομένων, τὰς δὲ βαλάνους ἡδέως μὲν ἐσθίειν, ποιεῖν δ' ὑγρὰν τὴν σάρκα· καὶ ἐὰν κύουσαι πλείους ἐσθίωσιν, ἐκβάλλουσιν ὥσπερ καὶ τὰ πρόβατα· ταῦτα γὰρ ἐπιδηλοτέρως τοῦτο πάσχει διὰ τὰς βαλάνους.

HA 604a

Χαλαζᾷ δὲ μόνον τῶν ζώων ὧν ἴσμεν ὅς. Οἱ δὲ κύνες κάμνουσι νοσήμασι τρισὶν· ὀνομάζεται δὲ ταῦτα λύττα, κυνάγχη, ποδάγρα. Τούτων ἡ λύττα ἐμποιεῖ μανίαν, καὶ ὅταν δάκῃ, λυττώσιν ἅπαντα τὰ δηχθέντα πλὴν ἀνθρώπου· καὶ ἀναιρεῖ δὲ τὸ νόσημα τοῦτο τὰς τε

κύνας καὶ ἄν τι δηχθῇ ὑπὸ λυττώσης πλὴν ἀνθρώπου. Ἀναιρεῖ δὲ καὶ ἡ κυνάγχη τὰς κύνας· ὀλίγαι δὲ καὶ ἐκ τῆς ποδάγρας περιφεύγουσιν. Λαμβάνει δ' ἡ λύττα καὶ τὰς καμήλους. Τοὺς δ' ἐλέφαντας πρὸς μὲν τὰ ἄλλα ἄρρωστήματα ἀνόσους εἶναί φασιν, ἐνοχλεῖσθαι δ' ὑπὸ φυσῶν. Οἱ δὲ βόες οἱ ἀγελαῖοι νοσοῦσι δύο νόσους, ὧν τὸ μὲν ποδάγρα τὸ δὲ κραῦρος καλεῖται. Ἐν μὲν οὖν τῇ ποδάγρα τοὺς πόδας οἰδοῦσιν, οὐκ ἀποθνήσκουσι δ' οὐδὲ τὰς ὀπλὰς ἀποβάλλουσιν· βέλτιον δ' ἴσχουσι τῶν κεράτων ἀλειφομένων πίσση θερμῇ. Ὅταν δὲ κραυρᾷ, τὸ πνεῦμα γίνεται θερμὸν καὶ πυκνόν· καὶ ὃ ἐστὶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις πυρετός, τοῦτό ἐστιν ἐν τοῖς βουσι τὸ κραυρᾶν. Σημεῖον δὲ τῆς ἄρρωστίας τὰ ὦτα καταβάλλουσι καὶ οὐ δύνανται ἐσθίειν. Ἀποθνήσκουσι δὲ ταχέως, καὶ ἀνοιχθέντων ὁ πλευμὼν φαίνεται σαπρὸς. Τῶν δ' ἵππων αἱ μὲν φορβάδες ἄνοσοι τῶν ἄλλων ἄρρωστημάτων εἰσὶ πλὴν ποδάγρας, ταύτῃ δὲ κάμνουσι, καὶ ἐνίοτε ἀποβάλλουσι τὰς ὀπλὰς· ὅταν δ' ἀποβάλωσι, πάλιν φύουσιν εὐθύς· γίνεται γὰρ ἅμα τῆς ἐτέρας ὑποφυομένης ἢ τῆς ἐτέρας ὀπλῆς ἀποβολῇ. Σημεῖον δὲ τῆς ἄρρωστίας· ὁ γὰρ ὄρχις ἄλλεται ὁ δεξιός, ἢ κατὰ μέσον ὀλίγον κάτωθεν τῶν μυκτῆρων ἔγκοιλόν τι γίνεται καὶ ῥυτιδῶδες. Οἱ δὲ τροφία ἵπποι πλείστοις ἄρρωστήμασι κάμνουσιν. Λαμβάνει γὰρ καὶ εἰλεός· σημεῖον δὲ τῆς ἄρρωστίας τὰ ὀπίσθια σκέλη ἐφέλκουσιν ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια καὶ ὑποφέρουσιν, ὥστε ὀλίγου συγκρούειν.

HA 604b

Ἐὰν δ' ἀσιτήσας τὰς ἔμπροσθεν ἡμέρας εἴτα μανῇ, αἷμα ἀφαιροῦντες βοηθοῦσι καὶ ἐκτέμνοντες. Λαμβάνει δὲ καὶ τέτανος· σημεῖον δ' αἱ φλέβες τέτανται πᾶσαι καὶ κεφαλὴ καὶ αὐχὴν, καὶ προβαίνει εὐθέσι τοῖς σκέλεσιν. Γίνονται δὲ καὶ ἔμπυοι οἱ ἵπποι. Λαμβάνει δὲ καὶ ἄλλος αὐτοῦς πόνος, καλεῖται δὲ τοῦτο κριθιᾶν· σημεῖον δὲ τοῦ ἄρρωστήματος μαλακὸς γίνεται ὁ οὐρανὸς καὶ θερμὸν πνεῖ. Ἀνίατα δέ, ἂν μὴ αὐτόματα καταστῇ. Τὸ δὲ νυμφιᾶν καλούμενον, ἐν ᾧ συμβαίνει κατέχεσθαι ὅταν αὐλῇ τις, καὶ κατωπιᾶν· καὶ ὅταν ἀναβῇ τις, τροχάζει, ἕως ἂν μέλλῃ τις κατασχεῖν· κατηφεῖ δ' αἰεὶ, καὶ ὅταν λυττήσῃ. Σημεῖον δὲ καὶ τούτου τὰ ὦτα καταβάλλει πρὸς τὴν χαίτην καὶ πάλιν προτείνει, καὶ ἐκλείπει, καὶ πνεῖ. Ἀνίατα δὲ καὶ τάδε, ἐὰν καρδίαν ἀλγήσῃ (σημεῖον δὲ λαπαρὸς ὧν ἀλγεῖ), καὶ ἐὰν ἡ κύστις μεταστῇ (σημεῖον δὲ καὶ τούτου τὸ μὴ δύνασθαι οὐρεῖν, καὶ τὰς ὀπλὰς καὶ τὰ ἰσχία ἐφέλκει), καὶ ἐὰν σταφύλινον περιχάνῃ· τοῦτο δ' ἐστὶν ἡλίκον σφονδύλη. Τὰ δὲ δῆγματα τῆς μυγαλῆς καὶ τοῖς ἄλλοις ὑποζυγίοις χαλεπά· γίνονται δὲ φλύκταιναι. Χαλεπώτερον δὲ τὸ δῆγμα, ἐὰν κύουσα δάκη· ἐκρήγνυνται γὰρ αἱ φλύκταιναι, εἰ δὲ μή, οὐ. Ἀποκτείνει δὲ δάκνουσα ἢ σφόδρα ποιεῖ ἀλγεῖν καὶ ἡ καλουμένη χαλκὴς ὑπὸ τινῶν, ὑπὸ δ' ἐνίων ζιγνίς· ἔστι δ' ὅμοιον ταῖς μικραῖς σαύραις, τὸ δὲ χρῶμα τοῖς τυφλίνοις ὄφειν. Ὅλως δὲ φασιν οἱ ἔμπειροι, σχεδὸν ὅσαπερ ἄρρωστήματα ἄρρωστεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἵππον ἄρρωστεῖν καὶ πρόβατον. Ὑπὸ φαρμάκου δὲ διαφορεῖται καὶ ἵππος καὶ πᾶν ὑποζύγιον σανδαράκης· δίδοται δ' ἐν ὕδατι καὶ διηθεῖται. Καὶ ἐκβάλλει δὲ κύουσα ἵππος ὁσμὴν λύχνου ἀποσβεννυμένου· συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ γυναιξὶν ἐνίαις κυούσαις.

HA 605a

Περὶ μὲν οὖν τὰς νόσους τῶν ἵππων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὸ δ' ἵππομανὲς καλούμενον ἐπιφύεται μὲν, ὥσπερ λέγεται, τοῖς πώλοις, αἱ δ' ἵπποι περιλείχουσαι καὶ καθαίρουσαι ἀποτρώγουσιν αὐτό· τὰ δ' ἐπιμυθεύμενα πέπλασται μᾶλλον ὑπὸ γυναικῶν καὶ τῶν περὶ τὰς ἐπωδάς. Ὁμολογουμένως δὲ καὶ τὸ καλούμενον πώλιον αἱ ἵπποι προεκβάλλουσι πρὸ τοῦ πώλου. Γινώσκουσι δ' οἱ ἵπποι καὶ τὴν φωνὴν ἀκούοντες τῶν ἵππων, οἷς ἂν μαχεσάμενοι τύχωσιν. Χαίρουσι δ' οἱ ἵπποι τοῖς λειμῶσι καὶ τοῖς ἔλεσιν· καὶ γὰρ τῶν ὕδατων τὰ θολερὰ πίνουσι, κἂν ᾗ καθαρὰ, ἀνατρέπουσιν αὐτὰ οἱ ἵπποι ταῖς ὀπλαῖς, εἴτα πιοῦσαι λούονται. Καὶ γὰρ ὅλως ἐστὶ φιλόλουτρον τὸ ζῶον καὶ φίλυδρον· διὸ καὶ ἡ τοῦ ποταμίου ἵππου φύσις οὕτω συνέστηκεν. Ὁ δὲ βοῦς τούναντίον τοῦ ἵππου· ἂν γὰρ μὴ καθαρὸν ᾗ τὸ ὕδωρ καὶ ψυχρὸν καὶ ἀκέραιον, οὐκ ἐθέλει πιεῖν. Οἱ δ' ὄνοι νοσοῦσι μάλιστα

νόσον μίαν, ἣν καλοῦσι μηλίδα. Γίνεται δὲ περὶ τὴν κεφαλὴν πρῶτον, καὶ ῥεῖ φλέγμα κατὰ τοὺς μυκτῆρας παχὺ καὶ πυρρόν· ἐὰν δὲ πρὸς τὸν πλεύμονα καταβῇ, ἀποκτείνει· τὰ δὲ περὶ τὴν κεφαλὴν οὐ θανάσιμα. Δυστριγύτατον δ' ἐστὶ τῶν τοιούτων ζώων· διὸ καὶ περὶ τὸν Πόντον καὶ τὴν Σκυθικὴν οὐ γίνονται ὄνοι. Οἱ δ' ἐλέφαντες κάμνουσι τοῖς φουσώδεσι νοσήμασιν· διὸ οὔτε τὸ ὑγρὸν περίττωμα προῖεσθαι δύνανται οὔτε τὰ τῆς κοιλίας. Καὶ ἐὰν γῆν ἐσθίῃ, μαλακίζεται, ἐὰν μὴ συνεχῶς· εἰ δὲ συνεχῶς, οὐδὲν βλάπτεται. Καταπίνει δὲ καὶ λίθους ἐνίοτε. Ἀλίσκεται δὲ καὶ διαρροία· ὅταν δ' ἄλῳ, ἰατρεύουσιν ὕδωρ θερμὸν διδόντες πίνειν, καὶ τὸν χόρτον εἰς μέλι βάπτοντες διδῶσιν ἐσθίειν, καὶ ἴσθησιν ἐκάτερον τούτων. Ὅταν δὲ κοπιάσωσι διὰ τὸ μὴ κοιμηθῆναι, ἀλλ' τριβόμενοι καὶ ἐλαίῳ καὶ ὕδατι θερμῷ τοὺς ὦμους ὑγιάζονται. Καὶ ὅταν τοὺς ὦμους ἀλγῇ, ὕεια κρέα ὀπτήσαντες προστιθέασι, καὶ βοηθεῖ αὐτοῖς.

HA 605b Ἐλαιον δ' οἱ μὲν πίνουσιν οἱ δ' οὐ τῶν ἐλεφάντων· κἂν τύχη σιδήριόν τι ἐν τῷ σώματι ἐνόν, τὸ ἔλαιον ἐκβάλλει, ὅταν πίνουσιν, ὡς φασί· τοῖς δὲ μὴ πίνουσι ρίζαν ἐψήσαντες ἐν ἐλαίῳ διδῶσιν. Περὶ μὲν οὖν τῶν τετραπόδων ζώων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τῶν δ' ἐντόμων τὰ πλεῖστα εὐθηνεῖ ἐν ἥπερ ὥρα καὶ γίνεται, ὅταν τοιοῦτον ᾖ τὸ ἔτος οἷον τὸ ἔαρ, ὑγρὸν καὶ ἀλεινόν. Ταῖς δὲ μελίτταις ἐγγίνεται ἐν τοῖς σμήνεσι θηρία ἃ λυμαίνεται τὰ κηρία, τό τε σκωλήκιον τὸ ἀραχνιοῦν καὶ λυμαινόμενον τὰ κηρία (καλεῖται δὲ κληρος, οἱ δὲ πυραύστην καλοῦσιν· ὃς ἐντίκτει ἐν τῷ κηρίῳ ὅμοιον ἑαυτῷ οἷον ἀράχνιον, καὶ νοσεῖν ποιεῖ τὸ σμῆνος), καὶ ἄλλο θηρίον, οἷον ὁ ἡπίολος ὁ περὶ τὸν λύχνον πετόμενος· οὗτος ἐντίκτει τι χνοῦ ἀνάπλεων, καὶ οὐ κεντεῖται ὑπὸ τῶν μελιττῶν, ἀλλὰ μόνον φεύγει καπνιζόμενος. Ἐγγίνονται δὲ καὶ κάμποι ἐν τοῖς σμήνεσιν [ἃς καλοῦσι τερηδόνας], ἃς οὐκ ἀμύνονται αἱ μέλιτται. Νοσοῦσι δὲ μάλιστα ὅταν ἐρυσσιβώδη τὰ ἄνθη ἢ ὕλη ἐνέγκῃ, καὶ ἐν τοῖς αὐχμηροῖς ἔτεσιν. Πάντα δὲ τὰ ἔντομα ἀποθνήσκει ἐλαιούμενα· τάχιστα δ', ἃν τις τὴν κεφαλὴν ἀλείψας ἐν τῷ ἡλίῳ θῇ. Διαφέρει δὲ τὰ ζῶα καὶ κατὰ τοὺς τόπους· ὥσπερ γὰρ ἐν τισιν ἔνια οὐ γίνεται παντάπασιν, οὕτως ἐν ἐνίοις τόποις γίνεται μὲν ἐλάττω δὲ καὶ ὀλιγοβιώτερα, καὶ οὐκ εὐήμερεῖ. Καὶ ἐνίοτε ἐν τοῖς πάρεγγυς τόποις ἢ διαφορὰ γίνεται τῶν τοιούτων, οἷον τῆς Μιλησίας ἐν τόποις γειτνιώσιν ἀλλήλοις ἔνθα μὲν γίνονται τέττιγες ἔνθα δ' οὐ γίνονται, καὶ ἐν Κεφαληνίᾳ ποταμὸς διείργει, οὗ ἐπὶ τάδε μὲν γίνονται τέττιγες, ἐπ' ἐκεῖνα δ' οὐ γίνονται. Ἐν δὲ Πορδοσελήνῃ ὁδὸς διείργει, ἥς ἐπ' ἐκεῖνα μὲν γαλῇ γίνεται, ἐπὶ θάτερα δ' οὐ γίνεται. Καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἀσπάλακες περὶ μὲν τὸν Ὀρχομενὸν πολλοὶ γίνονται, ἐν δὲ τῇ Λεβαδιακῇ γειτνιώσῃ οὐκ εἰσίν, οὐδ' ἄν τις κομίσῃ, ἐθέλουσιν ὀρύττειν.

HA 606a Ἐν Ἰθάκῃ δ' οἱ δασύποδες, ἐὰν τις ἀφῇ κομίσας, οὐ δύνανται ζῆν, ἀλλὰ φαίνονται τεθνεώτες πρὸς τῇ θαλάττῃ ἐστραμμένοι, ἥπερ ἂν εἰσαχθῶσιν. Καὶ ἐν μὲν Σικελίᾳ ἵππομύρμηκες οὐκ εἰσίν, ἐν δὲ Κυρήνῃ οἱ φωνοῦντες βάτραχοι πρότερον οὐκ ἦσαν. Ἐν δὲ Λιβύῃ πάσῃ οὔτε σὺς ἄγριός ἐστιν οὔτ' ἔλαφος οὔτ' αἰξ ἄγριος· ἐν δὲ τῇ Ἰνδικῇ, ὡς φησὶ Κτησίας οὐκ ὦν ἀξιόπιστος, οὔτ' ἄγριος οὔτε ἡμερος ὕς, τὰ δ' ἄναιμα καὶ τὰ φολιδωτὰ πάντα μεγάλα. Καὶ ἐν μὲν τῷ Πόντῳ οὔτε τὰ μαλάκια γίνεται οὔτε τὰ ὀστρακόδερμα, εἰ μὴ ἐν τισι τόποις ὀλίγα· ἐν δὲ τῇ ἐρυθρᾷ θαλάττῃ ὑπερμεγέθη τὰ ὀστρακόδερμα πάντα. Ἐν δὲ Συρίᾳ τὰ πρόβατα τὰς οὐράς ἔχει τὸ πλάτος πήχεως, τὰ δ' ὦτα αἱ αἶγες σπιθαμῆς καὶ παλαιστῆς, καὶ ἔνια συμβάλλουσι κάτω τὰ ὦτα πρὸς τὴν γῆν· καὶ οἱ βόες, ὥσπερ αἱ κάμηλοι, κάλας ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ἀκρωμίων. Καὶ ἐν Λυκίᾳ αἱ αἶγες κείρονται, ὥσπερ τὰ πρόβατα παρὰ τοῖς ἄλλοις. Καὶ ἐν μὲν Λιβύῃ εὐθύς γίνεται κέρατα ἔχοντα τὰ κερατώδη τῶν ζώων, οὐ μόνον οἱ ἄρνες, ὥσπερ φησὶν Ὀμηρος, ἀλλὰ καὶ τᾶλλα· ἐν δὲ τῷ Πόντῳ περὶ τὴν Σκυθικὴν τούναντίον· ἀκέρατα γὰρ γίνονται. Καὶ ἐν Αἰγύπτῳ τὰ μὲν ἄλλα μείζω ἢ ἐν τῇ Ἑλλάδι, καθάπερ οἱ βόες καὶ τὰ πρόβατα, τὰ δ' ἐλάττω, οἷον οἱ κύνες καὶ λύκοι καὶ λαγωοὶ

καὶ ἀλώπεκες καὶ κόρακες καὶ ἰέρακες, τὰ δὲ παραπλήσια, οἷον κορῶναι καὶ αἶγες. Αἰτιῶνται δὲ τὰς τροφάς, ὅτι τοῖς μὲν ἄφθονος τοῖς δὲ σπανία, οἷον τοῖς λύκοις καὶ τοῖς ἰέραξι, τοῖς μὲν γὰρ σαρκοφάγοις ὀλίγη· σπάνια γὰρ τὰ μικρὰ ὄρνεα· τοῖς δὲ δασύποσι, καὶ ὅσα μὴ σαρκοφάγα, ὅτι οὐτ' ἀκρόδρυα οὐτ' ὁπώρα χρόνιος.

HA 606b

Πολλαχοῦ δὲ καὶ ἡ κρᾶσις αἰτία, οἷον ἐν τῇ Ἰλλυρίδι καὶ τῇ Θράκῃ καὶ τῇ Ἠπειρῷ οἱ ὄνοι μικροί, ἐν δὲ τῇ Σκυθικῇ καὶ Κελτικῇ ὅλως οὐ γίνονται· δυσχεύμερα γὰρ ταῦτα. Ἐν δ' Ἀραβίᾳ σαῦραι μείζους πηχυαίων γίνονται καὶ μύες πολὺ μείζους τῶν ἀρουραίων, τὰ μὲν ὀπίσθια σκέλη ἔχοντες καὶ σπιθαμῆς, τὰ δὲ πρόσθια ὅσον ἄχρι τῆς πρώτης καμπῆς τῶν δακτύλων. Ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ τὸ τῶν ὄφρων μέγεθος γίνεται ἄπλετον, ὥσπερ καὶ λέγεται· ἤδη γάρ φασί τινες προσπλεύσαντες ἰδεῖν ὅσα βοῶν πολλῶν, ἃ δῆλον γενέσθαι αὐτοῖς ὅτι ὑπ' ὄφρων ἦν κατεδηδεσμένα· ἀναγομένων γὰρ διώκειν ταχὺ τὰς τριήρεις αὐτούς, καὶ ἐνίους αὐτῶν ἐμβαλεῖν ἀνατρέψαντας τὴν τριήρη. Ἔτι δὲ λέοντες μὲν ἐν τῇ Λιβύῃ μᾶλλον, καὶ τῆς Ἑυρώπης ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ τοῦ Ἀχελῷου καὶ Νέσσου ποταμοῦ· παρδάλεις δ' ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ οὐ γίνονται. Ὅλως δὲ τὰ μὲν ἄγρια ἀγριώτερα ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἀνδρειότερα δ' ἐν τῇ Εὐρώπῃ πάντα, πολυμορφότατα δ' ἐν τῇ Λιβύῃ· καὶ λέγεται δὲ τις παροιμία, ὅτι αἰὶ Λιβύῃ φέρει τι καινόν. Διὰ γὰρ τὴν ἀνομβρίαν μίσεσθαι δοκεῖ ἀπαντῶντα πρὸς τὰ ὕδατα καὶ τὰ μὴ ὁμόφυλα, καὶ ἐκφέρειν ὧν οἱ χρόνοι οἱ τῆς κηρύσεως οἱ αὐτοὶ καὶ τὰ μεγέθη μὴ πολὺ ἀπ' ἀλλήλων· πρὸς ἀλλήλα δὲ πρᾶτνεται διὰ τὴν τοῦ ποτοῦ χρεῖαν. Καὶ γὰρ καὶ δέονται τοῦ πίνειν τοῦναντίον τῶν ἄλλων τοῦ χειμῶνος μᾶλλον ἢ τοῦ θέρους· διὰ γὰρ τὸ μὴ εἰωθέναι ὕδατα γίνεσθαι τοῦ θέρους ἀσύνηθες αὐτοῖς τὸ πίνειν ἐστίν. Καὶ οἷ γε μύες ὅταν πίωσιν, ἀποθνήσκουσιν.

HA 607a

Γίνεται δὲ καὶ ἄλλα ἐκ μίξεως μὴ ὁμοφύλων, ὥσπερ καὶ ἐν Κυρήνῃ οἱ λύκοι μίσγονται ταῖς κυσὶ καὶ γεννῶσι, καὶ ἐξ ἀλώπεκος καὶ κυνὸς οἱ Λακωνικοί. Φασὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ τίγριος καὶ κυνὸς γίνεσθαι τοὺς Ἰνδικούς, οὐκ εὐθὺς δ' ἀλλ' ἐπὶ τῆς τρίτης μίξεως· τὸ γὰρ πρῶτον γεννηθὲν θηριῶδες γίνεσθαί φασιν. Ἄγοντες δὲ δεσμεύουσιν εἰς τὰς ἐρημίας τὰς κύνας· καὶ πολλὰ κατεσθίονται, ἐὰν μὴ τύχῃ ὀργῶν πρὸς τὴν ὀχείαν τὸ θηρίον. Ποιοῦσι δ' οἱ τόποι διαφέροντα καὶ τὰ ἦθη, οἷον οἱ ὀρεινοὶ καὶ τραχεῖς τῶν ἐν τοῖς πεδινοῖς καὶ μαλακοῖς· καὶ γὰρ τὰς ὄψεις ἀγριώτερα καὶ ἀλκιμώτερα, καθάπερ καὶ οἱ ἐν τῷ Ἄθῳ ὕες· τούτων γὰρ οὐδὲ τὰς θηλείας ὑπομένουσι τῶν κάτω οἱ ἄρρενες. Καὶ πρὸς τὰ δῆγματα δὲ τῶν θηρίων μεγάλην ἔχουσιν αἱ χῶραι διαφοράν, οἷον περὶ μὲν Φάρον καὶ ἄλλους τόπους οἱ σκορπίοι οὐ χαλεποί, ἐν ἄλλοις δὲ τόποις καὶ ἐν τῇ Σκυθίᾳ πολλοὶ καὶ μεγάλοι καὶ χαλεποὶ γίνονται, κἄν τινα πατάξωσιν ἄνθρωπον ἢ τι ἄλλο θηρίον, ἀποκτείνουσι, καὶ τὰς ὕς, αἱ ἥκιστα αἰσθάνονται τῶν ἄλλων δηγμάτων, καὶ τούτων τὰς μελαίνας μᾶλλον ἀποκτείνουσιν· τάχιστα δ' ἀπόλλυνται αἱ ὕες πληγεῖσαι, ἐὰν εἰς ὕδωρ ἔλθωσιν. Τὰ τε τῶν ὄφρων δῆγματα πολὺ διαφέρουσιν. Ἡ τε γὰρ ἀσπίς ἐν Λιβύῃ γίνεται, ἐξ οὗ ὄφρεως ποιοῦσι τὸ σηπτικόν, καὶ ἄλλως ἀνίατος. Γίνεται δὲ καὶ ἐν τῷ σιλφίῳ τι ὀφείδιον, οὗ καὶ λέγεται ἄκος εἶναι λίθος τις, ὃν λαμβάνουσιν ἀπὸ τάφου βασιλέως τῶν ἀρχαίων καὶ ἐν οἴνῳ ἀποβάψαντες πίνουσιν. Τῆς δ' Ἰταλίας ἐν τισὶ τόποις καὶ τὰ τῶν ἀσκαλαβωτῶν δῆγματα θανάσιμά ἐστιν. Πάντων δὲ χαλεπώτερα ἐστὶ τὰ δῆγματα τῶν ἰοβόλων, ἐὰν τύχῃ ἀλλήλων ἐδηδοκότα, οἷον σκορπίον ἔχης, ἔστι δὲ τοῖς πλείστοις αὐτῶν πολέμιον τὸ τοῦ ἀνθρώπου πτύελον. Ἔστι δὲ τι ὀφείδιον μικρόν, ὃ καλοῦσιν τινες ἱερὸν, ὃ οἱ πάνυ μεγάλοι ὄφεις φεύγουσιν· γίνεται δὲ τὸ μέγιστον πηχυαῖον, καὶ δασὺ ἰδεῖν· ὃ τι δ' ἂν δάκῃ, εὐθὺς σήπεται τὸ κύκλῳ. Ἔστι δὲ καὶ ἐν τῇ Ἰνδικῇ ὀφείδιόν τι, οὗ μόνου φάρμακον οὐκ ἔχουσιν. Διαφέρει δὲ τὰ ζῶα τῷ εὐημερεῖν ἢ τοῦναντίον καὶ περὶ τὰς κηρύσεις.

HA 607b

Τὰ μὲν γὰρ ὀστρακόδερμα, οἷον κτένες καὶ ἅπαντα τὰ ὀστρεώδη καὶ τὰ μαλακόστρακα, ἄριστα ἔστιν ὅταν κύη, οἷον τὰ καραβώδη. Λέγεται δὲ κύησις καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων· τὰ μὲν γὰρ μαλακόστρακα καὶ ὀχευόμενα ὁράται καὶ ἀποτίκτοντα, ἐκείνων δ' οὐδέν. Καὶ τὰ μαλάκια δὲ κύοντα ἄριστα, οἷον τευθίδες τε καὶ σηπίαι καὶ πολύποδες. Οἱ δ' ἰχθύες ἀρχόμενοι μὲν κυΐσκεσθαι σχεδὸν ἀγαθοὶ πάντες, προΐούσης δὲ τῆς κυήσεως οἱ μὲν οἱ δ' οὐ. Κύουσα μὲν οὖν ἀγαθὴ μαινίς μορφή δὲ τῆς θηλείας στρογγυλωτέρα, ὁ δ' ἄρρη μακρότερος καὶ πλατύτερος· συμβαίνει δ' ἀρχομένης κυΐσκεσθαι τῆς θηλείας τοὺς ἄρρενας μέλαν τὸ χρῶμα ἴσχειν καὶ ποικιλώτερον, καὶ φαγεῖν χειρίστους εἶναι· καλοῦνται δ' ὑπ' ἐνίων τράγοι περὶ τοῦτον τὸν χρόνον. Μεταβάλλουσι δὲ καὶ οὓς καλοῦσι κοττύφους καὶ κίχλας καὶ ἡ σμαρίς τὸ χρῶμα κατὰ τὰς ὥρας, ὥσπερ ἔνια τῶν ὀρνέων· τοῦ μὲν γὰρ ἔαρος μέλανες γίνονται, εἴτα ἐκ τοῦ ἔαρος λευκοὶ πάλιν. Μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ φυκὶς τὴν χροάν· τὸν μὲν γὰρ ἄλλον χρόνον λευκὴ ἔστι, τοῦ δ' ἔαρος ποικίλη· μόνη δ' αὕτη τῶν θαλαττίων ἰχθύων στιβαδοποιεῖται, ὡς φασί, καὶ τίκτει ἐν τῇ στιβάδι. Μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ μαινίς, ὥσπερ εἴρηται, καὶ ἡ σμαρίς, καὶ ἐκ λευκοτέρων πάλιν ἐν τῷ θέρει καθίστανται καὶ γίνονται μέλανες· μάλιστα δ' ἐπίδηλός ἐστι περὶ τὰ πτερύγια καὶ τὰ βράγχια. Καὶ κορακῖνος δ' ἄριστός ἐστι κύων, ὥσπερ καὶ ἡ μαινίς. Κεστρεὺς δὲ καὶ λάβραξ καὶ οἱ λοιποὶ πλωτοὶ φαῦλοι κύοντες σχεδὸν πάντες. Ὅμοιοι δὲ κύοντες καὶ μὴ ὀλίγοι, οἷον γλαῦκος. Φαῦλοι δὲ καὶ οἱ γέροντες τῶν ἰχθύων, καὶ οἳ γε θύννοι καὶ εἰς τὰς ταριχεΐας φαῦλοι οἱ γέροντες· πολὺ γὰρ συντήκεται τῆς σαρκός. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει ἰχθύων. Δῆλοι δ' οἱ γέροντες αὐτῶν τῷ μεγέθει τῶν λεπίδων καὶ τῇ σκληρότητι. Ἦδη δ' ἐλήφθη γέρων θύννος οὗ σταθμὸς μὲν ἦν τάλαντα πεντεκαίδεκα, τοῦ δ' οὐραίου τὸ διάστημα δύο πήχεων ἦν καὶ σπιθαμῆς. Οἱ δὲ ποτάμιοι καὶ οἱ λιμναῖοι ἄριστοι γίνονται μετὰ τὴν ἄφεσιν τοῦ κυήματος καὶ τοῦ θοροῦ, ὅταν ἀνατραφῶσιν· κύοντες δ' ἔνιοι μὲν ἀγαθοί, οἷον σαπερδῖς, ἔνιοι δὲ φαῦλοι, οἷον γλάνις.

HA 608a

Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἀμείνους οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν, γλάνις δ' ὁ θῆλυς τοῦ ἄρρενος ἀμείνων. Καὶ ἐν ταῖς ἐγγέλυσιν δέ, ἃς καλοῦσι θηλείας, ἀμείνους εἰσίν· οὐκ οὐσας δὲ θηλείας καλοῦσιν, ἀλλὰ τῇ ὄψει διαφόρους. Ἰ Τὰ δ' ἦθη τῶν ζώων ἐστὶ τῶν μὲν ἀμαυροτέρων καὶ βραχυβιωτέρων ἦττον ἡμῖν ἐνδηλα κατὰ τὴν αἴσθησιν, τῶν δὲ μακροβιωτέρων ἐνδηλότερα. Φαίνονται γὰρ ἔχοντά τινα δύναμιν περὶ ἕκαστον τῶν τῆς ψυχῆς παθημάτων φυσικὴν, περὶ τε φρόνησιν καὶ εὐήθειαν καὶ ἀνδρείαν καὶ δειλίαν, περὶ τε πραότητα καὶ χαλεπότητα καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας ἕξεις. Ἐνια δὲ κοινωνεῖ τινὸς ἅμα καὶ μαθήσεως καὶ διδασκαλίας, τὰ μὲν παρ' ἀλλήλων, τὰ δὲ καὶ παρὰ τῶν ἀνθρώπων, ὅσαπερ ἀκοῆς μετέχει, μὴ μόνον ὅσα τῶν ψόφων, ἀλλ' ὅσα καὶ τῶν σημείων διαισθάνεται τὰς διαφοράς. Ἐν πᾶσι δ' ὅσοις ἐστὶ γένεσι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, σχεδὸν ἡ φύσις ὁμοίως διέστησε τὸ ἦθος τῶν θηλειῶν πρὸς τὸ τῶν ἀρρένων. Μάλιστα δὲ φανερόν ἐπὶ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μέγεθος ἐχόντων καὶ τῶν ζωοτόκων τετραπόδων· μαλακώτερον γὰρ τὸ ἦθος ἐστὶ τῶν θηλειῶν, καὶ τιθασσεύεται θάττον, καὶ προσίεται τὰς χεῖρας μᾶλλον, καὶ μαθητικώτερον, οἷον καὶ αἱ Λάκαιναι κύνες αἱ θήλειαι εὐφρέστεραι τῶν ἀρρένων εἰσίν. Τὸ δ' ἐν τῇ Μολοττίᾳ γένος τῶν κυνῶν τὸ μὲν θηρευτικὸν οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις, τὸ δ' ἀκόλουθον τοῖς προβάτοις τῷ μεγέθει καὶ τῇ ἀνδρείᾳ τῇ πρὸς τὰ θηρία. Διαφέρουσι δ' οἱ ἐξ ἀμφοῖν ἀνδρείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ, οἳ τε ἐκ τῶν ἐν τῇ Μολοττίᾳ γινομένων κυνῶν καὶ ἐκ τῶν Λακωνικῶν. Ἀθυμότερα δὲ τὰ θήλεα πάντα τῶν ἀρρένων πλὴν ἄρκτου καὶ παρδάλεως· τούτων δ' ἡ θήλεια δοκεῖ εἶναι ἀνδρειότερα. Ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις γένεσι τὰ θήλεα μαλακώτερα καὶ κακουργότερα καὶ ἦττον ἀπλᾶ καὶ προπετέστερα καὶ περὶ τῶν τέκνων τροφήν

φροντιστικώτερα, τὰ δ' ἄρρενα ἐναντίως θυμωδέστερα καὶ ἀγριώτερα καὶ ἀπλούστερα καὶ ἥττον ἐπίβουλα.

HA 608b

Τούτων δ' ἴχνη μὲν τῶν ἡθῶν ἐστὶν ἐν πᾶσιν ὡς εἰπεῖν, μᾶλλον δὲ φανερώτερα ἐν τοῖς ἔχουσι μᾶλλον ἥθος καὶ μάλιστα ἐν ἀνθρώπῳ· τοῦτο γὰρ ἔχει τὴν φύσιν ἀποτετελεσμένην, ὥστε καὶ ταύτας τὰς ἔξεις εἶναι φανερωτέρας ἐν αὐτοῖς. Διόπερ γυνὴ ἀνδρὸς ἐλεημονέστερον καὶ ἀρίδακρυ μᾶλλον, ἔτι δὲ φθονερώτερον καὶ μεμψιμοιρότερον, καὶ φιλολοῖδορον μᾶλλον καὶ πληκτικώτερον. Ἔστι δὲ καὶ δύσθυμον μᾶλλον τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος καὶ δύσελπι, καὶ ἀναιδέστερον καὶ ψευδέστερον, εὐαπατητότερον δὲ καὶ μνημονικώτερον, ἔτι δ' ἀγρυπνότερον καὶ ὀκνηρότερον, καὶ ὅλως ἀκινήτοτερον τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος, καὶ τροφῆς ἐλάττονός ἐστιν. Βοηθητικώτερον δὲ καί, ὥπερ ἐλέχθη, ἀνδρειότερον τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεός ἐστιν, ἐπεὶ ἐν τοῖς μαλακίοις, ὅταν τῷ τριώδοντι πληγῇ ἢ σηπία, ὁ μὲν ἄρρην βοηθεῖ τῇ θηλείᾳ, ἡ δὲ θήλεια φεύγει τοῦ ἄρρενος πληγέντος. Πόλεμος μὲν οὖν πρὸς ἄλληλα τοῖς ζώοις ἐστίν, ὅσα τοὺς αὐτοὺς τε κατέχει τόπους καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ποιεῖται τὴν ζωὴν· ἐὰν γὰρ ἢ σπάνιος ἡ τροφή, καὶ πρὸς ἄλληλα τὰ ὁμόφυλα μάχεται, ἐπεὶ καὶ τὰς φώκας φασὶ πολεμεῖν τὰς περὶ τὸν αὐτὸν τόπον, καὶ ἄρρενι ἄρρενα καὶ θηλείᾳ θήλειαν, ἕως ἂν ἀποκτείνῃ ἢ ἐκβληθῇ θάτερον ὑπὸ θατέρου· καὶ τὰ σκυμνία ὡσαύτως πάντα. Ἔτι δὲ τοῖς ὠμοφάγοις ἅπαντα πολεμεῖ, καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις ἀπὸ γὰρ τῶν ζώων ἡ τροφή αὐτοῖς· ὅθεν καὶ τὰς διεδρείας καὶ τὰς συνεδρείας οἱ μάντις λαμβάνουσι, δίδρα μὲν τὰ πολέμια τιθέντες, σύνεδρα δὲ τὰ εἰρηνόοντα πρὸς ἄλληλα. Κινδυνεύει δέ, εἰ ἀφθονία τροφῆς εἴη, πρὸς τε τοὺς ἀνθρώπους ἂν ἔχουν τιθασσῶς τὰ νῦν φοβούμενα αὐτῶν καὶ ἀγριαίνοντα, καὶ πρὸς ἄλληλα τὸν αὐτὸν τρόπον. Δῆλον δὲ ποιεῖ τοῦτο ἡ περὶ Αἴγυπτον ἐπιμέλεια τῶν ζώων· διὰ γὰρ τὸ τροφὴν ὑπάρχειν καὶ μὴ ἀπορεῖν μετ' ἀλλήλων ζῶσι καὶ αὐτὰ τὰ ἀγριώτατα· διὰ τὰς ὠφελείας γὰρ ἡμεροῦται, οἷον ἐνιαχοῦ τὸ τῶν κροκοδείλων γένος πρὸς τὸν ἱερέα διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τὴν τῆς τροφῆς.

HA 609a

Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτ' ἐστὶν ἰδεῖν καὶ περὶ τὰς ἄλλας χώρας γινόμενον, καὶ κατὰ μόρια τούτων. Ἔστι δ' αἰετὸς καὶ δράκων πολέμια· τροφὴν γὰρ ποιεῖται τοὺς ὄφεις ὁ αἰετός. Καὶ ἰχνεύμων καὶ φάλαγξ· θηρεύει γὰρ τοὺς φάλαγγας ὁ ἰχνεύμων. Τῶν δ' ὀρνίθων ποικιλίδες καὶ κορυδῶνες καὶ πίπρα καὶ χλωρεύς· τὰ γὰρ ὦα κατεσθίουσιν ἀλλήλων. Καὶ κορώνη καὶ γλαύξ· ἡ μὲν γὰρ τῆς μεσημβρίας, διὰ τὸ μὴ ὀξὺ βλέπειν τὴν γλαῦκα τῆς ἡμέρας, κατεσθίει ὑφαρπάζουσα αὐτῆς τὰ ὦα, ἡ δὲ γλαύξ τῆς νυκτός τὰ τῆς κορώνης, καὶ κρείττων ἡ μὲν τῆς ἡμέρας ἡ δὲ τῆς νυκτός ἐστίν. Καὶ γλαυὺς δὲ καὶ ὄρχιλος πολέμια· τὰ γὰρ ὦα κατεσθίει καὶ οὗτος τῆς γλαυκός. Τῆς δ' ἡμέρας καὶ τὰ ἄλλα ὀρνίθια τὴν γλαῦκα περιπέταται, ὃ καλεῖται θαυμάζειν, καὶ προσπετόμενα τίλλουσιν· διὸ οἱ ὀρνιθοθήραι θηρεύουσιν αὐτῇ παντοδαπὰ ὀρνίθια. Πολέμιος δὲ καὶ ὁ πρέσβυς καλούμενος καὶ γαλῇ [καὶ κορώνη]· τὰ γὰρ ὦα καὶ τοὺς νεοττοὺς κατεσθίουσιν αὐτῆς. Καὶ τρυγὼν καὶ πυραλλίς· τόπος γὰρ τῆς νομῆς καὶ βίος ὁ αὐτός. Καὶ κελεὸς καὶ λιβυός. Ἰκτίνος δὲ καὶ κόραξ· ὑφαιρεῖται γὰρ τοῦ κόρακος ὁ ἰκτίνος ὃ τι ἂν ἔχη διὰ τὸ κρείττων εἶναι τοῖς ὄνυξι καὶ τῇ πτήσει, ὥστε ἡ τροφή ποιεῖ πολεμίους καὶ τούτους. Ἔτι οἱ ἀπὸ τῆς θαλάττης ζῶντες ἀλλήλοις, οἷον βρένθος καὶ λάρος καὶ ἄρπη. Τριόρχης δὲ καὶ φρυγὸς καὶ ὄφις· κατεσθίει γὰρ ὁ τριόρχης αὐτούς. Τρυγὼν δὲ καὶ χλωρεύς· ἀποκτείνει γὰρ τὴν τρυγὸνα ὁ χλωρεύς, καὶ ἡ κορώνη τὸν καλούμενον τύπανον. Τὸν δὲ κάλαριν ὁ αἰγώλιος καὶ οἱ ἄλλοι γαμψώνυχες κατεσθίουσιν· ὅθεν ὁ πόλεμος αὐτοῖς. Πόλεμος δὲ καὶ ἀσκαλαβώτης καὶ ἀράχνη· κατεσθίει γὰρ τοὺς ἀράχνας ὁ ἀσκαλαβώτης. Πίπρῳ δὲ καὶ ἐρωδιῷ· τὰ γὰρ ὦα κατεσθίει καὶ τοὺς νεοττοὺς τοῦ ἐρωδιοῦ. Αἰγίθῳ δὲ καὶ ὄνω πόλεμος διὰ τὸ παριόντα τὸν ὄνον κνήθεσθαι εἰς τὰς ἀκάνθας τὰ ἔλκη· διὰ τε οὖν τοῦτο,

κἂν ὀγκήσῃται, ἐκβάλλει τὰ ῥα καὶ τοὺς νεοττοῦς· φοβούμενοι γὰρ ἐκπίπτουσιν· ὁ δὲ διὰ τὴν βλάβην ταύτην κολάπτει ἐπιπετόμενος τὰ ἔλκη αὐτοῦ.

HA 609b

Λύκος δ' ὄνῳ καὶ ταύρῳ καὶ ἀλώπεκι πολέμιος· ὠμοφάγος γὰρ ὦν ἐπιτίθεται τοῖς βουσι καὶ τοῖς ὄνοις καὶ τῇ ἀλώπεκι. Καὶ ἀλώπηξ δὲ καὶ κίρκος διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· γαμψώνυχος γὰρ ὦν καὶ ὠμοφάγος ἐπιτίθεται καὶ ἔλκη ποιεῖ κόπτων. Καὶ κόραξ ταύρῳ καὶ ὄνῳ πολέμιος διὰ τὸ τύπτειν ἐπιπετόμενος αὐτοὺς καὶ τὰ ὄμματα κολάπτειν αὐτῶν. Πολεμεῖ δὲ καὶ ἀετὸς καὶ ἐρωδιὸς· γαμψώνυχος γὰρ ὦν ὁ ἀετὸς ἐπιτίθεται, ὁ δ' ἀποθνήσκει ἀμυνόμενος. Καὶ αἰσάλων δ' αἰγυπιῶ πολέμιος, καὶ κρεῖξ ἐλεῶ καὶ κοττύφῳ καὶ χλωρίωνι, ὃν ἔνιοι μυθολογοῦσι γενέσθαι ἐκ πυρκαϊᾶς· καὶ γὰρ αὐτοὺς βλάπτει καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν. Καὶ σίττη καὶ τροχίλος ἀετῶ πολέμια· ἡ γὰρ σίττη καταγνύει τὰ ῥα τοῦ ἀετοῦ, ὁ δ' ἀετὸς καὶ διὰ τοῦτο καὶ διὰ τὸ ὠμοφάγος εἶναι πολέμιός ἐστι πᾶσιν. Ἄνθος δ' ἵππῳ πολέμιος· ἐξελαύνει γὰρ ὁ ἵππος ἐκ τῆς νομῆς· πόαν γὰρ νέμεται ὁ ἄνθος, ἐπάργεμος δ' ἐστὶ καὶ οὐκ ὀξυωπὸς· μιμεῖται γὰρ τοῦ ἵππου τὴν φωνήν, καὶ φοβεῖ ἐπιπετόμενος καὶ ἐξελαύνει, ὅταν δὲ λάβῃ, κτείνει αὐτόν. Οἰκεῖ δ' ὁ ἄνθος παρὰ ποταμὸν καὶ ἔλῃ, χρόαν δ' ἔχει καλὴν καὶ εὐβίотος. Κωλωτῇ δ' ὄνος πολέμιος· κοιμᾶται γὰρ ἐν τῇ φάτνῃ αὐτοῦ, καὶ κωλύει ἐσθίειν εἰς τοὺς μυκτῆρας ἐνδυσόμενος. Τῶν δ' ἐρωδιῶν ἐστὶ τρία γένη, ὃ τε πέλλος καὶ ὁ λευκὸς καὶ ὁ ἀστερίας καλούμενος. Τούτων ὁ πέλλος χαλεπῶς εὐνάζεται καὶ ὀχεύει. κράζει τε γὰρ καὶ αἶμα, ὥς φασίν, ἀφίησιν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ὀχεύων, καὶ τίκτει φαύλως καὶ ὀδυνηρῶς. Πολεμεῖ δὲ τοῖς βλάπτουσιν, ἀετῶ (ἀρπάζει γὰρ αὐτόν) καὶ ἀλώπεκι (φθειρεῖ γὰρ αὐτόν τῆς νυκτός) καὶ κορύδῳ (τὰ γὰρ ῥα αὐτοῦ κλέπτει). Ὅφεις δὲ γαλῇ καὶ ὑῖ πολέμιον, τῇ μὲν γαλῇ, κατ' οἰκίαν ὅταν ὦσιν ἀμφοτέρω· ἀπὸ γὰρ τῶν αὐτῶν ζῶσιν· ἡ δ' ὕς ἐσθίει τοὺς ὄφεις. Καὶ αἰσάλων ἀλώπεκι πολέμιος· τύπτει γὰρ καὶ τίλλει αὐτήν, καὶ τὰ τέκνα ἀποκτείνει· γαμψώνυχος γὰρ ἐστίν. Κόραξ δὲ καὶ ἀλώπηξ ἀλλήλοις φίλοι· πολεμεῖ γὰρ τῷ αἰσάλωνι ὁ κόραξ· διὸ βοηθεῖ τυπτομένην αὐτῇ. Καὶ αἰγυπιὸς δὲ καὶ αἰσάλων πολέμιοι σφίσιν αὐτοῖς· ἀμφοτέροι γὰρ γαμψώνυχοι. Μάχεται δὲ καὶ ἀετῶ αἰγυπιὸς καὶ κύκνος· κρατεῖ δ' ὁ κύκνος πολλὰκις· εἰσὶ δ' οἱ κύκνοι καὶ ἀλληλοφάγοι μάλιστα τῶν ὀρνέων.

HA 610a

Ἔστι δὲ τῶν θηρίων τὰ μὲν αἰεὶ πολέμια ἀλλήλοις, τὰ δ' ὥσπερ ἄνθρωποι, ὅταν τύχωσιν. Ὅνος δὲ καὶ ἀκανθίδες πολέμιοι· αἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ἀκανθῶν βιοτεύουσιν, ὁ δ' ἀπαλὰς οὖσας κατεσθίει τὰς ἀκάνθας. Καὶ ἄνθος καὶ ἀκανθὶς καὶ αἰγιθος· λέγεται δ' ὅτι αἰγίθου καὶ ἄνθου αἶμα οὐ συμμίσγνυται ἀλλήλοις. Κορώνη δὲ καὶ ἐρωδιὸς φίλοι, καὶ σχοινίων καὶ κόρυδος, καὶ λαεδὸς καὶ κελεός· ὁ μὲν γὰρ κελεὸς παρὰ ποταμὸν οἰκεῖ καὶ λόχμας, ὁ δὲ λαεδὸς πέτρας καὶ ὄρη, καὶ φιλοχωρεῖ οὗ ἂν οἰκῇ. Καὶ πίφιγξ καὶ ἄρπη καὶ ἰκτίνος φίλοι, καὶ ἀλώπηξ καὶ ὄφεις (ἄμφω γὰρ τρωγλοδύται), καὶ κόττυφος καὶ τρυγών. Πολέμιοι δὲ καὶ ὁ λέων καὶ ὁ θῶς ἀλλήλοις· ὠμοφάγοι γὰρ ὄντες ἀπὸ τῶν αὐτῶν ζῶσιν. Μάχονται δὲ καὶ ἐλέφαντες σφοδρῶς πρὸς ἀλλήλους, καὶ τύπτουσι τοῖς ὀδοῦσι σφᾶς αὐτούς· ὁ δ' ἡττηθεὶς δουλοῦται ἰσχυρῶς, καὶ οὐχ ὑπομένει τὴν τοῦ νικήσαντος φωνήν. Διαφέρουσι δὲ καὶ τῇ ἀνδρείᾳ ἀλλήλων οἱ ἐλέφαντες θαυμαστὸν ὅσον. Χρῶνται δ' οἱ Ἰνδοὶ πολεμιστηρίοις, καθάπερ τοῖς ἄρρεσι, καὶ ταῖς θηλείαις· εἰσὶ μέντοι καὶ ἐλάττονες αἱ θήλειαι καὶ ἀψυχότεραι πολὺ. Τοὺς δὲ τοίχους καταβάλλει ὁ ἐλέφας τοὺς ὀδόντας τοὺς μεγάλους προσβάλλων· τοὺς δὲ φοίνικας τῷ μετώπῳ, ἕως ἂν κατακλίνῃ, ἔπειτα τοῖς ποσὶν ἐπιβαίνων κατατείνει ἐπὶ τῆς γῆς. Ἔστι δὲ καὶ ἡ θήρα τῶν ἐλεφάντων τοιάδε· ἀναβάντες ἐπὶ τινὰς τῶν τιθασσῶν καὶ ἀνδρείων διώκουσι, καὶ ὅταν καταλάβωσι, τύπτειν προστάττουσι τούτοις, ἕως ἂν ἐκλύσωσιν· τότε δ' ὁ ἐλεφαντιστὴς ἐπιπηδήσας κατευθύνει τῷ δρεπάνῳ. Ταχέως δὲ μετὰ ταῦτα τιθασσεύεται τε καὶ πειθαρχεῖ. Ἐπιβεβηκότος μὲν οὖν τοῦ ἐλεφαντιστοῦ ἅπαντες πραεῖς εἰσιν, ὅταν δ' ἀποβῇ, οἱ μὲν οἱ δ' οὐ· ἀλλὰ τῶν ἐξαγριουμένων τὰ ἐμπρόσθια σκέλη

δεσμεύουσι σειραῖς, ἴν' ἡσυχάζωσιν. Ἔστι δ' ἡ θήρα καὶ μεγάλων ἤδη ὄντων καὶ πώλων. Αἱ μὲν οὖν φιλῖαι καὶ οἱ πόλεμοι τοῖς θηρίοις τούτοις διὰ τὰς τροφὰς καὶ τὸν βίον συμβαίνουσιν. Τῶν δ' ἰχθύων οἱ μὲν συναγελάζονται μετ' ἀλλήλων καὶ φίλοι εἰσίν, οἱ δὲ μὴ συναγελαζόμενοι πολέμιοι.

HA 610b

Ἀγελάζονται δ' οἱ μὲν κυοῦντες, ἔνιοι δ' ὅταν ἐκτέκωσιν. Ὅλως δ' ἀγελαῖά ἐστι τὰ τοιάδε, θυννίδες, μαινίδες, κωβιοί, βῶκες, σαῦροι, κορακῖνοι, σινόδοντες, τρίγλαι, σφύραιναι, ἀνθῖαι, ἐλεγῖνοι, ἀθερῖνοι, σαργῖνοι, βελόναι, τευθοί, ιουλίδες, πηλαμύδες, σκόμβροι, κολῖαι. Τούτων δ' ἑνία ἐστὶν οὐ μόνον ἀγελαῖα ἀλλὰ καὶ σύζυγα· τὰ γὰρ λοιπὰ συνδυάζεται μὲν ἅπαντα, τὰς δ' ἀγέλας ποιοῦνται κατ' ἐνίους καιροὺς, ὥσπερ εἴρηται, ὅταν κύωσιν, ἔνια δὲ καὶ ὅταν τέκωσιν. Λάβραξ δὲ καὶ κεστρεὺς πολεμιώτατοι ὄντες κατ' ἐνίους καιροὺς συναγελάζονται ἀλλήλοις· συναγελάζονται γὰρ πολλάκις οὐ μόνον τὰ ὁμόγονα, ἀλλὰ καὶ οἷς ἡ αὐτὴ καὶ ἡ παραπλήσιός ἐστι νομὴ, ἂν ἢ ἄφθονος. Ζῶσι δὲ πολλάκις ἀφρηρημένοι οἱ κεστρεῖς τὴν κέρκον καὶ οἱ γόγγροι μέχρι τῆς ἐξόδου τῆς περιττώσεως ἀπεσθίεται δ' ὁ μὲν κεστρεὺς ὑπὸ λάβρακος, ὁ δὲ γόγγρος ὑπὸ μυραίνης. Ὁ δὲ πόλεμός ἐστι τοῖς κρεῖττοις πρὸς τοὺς ἥττους· κατεσθίει γὰρ ὁ κρεῖττων. Καὶ περὶ μὲν τῶν θαλαττίων ταῦτα. Τὰ δ' ἦθη τῶν ζώων, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, διαφέρει κατὰ τε δειλίαν καὶ πραότητα καὶ ἀνδρείαν καὶ ἡμερότητα καὶ νοῦν τε καὶ ἄνοιαν. Τό τε γὰρ τῶν προβάτων ἦθος, ὥσπερ λέγεται, εὐθες καὶ ἀνόητον· πάντων γὰρ τῶν τετραπόδων κάκιστόν ἐστι, καὶ ἔρπει εἰς τὰς ἐρημίας πρὸς οὐδέν, καὶ πολλάκις χειμῶνος ὄντος ἐξέρχεται ἔνδοθεν, καὶ ὅταν ὑπὸ νιφετοῦ ληφθῶσιν, ἂν μὴ κινήσῃ ὁ ποιμὴν, οὐκ ἐθέλουσιν ἀπιέναι, ἀλλ' ἀπόλλυνται καταλειπόμενα, ἐὰν μὴ ἄρρενας κομίσωσιν οἱ ποιμένες· τότε δ' ἀκολουθοῦσιν. Τῶν δ' αἰγῶν ὅταν τις μιᾶς λάβῃ τὸ ἄκρον τοῦ ἡρύγγου (ἔστι δ' οἶον θρίζ), αἱ ἄλλαι ἐστᾶσιν ὥσπερ μεμωρωμένοι βλέπουσαι εἰς ἐκείνην. Ἐγκαθεύδειν δὲ ψυχρότεραι οἷες αἰγῶν· αἱ γὰρ αἶγες μᾶλλον ἡσυχάζουσι καὶ προσέρχονται πρὸς τοὺς ἀνθρώπους· εἰσὶ δ' αἱ αἶγες δυσριγότεραι τῶν οἴων. Διδάσκουσι δ' οἱ ποιμένες τὰ πρόβατα συνθεῖν ὅταν ψοφήσῃ· ἐὰν γὰρ βροντήσαντος ὑπολειφθῇ τις καὶ μὴ συνδράμῃ, ἐκτιτρώσκει, ἐὰν τύχῃ κύουσα· διὸ ἐὰν ψοφῇ, ἐν τῇ οἰκίᾳ συνθέουσι διὰ τὸ ἔθος.

HA 611a

Κατάκεινται δ' αἱ οἷες καὶ αἱ αἶγες ἀθρόαι κατὰ συγγένειαν· ὅταν δ' ὁ ἥλιος τραπῇ θάττον, φασὶν οἱ ποιμένες οὐκέτι ἀντιβλεπούσας κατακεῖσθαι τὰς αἶγας, ἀλλ' ἀπεστραμμένας ἀπ' ἀλλήλων. Αἱ δὲ βόες καὶ νέμονται καθ' ἑταιρείας καὶ συνηθείας, κἂν μία ἀποπλανηθῇ, ἀκολουθοῦσιν αἱ ἄλλαι· διὸ καὶ οἱ βουκόλοι, ἐὰν μίαν μὴ εὕρωσιν, εὐθὺς πάντες ἐπιζητοῦσιν. Ἀπόλλυνται δὲ καὶ οἱ ταῦροι, ὅταν ἀτιμαγελήσαντες ἀποπλανηθῶσιν, ὑπὸ θηρίων. Τῶν δ' ἵππων αἱ σύννομοι, ὅταν ἡ ἑτέρα ἀπόληται, ἐκτρέφουσι τὰ πωλία ἀλλήλων. Καὶ ὅλως γε δοκεῖ τὸ τῶν ἵππων γένος εἶναι φύσει φιλόστοργον. Σημεῖον δὲ πολλάκις γὰρ αἱ στέριφαι ἀφαιρούμεναι τὰς μητέρας τὰ πωλία αὐταὶ στέργουσι, διὰ δὲ τὸ μὴ ἔχειν γάλα διαφθείρουσιν. Τῶν δ' ἀγρίων καὶ τετραπόδων ἡ ἔλαφος οὐχ ἥκιστα δοκεῖ εἶναι φρόνιμον, τῷ τε τίκτειν παρὰ τὰς ὁδοὺς (τὰ γὰρ θηρία διὰ τοὺς ἀνθρώπους οὐ προσέρχεται), καὶ ὅταν τέκῃ, ἐσθίει τὸ χόριον πρῶτον. Καὶ ἐπὶ τὴν σέσελιν δὲ τρέχουσι, καὶ φαγοῦσαι οὕτως ἔρχονται πρὸς τὰ τέκνα πάλιν. Ἔτι δὲ τὰ τέκνα ἄγει ἐπὶ τοὺς σταθμούς, ἐθίζουσα οὗ δεῖ ποιεῖσθαι τὰς ἀποφυγὰς· ἔστι δὲ τοῦτο πέτρα ἀπορρώξ, μίαν ἔχουσα εἴσοδον, οὗ δὴ καὶ ἀμύνεσθαι ἤδη φασὶν ὑπομένουσαν. Ἔτι δὲ ὁ ἄρρην ὅταν γένηται παχύς (γίνεται δὲ σφόδρα πίων ὀπώρας οὔσης), οὐδαμοῦ ποιεῖ αὐτὸν φανερόν ἀλλ' ἐκτοπίζει ὥς διὰ τὴν παχύτητα εὐάλωτος ὢν. Ἀποβάλλουσι δὲ καὶ τὰ κέρατα ἐν τόποις χαλεποῖς καὶ δυσεξευρέτοις· ὅθεν καὶ ἡ παροιμία γέγονεν “οὗ αἱ ἔλαφοι τὰ κέρατα ἀποβάλλουσιν.” ὥσπερ γὰρ τὰ ὅπλα ἀποβεβληκυῖαι φυλάττονται ὀραῖσθαι. Λέγεται δ' ὥς τὸ ἀριστερόν κέρας οὐδεὶς πω ἐώρακεν· ἀποκρύπτειν γὰρ αὐτὸ ὥς ἔχον τινὰ φαρμακείαν. Οἱ μὲν οὖν ἐνιαύσιοι οὐ φύουσι κέρατα,

πλὴν ὥσπερ σημείου χάριν ἀρχὴν τινα· τοῦτο δ' ἐστὶ βραχὺ καὶ δασύ. Φύουσι δὲ διετεῖς πρῶτον τὰ κέρατα εὐθέα, καθάπερ παττάλους· διὸ καὶ καλοῦσι τότε πατταλίας αὐτούς. Τῷ δὲ τρίτῳ ἔτει δίκρουν φύουσι, τῷ δὲ τετάρτῳ τραχύτερον· καὶ τοῦτον τὸν τρόπον αἰεὶ ἐπιδιδόασι μέχρι ἕξ ἐτῶν.

HA 611b

Ἀπὸ τούτου δὲ ὅμοια αἰεὶ ἀναφύουσιν, ὥστε μηκέτι ἂν γινῶναι τὴν ἡλικίαν τοῖς κέρασιν, ἀλλὰ τοὺς γέροντας γνωρίζουσι μάλιστα δυοῖν σημείοιν· ὁδόντας τε γὰρ οἱ μὲν οὐκ ἔχουσιν οἱ δ' ὀλίγους, καὶ τοὺς ἀμυντῆρας οὐκέτι φύουσιν. Καλοῦνται δ' ἀμυντῆρες τὰ προνευκότα τῶν φυομένων κεράτων εἰς τὸ πρόσθεν, οἷς ἀμύνεται· ταῦτα δ' οἱ γέροντες οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ' εἰς τὸ ὀρθὸν γίνεται ἡ αὐξήσις αὐτοῖς τῶν κεράτων. Ἀποβάλλουσι δ' ἀνὰ ἕκαστον ἐνιαυτὸν τὰ κέρατα, ἀποβάλλουσι δὲ περὶ τὸν θαργηλιῶνα μῆνα. Ὅταν δ' ἀποβάλωσι, κρύπτουσι αὐτοὺς τὴν ἡμέραν, ὥσπερ εἴρηται· κρύπτουσι δ' ἐν τοῖς δασέσιν, εὐλαβούμενοι τὰς μυίας. Νέμονται δὲ τὸν χρόνον τοῦτον νύκτωρ, μέχριπερ ἂν ἐκφύσωσι τὰ κέρατα. Φύεται δ' ὥσπερ ἐν δέρματι τὸ πρῶτον, καὶ γίνονται δασέα· ὅταν δ' αὐξηθῶσιν, ἡλιάζονται, ἵν' ἐκπέψωσι καὶ ξηράνωσι τὸ κέρας. Ὅταν δὲ μηκέτι πονῶσι πρὸς τὰ δένδρα κνώμενοι αὐτά, τότε ἐκλείπουσι τοὺς τόπους τούτους διὰ τὸ θαρρεῖν ὡς ἔχοντες ᾧ ἀμυνοῦνται. Ἦδη δ' εἴληπται ἀχαΐνης ἔλαφος ἐπὶ τῶν κεράτων ἔχων κιττὸν πολὺν πεφυκότα χλωρόν, ὡς ἀπαλῶν ὄντων τῶν κεράτων ἐμφύντα ὥσπερ ἐν ξύλῳ χλωρῷ. Ὅταν δὲ δηθῶσιν αἱ ἔλαφοι ὑπὸ φαλαγγίου ἢ τινος τοιούτου, τοὺς ὀριγάνους συλλέγουσαι ἐσθίουσιν· δοκεῖ δὲ καὶ ἀνθρώπῳ ἀγαθὸν εἶναι τοῦτο πίνειν, ἀλλ' ἔστιν ἀηδές. Αἱ δὲ θήλειαι τῶν ἐλάφων ὅταν τέκωσιν, εὐθὺς κατεσθίουσι τὸ χόριον, καὶ οὐκ ἔστι λαβεῖν· πρὸ γὰρ τοῦ χαμαὶ βαλεῖν αὐταὶ ἄπτονται· δοκεῖ δὲ τοῦτ' εἶναι φάρμακον. Ἀλίσκονται δὲ θηρευόμεναι αἱ ἔλαφοι συριττόντων καὶ ᾄδόντων, καὶ κατακλίνονται ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. Δύο δ' ὄντων ὁ μὲν φανερώς ᾄδει ἢ συρίττει, ὁ δ' ἐκ τοῦ ὀπισθεν βάλλει, ὅταν οὗτος σημήνη τὸν καιρόν. Ἐὰν μὲν οὖν τύχη ὀρθὰ τὰ ὦτα ἔχουσα, ὁξὺ ἀκούει καὶ οὐκ ἔστι λαθεῖν· ἐὰν δὲ καταβεβληκυῖα τύχη, λανθάνει. Αἱ δ' ἄρκτοι ὅταν φεύγωσι, τὰ σκυμνία προωθοῦσι καὶ ἀναλαβοῦσαι φέρουσιν· ὅταν δ' ἐπικαταλαμβάνωνται, ἐπὶ τὰ δένδρα ἀναπηδῶσιν. Καὶ ὅταν ἐκ τοῦ φωλεοῦ ἐξέλθωσι, πρῶτον τὸ ἄρον ἐσθίουσιν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, καὶ τὰ ξύλα διαμασῶνται ὥσπερ ὀδοντοφυοῦσαι.

HA 612a

Πολλὰ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ζώων τῶν τετραπόδων ποιεῖ πρὸς βοήθειαν αὐτοῖς φρονίμως, ἐπεὶ καὶ ἐν Κρήτῃ φασὶ τὰς αἶγας τὰς ἀγρίας, ὅταν τοξευθῶσι, ζητεῖν τὸ δίκταμνον· δοκεῖ δὲ τοῦτο ἐκβλητικὸν εἶναι τῶν τοξευμάτων ἐν τῷ σώματι. Καὶ αἱ κύνες δ' ὅταν τι πονῶσιν, ἔμετον ποιοῦνται φαγοῦσαί τινα πόαν. Ἡ δὲ πάρδαλις ὅταν φάγη τὸ φάρμακον τὸ παρδαλιαγχές, ζητεῖ τὴν τοῦ ἀνθρώπου κόπρον· βοηθεῖ γὰρ αὐτῇ. Διαφθείρει δὲ τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ λέοντας. Διὸ καὶ οἱ κυνηγοὶ κρεμαννύουσιν ἐν ἀγγεῖῳ ἕκ τινος δένδρου τὴν κόπρον, ὅπως μὴ ἀποχωρῇ μακρὰν τὸ θηρίον· αὐτοῦ γὰρ προσαλλομένη ἡ πάρδαλις καὶ ἐλπίζουσα λήψεσθαι τελευτᾷ. Λέγουσι δὲ καὶ κατανενοηκυῖαν τὴν πάρδαλιν ὅτι τῇ ὁσμῇ αὐτῆς χαίρουσι τὰ θηρία, ἀποκρύπτουσιν αὐτὴν θηρεύειν· προσιέναι γὰρ ἐγγύς, καὶ λαμβάνειν οὕτω καὶ τὰς ἐλάφους. Ὁ δ' ἰχνεύμων ὁ ἐν Αἰγύπτῳ ὅταν ἴδῃ τὸν ὄφιν τὴν ἀσπίδα καλουμένην, οὐ πρότερον ἐπιτίθεται πρὶν συγκαλέσῃ βοηθοὺς ἄλλους· πρὸς δὲ τὰς πληγὰς καὶ τὰ δῆγματα πηλῷ καταπλάττουσιν ἑαυτούς· βρέξαντες γὰρ ἐν τῷ ὕδατι πρῶτον, οὕτω καλινδοῦνται ἐν τῇ γῇ. Τῶν δὲ κροκοδείλων χασκόντων οἱ τροχίλοι καθαίρουσιν εἰσπετόμενοι τοὺς ὁδόντας, καὶ αὐτοὶ μὲν τροφὴν λαμβάνουσιν, ὁ δ' ὠφελούμενος αἰσθάνεται καὶ οὐ βλάπτει, ἀλλ' ὅταν ἐξελθεῖν βούληται, κινεῖ τὸν αὐχένα, ἵνα μὴ συνδάκη. Ἡ δὲ χελώνη ὅταν ἔχεως φάγη, ἐπεσθίει τὴν ὀρίγανον· καὶ τοῦτο ὥπται. Καὶ ἤδη κατιδῶν τις τοῦτο πολλάκις ποιοῦσαν αὐτὴν καὶ ὅτε σπάσαι τῆς ὀριγάνου πάλιν ἐπὶ τὸν ἔχιν

πορευομένην, ἐξέτιλε τὴν ὀρίγανον· τούτου δὲ συμβάντος ἀπέθανεν ἡ χελώνη. Ἡ δὲ γαλῆ ὅταν ὄφει μάχεται, προσεσθίει τὸ πήγανον· πολεμία γὰρ ἡ ὁσμή τοῖς ὄφεσιν. Ὁ δὲ δράκων ὅταν ὀπωρίζῃ, τὸν ὀπὸν τῆς πικρίδος ἐκροφεῖ, καὶ τοῦθ' ἐώραται ποιῶν. Αἱ δὲ κύνες ὅταν ἐλμινθιώσιν, ἐσθίουσι τοῦ σίτου τὸ λήϊον. Οἱ δὲ πελαργοὶ καὶ οἱ ἄλλοι τῶν ὀρνίθων, ὅταν ἐλκωθῇ τι μαχομένοις, ἐπιτιθέασιν τὴν ὀρίγανον. Πολλοὶ δὲ καὶ τὴν ἀκρίδα ἐωράκασιν ὅτι, ὅταν μάχεται τοῖς ὄφεσι, λαμβάνεται τοῦ τραχήλου τῶν ὄφρων. Φρονίμως δὲ δοκεῖ καὶ ἡ γαλῆ χειροῦσθαι τοὺς ὀρνίθους· σφάζει γὰρ ὥσπερ οἱ λύκοι τὰ πρόβατα.

HA 612b

Μάχεται δὲ καὶ τοῖς ὄφεσι μάλιστα τοῖς μυοθήραις διὰ τὸ καὶ αὐτὴν τοῦτο τὸ ζῶον θηρεύειν. Περὶ δὲ τῆς τῶν ἐχίνων αἰσθήσεως συμβέβηκε πολλαχοῦ θεωρηθῆναι ὅτι μεταβαλλόντων βορέων καὶ νότων οἱ μὲν ἐν τῇ γῇ τὰς ὁπὰς αὐτῶν μεταμείβουσιν, οἱ δ' ἐν ταῖς οἰκίαις τρεφόμενοι μεταβάλλουσι πρὸς τοὺς τοίχους, ὥστ' ἐν Βυζαντίῳ γέ τινα φασὶ προλέγοντα λαβεῖν δόξαν ἐκ τοῦ κατανενοηκέναι ποιοῦντα ταῦτα τὸν ἐχίνον. Ἡ δ' ἴκτις ἐστὶ μὲν τὸ μέγεθος ἡλίκον Μελιταῖον κυνίδιον τῶν μικρῶν, τὴν δὲ δασύτητα καὶ τὴν ὄψιν καὶ τὸ λευκὸν τὸ ὑποκάτω καὶ τοῦ ἥθους τὴν κακουργίαν ὅμοιον γαλῆ, καὶ τιθασσὸν δὲ γίνεται σφόδρα, τὰ δὲ σμήνη κακουργεῖ· τῷ γὰρ μέλιτι χαίρει. Ἔστι δὲ καὶ ὀρνιθοφάγον ὥσπερ αἱ αἰλουροί. Τὸ δ' αἰδοῖον αὐτῆς ἐστὶ μὲν, ὥσπερ εἴρηται, ὅστουν, δοκεῖ δ' εἶναι φάρμακον στραγγουρίας τὸ τοῦ ἄρρενος διδόασιν δ' ἐπιζύοντες. Ὅλως δὲ περὶ τοὺς βίους πολλὰ ἂν θεωρηθεῖν μιμήματα τῶν ἄλλων ζώων τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων ἢ μειζόνων ἴδοι τις ἂν τὴν τῆς διανοίας ἀκρίβειαν, οἷον πρῶτον ἐπὶ τῶν ὀρνίθων ἢ τῆς χελιδόνος σκηνοπηγία· τῇ γὰρ περὶ τὸν πηλὸν ἀχυρώσει τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν. Συγκαταπλέκει γὰρ τοῖς κάρφεσι πηλόν· κἂν ἀπορῇται πηλοῦ, βρέχουσα αὐτὴν κυλινδεῖται τοῖς πτεροῖς πρὸς τὴν κόνιν. Ἔτι δὲ στιβαδοποιεῖται καθάπερ οἱ ἄνθρωποι, τὰ σκληρὰ πρῶτα ὑποτιθεῖσα καὶ τῷ μεγέθει σύμμετρον ποιοῦσα πρὸς ἑαυτήν. Περὶ τε τὴν τροφήν τῶν τέκνων ἐκπονεῖται ἀμφοτέρω· δίδωσι δ' ἐκατέρῳ διατηροῦσά τινα συνηθεία τὸ προεληφός, ὅπως μὴ δις λάβῃ. Καὶ τὴν κόπρον τὸ μὲν πρῶτον αὐταὶ ἐκβάλλουσιν, ὅταν δ' αὐξηθῶσι, μεταστρέφοντας ἔξω διδάσκουσι τοὺς νεοττοὺς προΐεσθαι. Περὶ τε τὰς περισσότερας ἔστιν ἕτερα τοιαύτην ἔχοντα τὴν θεωρίαν· οὔτε γὰρ συνδύαζεσθαι θέλουσι πλείοσιν, οὔτε προαπολείπουσι τὴν κοινωνίαν, πλην ἐὰν χῆρος ἢ χήρα γένηται. Ἔτι δὲ περὶ τὴν ὠδῖνα δεινὴ ἢ τοῦ ἄρρενος θεραπεία καὶ συναγανάκτησις· ἐὰν τ' ἀπομαλακίζεται πρὸς τὴν εἴσοδον τῆς νεοττιάς διὰ τὴν λοχείαν, τύπτει καὶ ἀναγκάζει εἰσιέναι.

HA 613a

Γενομένων δὲ τῶν νεοττῶν τῆς ἀλμυρίζουσης μάλιστα γῆς διαμασησάμενος εἰσπύει τοῖς νεοττοῖς διοιγνὺς τὸ στόμα, προπαρασκευάζων πρὸς τὴν τροφήν. Ὅταν δ' ἐκ τῆς νεοττιάς ἐξάγειν μέλλη πάντας, ὁ ἄρρην ὀχεύει. Ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτον τὸν τρόπον στέργουσιν ἀλλήλας, παροχεύονται δέ ποτε καὶ τῶν τοὺς ἄρρενας ἐχουσῶν τινες. Ἔστι δὲ μάχιμον τὸ ζῶον, καὶ ἐνοχλοῦσιν ἀλλήλαις, καὶ εἰς τὰς νεοττιάς παραδύονται τὰς ἀλλήλων, ὀλιγάκις μέντοι· καὶ γὰρ ἂν ἄποθεν ἦττον ἦ, ἀλλὰ παρά γε τὴν νεοττίαν διαμάχονται ἐσχάτως. Ἴδιον δὲ ταῖς περισσότεραῖς δοκεῖ συμβεβηκέναι καὶ ταῖς φασί τε καὶ τρυγόσι τὸ μὴ ἀνακύπτειν πινούσας, ἐὰν μὴ ἱκανὸν πίωσιν. Ἐχει δὲ τὸν ἄρρενα ἢ τρυγῶν τὸν αὐτὸν καὶ φάττα, καὶ ἄλλον οὐ προσίενται· καὶ ἐπωάζουσιν ἀμφοτέροι καὶ ὁ ἄρρην καὶ ἡ θήλειαν. Διαγνῶναι δ' οὐ ῥάδιον τὴν θήλειαν καὶ τὸν ἄρρενα, ἀλλ' ἢ τοῖς ἐντός. Ζῶσι δ' αἱ φάτται πολὺν χρόνον· καὶ γὰρ εἴκοσιν ἔτη καὶ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη ὠμμένοι εἰσίν, ἔνιαι δὲ καὶ τετταράκοντα ἔτη. Πρεσβυτέρων δὲ γινομένων αὐτῶν οἱ ὄνυχες αὐξάνονται· ἀλλ' ἀποτέμνουσιν οἱ τρέφοντες. Ἄλλο δ' οὐδὲν βλάπτονται ἐπιδήλως γηράσκουσαι. Καὶ αἱ τρυγόνες δὲ καὶ αἱ περισσότεραὶ ζῶσι καὶ ὀκτὼ ἔτη αἱ τετυφλωμένοι ὑπὸ τῶν παλευτρίας τρεφόντων αὐτάς. Ζῶσι δὲ καὶ οἱ πέρδικες περὶ πεντεκαίδεκα ἔτη. Νεοττεύουσι δὲ καὶ αἱ

φάβες καὶ αἱ τρυγόνες ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις αἰεῖ. Πολυχρονιώτερα δ' ὅλως μὲν ἐστὶ τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων, ἐπὶ δὲ τούτων τελευτᾶν φασὶ τινες πρότερον τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων, τεκμαιρόμενοι ἐκ τῶν κατ' οἰκίαν τρεφομένων παλευτριῶν. Λέγουσι δέ τινες καὶ τῶν στρουθίων ἐνιαυτὸν μόνον ζῆν τοὺς ἄρρενας, ποιούμενοι σημεῖον ὅτι τοῦ ἔαρος οὐ φαίνονται ἔχοντες εὐθὺς τὰ περὶ τὸν πώγωνα μέλανα, ὕστερον δ' ἴσχουσιν, ὥς οὐδενὸς σωζομένου τῶν προτέρων. Τὰς δὲ θηλείας μακροβιωτέρας εἶναι τῶν στρουθίων· ταύτας γὰρ ἀλίσκεσθαι ἐν τοῖς νέοις, καὶ διαδήλας εἶναι τῷ ἔχειν τὰ περὶ τὰ χεῖλη σκληρά.

HA 613b

Διάγουσι δ' αἱ μὲν τρυγόνες τοῦ θέρους ἐν τοῖς χειμερίοις, αἱ δὲ σπίζαι τοῦ μὲν θέρους ἐν τοῖς ἀλεινοῖς, τοῦ δὲ χειμῶνος ἐν τοῖς ψυχροῖς. Οἱ δὲ βαρεῖς τῶν ὀρνίθων οὐ ποιοῦνται νεοττίας (οὐ συμφέρει γὰρ μὴ πτητικοῖς οὖσιν), οἷον ὄρτυγες καὶ πέρδικες καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα τῶν ὀρνέων· ἀλλ' ὅταν ποιήσωνται ἐν τῷ λείῳ κονίστραν (ἐν ἄλλῳ γὰρ τόπῳ οὐδενὶ τίκτει), ἐπηλυγασάμενοι ἄκανθάν τινα καὶ ὕλην τῆς περὶ τοὺς ἰέρακας ἔνεκα καὶ τοὺς ἀετοὺς ἀλεώρας, ἐνταῦθα τίκτουσι καὶ ἐπωάζουσιν. Ἐπειτα ἐκλέψαντες εὐθὺς ἐξάγουσι τοὺς νεοττοὺς διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τῇ πτήσει πορίζειν αὐτοῖς τροφήν. Ἀναπαύονται δ' ὅφ' ἑαυτοὺς ἀγόμενοι τοὺς νεοττοὺς καὶ οἱ ὄρτυγες καὶ οἱ πέρδικες, ὥσπερ αἱ ἀλεκτορίδες. Καὶ οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ τίκτουσι καὶ ἐπωάζουσιν, ἵνα μὴ τις κατανοήσῃ τὸν τόπον πλείῳ χρόνον προσεδρευόντων. Ὄταν δέ τις θηρεύῃ περιπεσὼν τῇ νεοττιᾷ, προκυλινδεῖται ἢ πέρδιξ τοῦ θηρεύοντος ὥς ἐπίληπτος οὔσα, καὶ ἐπισπᾶται ὥς ληψόμενον ἐφ' ἑαυτήν, ἕως ἂν διαδράσῃ τῶν νεοττῶν ἕκαστος· μετὰ δὲ ταῦτα ἀναπτᾶσα αὐτὴ ἀνακαλεῖται πάλιν. Τίκεται μὲν οὖν ὥς ἢ πέρδιξ οὐκ ἐλάττω ἢ δέκα, πολλάκις δ' ἐκκαίδεκα· ὥσπερ δ' εἴρηται, κακότηδες τὸ ὄρνεόν ἐστὶ καὶ πανοῦργον. Τοῦ δ' ἔαρος ἐκ τῆς ἀγέλης ἐκκρίνονται δι' ὥδης καὶ μάχης κατὰ ζεύγη μετὰ θηλείας, ἣν ἂν λάβῃ ἕκαστος. Διὰ δὲ τὸ εἶναι ἀφροδισιαστικοί, ὅπως μὴ ἐπωάζῃ ἢ θήλεια, οἱ ἄρρενες τὰ ὥς διακυλινδοῦσι καὶ συντριβούσιν, ἔαν εὖρωσιν· ἢ δὲ θήλεια ἀντιμηχανωμένη ἀποδιδράσκουσα τίκτει, καὶ πολλάκις διὰ τὸ ὀργᾶν τεκεῖν, ὅπου ἂν τύχῃ ἐκβάλλει· ἂν παρῇ ὁ ἄρρην καὶ ὅπως σώζεται ἀθρόα, οὐκ ἔρχεται πρὸς αὐτά. Καὶ ἔαν ὑπ' ἀνθρώπου ὀφθῇ, ὥσπερ περὶ τοὺς νεοττοὺς, οὕτω καὶ ἀπὸ τῶν ὥων ὑπάγει, πρὸ ποδῶν φαινομένη τοῦ ἀνθρώπου, ἕως ἂν ἀπαγάγῃ. Ὄταν δ' ἀποδράσῃ ἐπωάζῃ, οἱ ἄρρενες κεκράγασι καὶ μάχονται συνιόντες· καλοῦσι δὲ τούτους χήρους.

HA 614a

Ὁ δ' ἡττηθεὶς μαχόμενος ἀκολουθεῖ τῷ νικήσαντι, ὑπὸ τούτου ὀχευόμενος μόνου. Ἐὰν δὲ κρατηθῇ τις ὑπὸ τοῦ δευτέρου ἢ ὁποιοοῦν, οὗτος λάθρα ὀχεύεται ὑπὸ τοῦ κρατιστεύοντος. Γίνεται δὲ τοῦτο οὐκ αἰεῖ, ἀλλὰ καθ' ὥραν τινὰ τοῦ ἔτους· καὶ ἐπὶ τῶν ὀρτύγων ὡσαύτως. Ἐνίοτε δὲ συμβαίνει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἀλεκτρούων· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἱεροῖς, ὅπου ἄνευ θηλειῶν ἀνάκεινται, τὸν ἀνατιθέμενον πάντες εὐλόγως ὀχεύουσιν. Καὶ τῶν περδίκων δ' οἱ τιθασσοὶ τοὺς ἀγρίους πέρδικας ὀχεύουσι καὶ ἐπικορρίζουσι καὶ ὑβρίζουσιν. Ἐπὶ δὲ τὸν θηρευτὴν πέρδικα ὠθεῖται τῶν ἀγρίων ὁ ἡγεμὼν ἀντάσας ὡς μαχόμενος. Τούτου δ' ἀλόντος ἐν ταῖς πηκταῖς πάλιν προσέρχεται ἄλλος, ἀντάσας τὸν αὐτὸν τρόπον. Ἐὰν μὲν οὖν ἄρρην ἢ ὁ θηρεύων, τοῦτο ποιοῦσιν· ἔαν δὲ θήλεια ἢ θηρεύουσα ἢ καὶ ἄδουσα, ἀντάσῃ δ' ὁ ἡγεμὼν αὐτῇ, οἱ ἄλλοι ἀθροισθέντες τύπτουσι τοῦτον καὶ ἀποδιώκουσιν ἀπὸ τῆς θηλείας, ὅτι ἐκείνη ἀλλ' οὐκ αὐτοῖς προσέρχεται. Ὁ δὲ πολλάκις διὰ ταῦτα σιωπῇ προσέρχεται, ὅπως μὴ ἄλλος τῆς φωνῆς ἀκούσας ἔλθῃ μαχόμενος αὐτῷ. Ἐνίοτε δὲ φασιν οἱ ἔμπειροι τὸν ἄρρην προσιόντα τὴν θήλειαν κατασιγάζειν, ὅπως μὴ ἀκουσάντων τῶν ἀρρένων ἀναγκασθῇ διαμάχεσθαι πρὸς αὐτούς. Οὐ μόνον δ' ἄδει ὁ πέρδιξ, ἀλλὰ καὶ τριγμὸν ἀφίησι καὶ ἄλλας φωνάς. Πολλάκις δὲ καὶ ἡ θήλεια ἐπωάζουσα ἀνίσταται, ὅταν τῇ θηρευοῦσῃ θηλεῖα αἰσθηταὶ προσέχοντα τὸν ἄρρην, καὶ ἀντάσασα ὑπομένει, ἵν' ὀχευθῇ καὶ ἀποσπάσῃ

ἀπὸ τῆς θηρευούσης. Οὕτω δὲ σφόδρα καὶ οἱ πέρδικες καὶ οἱ ὄρτυγες ἐπτόνῃται περὶ τὴν ὀχείαν, ὥστ' εἰς τοὺς θηρεύοντας ἐμπίπτουσι καὶ πολλάκις καθιζάνουσιν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς. Περὶ μὲν οὖν τὴν ὀχείαν καὶ θήραν τῶν περδίκων τοιαῦτα συμβαίνει, καὶ περὶ τὴν ἄλλην τοῦ ἥθους πανουργίαν. Νεοττεύουσι δ' ἐπὶ τῆς γῆς, ὥσπερ εἴρηται, οἱ τε ὄρτυγες καὶ οἱ πέρδικες καὶ τῶν ἄλλων ἔνιοι τῶν πτητικῶν. Ἔτι δὲ τῶν τοιούτων ὁ μὲν κόρυδος καὶ ὁ σκολόπαξ καὶ ὄρτυξ ἐπὶ δένδρου οὐ καθίζουσιν, ἀλλ' ἐπὶ τῆς γῆς. Ὁ δὲ δρυοκολάπτης οὐ καθίζει ἐπὶ τῆς γῆς· κόπτει δὲ τὰς δρυὲς τῶν σκωλήκων καὶ σκνιπῶν ἔνεκεν, ἵν' ἐξίωσιν.

HA 614b

Ἀναλέγεται γὰρ ἐξελθόντας αὐτοὺς τῇ γλώττῃ πλατεῖαν δ' ἔχει καὶ μεγάλην. Καὶ πορεύεται ἐπὶ τοῖς δένδρεσι ταχέως πάντα τρόπον, καὶ ὕπτιος, καθάπερ οἱ ἀσκαλαβῶται. Ἔχει δὲ καὶ τοὺς ὄνυχας βελτίους τῶν κολοιῶν πεφυκότας πρὸς τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἐπὶ τοῖς δένδρεσιν ἐφεδρείας· τούτους γὰρ ἐμπηγνὺς πορεύεται. Ἔστι δὲ τῶν δρυοκολαπτῶν ἓν μὲν γένος ἔλαττον τοῦ κοττύφου, ἔχει δ' ὑπέρυθρα μικρά, ἕτερον δὲ γένος μεῖζον ἢ κόττυφος. Τὸ δὲ τρίτον γένος αὐτῶν οὐ πολλῷ ἔλαττόν ἐστιν ἀλεκτορίδος θηλείας. Νεοττεύει δ' ἐπὶ τῶν δένδρων, ὥσπερ εἴρηται, ἐν ἄλλοις τε τῶν δένδρων καὶ ἐν ἐλαίαις. Βόσκεται δὲ τοὺς τε μύρμηκας καὶ τοὺς σκώληκας τοὺς ἐκ τῶν δένδρων. Θηρεύοντα δὲ τοὺς σκώληκας οὕτω σφόδρα φασὶ κοιλαίνειν, ὥστε καταβάλλειν τὰ δένδρα. Καὶ τιθασσεύόμενος δέ τις ἥδη ἀμύγδαλον εἰς ῥωγμὴν ξύλου ἐνθείς, ὅπως ἐναρμοσθὲν ὑπομείνειεν αὐτοῦ τὴν πληγὴν, ἐν τῇ τρίτῃ πληγῇ διέκοψε καὶ κατήσθιε τὸ μαλακόν. Φρόνιμα δὲ πολλὰ καὶ περὶ τὰς γεράνους δοκεῖ συμβαίνειν· ἐκτοπίζουσί τε γὰρ μακράν, καὶ εἰς ὕψος πέτονται πρὸς τὸ καθορᾶν τὰ πόρρω, καὶ ἐὰν ἴδωσι νέφη καὶ χειμέρια, καταπτᾶσαι ἡσυχάζουσιν. Ἔτι δὲ τὸ ἔχειν ἡγεμόνα τε καὶ τοὺς ἐπισυρίττοντας ἐν τοῖς ἐσχάτοις, ὥστε κατακούεσθαι τὴν φωνήν. Ὅταν δὲ καθίζωνται, αἱ μὲν ἄλλαι ὑπὸ τῇ πτέρυγι τὴν κεφαλὴν ἔχουσαι καθεύδουσιν ἐπὶ ἐνὸς ποδὸς ἐναλλάξ, ὁ δ' ἡγεμὼν γυμνὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν προορᾷ, καὶ ὅταν αἰσθηταί τι, σημαίνει βοῶν. Οἱ δὲ πελεκᾶνες οἱ ἐν τοῖς ποταμοῖς γινόμενοι καταπίνουσι τὰς μεγάλας κόγχας καὶ λείας· ὅταν δ' ἐν τῷ πρὸ τῆς κοιλίας τόπῳ πέψωσιν, ἐξεμοῦσιν, ἵνα χασκουσῶν τὰ κρέα ἐξαιρουντες ἐσθίωσιν. Τῶν δ' ἀγρίων ὀρνέων αἱ τ' οἰκῆσεις μεμηχάνηται πρὸς τοὺς βίους καὶ τὰς σωτηρίας τῶν τέκνων. Εἰσὶ δ' οἱ μὲν εὐτεκνοὶ αὐτῶν καὶ ἐπιμελεῖς τῶν τέκνων, οἱ δὲ τούναντίον, καὶ οἱ μὲν εὐμήχανοι πρὸς τὸν βίον, οἱ δ' ἀμηχανώτεροι. Τὰς δ' οἰκῆσεις οἱ μὲν περὶ τὰς χαράδρας καὶ χηραμοὺς ποιοῦνται καὶ πέτρας, οἷον ὁ καλούμενος χαραδριὸς· ἔστι δ' ὁ χαραδριὸς καὶ τὴν χροᾶν καὶ τὴν φωνὴν φαῦλος, φαίνεται δὲ νύκτωρ, ἡμέρας δ' ἀποδιδράσκει.

HA 615a

Ἐν ἀποτόμοις δὲ καὶ ὁ ἰέραξ νεοττεύει· ὠμοφάγος δ' ὢν, ὢν ἂν κρατήσῃ ὀρνέων, τὴν καρδίαν οὐ κατεσθίει· καὶ τοῦτό τινες ἐωράκασιν καὶ ἐπ' ὄρτυγος καὶ ἐπὶ κίχλης καὶ ἕτεροι ἐφ' ἐτέρων. Ἔτι δὲ καὶ περὶ τὸ θηρεύειν μεταβάλλουσιν· οὐ γὰρ ἀρπάζουσιν ὁμοίως τοῦ θέρους. Γυπὸς δὲ λέγεται ὑπὸ τινων ὥς οὐδεὶς ἐώρακεν οὔτε νεοττὸν οὔτε νεοττιάν· ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἔφη Ἡρόδωρος ὁ Βρύσωνος τοῦ σοφιστοῦ πατὴρ ἀπὸ τινος αὐτὸν ἐτέρας εἶναι μετεώρου γῆς, τεκμήριον τοῦτο λέγων καὶ τὸ φαίνεσθαι ταχὺ πολλούς, ὅθεν δέ, μηδενὶ εἶναι δῆλον. Τούτου δ' αἴτιον ὅτι τίκτει ἐν πέτραις ἀπροσβάτοις· ἔστι δ' οὐδὲ πολλαχού ἐπιχώριος ὁ ὄρνις. Τίκτει δ' ἐν ᾧδὸν ἢ δύο τὰ πλεῖστα. Ἐνιοὶ δὲ τῶν ὀρνίθων ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ τῇ ὕλῃ κατοικοῦσιν, οἷον ἔποψ καὶ βρῖνθος· οὗτος δ' ὁ ὄρνις εὐβίотος καὶ ᾠδικός. Ὁ δὲ τροχίλος καὶ λόχμας καὶ τρώγλας οἰκεῖ· δυσάλωτος δὲ καὶ δραπετής καὶ τὸ ἥθος ἀσθενές, εὐβίотος δὲ καὶ τεχνικός. Καλεῖται δὲ πρέσβυς καὶ βασιλεύς· διὸ καὶ τὸν ἀετὸν αὐτῷ φασὶ πολεμεῖν. Εἰσὶ δὲ τινες οἱ περὶ τὴν θάλατταν βιοῦσιν, οἷον κίγκλος. Ἔστι δὲ τὸ ἥθος ὁ κίγκλος πανοῦργος καὶ δυσθήρατος, ὅταν δὲ ληφθῇ, τιθασσότατος. Τυχάνει δ' ὢν καὶ ἀνάπηρος· ἀκρατὴς γὰρ τῶν ὀπισθεν ἐστίν. Ζῶσι δὲ περὶ θάλατταν καὶ ποταμούς καὶ λίμνας

οἱ μὲν στεγανόποδες ἅπαντες· ἡ γὰρ φύσις αὐτὴ ζητεῖ τὸ πρόσφορον· πολλοὶ δὲ καὶ τῶν σχιζοπόδων περὶ τὰ ὕδατα καὶ τὰ ἔλη βιοτεύουσιν, οἷον ἄνθος παρὰ τοὺς ποταμούς· ἔχει δὲ τὴν χροάν καλὴν καὶ ἔστιν εὐβίотον. Ὁ δὲ καταρράκτης ζῇ μὲν περὶ θάλατταν, ὅταν δὲ καθῇ αὐτὸν εἰς τὸ βαθύ, μένει χρόνον οὐκ ἐλάττονα ἢ ὅσον πλέθρον διέλθαι τις ἔστι δ' ἐλαττον ἰέρακος τὸ ὄρνεον. Καὶ οἱ κύκνοι δ' εἰσὶ μὲν τῶν στεγανοπόδων, καὶ βιοτεύουσι περὶ λίμνας καὶ ἔλη, εὐβίотοι δὲ καὶ εὐθήεις καὶ εὐτεκνοὶ καὶ εὐγῆροι, καὶ τὸν ἀετόν, ἐὰν ἄρξῃται, ἀμυνόμενοι νικῶσιν, αὐτοὶ δ' οὐκ ἄρχουσι μάχης.

HA 615b

Ὡιδικοὶ δέ, καὶ περὶ τὰς τελευτὰς μάλιστα ἄδουσιν· ἀναπέτονται γὰρ καὶ εἰς τὸ πέλαγος, καὶ τινες ἤδη πλέοντες παρὰ τὴν Λιβύην περιέτυχον ἐν τῇ θαλάττῃ πολλοῖς ἄδουσι φωνῇ γοῶδει, καὶ τούτων ἐώρων ἀποθνήσκοντας ἐνίους. Ἡ δὲ κύμινδις ὀλιγάκις μὲν φαίνεται (οἰκεῖ γὰρ ὄρη), ἔστι δὲ μέλας καὶ μέγεθος ὅσον ἰέραξ ὁ φασσοφόνος καλούμενος, καὶ τὴν ἰδέαν μακρὸς καὶ λεπτός. Κύμινδιν δὲ καλοῦσιν Ἴωνες αὐτήν· ἥς καὶ Ὀμηρος μέμνηται ἐν τῇ Ἰλιάδι εἰπὼν “χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν.” Ἡ δ' ὕβρις, φασὶ δέ τινες εἶναι τὸν αὐτὸν τοῦτον ὄρνιθα τῷ πῶϋγγι, οὗτος ἡμέρας μὲν οὐ φαίνεται διὰ τὸ μὴ βλέπειν ὁξύ, τὰς δὲ νύκτας θηρεύει ὥσπερ οἱ ὦτοι· καὶ μάχονται δὲ πρὸς τὸν ἀετόν οὕτω σφόδρα ὥστ' ἄμφω λαμβάνεσθαι πολλάκις ζῶντας ὑπὸ τῶν νομέων. Τίκει μὲν οὖν δύο ῥά, νεοττεύει δὲ καὶ οὗτος ἐν πέτραις καὶ σπηλαίοις. Μάχιμοι δὲ καὶ αἱ γέρανοί εἰσι πρὸς ἀλλήλας οὕτω σφόδρα ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι μαχομένας· ὑπομένουσι γάρ. Τίκει δὲ γέρανος δύο ῥά. Ἡ δὲ κίττα φωνὰς μὲν μεταβάλλει πλείστας (καθ' ἐκάστην γὰρ ὡς εἰπεῖν ἡμέραν ἄλλην ἀφίησι), τίκει δὲ περὶ ἐννέα ῥά, ποιεῖται δὲ τὴν νεοττιὰν ἐπὶ τῶν δένδρων ἐκ τριχῶν καὶ ἐρίων· ὅταν δ' ὑπολίπωσιν αἱ βάλανοι, ἀποκρύπτουσα ταμιεύεται. Περὶ μὲν οὖν τῶν πελαργῶν, ὅτι ἀντεκτρέφονται, θρυλεῖται παρὰ πολλοῖς· φασὶ δέ τινες καὶ τοὺς μέροπας ταῦτο τοῦτο ποιεῖν, καὶ ἀντεκτρέφεσθαι ὑπὸ τῶν ἐκγόνων οὐ μόνον γηράσκοντας ἀλλὰ καὶ εὐθύς, ὅταν οἰοί τ' ὦσιν· τὸν δὲ πατέρα καὶ τὴν μητέρα μένειν ἔνδον. Ἡ δ' ἰδέα τοῦ ὄρνιθος τῶν πτερῶν ἐστὶ τὰ μὲν ὑποκάτω ὠχρόν, τὰ δὲ ἐπάνω ὥσπερ τῆς ἀλκυόνος κυάνεον, τὰ δ' ἐπ' ἄκρων τῶν πτερυγίων ἐρυθρά. Τίκει δὲ περὶ ἕξ ἢ ἑπτὰ ὑπὸ τὴν ὀπώραν, ἐν τοῖς κρημνοῖς τοῖς μαλακοῖς εἰσδύεται δ' εἴσω καὶ τέτταρας πῆχεις. Ἡ δὲ καλουμένη χλωρίς διὰ τὸ τὰ κάτω ἔχειν ὠχρά, ἔστι μὲν ἡλίκον κόρυδος, τίκει δ' ῥά τέτταρα ἢ πέντε, τὴν δὲ νεοττιὰν ποιεῖται μὲν ἐκ τοῦ συμφύτου ἔλκουσα πρόρριζον, στρώματα δ' ὑποβάλλει τρίχας καὶ ἔρια.

HA 616a

Ταῦτο δὲ τοῦτο ποιεῖ καὶ ὁ κόττυφος καὶ ἡ κίττα, καὶ τὰ ἐντὸς τῆς νεοττιᾶς ἐκ τούτων ποιοῦνται. Τεχνικῶς δὲ καὶ ἡ τῆς ἀκανθυλλίδος ἔχει νεοττιὰ· πέπλεκται γὰρ ὥσπερ σφαῖρα λινῇ, ἔχουσα τὴν εἴσδυσιν μικράν· Φασὶ δὲ καὶ τὸ κιννάμωμον ὄρνεον εἶναι οἱ ἐκ τῶν τόπων ἐκεῖνων, καὶ τὸ καλούμενον κιννάμωμον φέρειν ποθὲν τοῦτο τὸ ὄρνεον, καὶ τὴν νεοττιὰν ἐξ αὐτοῦ ποιεῖσθαι. Νεοττεύει δ' ἐφ' ὑψηλῶν δένδρων καὶ ἐν τοῖς θαλλοῖς τῶν δένδρων· ἀλλὰ τοὺς ἐγχωρίους μόλιβδον πρὸς τοῖς οἰστοῖς προσαρτῶντας τοξεύοντας καταβάλλειν, καὶ οὕτω συνάγειν ἐκ τοῦ φορυτοῦ τὸ κιννάμωμον. Ἡ δ' ἀλκυὼν ἐστὶ μὲν οὐ πολλῷ μείζων στρουθοῦ, τὸ δὲ χρῶμα καὶ κυανοῦν ἔχει καὶ χλωρὸν καὶ ὑποπόρφυρον· μεμιγμένως δὲ τοιοῦτον τὸ σῶμα πᾶν καὶ αἱ πτέρυγες καὶ τὰ περὶ τὸν τράχηλον, οὐ χωρὶς ἕκαστον τῶν χρωμάτων· τὸ δὲ ῥύγχος ὑπόχλωρον μὲν, μακρὸν δὲ καὶ λεπτόν. Τὸ μὲν οὖν εἶδος ἔχει τοιοῦτον, ἡ δὲ νεοττιὰ παρομοία ταῖς σφαίραις ταῖς θαλαττίαις ἐστὶ καὶ ταῖς καλουμέναις ἀλοσάχναις, πλὴν τοῦ χρώματος· τὴν δὲ χροάν ὑπόπυρρον ἔχουσιν, τὸ δὲ σχῆμα παραπλήσιον ταῖς σικύαις ταῖς ἐχούσαις τοὺς τραχήλους μακροῦς. Τὸ δὲ μέγεθος αὐτῶν ἐστὶ τῆς μεγίστης σπογγιάς μείζον· εἰσὶ γὰρ καὶ μείζους καὶ ἐλάττους· κατάστεγοι δέ, καὶ τὸ στερεὸν ἔχουσι συχνὸν καὶ τὸ κοῖλον. Καὶ κόπτοντι μὲν σιδηρίῳ ὅξεϊ οὐ ταχὺ διακόπτεται,

ἄμα δὲ κόπτοντι καὶ ταῖς χερσὶ θραύονται ταχὺ διαθραύεται, ὥσπερ ἡ ἀλοσάχνη. Τὸ δὲ στόμα στενὸν ὅσον <εἰς> εἴσδυσιν μικράν, ὥστ' οὐδ' ἂν ἀνατραπῇ, ἡ θάλαττα οὐκ εἰσέρχεται. Τὰ δὲ κοῖλα παραπλήσια ἔχει τοῖς τῶν σπόγγων. Ἀπορεῖται δ' ἐκ τίνος συντίθῃσι τὴν νεοττιάν, δοκεῖ δὲ μάλιστα ἐκ τῶν ἀκανθῶν τῆς βελόνης· ζῆ γὰρ ἰχθυοφαγοῦσα. Ἀναβαίνει δὲ καὶ ἀνὰ τοὺς ποταμούς. Τίτκει δὲ περὶ πέντε μάλιστα ῥά. Λοχεύεται δὲ διὰ βίου, ἄρχεται δὲ τετράμηνος. Ὁ δ' ἔποψ τὴν νεοττιάν μάλιστα ποιεῖται ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης κόπρου· τὴν δ' ἰδέαν μεταβάλλει τοῦ θέρους καὶ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἀγρίων τὰ πλεῖστα.

HA 616b

Ὁ δ' αἰγίθαλος τίτκει μὲν ῥὰ πλεῖστα, ὥς φασίν. Ἐνιοὶ δὲ καὶ τὸν μελαγκόρουφον καλούμενόν φασι πλεῖστα τίτκειν μετὰ γε τὸν ἐν Λιβύῃ στρουθόν· ἑώραται μὲν γὰρ καὶ ἑπτακαίδεκα, τίτκει μέντοι καὶ πλείω ἢ εἴκοσιν. Τίτκει δ' αἰεὶ περιττά, ὥς φασίν. Νεοττεύει δὲ καὶ οὗτος ἐν τοῖς δένδρεσι, καὶ βόσκεται τοὺς σκώληκας. Ἴδιον δὲ τούτῳ καὶ ἀηδόνι παρὰ τοὺς ἄλλους ὄρνιθας τὸ μὴ ἔχειν τῆς γλώττης τὸ ὀξύ. Ὁ δ' αἰγιθος εὐβίотος καὶ πολύτεκνος, τὸν δὲ πόδα χωλός ἐστιν. Χλωρίων δὲ μαθεῖν μὲν ἀγαθὸς καὶ βιομήχανος, κακοπέτης δέ, καὶ χροάν ἔχει μοχθηράν. Ἡ δ' ἐλέα, ὥσπερ ἄλλος τις τῶν ὀρνίθων, εὐβίотος, καὶ καθίζει θέρους μὲν ἐν προσηνέμῳ καὶ σκιᾷ, χειμῶνος δ' ἐν εὐηλίῳ καὶ ἐπισκεπεῖ ἐπὶ τῶν δονάκων περὶ τὰ ἔλη. Ἔστι δὲ τὸ μὲν μέγεθος βραχύς, φωνὴν δ' ἔχει ἀγαθὴν. Καὶ ὁ γνάφαλος καλούμενος τὴν τε φωνὴν ἔχει ἀγαθὴν καὶ τὸ χρῶμα καλός, καὶ βιομήχανος, καὶ τὸ εἶδος εὐπρεπές. Δοκεῖ δ' εἶναι ξενικὸς ὄρνις· ὀλιγάκις γὰρ φαίνεται ἐν τοῖς μὴ οἰκείοις τόποις. Ἡ δὲ κρεῖξ τὸ μὲν ἦθος μάχιμος, τὴν δὲ διάνοιαν εὐμήχανος πρὸς τὸν βίον, ἄλλως δὲ κακόποτος ὄρνις. Ἡ δὲ καλουμένη σίττη τὸ μὲν ἦθος μάχιμος, τὴν δὲ διάνοιαν εὐθικτος καὶ εὐθήμων καὶ εὐβίотος, καὶ λέγεται φαρμάκεια εἶναι διὰ τὸ πολυίδρις εἶναι· πολύγονος δὲ καὶ εὐτεκνος, καὶ ζῆ ὕλογοποῦσα. Αἰγώλιος δ' ἐστὶ νυκτινόμος καὶ ἡμέρας ὀλιγάκις φαίνεται, καὶ οἰκεῖ καὶ οὗτος πέτρας καὶ σπήλυγγας· ἔστι γὰρ ἀθαρσής, τὴν δὲ διάνοιαν βιωτικὸς καὶ εὐμήχανος. Ἔστι δὲ τι ὀρνίθιον μικρὸν ὃ καλεῖται κέρθιος· οὗτος τὸ μὲν ἦθος θρασύς, καὶ οἰκεῖ περὶ δένδρα, καὶ ἔστι θριποφάγος, τὴν δὲ διάνοιαν εὐβίотος, καὶ τὴν φωνὴν ἔχει λαμπράν. Αἱ δ' ἀκανθίδες κακόβιοι καὶ κακόχροοι, φωνὴν μέντοι λιγυράν ἔχουσιν. Τῶν δ' ἐρωδιῶν ὁ μὲν πέλλος, ὥσπερ εἴρηται, ὀχεύει μὲν χαλεπῶς, εὐμήχανος δὲ καὶ δειπνοφόρος καὶ ἔπαγρος, ἐργάζεται δὲ τὴν ἡμέραν· τὴν μέντοι χροάν ἔχει φαύλην καὶ τὴν κοιλίαν αἰεὶ ὑγράν.

HA 617a

Τῶν δὲ λοιπῶν δύο (τρία γὰρ γένη ἐστὶν αὐτῶν) ὁ μὲν λευκὸς τὴν τε χροάν ἔχει καλὴν, καὶ ὀχεύει ἀσινῶς, καὶ νεοττεύει καὶ τίτκει καλῶς ἐπὶ τῶν δένδρων, νέμεται δ' ἔλη καὶ λίμνας καὶ πεδιά καὶ λειμῶνας. Ὁ δ' ἄστερίας ὁ ἐπικαλούμενος ὄκνος μυθολογεῖται μὲν γενέσθαι ἐκ δούλων τὸ ἀρχαῖον, ἔστι δὲ κατὰ τὴν ἐπωνυμίαν τούτων ἀργότατος. Οἱ μὲν οὖν ἐρωδιοὶ τοῦτον βιοῦσι τὸν τρόπον. Ἡ δὲ καλουμένη πῶϋξ ἴδιον ἔχει πρὸς τὰλλα· μάλιστα γὰρ ἐστὶ ὀφθαλμοβόρος τῶν ὀρνίθων. Πολέμιος δὲ τῇ ἄρπῃ· καὶ γὰρ ἐκείνη ὁμοιοβίотος. Τῶν δὲ κοττύφων δύο γένη ἐστίν, ὁ μὲν ἕτερος μέλας καὶ πανταχοῦ ὢν, ὁ δ' ἕτερος ἔκλευκος, τὸ δὲ μέγεθος ἴσος ἐκείνῳ, καὶ ἡ φωνὴ παραπλησία ἐκείνῳ· ἔστι δ' οὗτος ἐν Κυλλήνῃ τῆς Ἀρκαδίας, ἄλλοθι δ' οὐδαμοῦ. Τούτων ὅμοιος τῷ μέλανι κοττύφῳ ἐστὶ λαιός, τὸ μέγεθος μικρῷ ἐλάττων· οὗτος ἐπὶ τῶν πετρῶν καὶ ἐπὶ τῶν κεράμων τὰς διατριβάς ποιεῖται, τὸ δὲ ῥύγχος οὐ φοινικοῦν ἔχει καθάπερ ὁ κόττυφος. Κιχλῶν δ' εἶδη τρία, ἡ μὲν ἰξοβόρος· αὕτη δ' οὐκ ἐσθίει ἀλλ' ἢ ἰξὸν καὶ ῥητίνην, τὸ δὲ μέγεθος ὅσον κίττα ἐστίν. Ἐτέρα τριχάς· αὕτη δ' ὀξὺ φθέγγεται, τὸ δὲ μέγεθος ὅσον κόττυφος. Ἄλλη δ' ἦν καλοῦσί τινες ἰλιάδα, ἐλαχίστη τε τούτων καὶ ἥττον ποικίλη. Ἔστι δὲ τις πετραῖος ὧ ὄνομα κύανος· οὗτος ὁ ὄρνις ἐν Νισύρῳ μάλιστα ἐστὶ, ποιεῖται δ' ἐπὶ τῶν πετρῶν τὰς διατριβάς. Τὸ δὲ μέγεθος κοττύφου μὲν ἐλάττων, σπίζης δὲ μείζων μικρῷ. Μεγαλόπους δέ, καὶ πρὸς τὰς πέτρας προσαναβαίνει.

Κυανοῦς ὅλος· τὸ δὲ ρύγχος ἔχει λεπτὸν καὶ μακρόν, σκέλη δὲ βραχέα τῇ πίπῳ παρόμοια. Ὁ δὲ χλωρίων χλωρὸς ὅλος· οὗτος τὸν χειμῶνα οὐχ ὁράται, περὶ δὲ τὰς τροπὰς τὰς θερινὰς φανερὸς μάλιστα γίνεται, ἀπαλλάττεται δ' ὅταν Ἀρκτοῦρος ἐπιτέλλῃ. Τὸ δὲ μέγεθός ἐστιν ὅσον τρυγῶν. Ὁ δὲ μαλακοκρανεὺς αἰεὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καθιζάνει, καὶ ἀλίσκεται ἐνταῦθα.

HA 617b

Τὸ δ' εἶδος, κεφαλὴ μὲν μεγάλη χονδρότυπος, τὸ δὲ μέγεθος ἐλάττων κίχλης μικρῷ· στόμα δ' εὖρωστον, μικρόν, στρογγύλον· τὸ δὲ χρῶμα σποδοειδὲς ὅλος· εὖπους δὲ καὶ κακόπτερος. Ἀλίσκεται δὲ μάλιστα γλαυκί. Ἔστι δὲ καὶ ὁ πάρδαλος. Τοῦτο δὲ τὸ ὄρνεόν ἐστιν ἀγελαῖον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, καὶ οὐκ ἔστι κατὰ ἓνα ἰδεῖν· τὸ δὲ χρῶμα σποδοειδὲς ὅλος, μέγεθος δὲ παραπλήσιος ἐκείνοις, εὖπους δὲ καὶ οὐ κακόπτερος, φωνὴ δὲ πολλή καὶ οὐ βαρεῖα. Κολλυρίων δὲ τὰ αὐτὰ ἐσθίει τῷ κοττύφῳ· τὸ δὲ μέγεθος καὶ τούτου ταῦτόν τοις πρότερον· ἀλίσκεται δὲ κατὰ χειμῶνα μάλιστα. Ταῦτα δὲ πάντα διὰ παντὸς φανερά ἐστιν. Ἔτι δὲ τὰ κατὰ πόλεις εἰωθότα μάλιστα ζῆν, κόραξ καὶ κορώνη· καὶ γὰρ ταῦτ' αἰεὶ φανερά, καὶ οὐ μεταβάλλει τοὺς τόπους οὐδὲ φωλεῖ. Κολοιῶν δ' ἐστὶν εἶδη τρία, ἐν μὲν ὁ κορακίας· οὗτος ὅσον κορώνη, φοινικόρυγχος· ἄλλος δ' ὁ λύκος καλούμενος· ἔτι δ' ὁ μικρός, ὁ βωμολόχος. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλο γένος κολοιῶν περὶ τὴν Λυδίαν καὶ Φρυγίαν, ὃ στεγανόπουλον ἐστίν. Κορυδάλων δ' ἐστὶ δύο γένη, ἡ μὲν ἐτέρα ἐπίγειος καὶ λόφον ἔχουσα, ἡ δ' ἐτέρα ἀγελαία καὶ οὐ σπορὰς ὥσπερ ἐκείνη, τὸ μέντοι χρῶμα ὅμοιον τῇ ἐτέρᾳ ἔχουσα, τὸ δὲ μέγεθος ἐλάττων· καὶ λόφον οὐκ ἔχει· ἐσθίεται δέ. Ἀσκαλώπας δ' ἐν τοῖς κήποις ἀλίσκεται ἔρκεσιν· τὸ μέγεθος ὅσον ἀλεκτορίς, τὸ ρύγχος μακρόν, τὸ χρῶμα ὅμοιον ἀτταγῇ· τρέχει δὲ ταχύ, καὶ φιλόανθρωπόν ἐστιν ἐπιεικῶς. Ὁ δὲ ψάρος ἐστὶ ποικίλος· μέγεθος δ' ἐστὶν ἡλίικον κόττυφος. Αἱ δ' ἱβίες αἱ ἐν Αἰγύπτῳ εἰσὶ μὲν διτταί, αἱ μὲν λευκαὶ αὐτῶν, αἱ δὲ μέλαιναι. Ἐν μὲν οὖν τῇ ἄλλῃ Αἰγύπτῳ αἱ λευκαὶ εἰσὶ, πλὴν ἐν Πηλουσίῳ οὐ γίνονται· αἱ δὲ μέλαιναι ἐν τῇ ἄλλῃ Αἰγύπτῳ οὐκ εἰσὶν, ἐν Πηλουσίῳ δ' εἰσὶν. Σκῶπες δ' οἱ μὲν αἰεὶ πᾶσαν ὥραν εἰσὶ, καὶ καλοῦνται αἰσκῶπες, καὶ οὐκ ἐσθίονται διὰ τὸ ἄβρωτοι εἶναι· ἕτεροι δὲ γίνονται ἐνίοτε τοῦ φθινοπώρου, φαίνονται δ' ἐφ' ἡμέραν μίαν ἢ δύο τὸ πλεῖστον, καὶ εἰσὶν ἐδώδιμοι καὶ σφόδρα εὐδοκιμοῦσιν.

HA 618a

Καὶ διαφέρουσι τῶν αἰσκωπῶν καλουμένων οὔτοι ἄλλῳ μὲν ὡς εἰπεῖν οὐδενί, τῷ δὲ πάχει· καὶ οὔτοι μὲν εἰσὶν ἄφωνοι, ἐκείνοι δὲ φθέγγονται. Περὶ δὲ γενέσεως αὐτῶν ἤτις ἐστίν, οὐδὲν ὥπται, πλὴν ὅτι τοῖς ζευρυίοις φαίνονται· τοῦτο δὲ φανερόν. Ὁ δὲ κόκκυξ, ὥσπερ εἴρηται ἐν ἐτέροις, οὐ ποιεῖ νεοττιάν, ἀλλ' ἐν ἀλλοτρίαις τίκτει νεοττιαῖς, μάλιστα μὲν ἐν ταῖς τῶν φαβῶν καὶ ἐν ὑπολαΐδος καὶ κορύδου χαμαί, ἐπὶ δένδρου δ' ἐν τῇ τῆς χλωρίδος καλουμένης νεοττιᾷ. Τίκτει μὲν οὖν ἐν ῥόν, ἐπώαζει δ' οὐκ αὐτός, ἀλλ' ἐν οὗ ἂν τέκη νεοττιᾷ, οὗτος ὁ ὄρνις ἐκκολάπτει καὶ τρέφει, καὶ ὡς φασίν, ὅταν αὐξάνηται ὁ τοῦ κόκκυγος νεοττός, ἐκβάλλει τὰ αὐτῆς, καὶ ἀπόλλυνται οὕτως. Οἱ δὲ λέγουσιν ὡς καὶ ἀποκτείνασα ἢ τρέφουσα δίδωσι καταφαγεῖν· διὰ γὰρ τὸ καλὸν εἶναι τὸν τοῦ κόκκυγος νεοττὸν ἀποδοκιμάζει τὰ αὐτῆς. Τὰ μὲν οὖν πλεῖστα τούτων ὁμολογοῦσιν αὐτόπται γεγενημένοι τινές· περὶ δὲ τῆς φθορᾶς τῆς τῶν νεοττῶν τῆς ὄρνιθος οὐχ ὡσαύτως πάντες λέγουσιν, ἀλλ' οἱ μὲν φασιν αὐτὸν ἐπιφοιτῶντα τὸν κόκκυγα κατεσθίειν τὰ τῆς ὑποδεξαμένης ὄρνιθος νεόττια, οἱ δὲ διὰ τὸ τῷ μεγέθει ὑπερέχειν τὸν νεοττὸν τοῦ κόκκυγος ὑποκάπτοντα τὰ προσφερόμενα φθάνειν, ὥστε λιμῷ τοὺς ἐτέρους ἀπόλλυσθαι νεοττούς, οἱ δὲ κρεῖττον' ὄντα ἀποκτινύναι συντρεφόμενον αὐτοῖς. Δοκεῖ δ' ὁ κόκκυξ φρόνιμον ποιεῖσθαι τὴν τέκνωσιν· διὰ γὰρ τὸ συνειδέναί αὐτῷ τὴν δειλίαν καὶ ὅτι οὐκ ἂν δύναίτο βοηθῆσαι, διὰ τοῦτο ὥσπερ ὑποβολιμαίους ποιεῖ τοὺς ἑαυτοῦ νεοττούς, ἵνα σωθῶσιν. Τὴν γὰρ δειλίαν ὑπερβάλλει τοῦτο τὸ ὄρνεον· τίλλεται γὰρ ὑπὸ τῶν μικρῶν ὀρνέων, καὶ φεύγει αὐτά. Οἱ δ' ἀποδες, οὓς καλοῦσιν τινες κυψέλους, ὅτι μὲν ὅμοιοι ταῖς

χελιδόσιν εἰσίν, εἴρηται πρότερον· οὐ γὰρ ῥάδιον γνῶναι πρὸς τὴν χελιδόνα, πλὴν τῷ τὴν κνήμην ἔχειν δασεῖαν. Οὗτοι νεοττεύουσιν ἐν κυψελίσιν ἐκ πηλοῦ πεπλασμέναις μακραις, ὅσον εἴσδυσιν ἐχούσαις. Ἐν στεγνῷ δὲ ποιεῖται τὰς νεοττίας ὑπὸ πέτραις καὶ σπηλαίοις, ὥστε καὶ τὰ θηρία καὶ τοὺς ἀνθρώπους διαφεύγειν.

HA 618b

Ὁ δὲ καλούμενος αἰγοθήλας ἐστὶ μὲν ὀρεινός, τὸ δὲ μέγεθος κοττύφου μὲν μικρῷ μείζων, κόκκυγος δ' ἐλάττων. Τίττει μὲν οὖν ὦα δύο ἢ τρία τὸ πλεῖστον, τὸ δ' ἥθος ἐστὶ βλακικός. Θηλάζει δὲ τὰς αἴγας προσπετόμενος, ὅθεν καὶ τοῦνομ' εἴληφεν· φασὶ δ', ὅταν θηλάσῃ τὸν μαστόν, ἀποσβέννυσθαί τε καὶ τὴν αἶγα ἀποτυφλοῦσθαι. Ἔστι δ' οὐκ ὀξυωπὸς τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ τῆς νυκτὸς βλέπει. Οἱ δὲ κόρακες ἐν τοῖς μικροῖς χωρίοις, καὶ ὅπου μὴ ἱκανὴ τροφή πλείοσι, δύο μόνοι γίνονται· καὶ τοὺς ἑαυτῶν νεοττούς, ὅταν οἴοι τ' ὥσιν ἤδη πέτεσθαι, τὸ μὲν πρῶτον ἐκβάλλουσιν, ὕστερον δὲ καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐκδιώκουσιν. Τίττει δ' ὁ κόραξ καὶ τέτταρα καὶ πέντε. Περὶ δὲ τοὺς χρόνους ἐν οἷς ἀπώλονται οἱ Μηδίου ξένοι ἐν Φαρσάλῳ, ἐρημία ἐν τοῖς τόποις τοῖς περὶ Ἀθήνας καὶ Πελοπόννησον ἐγένετο κοράκων, ὡς ἐχόντων αἰσθησὶν τινα τῆς παρ' ἀλλήλων δηλώσεως. Τῶν δ' αἰετῶν ἐστὶ πλείονα γένη, ἐν μὲν ὁ καλούμενος πύγαργος οὗτος κατὰ τὰ πεδία καὶ τὰ ἄλση καὶ περὶ τὰς πόλεις γίνεται· ἔνιοι δὲ καλοῦσιν νεβροφόνον αὐτόν. Πέτεται δὲ καὶ εἰς τὰ ὄρη καὶ εἰς τὴν ὕλην διὰ τὸ θάρσος· τὰ δὲ λοιπὰ γένη ὀλιγάκις εἰς πεδία καὶ εἰς ἄλση φοιτᾷ. Ἔτερον δὲ γένος αἰετοῦ ἐστὶν ὁ πλάγγος καλεῖται, δεύτερος μεγέθει καὶ ῥώμῃ· οἰκεῖ δὲ βήσσας καὶ ἄγκη καὶ λίμνας, ἐπικαλεῖται δὲ νηττοφόνος καὶ μορφνός· οὗ καὶ Ὀμηρος μέμνηται ἐν τῇ τοῦ Πριάμου ἐξόδῳ. Ἔτερος δὲ μέλας τὴν χροάν καὶ μέγεθος ἐλάχιστος, κράτιστος τούτων· οὗτος οἰκεῖ ὄρη καὶ ὕλας, καλεῖται δὲ μελανάετος καὶ λαγωφόνος. Ἐκτρέφει δὲ μόνος τὰ τέκνα οὗτος καὶ ἐξάγει. Ἔστι δ' ὠκυβόλος καὶ εὐθήμων καὶ ἄφθονος καὶ ἄφοβος καὶ μάχιμος καὶ εὐφημος· οὐ γὰρ μινυρίζει οὐδὲ λέληκεν. Ἔτι δ' ἕτερον γένος περκνόπτερος, λευκὴ κεφαλὴ, μεγέθει δὲ μέγιστος, πτερὰ δὲ βραχύτατα καὶ οὐροπύγιον πρόμηκες, γυπὶ ὅμοιος· ὀρειπέλαργος καλεῖται καὶ ὑπάετος. Οἰκεῖ δ' ἄλση, τὰ μὲν κακὰ ταῦτα ἔχων τοῖς ἄλλοις, τῶν δ' ἀγαθῶν οὐδέν· ἀλίσκεται γὰρ καὶ διώκεται ὑπὸ κοράκων καὶ τῶν ἄλλων· βαρὺς γὰρ καὶ κακόβιος καὶ τὰ τεθνεῶτα φέρων, πεινῇ δ' αἰεὶ καὶ βοᾷ καὶ μινυρίζει.

HA 619a

Ἔτερον δὲ γένος ἐστὶν αἰετῶν οἱ καλούμενοι ἀλιάετοι. Οὗτοι δ' ἔχουσιν αὐχένα τε μέγαν καὶ παχὺν καὶ πτερὰ καμπύλα, οὐροπύγιον δὲ πλατὺ· οἰκοῦσι δὲ περὶ θάλατταν καὶ ἀκτὰς, ἀρπάζοντες δὲ καὶ οὐ δυνάμενοι φέρειν πολλάκις καταφέρονται εἰς βυθόν. Ἔτι δ' ἄλλο γένος ἐστὶν αἰετῶν οἱ καλούμενοι γνήσιοι. Φασὶ δὲ τούτους μόνους καὶ τῶν ἄλλων ὀρνίθων γνησίους εἶναι· τὰ γὰρ ἄλλα γένη μέμικται καὶ μεμοίχευται ὑπ' ἀλλήλων, καὶ τῶν αἰετῶν καὶ τῶν ἱεράκων καὶ τῶν ἐλαχίστων. Ἔστι δ' οὗτος μέγιστος τῶν αἰετῶν ἀπάντων, μείζων τε τῆς φήνης, τῶν δ' αἰετῶν καὶ ἡμιόλιος, χρῶμα ξανθός. Φαίνεται δ' ὀλιγάκις, ὥσπερ ἡ καλουμένη κύμινδις. Ὡρα δὲ τοῦ ἐργάζεσθαι αἰετῷ καὶ πέτεσθαι ἀπ' ἀρίστου μέχρι δείλης· τὸ γὰρ ἔωθεν κάθηται μέχρι ἀγορᾶς πληθυσούσης. Γηράσκουσι δὲ τοῖς αἰετοῖς τὸ ῥύγχος αὐξάνεται τὸ ἄνω γαμψούμενον αἰεὶ μᾶλλον, καὶ τέλος λιμῷ ἀποθνήσκουσιν. Ἐπιλέγεται δὲ τις καὶ μῦθος, ὡς τοῦτο πάσχει διότι ἀνθρωπός ποτ' ὦν ἠδίκησε ξένον. Ἀποτίθεται δὲ τὴν περιττεύουσαν τροφήν τοῖς νεοττοῖς διὰ γὰρ τὸ μὴ εὖπορον εἶναι καθ' ἑκάστην ἡμέραν αὐτὴν πορίζεσθαι, ἐνίοτε οὐκ ἔχουσιν ἔξωθεν κομίζειν. Τύπτουσι δὲ ταῖς πτέρυξι καὶ τοῖς ὄνυξιν ἀμύττουσιν, ἂν τινα λάβωσι σκευωρούμενον περὶ τὰς νεοττίας. Ποιοῦνται δ' αὐτὰς οὐκ ἐν πεδινοῖς τόποις ἀλλ' ἐν ὑψηλοῖς, μάλιστα μὲν ἐν πέτραις ἀποκρήμνους, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ δένδρων. Τρέφουσι δὲ τοὺς νεοττούς ἕως ἂν δυνατοὶ γένωνται πέτεσθαι· τότε δ' ἐκ τῆς νεοττίας αὐτοὺς ἐκβάλλουσι καὶ ἐκ τοῦ τόπου τοῦ περὶ αὐτὴν παντὸς ἀπελαύνουσιν. Ἐπέχει γὰρ ἐν ζευγὸς αἰετῶν πολὺν τόπον· διόπερ οὐκ ἐξ πλησίον αὐτῶν ἄλλους

αὐλισθῆναι. Τὴν δὲ θήραν ποιεῖται οὐκ ἐκ τῶν συνέγγυς τόπων τῆς νεοττιᾶς, ἀλλὰ συχνὸν ἀποπτάς. Ὅταν δὲ κυνηγήσῃ καὶ ἄρῃ, τίθησι καὶ οὐκ εὐθὺς φέρει, ἀλλ' ἀποπειραθεὶς τοῦ βάρους ἀφήσιν. Καὶ τοὺς δασύποδας δ' οὐκ εὐθὺς λαμβάνει, ἀλλ' εἰς τὸ πεδῖον ἐάσας προελθεῖν· καὶ καταβαίνει δ' οὐκ εὐθὺς εἰς τὸ ἔδαφος, ἀλλ' αἰεὶ ἀπὸ τοῦ μείζονος ἐπὶ τὸ ἔλαττον κατὰ μικρόν.

HA 619b

Ἄμφω δὲ ταῦτα ποιεῖ πρὸς ἀσφάλειαν τοῦ μὴ ἐνεδρεῦεσθαι. Καὶ ἐφ' ὑψηλῶν καθίζει διὰ τὸ βραδέως αἵρεσθαι ἀπὸ τῆς γῆς. Ὑψοῦ δὲ πέτεται, ὅπως ἐπὶ πλεῖστον τόπον καθορᾷ· διόπερ θεῖον οἱ ἄνθρωποι φασιν εἶναι μόνον τῶν ὀρνέων. Πάντες δ' οἱ γαμψώνυχοι ἥκιστα καθιζάνουσιν ἐπὶ πέτραις διὰ τὸ τῇ γαμψότητι ἐμπόδιον εἶναι τὴν σκληρότητα. Θηρεύει δὲ λαγῶς καὶ νεβροὺς καὶ ἀλώπεκας καὶ τὰ λοιπά, ὅσων κρατεῖν οἷός τ' ἐστίν. Μακρόβιος δ' ἐστίν· δῆλον δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ τὴν νεοττιὰν τὴν αὐτῶν ἐπὶ πολὺ διαμένειν. Ἐν δὲ Σκύθαις ὀρνίθων γένος ἐστὶν οὐκ ἔλαττον ὠτίδος· τοῦτο τίκτει δύο νεοττούς, οὐκ ἐπικάθηται δέ, ἀλλ' ἐν δέρματι λαγωῦ ἢ ἀλώπεκος ἐγκρύψαν ἑᾶ' ἐπ' ἄκρῳ δὲ τῷ δένδρῳ φυλάττει, ὅταν μὴ τύχη θηρεύων· κἂν τις ἀναβαίνει, μάχεται καὶ τύπτει ταῖς πτέρυξιν, ὥσπερ οἱ ἀετοί. Γλαῦκες δὲ καὶ νυκτικόρακες, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα τῆς ἡμέρας ἀδυνατεῖ βλέπειν, τῆς νυκτὸς μὲν θηρεύοντα τὴν τροφήν αὐτοῖς πορίζεται, οὐ κατὰ πᾶσαν δὲ τὴν νύκτα τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ' ἄκρας ἐσπέρας καὶ περὶ ὄρθρον· θηρεύει δὲ μῦς καὶ σαύρας καὶ σφονδύλας καὶ τοιαῦτ' ἄλλα ζωδάρια. Ἡ δὲ καλουμένη φήνη ἐστὶν εὐτεκνος καὶ εὐβίωτος καὶ δειπνοφόρος καὶ ἥπιος, καὶ τὰ τέκνα ἐκτρέφει καὶ τὰ αὐτῆς καὶ τὰ τοῦ ἀετοῦ. Καὶ γὰρ ταῦθ' ὅταν ἐκβάλλῃ ἐκείνος, ἀναλαβοῦσα τρέφει· ἐκβάλλει γὰρ ὁ ἀετὸς πρὸ ὥρας, ἔτι βίου δεόμενα καὶ οὐπω δυνάμενα πέτεσθαι. Ἐκβάλλειν δὲ δοκεῖ ὁ ἀετὸς τοὺς νεοττούς διὰ φθόνον· φύσει γάρ ἐστι φθονερός καὶ ὀξύπεινος, ἔτι δὲ ὀξυλαβής. Λαμβάνει δὲ μέγα, ὅταν λάβῃ. Φθονεῖ οὖν τοῖς νεοττοῖς ἀδρυνομένοις, ὅτι φαγεῖν ἀγαθοὶ γίνονται, καὶ σπᾶ τοῖς ὄνυξιν. Μάχονται δὲ καὶ οἱ νεοττοὶ καὶ αὐτοὶ περὶ τῆς ἔδρας καὶ τῆς τροφῆς· ὁ δ' ἐκβάλλει καὶ κόπτει αὐτούς· οἱ δ' ἐκβαλλόμενοι βοῶσι, καὶ οὕτως ὑπολαμβάνει αὐτούς ἡ φήνη. Ἡ δὲ φήνη ἐπάργεμός τ' ἐστὶ καὶ πεπῆρωται τοὺς ὀφθαλμούς· ὁ δ' ἀλιάετος ὀξυωπέστατος μὲν ἐστὶ, καὶ τὰ τέκνα ἀναγκάζει ἔτι ψιλὰ ὄντα πρὸς τὸν ἥλιον βλέπειν, καὶ τὸν μὴ βουλόμενον κόπτει καὶ στρέφει, καὶ ὁποτέρου ἂν ἔμπροσθεν οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύσωσιν, τοῦτον ἀποκτείνει, τὸν δ' ἔτερον ἐκτρέφει.

HA 620a

Διατρίβει δὲ περὶ θάλατταν, καὶ ζῇ θηρεύων τοὺς περὶ τὴν θάλατταν ὀρνίθας, ὥσπερ εἴρηται. Θηρεύει δ' ἀπολαμβάνων καθ' ἓνα, παρατηρῶν ἀναδύμενον ἐκ τῆς θαλάττης. Ὅταν δ' ἴδῃ ὁ ὄρνις ἀνακύπτων τὸν ἀλιάετον, πάλιν φοβηθεὶς καταδύεται ὡς ἐτέρᾳ ἀνακύψων· ὁ δὲ διὰ τὸ ὀξὺ ὄρᾳν αἰεὶ πέτεται, ἕως ἂν ἀποπνίξῃ ἢ λάβῃ μετέωρον. Ἀθρόαις γὰρ οὐκ ἐπιχειρεῖ· ραίνουσαι γὰρ ἀπερύκουσι ταῖς πτέρυξιν. Οἱ δὲ κέφφοι ἀλίσκονται τῷ ἀφρῶ· κάπτουσι γὰρ αὐτόν, διὸ προσραίνοντες θηρεύουσιν. Ἔχει δὲ τὴν μὲν ἄλλην σάρκα εὐώδη, τὸ δὲ πυγαῖον μόνον θινὸς ὄζει. Γίνονται δὲ πίονες. Τῶν δ' ἱεράκων κράτιστος μὲν ὁ τριόρχης, δεύτερος δ' ὁ αἰσάλων, τρίτος ὁ κίρκος. Ὁ δ' ἀστερίας καὶ ὁ φασσοφόνος καὶ ὁ πτέρνις ἄλλοιοι. Οἱ δὲ πλατύτεροι ἱέρακες ὑποτριόρχαι καλοῦνται, ἄλλοι δὲ πέρκοι καὶ σπιζαί, οἱ δ' ἔλειοι καὶ οἱ φρυνολόγοι· οὗτοι εὐβιώτατοι καὶ χθαμαλοπτῆται. Γένη δὲ τῶν ἱεράκων φασὶν τινες εἶναι οὐκ ἐλάττω τῶν δέκα, διαφέρουσι δ' ἀλλήλων· οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐπὶ τῆς γῆς καθημένην τύπτουσι τὴν περιστερὰν καὶ συναρπάζουσι, πετομένης δ' οὐ θιγγάνουσιν· οἱ δ' ἐπὶ δένδρου μὲν ἢ τινος ἄλλου καθημένην θηρεύουσιν, ἐπὶ τῆς γῆς δ' οὔσης ἢ μετεώρου οὐχ ἄπτονται· οἱ δ' οὔτ' ἐπὶ τῆς γῆς οὔτ' ἐπ' ἄλλου καθημένης θιγγάνουσιν, ἀλλὰ πετομένην πειρῶνται λαμβάνειν. Φασὶ δὲ καὶ τὰς περιστερὰς γινώσκειν ἕκαστον τούτων τῶν γενῶν, ὥστε προσπετομένων, ἐὰν μὲν ἢ τῶν μετεωροθήρων, μένειν

ὅπου ἂν καθήμεναι τύχωσιν, ἐὰν δ' ἢ τῶν χαμαιτύπων ὁ προσπετόμενος, οὐχ ὑπομένειν ἀλλ' ἀναπέτεσθαι. Ἐν δὲ Θράκη τῇ καλουμένῃ ποτὲ Κεδρειπόλει ἐν τῷ ἔλει θηρεύουσιν οἱ ἄνθρωποι τὰ ὀρνίθια κοινῇ μετὰ τῶν ἱεράκων· οἱ μὲν γὰρ ἔχοντες ξύλα σοβοῦσι τὸν κάλαμον καὶ τὴν ὕλην, ἵνα πέτῳσιν τὰ ὀρνίθια, οἱ δ' ἱέρακες ἄνωθεν ὑπερφαινόμενοι καταδιώκουσιν· ταῦτα δὲ φοβούμενα κάτω πέτονται πάλιν πρὸς τὴν γῆν· οἱ δ' ἄνθρωποι τύπτοντες τοῖς ξύλοις λαμβάνουσι, καὶ τῆς θήρας μεταδιδόασιν αὐτοῖς· ρίπτουσι γὰρ τῶν ὀρνίθων, οἱ δ' ὑπολαμβάνουσι.

HA 620b

Καὶ περὶ τὴν Μαιώτιν δὲ λίμνην τοὺς λύκους φασὶ συνήθεις εἶναι τοῖς ποιουμένοις τὴν θήραν τῶν ἰχθύων· ὅταν δὲ μὴ μεταδιδῶσι, διαφθείρειν αὐτῶν τὰ δίκτυα ξηραίνόμενα ἐν τῇ γῇ. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς ὀρνίθια τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· ἔστι δὲ καὶ ἐν τοῖς θαλαττίοις ζῴοις πολλὰ τεχνικὰ θεωρῆσαι πρὸς τοὺς ἐκάστων βίους. Τὰ τε γὰρ θρυλούμενα περὶ τὸν βάτραχον τὸν ἀλιέα καλούμενόν ἐστιν ἀληθῆ, καὶ τὰ περὶ τὴν νάρκην. Ὁ μὲν γὰρ βάτραχος χρῆται τοῖς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀποκρεμαμένοις, ὧν τὸ μὲν μῆκός ἐστι τριχοειδές, ἐπ' ἄκρου δὲ στρογγύλον, ὥσπερ προσκείμενον ἐκατέρῳ δελέατος χάριν· ὅταν οὖν ἐν τοῖς ἁμμώδεσιν ἢ θολώδεσιν ἀναταράξας κρύψῃ ἑαυτόν, ἐπαίρει τὰ τριχώδη, κοπτόντων δὲ τῶν ἰχθυδίων συγκατάγει μέχρ' ἵνα πρὸς τὸ στόμα προσαγάγῃ. Ἡ τε νάρκη ναρκᾶν ποιοῦσα ὧν ἂν κρατήσῃν μέλλῃ ἰχθύων, τῷ ῥόπτρῳ ὃν ἔχει ἐν τῷ σώματι λαμβάνουσα, τρέφεται τούτοις, κατακρύπτεται δ' εἰς τὴν ἄμμον καὶ πηλόν, λαμβάνει δὲ τὰ ἐπινέοντα, ὅσα ἂν ναρκῇ ἐπιφερόμενα τῶν ἰχθύων· καὶ τούτου αὐτόπται γεγέννηται τινες. Κατακρύπτει δὲ καὶ ἡ τρυγὼν αὐτήν, πλὴν οὐχ ὁμοίως. Σημεῖον δ' ὅτι τοῦτον τὸν τρόπον ζῶσιν· ἀλίσκονται γὰρ ἔχοντες κεστρέας πολλάκις ὄντες αὐτοὶ βραδύτατοι, τὸν τάχιστον τῶν ἰχθύων. Ἐπειτα ὁ μὲν βάτραχος, ὅταν μηκέτ' ἔχῃ τὰ ἐπὶ ταῖς θριξίν, ἀλίσκεται λεπτότερος· ἡ δὲ νάρκη φανερά ἐστι καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποιοῦσα ναρκᾶν. Καθαμμίζουσι δ' ἑαυτὰ καὶ ὄνος καὶ βάτος καὶ ψῆττα καὶ ῥίνη, καὶ ὅταν ποιήσῃ ἑαυτὰ ἄδηλα, εἴτα ῥαβδεύεται τοῖς ἐν τῷ στόματι, ἃ καλοῦσιν οἱ ἀλιεῖς ῥαβδία· προσέρχονται δ' ὡς πρὸς φυκία ἀφ' ὧν τρέφονται. Ὅπου δ' ἂν ἀνθίας ὀραθῇ, οὐκ ἔστι θηρίον· ὧ καὶ σημείῳ χρώμενοι κατακολυμβῶσιν οἱ σπογγεῖς, καὶ καλοῦσιν ἱεροὺς ἰχθυῖς τούτους· ἔοικε δὲ συμπτώματι, καθάπερ ὅπου ἂν ἢ κοχλίας, σὺς οὐκ ἔστιν οὐδὲ πέρδιξ· κατεσθίουσι γὰρ ἄμφω τοὺς κοχλίας.

HA 621a

Ὁ δ' ὄφις ὁ θαλάττιος τὸ μὲν χρῶμα παραπλήσιον ἔχει τῷ γόγγρῳ καὶ τὸ σῶμα, πλὴν ἐστὶν ἁμαυρότερος καὶ σφοδρότερος· ἐὰν δὲ ληφθῇ καὶ ἀφεθῇ, εἰς τὴν ἄμμον καταδύεται ταχὺ τῷ ῥύγχει διατρύψας· ἔχει δ' ὀξύτερον τὸ στόμα τῶν ὄφρων. Ἦν δὲ καλοῦσι σκολόπενδραν, ὅταν καταπίῃ τὸ ἄγκιστρον, ἐκτρέπεται τὰ ἐντὸς ἐκτός, ἕως ἂν ἐκβάλῃ τὸ ἄγκιστρον· εἴθ' οὕτως εἰστρέπεται πάλιν ἐντός. Βαδίζουσι δ' αἱ σκολόπενδραι πρὸς τὰ κνισώδη, ὥσπερ καὶ αἱ χερσαῖαι. Τῷ μὲν οὖν στόματι οὐ δάκνουσι, τῇ δ' ἄψει καθ' ὅλον τὸ σῶμα, ὥσπερ αἱ καλούμεναι κνῖδαι. Τῶν δ' ἰχθύων αἱ ὀνομαζόμεναι ἀλώπεκες ὅταν αἰσθῶνται ὅτι τὸ ἄγκιστρον καταπεπώκασι, βοηθοῦσι πρὸς τοῦτο ὥσπερ καὶ ἡ σκολόπενδρα· ἀναδραμοῦσαι γὰρ ἐπὶ πολὺ πρὸς τὴν ὀρμιὰν ἀποτρώγουσιν αὐτῆς· ἀλίσκονται γὰρ περὶ ἐνίους τόπους πολυαγκίστροις ἐν ῥοώδεσι καὶ βαθέσι τόποις. Συστρέφονται δὲ καὶ αἱ ἀμίαι, ὅταν τι θηρίον ἴδωσι, καὶ κύκλῳ αὐτῶν περιnéουσιν αἱ μέγιστα, κἂν ἄπτηταί τινος, ἀμύνουσιν· ἔχουσι δ' ὀδόντας ἰσχυροὺς, καὶ ἥδη ὥπται καὶ ἄλλα καὶ λάμια ἐμπεσοῦσα καὶ καθελκωθεῖσα. Τῶν δὲ ποταμίων ὁ γλάνις ὁ ἄρρην περὶ τὰ τέκνα ποιεῖται ἐπιμέλειαν πολλήν· ἡ μὲν γὰρ θήλεια τεκοῦσα ἀπαλλάττεται, ὁ δ' ἄρρην, οὗ ἂν πλεῖστον συστῇ τοῦ κυήματος, ὠφουλακεῖ παραμένων, οὐδεμίαν ὠφέλειαν ἄλλην παρεχόμενος πλὴν ἐρύκων τᾶλλα ἰχθύδια μὴ διαρπάσῃ τὸν γόνον· καὶ τοῦτο ποιεῖ ἡμέρας καὶ τετταράκοντα καὶ πεντήκοντα, ἕως ἂν αὐξηθεῖς ὁ γόνος δύνηται διαφεύγειν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἰχθύων. Γινώσκεται δ' ὑπὸ τῶν

ἀλιέων οὐ ἂν τύχη ὠοφυλακῶν· ἐρύκων γὰρ τὰ ἰχθύδια ἄττει καὶ ἦχον ποιεῖ καὶ μυγμόν. Οὕτω δὲ φιλοστόργως μένει πρὸς τοῖς ὦοις, ὥστε οἱ ἀλιεῖς ἐκάστοτε, ἂν ἐν βαθείαις ῥίζαις τὰ ὦα προσῇ, ἀνάγουσιν ὡς ἂν δύνωνται εἰς βραχύτατον· ὁ δ' ὅμως οὐκ ἀπολείπει τὸν γόνον, ἀλλ' ἐὰν μὲν <νέος> τύχη, ταχέως ὑπὸ τοῦ ἀγκίστρου ἐάλω διὰ τὸ ἀρπάζειν τὰ προσιόντα τῶν ἰχθυδίων, ἐὰν δ' ἡ συνήθης καὶ ἀγκιστροφάγος, λείπει μὲν οὐδ' ὡς τὸν γόνον, τῷ δ' ὀδόντι τῷ σκληροτάτῳ συνδάκνων διαφθείρει τὰ ἄγκιστρα.

HA 621b

Ἄπαντα δὲ καὶ τὰ πλωτὰ καὶ τὰ μόνιμα τούτους νέμεται τοὺς τόπους ἐν οἷς ἂν φυῶσι, καὶ τοὺς ὁμοίους τούτοις· ἡ γὰρ οἰκεία τροφή ἐκάστων ἐν τούτοις ἐστίν. Πλανᾶται δὲ μάλιστα τὰ σαρκοφάγα· πάντα δὲ σχεδόν ἐστὶ σαρκοφάγα πλὴν ὀλίγων, οἷον κεστρέως καὶ σάλπης καὶ τρίγλης καὶ χαλκίδος. Τῇ δὲ καλουμένη φωλίδι ἡ μύξα, ἣν ἀφίησι, περιπλάττεται περὶ αὐτὴν καὶ γίνεται καθάπερ θαλάμη. Τῶν δ' ὀστρακοδέρμων καὶ ἀπόδων ὁ κτεῖς μάλιστα καὶ πλεῖστον κινεῖται δι' αὐτοῦ πετόμενος· ἡ γὰρ πορφύρα ἐπὶ μικρότατον προέρχεται, καὶ τὰ ὅμοια ταύτῃ. Ἐκ δὲ τοῦ εὐρίπου τοῦ ἐν Πύρρᾳ οἱ ἰχθύες χειμῶνος μὲν ἐκπλεύουσιν ἕξω, πλὴν κωβιοῦ, διὰ τὸ ψῦχος (ψυχρότερος γὰρ ἐστὶν ὁ εὐριπος), ἅμα δὲ τῷ ἔαρι πάλιν εἰσπλεύουσιν. Οὐ γίνεται δ' ἐν τῷ εὐρίπῳ οὔτε σκάρος οὔτε θρίττα οὔτ' ἄλλο τῶν ἀκανθηροτέρων οὐδέν, οὐδὲ γαλεοὶ οὐδ' ἀκανθία οὐδὲ κάραβοι οὐδὲ πολύποδες οὐδὲ βολίταιναι οὐδ' ἄλλ' ἄττα· τῶν δ' ἐν τῷ εὐρίπῳ φυομένων οὐκ ἔστι πελάγιος ὁ λευκὸς κωβιός. Ἀκμάζουσι δὲ τῶν ἰχθύων οἱ μὲν ὠοφόροι τοῦ ἔαρος, μέχρι οὗ ἂν ἐκτέκωσιν, οἱ δὲ ζωτόκοι τοῦ μετοπώρου, καὶ πρὸς τούτοις κεστρεῖς καὶ τρίγλαι καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα πάντα. Περὶ δὲ τὴν Λέσβον καὶ τὰ πελάγια πάντα καὶ τὰ εὐριπώδη τίκτει ἐν τῷ εὐρίπῳ· ὀχεύονται μὲν γὰρ τοῦ μετοπώρου, τίκτουσι δὲ τοῦ ἔαρος. Ἔστι δὲ καὶ τὰ σελάχη κατὰ μὲν τὸ μετόπωρον ἀναμῖξ τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσι κατὰ τὴν ὀχείαν, τοῦ δ' ἔαρος εἰσπλεύουσι διακεκριμένα μέχρι οὗ ἂν ἐκτέκωσιν· κατὰ δὲ τὴν ὀχείαν ἀλίσκεται πολλὰ συνεζευγμένα. Τῶν δὲ μαλακίων πανουργότατον μὲν ἡ σηπία, καὶ μόνη χρῆται τῷ θολῷ κρύψεως χάριν, καὶ οὐ μόνον φοβουμένη· ὁ δὲ πολύπους καὶ ἡ τευθὶς διὰ φόβον ἀφίησι τὸν θολόν. Ἀφίησι δὲ ταῦτα πάντα οὐδέποτε ἀθρόον τὸν θολόν· καὶ ὅταν ἀφῇ, αὐξάνεται πάλιν. Ἡ δὲ σηπία, ὥσπερ εἴρηται, τῷ τε θολῷ πολλάκις χρῆται κρύψεως χάριν, καὶ προδείξασα εἰς τὸ πρόσθεν ἀναστρέφεται εἰς τὸν θολόν· ἔτι δὲ θηρεύει τοῖς μακροῖς τοῖς ἀποτείνουσιν οὐ μόνον τὰ μικρὰ τῶν ἰχθυδίων, ἀλλὰ καὶ κεστρέας πολλάκις.

HA 622a

Ὁ δὲ πολύπους ἀνόητον μὲν ἐστὶ (καὶ γὰρ πρὸς τὴν χεῖρα βαδίζει τοῦ ἀνθρώπου καθιεμένην), οἰκονομικὸς δ' ἐστίν· πάντα γὰρ συλλέγει μὲν εἰς τὴν θαλάμην, οὗ τυγχάνει κατοικῶν, ὅταν δὲ καταναλώσῃ τὰ χρησιμώτατα, ἐκβάλλει τὰ ὀστρακα καὶ τὰ κελύφια τῶν καρκίνων καὶ κογχυλίων καὶ τὰς ἀκάνθας τῶν ἰχθυδίων· καὶ θηρεύει τοὺς ἰχθῦς τὸ χρῶμα μεταβάλλων καὶ ποιῶν ὅμοιον οἷς ἂν πλησιάσῃ λίθοις. Τὸ δ' αὐτὸ ποιεῖ καὶ φοβηθεῖς. Λέγεται δ' ὑπὸ τινων ὡς καὶ ἡ σηπία τοῦτο ποιεῖ· παρόμοιον γὰρ φασὶ τὸ χρῶμα ποιεῖν τὸ αὐτῆς τῷ τόπῳ περὶ ὃν διατρίβει. Τῶν δ' ἰχθύων τοῦτο ποιεῖ μόνον ἡ ῥίνη· μεταβάλλει γὰρ τὴν χροάν ὥσπερ ὁ πολύπους. Τὸ μὲν οὖν πλεῖστον γένος τῶν πολυπόδων οὐ διετίζει· καὶ γὰρ φύσει συντηκτικόν ἐστίν· σημεῖον δ' ἐστίν, πιλούμενος γὰρ ἀφίησιν αἰεὶ τι καὶ τέλος ἀφανίζεται. Αἱ δὲ θήλειαι μετὰ τὸν τόκον τοῦτο πάσχουσι μᾶλλον, καὶ γίνονται μωραί, καὶ οὔτε κυματιζόμεναι αἰσθάνονται, λαβεῖν τε τῇ χειρὶ κατακολυμβήσαντα ῥάδιον· βλεννώδεις τε γίνονται, καὶ οὐδὲ θηρεύουσιν ἔτι προσκαθήμεναι. Οἱ δ' ἄρρενες σκυτώδεις τε γίνονται καὶ γλίσχροι. Σημεῖον δὲ δοκεῖ εἶναι τοῦ μὴ διετίζειν, ὅτι μετὰ τὴν γένεσιν τῶν πολυποδίων ἔν γε τῷ θέρει καὶ πρὸς τὸ φθινόπωρον μέγαν πολypoun οὐκέτι ῥάδιόν ἐστιν ἰδεῖν, μικρὸν δὲ πρὸ τούτου τοῦ καιροῦ μέγιστοί εἰσιν οἱ πολypodes. Ὅταν δὲ τὰ ὦα ἐκτέκωσιν, οὕτω καταγηράσκειν καὶ ἀσθενεῖς γίνεσθαι ἀμφοτέρους φασὶν ὥστε ὑπὸ τῶν

ἰχθυδίων κατεσθίεσθαι καὶ ῥαδίως ἀποσπᾶσθαι ἀπὸ τῶν φωλεῶν· πρότερον δὲ τοιοῦτον οὐδὲν πάσχειν· Ἔτι δὲ τοὺς μικροὺς καὶ νέους τῶν πολυπόδων μετὰ τὴν γένεσιν οὐδὲν φασὶ τοιοῦτον πάσχειν, ἀλλ' ἰσχυροτέρους εἶναι τῶν μεϊζόνων. Οὐ διετίζουσι δ' οὐδ' αἰ σπηΐαι. Εἰς δὲ τὸ ξηρὸν ἐξέρχεται μόνον τῶν μαλακίων ὁ πολύπους· πορεύεται δ' ἐπὶ τοῦ τραχέος, τὸ δὲ λεῖον φεύγει. Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἄλλα ἰσχυρὸν τὸ ζῶον, τὸν δὲ τράχηλον ἀσθενές, ὅταν πιεσθῇ. Περὶ μὲν οὖν τῶν μαλακίων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.

HA 622b

Τὰς δὲ κόγχας φασὶ τὰς λεπτὰς καὶ τραχείας ποιεῖσθαι περὶ αὐτὰς οἶον θώρακα σκληρόν, καὶ τοῦτον μεῖζονα, ὅταν γίνωνται μεῖζους, καὶ ἐκ τούτου ἐξιέναι ὥσπερ ἐκ φωλεοῦ τινὸς ἢ οἰκίας. Ἔστι δὲ καὶ ὁ ναυτίλος πολύπους τῇ τε φύσει καὶ οἷς ποιεῖ περιττός· ἐπιπλεῖ γὰρ ἐπὶ τῆς θαλάττης, τὴν ἀναφορὰν ποιησάμενος κάτωθεν ἐκ τοῦ βυθοῦ, καὶ ἀναφέρεται μὲν κατεστραμμένῳ τῷ ὀστράκῳ, ἵνα ῥᾶόν γ' ἀνέλθῃ καὶ κενῷ ναυτίλληται, ἐπιπολάσας δὲ μεταστρέφει. ἔχει δὲ <τὸ> μεταξὺ τῶν πλεκτανῶν ἐπὶ τι συνυφές· ὅμοιον τοῖς στεγανόποσι τὸ μεταξὺ δακτύλων, πλὴν ἐκείνοις μὲν παχύ, τούτοις δὲ λεπτόν τοῦτο καὶ ἀραχνιῶδές ἐστιν. Χρῆται δ' αὐτῷ, ὅταν πνεῦμά τι ἦ, ἰστίῳ· ἀντὶ πηδαλίων δὲ <δύο> τῶν πλεκτανῶν παρακαθήσιν· ἐὰν δὲ φοβηθῇ, καταδύνει τῆς θαλάττης μεστῶσας τὸ ὄστρακον. Περὶ δὲ γενέσεως καὶ συναυξήσεως τοῦ ὀστράκου ἀκριβῶς μὲν οὐπω ὥπται, δοκεῖ δ' οὐκ ἐξ ὀχείας γίνεσθαι, ἀλλὰ φύεσθαι ὥσπερ τᾶλλα κογχύλια. Οὐ δὴλον δέ πω οὐδ' εἰ ἀποδύομενος δύναται ζῆν. Τῶν δ' ἐντόμων ἐργατικώτατον ζῶον ἐστὶ, σχεδὸν δὲ καὶ πρὸς τᾶλλα συγκρίνεσθαι πάντα, τό τε τῶν μυρμηκῶν γένος καὶ τὸ τῶν μελιττῶν, ἔτι δ' ἀνθρῆναι καὶ σφῆκες καὶ ἀνθ' ὡς εἰπεῖν τὰ συγγενῇ τούτοις. Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν ἀραχνίων οἱ γλαφυρώτατοι καὶ λαγαρώτατοι καὶ τεχνικώτατοι περὶ τὸν βίον. Ἡ μὲν οὖν τῶν μυρμηκῶν ἐργασία πᾶσιν ἐστὶν ἐπιπολῆς ἰδεῖν, καὶ ὡς αἰ μίαν ἀτραπὸν πάντες βαδίζουσι, καὶ τὴν ἀπόθεσιν τῆς τροφῆς καὶ ταμείαν· ἐργάζονται γὰρ καὶ τὰς νύκτας τὰς πανσελήνους. Τῶν δ' ἀραχνίων καὶ τῶν φαλαγγίων ἐστὶ πολλὰ γένη, τῶν μὲν δηκτικῶν φαλαγγίων δύο, τὸ μὲν ἕτερον ὅμοιον τοῖς καλουμένοις λύκοις μικρὸν καὶ ποικίλον καὶ ὀξὺ καὶ πηδητικόν· καλεῖται δὲ ψύλλα· τὸ δ' ἕτερον μεῖζον, τὸ μὲν χρῶμα μέλαν, τὰ δὲ σκέλη τὰ πρόσθια μακρὰ ἔχον, καὶ τῇ κινήσει νωθρὸν καὶ βαδίζον ἡρέμα καὶ οὐ κρατερὸν καὶ οὐ πηδῶν. Τὰ δ' ἄλλα πάντα, ὅσα παρατίθενται οἱ φαρμακοπῶλαι, τὰ μὲν οὐδεμίαν τὰ δ' ἀσθενῇ ποιεῖ τὴν δῆξιν.

HA 623a

Ἄλλο δ' ἐστὶ τῶν καλουμένων λύκων γένος. Τοῦτο μὲν οὖν τὸ μικρὸν οὐχ ὑφαίνει ἀράχνιον, τὸ δὲ μεῖζον τραχὺ καὶ φαῦλον πρὸς τῇ γῇ καὶ ταῖς αἱμασιαῖς· ἐπὶ τοῖς στομίοις δ' αἰ ποιεῖ τὸ ἀράχνιον, καὶ ἔνδον ἔχον τὰς ἀρχὰς τηρεῖ, ἕως ἂν ἐμπεσόν τι κινήσῃ· ἔπειτα προσέρχεται. Τὸ δὲ ποικίλον ὑπὸ τοῖς δένδρεσι ποιεῖται μικρὸν καὶ φαῦλον ἀράχνιον. Ἄλλο δ' ἐστὶ τρίτον τούτων σοφώτατον καὶ γλαφυρώτατον· ὑφαίνει γὰρ πρῶτον μὲν διατεῖναν πρὸς τὰ πέρατα πανταχόθεν, εἴτα στημονίζεται ἀπὸ τοῦ μέσου (λαμβάνει δὲ τὸ μέσον ἱκανῶς), ἐπὶ δὲ τούτοις ὥσπερ κρόκας ἐμβάλλει, εἴτα συνυφαίνει. Τὴν μὲν οὖν κοίτην καὶ τὴν ἀπόθεσιν τῆς θήρας ἄλλοθι ποιεῖται, τὴν δὲ θήραν ἐπὶ τοῦ μέσου τηροῦσα· κάπειθ' ὅταν ἐμπέσῃ τι, κινήθέντος τοῦ μέσου πρῶτον μὲν περιδεῖ καὶ περιελίττει τοῖς ἀραχνίοις, ἕως ἂν ἀχρεῖον ποιήσῃ, μετὰ δὲ ταῦτ' ἀπήνεγκεν ἀραμένη, καὶ ἐὰν μὲν τύχῃ πεινώσα, ἐξεχύλισεν (αὕτη γὰρ ἡ ἀπόλαυσις), εἰ δὲ μή, πάλιν ὁρμᾷ πρὸς τὴν θήραν, ἀκεσαμένη πρῶτον τὸ διερρωγός· ἐὰν δέ τι μεταξὺ ἐμπέσῃ, πρῶτον ἐπὶ τὸ μέσον βαδίζει, κάκειθεν ἐπανέρχεται πρὸς τὸ ἐμπεσόν ὥσπερ ἀπ' ἀρχῆς. Ἐὰν δέ τι λυμήνηται τοῦ ἀραχνίου, πάλιν ἄρχεται τῆς ὑφῆς καταφερομένου τοῦ ἡλίου ἢ ἀνατέλλοντος διὰ τὸ μάλιστα ἐν ταύταις ταῖς ὥραις ἐμπίπτειν τὰ θηρία. Ἐργάζεται δὲ καὶ θηρεύει ἡ θήλεια· ὁ δ' ἄρρην συναπολαύει. Τῶν δ' ἀραχνίων τῶν γλαφυρῶν καὶ ὑφαινόντων ἀράχνιον πυκνὸν δύο ἐστὶ γένη, τὸ μὲν μεῖζον τὸ δ' ἔλαττον. Τὸ μὲν οὖν μακροσκελέστερον κάτωθεν κρεμάμενον τηρεῖ, ὅπως ἂν μὴ

φοβούμενα τὰ θηρία εὐλαβῆται ἀλλ' ἐμπίπτῃ ἄνω (διὰ γὰρ τὸ μέγεθος οὐκ εὐκρυφές ἐστι), τὸ δὲ συμμετρότερον ἄνωθεν ἐπηλυγισάμενον τοῦ ἀραχνίου ὁπὴν μικράν. Δύνανται δ' ἀφίεναι οἱ ἀράχνην τὸ ἀράχνην εὐθὺς γενόμενοι, οὐκ ἔσωθεν ὡς ὃν περίττωμα, καθάπερ φησὶ Δημόκριτος, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ σώματος οἷον φλοιόν, ἢ τὰ βάλλοντα ταῖς θριξίν, οἷον αἱ ὕστριχες. Ἐπιτίθεται δὲ καὶ περιελίττεται καὶ τοῖς μείζουσι ζώοις, ἐπεὶ καὶ ταῖς σαύραις ταῖς μικραῖς ἐπιβάλλον περὶ τὸ σῶμα περιθέον ἀφήσιν, ἕως ἂν συλλάβῃ τὸ στόμα· τότε δ' ἤδη δάκνει προσελθόν.

HA 623b

Καὶ περὶ μὲν τούτων τῶν ζώων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Ἔστι δὲ τι γένος τῶν ἐντόμων, ὃ ἐνὶ μὲν ὀνόματι ἀνώνυμόν ἐστιν, ἔχει δὲ πάντα τὴν μορφήν συγγενικήν· ἔστι δὲ ταῦτα ὅσα κηριοποιά, οἷον μέλιττα καὶ τὰ παραπλήσια τὴν μορφήν. Τούτων δ' ἐστὶ γένη ἐννέα, ὧν τὰ μὲν ἕξ ἀγελαῖα, μέλιττα, βασιλεῖς τῶν μελιττῶν, κηφὴν ὁ ἐν ταῖς μελίτταις, σφηξ ὁ ἐπέτειος, ἔτι δ' ἀνθρήνη καὶ τενθρηδών· μοναδικὰ δὲ τρία, σειρήν ὁ μικρός, φαιός, ἄλλος σειρήν ὁ μείζων, ὁ μέλας καὶ ποικίλος, τρίτος δ' ὁ καλούμενος βομβύλιος, μέγιστος τούτων. Οἱ μὲν οὖν μύρμηκες θηρεύουσι μὲν οὐδέν, τὰ δὲ πεποιημένα συλλέγουσιν· οἱ δ' ἀράχνην ποιοῦσι μὲν οὐδέν οὐδ' ἀποτίθενται, θηρεύουσι δὲ μόνον τὴν τροφήν· τῶν δ' ἐννέα γενῶν τῶν εἰρημένων περὶ μὲν τῶν λοιπῶν ὕστερον λεχθήσεται, αἱ δὲ μέλιττα θηρεύουσι μὲν οὐδέν, αὐταὶ δὲ ποιοῦνται καὶ ἀποτίθενται· ἔστι γὰρ αὐταῖς τὸ μέλι τροφή. Δῆλον δὲ ποιοῦσιν, ὅταν τὰ κηρία ἐπιχειρῶσιν οἱ μελιττουργοὶ ἐξαιρεῖν· θυμιώμεναι γὰρ καὶ σφόδρα πονοῦσαι ὑπὸ τοῦ καπνοῦ τότε μάλιστα τὸ μέλι ἐσθίουσιν, ἐν δὲ τῷ ἄλλῳ χρόνῳ οὐ σφόδρα ὀρῶνται, ὡς φειδόμεναι καὶ ἀποτιθέμεναι τροφῆς χάριν. Ἔστι δ' αὐταῖς καὶ ἄλλη τροφή, ἣν καλοῦσιν τινες κήρινθον· ἔστι δὲ τοῦτο ὑποδεέστερον καὶ γλυκύτητα συκώδη ἔχον, κομίζουσι δὲ τοῦτο τοῖς σκέλεσι καθάπερ καὶ τὸν κηρόν. Ἔστι δὲ περὶ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν καὶ τὸν βίον πολλὴ ποικιλία. Ἐπειδὴν γὰρ παραδοθῇ αὐταῖς καθαρὸν τὸ σμήνος, οἰκοδομοῦσι τὰ κηρία, φέρουσαι τῶν τ' ἄλλων ἀνθέων καὶ ἀπὸ τῶν δένδρων τὰ δάκρυα, ἰτέας τε καὶ πετελέας καὶ ἄλλων τῶν κολλωδεστάτων. Τούτῳ δὲ καὶ τὸ ἔδαφος διαχρίουσι τῶν ἄλλων θηρίων ἔνεκεν· καλοῦσι δ' οἱ μελιττουργοὶ τοῦτο κόλλησιν καὶ τὰς εἰσόδους δὲ παροικοδομοῦσιν, ἐὰν εὐρεῖται ὦσιν. Πλάττουσι δὲ κηρία πρῶτον ἐν οἷς αὐταὶ γίνονται, εἴτ' ἐν οἷς οἱ καλούμενοι βασιλεῖς καὶ τὰ κηφήνια. Τὰ μὲν οὖν αὐτῶν ἀεὶ πλάττουσι, τὰ δὲ τῶν βασιλέων ὅταν ᾗ πολυγονία, τὰ δὲ κηφήνια ἐὰν μέλιτος ἀφθονία ἐπισημαίνῃ.

HA 624a

Πλάττουσι δὲ τὰ μὲν τῶν βασιλέων πρὸς τοῖς αὐτῶν (μικρὰ δ' ἐστὶ ταῦτα), τὰ δὲ κηφήνια πρὸς αὐτά· ἐλάττω δ' ἐστὶ ταῦτα τῷ μεγέθει τῶν μελιττῶν. Ἀρχονται δὲ τῶν ἰστῶν ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ὀροφῆς τοῦ σμήνους, καὶ κάτω συνυφεῖς ποιοῦσιν ἕως τοῦ ἐδάφους ἰστούς πολλούς. Αἱ δὲ θυρίδες καὶ αἱ τοῦ μέλιτος καὶ τῶν σχαδόνων ἀμφίστομοι· περὶ γὰρ μίαν βᾶσιν δύο θυρίδες εἰσίν, ὥσπερ ἡ τῶν ἀμφικυπέλλων, ἡ μὲν ἐντὸς ἡ δ' ἐκτός. Αἱ δὲ περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν κηρίων πρὸς τὰ σμήνη συνύφεται, ὅσον ἐπὶ δύο ἢ τρεῖς στίχους κύκλῳ, βραχεῖαι καὶ κεναὶ μέλιτος πληρέστερα δὲ τῶν κηρίων τὰ μάλιστα τῷ κηρῷ καταπεπλασμένα. Περὶ δὲ τὸ στόμα τοῦ σμήνους τὸ μὲν πρῶτον τῆς εἰσόδου περιλήλιπται μίτυ· τοῦτο δ' ἐστὶ μέλαν ἱκανῶς, ὥσπερ ἀποκάθαρμ' αὐταῖς τοῦ κηροῦ, καὶ τὴν ὁσμὴν δριμύ, φάρμακον δ' ἐστὶ τυμμάτων καὶ τῶν τοιούτων ἐμπυημάτων· ἡ δὲ συνεχὴς ἀλοιφή τούτῳ πισσόκηρος, ἀμβλύτερον καὶ ἥττον φαρμακῶδες τῆς μίτυος. Λέγουσι δὲ τινες τοὺς κηφήνας κηρία μὲν πλάττειν καθ' αὐτοὺς καὶ ἐν τῷ αὐτῷ σμήνῳ καὶ ἐν τῷ ἐνὶ κηρίῳ μεριζομένους πρὸς τὰς μελίττας, μελιτουργεῖν μέντοι οὐδέν, ἀλλὰ τρέφεσθαι τῷ τῶν μελιττῶν καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς νεοττούς. Διατρίβουσι δ' οἱ κηφήνες τὰ μὲν πολλὰ ἔνδον, ἐὰν δ' ἐκπετασθῶσι, προσφέρονται ῥύβδην ἄνω πρὸς τὸν οὐρανόν, ἐπιδινοῦντες αὐτοὺς καὶ ὥσπερ ἀπογυμνάζοντες· ὅταν δὲ τοῦτο δράσωσι, πάλιν εἰσελθόντες εὐωχοῦνται. Οἱ δὲ βασιλεῖς οὐ

πέτονται ἔξω, ἐὰν μὴ μετὰ ὅλου τοῦ ἐσμοῦ, οὔτ' ἐπὶ βοσκὴν οὔτ' ἄλλως. Φασὶ δὲ καὶ ἐὰν ἀποπλανηθῇ ὁ ἀφεςμός, ἀνιχνευούσας μεταθεῖν ἕως ἂν εὕρωσι τὸν ἡγεμόνα τῇ ὁσμῇ. Λέγεται δὲ καὶ φέρεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ ἐσμοῦ, ὅταν πέτεσθαι μὴ δύνηται καὶ ἐὰν ἀπόληται, ἀπόλλυσθαι τὸν ἀφεςμόν· ἐὰν δ' ἄρα χρόνον τινὰ διαμείνωνσι καὶ κηρία ποιήσωσι, μέλι οὐκ ἐγγίνεσθαι καὶ αὐτὰς ταχὺ ἀπόλλυσθαι. Τὸν δὲ κηρὸν ἀναλαμβάνουσιν αἱ μέλισσαι ἀριχόμεναι πρὸς τὰ βρῦα ὀξέως τοῖς ἔμπροσθεν ποσί· τούτους δ' ἐκμάττουσιν εἰς τοὺς μέσους, τοὺς δὲ μέσους εἰς τὰ βλαισὰ τῶν ὀπισθίων· καὶ οὕτω γεμισθεῖσαι ἀποπέτονται, καὶ δηλαδί εἰσι βαρυνόμεναι.

HA 624b

Καθ' ἐκάστην δὲ πτῆσιν οὐ βαδίζει ἡ μέλιττα ἐφ' ἕτερα τῷ εἶδει ἄνθη, οἷον ἀπὸ ἴου ἐπὶ ἴον, καὶ οὐ θιγγάνει ἄλλου γε, ἕως ἂν εἰς τὸ σμῆνος εἰσπετασθῇ. Ὅταν δ' εἰς τὸ σμῆνος ἀφίκωνται, ἀποσεύονται, καὶ παρακολουθοῦσιν ἐκάστη τρεῖς ἢ τέτταρες. Τὸ δὲ λαμβανόμενον οὐ ῥᾶδιόν ἐστιν ἰδεῖν· οὐδὲ τὴν ἐργασίαν ὄντινα τρόπον ποιοῦνται, οὐκ ὤπται· τοῦ δὲ κηροῦ ἡ ἀνάληψις τεθεώρηται ἐπὶ τῶν ἐλαιῶν, διὰ πυκνότητα τῶν φύλλων ἐν ταύτῳ διαμενουσῶν πλείω χρόνον. Μετὰ δὲ τοῦτο νεοττεύουσιν. Οὐδὲν δὲ κωλύει ἐν τῷ αὐτῷ κηρίῳ εἶναι νεοττοὺς καὶ μέλι καὶ κηφήνας. Ἐὰν μὲν οὖν ὁ ἡγεμὼν ζῇ, χωρὶς φασὶ τοὺς κηφήνας γίνεσθαι, εἰ δὲ μὴ, ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν κυττάρους γεννᾶσθαι ὑπὸ τῶν μελιττῶν, καὶ γίνεσθαι τούτους θυμικωτέρους· διὸ καὶ καλεῖσθαι κεντρωτούς, οὐκ ἔχοντας κέντρον, ἀλλ' ὅτι βούλονται μὲν οὐ δύνανται δὲ βάλλειν. Εἰσὶ δὲ μείζους οἱ τῶν κηφήνων κύτταροι. Ἀναπλάττουσι δ' ὅτε μὲν καὶ αὐτὰ καθ' αὐτὰ τὰ κηρία τὰ τῶν κηφήνων, ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ δ' ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν· διὸ καὶ ἀποτέμνουσιν. Εἰσὶ δὲ γένη τῶν μελιττῶν πλείω, καθάπερ εἴρηται πρότερον, δύο μὲν ἡγεμόνων, ὁ μὲν βελτίων πυρρὸς, ὁ δ' ἕτερος μέλας καὶ ποικιλώτερος, τὸ δὲ μέγεθος διπλάσιος τῆς χρηστῆς μελίττης. Ἡ δ' ἀρίστη μικρά, στρογγύλη καὶ ποικίλη, ἄλλη μακρά, ὁμοία τῇ ἀνθρώπῃ. Ἑτέρος ὁ φῶρ καλούμενος, μέλας, πλατυγᾶστωρ. Ἔτι δ' ὁ κηφήν· οὗτος μέγιστος πάντων, ἄκεντρος δὲ καὶ νωθρός. Διαφέρουσι δ' αἱ γινόμεναι τῶν μελιττῶν αἱ τ' ἀπὸ τῶν τὰ ἡμέρα νεμομένων καὶ ἀπὸ τῶν τὰ ὀρεῖνά· εἰσὶ γὰρ αἱ ἀπὸ τῶν ὑλονόμων δασύτεραι καὶ ἐλάττους καὶ ἐργατικώτεραι καὶ χαλεπώτεραι. Αἱ μὲν οὖν χρησταὶ μέλιττα ἐργάζονται τὰ τε κηρία ὁμαλὰ καὶ τὸ ἐπιπολῆς κάλυμμα πᾶν λεῖον, ἔτι δ' ἐν εἶδος τοῦ κηρίου, οἷον ἅπαν μέλι ἢ νεοττοὺς ἢ κηφήνας· ἐὰν δὲ συμβῇ ὥστ' ἐν τῷ αὐτῷ κηρίῳ ἅπαντα ποιεῖν αὐτά, ἔσται ἐφεξῆς ἐν εἶδος εἰργασμένον διὰ τέλους.

HA 625a

Αἱ δὲ μακραὶ τὰ τε κηρία ποιοῦσιν ἀνώμαλα καὶ τὸ κάλυμμα ἀνωδηκός, ὅμοιον τῷ τῆς ἀνθρώπῃς, ἔτι δὲ τὸν γόνον καὶ τᾶλλα οὐ τεταγμένα ἀλλ' ὥς ἂν τύχη· γίνονται δ' ἐξ αὐτῶν οἱ τε πονηροὶ ἡγεμόνες καὶ κηφήνες πολλοὶ καὶ οἱ φῶρες καλούμενοι, μέλι δ' ἢ πάνυ βραχὺ ἢ οὐδέν. Ἐπικάθηται δ' ἐπὶ τοῖς κηρίοις αἱ μέλιττα καὶ συμπέττουσιν· ἐὰν δὲ τοῦτο μὴ ποιῶσι, φθείρεσθαί φασὶ τὰ κηρία καὶ ἀραχνιοῦσθαι. Καὶ ἐὰν μὲν τὸ λοιπὸν δύνωνται κατέχειν ἐπικαθήμεναι, τοῦθ' ὥσπερ ἔκβρωμα γίνεται, εἰ δὲ μὴ, ἀπόλλυται ὅλα. Γίνεται δὲ σκωλήκια ἐν τοῖς φθειρομένοις, ἃ πτερούμενα ἐκπέταται. Καὶ τὰ πίπτοντα δὲ τῶν κηρίων ὀρθοῦσιν αἱ μέλιττα, καὶ ὑφιστᾶσιν ἐρείσματα, ὅπως ἂν δύνωνται ὑπέναι· ὅταν γὰρ μὴ ἔχωσιν ὁδὸν ἢ προσπορεύσονται, οὐ προσκαθίζουσιν, εἴτ' ἀραχνιοῦται. Τοῦ δὲ φωρὸς καὶ κηφήνος γενομένων οὐδέν ἐστιν ἔργον, τὰ δὲ τῶν ἄλλων βλάπτουσιν. Ἀλίσκόμενοι δὲ θνήσκουσιν ὑπὸ τῶν χρηστῶν μελιττῶν. Κτείνουσι δ' αὐταὶ σφόδρα καὶ τῶν ἡγεμόνων τοὺς πολλούς, καὶ μᾶλλον τοὺς πονηρούς, ἵνα μὴ πολλοὶ ὄντες διασπῶσι τὸν ἐσμόν. Κτείνουσι δὲ μάλιστα, ὅταν μὴ πολύγονον ἢ τὸ σμῆνος μὴδὲ ἀφέσεις μέλλωσι γίνεσθαι· ἐν γὰρ τούτοις τοῖς καιροῖς καὶ τὰ κηρία διαφθείρουσι τὰ τῶν βασιλέων, ἐὰν ἢ παρεσκευασμένα, ὥς ἐξαγωγέων ὄντων. Διαφθείρουσι δὲ καὶ τὰ τῶν κηφήνων, ἐὰν ὑποφαίνῃ ἀπορία μέλιτος

καὶ μὴ εὐμελιτῇ τὰ σμήνη· καὶ τοῖς ἐξαιρουῦσι περὶ τοῦ μέλιτος τότε μάχονται μάλιστα, καὶ τοὺς ὑπάρχοντας τῶν κηφήνων ἐκβάλλουσι, καὶ πολλάκις ὀρώνται ἐν τῷ τεύχει ἀποκαθήμεναι. Πολεμοῦσι δὲ σφόδρα αἱ μικραὶ τῷ γένει τῷ μακρῷ, καὶ πειρῶνται ἐκβάλλειν ἐκ τῶν σμηνῶν· κἂν ἐπικρατήσωσι, τοῦτο δοκεῖ ὑπερβολῇ γίνεσθαι ἀγαθὸν σμήνος. Αἱ δ' ἕτεραι ἂν γένωνται αὐταὶ ἐφ' ἑαυτῶν, ἀργοῦσί τε καὶ τελέως οὐδὲν ποιοῦσιν ἀγαθόν, ἀπόλλυνται δὲ καὶ αὐταὶ πρὸ τοῦ φθινοπώρου. Ὅσας δὲ κτείνουσιν αἱ χρησταὶ μέλιται, πειρῶνται μὲν ἔξω τοῦ σμήνους τοῦτο πράττειν· ἐὰν δ' ἔσω τις ἀποθάνῃ, ἐξάγουσιν ὁμοίως. Οἱ δὲ φῶρες καλούμενοι κακουργοῦσι μὲν καὶ τὰ παρ' αὐτοῖς κηρία, εἰσέρχονται δέ, ἐὰν λάθωσι, καὶ εἰς τὰ ἀλλότρια· ἐὰν δὲ ληφθῶσι, θνήσκουσιν.

HA 625b Ἔργον δ' ἐστὶ λαθεῖν· ἐπὶ τε γὰρ εἰσόδῳ ἐκάστη φύλακές εἰσιν, αὐτός τε ἐὰν εἰσελθὼν λάθῃ, διὰ τὸ ὑπερπεπλησθαι οὐ δύναται πέτεσθαι, ἀλλὰ πρὸ τοῦ σμήνους κυλίεται, ὥστ' ἔργον ἐστὶν αὐτῷ ἐκφυγεῖν. Οἱ δὲ βασιλεῖς αὐτοὶ μὲν οὐχ ὀρώνται ἔξω ἄλλως ἢ μετ' ἀφέσεως· ἐν δὲ ταῖς ἀφέσεσιν αἱ λοιπαὶ περὶ τοῦτον συνεσπειραμένοι φαίνονται. Ὅταν δ' ἄφεςις μέλλῃ γίνεσθαι, φωνὴ μονῶτις καὶ ἴδιος γίνεται ἐπὶ τινας ἡμέρας, καὶ πρὸ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὀλίγαι πέτονται περὶ τὸ σμήνος· εἰ δὲ γίνεται καὶ ὁ βασιλεὺς ἐν ταύταις, οὐκ ὥπται πω διὰ τὸ μὴ ῥάδιον εἶναι. Ὅταν δ' ἄθροισθῶσιν, ἀποπέτονται καὶ χωρίζονται καθ' ἕκαστον τῶν βασιλέων αἱ ἄλλαι· ἐὰν δὲ τύχωσιν ὀλίγαι πολλαῖς ἐγγὺς καθεζόμεναι, μετανίστανται αἱ ὀλίγαι πρὸς τὰς πολλὰς, καὶ τὸν βασιλέα ὃν ἀπέλιπον, ἐὰν συνακολουθήσῃ, διαφθείρουσιν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν ἀπόλειψιν καὶ ἄφεςιν τοῦτον συμβαίνει γίνεσθαι τὸν τρόπον. Εἰσὶ δ' αὐταῖς τεταγμένοι ἐφ' ἕκαστον τῶν ἔργων, οἷον αἱ μὲν ἀνθοφοροῦσιν, αἱ δ' ὑδροφοροῦσιν, αἱ δὲ λεαίνουσι καὶ κατορθοῦσι τὰ κηρία. Φέρει δ' ὕδωρ, ὅταν τεκνοτροφῇ. Πρὸς σάρκα δ' οὐδενὸς καθίζει, οὐδ' ὀψοφαγεῖ. Χρόνος δ' αὐταῖς οὐκ ἔστιν εἰθισμένος ἀφ' ὅτου ἄρχονται ἐργάζεσθαι· ἀλλ' ἐὰν τὰπιτήδεια ἔχωσι καὶ εὖ διάγωσι, μᾶλλον ἐν ὥρᾳ τοῦ ἔτους ἐγχειροῦσι τῇ ἐργασίᾳ, καὶ ὅταν εὐδία ᾖ, συνεχῶς ἐργάζονται. Καὶ εὐθὺς δὲ νέα οὔσα, ὅταν ἐκδύῃ, ἐργάζεται τριταία, ἐὰν ἔχῃ τροφήν. Καὶ ὅταν ἐσμὸς προκάθῃται, ἀποτρέπονται ἔνιαι ἐπὶ τροφήν, εἴτ' ἐπανερχονται πάλιν. Ἐν δὲ τοῖς εὐθηνούσι τῶν σμηνῶν ἐκλείπει ὁ γόνος τῶν μελιττῶν περὶ τετταράκονθ' ἡμέρας μόνον τὰς μετὰ χειμερινὰς τροπὰς. Ἐπειδὰν δ' ἠϋζημένοι ὦσιν οἱ νεοττοί, τροφήν αὐτοῖς παραθεῖσαι καταχρίουσιν· ὅταν δ' ᾖ δυνατός, αὐτὸς διελὼν τὸ κάλυμμα ἐξέρχεται. Τὰ δὲ γινόμενα θηρία ἐν τοῖς σμήνεσι καὶ λυμαίνόμενα τὰ κηρία αἱ μὲν χρησταὶ μέλιται ἐκκαθαίρουσιν, αἱ δ' ἕτεραι διὰ κακίαν περιορῶσιν ἀπολλύμενα τὰ ἔργα αὐτῶν.

HA 626a Ὅταν δὲ τὰ κηρία ἐξαιρῶσιν οἱ μελιττουργοί, ἀπολείπουσιν αὐταῖς τροφήν διὰ χειμῶνος, ἢ ἐὰν μὲν διαρκῆς ᾖ, σώζεται τὸ σμήνος, εἰ δὲ μή, ἐὰν μὲν χειμῶν ᾖ, αὐτοῦ θνήσκουσιν, εὐδιῶν δ' οὐσῶν ἐκλείπουσι τὸ σμήνος. Τροφῇ δὲ χρῶνται μέλιτι καὶ θέρους καὶ χειμῶνος τίθενται δὲ καὶ ἄλλην τροφήν ἐμφερῇ τῷ κηρῷ τὴν σκληρότητα, ἣν ὀνομάζουσι τινες σανδάρακην. Ἀδικοῦσι δ' αὐτὰς μάλιστα οἱ τε σφήκες καὶ οἱ αἰγίθαλοι καλούμενοι τὰ ὄρνεα, ἔτι δὲ χελιδῶν καὶ μέροψ. Θηρεύουσι δὲ καὶ οἱ τελματιαῖοι βάτραχοι πρὸς τὸ ὕδωρ αὐτὰς ἀπαντῶσας· διόπερ καὶ τούτους οἱ μελισσεῖς ἐκ τῶν τελμάτων, ἀφ' ὧν ὕδρευονται αἱ μέλιται, θηρεύουσι, καὶ τὰς σφηκίας καὶ τὰς χελιδόνας τὰς πλησίον τῶν σμηνῶν ἐξαιροῦσι, καὶ τὰς τῶν μερόπων νεοττίας. Οὐδὲν δὲ φεύγουσι τῶν ζώων ἀλλ' ἢ ἑαυτάς. Ἡ δὲ μάχη αὐτῶν ἐστὶ καὶ πρὸς αὐτὰς καὶ πρὸς τοὺς σφήκας· καὶ ἔξω μὲν οὗτ' ἀλλήλας ἀδικοῦσιν οὔτε τῶν ἄλλων οὐδέν, τὰ δὲ πρὸς τῷ σμήνει ἀποκτείνουσιν, ὧν ἂν κρατήσωσιν. Αἱ δὲ τύπτουσαι ἀπόλλυνται διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸ κέντρον ἄνευ τοῦ ἐντέρου ἐξαιρεῖσθαι· πολλάκις γὰρ σώζεται, ἐὰν ὁ πληγεὶς ἐπιμελῇται καὶ τὸ κέντρον ἐκθλίψῃ· τὸ δὲ κέντρον ἀποβαλοῦσα ἢ μέλιττα ἀποθνήσκει. Κτείνουσι δὲ βάλλουσαι τὰ μεγάλα τῶν ζώων, οἷον

ἵππος ἤδη ἀπέθανεν ὑπὸ μελιττῶν. Ἦκιστα δὲ χαλεπαίνουνσιν οἱ ἡγεμόνες καὶ τύπτουσιν. Τὰς δ' ἀποθνησκούσας τῶν μελιττῶν ἐκκομίζουσιν ἔξω. Καὶ τᾶλλα δὲ καθαριώτατόν ἐστι τὸ ζῶον· διὸ καὶ τὸ περίττωμα πολλάκις ἀφιάσιν ἀποπετόμεναι, διὰ τὸ δυσῶδες εἶναι. Δυσχεραίνουνσι δ', ὥσπερ εἴρηται, ταῖς δυσώδεσιν ὀσμαῖς καὶ ταῖς τῶν μύρων· διὸ καὶ τοὺς χρωμένους αὐτοῖς τύπτουσιν. Ἀπόλλυνται δὲ διὰ τ' ἄλλα συμπτώματα, καὶ ὅταν οἱ ἡγεμόνες πολλοὶ γενόμενοι ἕκαστος αὐτῶν μέρος ἀπαγάγῃ. Ἀπόλλυσι δὲ καὶ ὁ φρυῖνος τὰς μελίττας· ἐπὶ τὰς εἰσόδους γὰρ ἐλθὼν φυσᾷ τε καὶ ἐπιτηρῶν ἐκπετομένας κατεσθίει· ὑπὸ μὲν οὖν τῶν μελιττῶν οὐδὲν δύναται κακὸν πάσχειν, ὃ δ' ἐπιμελόμενος τῶν σμηνῶν κτείνει αὐτόν.

HA 626b

Τὸ δὲ γένος τὸ τῶν μελιττῶν ὃ εἴρηται ὅτι πονηρόν τε καὶ τραχέα τὰ κηρία ἐργάζεται, εἰσὶ τινες τῶν μελιττουργῶν οἳ φασὶ τὰς νέας μάλιστα τοῦτο ποιεῖν δι' ἀνεπιστημοσύνην· νέαι δ' εἰσὶν αἱ ἐπέτειοι. Οὐχ ὁμοίως δ' οὐδὲ κεντοῦσιν αἱ νέαι· διὸ οἱ ἐσμοὶ φέρονται· εἰσὶ γὰρ νέων μελιττῶν. Ὅταν δ' ὑπολίπῃ τὸ μέλι, τοὺς κηφῆνας ἐκβάλλουσι, καὶ παραβάλλουσι σῦκα καὶ τὰ γλυκέα αὐταῖς. Τῶν δὲ μελιττῶν αἱ μὲν πρεσβύτεραι εἴσω ἐργάζονται, καὶ δασεῖαί εἰσι διὰ τὸ εἴσω μένειν, αἱ δὲ νέαι ἔξωθεν φέρουσι καὶ εἰσὶ λειότεραι. Καὶ τοὺς κηφῆνας δ' ἀποκτείνουσιν, ὅταν μηκέτι χωρῇ αὐταῖς ἐργαζομέναις· εἰσὶ δ' ἐν मुखῷ τοῦ σμήνους. Ἦδη δὲ νοσήσαντός τινος σμήνους ἦλθόν τινες ἐπ' ἀλλότριον, καὶ μαχόμεναι νικῶσαι ἐξέφερον τὸ μέλι· ἐπεὶ δ' ἀπέκτεινεν ὁ μελιττουργός, οὕτως ἐπεξήσαν αἱ ἔτεροι καὶ ἡμύνοντο, καὶ τὸν ἄνθρωπον οὐκ ἔτυπτον. Τὰ δὲ νοσήματα ἐμπίπτει μάλιστα εἰς τὰ εὐθνηοῦντα τῶν σμηνῶν, ὃ τε καλούμενος κλῆρος τοῦτο γίνεται ἐν τῷ ἐδάφει σκωλήκια μικρά, ἀφ' ὧν αὐξανομένων ὥσπερ ἀράχνια κατίσχει ὅλον τὸ σμήνος, καὶ σήπεται τὰ κηρία· ἄλλο δὲ νόσημα οἷον ἀργία τις γίνεται τῶν μελιττῶν καὶ δυσωδία τῶν σμηνῶν. Νομή δὲ ταῖς μελίτταις τὸ θύμον· ἄμεινον δὲ τὸ λευκὸν τοῦ ἐρυθροῦ. Τόπος δ' ἐν τῷ πνίγει μὴ ἀλεεινός, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι ἀλεεινός. Νοσοῦσι δὲ μάλιστα, ὅταν ἐρυσιβώδη ἐργάζονται ὕλην. Ὅταν δ' ἄνεμος ἦ μέγας, φέρουσι λίθον ἐφ' ἑαυταῖς ἔρμα πρὸς τὸ πνεῦμα. Πίνουσι δ', ἂν μὲν ἦ ποταμὸς πλησίον, οὐδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἐντεῦθεν, θέμεναι τὸ ἄχθος πρῶτον· ἐὰν δὲ μὴ ἦ, ἐτέρωθεν πίνουσαι ἀνεμοῦσι τὸ μέλι, καὶ εὐθύς ἐπ' ἔργον πορεύονται. Τῇ δὲ τοῦ μέλιτος ἐργασίᾳ διττοὶ καιροὶ εἰσὶν, ἕαρ καὶ μετόπωρον· ἥδιον δὲ καὶ λευκότερον καὶ τὸ σύνολον κάλλιον ἐστὶ τὸ ἐαρινὸν τοῦ μετοπωρινοῦ. Μέλι δὲ κάλλιον γίνεται ἐκ νέου κηροῦ καὶ ἐκ μόσχου· τὸ δὲ πυρρὸν αἴσχιον διὰ τὸ κηρίον· διαφθείρεται γὰρ ὥσπερ οἶνος ὑπ' ἀγγείου· διὸ δεῖ ξηραίνειν αὐτό.

HA 627a

Ὅταν δὲ τὸ θύμον ἀνθῇ καὶ πλήρης γίνηται τὸ κηρίον, οὐ πήγνυται τοῦτο. Ἔστι δὲ καλὸν τὸ χρυσοειδές· τὸ δὲ λευκὸν οὐκ ἐκ θύμου εἰλικρινούς, ἀγαθὸν δὲ πρὸς ὀφθαλμοὺς καὶ ἔλκη. Τοῦ δὲ μέλιτος τὸ μὲν ἀσθενὲς αἰεὶ ἄνω ἐπιπολάζει, ὃ δεῖ ἀφαιρεῖν, τὸ δὲ καθαρὸν κάτω. Ὅταν δ' ἡ ὕλη ἀνθῇ, κηρὸν ἐργάζονται· διὸ ἐκ τοῦ σίμβλου τότε· ἐξαιρετέον τὸν κηρόν· ἐργάζονται γὰρ εὐθύς. Ἀφ' ὧν δὲ φέρουσιν, ἔστι τάδε, ἀτρακτυλλίς, μελίλωτον, ἀσφόδελος, μυρρίνη, φλεώς, ἄγνος, σπάρτον. Ὅταν δὲ τὸ θύμον ἐργάζωνται, ὕδωρ μιγνύουσι πρὶν τὸ κηρίον καταλείφειν. Ἀφοδεύουσι δ' αἱ μέλιται πᾶσαι ἢ ἀποπετόμεναι, ὥσπερ εἴρηται, ἢ εἰς ἐν κηρίον. Εἰσὶ δ' αἱ μικραὶ ἐργάτιδες μᾶλλον τῶν μεγάλων, ὥσπερ εἴρηται, ἔχουσι δὲ τὰ πτερὰ περιτετριμμένα καὶ χροιάν μέλαιναν, καὶ ἐπικεκαυμένα· αἱ δὲ φαναὶ καὶ λαμπραὶ, ὥσπερ γυναικες ἀργαί. Δοκοῦσι δὲ χαίρειν αἱ μέλιται καὶ τῷ κρότῳ, διὸ καὶ κροτοῦντές φασιν ἀθροίζειν αὐτάς εἰς τὸ σμήνος ὀστράκοις τε καὶ ψήφοις· ἔστι μέντοι ἄδηλον ὅλως εἴ τι ἀκούουσιν, καὶ πότερον δι' ἡδονὴν τοῦτο ποιοῦσιν ἢ διὰ φόβον. Ἐξελαύνουσι δὲ καὶ τὰς ἀργὰς αἱ μέλιται καὶ τὰς μὴ φειδομένας. Διήρηνται δὲ τὰ ἔργα, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, καὶ αἱ μὲν κηρὸν ἐργάζονται, αἱ δὲ τὸ μέλι, αἱ δ' ἐριθάκην· καὶ αἱ μὲν πλάττουσι κηρία, αἱ δὲ

ὕδωρ φέρουσιν εἰς τοὺς κυττάρους καὶ μιγνύουσι τῷ μέλιτι, αἱ δ' ἐπ' ἔργον ἔρχονται. Ὅρθρια δὲ σιωπῶσιν, ἕως ἂν μία ἐγείρῃ βομβήσασα δις ἢ τρίς τότε δ' ἐπ' ἔργον ἀθρόαι πέτονται, καὶ ἐλθοῦσαι πάλιν θορυβοῦσι τὸ πρῶτον, κατὰ μικρὸν δ' ἤττον, ἕως ἂν μία περιπετομένη βομβήσῃ, ὥσπερ σημαίνουσα καθεύδειν· εἴτ' ἐξαπίνης σιωπῶσιν. Διαγινώσκεται δ' ἰσχύειν τὸ σμήνος τῷ τὸν ψόφον εἶναι πολὺν καὶ κινεῖσθαι ἐξιούσας καὶ εἰσιούσας τότε γὰρ σχαδόνας ἐργάζονται. Πεινῶσι δὲ μάλισθ' ἡνίκ' ἂν ἄρχωνται ἐκ τοῦ χειμῶνος. Ἀργότεραι δὲ γίνονται, ἐὰν πλεῖον τις καταλίπη μέλι βλίττων· ἀλλὰ δεῖ πρὸς τὸ πληθὺς καταλείπειν τὰ κηρία· ἄθυμότερον δ' ἐργάζονται κἂν ἐλάττω καταλειφθῇ.

HA 627b

Ἀργότεραι δὲ γίνονται κἂν μέγα τὸ κυψέλιον ἢ ἄθυμότερον γὰρ πονοῦσιν. Βλίσσεται δὲ σμήνος χοᾶ ἢ τρία ἡμίχρα, τὰ δ' εὐθηνοῦντα δύο χοᾶς ἢ πέντε ἡμίχρα· τρεῖς δὲ χοᾶς ὀλίγα. Πολέμιον δὲ πρόβατον ταῖς μελίτταις, καὶ οἱ σφηῖκες, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον· θηρεύουσι δὲ τούτους οἱ μελιττουργοί, λοπάδα τιθέντες καὶ κρέας εἰς αὐτὴν ἐμβάλλοντες· ὅταν δὲ πολλοὶ ἐμπίπτωσιν, ἐπὶ τὸ πῦρ πωμάσαντες ἐπιτιθέασιν. Κηφήνες δ' ὀλίγοι ἐνόντες ὠφελοῦσι τὸ σμήνος· ἐργατικωτέρας γὰρ ποιοῦσι τὰς μελίττας. Προγινώσκουσι δὲ καὶ χειμῶνα καὶ ὕδωρ αἱ μέλιτται· σημεῖον δέ, οὐκ ἀποπέτονται γὰρ ἀλλ' ἐν τῇ εὐδίᾳ αὐτοῦ ἀνειλοῦνται, ᾧ γινώσκουσιν οἱ μελιττουργοί ὅτι χειμῶνα προσδέχονται. Ὅταν δὲ κρέμονται ἐξ ἀλλήλων ἐν τῷ σμήνῃ, σημεῖον γίνεται τοῦτο ὅτι ἀπολείπει τὸ σμήνος. Ἀλλὰ καταφυσῶσι τὸ σμήνος οἴνῳ γλυκεῖ οἱ μελιττουργοί, ὅταν τοῦτ' αἰσθωνται. Φυτεύειν δὲ συμφέρει περὶ τὰ σμήνη ἀχράδας, κυάμους, πόαν Μηδικήν, Συρίαν, ὠχρους, μυρρίνην, μήκωνα, ἔρφυλλον, ἄμυγδαλὴν. Γινώσκουσι δὲ τινες τῶν μελιττουργῶν τὰς ἑαυτῶν ἐν τῷ νομῷ ἄλεια καταπάσαντες. Ἐὰν δ' ἔαρ ὄψιον γένηται ἢ αὐχμός, καὶ ὅταν ἐρυσίβη, ἐλάττον' ἐργάζονται αἱ μέλιτται τὸν γόνον. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς μελίττας τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, τῶν δὲ σφηκῶν ἐστὶ δύο γένη. Τούτων δ' οἱ μὲν ἄγριοι σπάνιοι, γίνονται δ' ἐν τοῖς ὄρεσι, καὶ τίκτουσιν οὐ κατὰ γῆς ἀλλ' ἐν ταῖς δρυσί, τὴν μὲν μορφήν μεῖζους καὶ προμηκέστεροι καὶ μελαγχρότες τῶν ἐτέρων μᾶλλον, ποικίλοι δὲ καὶ ἔγκεντροι πάντες καὶ ἀλκιμώτεροι, καὶ τὸ πληγμὰ ὀδυνηρότερον αὐτῶν ἢ ἐκείνων· καὶ γὰρ τὸ κέντρον ἀνάλογον μεῖζον τὸ τούτων. Οὗτοι μὲν οὖν διετίζουσιν, καὶ ὀρώνται καὶ τοῦ χειμῶνος ἐκ δρυῶν κοπτομένων ἐκπετόμενοι, ζῶσι δὲ φωλοῦντες τὸν χειμῶνα· ἡ δὲ διατριβὴ ἐν τοῖς ξύλοις. Εἰσὶ δ' αὐτῶν οἱ μὲν μήτραι οἱ δ' ἐργάται, ὥσπερ καὶ τῶν ἡμερωτέρων. Τίς δ' ἡ φύσις τοῦ ἐργάτου καὶ τῆς μήτρας, ἐπὶ τῶν ἡμερωτέρων ἔσται δῆλον.

HA 628a

Ἔστι γὰρ καὶ τῶν ἡμέρων σφηκῶν δύο γένη, οἱ μὲν ἡγεμόνες, οὓς καλοῦσι μήτρας, οἱ δ' ἐργάται. Εἰσὶ δὲ μεῖζους οἱ ἡγεμόνες πολὺ καὶ πραότεροι. Καὶ οἱ μὲν ἐργάται οὐ διετίζουσιν, ἀλλὰ πάντες ἀποθνήσκουσιν, ὅταν χειμῶν ἐπιπέσῃ (φανερὸν δ' ἐστὶ τοῦτο· τοῦ γὰρ χειμῶνος ἀρχομένου μὲν μωροὶ γίνονται οἱ ἐργάται αὐτῶν, περὶ δὲ τροπὰς οὐ φαίνονται ὅλως), οἱ δ' ἡγεμόνες οἱ καλούμενοι μήτραι ὀρώνται δι' ὅλου τοῦ χειμῶνος καὶ κατὰ γῆς φωλεύουσιν· ἀροῦντες γὰρ καὶ σκάπτοντες ἐν τῷ χειμῶνι μήτρας μὲν πολλοὶ ἐωράκασιν, ἐργάτας δ' οὐδεῖς. Ἡ δὲ γένεσις τῶν σφηκῶν ἐστὶ τοιαύδε· οἱ ἡγεμόνες ὅταν λάβωσι τόπον εὐσκεπῇ ἐπιόντος τοῦ θέρους, πλάττονται τὰ κηρία καὶ συνίστανται οὓς καλοῦσι σφηκωνεῖς, ἰστοὺς μικροῦς, οἷον τετραθύρους ἢ ἐγγὺς τούτων, ἐν οἷς σφηῖκες γίνονται καὶ οὐ μήτραι. Τούτων δ' αὐξηθέντων πάλιν μετὰ τούτους ἄλλους μεῖζους συνίστανται, καὶ πάλιν τούτων αὐξηθέντων ἐτέρους, ὥστε τοῦ μετοπώρου τελευτῶντος πλεῖστα καὶ μέγιστα γίνεσθαι σφηκία, ἐν οἷς ὁ ἡγεμὼν, ἡ καλουμένη μήτρα, οὐκέτι σφηῖκας γεννᾷ ἀλλὰ μήτρας. Γίνονται δ' οὗτοι ἄνω ἐπὶ τοῦ σφηκίου ἐπιπολῆς μεῖζους σκώληκες ἐν θυρίσι συνεχέσι τέτταρσιν ἢ μικρῷ πλείοσιν, παραπλησίως δ' ὥσπερ ἐν τοῖς κηρίοις τὰ τῶν ἡγεμόνων. Ἐπειδὰν δὲ γένωνται οἱ ἐργάται σφηῖκες ἐν τοῖς κηρίοις, οὐκέτι οἱ ἡγεμόνες ἐργάζονται,

ἀλλ' οἱ ἐργάται αὐτοῖς τὴν τροφήν εἰσφέρουσιν· φανερόν δ' ἐστὶ τοῦτο τῷ μηκέτι τοὺς ἡγεμόνας ἐκπέτεσθαι τῶν ἐργατῶν, ἀλλ' ἔνδον μένοντας ἡσυχάζειν. Πότερον δ' οἱ περυσिनοὶ ἡγεμόνες, ὅταν νέους ποιήσωσιν ἡγεμόνας, ἀποθνήσκουσιν ὑπὸ τῶν νέων σφηκῶν, καὶ τοῦθ' ὁμοίως συμβαίνει, ἢ καὶ πλείω χρόνον δύνανται ζῆν, οὐδὲν ὥπται πω· οὐδὲ γῆρας οὔτε μήτρας οὔτε τῶν ἀγρίων σφηκῶν οὐδεὶς πω ὥπται ἐωρακώς, οὐδ' ἄλλο τοιοῦτον οὐδὲν πάθος. Ἔστι δ' ἡ μήτρα πλατὺ καὶ βαρὺ, καὶ παχύτερον καὶ μεῖζον τοῦ σφηκός, καὶ πρὸς τὴν πτῆσιν διὰ τὸ βάρος οὐκ ἄγαν ἰσχυρόν, οὐδὲ δύνανται ἐπὶ [τὸ] πολὺ πέτεσθαι· διὸ καὶ κάθηνται ἐν τοῖς σφηκίοις αἰεὶ, συμπλάττουσαι καὶ διοικοῦσαι τὰ ἔνδον. Ἐν δὲ τοῖς πλείστοις σφηκίοις ἔννεισιν αἱ μήτραι καλούμεναι. Ἀμφισβητεῖται δὲ πότερον ἔγκεντροί εἰσιν ἢ ἄκεντροι· εἰκόμασι δ', ὥσπερ οἱ τῶν μελιττῶν ἡγεμόνες, ἔχειν μὲν, οὐκ ἐξίεναι δ' οὐδὲ βάλλειν.

HA 628b

Τῶν δὲ σφηκῶν οἱ μὲν ἄκεντροί εἰσιν ὥσπερ κηφῆνες, οἱ δ' ἔχουσι κέντρον. Εἰσὶ δ' οἱ ἄκεντροι ἐλάττους καὶ ἀμενηνότεροι, καὶ οὐκ ἀμύνονται, οἱ δ' ἔχοντες τὰ κέντρα μεΐζους καὶ ἄλκιμοι· καὶ καλοῦσι τούτους ἔνιοι μὲν ἄρρενας, τοὺς δ' ἀκέντρους θηλείας. Πρὸς δὲ τὸν χειμῶνα ἀποβάλλειν δοκοῦσι πολλοὶ τῶν ἐχόντων τὰ κέντρα· αὐτόπτη δ' οὐπω ἐντετυχήκαμεν. Γίνονται δ' οἱ σφηκες μᾶλλον ἐν τοῖς αὐχμοῖς καὶ ἐν ταῖς χώραις ταῖς τραχεαῖς, γίνονται δ' ὑπὸ γῆν, καὶ τὰ κηρία πλάττουσιν ἐκ φορυτοῦ καὶ γῆς, ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς ἕκαστον ὥσπερ ἀπὸ ρίζης. Τροφή δὲ χρῶνται μὲν καὶ ἀπ' ἀνθῶν τινῶν καὶ καρπῶν, τὴν δὲ πλείστην ἀπὸ ζωοφαγίας. Ὡμμένοι δ' εἰσὶν ὀχευόμενοι ἤδη καὶ τῶν ἄλλων τινές· εἰ δ' ἄκεντροι ἅμφω ἢ κέντρα ἔχοντες, ἢ ὁ μὲν ὁ δ' οὐ, οὐπω ὥπται. Καὶ τῶν ἀγρίων ὀχευόμενοι ὥμμένοι, καὶ ὁ ἕτερος ἔχων κέντρον· περὶ θατέρου δ' οὐκ ὥφθη. Ὁ δὲ γόνος οὐ δοκεῖ ἐκ τοῦ τόκου γίνεσθαι, ἀλλ' εὐθὺς μεΐζων εἶναι ἢ ὡς σφηκὸς τόκος. Ἐὰν δὲ λάβῃ τις τῶν ποδῶν σφήκα καὶ τοῖς πτεροῖς ἐᾷ βομβεῖν, προσπέτονται οἱ ἄκεντροι, οἱ δὲ τὰ κέντρα ἔχοντες οὐ προσπέτονται· ὧς τινὲς τεκμηρίῳ χρῶνται ὡς τῶν μὲν ἀρρένων ὄντων τῶν δὲ θηλειῶν. Ἀλίσκονται δ' ἐν τοῖς σπηλαίοις τοῦ χειμῶνος καὶ ἔχοντες ἔνιοι κέντρα καὶ οὐκ ἔχοντες. Ἐργάζονται δ' οἱ μὲν μικρὰ καὶ ὀλίγα σφηκία, <οἱ δὲ πολλὰ καὶ μεγάλα>. Αἱ δὲ μήτραι καλούμεναι ἀλίσκονται τραπέσης τῆς ὥρας, αἱ πολλὰ περὶ τὰς πτελέας· συλλέγουσι γὰρ τὰ γλίσχρα καὶ κομμιώδη. Γεγέννηται δὲ πού μητρῶν πλῆθος γενομένων τῷ ἔμπροσθεν ἔτει πολλῶν σφηκῶν καὶ ἐπομβρίας. Θηρεύονται δὲ περὶ τοὺς κρημνοὺς καὶ τὰ ῥήγματα τῆς γῆς τὰ εἰς ὀρθόν, καὶ πάντες φαίνονται ἔχοντες κέντρα. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς σφήκας τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Αἱ δ' ἀνθρῆναι ζῶσι μὲν οὐκ ἀνθολογούμεναι ὥσπερ αἱ μέλιτται, ἀλλὰ τὰ πολλὰ σαρκοφαγοῦσαι (διὸ καὶ περὶ τὴν κόπρον διατρίβουσιν· θηρεύουσι γὰρ τὰς μεγάλας μυίας, καὶ ὅταν καταλάβωσιν, ἀφελοῦσαι τὴν κεφαλὴν ἀποπέτονται φέρουσαι τὸ σῶμα τὸ λοιπόν), ἄπτονται δὲ καὶ τῆς γλυκείας ὀπώρας.

HA 629a

Τροφή μὲν οὖν χρῶνται τῇ εἰρημένῃ, ἔχουσι δ' ἡγεμόνας ὥσπερ αἱ μέλιτται καὶ οἱ σφήκες· καὶ οἱ ἡγεμόνες οὗτοι μεΐζονές εἰσι τῷ μεγέθει κατὰ λόγον πρὸς τὰς ἀνθρήνας ἢ ὁ τῶν σφηκῶν πρὸς τοὺς σφήκας καὶ ὁ τῶν μελιττῶν πρὸς τὰς μελίττας. Διατρίβει δ' ἔσω καὶ οὗτος, ὥσπερ ὁ τῶν σφηκῶν ἡγεμών. Ποιοῦσι δὲ τὸ σμήνος ὑπὸ γῆν αἱ ἀνθρῆναι, ἐκφέρουσαι τὴν γῆν ὥσπερ οἱ μύρμηκες· ἀφεσμὸς γάρ, ὥσπερ τῶν μελιττῶν, οὐ γίνεται οὔτε τούτων οὔτε τῶν σφηκῶν, ἀλλ' αἰεὶ ἐπιγινόμεναι νεώτεραι αὐτοῦ μένουσι καὶ τὸ σμήνος μεΐζον ποιοῦσιν ἐκφέρουσαι τὸν χοῦν. Γίνεται δὲ μέγала τὰ σμήνη· ἤδη γὰρ εὐθηνούντος σμήνους κόφινος τρεῖς καὶ τέτταρες ἐξήρηνται κηρίων. Οὐδὲ τροφήν, ὥσπερ αἱ μέλιτται, ἀποτίθενται, ἀλλὰ φωλοῦσι τὸν χειμῶνα, αἱ δὲ πλείσται ἀποθνήσκουσιν· εἰ δὲ καὶ πᾶσαι, οὐπω δῆλον. Οἱ δ' ἡγεμόνες πλείους ἑνὸς οὐ γίνονται ἐν τοῖς σμήνεσιν, ὥσπερ ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν, οἱ διασπῶσι τὰ σμήνη τῶν μελιττῶν. Ὅταν δὲ πλανηθῶσι τινες τῶν

ἀνθρηνῶν ἀπὸ τοῦ σμήνου, συστραφεῖσαι πρὸς τινὰ ὕλην ποιοῦσι κηρία, οἷάπερ καὶ ὁράται ἐπιπολῆς ὄντα πολλάκις, καὶ ἐν τούτῳ ἐργάζονται ἡγεμόνα ἕνα· οὗτος δ' ἐπ' ἀν ἐξέλθῃ καὶ αὐξήσῃ, ἀπάγει λαβὼν καὶ κατοικίζει μεθ' αὐτοῦ εἰς σμήνος. Περὶ δ' ὁχείας τῶν ἀνθρηνῶν οὐδὲν ὥπται πω, οὐδὲ πόθεν γίνεται ὁ γόνος. Ἐν μὲν οὖν ταῖς μελίτταις ἄκεντροί εἰσι καὶ οἱ κηφῆνες καὶ οἱ βασιλεῖς, καὶ τῶν σφηκῶν ἔνιοι ἄκεντροί εἰσι, καθάπερ εἴρηται πρότερον· αἱ δ' ἀνθρήναι πᾶσαι φαίνονται κέντρον ἔχουσαι. Ἐπισκεπτέον δὲ μᾶλλον καὶ περὶ τοῦ ἡγεμόνος, εἰ κέντρον ἔχει ἢ μή. Οἱ δὲ βομβύλιοι τίκτουσιν ὑπὸ πέτρας ἐπ' αὐτῆς τῆς γῆς, θυρίσι δυσὶν ἢ μικρῷ πλείοσιν· εὐρίσκεται δὲ καὶ μέλιτος ἀρχὴ φαύλου τινὸς ἐν τούτοις. Ἡ δὲ τενθρηδὼν προσεμφερὴς μὲν ἐστὶ τῇ ἀνθρήνῃ, ποικίλον δέ, καὶ τὸ πλάτος ὁμοιον τῇ μελίττῃ· λίχνον δ' ὃν καὶ πρὸς τὰ μαγειρεῖα καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ τὴν τοιαύτην ἀπόλαυσιν κατὰ μόνας προσπέταται· ἐκτίκει δὲ κατὰ γῆς ὥσπερ οἱ σφῆκες, πολύχουν δ' ἐστὶ, καὶ τὸ τενθρήνιον αὐτῶν πολὺ μεῖζον ἢ τῶν σφηκῶν καὶ προμηκέστερον.

HA 629b

Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν τῶν μελιττῶν καὶ τῶν σφηκῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἐργασίαν καὶ τὸν βίον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Περὶ δὲ τὰ ἥθη τῶν ζώων, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον, ἔστι θεωρῆσαι διαφορὰς πρὸς ἀνδρίαν μὲν μάλιστα καὶ δειλίαν, ἔπειτα καὶ πρὸς πραότητα καὶ ἀγριότητα καὶ αὐτῶν τῶν ἀγρίων. Καὶ γὰρ ὁ λέων ἐν τῇ βρώσει μὲν χαλεπώτατός ἐστι, μὴ πεινῶν δὲ καὶ βεβρωκῶς πραότατος. Ἔστι δὲ τὸ ἥθος οὐχ ὑπόπτῃς οὐδενὸς οὐδ' ὑφορώμενος οὐδέν, πρὸς τε τὰ σύντροφα καὶ συνήθη σφόδρα φιλοπαίγμων καὶ στερκτικός. Ἐν δὲ ταῖς θήραις ὀρώμενος μὲν οὐδέποτε φεύγει οὐδὲ πτήσσει, ἀλλ' ἐὰν καὶ διὰ πλῆθος ἀναγκασθῇ τῶν θηρευόντων ὑπαγαγεῖν βάδην ὑποχωρεῖ καὶ κατὰ σκέλος, κατὰ βραχὺ ἐπιστρεφόμενος· ἐὰν μέντοι ἐπιλάβηται δασέος, φεύγει ταχέως, ἕως ἂν καταστῇ εἰς φανερόν· τότε δὲ πάλιν ὑπάγει βάδην. Ἐν δὲ τοῖς ψιλοῖς ἐὰν ποτ' ἀναγκασθῇ εἰς φανερόν διὰ τὸ πλῆθος φεύγειν, τρέχει κατατείνας καὶ οὐ πηδᾷ. Τὸ δὲ δρόμημα συνεχῶς ὥσπερ κυνός ἐστὶ κατατεταμένον· διώκων μέντοι ἐπιρρίπτει ἑαυτόν, ὅταν ᾗ πλησίον. Ἀληθὴ δὲ καὶ τὰ λεγόμενα, τό τε φοβεῖσθαι μάλιστα τὸ πῦρ, ὥσπερ καὶ Ὀμηρος ἐποίησεν “καίομεναί τε δεταί, τὰς τε τρεῖς ἐσσύμενός περ,” καὶ τὸ τὸν βάλλοντα τηρήσαντα ἵεσθαι ἐπὶ τοῦτον· ἐὰν δέ τις βάλλῃ μὲν μή, ἐνοχλῇ δ' αὐτόν, ἐὰν ἐπαΐξας συλλάβῃ, ἀδικεῖ μὲν οὐδὲν οὐδὲ βλάπτει τοῖς ὄνυξι, σείσας δὲ καὶ φοβήσας ἀφήσιν πάλιν. Πρὸς δὲ τὰς πόλεις ἔρχονται μάλιστα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἀδικοῦσιν, ὅταν γένωνται πρεσβῦται, διὰ τε τὸ γῆρας ἀδύνατοι θηρεύειν ὄντες καὶ διὰ τὸ πεπονηκέναι τοὺς ὀδόντας. Ἔτη δὲ ζῶσι πολλά, καὶ ὁ ληφθεὶς λέων χωλὸς πολλοὺς τῶν ὀδόντων εἶχε κατεαγότας, ᾧ τεκμηρίῳ ἐχρῶντό τινες ὅτι πόλλ' ἔτη ζῶσιν· τοῦτο γὰρ οὐκ ἂν συμπεσεῖν μὴ πολυχρονίῳ ὄντι. Γένη δ' ἐστὶ λεόντων δύο· τούτων δ' ἐστὶ τὸ μὲν στρογγυλότερον καὶ οὐλοτριχύτερον δειλότερον, τὸ δὲ μακρότερον καὶ εὐθύτριχον ἀνδρειότερον. Φεύγουσι δ' ἐνίοτε κατατείναντες τὴν κέρκον ὥσπερ κύνες.

HA 630a

Ἦδη δ' ὥπται λέων καὶ ὕψι ἐπιτίθεσθαι μέλλων, καὶ ὡς εἶδεν ἀντιφρίξαντα, φεύγων. Ἔστι δὲ πρὸς τὰς πληγὰς εἰς μὲν τὰ κοῖλα ἀσθενής, κατὰ δὲ τὸ ἄλλο σῶμα δέχεται πολλὰς καὶ κεφαλὴν ἔχει ἰσχυράν. Ὅσα δ' ἂν δάκῃ ἢ τοῖς ὄνυξιν ἐλκώσῃ, ἐκ τῶν ἐλκῶν ἰχώρες ρέουσιν ὠχροὶ σφόδρα καὶ ἐκ τῶν ἐπιδέσμων καὶ σπόγγων ὑπ' οὐδενὸς δυνάμενοι ἐκκλύζεσθαι· ἢ δὲ θεραπεία ἢ αὐτὴ καὶ τῶν κυνοδήκτων ἐλκῶν. Φιλάνθρωποι δ' εἰσὶ καὶ οἱ θῶες, καὶ οὗτ' ἀδικοῦσι τοὺς ἀνθρώπους οὔτε φοβοῦνται σφόδρα, πολεμοῦσι δὲ τοῖς κυσὶ καὶ τοῖς λέουσιν· διὸ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ οὐ γίνονται. Ἄριστοι δ' οἱ μικροὶ τῶν θῶων. Γένη δ' αὐτῶν οἱ μὲν φασιν εἶναι δύο, οἱ δὲ τρία· οὐ δοκεῖ δὲ πλείω εἶναι, ἀλλ' ὥσπερ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν τετραπόδων ἕνια, καὶ οἱ θῶες μεταβάλλουσι κατὰ τὰς ὥρας, καὶ τό τε χρῶμα ἕτερον τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ θέρους ἴσχουσι, καὶ τοῦ μὲν θέρους λεῖοι γίνονται τοῦ δὲ

χειμῶνος δασεῖς. Ὁ δὲ βόνασος γίνεται μὲν ἐν τῇ Παιονίᾳ ἐν τῷ ὄρει τῷ Μεσσαπίῳ, ὃ ὀρίζει τὴν Παιονικὴν καὶ τὴν Μαιδικὴν χώραν, καλοῦσι δ' αὐτὸν οἱ Παῖονες μόναπον. Τὸ δὲ μέγεθός ἐστιν ἡλίκον ταῦρος, καὶ ἔστιν ὀγκωδέστερον ἢ βοῦς· οὐ γὰρ πρόμηκός ἐστιν. Τὸ δὲ δέρμα αὐτοῦ κατέχει εἰς ἐπτάκλινον ἀποταθέν. Καὶ τὸ ἄλλο δ' εἶδος ὅμοιον βοῖ, πλην χαίτην ἔχει μέχρι τῆς ἀκρωμίας ὥσπερ ἵππος· μαλακωτέρα δ' ἢ θρίξ τῆς τοῦ ἵππου, καὶ προσεσταλμένη μᾶλλον. Χρῶμα δ' ἔχει τοῦ τριχώματος ξανθόν· βαθεῖα δὲ καὶ μέχρι τῶν ὀφθαλμῶν καθήκουσα ἡ χαίτη ἐστὶ καὶ πυκνή. Τὸ δὲ χρῶμα ἔχει τι μέσον τεφροῦ καὶ πυρροῦ, οὐχ οἶον αἱ παρῶναι ἵπποι καλούμεναι, ἀλλ' αὐχμηροτέραν τὴν τρίχα <ἄνωθεν> , κάτωθεν ἐρίωδη· μέλανες δ' ἢ πυρροὶ σφόδρα οὐ γίνονται. Φωνὴν δ' ὁμοίαν ἔχουσι βοῖ, κέρατα δὲ γαμψά, κεκαμμένα πρὸς ἄλληλα καὶ ἄχρηστα πρὸς τὸ ἀμύνεσθαι, τῷ μεγέθει σπιθαμιαῖα ἢ μικρῷ μείζω, πάχος δ' ὥστε χωρῆσαι μὴ πολλῶ ἔλαττον ἢ μίχουν ἑκάτερον· ἢ δὲ μελανία καλὴ καὶ λιπαρὰ τοῦ κέρατος. Τὸ δὲ προκόμιον καθήκει ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, ὥστ' εἰς τὸ πλάγιον παρορᾶν μᾶλλον ἢ εἰς τὸ πρόσθεν.

HA 630b Ὀδόντας δὲ τοὺς ἄνωθεν οὐκ ἔχει, ὥσπερ οὐδὲ βοῦς οὐδ' ἄλλο τῶν κερατοφόρων οὐδέν, σκέλη δὲ δασέα· καὶ ἔστι διχαλόν· κέρκον δ' ἐλάττω ἢ κατὰ τὸ μέγεθος, ὁμοίαν τῇ τοῦ βοός. Καὶ ἀναρρίπτει τὴν κόνιν καὶ ὀρύττει ὥσπερ ταῦρος. Δέρμα δ' ἔχει πρὸς τὰς πληγὰς ἰσχυρόν. Ἔστι δ' ἡδύκρεων, διὸ καὶ θηρεύουσιν αὐτό. Ὄταν δὲ πληγῇ, φεύγει, καὶ ὑπομένει ὅταν ἐξατονῇ. Ἀμύνεται δὲ λακτίζων καὶ προσαφοδεύων καὶ εἰς τέτταρας ὀργυιάς ἀφ' ἑαυτοῦ ρίπτων· ῥαδίως δὲ χρῆται τούτῳ καὶ πολλάκις, καὶ ἐπικαίει ὥστε ἀποψήχεσθαι τὰς τρίχας τῶν κυνῶν. Τεταραγμένου μὲν οὖν καὶ φοβουμένου τοῦτο ποιεῖ ἢ κόπρος, ἀταράκτου δ' ὄντος οὐκ ἐπικαίει. Ἡ μὲν οὖν ιδέα τοῦ θηρίου καὶ ἡ φύσις τοιαύτη τίς ἐστιν· ὅταν δ' ὥρα ἢ τοῦ τίκτειν, ἄθροοι τίκτουσιν ἐν τοῖς ὄρεσιν. Περὶ δὲ τὸν τόπον ἀφοδεύουσι πρότερον πρὶν τεκεῖν, καὶ ποιοῦσιν οἶον περίβολον· προΐεται γὰρ τὸ θηρίον πολὺ τι πλῆθος τούτου τοῦ περιττώματος. Πάντων δὲ τιθασσότατον καὶ ἡμερώτατον τῶν ἀγρίων ἐστὶν ὁ ἐλέφας· πολλὰ γὰρ καὶ παιδεύεται καὶ ξυνίησιν, ἐπεὶ καὶ προσκυνεῖν διδάσκονται τὸν βασιλέα. Ἔστι δὲ καὶ εὐαίσθητον καὶ τῇ συνέσει τῇ ἄλλῃ ὑπερβάλλον. Ὁ δ' ἂν ὀχεύσῃ καὶ ἔγκυον ποιήσῃ, τούτου πάλιν οὐκ ἄπτεται. Ζῆν δὲ φασὶ τὸν ἐλέφαντα οἱ μὲν ἔτη διακόσια, οἱ δ' ἑκατὸν εἴκοσι, καὶ τὴν θήλειαν ἴσα σχεδὸν τῷ ἄρρενι, ἀκμάζειν δὲ περὶ ἔτη ἐξήκοντα, πρὸς δὲ τοὺς χειμῶνας καὶ τὰ ψύχη δύσριγον εἶναι. Ἔστι δὲ τὸ ζῶον παραποτάμιον, οὐ ποτάμιον. Ποιεῖται δὲ καὶ διὰ τοῦ ὕδατος τὴν πορείαν, ἕως τούτου δὲ προέρχεται ἕως ἂν ὁ μυκτὴρ ὑπερέχῃ αὐτοῦ· ἀναφυσᾷ γὰρ διὰ τούτου καὶ τὴν ἀναπνοὴν ποιεῖται. Νεῖν δ' οὐ πάνυ δύναται διὰ τὸ τοῦ σώματος βάρος. Οἱ δὲ κάμηλοι οὐκ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὰς μητέρας, ἀλλὰ κἂν βιάζηται τις, οὐ θέλουσιν. Ἦδη γάρ ποτε ἐπεὶ οὐκ ἦν ὀχεῖον, ὁ ἐπιμελητὴς περικαλύψας τὴν μητέρα ἐφῆκε τὸν πῶλον· ὥς δ' ὀχεύοντος ἀπέπεσε, τότε μὲν ἀπετέλεσε τὴν συνουσίαν, μικρὸν δ' ὕστερον δακὼν τὸν καμηλίτην ἀπέκτεινε.

HA 631a Λέγεται δὲ καὶ τῷ Σκυθῶν βασιλεῖ γενέσθαι ἵππον γενναῖαν, ἐξ ἧς ἅπαντας ἀγαθοὺς γίνεσθαι τοὺς ἵππους· τούτων ἐκ τοῦ ἀρίστου βουλόμενον γεννῆσαι καὶ τῆς μητρὸς προσαγαγεῖν, ἵν' ὀχεύσῃ· τὸν δ' οὐ θέλιν· περικαλυφθείσης δὲ λαθόντα ἀναβῆναι· ὥς δ' ὀχεύσαντος ἀπεκαλύφθη τὸ πρόσωπον τῆς ἵππου, ἰδόντα τὸν ἵππον φεύγειν καὶ ῥῖψαι ἑαυτὸν κατὰ τῶν κρημνῶν. Τῶν δὲ θαλαττίων πλεῖστα λέγεται σημεῖα περὶ τοὺς δελφῖνας πραότητος καὶ ἡμερότητος, καὶ δὴ καὶ πρὸς παῖδας ἔρωτες καὶ ἐπιθυμίαι, καὶ περὶ Τάραντα καὶ Καρίαν καὶ ἄλλους τόπους. Καὶ περὶ Καρίαν δὲ ληφθέντος δελφίνος καὶ τραύματα λαβόντος ἀθρόον ἐλθεῖν λέγεται πλῆθος δελφίνων εἰς τὸν λιμένα, μέχρι περὶ ὁ ἄλιεύς ἀφῆκεν· τότε δὲ πάλιν ἅμα πάντες ἀπῆλθον. Καὶ τοῖς μικροῖς δελφῖσιν ἀκολουθεῖ τις αἰὶ τῶν μεγάλων φυλακῆς χάριν. Ἦδη δ' ὥπται δελφίνων μεγάλων ἀγέλη ἅμα καὶ μικρῶν·

τούτων δ' ἀπολειπόμενοι τινες δύο οὐ πολὺ ἐφάνησαν δελφινίσκον μικρὸν τεθνηκότα, ὅτ' εἰς βυθὸν φέροιτο, ὑπονέοντες καὶ μετεωρίζοντες τῷ νώτῳ οἷον κατελεοῦντες, ὥστε μὴ καταβρωθῆναι ὑπὸ τινος τῶν ἄλλων θηρίων. Λέγεται δὲ καὶ περὶ ταχυτήτος ἅπιστα τοῦ ζώου· ἀπάντων γὰρ δοκεῖ εἶναι ζώων τάχιστον, καὶ τῶν ἐνύδρων καὶ τῶν χερσαίων, καὶ ὑπεράλλονται δὲ πλοίων μεγάλων ἰστούς. Μάλιστα δὲ τοῦτ' αὐτοῖς συμβαίνει, ὅταν διώκωσί τινα ἰχθὺν τροφῆς χάριν· τότε γάρ, ἐὰν ἀποφεύγῃ, συνακολουθοῦσιν εἰς βυθὸν διὰ τὸ πεινῆν, ὅταν δ' αὐτοῖς μακρὰ γίνηται ἡ ἀναστροφή, κατέχουσι τὸ πνεῦμα ὥσπερ ἀναλογισάμενοι, καὶ συστρέψαντες ἑαυτοὺς φέρονται ὥσπερ τόξευμα, τῇ ταχυτῇ τὸ μῆκος διελθεῖν βουλόμενοι πρὸς τὴν ἀναπνοήν, καὶ ὑπεράλλονται τοὺς ἰστούς, ἐὰν παρατυγχάνῃ που πλοῖον. Ταῦτόν δὲ ποιοῦσι καὶ οἱ κατακολυμβηταί, ὅταν εἰς βυθὸν ἑαυτοὺς ἀφώσιν· κατὰ τὴν ἑαυτῶν γὰρ δύναμιν καὶ οὗτοι ἀναφέρονται συστρέψαντες.

HA 631b

Διατρίβουσι δὲ μετ' ἀλλήλων κατὰ συζυγίας οἱ ἄρρενες ταῖς θηλείαις. Διαπορεῖται δὲ περὶ αὐτῶν διὰ τί ἐξοκέλλουσιν εἰς τὴν γῆν· ποιεῖν γάρ φασι τοῦτ' αὐτοὺς ἐνίοτε, ὅταν τύχῳσι, δι' οὐδεμίαν αἰτίαν. Ὡσπερ δὲ τὰς πράξεις κατὰ τὰ πάθη συμβαίνει ποιεῖσθαι πᾶσι τοῖς ζώοις, οὕτω πάλιν καὶ τὰ ἥθη μεταβάλλουσι κατὰ τὰς πράξεις, πολλάκις δὲ καὶ τῶν μορίων ἔνια, οἷον ἐπὶ τῶν ὀρνίθων συμβαίνει. Αἶ τε γὰρ ἀλεκτορίδες ὅταν νικήσωσι τοὺς ἄρρενας, κοκκύζουσί τε μιμούμεναι τοὺς ἄρρενας καὶ ὀχεύειν ἐπιχειροῦσι, καὶ τό τε κάλλαιον ἐξαίρεται αὐταῖς καὶ τὸ οὐροπύγιον, ὥστε μὴ ῥαδίως ἂν ἐπιγνῶναι ὅτι θήλειά εἰσιν· ἐνίαις δὲ καὶ πληκτρά τινα μικρὰ ἐπανεῖστη. Ἦδη δὲ καὶ τῶν ἀρρένων τινὲς ὥφθησαν ἀπολομένης τῆς θηλείας αὐτοὶ περὶ τοὺς νεοττοὺς τὴν τῆς θηλείας ποιοῦμενοι σκευωρίαν, περιάγοντές τε καὶ ἐκτρέφοντες οὕτως ὥστε μήτε κοκκύζειν ἔτι μήτ' ὀχεύειν ἐπιχειρεῖν. Γίνονται δὲ καὶ θηλυδρίαὶ ἐκ γενετῆς τῶν ὀρνίθων τινὲς οὕτως ὥστε καὶ ὑπομένειν τοὺς ἐπιχειροῦντας ὀχεύειν. Μεταβάλλει δὲ τὰ ζῶα οὐ μόνον τὰς μορφὰς ἔνια καὶ τὸ ἥθος κατὰ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας, ἀλλὰ καὶ ἐκτεμνόμενα. Ἐκτέμνεται δὲ τῶν ζώων ὅσα ἔχει ὄρχεις. Ἐχουσι δ' οἱ μὲν ὀρνιθες τοὺς ὄρχεις ἐντὸς καὶ τὰ ψοτόκα τῶν τετραπόδων πρὸς τῇ ὀσφύϊ, τὰ δὲ ζωοτόκα καὶ πεζὰ τὰ μὲν πλεῖστα ἐκτός, τὰ δ' ἐντός, πάντα δὲ πρὸς τῷ τέλει τῆς γαστροῦς. Ἐκτέμνονται δ' οἱ μὲν ὀρνιθες κατὰ τὸ οὐροπύγιον, καθ' ὃ συμπίπτουσιν ὀχεύοντες· ἐνταῦθα γὰρ ἂν ἐπικαύσῃ τις δυσὶν ἢ τρισὶ σιδηρίοις, ἐὰν μὲν ἤδη τέλειον ὦντα, τό τε κάλλαιον ἔξωχρον γίνεται καὶ οὐκέτι κοκκύζει οὐδ' ἐπιχειρεῖ ὀχεύειν, ἐὰν δ' ἔτι νεοττὸν ὦντα, οὐδὲ γίνεται τούτων οὐδὲν αὐξανομένου. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ ἀνθρώπων· ἐὰν μὲν γὰρ παῖδας ὦντας πηρώσῃ τις, οὔτε αἱ ὑστερογενεῖς ἐπιγίνονται τρίχες οὐθ' ἡ φωνὴ μεταβάλλει, ἀλλ' ὀξεῖα διατελεῖ· ἂν δ' ἤδη ἡβῶντας, αἱ μὲν ὑστερογενεῖς τρίχες ἀπολείπουσι πλὴν τῶν ἐπὶ τῆς ἥβης (αὗται δ' ἐλάττους μὲν, μένουσι δέ), αἱ δ' ἐκ γενετῆς τρίχες οὐκ ἀπολείπουσιν· οὐδεὶς γὰρ γίνεται εὐνοῦχος φαλακρός.

HA 632a

Μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ φωνὴ ἐπὶ τῶν τετραπόδων τῶν ἐκτεμνομένων ἀπάντων εἰς τὸ θῆλυ. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τετράποδα ἐὰν μὴ νέα ἐκτέμνηται, διαφθείρεται· ἐπὶ δὲ τῶν κάπρων μόνων οὐδὲν διαφέρει. Πάντα δ' ἐὰν μὲν νέα ἐκτεμνηθῇ, μείζω γίνεται τῶν ἀτμήτων καὶ γλαφυρώτερα, ἐὰν δὲ καθεστηκότα ἤδη, οὐκέτι αὐξάνεται ἐπὶ πλεῖον. Οἱ δ' ἔλαφοι ἐὰν μὲν μὴ πω τὰ κέρατα ἔχοντες διὰ τὴν ἡλικίαν ἐκτεμηθῶσιν, οὐκέτι φύουσι κέρατα· ἐὰν δ' ἔχοντας ἐκτέμῃ τις, τό τε μέγεθος ταῦτόν μὲν τῶν κεράτων, καὶ οὐκ ἀποβάλλουσιν. Οἱ μὲν οὖν μόσχοι ἐκτέμνονται ἐνιαύσιοι, εἰ δὲ μὴ, αἰσχίους γίνονται καὶ ἐλάττους· οἱ δὲ δαμάλαι ἐκτέμνονται τὸν τρόπον τοῦτον· κατακλίνοντες καὶ ἀποτέμνοντες τῆς ὀσχέας κάτωθεν τοὺς ὄρχεις ἀποθλίβουσιν, εἴτα ἀναστέλλουσι τὰς ρίζας ἄνω ὡς μάλιστα, καὶ τὴν τομὴν φριξὶ βύουσιν, ὅπως ὁ ἰχώρ ῥέῃ ἔξω· καὶ ἐὰν φλεγμαίνῃ, κατακαύσαντες τὴν ὀσχέαν ἐπιπάττουσιν. Οἱ δ' ἐνόρχαι τῶν βοῶν ἐὰν ἐκτεμηθῶσι, τὸ φανερόν συγγενῶσιν.

Ἐκτέμνεται δὲ καὶ ἡ καπρία τῶν θηλειῶν ὤων, ὥστε μηκέτι δεῖσθαι ὀχείας ἀλλὰ πιαίνεσθαι ταχέως. Ἐκτέμνεται δὲ νηστεύσασα δύο ἡμέρας, ὅταν κρεμάσῃ τῶν ὀπισθίων σκελῶν. Τέμνουσι δὲ τὸ ἦτρον, ἧ τοῖς ἄρρεσιν οἱ ὄρχεις μάλιστα φύονται· ἐνταῦθα γὰρ ἐπὶ ταῖς μήτραις ἐπιπέφυκεν ἡ καπρία, ἥς μικρὸν ἀποτέμνοντες συρράπτουσιν. Ἐκτέμνονται δὲ καὶ αἱ κάμηλοι αἱ θήλειαι, ὅταν εἰς πόλεμον χρῆσθαι αὐταῖς βούλωνται, ἵνα μὴ ἐν γαστρὶ λάβωσιν. Κέκτηνται δ' ἔνιοι τῶν ἄνω καμήλους καὶ τρισχιλίας. Θέουσι δὲ θᾶσσον τῶν Νησαίων ἵππων πολὺ, ἐὰν θέωσι, διὰ τὸ μέγεθος τοῦ ὀρέγματος. Ὅλως δὲ μακρότερα γίνεται τὰ ἐκτεμνόμενα ζῶα τῶν ἀτμήτων. Ὡφελοῦνται δὲ τὰ ζῶα καὶ χαίρουσι καὶ μηρυκάζοντα ὥσπερ ἐσθίοντα ὅσα μηρυκάζει.

HA 632b

Μηρυκάζει δὲ τὰ μὴ ἀμφώδοντα, οἷον βόες καὶ πρόβατα καὶ αἴγες. Ἐπὶ δὲ τῶν ἀγρίων οὐδὲν πω συνῶπται, ὅσα μὴ συντρέφεται ἐνίοτε, οἷον ἔλαφος· αὕτη δὲ μηρυκάζει. Πάντα δὲ κατακείμενα μηρυκάζουσι μᾶλλον. Μάλιστα δὲ τοῦ χειμῶνος μηρυκάζουσιν, τὰ τε κατ' οἰκίαν τρεφόμενα σχεδὸν ἑπτὰ μῆνας τοῦτο ποιεῖ· τὰ δ' ἀγελαῖα καὶ ἦτρον καὶ ἐλάττονα χρόνον μηρυκάζει διὰ τὸ νέμεσθαι ἕξω. Μηρυκάζει δὲ καὶ τῶν ἀμφωδόντων ἔνια, οἷον οἱ τε μῦες οἱ Ποντικοί, καὶ ἄλλοι ἰχθύες καὶ ὃν καλοῦσιν ἔνιοι ἀπὸ τοῦ ἔργου μήρυκα. Ἔστι δὲ τὰ μὲν μακροσκελῆ τῶν ζῶων ὑδροκοίλια, τὰ δ' εὐρυστήθη ἐμετικά μᾶλλον, καὶ ἐπὶ τῶν τετραπόδων καὶ ἐπ' ὀρνίθων καὶ ἐπ' ἀνθρώπων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. Τῶν δ' ὀρνέων πολλὰ μεταβάλλουσι κατὰ τὰς ὥρας καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὴν φωνήν, οἷον ὁ κόκκυξ ἀντὶ μέλανος ξανθός, καὶ τὴν φωνὴν ἴσχει ἀλλοίαν· ἐν μὲν γὰρ τῷ θέρει ἄδει, τοῦ δὲ χειμῶνος παταγεῖ καὶ φθέγγεται θορυβῶδες. Μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ κίχλη τὸ χρῶμα· τοῦ μὲν γὰρ χειμῶνος ψαρά τοῦ δὲ θέρους ποικίλα τὰ περὶ τὸν αὐχένα ἴσχει· τὴν μέντοι φωνὴν οὐδὲν μεταβάλλει. Ἡ δ' ἀηδὼν ἄδει μὲν συνεχῶς ἡμέρας καὶ νύκτας δεκαπέντε, ὅταν τὸ ὄρος ἤδη δασύνηται· μετὰ δὲ ταῦτα ἄδει μὲν, συνεχῶς δ' οὐκέτι. Τοῦ δὲ θέρους προϊόντος ἄλλην ἀφίησι φωνὴν καὶ οὐκέτι παντοδαπὴν οὐδὲ ταχεῖαν καὶ ἐπιστροφῇ ἀλλ' ἀπλῆν, καὶ τὸ χρῶμα μεταβάλλει, καὶ ἔν γ' Ἰταλίᾳ τὸ ὄνομα ἕτερον καλεῖται περὶ τὴν ὥραν ταύτην. Φαίνεται δ' οὐ πολὺν χρόνον· φωλεῖ γάρ. Μεταβάλλουσι δὲ καὶ οἱ ἐρίθακοι καὶ οἱ καλούμενοι φοινίκουροι ἐξ ἀλλήλων· ἔστι δ' ὁ μὲν ἐρίθακος χειμερινόν, οἱ δὲ φοινίκουροι θερινοί, διαφέρουσι δ' ἀλλήλων οὐδὲν ὡς εἰπεῖν ἀλλ' ἢ τῇ χροῇ μόνον. Ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ συκαλίδες καὶ οἱ μελαγκόρυφοι· καὶ γὰρ οὗτοι μεταβάλλουσιν εἰς ἀλλήλους. Γίνεται δ' ἡ μὲν συκαλὶς περὶ τὴν ὀπώραν, ὁ δὲ μελαγκόρυφος εὐθέως μετὰ τὸ φθινόπωρον.

HA 633a

Διαφέρουσι δὲ καὶ οὗτοι οὐδὲν ἀλλήλων πλὴν τῇ χροῇ καὶ τῇ φωνῇ. Ὅτι δ' ὁ αὐτός ἐστιν ὄρνις, ἤδη ὥπται περὶ τὴν μεταβολὴν ἐκάτερον τὸ γένος τούτων, οὕτω δὲ τελέως μεταβεβληκότα οὐδ' ἐν θατέρῳ εἶδει ὄντα. Οὐδὲν δ' ἄτοπον εἰ ἐπὶ τούτων αἱ φωναὶ μεταβάλλουσιν ἢ τὰ χρώματα, ἐπεὶ καὶ ἡ φάττα τοῦ μὲν χειμῶνος οὐ φθέγγεται (πλὴν ἤδη ποτὲ εὐδίας ἐκ χειμῶνος σφοδροῦ γενομένης ἐφθέγγετο καὶ ἐθαυμαστώθη ὑπὸ τῶν ἐμπείρων), ἀλλ' ὅταν ἔαρ γένηται, τότε ἄρχεται φωνεῖν. Τὸ δ' ὅλον τὰ ὄρνεα καὶ μάλιστα καὶ πλείστας ἀφίησι φωνάς, ὅταν ὥσι περὶ τὴν ὀχείαν. Μεταβάλλει δὲ καὶ ὁ κόκκυξ τὸ χρῶμα καὶ τῇ φωνῇ οὐ σαφηνίζει, ὅταν μέλλῃ ἀφανίζεσθαι· ἀφανίζεται δ' ὑπὸ κύνα, φανερός δὲ γίνεται ἀπὸ τοῦ ἔαρος ἀρξάμενος μέχρι κυνὸς ἐπιτολῆς. Ἀφανίζεται δὲ καὶ ἡν καλοῦσιν τινες οἰνάνθην ἀνίσχοντος τοῦ σειρίου, δυομένου δὲ φαίνεται· φεύγει δ' ὅτε μὲν τὰ ψύχη ὅτε δὲ τὴν ἀλέαν. Μεταβάλλει δὲ καὶ ὁ ἔποψ τὸ χρῶμα καὶ τὴν ἰδέαν, ὥσπερ πεποιήκεν Αἰσχύλος ἐν τοῖσδε· Τοῦτον δ' ἐπόπτην ἔποπα τῶν αὐτοῦ κακῶν πεποικίλωκε, κάποδηλώσας ἔχει θρασὺν πετραῖον ὄρνιν ἐν παντευχίᾳ, ὃς ἦρι μὲν φαίνοντι διαπάλλει πτερόν κίρκου λεπάργου. Δύο γὰρ οὗν μορφὰς φανεῖ, παιδός τε χαύτου νηδύος μιᾶς ἄπο. Νέας δ' ὀπώρας ἡνίκ' ἂν ξανθῇ στάχυς, στικτὴ νιν αὐθις ἀμφινωμήσει πτέρυξ. Ἀεὶ δὲ μίσει

τῶνδ' ἅπ' ἄλλον εἰς τόπον δρυμοὺς ἐρήμους καὶ πάγους ἀποικίσει. Εἰσι δὲ τῶν ὀρνίθων οἱ μὲν κονιστικοί, οἱ δὲ λοῦσται, οἱ δ' οὔτε κονιστικοὶ οὔτε λοῦσται. Ὅσοι μὲν μὴ πτητικοὶ ἀλλ' ἐπίγειοι, κονιστικοί, οἷον ἀλεκτορίς, πέρδιξ, ἀτταγὴν, κορύδαλος, φασιανός· τῶν δ' εὐθυωνύχων ἔνιοι, καὶ ὅσοι περὶ ποταμὸν ἢ ἔλη ἢ θάλατταν διατρίβουσι, λοῦνται· οἱ δ' ἄμφω, καὶ κονίονται καὶ λοῦνται, οἷον περιστερὰ καὶ στρουθός· τῶν δὲ γαμψωνύχων οἱ πολλοὶ οὐδέτερον.

HA 633b Ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, ἴδιον δ' ἐνίοις συμβαίνει τῶν ὀρνιθίων τὸ ἀποφοεῖν, οἷον καὶ ταῖς τρυγόσιν· ποιοῦνται δὲ καὶ περὶ τὴν ἔδραν κίνησιν οἱ τοιοῦτοι ἰσχυρὰν ἅμα τῇ φωνῇ. [Κ] ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΗ ΓΕΝΝΑΝ Προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἀνδρὶ καὶ γυναικί, τοῦ μὴ γεννᾶν ἀλλήλοις συνόντας τὸ αἷτιον ὅτε μὲν ἐν ἀμφοῖν ἐστίν, ὅτε δ' ἐν θατέρῳ μόνον. Πρῶτον μὲν οὖν ἐπὶ τοῦ θήλεος δεῖ θεωρεῖν τὰ περὶ τὰς ὑστέρας ὅπως ἔχει, ἵν' εἰ μὲν ἐν ταύταις τὸ αἷτιον, αὗται τυγχάνωσι θεραπείας, εἰ δὲ μὴ ἐν ταύταις, περὶ ἕτερόν τι τῶν αἰτίων ποιῶνται τὴν ἐπιμέλειαν. Ἔστι δ', ὥσπερ καὶ περὶ ἄλλο μέρος, φανερόν εἰ ὑγιαίνει, ὅταν τὸ ἔργον τὸ αὐτοῦ ἱκανῶς ἀποτελῇ καὶ ἄλυπόν τ' ἢ καὶ μετὰ τὰς ἐργασίας ἄκοπον, οἷον ὀφθαλμός ὅταν λήμην τε μηδεμίαν ποιῇ καὶ ὄρα καὶ μετὰ τὴν ὄρασιν μὴ ταραττήται μηδ' ἀδυνατῇ ὄρα ἄλιν. Οὕτω καὶ ὑστέρα ἢ πόνον τε μὴ παρέχουσα, καὶ ὁ ἐκείνης ἐστὶ, τοῦθ' ἱκανῶς ἀπεργαζομένη, καὶ μετὰ τὰ ἔργα μὴ ἀδύνατος ἀλλ' ἄκοπος. Λέγεται δὲ καὶ μὴ καλῶς ἔχουσαν τὴν ὑστέρα ὁμῶς πρὸς τὸ ἔργον τὸ αὐτῆς ἔχειν καλῶς καὶ ἀλύπως, ἂν μὴ ταύτης χειρόν ὁ ἔργον ἐστὶν αὐτῆς ἔχη, ὥσπερ ὅμμα οὐδὲν κωλύει αὐτὸ ὄρα ἄκριβῶς, μὴ ἔχοντος τοῦ ὀφθαλμοῦ καλῶς πάντα τὰ μόρια, ἢ εἰ φῦμά τι ἔνεστιν. Ὅμοίως δὲ καὶ ὑστέρα, εἰ εὖ ἔχει τοῦ ἐπικαίρου τόπου, οὐδὲν ἂν πρὸς τοῦτο βλάπτοιο.

HA 634a Δεῖ δὴ τὴν ἔχουσαν καλῶς ὑστέρα ἢ πρῶτον μὲν τῷ τόπῳ μὴ ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ εἶναι, ἀλλ' ὁμοίως τῇ θέσει, πλὴν γίνεσθαι τὸ πορρώτερον ἄνευ πάθους καὶ λύπης, καὶ μηδὲν ἀναισθητοτέρας εἶναι θιγγανομένας. Τοῦτο δὲ κρίνειν οὐ χαλεπόν. Ὅτι δὲ δεῖ τοιαύτας εἶναι, ἐκ τῶνδε φανερόν. Εἴτε γὰρ μὴ πλησίον προσίασιν, οὐκ ἔσσονται ἀνασπαστικά· πόρρω γὰρ αὐταῖς ἔσται ὁ τόπος ὅθεν δεῖ ἀναλαβεῖν. Εἰ δὲ μὴ, εἰ πλησίον μένουσι καὶ μὴ οἶα ἐπανιέναι πορρωτέρῳ, κωφότεραι ἔσσονται, <τῷ> διαθιγγάνεσθαι ἀεὶ, ὥστε μὴ ταχὺ ἀνοίγεσθαι· δεῖ <δὲ> τοῦτο σφόδρα ποιεῖν καὶ εὐηκόους εἶναι. Ταῦτά τε οὖν χρὴ ὑπάρχειν, ὅσαις τε μὴ ὑπάρχει, αὗται θεραπείας δέονται τινός, καὶ τὰ καταμήνια γίνεσθαι καλῶς, τοῦτο δ' ἐστὶ δι' ἴσων χρόνων καὶ μὴ πεπλανημένως, ὑγιαίνοντος τοῦ σώματος. Σημαίνει γὰρ οὕτω γινόμενα καλῶς ἔχειν ἀνοίγεσθαι καὶ δέχεσθαι τὴν ἐκ τοῦ σώματος ὑγρότητα, ὅταν τὸ σῶμα διδῷ. Ὅταν δὲ πλεονάκις ἢ ἐλαττονάκις ἢ πεπλανημένως ἀφίῳσι, τοῦ ἄλλου σώματος μὴ συναιτίου ὄντος ἀλλ' ὑγιαίνοντος, ἀνάγκη τοῦτο συμβαίνειν δι' αὐτάς. Ἡ διὰ κωφότητα οὐκ ἀνοίγονται ἐν τοῖς καιροῖς, ὥστ' ὀλίγα δέχονται, ἢ μᾶλλον ἐπισπῶνται τὸ ὑγρὸν διὰ τινὰ φλεγμασίαν αὐτῶν, ὥστε θεραπείας σημαίνουσι δεόμεναι, ὥσπερ καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ κύστις καὶ κοιλία καὶ τᾶλλα· πάντες γὰρ οἱ τόποι φλεγμαίνοντες ἔλκουσιν ὑγρότητα τοιαύτην, ἢ πέφυκεν ἐκκρίνεσθαι εἰς ἕκαστον τόπον, ἀλλ' οὐ τοιαύτη ἢ τοσαύτη. Ὅμοίως δὲ καὶ ἡ ὑστέρα πλείω ἀποδιδοῦσα σημαίνει φλεγματικόν τι πάθος, ἐὰν ὅμοια μὲν πλείω δ' ἀποδιδῷ. Ἐὰν δ' ἀνόμοια καὶ σεσημμένα μᾶλλον, οἷα ταῖς ὑγιαίνουσαις προέρχεται, τοῦτο μὲν ἤδη πάθος καὶ ἐπίδηλον γίνεται. Ἀνάγκη γὰρ καὶ πόνους τινὰς ἐπισημαίνειν ἐχούσης ὥς οὐ δεῖ. Ταῖς δ' ὑγιαίνουσαις τὰ λευκὰ καὶ σεσημμένα προέρχεται, ταῖς μὲν καὶ ἀρχομένων, ταῖς δὲ πλείσταις ληγόντων τῶν καταμηνίων. Ὅσαις μὲν οὖν σεσημμένα μᾶλλον γίνεται ἢ ταῖς ὑγιαίνουσαις, ἢ ἄτακτα, πλείω ἢ ἐλάττω, μᾶλλον δέονται θεραπείας ὥς ἐμποδιζόντων πρὸς τὴν τέκνωσιν. Ὅσαις δὲ τοῖς χρόνοις μόνον ἀνωμάλοις καὶ μὴ δι' ἴσου, ἥττον μὲν διακλυτικὸν τὸ πάθος, διασημαίνει μέντοι τῆς ὑστέρας τὴν ἔξιν

κινουμένην καὶ οὐκ αἰεὶ ὁμοίως μένουσαν. Ἔστι δὲ τοῦτο τὸ πάθος οἷον μὲν βλάψαι τὰς εὐφυεῖς πρὸς τὴν σύλληψιν, οὐ μέντοι νόσος, ἀλλὰ τοιοῦτόν τι πάθος οἷον καθίστασθαι καὶ ἄνευ θεραπείας, ἂν μὴ τι προσεξαμαρτάνῃ αὐτή.

HA 634b

Ἐὰν δὲ μεταβάλλωσι τῇ τάξει ἢ τῷ πλήθει, τοῦ ἄλλου σώματος μὴ ὁμοίως ἔχοντος ἀλλ' ὅτε μὲν ὑγροτέρου ὅτε δὲ ξηροτέρου, οὐδὲν αἴτια αἱ ὑστέραι, ἀλλὰ δεῖ καὶ ἀκολουθεῖν αὐτὰς τῇ τοῦ σώματος ἔξει, δεχομένας καὶ ἀφιεῖσας κατὰ λόγον. Ἐὰν μὲν οὖν ὑγιαίνοντος τοῦ σώματος μεταβάλλοντος δὲ τοῦτο ποιῶσιν, οὐδὲν αὐταὶ δέονται θεραπείας. Ἐὰν δὲ νοσοῦντος ἢ ἐλάττω ἀποδιδῶσι διὰ τὸ ἄλλοθι που ἀναλίσκεσθαι τὸ περίττωμα, ἢ κάμνει τὸ σῶμα, ἢ πλείω ἀφιῶσι διὰ τὸ δεῦρο ἐξερεύγεσθαι τὸ σῶμα, οὐδὲ τοῦτο σημαίνει αὐτάς γε τὰς ὑστέρας δεῖσθαι θεραπείας, ἀλλὰ τὸ σῶμα. Ὡς ὅσαις συμεταβάλλει ταῖς ἔξεσι τοῦ σώματος τὰ γυναικεῖα, δηλοῖ ὅτι οὐδὲν αἴτιον ἐν ταῖς ὑστέραις ἐστίν, ὅτι ὑγιαίνουσαι διατελοῦσιν. Αὐταὶ δ' αὐτῶν ὅτε μὲν ἄρρωστώτεραι, ὅτε δ' ἰσχύουσι μᾶλλον, καὶ ὅτε μὲν ὑγρότεραι ὅτε δὲ ξηρότεραι. Καὶ φοιτᾷ αὐταῖς, ὅταν μὲν πλείον τὸ σῶμα αὐτῶν, πλείω, ὅταν δ' ἔλαττον, ἐλάττω, καὶ ἐὰν μὲν ὑγρόν, ὑδαρέστερα, ἐὰν δὲ ξηρόν, ἐναιμότερα. Καὶ ἄρχονται μὲν ἐκ λευκῶν γαλακτοειδῶν, ἀνόσμων μενόντων· τὰ δὲ φοινικᾶ μέν, ἀπολήγοντα δὲ λευκότερα, ἐσχάτης καταλήξεως. Ὅσμην δ' ἔχει τὰ λευκὰ ταῦτα οὐ σηπεδόνος, ἀλλὰ δριμυτέραν καὶ βαρυτέραν, οὔτε πύου. Καὶ ἄνευ μὲν τήξεως, μετὰ μέντοι θερμασίας, ὅταν οὗτος ἢ ὁ τρόπος τῶν σημείων. Ὅσαις μὲν οὖν οὕτω συμβαίνει, ταύταις ἔχουσιν ὡς δεῖ τὰ περὶ τὰς ὑστέρας πρὸς τὴν τέκνωσιν. Καὶ πρῶτον ταῦτα σκεπτέον, εἰ καλῶς ἔχει, μετὰ δὲ ταῦτα πῶς ἔχει τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν. Δεῖ γὰρ εἰς ὀρθὸν ἔχειν· εἰ δὲ μή, οὐχ ἔλξουσιν εἰς αὐτάς τὸ σπέρμα. Εἰς τὸ πρόσθεν γὰρ αὐτῶν καὶ ἡ γυνὴ προίεται, ὡς δηλόν, ὅταν ἐξονειρώττωσιν αὐταὶ τελέως· τότε γὰρ οὗτος ὁ τόπος θεραπείας δεῖται αὐταῖς ὑγρανθεῖς, ὥσπερ εἰ ἀνδρὶ συνεγένοντο, ὡς προϊέμενον ἐνταῦθα καὶ τὸ παρὰ τοῦ ἀνδρός, εἰς τὸν αὐτὸν τόπον καὶ οὐχὶ εἰς τὰς ὑστέρας εἴσω. Ἀλλ' ὅταν ἐνταῦθα προίῳνται, ἐντεῦθεν σπῶσι τῷ πνεύματι, οἷον αἱ ῥῖνες, καὶ αἱ ὑστέραι τὸ σπέρμα. Διὸ καὶ παντὶ σχήματι συνοῦσαι κυῖσκονται, ὅτι εἰς τὸ πρόσθεν παντελῶς ἐχούσης γίνεται καὶ αὐταῖς καὶ τοῖς ἀνδράσιν ἡ πρόεσις τοῦ σπέρματος· εἰ δ' εἰς αὐτήν, οὐκ ἂν πάντως συγγινόμεναι συνελάμβανον. Ἐὰν δὲ μὴ εἰς ὀρθὸν βλέπωσιν αἱ ὑστέραι ἀλλ' ἢ πρὸς τὰ ἰσχία ἢ πρὸς τὴν ὀσφύν ἢ πρὸς τὸ ὑπογάστριον, ἀδύνατον συλλαβεῖν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν, ὅτι ἀνελεῖσθαι οὐκ ἂν δύναιντο τὸ σπέρμα.

HA 635a

Ἐὰν μὲν οὖν ἰσχυρῶς τῇ φύσει οὕτως ἔχωσιν ἢ ὑπὸ νόσου, ἀνίατον τὸ πάθος· ἐὰν δ' ἢ ῥῆγμα ἢ φύσει ἢ ὑπὸ τῆς νόσου διὰ φλεγμασίαν συσπασάσης, ἐπὶ θάτερα αὐτῇ τὸ πάθος. Ταῖς δὲ μελλούσαις ἐγκύοις ἔσεσθαι δεῖ, καθάπερ εἴρηται, τὸ στόμα εἰς ὀρθὸν εἶναι, καὶ πρὸς τούτοις ἀνοίγεσθαι καλῶς. Λέγω δὲ τὸ καλῶς τοιοῦτον ὅπως, ὅταν ἄρχηται τὰ γυναικεῖα, θιγγανόμενον ἔσται τὸ στόμα μαλακώτερον ἢ πρότερον, καὶ μὴ διεστομωμένον φανερώς. Ἀλλ' εἰ οὕτως ἔχοντος, τὰ πρῶτα σημεῖα τὰ λευκὰ φοιτάτω. Ὅταν δὲ σαρκικώτερα ἢ τὴν χροάν τὰ σημεῖα, φανερώς ἔσται ἀνεστομωμένη ἄνευ ἀλγήματος, κἂν θιγγάνῃ κἂν μὴ θιγγάνῃ, καὶ μήτε κωφότητα μήτε στόμα ἀλλοιότερον αὐτὸ αὐτοῦ. Ληξάντων δὲ τῶν γυναικεῖων διεστομωμένον ἔστω σφόδρα καὶ ξηρόν, ἀλλὰ μὴ σκληρόν, ἡμέραν ὅλην καὶ ἡμίσειαν ἢ καὶ δύο ἡμέρας. Ταῦτα γὰρ σημαίνει οὕτω γινόμενα ὅτι καλῶς ἔχουσιν αἱ ὑστέραι καὶ ποιοῦσι τὸ αὐτῶν ἔργον, τῷ μὲν μὴ εὐθὺς ἀνεστομῶσθαι ἀλλὰ μαλακὸν τὸ στόμα γίνεσθαι, ὅτι ἅμα τῷ ἄλλῳ σώματι λυομένῳ λύονται, καὶ οὐκ ἐμποδίζουσι, καὶ ἀφῖασι πρῶτον τὰ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ στόματος, ὅταν δὲ πλείω τὸ σῶμα προίηται, ἀναστομοῦνται· ὅπερ ἐστὶ στόματος ὑγιεινῶς ἔχοντος. Πausamenon δὲ τῶν σημείων, τῷ μὴ εὐθὺς συμπίπτειν σημαίνουσιν ὅτι, ἂν ἀπορήσῃ, κενὰ καὶ ξηρὰ γίνονται καὶ διψηρὰ καὶ

οὐκ ἔχουσι λείψανα περὶ τὴν δίοδον. Προσπαστικαὶ οὖν οὖσαι σημαίνουσι καλῶς ἔχειν πρὸς τὸ συλλαβεῖν πλησιάσαντος, ὅταν οὕτως ἔχωσιν ἄνευ ἄλγους καὶ μετὰ ἀναισθησίας. Τό τε μὴ ἀλλοιότερον ἔχειν τὸ στόμα ἀγαθόν· καὶ γὰρ τοῦτο σημαίνει ὅτι οὐδὲν ἐστὶν ὃ κωλύει μὴ συμμύειν αὐτὰς ὅταν δέη. Περὶ μὲν οὖν τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν ἐκ τούτων ἢ σκέψις ἐστίν, εἰ ἔχει ὡς δεῖ ἢ μὴ. Περὶ αὐτὴν δὲ τὴν ὑστέραν δεῖ συμβαίνειν τοιαῦτα μετὰ τὴν κάθαρσιν, πρῶτον μὲν ἐν τοῖς ὕπνοις ὡς συγγινομένην τῷ ἀνδρὶ καὶ προἰεμένην, ὡς ἂν εἰ παρεπλησίαζε, ῥαδίως ἂν τοῦτο φαίνεται πλεονάκις πάσχουσα, ἄμεινον. Καὶ ἀνισταμένην ὅτε μὲν δεῖσθαι θεραπείας οἶας ὅταν πλησιάσῃ ἀνδρὶ, ὅτε δὲ ξηρασίας. Τὴν δὲ ξηρότητα ταύτην μὴ συνεχῇ, ἀλλ' ὕστερον μετὰ τὴν ἔγερσιν ἐξυγραίνεσθαι ὅτε μὲν θάττον ὅτε δ' ὀψιαίτερον καὶ ὅσον εἰς ἡμισυ τῆς ἡμέρας βραχείας προελθούσης. Ἡ δ' ὑγρότης ἔστω τοιαύτη οἷα ὅταν πλεσιάσῃ τῷ ἀνδρὶ.

HA 635b

Πάντα γὰρ ταῦτα σημαίνει δεκτικὴν τὴν ὑστέραν εἶναι τοῦ διδομένου, καὶ προσπαστικὰς τὰς κοτυληδόνας, καὶ καθεκτικὰς ὧν λαμβάνουσι, καὶ ἀκούσας ἀφεισίας. Ἔτι φύσας ἐγγίνεσθαι ἄνευ πάθους, ὥσπερ ἡ κοιλία, καὶ ἀφιέναι, καὶ μεγάλας γινομένης καὶ ἐλάττους αὐτῶν, ἄνευ νόσου· καὶ γὰρ ταῦτ' ἀποδηλοῖ αὐτάς, ὅτι οὐδὲν στερεώτεραι τοῦ δέοντός εἰσιν, οὐδὲ κωφαὶ οὔτε φύσει οὔτε νόσῳ, ἀλλὰ δύνανται, ὡς ἂν δέξωνται, αὐξανομένῳ παρέχειν χώραν. Ἐχουσι δὲ καὶ διάτασιν. Ὅταν δὲ τοῦτο μὴ γίνηται, ἢ πυκνότερα εἰσιν ἢ ἀναισθητότεροι ἢ φύσει ἢ νόσῳ. Διὸ καὶ οὐ δύνανται τρέφειν, ἀλλὰ καὶ διαφθεύουσι τὰ ἔμβρυα, ἐὰν μὲν σφόδρα τοιαῦτα ᾖσιν, ἔτι μικρὰ ὄντα, ἐὰν δ' ἦττον, μείζω· ἐὰν δὲ πάνυ ἡρέμα, φαυλότερα ἐκτρέφουσι τὰ ἔκγονα καὶ οἷον ἐν ἀγγεῖῳ φαύλῳ τραφέντα. Ἔτι δὲ θιγγανομένης τὰ ἐπὶ δεξιὰ καὶ τὰ ἐπ' ἀριστερὰ ὁμαλὰ αὐτῆς εἶναι, καὶ τᾶλλα τούτοις ὁμοίως. Καὶ ἐν τῇ πρὸς τὸν ἄνδρα συνουσίᾳ μεταξὺ ὑγραίνεσθαι, μὴ πολλάκις δὲ μηδὲ σφόδρα. Ἔστι δὲ τοῦτο τὸ πάθος οἷον ἴδρωμα τοῦ τόπου, ὥσπερ καὶ τῷ στόματι σιάλου πολλαχοῦ μὲν καὶ πρὸς τὴν φορὰν τῶν σιτίων, καὶ ὅταν λαλῶμεν καὶ ἐργαζόμεθα αὐτοὶ πλέον· καὶ τοῖς ὅμμασι δακρύομεν πρὸς τὰ λαμπρότερα ὀρῶντες, καὶ ὑπὸ ψύχους καὶ θερμότητος ἰσχυροτέρας, ἥς κρατεῖ τὰ μόρια ταῦτα, ὅταν τύχῃ ὑγροτέρως ἔχοντα. Οὕτω καὶ αἱ ὑστέραι ὑγραίνονται ἐργαζόμεναι, ὅταν τύχωσιν ὑγροτέρας διαθέσεως. Πάσχουσι δὲ τοῦτο τὸ πάθος καὶ αἱ μάλιστα καλῶς πεφυκυῖαι. Διὸ θεραπείας αἱ δέονται αἱ γυναῖκες ἢ πλείονος ἢ ἐλάττονος, ὥσπερ καὶ τὸ στόμα πτύσεως. Ἀλλ' ἐνίαις τοσαύτη ὑγρασία γίνεται, ὥστε μὴ δύνασθαι καθαρὸν τὸ τοῦ ἀνδρὸς ἀνασπάσαι διὰ τὴν σύμμιξιν τῆς γινομένης ἀπὸ τῆς γυναικὸς ὑγρότητος. Πρὸς δὲ τούτοις τοῖς πάθεσι καὶ τοσόνδε δεῖ κατανοεῖν τί συμβαίνει, ὅταν δόξη ἐν τῷ ὕπνῳ πλησιάσαι τῷ ἀνδρὶ, πῶς ἔχουσα ἐξανίσταται, οἷον εἰ ἀσθενεστέρα, καὶ εἰ ἀεὶ, ἢ ὅτε μὲν ὅτε δ' οὐ, ἢ ἐνίῳτε καὶ ἰσχυροτέρα· εἰ δὲ μὴ ξηροτέρα τὸ πρῶτον, εἴτα ἐφυγραίνεται. Δεῖ γὰρ ταῦτα συμβαίνειν τῇ γονίμῳ γυναικί. Τὸ μὲν γὰρ ἐκλύεσθαι σημαίνει προετικὸν εἶναι τὸ σῶμα σπέρματος ἀεὶ, τὴν τ' ἐκποιοῦσαν ποιεῖ ἥ καὶ σωματωδῶν δ' οὐσῶν ἄσθενεστέραν. Τὸ δ' ἀνόσως τοῦτο πάσχειν σημεῖον ὅτι κατὰ φύσιν καὶ ὃν δεῖ τρόπον ἢ ἄφοδος τούτου γίνεται· εἰ γὰρ μὴ, νοσώδης ἦν ἢ ἀρρωστία.

HA 636a

Τὸ δὲ ποτε καὶ ἰσχύειν μᾶλλον, καὶ ξηρὰν εἶναι τὴν ὑστέραν, εἴτ' ἐφυγραίνεσθαι, σημεῖον ὅτι πᾶν τὸ σῶμα λαμβάνει καὶ ἀφανίζει, καὶ οὐ μόνον ἡ ὑστέρα καὶ τὸ σῶμα ἰσχύει. Πνεύματί τε γὰρ ἔλκει ἡ ὑστέρα τὸ προσελθὸν ἔξωθεν αὐτῇ, ὥσπερ πρότερον εἴρηται. Οὐ γὰρ εἰς αὐτὴν προίεται, ἀλλ' οὐ καὶ ὁ ἀνὴρ. Ὅσα δὲ πνεύματι, πάντα ἰσχύϊ ἐργάζεται. Ὡστε δηλὸν ὅτι καὶ τὸ σῶμα προσπαστικὸν τῆς τοιαύτης. Εἰσὶ δὲ τινες αἱ πάσχουσι τι τοιοῦτον ὃ καλοῦσιν ἐξανεμοῦσθαι· δεῖ δὲ καὶ τοῦτο μὴ πάσχειν. Ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον πάθος ὅταν συγγένωνται τῷ ἀνδρὶ, οὔτε προἰέμεναι δηλαὶ τὸ σπέρμα οὔτε κυΐσκονται, διὸ καὶ καλεῖται ἐξανεμοῦσθαι. Αἴτιον δὲ τοῦ πάθους ἡ ὑστέρα, ὅταν ἢ λίαν ξηρά· ἐλκύσασα γὰρ πρὸς αὐτὴν

τὸ ὑγρὸν ἀφήσιν ἔξω· τὸ δὲ κατασκελετεύεται, καὶ μικρόν τι γινόμενον ἐξ αὐτῆς ἀπέπεσε τε καὶ ἔλαθε διὰ μικρότητα ἐξιόν. Καὶ ὅταν μὲν τοῦτο σφόδρα πάθῃ ἡ ὑστέρα καὶ γένηται ὑπέρξηρος, ταχύ τ' ἀπέβαλε καὶ ταχύ δῆλον γίνεται ὅτι οὐ κύει· ἐὰν δὲ μὴ σφόδρα ταχέως ταῦτα ποιῇ, ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ δοκεῖ κύειν, ὃ ἂν ἔχῃ αὐτὴ πρὸς αὐτήν, ἕως ἂν ἀποβάλῃ. Καὶ ὅμοια συμβαίνει ταχύ ταύταις πάθῃ οἷα ταῖς ὀρθῶς κυοῦσαις, καὶ ἐὰν γίνηται πολὺς χρόνος, αἶρεται ἡ ὑστέρα, ὥστε φανερώς δοκεῖ κύειν, ἕως ἂν ἀποπέσῃ· τότε δ' ὁμοία ἐγένετο οἷα πρὸ τοῦ ἦν. Ἀναφέρουσι δὲ τοῦτο τὸ πάθος εἰς τὸ δαιμόνιον. Ὅ ἐστι θεραπευτόν, ἐὰν μὴ φύσει τοιαυτὴ ἢ σφόδρα πάσχουσα τὸ πάσχον. Σημεῖον δὲ τοῦ μὴ τοιαύτας εἶναι, ἐὰν φαίνωνται μὴ προϊέμεναι, ὅταν λάβωσι παρὰ τοῦ ἀνδρός, καὶ μὴ συλλάβωσιν. Κωλύονται δὲ καὶ ἐὰν σπᾶσμα ἔχωσιν αἱ ὑστέραι. Γίνονται δὲ σπᾶσματα ἐν ταῖς ὑστέραις ἢ φλεγμασίᾳ διατεινομένης τῆς ὑστέρας, ἢ ἐν τῷ τόκῳ πληρώματος πολλοῦ ἐξαπίνης ἐπιπεσόντος καὶ μὴ ἀνοιγομένου τοῦ στόματος· τότε ὑπὸ τῆς διατάσεως γίνεται σπᾶσμα. Σημεῖον δὲ τοῦ μὴ ἔχειν σπᾶσμα, ἐὰν μὴ φαίνεται εἰς φλεγμασίαν ἀφικνουμένη ἐν τοῖς αὐτῆς ἔργοις ἡ ὑστέρα· ἔχουσα γὰρ σπᾶσμα φλεγμαῖνοι ἄν ποτε. Ἔτι δ' ἐὰν φῦμα ἐπὶ τοῦ στόματος ἦ, πολλὰ ἐλκωθέντος, ἐμποδίζει πρὸς τὰς συλλήψεις. Σημεῖον δὲ καὶ τοῦ ταῦτα μὴ ἔχειν, ἐὰν φαίνεται ἀνοιγομένη καλῶς ἡ ὑστέρα καὶ συμμύουσα, ὅταν γένηται αὐταῖς τὰ γυναικεῖα καὶ αἱ πρὸς τὸν ἄνδρα χρήσεις.

HA 636b

Ἔτι ἔστιν αἷς πως τὸ στόμα συμφύεται, ταῖς μὲν ἐκ γενετῆς ταῖς δὲ διὰ νόσον. Γίνεται δὲ τοῦτο καὶ ἱατὸν καὶ ἀνίατον. Οὐ χαλεπὸν δὲ τοῦτο γινῶναι, ἐὰν ἦ· οὐ γὰρ οἷόν τ' οὔτε λαμβάνειν οὐδὲν ὧν δεῖ οὔτε προϊέσθαι. Ἐὰν οὖν φαίνεται καὶ δεχομένη παρὰ τοῦ ἀνδρός καὶ ἀφιεῖσα, δῆλον ὅτι οὐκ ἂν ἐνσχεθεῖ τῷ πάθει. Ὅσαις δὲ τούτων μηδὲν ἐμπόδιον ἦ, ἀλλ' ἔχουσιν ὃν τρόπον δεῖν εἴρηται ἔχειν, ἂν μὴ ὁ ἀνὴρ αἷτιος ἦ τῆς ἀτεκνίας, ἀμφοτέρω μὲν δύνανται τεκνοῦσθαι, πρὸς ἀλλήλους δ' ἐὰν μὴ ὥσι σύμμετροι τῷ ἅμα προϊέσθαι ἀλλὰ πολὺ διαφωνῶσιν, οὐκ ἔσσονται τέκνα τούτοις. Τοῦ μὲν οὖν εἰδέναι τὰ τοῦ ἀνδρός αἷτια ἔστι μὲν καὶ ἄλλα σημεῖα λαβεῖν· ἃ δὲ ῥᾶω μάλιστ' ἂν φαίνοιτο, πρὸς ἄλλας πλησιάζων καὶ γεννῶν. Τῷ δὲ πρὸς ἀλλήλους μὴ συνδρόμῳ ἔχειν, πάντων τῶν εἰρημένων ὑπαρξάντων, οὐ γεννῶσιν. Δηλοῖ γὰρ ὅτι τοῦτο αἷτιον μόνον. Εἴπερ γὰρ καὶ ἡ γυνὴ συμβάλλεται εἰς τὸ σπέρμα καὶ τὴν γένεσιν, δῆλον ὅτι δεῖ ἰσοδρομῆσαι παρ' ἀμφοῖν. Ἐὰν οὖν ὁ μὲν ταχύ ἐκποιήσῃ ἡ δὲ μόλις (τὰ γὰρ πολλὰ αἱ γυναῖκες βραδύτεραι), τοῦτο κωλύει· διὸ καὶ συζευγνύμενοι οὐ γεννῶντες μετ' ἀλλήλων, γεννῶσιν ὅταν ἐντύχωσιν ἰσοδρομοῦσι πρὸς τὴν συνουσίαν. Εἰ γὰρ ἡ μὲν ὀργῶσα καὶ παρεσκευασμένη εἴῃ καὶ ἐννοίας ἔχουσα ἐπιτηδεΐας, ὁ δὲ προλελυπημένος καὶ κατεψυγμένος, ἀνάγκη τότε ἰσοδρομῆσαι αὐτοὺς ἀλλήλοις. Ἔτι δ' ἐνίοτε γυναιξὶ καὶ ἐξονειρωξάσαις καὶ ἀνδράσιν ἀφροδισιάσαις συμβαίνει εὐρωστοτέροις εἶναι, μὴ ἰσχύϊ ἀλλ' ὑγιείᾳ. Γίνεται δὲ τοῦτο, ὅταν πολὺ τὸ σπέρμα ἢ ἡθροισμένον ἐπὶ τὸν τόπον ὅθεν προίενται. Ἐὰν οὖν τότε ἀπέλθῃ, οὐδὲν ἀσθενέστεραι γίνονται· οὐ γὰρ αἰεὶ ἐκλύονται ἀπελθόντων, ὅταν ἱκανὰ ἦ τὰ λειπόμενα· οὐδ' ἂν εἰ ἐκεῖνα ἄχρηστα ἢ ἅμα καὶ ῥᾶω, οἷον πλησμονῆς ἀπαλλαγέντα· διὸ οὐκ ἰσχύϊ εὐρωστοτέραι ἀλλὰ κουφότητι γίνονται. Ἄλλ' ὅταν ἀπὸ τοσοῦτων ἐπὶ ὧν τὸ σῶμα δεῖται, τότε ἀσθενεστέρας ποιεῖ. Παύεται δὲ ταχύ, ἂν ἄλλως τις ὑγιάνῃ τὸ σῶμα καὶ ἐν ἡλικίᾳ ἦ, ἢ ταχύ σπερμοποιεῖ τῶν γὰρ αὐξανομένων τοῦτ' ἐστὶ ταχύ καὶ τῶν αὐξητῶν. Καὶ λανθάνουσι τότε μάλιστα κυϊσκόμεναι. Οὐ γὰρ οἷονται συνειληφέναι, ἐὰν μὴ αἰσθῶνται προϊέμεναι δὲ τυγχάνουσιν ὑπολαμβάνουσαι ὡς δεῖ ἀπ' ἀμφοῖν συμπεσεῖν ἅμα, καὶ ἀπὸ τῆς γυναικὸς καὶ ἀπὸ τοῦ ἀνδρός. Μάλιστα δὲ λανθάνει, ὅσαι οἷονται ἀδύνατον εἶναι συλλαβεῖν, ἐὰν μὴ ξηρανθῶσι καὶ ἐπιδήλως ἀφανισθῇ τὸ δοθέν.

HA 637a

Συμβαίνει δ' ἐνίοτε πλέον προΐεσθαι καὶ αὐτὴν καὶ τὸν ἄνδρα οὗ ἂν δύνηται ἀφανίσει καὶ τοῦ ἱκανοῦ. Ὅταν οὖν σπάσῃ μὲν ἱκανόν, λειφθῇ δὲ πολὺ, τότε λανθάνουσι κυϊσκόμενοι. Ὅτι δὲ τοιοῦτον ἐνδέχεται γίνεσθαι καὶ οὐκ ἐξ ἅπαντος γίνεται τὸ πάθος, δηλοῖ ὅσα τῶν ζῶων ἀπὸ μιᾶς ὀχείας πολλὰ τίκτει, καὶ ἡ τῶν διδύμων γένεσις, ὅταν ἀπὸ μιᾶς γένηται· δηλὸν γάρ ὅτι ἐξ οὐκ ἅπαντος ἐγένετο, ἀλλὰ μέρος τι αὐτοῦ ἔλαβεν ὁ τόπος, τὸ δὲ περιλείπετο πολλαπλάσιον. Ἔτι εἰ πολλὰ ἀπὸ μιᾶς ὀχείας γίνεται, ὅπερ φαίνεται ἐπὶ τῶν ὑῶν καὶ τῶν διδύμων ἐνίοτε γινόμενον, δηλὸν ὅτι οὐκ ἀπὸ παντὸς ἔρχεται τὸ σπέρμα τοῦ σώματος, ἀλλ' ἐφ' ἐκάστου εἵδους ἐμερίζετο. Ἀπὸ παντὸς μὲν γὰρ ἐνδέχεται ἀποχωρισθῆναι, καὶ τὸ πᾶν εἰς πολλὰ. Ὡστε ἅμα καὶ κατὰ μέρος ἀδύνατον. Ἔτι ἡ γυνὴ προΐεται εἰς τὸ πρόσθεν τοῦ στόματος τῶν ὑστερῶν, οὗ καὶ ὁ ἀνὴρ, ὅταν πλησιάσῃ. Ἐντεῦθεν γὰρ σπᾶ τῷ πνεύματι, ὥσπερ τοῖς στόμασιν ἢ τοῖς μυκτῆρσιν. Πάντα γὰρ ὅσα μὴ ὀργάνοις προσάγεται, ἢ φύσιν ἔχει ἀνωθεὶν κοῦφα ὄντα, ἢ πνεύματι ἔλκονται ἐκ τούτου τοῦ τόπου. Διὸ ἐπιμελοῦνται ὅπως γένηται ξηρὸς οὕτως, ὥσπερ πρὶν τοῦτο συμβαίνειν. Πέφυκε δ' οὕτως ἡ ὁδός, δι' ἧς ἔρχεται, ταῖς γυναιξίν. Ἐχουσι καυλόν, ὥσπερ καὶ οἱ ἄνδρες τὸ αἰδοῖον, ἀλλ' ἐν τῷ σώματι. Ἀποπνέουσι <δὲ> διὰ τοῦτο μικρῷ τε πόρῳ ἀνωτέρῳ <ἢ> ἢ οὐροῦσιν αἱ γυναῖκες. Διὸ καὶ ὅταν ὀργῶσιν ἀφροδισιασθῆναι, οὗτος ὁ τόπος οὐκ ἔχει ὁμοίως καὶ πρὶν ὀργᾶν. Ἀπὸ δὴ τούτου τοῦ καυλοῦ γίνεται ἔκπτωσις, καὶ τὸ ἔμπροσθεν τῆς ὑστέρας πολλῷ μείζον ἢ καθ' ἣν εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐκπίπτει. Ὅμοιον δ' ἐστὶ τοῦτο κατὰ τοῦτο ταῖς ῥίσιν· καὶ γὰρ αἱ ῥῖνες ἔχουσιν εἴσω εἰς τὸν φάρυγγα πόρον τινὰ καὶ εἰς τὸν ἔξω ἀέρα· οὕτω καὶ ἐκεῖνος καὶ ἔξω ἔχει πόρον μικρόν τε πάνυ καὶ στενόν, ὅσον πνεύματι ἔξοδον, τὸν δ' εἰς τὸ πρόσθεν τῆς ὑστέρας εὐρύχωρον [εὗρουν] ὥσπερ αἱ ῥῖνες τὸν εἰς τὸν ἀέρα μείζω τοῦ εἰς τὸ στόμα καὶ φάρυγγα. Ὅμοίως δὲ καὶ αἱ γυναῖκες μείζω τὸν εἰς τὸ ἔμπροσθεν τῶν ὑστερῶν πόρον ἔχουσιν καὶ εὐρυχωρότερον τοῦ ἔξω. Ὅ τι συμβάλλεται εἰς τοῦτο, ποιεῖ τῶν αὐτῶν παθημάτων, ὅτι καὶ ἡ γυνὴ γόνιμον προΐεται. Τὰ δ' αὐτὰ αἷτια, ταῦτά συμβαίνει. Καὶ γὰρ οἷς ἡ νόσου ἢ θανάτου δοκεῖ ἐτέρου τὸ αἷτιον, θεωροῦσι τὸ τελευταῖον ἐπὶ τὰς ἀρχάς, ὃ δεῖ ὁρᾶν.

HA 637b

Τοῖς μὲν γὰρ ταῦτα αἷτια τὰ πρῶτα, τοῖς δ' οὐδέν, τῶν δὲ τὰ μὲν τὰ δ' οὐ. Ἀποδίδωσιν οὖν κατὰ λόγον καὶ τὰ ἀποβαίνοντα· καὶ τοῖς μὲν διὰ πάντων συμβαίνει διελθεῖν τῶν αὐτῶν παθημάτων, τοῖς δὲ διὰ πολλῶν, οἷς πολλὰ, τοῖς δὲ δι' ὀλίγων, τοῖς δὲ δι' οὐδενός, ὅσοις μηδέν. Φανερά δὲ τὰ ζῶα ἐστίν, ὅταν ὀχευθῆναι δέηται. Διώκει γὰρ τὰ ἄρρενα, οἷον αἱ ἀλεκτορίδες διώκουσι καὶ ὑφιζάνουσιν αὐταῖ, ἐὰν μὴ ὀργᾶ ὁ ἄρρην. Τοῦτο δὲ ποιεῖ καὶ ἄλλα ζῶα. Εἰ δὴ ταῦτά πάθη πᾶσι τοῖς ζῴοις φαίνεται ὄντα περὶ τὴν συνουσίαν, δηλὸν ὅτι καὶ τὰ αἷτια συμβαίνοντα. Ἀλλὰ μὴν ἢ γ' ὄρνις οὐ μόνον τοῦ λαβεῖν ἐπιθυμίαν ἔχει, ἀλλὰ καὶ τοῦ προέσθαι. Σημεῖον δὲ τούτου· ἐὰν γὰρ μὴ παρῇ ὁ ἄρρην, πίπτει ὑπ' ἄλλην καὶ ἔγκυος γίνεται καὶ τίκτει ὑπηνέμια, ὡς ἐπιθυμοῦσα καὶ τοῦ ἀφεῖναι τότε, καὶ ἀφεῖσα, <ὡς> ὅταν καὶ τῷ ἄρρени ἀνὴρ συνῇ. Ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ τᾶλλα, ἐπειδὴ καὶ τῶν ἀδουσῶν ἀκρίδων ἤδη τις ἐπειράθη τρέφουσα, ἔτι ἀπαλὰς λαβοῦσα· καὶ ἐγένοντο αὐτόματοι ἔγκυοι. Ἐκ δὴ τούτων δηλὸν ὅτι συμβάλλεται εἰς τὸ σπέρμα πᾶν τὸ θῆλυ, εἴ γε καὶ ἐφ' ἐνὸς γένους φαίνεται τοῦτο γινόμενον. Οὐδὲν γὰρ διαφέρει τὸ ῥὸν τὸ ὑπηνέμιον τούτου, ἀλλὰ τῷ μὴ γεννᾶν ζῶον. Τοῦτο δ' ὅτι καὶ παρ' ἀμφοῖν ἦλθεν. Διὸ οὐδὲ τὰ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἅπαντα γόνιμα φαίνεται, ἀλλ' ἔνια ἄγονα, ὅταν μὴ ἐξ ἀμφοῖν ὡς δεῖ συναρμοσθῇ. Ἔτι γυναῖκες ἐξονειρώττουσι, καὶ ταύταις γίνεται, ὡς ὅταν συγγένωνται ἀνδρί, ταῦτά παθήματα μετὰ τὸν ὄνειρωγμόν, διάλυσιν καὶ ἀδυναμία. Δηλὸν τοίνυν, εἰ ἐν τῷ ἐξονειρωγμῷ φαίνονται προΐεμεναι, καὶ τότε συμβάλλονται, ὅτι μετὰ τοὺς ἐξονειρωγμοὺς ὁ αὐτὸς τόπος ἀφυγραίνεται, καὶ θεραπείας δέονται τῆς αὐτῆς αὐταὶ ὑφ' αὐτῶν, ὥσπερ ὅταν συγγένωνται ἀνδρί. Ὡστε

φανερόν ὅτι παρ' ἀμφοῖν γίνεται πρόεσις τοῦ σπέρματος, εἰ μέλλει γόνιμον ἔσεσθαι. Προΐενται δ' οὐκ εἰς αὐτάς αἱ ὑστέραι, ἀλλ' ἔξω, οὗ καὶ ὁ ἀνὴρ· εἴτ' ἐκεῖθεν ἔλκει εἰς αὐτάς. Ὡν τὰ μὲν γεννᾷ ἀφ' αὐτῶν τὰ θήλεα, οἷον ὄρνις τὰ ὑπηνέμια, τὰ δ' οὐδέν, οἷον ἵπποι καὶ πρόβατα. Ἦ ὅτι ἡ μὲν ὄρνις εἰς τὴν ὑστέραν προΐεται, καὶ οὐκ ἔστιν ἔξω τόπος εἰς ὃν ἀφήσιν, οὐδ' ὁ ἄρρην; Διὸ ἐὰν μὴ τύχη ὀχεύων, εἰς τὴν γῆν ἐκχεῖ. Τοῖς δὲ τετράποσιν ἔστιν ἔξω τόπος ἄλλος, εἰς ὃν καὶ τὸ θῆλυ προΐεται καὶ τὸ ἄρρεν.

HA 638a

Ὅπερ τοῖς μὲν ἄλλοις μετὰ τῶν ἄλλων ὑγρῶν συγχεῖται, καὶ οὐ συνίσταται ἐν τῇ ὑστέρα διὰ τὸ μὴ εἰσιέναι, τοῖς δ' ὄρνισι λαβοῦσα ἡ ὑστέρα συμπτέττει καὶ σῶμά τι ὅμοιον τᾶλλα, πλὴν οὐ ζῶον, διότι δεῖ ἐξ ἀμφοῖν τὸ ζῶον εἶναι. Ἔστι δ' ἐνστήναι εἰ ἀληθῆ λέγουσι φάσκουσαι, ὅταν ἐξονειρώττωσι, ξηραὶ ἀνίστασθαι. Δῆλον γὰρ ὅτι ἔλκει ἡ ὑστέρα ἄνωθεν, ὥστε διὰ τί οὐ γεννᾷ αὐτὰ καθ' αὐτὰ τὰ θήλεα, ἐπεὶ καὶ μιχθὲν ἔλκει τὸ τοῦ ἄρρενος; Διὰ τί οὐχὶ καὶ ἀμιγῆς τὸ αὐτῆς ἔλκει, ὅπερ εἰς τὸ ἔξω διατείνει; Αἷς γίνεται τοῦτο τὸ πάθος κυοῦσαις ἔτη πολλά. Τίκτουσι γὰρ ὁ καλοῦσι μύλην, οἷον συνέβη τινὶ γυναικί. Συγγενομένης τῷ ἀνδρὶ καὶ δοξάσης συλλαβεῖν ὃ τ' ὄγκος ἠϋξάνετο τῆς ὑστέρας καὶ τᾶλλα ἐγίνετο τὸ πρῶτον κατὰ λόγον. Ἐπεὶ δ' ὁ χρόνος ἦν τοῦ τόκου, οὗτ' ἔτικτεν οὗθ' ὁ ὄγκος ἐλάττων ἐγίνετο, ἀλλ' ἔτη τρία ἢ τέτταρα οὕτω διετέλεσεν, ἕως δυσεντερίας γενομένης καὶ κινδυνευσάσης αὐτῆς ἔτεκε σάρκα εὐμεγέθη, ἣν καλοῦσι μύλην. Ἐνίαις δὲ καὶ συγκαταγῆράσκει τὸ πάθος καὶ συναποθνήσκει. Πότερον δὲ διὰ θερμότητα γίνεται τὸ πάθος τοῦτο, ὅταν τύχη ἡ ὑστέρα θερμὴ καὶ ξηρὰ οὖσα καὶ διὰ ταῦτα σπαστική πρὸς αὐτήν, καὶ οὕτως ὥστ' ἔστιν ἀνελέσθαι καὶ φυλάξαι πρὸς αὐτήν; Οὕτω γὰρ ἐχούσαις, ἐὰν μὴ μεμιγμένον ἐστὶ τὸ ἀπ' ἀμφοῖν, ἀλλ' ὥσπερ τὸ ὑπηνέμιον ἐνδέξαιτο ἀπὸ θατέρου, τότε γίνεται ἡ καλουμένη μύλη, οὔτε ζῶον, διὰ τὸ μὴ παρ' ἀμφοῖν, οὗτ' ἄψυχον, διὰ τὸ ἔμψυχον <τὸ> ληφθὲν εἶναι, ὥσπερ τὰ ὑπηνέμια. Πολὺν δὲ χρόνον ἐμμένει διὰ τε τὴν τῆς ὑστέρας διάθεσιν, καὶ διότι ἡ μὲν ὄρνις πολλὰ εἰς αὐτὴν τίκτουσα, ὑπὸ τούτων τεινομένης τῆς ὑστέρας, προάγει καὶ τίκτει καὶ ὅταν ἅπαξ οἰχθῇ, καὶ τὸ τελευταῖον ἐξέρχεται. Οὐ γὰρ ἐστὶ τὸ εἶργον, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα προετικὸν γενόμενον, ὅτε ἐπληροῦτο, οὐκέτι τὴν ὑστέραν ποιεῖ ἀντισπαστικήν. Ὅσα δὲ ζωοφορεῖ, διὰ τὸ μεταβάλλειν τὴν δύναμιν αὐξανομένου καὶ ἄλλοτε ἀλλοίας δεῖσθαι τροφῆς, ἐπιφλεγμαίνουσά τι ἡ ὑστέρα ποιεῖ τακτὸν τὸν τόκον. Ἡ δὲ σὰρξ, διὰ τὸ μὴ ζῶον εἶναι, αἰετῶν ὁμαλῶν. Δεῖ γὰρ ὁ βαρύνει τὴν ὑστέραν οὐδὲν ποιεῖν φλεγμαίνειν. Ὡς ἐνίαις γε καὶ συναποθνήσκει τὸ πάθος, ἐὰν μὴ τι εὐτύχημα ἀσθενήματος συμβῇ, οἷον τῇ ληφθείσῃ ὑπὸ τῆς δυσεντερίας.

HA 638b

Πότερον δ' ὥσπερ εἴρηται, διὰ θερμότητα γίνεται τὸ πάθος ἢ μᾶλλον δι' ὑγρότητα, ὅτι καὶ ἔστι τὸ πλήρωμα οἷον μύει, ἢ ὅταν μὴ οὕτως ἢ ψυχρὰ ἡ ὑστέρα ὥστε ἀφεῖναι, μηδ' οὕτω θερμὴ ὥστε πέψαι; Διὸ καὶ χρόνιον τὸ πάθος, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν ἐψήσει πολὺν χρόνον διαμένει. Τὰ δ' ἐψόμενα πέρας ἔχει καὶ ταχυτῆτα. Αἱ δὲ τοιαῦται ὑστέραι ἀκρόταται οὖσαι τὸν χρόνον ποιοῦσι πολύν. Ἔτι δὲ τὸ μὴ ζῶον εἶναι μὴ κινούμενον οὐ ποιεῖ τὴν ὥδιν· ἡ γὰρ κίνησις τῶν συνδέσμων ὠδὶς ἐστίν, ἣν διὰ τὸ ζῆν <ποιεῖ> προΐεσθαι τὸ ἔμβρυον. Καὶ ἡ σκληρότης δ' ἡ γινομένη τοῦ πράγματος μωλύσεως ἔργον ἐστίν. Οὕτω γὰρ γίνεται σκληρὸν ὥστε πελέκει οὐ δύνανται διακόπτειν. Τὰ μὲν οὖν ἐφθὰ καὶ πάντα τὰ πεπεμμένα μαλακὰ γίνεται, τὰ δὲ μεμολυμμένα ἄπεπτα καὶ σκληρά. Ὅτι πολλοὶ ἰατροὶ ἀγνοοῦντες δι' ὁμοιότητα μύλας εἶναι τὸ πάθος λέγουσιν, ἂν μόνον ἴδωσι τὰς τε κοιλίας ἐπαιρομένας ἄνευ ὕδρωπος καὶ τῶν ἐπιμηνίων σχέσιν, ὅταν χρονίζῃ τοῦτο τὸ πάθος. Τὸ δ' οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ὀλιγάκις γίνονται αἱ γινόμεναι μύλαι. Ἄλλοτε μὲν σύρρους γίνεται ψυχρῶν καὶ ὑγρῶν περιττωμάτων καὶ ὑδαρῶν, ἄλλοτε δὲ παχυτέρων, εἰς τὸν περὶ τὴν κοιλίαν τόπον, ἐὰν τὴν φύσιν τοιαῦτα ἢ τὴν ἔξιν. Ταῦτα γὰρ οὗτ' ὀδυνηρὰν παρέχει οὔτε θερμότητα διὰ

ψυχρότητα. Αὔξησιν δὲ λαβόντα τὰ μὲν μείζω τὰ δ' ἐλάττω, οὐδεμίαν ἄλλην ἐπισπῶνται νόσον παρ' ἑαυτά, ἀλλ' ὥσπερ πῆρωμά τι ἡσυχάζει. Ἡ δ' ἀπόλειψις τῶν καταμηνίων γίνεται διὰ τὸ δεῦρο καταναλίσκεσθαι τὰ περιττώματα, ὥσπερ καὶ ὅταν θηλάζωνται· καὶ γὰρ ταύταις ἢ οὐ γίνεται ἢ ὀλίγα. Ἔστι δ' ὅτε καὶ εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῆς ὑστέρας καὶ τῆς κοιλίας συρρέον ἐκ τῆς σαρκὸς δοκεῖ μύλη εἶναι, οὐκ οὕσα. Ἔστι δ' οὐ χαλεπὸν γνῶναι, ἂν μύλη ᾖ, θιγγάνοντα τῆς ὑστέρας. Ἐὰν γὰρ ᾖ εὐσταλὴς καὶ μὴ ἔχουσα αὔξησιν, δῆλον ὅτι οὐκ ἐν ἐκείνῃ τὸ πάθος. Ἐὰν δὲ τοιαύτῃ ᾖ οἷον ὅτε παιδίον ἔχει [μύλην], θερμὴ τε [καὶ ψυχρὰ] καὶ ξηρὰ ἔσται διὰ τὸ εἶσω τετράφθαι τὰ ὑγρά, καὶ τὸ στόμα τοιαύτῃ οἷον ὅταν κύωσιν. Ἐὰν δέ τι ἄλλο ᾖ ὁ ὄγκος, ἔσται ψυχρὰ θιγγανομένη καὶ οὐ ξηρὰ, καὶ αἰεὶ τὸ στόμα ὅμοιον.